무언가 일어나고 있다

일어남 이론

유한적 일어남 실제주의, 수학적 내재 일어남, 진화적 우주 생성, 의식의 실제성

Chris Bartlett, 독립 연구자. ORCID: 0009-0001-3323-0131
버전 2.367, 2026년 10월 13일. DOI: 10.5281/zenodo.23464167
워킹 페이퍼.
영어 원문: DOI 10.5281/zenodo.22875288

이 번역본은 저자의 지시에 따라 인공지능 시스템이 영어 원문을 번역한 것이다. 번역문과 원문 사이에 차이가 있는 경우에는 영어 원문을 따른다.

이 논문은 사변적인 형이상학적 틀을 전개한다. 이 논문의 주장과 사변에는 이론 지도 뒤의 주석에 제시된 주장 등급이 붙는다.

초록

이 논문은 실재가 *실제로 일어나고 있다*는 것이 무엇을 뜻할 수 있는지 묻는다. 어떤 온전한 의식 경험이든 두 가지 물음을 제기한다. 뇌와 몸 안의 정보를 포함한 그 구조는 어떻게 생겨났는가? 그리고 그 구조가 단지 어딘가에 겪어지는 것으로 기술되어 있는 데 그치지 않고 *지금* 실제로 겪어지게 하는 것은 무엇인가?

이 논문에서 제안하는 **일어남 이론**은 하나의 출발점에서 각 물음에 답을 제시한다: *무언가 실제로 일어나고 있다.*

그 핵심인 **유한적 일어남 실제주의**는 적어도 하나의 기저 과정이 시작도 끝도 없이 그저 일어난다는 것을 공리로 삼는다. 존재하는 모든 것이 수학적이라면, 기저는 수학적 구조(유한한 규칙과 그 상태들)이며, 기저의 일어남은 그 구조가 아무런 구동력도 필요로 하지 않고 아무런 저항도 받지 않으면서 영원히 실행되는 것이다. 무한한 것은 어떤 것도 완성된 전체로 존재하지 않는다고 가정하면, 기저의 존재는 기저의 일어남과 별개의 사실이 아니다; 이 논문은 핵심의 이 측면을 **수학적 내재 일어남**이라 부른다. 기저에는 “지금”이 있지만 시계는 없다: 절차적 변화가 끝없이 일어나고 있다. 이와 관련되지만 독립적인 수학적 결과인 **구조를 지닌 영값**은 어떤 것이 비어 있지 않으면서도 합계가 정확히 영일 수 있음을 보여 준다. 이것이 왜 무언가가 존재하는지를 설명하는 데 어느 정도 도움이 될 수 있다고 제안된다.

일어나고 있는 이 과정에서 더 풍부한 구조가 창발한다고 제안된다. 실재는 단순한 기저 층위에서 시작해 점점 더 복잡해지는 층위들이 쌓인 구조이며, 각 층위는 그 아래의 활동에 의해 담지된다고 제안된다; 우리 우주는 그 위쪽 층위들 중 하나에 있는 많은 세계 가운데 하나일 것이다. 끝없이 일어나는 기저는 준무한한 풍부함과 결코 멈추지 않는 변화, 곧 선택이 복사, 기억, 복구를 위한 구조를 구축하기에 충분한 무작위 변이를 공급할 수 있다. 그러면 선택이 구축한 것은 결국 맹목적으로 또는 설계에 따라 새로운 세계를 만들어 내게 될 것이며, 이 논문은 이를 **진화적 우주 생성**이라 부른다.

마지막으로, 바로 그 일어남이 무언가를 실제인 것으로 만들어 우리에게 정말로 지금이 있다는 가장 깊은 감각을 준다고 제안된다. 우리의 삶을 포함한 유한한 일어남들은 일어나고 있는 그 기저의 조직된 부분들이다. 구조는 경험이 어떠한지를 확정하지만, 그 경험이 실제로 겪어지게 하는 것은 기저의 일어남의 일부라는 점이며, 이 논문은 이처럼 실제로 겪어지고 있음을 **의식의 실제성**이라 부른다.

핵심어: 일어남 이론; 유한적 일어남 실제주의; 수학적 내재 일어남; 진화적 우주 생성; 의식의 실제성; 엄격 잠재주의; 일어남; 수학적 구조; 세포 자동자; 진화; 과정 측도; 블록 우주; 의식; 구조를 지닌 영값; 무

이론 지도

다음은 이론 지도이다: 이 논문이 다루는 순서에 따른 열한 단계로 이루어져 있으며, 각 단계에는 그 주장이 제시되는 등급이 붙어 있고, 두 간극을 제시하는 1.1절에 그림으로도 제시되어 있다. 이 논문이 주장하는 것, 짐작하는 것, 미해결로 남겨 두는 것은 그 결과로 나온 부록 A의 주장 사다리에 제시되어 있다.

1. **일인칭 소여.** 적어도 하나의 경험이 겪어지고 있다. 착각조차도 겪어지는 무언가이다. 무언가가 지금 실제로 일어나고 있다는 것, 곧 제목이 가리키는 사실은 이 논문의 출발점이 되는 소여이지 우주론에서 이끌어 낸 추론이 아니다. 이는 우리 각자가 직접 접하는 유일한 경우, 곧 자신의 경험에서 접하는 의식의 실제성이다. [등급: 일인칭 전제.]
2. **조건부 수학적 일원론.** 수학적 실재가 존재하는 것의 전부라면, 일어나고 있는 것은 무엇이든 관련된 존재론적 의미에서 수학적이어야 한다. [등급: 조건부 논증.]
3. **엄격 잠재주의.** 이 존재론에는 완성된 무한 대상이 존재하지 않지만, 이어짐은 결코 고갈되지 않는다. 이는 아리스토텔레스의 잠재적 무한(*Physics* III.6)과 비슷하며, 무엇이 존재하는지에 관한 입장으로 채택된다. 이와 함께 이 논문은 한정된 기저라는 추가 입장을 채택한다: 유한 근사는 기저의 자원이 닿는 데까지 세분화할 수 있으며 그 이상으로는 할 수 없다: 기저는 수학적으로 확장 가능하고, 준무한하지만 무한하지는 않으며, 물리적으로 한정되어 있다(한정된 기저를 제시하고 준무한 규모를 정의하는 2.3절과 유한한 물리학이 진 빚을 산정하는 10.4절). [등급: 형이상학적 공준.]
4. **원초적 기저 일어남.** 유한적 일어남 실제주의(FOA)의 중심 공준: 적어도 하나의 기저 과정이 절차적으로 변화하며, 첫 단계도 마지막 단계도 완성된 과거도 없이 그저 일어난다. 끝없음이 아니라 일어남이 실제성을 공급한다. [등급: 형이상학적 공준.]
5. **인과·정보적 부분 관계(CIP).** 일어나는 유한한 일들은 기저의 인과적으로 조직된 영역들이다; 그 전이들은 기저에서 일어나는 전이들의 일부이다. 정보적 결합은 그 전이들을 더 큰 조직들에 편입할 수 있으며, 읽기는 그러한 조직이 수행할 수 있는 한 역할이다. 2.6절은 이 가교가 충족해야 할 다섯 가지 요건과 아직 제공해야 할 합성적 추이성을 제시한다. [등급: 층위 간 가교, 형이상학적, 현실 세계의 대응 사례(강물 속 소용돌이; 플레이어와 게임 캐릭터) 및 형식적 연구 계획.]
6. **수학적 내재 일어남(MIO).** 기저는 일어나고 있는 것으로 상정되며, 그와 나란히 기저가 존재한다는 별도의 사실은 상정되지 않는다. 기저는 결코 끝나지 않으므로, 기저가 그 대신 취할 수 있었던 완성되었으나 실행되지 않은 형태는 존재하지 않으며, 따라서 기저에서의 일어남은 일어남이 없을 수도 있었던 구조 위에 얹힌 추가 사실이 아니다. [등급: 형이상학적

공준, FOA가 해석한 4번 항목(원초적 기저 일어남)의 내용이며 추가 공준이 아님; 완성된 형태가 존재하지 않는다는 것은 3번 항목과 4번 항목(엄격 잠재주의와 원초적 기저 일어남)에서 따른다.]

7. **이해 가능성을 위한 대체.** 전역적 영값을 "전체적으로 아무것도 없음"의 정확한 대용물로 사용하는 것은 절대적 비존재에 관한 비교 주장이 공통의 틀을 필요로 하기 때문이다. 전역적 영값과 절대적 비존재를 동일시하지 않는다. [등급: 방법론적 선택.]
8. **구조를 지닌 영값.** 유한한 대상은 선택된 가법적 값매김에 따른 총합이 정확히 0이면서도 얼마든지 풍부한 구조를 담지할 수 있다. 이해 가능성을 위한 대체와 함께, 이는 가장 좁은 의미에서 구조의 간극에 답한다; 기저 위의 실재 층위 구조와 진화가 더 온전한 답을 주며, 논증의 다른 어떤 부분도 이 두 단계에 의존하지 않는다. [등급: 수학적 결과; 양립 가능성만을 보여 준다.]
9. **실재 층위 구조.** 기저의 일어남은 한 층위 위에 또 한 층위로 이어지는 더 많은 조직된 활동을 담지하며, 그 활동은 호스팅되거나 창발하거나 둘 다이고, 유한한 세계와 삶은 그 아래의 층위들을 통해 구현되며 그 층위들 안에 부호화된다. 기저와 우리가 지각하는 우리 자신의 우주인 거주 실재 사이에 얼마나 많은 층위가 놓여 있는지는 미해결로 남겨 둔다(5.7절「실재 층위 구조가 만물 이론에 더할 것」). [등급: 형이상학적 공준 및 현실 세계의 대응 사례(우리가 호스팅하며 우리 세계에 의해 담지되는 세계들).]
10. **기저 위의 진화.** 생존 가능한 조직이 드문 상태에서 조직된 과정이 풍부한 상태로 이어지는 가교는 지속적인 토대인 **수학적 자연발생**(풍부함이 언제나 선택이 작용할 만큼 충분한 시행을 공급한다)에 기반을 두고 서로 겹치는 두 국면을 거친다고 제안된다: 선택이 생존 가능한 드문 배치를 흔하게 만드는 **계산적 생성**, 그리고 발전한 과정들이 새로운 유효 세계를 생산하는 **진화적 우주 생성**이다. 선택은 변이들이 보존되고 서로 다른 정도로 이어지는 곳이라면 어디서나 중력 같은 힘보다 더 근본적인 것으로 공준된다. 이는 조직된 과정이 얼마나 있는지를 다루는 것이지, 그중 어떤 과정이든 그것을 실제화하는 것이 무엇인지를 다루는 것은 아니며, 7.1절에서는 그 안의 관찰자를 세는 방법을 제안한다: 유한한 기저의 한 주기 전체 안에서 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 세는 것이다. [등급: 연구 가설 및 현실 세계의 대응 사례(진화, 선택이 조직을 구축함).]
11. **의식의 실제성.** 구조는 의식의 성격을 제공한다; 기저 일어남에 참여함이 의식의 실제성을 공급한다. 어떤 조직이 의식의 성격을 지니는지에 관한 이론은 여전히 필요한데, 2.5절의 부분 관계 가교는 기저 일어남의 조직된 한 영역이 실제라는 점만 확정하며, 어떤 조직이 의식의 성격을 조금이라도 지니는지는 확정하지 않기 때문이다. [등급: 층위 간 가교, 형이상학적, 여러 의식 이론에 대해 중립적.]

이 논문에서 주장에 등급을 매기는 방식 주

이 논문은 수학, 형이상학, 심리철학, 이론 컴퓨터 과학, 인공 생명, 물리학의 기초, 우주론을 가로지른다. 수학적 증명, 작동하는 모형, 자연에 대한 관찰은 서로 다른 것을 확립한다. 유용한 장난감 모형은 자연이 그것을 사용한다는 것을 반드시 증명하지는 않으면서도 형식적 가능성을 확립할 수 있다. 형이상학적 공준은 경험적 발견이 되지 않으면서도 문제를 정리할 수 있다. 직접 경험한 소여는 어떤 존재론을 유일하게 선택하지 않고도 그 존재론을 택할 동기를 줄 수 있다. 따라서 이 논문은 각 주장에 다섯 가지 **주장 등급** 중 하나를 부여하며, 이 등급들은 그 주장이 무엇에 근거하는지를 나타낸다:

- **수학적 결과:** 제시된 정의에서 따른다;
- **형식적 가능성:** 추상 모형에서 구현되거나 입증된다;
- **현실 세계의 대응 사례:** 현실 세계에서 관찰되는 자연적이거나 만들어진 과정 또는 체계로, 제안된 바로 그 사례는 아니지만 관련 구조를 지닌 것: 두 상대 모두에게 이로운 결합에 대응하는 공생, 선택이 조직을 구축하는 것에 대응하는 진화, 호스팅된 세계와 그 호스트에 대응하는 게임과 그 개발자;
- **형이상학적 공준:** 표준 수학에서 도출되지 않는 정합적인 존재론적 제안;
- **물리적 추측:** 그것만을 뒷받침하는 경험적 근거 없이 우리 우주에 적용될 가능성.

파생된 표지는 더 한정된 역할을 나타낸다: **방법론적 선택**, **연구 가설**, **층위 간 가교**, **조건부 논증**(제시된 전제에서 도출한 결론으로, 자체 공준을 더하지 않음), **일인칭 전제**(경험이 겪어지고 있다는 소여로, 상정된 것이 아니라 직접 접하는 것), **역사적 비교**, **요약**(다른 곳에서 등급이 매겨진 주장들을 모은 것), **미해결 문제**, **인정한 한계**이다.

사변은 두 층으로 구분되며, 이 구분은 의도적이다. **저자 명의의 사변**은 저자가 짐작하는 것을 그렇게 표시하여 제시하며, 그것이 이 논문의 논증을 지탱하도록 하지는 않는다. **자유로운 사변**은 그보다도 더 약한 것이다: 일어남 이론이 허용하며 저자가 기록으로 남길 만큼 흥미롭다고 여기는 가능성으로, 주장이 아니라 상상의 소재로 제시된다. 두 종류 모두 더 긴 대목은 테두리를 친 상자에 더 작은 글자로 넣고, 저자 명의의 사변은 파란색, 자유로운 사변은 주황색으로 표시하여 독자가 한눈에 어느 것인지 알아보고 원한다면 건너뛸 수 있게 한다; 더 짧은 대목은 그것이 나오는 본문에서 저자 명의의 사변 또는 자유로운 사변으로 표시한다.

대부분의 절은 방금 사용한 등급, 표지 또는 사변의 층으로 시작하는, 대괄호로 둘러싼 **[등급: …]** 줄로 끝난다. 이는 이 논문의 일부이며, 독자가 증명된 결과와 사변을 각각 나오는 자리에서 구별할 수 있게 한다.

부록 A의 **주장 사다리**에는 이 논문이 주장하는 것, 저자가 주장하지는 않으면서 짐작하는 것, 이 논문이 미해결로 남겨 두는 것이 나열되어 있다. 각 줄은 그 주장이 해당하는 실재의 층위를 명시하므로(층위는 1.5절에 제시되어 있다), 추상적 결과가 우리 우주나 기저에 관한 주장으로 은연중에 격상되지 않는다. 이는 위의 주장 등급과도 다르고, 일어남 이론이 값을 치르지 않은 것을 나열하는 14.6절의 현재의 양보 사항과도 다르다.

1. 두 간극과 하나의 원초적 일어남

1.1 두 간극과 “왜 나는 지금 나인가?”라는 물음

라이프니츠의 물음, “왜 아무것도 없는 것이 아니라 무언가가 존재하는가?” (Leibniz 1989 [1714])는 흔히 원인, 법칙, 필연성 또는 선택자를 찾는 물음으로 제시된다. 이러한 틀은 의문스러운 개념을 슬며시 끌어들일 수 있다: 먼저 아무것도 없었고, 그다음 그것에 무언가가 일어났다는 것이다. 시간이 설명하려는 세계의 일부라면, 비존재가 존재로 바뀌기를 기다리던 더 이른 시간 구간은 없었다. 말 그대로의 비존재는 지속 시간, 경계, 붕괴 메커니즘을 지닌 물리적 상태가 아니다.

시간과 무관한 수학적 답변은 그러한 그림을 피한다. 실재는 수학에 덧붙여져야 했던 물질이 아니라 수학적 구조일지도 모른다. 완전한 구조에는 시공간, 장, 뇌, 기억, 결정, 그리고 의식에 관해 쓰인 모든 문장이 포함될 수 있다. 그러나 이 답변은 두 번째 물음을 피하기 어렵게 만든다. 그 구조의 어느 곳에서든 왜 무언가가 지금 이 순간 실제로 일어나고 있는가? 왜 현재의 감각은 “이 감각은 지금 느껴지고 있다”라는 문장을 포함하는 완전한 패턴에 의해 표상되어 있기만 한 것이 아니라 겪어지고 있는가?

이하의 모든 논의 밑바탕에는 하나의 깊은 물음이 놓여 있다. 실제로 제기되는 형태로 쓰면 이렇다: **왜 나는 다른 때의 나나 전혀 다른 사람이 아니라 지금의 나인가?**

이 말은 흔히 불평이나 탄식으로 하는 말이다; 그러나 여기서는 철학적 성향이 더 강한 아이가 단순하고 담담한 호기심에서 던지는 물음이다. 그 물음을 던지는 사람은 누구든 필연적으로 바로 그 물음을 던지는 사람이라는 점을 들어 쉽게 일축할 수 있다. 그 답변은 참이지만 물음을 해결하지는 않는다. 무언가가 여기 지금, 한 삶의 다른 지점이 아니라 이 지점에서 겪어지고 있으며, 어떤 설명이든 어디에선가 제시될 것이라는 지적은 그 사실을 설명해 달라는 요구에 답하지 못한다. 모든 삶의 모든 순간이 똑같이, 시간과 무관하게 실제라는 견해도 이에 답하지 못한다. 그 견해는 물음을 해소하는데, 그 대가는 일어남의 블록, 다시 쓰기, 성장 구조 방식을 비교하는 8절에서 제시되며, 지금의 두 의미를 다루는 11.3절에서 구체적으로 밝혀진다: 모든 순간이 같은 방식으로 실제라면 그 어느 순간도 지금 겪어지고 있는 바로 그 순간은 아니며, 이 논문의 해석에 따르면 설명이 필요했던 것은 설명된 것이 아니라 이름만 바뀐 셈이다.

이후의 여러 절에 걸쳐 종합되는 이 논문의 답은 일어남이 완성된 구조에 고르게 분포하는 속성이 아니라 과정이 하는 일이며, 유한한 삶은 그 일을 하는 것의 일부가 됨으로써 실제라는 것이다. 그 답이 성공하는지는 독자가 판단할 일이다. 적어도 무엇에 답하려는지는 분명해야 한다.

그 물음 뒤에는 서로 다른 세 가지 빚이 숨어 있다. 아무도 없는 것이 아니라 누군가가 있다는 사실이 있다. 그 누군가가 다른 사람이 아니라 이런 이력을 지닌 *이* 사람이라는 사실이 있다. 그리고 그 이력의 다른 어느 지점이 아니라 겉으로 보이는 어느 한 지점에 있다는 사실이 있다. 첫 번째 빚, 즉 누군가가 아예 있느냐는 물음이 실제성 문제이며 이 논문의 주된 주제이다; 경험이 어떤지와 경험이 겪어지고 있다는 것은 서로 다른 두 가지 설명 과제이므로, 11절은 처음부터 끝까지 이를 의식의 성격과 구별한다. 개인 동일성과 시간적 자기 위치라는 빚에 대해서는 완전한 답변 대신 제안들을 제시한다. 시간적 자기 위치에 관해서는 11.3절과 8.2절에서 표상된 연대기와 겪어지고 있는 에피소드를 구별한다. 개인 동일성에 관해서는 11.5절과 12절에서 통합된 활동과 유지되는 결합을 통한 개체화를 제안하지만, 결합 법칙 자체는 제시하지 않는다. 자기 위치에는 측도도 필요하다: 각 종류의 관찰자나 경험의 각 구간을 얼마나 셀 것인지 정하는 규칙이다.

우리와 같은 관찰자는 아마 전형적일 것이므로 우리가 보는 것이 실재가 대체로 어떤 모습인지 알려 준다는 전형성 논증을 펼칠 때마다 이 논문에는 이런 규칙이 필요하다: 7절은 이런 형태의 논증을 사용하여 순전히 우연으로 조립된 마음이 아니라 진화한 관찰자를 예상한다. 다중우주를 연구하는 물리학자들은 이런 규칙을 찾는 어려움을 측도 문제라고 부르며, 무한한 우주에서는 하나의 무한을 다른 무한과 견주어도 답이 나오지 않으므로 그 문제는 근본적으로 어렵다. 유한한 기저는 이 사정을 바꾼다. 그 기저의 한 전체 주기는 유한하므로 원칙적으로 그 안의 모든 것을 셀 수 있으며, 7.1절「과정 측도가 세어야 하는 것」에서는 무엇을 셀지 제안한다: 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 그 길이, 풍부함, 강도에 따라 가중하여 세는 것이다.

이 절을 시작한 두 물음, 왜 아무것도 없는 것이 아니라 무언가가 존재하는지와 왜 무언가가 지금 실제로 일어나고 있는지는 두 간극을 가리키며, 이 논문은 이들을 구별한다:

1. **구조의 간극:** 선행하는 비존재로부터 구성되지 않고도 어떻게 분화된 실재가 존재할 수 있는가? 이 논문 전반에서 *구조*는 완전한 기술이 확정하는 모든 것을 가리키며, *조직*은 그 구조가 실행 중인 체계에서 인과적으로 배열된 측면을 가리킨다; 완전한 기술은 조직을 확정하므로 두 단어는 결코 서로 다른 것을 지칭하지 않으며, 강조점만 다르다.
2. **실제성의 간극:** 왜 수학적으로 기술할 수 있는 어떤 과정은 명세로서 존재하기만 하는 것이 아니라 지금 이 순간 일어나거나 경험되고 있는가?

첫 번째 간극에 대한 가장 온전한 답은 하나의 일어나는 기저 안에서 층위 위에 층위를 쌓으며 조직된 세계를 구축하는 5절과 6절의 층위별 진화적 설명이다. 구조를 지닌 영값은 그중 가장 좁은 부분에만 답하며, 그것도 대체를 명시한 뒤에만 그렇다. 이는 전역적으로 영이라고 해서 내부가 비어 있을 필요는 없음을 보여 준다: 4.3절의 유한한 구성은 유한한 대상의 총합이 선언된 값매김 아래에서 정확히 영이 되면서도 그 내부 구조가 온전히 유지될 수 있다는 것만을 증명한다. 유한적 일어남 실제주의(FOA)는 하나의 원초적 일어남을 받아들이고 일어나는 유한한 일들을 그 일부로 파악함으로써 두 번째 간극을 다루며, 이는 기저 일어남을 공준으로 세우는 2.2절과 부분 관계, 결합, 읽기를 구별하는 2.5절에서 전개된다. 구조를 지닌 영값은 세 가지를 한꺼번에 설명하는 것처럼 보일 수 있다: 풍부한 내부를 지닌 무언가의 총합이 어떻게 아무것도 없음일 수 있는지, 그 상태들은 왜 변하는지, 그리고 어떤 변화든 왜 아예 일어나고 있는지이다. 이것들은 서로 다른 세 가지 과제이며, 영값은 첫 번째 과제만 수행한다. 상태들이 왜 변하는지는 규칙에 관한 사실이며, 그 구조가 담지하는 동역학이 무엇이든 그 동역학에 의해 정해진다. 어떤 변화든 아예 일어나고 있다는 것은 실제성의 간극이며, 영값은 이를 다루지 않고 원초적 일어남이 이에 답하기 위해 상정된다. 구조를 지닌 영값과 원초적 일어남은 어느 쪽도 다른 쪽을 도출하지 않는다. 우주는 전역적으로 영이 아니면서도 그 안에서 무언가가 일어나고 있을 수 있다. 구조를 지닌 영값은 그 안에서 아무 일도 일어나지 않는 대상인 채로, 순전히 추상적인 것으로 남아 있을 수 있다. FOA는 우주나 기저의 총합이 영일 것을 요구하지 않는다.

유한한 삶들은 일어나는 하나의 기저의 조직된 부분들이다: 2절과 3절은 일어남, 부분 관계, MIO를 전개하고, 5절은 그 핵심 위에 실재 층위 구조를 구축한다. 6절과 7절은 풍부함과 누적적 선택이 그 일어남 안에서 어떻게 조직된 세계를 구축할 수 있는지, 즉 충만성 없이 풍성함에 이르는 길을 제안하며, 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 세어 관찰자에게 어떻게 가중치를 부여하는지도 제안한다. 한정된 기저에는 유한한 수의 배치만 있다(2.3절); 그 배치들을 하나의 정확한 준무한 주기로 순회하며 매 순회의 거의 전부를 조직된 복잡성이 유지되는 띠 안에서 보낸다는 것은 저자 명의의 사변이며, 9절에서 다룬다. 한 사람의 의식의 성격은 그 자신의 조직에 의해 확정되는 한편,

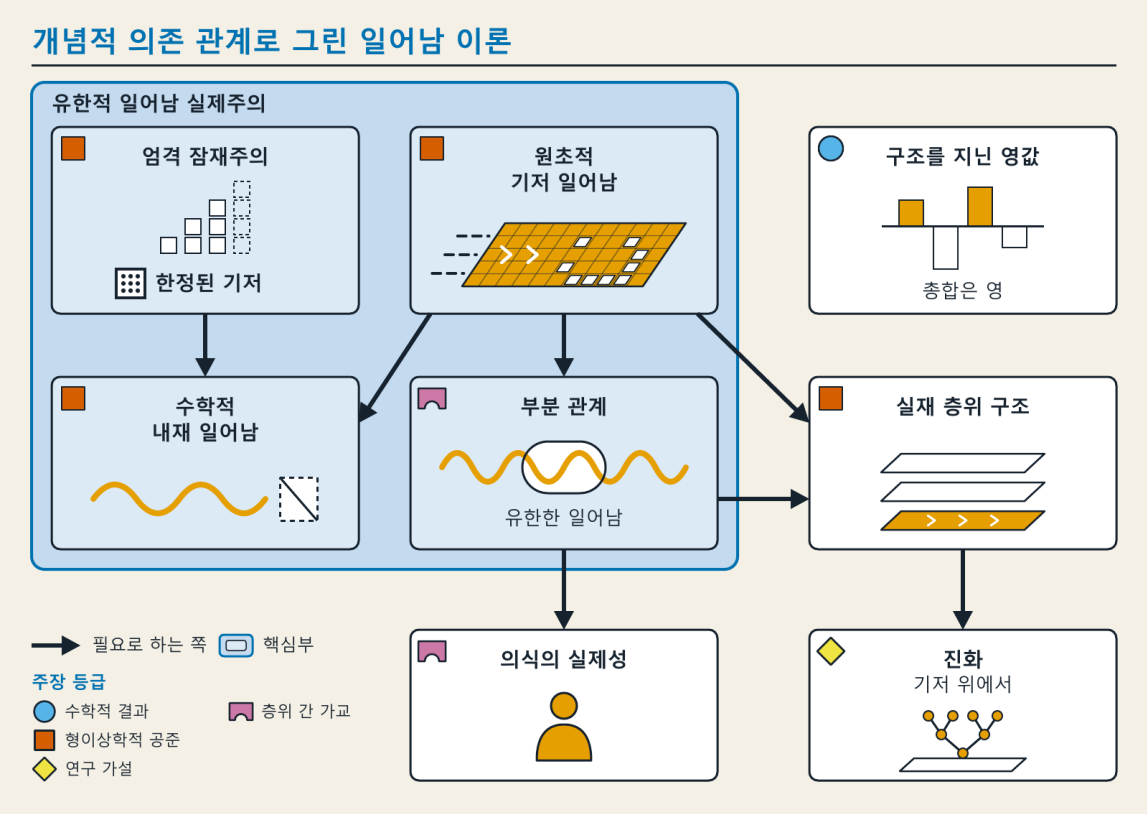


그림 1. 개념적 의존 관계로 그린 일어남 이론. 음영으로 표시한 핵심부는 유한적 일어남 실제주의이다; 구조를 지닌 영값은 관련되지만 독립적인 수학적 결과로서 따로 놓여 있다.

더 깊고 더 오래 지속되는 실제화된 존재자가 그 조직과 결합되어 있을 수 있다: 이 역시 저자 명의의 사변이고 선택 사항이며, 고스토, 레이콘, 사사야키를 정의하는 12절에서 다룬다. 복사본, 교체, 분기, 회귀에 대해서는 단지 한 사람을 닮은 경우가 아니라 그 사람이 이어지는 경우가 되기 위한 후보 조건이 13.1절과 13.2절에서 제시되며, 이 역시 저자 명의이다. 차원 간 이동(서로 다른 세계 사이의 이동, 5.5절), 호스트 실재로의 상승이나 그 밖의 방식으로 한 실재를 벗어나는 일, 그리고 신과 같은 존재에는 13.4절과 13.5절에서 자유로운 사변으로 표시된 정확한 의미가 주어진다. 이것들은 일어남 이론이 허용하는 가능성들이며, 게임 개발자가 자기 게임에 대해 갖는 지위와 프로그램이 자기 샌드박스를 벗어나는 경우라는 분명한 현대의 현실 세계의 대응 사례가 있고, 이 사례들은 가능한 차원 간 이동과 상승을 다루는 13.4절의 첫머리에 제시된다. 이러한 현실 세계의 대응 사례는 우주론적 형태의 그런 일들도 우리 자신의 층위에서 일어날 수 있다는 저자의 짐작을 이끈다; 실제로 그러한지는 미해결로 남아 있다.

두 갈래의 논의가 이 형이상학적 논증과 함께한다. 첫째는 유한한 결정론적 동역학의 정확한 귀결들로, 회귀와 상위 층위 법칙을 다루는 9.1절과 무작위성의 종류 및 이력에 담긴 정보를 다루는 10.2절에 제시된다. 둘째는 15.3절에 나오는 계산을 다루는 자매 논문으로, 가역적이고 부호 있는 규칙 아래의 조직에 관한 것이다. 둘 다 우리의 물리학 아래로 실재 층위 구조를 확장하자는 제안과는 별도로 등급이 부여되며, 그 확장 제안은 층위 구조와 만물 이론을 다루는 5.7절에 제시된다.

각 수식의 요지는 말로도 설명한다. 표기를 건너뛰고 주변의 글을 통해 논증을 따라갈 수 있다.

[등급: 미해결 문제와 현실 세계의 대응 사례(게임 개발자가 자기 게임에 대해 갖는 지위; 프로그램이 자기 샌드박스를 벗어나는 경우); 개념적 문제 제시; 여기서 어느 간극도 해결되었다고 주장하지 않으며, 개략적으로 제시한 답은 뒤따르는 모든 절이 갚아야 할 빚이다.]

일어남 이론의 개념적 기원 저자 명의의 주석

이 논문의 원동력은 두 갈래 이해의 융합이며, 둘 다 비교적 최근의 것이다. 하나는 변이와 선택에 기초한 진화로, 이론으로서의 역사가 겨우 이백 년가량이며, 여기서 쓰는 의미에서 생물학적 생명에만 국한되지 않고 훨씬 더 넓게 적용되는 과정으로 이해된 것은 그보다도 훨씬 최근의 일이다. 다른 하나는 불과 지난 수십 년 동안 계산으로 만들어진 세계(특히 절차적으로 생성된 세계)를 만들고 그 세계가 어떻게 전개되는지 지켜본 우리의 경험이다. 그리고 마침내 인간과 유사한 인공지능의 등장으로 급격히 가속되었는데, 이 인공지능도 설계되었다기보다 길러진 것이다. 이 논문은 한 층위나 한 상황에서 참인 것이 실재의 다른 곳에서도 매우 자주 되풀이된다는 작업 가정 아래 이러한 이해를 적용한다(6.5절 「유니셉털, 체계들에 걸쳐 반복되는 모티프」). 여기서 제안하는 것을 이백 년 전에 온전히 구상하기는 매우 어려웠을 것이며, 그 원리가 실제로 작동하는 현실 세계의 사례를 제시하기는 더욱 어려웠을 것이다(다만 16절 「선행 사례, 새로움, 우선권」은 사람들이 당시 가능한 최선의 방식으로 어떻게 시도했는지를 기록한다). 그러나 최근에는 디지털 세계를 만들고 인공 마음을 다루며 진화생물학과 심리학을 꽤 탄탄하게 이해하는 저자와 같은 사람에게 이러한 통찰들을 연결하기가 훨씬 쉬워졌다. 이 논문의 첫 물음인 "왜 나는 지금 나인가?"는 저자가 어린 시절부터 던져 온 물음이며, 이 여러 분야에 걸친 저자의 작업이 그 조각들을 한데 모을 수 있게 해 주었다.

1.2 일인칭 소여

이 논문은 의식에 관한 완전한 이론보다 범위가 좁은 소여에서 출발한다. 적어도 하나의 경험이 겪어지고 있다. 그 내용은 잘못 표상되어 있을 수 있다. 겉으로 보이는 외부 세계는 부분적으로 틀릴 수 있다. 주체의 개념적 보고는 혼란스러울 수 있다. 착각을 그대로 둔 채 제거할 수 없는 것은 그렇게 보임 자체의 일어남이다. 착각은 겪어지는 무언가이다; "나는 속고 있다"라고 적힌 문구는 텍스트로서 존재하며, 그렇게 보임이 겪어지지 않는 한 아무도 속이지 않는다.

이 소여가 확립하는 것은 우리가 일어남을 직접 아는 그 한 경우에서 일어남이 공허한 말이 아니라는 것뿐이다. 지붕에서 나는 소리를 듣고 비가 온다고 추론하는 식으로 추론된 것이 아니다. 이 소여는 삼인칭 증거로 제시되는 보고가 아니라 겪는 가운데 접하는 전제이다: 그것은 겪음 자체이지, 이를 보고하는 문장이나 판단이 아니며, 이 구별은 14.3절의 보고 반론에서 쓰인다. 또한 이 소여는 경험이 진행 중이라는 사실 자체, 즉 의식의 실제성만을 다룬다; 접근 의식이나 경험이 어떤지에 대한 완전한 설명은 아니며, 1.6절 「의식의 세 가지 의미」에서는 이후의 어느 절에서든 이 세 용어를 사용하기 전에 구별한다.

[등급: 일인칭 전제; 직접 접할 수 있는 한 경우에서 일어남을 확립하며, 그 자체만으로는 어떤 우주론도 뒷받침하지 않는다.]

1.3 조건부 수학적 일원론

그다음 이 논문은 존재하는 모든 것이 수학적이라면 조건부로 무엇이 따라오는지 묻는다. 논증은 간단하다:

1. 무언가가 일어나고 있다;
2. 존재하는 모든 것이 수학적이라면, 일어나고 있는 것은 무엇이든 수학적이다;
3. 따라서 수학적 일원론 아래에서는 어떤 수학이 실제로 일어나고 있다.

이 결론은 수학적 일원론을 증명하지 않는다. 직접 접하는 실제성에 부합하는 수학적 존재론은 추상적 명세만으로 이루어질 수 없다는 뜻이다. 적어도 하나의 일어남 사실이 필요하다.

수학적이라는 말을 추상적 구조에만 쓰는 독자는 FOA를 실재에 구조적 형식과 일어남 사실이 있다는 말로 읽을 수 있다.

모든 일관된 수학적 구조가 존재한다는 제안인 수학적 충만성은 이미 제시되어 있다(Tegmark 2008). 처음부터 이 제안의 이름을 밝힐 만한 이유는 두 가지이다. 이 제안은 수학적인 무언가가 그것을 만들어 내는 사건 없이 그저 존재한다고 보는 선례이다. 또한 여기서 요구하는 것이 어느 정도인지를 가늠하는 척도인데, 여기서 요구하는 것은 그보다 적다. 충만성이 모든 구조를 상정하는 데 비해, 이 논문에는 하나의 일어남만 필요하다. 이처럼 훨씬 적게 요구할 수 있는 이유는 선택에 있다. 충만성은 모든 구조를 한꺼번에 상정함으로써 풍성함을 얻는다; 일어나는 기저는 실행됨으로써 풍성함을 얻는데, 일단 무언가가 일어나고 변이들이 보존되며 서로 다른 정도로 이어지면 선택은 기저가 애초에 담고 있을 필요가 없었던 조직을 구축할 수 있기 때문이며, 이것이 6절「진화와 조직된 세계의 생산」의 논증이다. 그런 일어남이 충분하면 충만성은 필요하지 않다. 이 논문은 자체적인 충만성을 상정하지 않으며, 반대 입장을 구성하기 위해 충만성을 인정하지도 않는다. 2.2절은 정합적인 구조마다 별도의 일어나는 일을 상정하는 대신 하나의 연결된 일어남을 채택한다. 3.2절은 일어나는 기저에 별도로 상정된 완성된 대응물이 필요하지 않다고 논증한다; 3.4절은 구조주의적 대안을 제시한다.

[등급: 조건부 논증, 수학적 일원론의 증명은 아님; 그 힘은 1.2절의 소여에 기초한다.]

1.4 남아 있는 더 설명되지 않는 사실을 물음으로 제시하기

대가는 드러나 있다. FOA는 기저가 왜 일어나는지 설명하지 않는다. 일어남의 원인 역시 이미 일어나야 하므로, 통상적인 생산으로는 소급 없이 원초적인 것을 설명할 수 없다. FOA는 비종료, 복잡성, 자기 지시, 영값에서 일어남을 도출하지 않는다. 실제성에 관해 더 설명되지 않는 공준 하나를 세우는데, 의식의 실제성에 대한 FOA의 해석에 따르면 그 대안은 출발점인 소여를 진리근거 없이, 곧 그것을 참이게 하는 것이 실재에 아무것도 없는 채로 남겨 두는 것이기 때문이다. 엄격 잠재주의, 한정된 기저, 실재 층위 구조를 비롯한 이 논문의 다른 공준들은 무엇이 존재하고 어떻게 배열되는지를 다루며, 무엇이 그것을 실제인 것으로 만드는지는 다루지 않는다. 구조주의자는 그 소여가 완전한 구조를 넘어 무언가를 더한다는 것을 부정할 수 있다. 이 견해 차이는 실재하며 이 논문 전반에서 거듭 다룬다. 두 번째 대가는 무한에 관한 것이다: FOA는 양방향의 완성된 무한 이력을 거부하며, 2.1절의 엄격 잠재주의가 명시하듯 이 제약은 일어남을 제공하지 않는다. 제약 자체는 오래된 것이다: 이것은 아리스토텔레스의 잠재적 무한, 즉 하루가 그러하듯 이어짐으로써 존재하는 무한(*Physics* III.6)이며, 여기서는 수학에만 관한 것이 아니라 무엇이 존재하는지에 관한 주장으로 받아들인다. 기저의 일어남은 필연적일 수도, 우리의 이해가 미치지 않는 이유로 필연적일 수도, 아니면 그저 설명되지 않은 것일 수도 있으며, 물음 자체가 잘못 구성되었을 수도 있다; 어느 것도 확립되어 있지 않으며, 저자의 고리(9.5절)는 기저가 왜 계속 존재하는지는 설명할지도 모르지만 기저가 왜 아예 일어나는지는 설명하지 못한다.

[등급: 미해결 문제, 형이상학적; 남아 있는 일어남 사실은 2.2절에서 공준으로 세운다.]

1.5 실재의 층위

이 논문의 주장들은 이름이 정해진 실재의 층위들에 관한 것이며, 그 층위들은 처음부터 명시해 둔다:

- **참된 기저 실재:** 우리와 관련이 있는 연결된 계통에서 가장 아래에 있는 일어나는 과정;
- **계열 기저 실재:** 한 세계 계열의 첫 세계로, 다른 세계들이 그 물리학을 공유하거나 분명히 그 물리학에서 유래하는 세계; 보통 그 세계들의 뿌리 호스트이기도 하지만, 호스팅은 정의에 포함되지 않는다;
- **거주 실재:** 유한한 관찰자가 살고 있는 것으로 보이는 유효 세계;
- **층위 간:** 국소적 과정들을 그 기저와 연결하는 주장;
- **추상적, 층위 없음:** 시간성이 없고, 변화하고 있지도 정착해 있지도 않은 수학적 패턴.

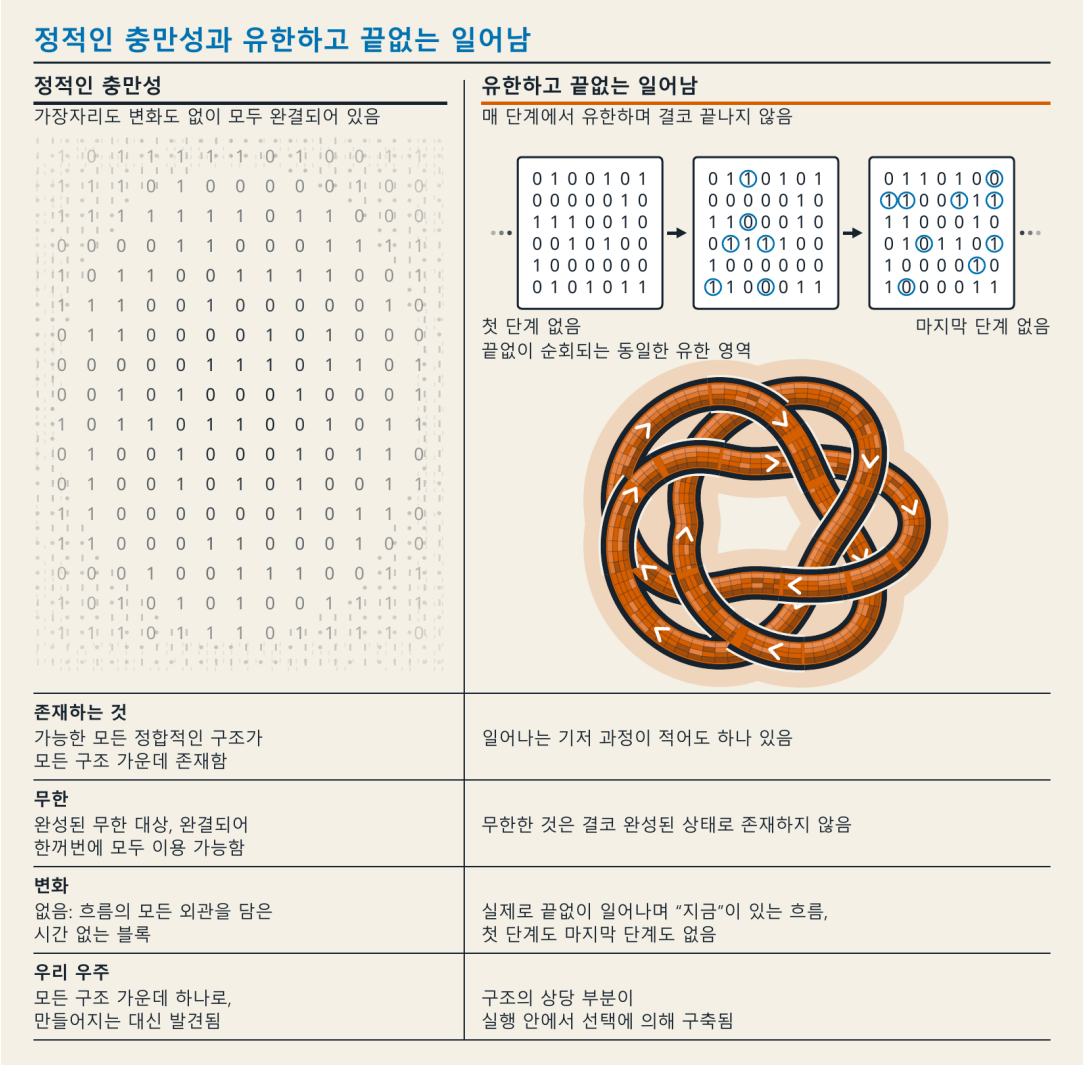


그림 2. 수학에 대한 두 그림. 왼쪽은 정적인 충만성이다: 모든 정합적인 구조가 완전하고 변하지 않는 상태로 존재하며, 우리 세계는 그중 하나의 구조이다. 그 영역은 가장자리가 없고 끊기는 대신 희미해지는데, 그 관점에서는 그 밖에 아무것도 없기 때문이다. 오른쪽은 일어남 이론의 그림이다: 첫 단계도 마지막 단계도 없이 한 단계에서 다음 단계로 상태가 바뀌는 한정된 기저가 있고, 그 아래에는 닫힌 매듭이 있다. 이 매듭은 유한하지만 끝없이 순회되며, 한 바퀴 한 바퀴는 완결된다. 각 행에서 둘을 비교한다.

"변화하고 있지도 정착해 있지도 않은"이라는 표현이 중요하다. 이 논문에서 *정착한*, *정지한*, *휴면 중인*은 일어나고 있는 기저 안의 영역에만 쓰며, 추상적 패턴에는 결코 쓰지 않는다. 9.5절에서는 이 어휘를 기저 영역에 적용한다.

이 가운데 참된 기저 실재, 계열 기저 실재, 거주 실재라는 세 가지는 그 자체로 하나의 묶음으로 제시된다. 시뮬레이션 자체는 더 이상 가설이 아니지만 우리가 그 안에서 산다는 것은 여전히 가설이고, 논의에서는 세계를 실행하는 층위와 그 세계를 닮은 층위를, 그리고 이 둘과 관찰자가 사는 것으로 보이는 층위를 명확히 구별해야 하므로, 이 명칭들은 시뮬레이션 이론의 요소들을 다루는 데 쓸 만한 어휘이다.

관찰자의 세계를 *거주 실재*라고 부르고 *국소 실재*라고 부르지 않는 것은 의도적이다. 물리학에서 *국소적*이라는 말은 국소성 제약, 무신호성, 벨 정리에서 이미 전문적인 의미를 지니며, 이 논문은 이 모두를 논의한다; 어떤 층위를 국소 실재라고 부르면 독자는 그것이 이런 문제에 관한 주장이라고 받아들이기 쉽다. *거주*라는 말은 거주자가 사는 세계라는 의도한 뜻을 담는다.

실재 층위 구조에서 위아래는 구현을 가리킨다: 호스트는 자신이 담지하는 세계보다 아래에 있으며, 그 세계의 모든 것은 게임이 그것을 실행하는 기계에 부호화되어 있듯이 호스트의 활동에 부호화되어 있다. 저자는 발전 경로를 따라 유효 복잡성이 대체로 높아질 것으로 예상하지만, 호스팅된 후손 세계는 그 대신 자기 호스트의 물리학을 단순화하거나 대략 되풀이할 수 있다. 그 배치는 내부의 역사적 날짜나 개체의 지능, 제어의 방향 중 어느 것도 확정하지 않는다. 5.5절에서는 축소형 호스팅 세계, 대등형 호스팅 세계, 확장형 호스팅 세계라는 이름을 제시한다; 5.6절에서는 제안된 복잡성 기울기를 층위 구조의 담지 관계와 구별한다.

층위는 층위 구조 안의 깊이이지, 세계가 아니다. 여러 세계가 하나의 층위에 자리할 수 있는데, 많은 파일이 디스크 하나를 공유하듯 호스트를 공유할 수도 있고, 같은 종류의 게임이 서로 다른 두 컴퓨터에서 실행될 수 있듯 서로 다른 호스트를 가질 수도 있다; 그리고 파일 하나가 다른 파일들을 담을 수 있듯 한 세계는 그 안에 또 다른 세계들을 담지할 수 있다. 물리적 컴퓨터의 가상 머신 안에서 실행되는 에뮬레이터는 누구나 구성할 수 있는 깊이 3의 층위 구조이다. 따라서 우리 우주는 그 층위에 있는 하나의 세계로서 반드시 그 층위 전체인 것은 아니며, 거주 실재라는 이름은 그 세계를 가리킨다: 관찰자가 살고 있는 것으로 보이는 세계이지, 그 세계와 층위를 공유하는 모든 것이 아니다.

[등급: 방법론적 선택과 현실 세계의 대응 사례(실행 중인 시뮬레이션, 그것을 실행하는 기계에 부호화된 게임; 가상 머신 안의 에뮬레이터, 깊이 3의 층위 구조에 대한 사례); 용어; 층위 명칭은 여기서 확정되어 2절부터 사용되며, 층위의 수는 미해결로 남겨 둔다.]

1.6 의식의 세 가지 의미

"의식"이라는 말에는 여러 물음이 쉽게 가려지므로, 여기서는 처음부터 세 가지 의미를 구별한다. 이름은 셋이지만 이 논문의 논증에서는 사실상 두 측면으로 나뉘는데, 구조적 측면 안에서 접근 의식과 의식의 성격을 구별하는 것보다 구조적 측면과 실제성 측면을 나누는 것이 훨씬 더 중요하기 때문이다.

한쪽에는 두 가지가 있으며, 둘 다 체계가 어떻게 조직되어 있는지에 따라 결정된다:

- **접근 의식:** 보고, 기억, 추론, 제어에 이용할 수 있는 정보.
- **의식의 성격:** 특정 경험이 어떠한지, 곧 그 경험의 질과 조직을 포함하는 그 내용. 표준 문헌에서는 이를 현상적 성격이라고 부른다.

문헌에서 이 둘을 구별하는 데는 그럴 만한 이유들이 있으며, 이 논문은 그 이유들에 이의를 제기하지 않는다. 하지만 이 논문은 이 둘을 서로 구별하는 것이 아니라 둘 모두를 의식의 실제성과 구별하므로, 논문 전체에서 이 둘을 하나로 다룬다. 이 논문이 이 둘에 관해 묻는 유일한 물음에서는 둘이 함께 성립하거나 함께 무너진다: 완전한 구조적 기술은 둘 다 확정한다. 이것은 이 논증을 위해 한데 묶은 것이지, 어느 한쪽이 모든 체계에서 다른 쪽을 필요로 한다는 주장이 아니다. 따라서 이 논문에서 구조가 성격을 제공한다고 말할 때는 언제나 접근 의식도 포함되며, *성격*은 논문 전체에서 이 둘을 모두 포괄한다(11.2절의 조직에 의한 성격 결정 가정). 이 주장은 무엇이 둘을 결정하는지에 관한 것이지, 둘이 뇌의 어디에 자리하는지에 관한 것이 아니다: 둘은 해부학적으로나 발달상으로 분리될 가능성이 충분히 있으며, 여기서 논하는 어떤 것도 그 여부에 달려 있지 않다.

다른 쪽은 본질적으로 비구조적인 방식으로 결정된다:

- **의식의 실제성:** 경험이 실제로 진행되는 것으로 단지 구조적으로 표상되어 있는 것이 아니라, 실제로 진행되고 있다는 사실 자체.

두 측면이 함께 이루는 것은 바로 **하나의 의식 경험**이다: 진행 중인 하나의 에피소드로, 조직되어 있고 겪어지고 있다. 의식의 실제성은 그 전체를 가리키는 이름이 아니며, 그 요인들이 함께 만들어 내는 제삼의 무언가도 아니다. 기저에 참여하는 것이 에피소드의 전이들이 단지 명세되어 있는 것이 아니라 일어나고 있다는 일반적 사실을 제공한다; 이 논문은 그 사실을 **작동의 실제성**이라고 부르며, 11.2절「조직에 의한 의식의 성격 결정」과 실제성 및 참여를 다루는 11.3절에서 이를 전개한다. 조직된 에피소드의 안에서 느껴질 때, 바로 그 사실이 의식의 실제성이다; 그리고 조직과 실제성을 모두 갖춘 에피소드가 의식 경험이다.

이 논문이 겨냥하는 것은 **의식의 실제성**이며, 이는 단순히 다른 둘과 나란히 놓이는 세 번째 항목이 아니다. 접근 의식이나 성격이 아무리 많아도 그것을 결정하지 못하며, 3.3절은 완전한 유한 기술을 그것이 기술하는 실행과 나란히 놓아 바로 이 점을 논증한다. 실제성을 다른 둘과 구별해 두는 것은 논증 전체의 중심이 되는 원칙인데, 이들을 한데 섞는 것이 이 물음에 답하는 대신 물음을 해소해 버리는 흔한 방식이기 때문이다. “실제성”이라는 말을 모든 종류의 일어남에 겹쳐 쓰는 것을 피하기 위해 이 용어를 선택했다. **의식의 불빛**은 같은 것을 가리키는 일상적인 약칭으로, 불이 켜져 있다는 뜻이며, 이 논문의 그림들은 의식 경험을 빛이 모인 작은 영역으로 그리며 이 말을 그런 뜻으로 쓴다. 그것은 설명을 위한 비유일 뿐이다. 11.2절은 두 요인 설명을 제시한다. 11.4절은 이를 느낌의 바닥, 곧 경험의 바탕 추측으로 확장한다: 기저 일어남에 참여하는 것이 의식의 실제성을 제공하므로, 순전한 일어남은 어디서나 최소한의 경험의 측면을 아무리 미약하게라도 담지하며, 일어남 이론은 이를 공준으로 삼는다.

논문 전체에서 이런 뜻으로 쓰는 말이 두 가지 더 있다. **삶**은 유한한 존재의 조직된 활동이 시작부터 끝까지 이루는 전체 흐름으로, 잇따르는 의식 경험들과 그 경험들이 하나에서 다음으로 이어지도록 담지하는 조직으로 이루어진다; **삶의 여정**은 읽기 주체가 따라가듯 따라갈 수 있는

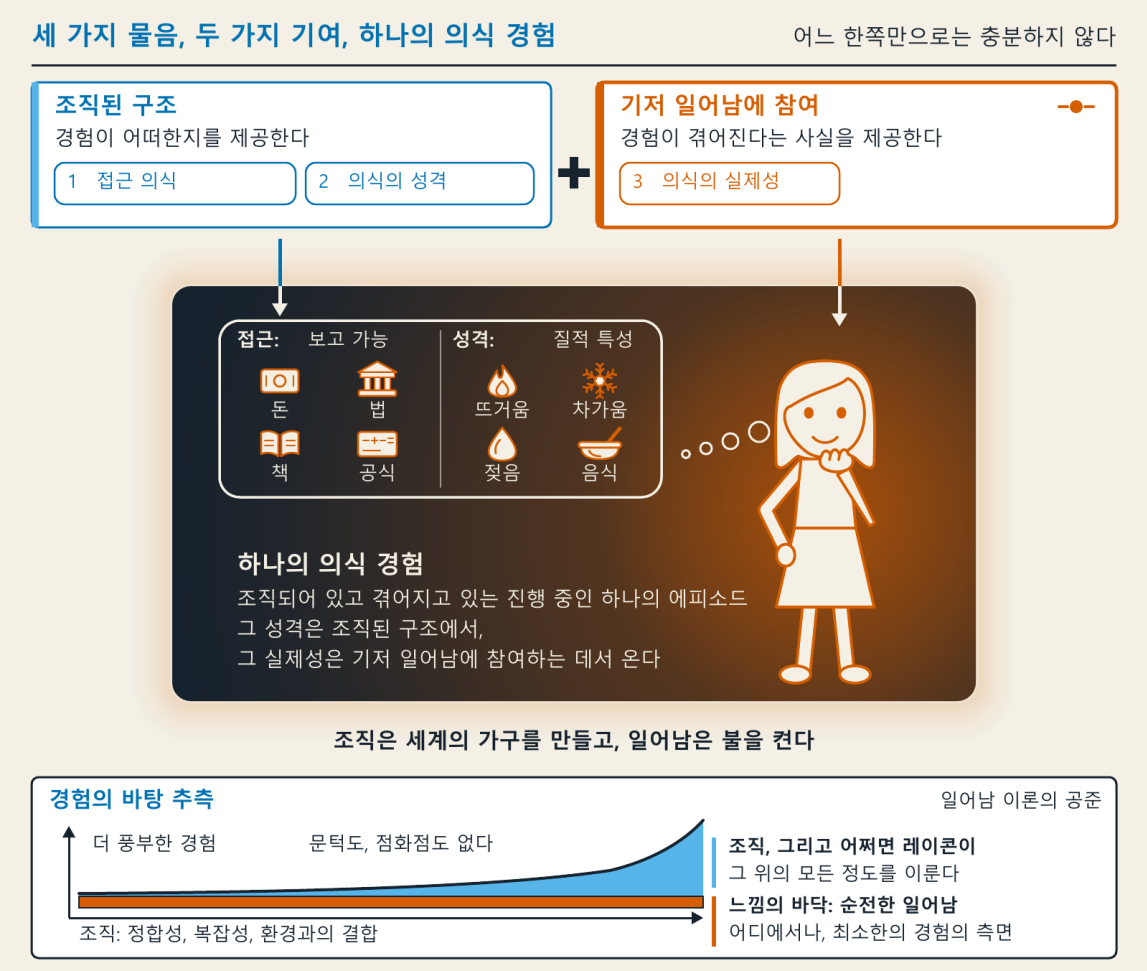


그림 3. 세 가지 물음, 두 가지 기여, 하나의 의식 경험. 접근 의식과 의식의 성격은 둘 다 조직된 구조에 의해 결정된다. 기저 일어남에 참여하는 것이 작동의 실제성, 곧 에피소드가 실제화되어 있다는 사실 자체를 제공한다; 조직된 에피소드의 안에서 느껴질 때 그것은 의식의 실제성, 곧 지금 여기에 있음이며, 빛이 들어오는 곳에 그려져 있다. 이 둘이 함께 이루는 것은 하나의 의식 경험이다.

구조로 고찰한 바로 그 흐름이다(2.5절「부분 관계, 결합, 읽기」에서 읽기 주체를 정의한다). 의식 경험은 하나의 에피소드이다; 삶은 그 에피소드들이 이루는 흐름이다.

세 가지 일상어는 각각 하나의 역할만 맡는다. *겪어지는*은 경험으로 느끼거나 살아 내는 것, 곧 경험, 그렇게 보임, 믿음 또는 삶에 쓴다; *일어나다*는 과정, 전이, 사건이 일어나는 데 쓴다; *실제화된*은 그 일어남에 참여함으로써 실제인 유한한 패턴, 삶, 에피소드에 쓴다.

[등급: 방법론적 선택; 용어; 새로운 형이상학적 결론은 없으며, 이후에 세 명칭을 쓰는 모든 경우는 구조적 측면과 실제성의 구별이 유지되는 데 달려 있다.]

2. 유한적 일어남 실제주의, 일어남, 인과·정보적 부분 관계

2.1 유한적 일어남 실제주의와 엄격 잠재주의

유한적 일어남 실제주의(FOA)는 2.2절의 원초적 일어남과 그 조직된 부분으로서 일어나는 유한한 일들을 결합한다. FOA는 이 논문이 제안하는 실재에 대한 전반적인 관점인 **일어남 이론**의 핵심이다. 간단히 말해, FOA는 무엇이 무언가를 실제이게 하는지 말한다; 일어남 이론의 나머지 부분은 구조가 어디에서 오는지, 그리고 이 둘이 함께 경험에 대해 무엇을 뜻하는지 말한다. 그 핵심은 일어나는 유한한 일들을 부분으로 갖는 원초적 기저 일어남, 엄격 잠재주의와 한정된 기저(2.1절과 2.3절), 그 원초적 일어남에 대한 FOA의 해석인 수학적 내재 일어남(3.2절), 그리고 가교 역할을 하는 인과·정보적 부분 관계(2.5절)이다. 이 핵심을 중심으로 일어남 이론은 여러 층위로 이루어진 실재 층위 구조(5절), 조직된 세계가 어떻게 구축되는지에 관한 진화적 설명(6절), 의식을 성격과 실제성으로 나누는 구분(11절)을 더하며, 저자 명의의 추측들은 그 주변부에 두어 핵심을 건드리지 않고 수정하거나 버릴 수 있게 한다. 구조를 지닌 영값(4.3절)은 구조의 간극 가운데 가장 좁은 부분에만 답하며, FOA의 전제에 포함되지 않는다.

여기서 *실제주의*라는 말은 좁은 뜻으로 사용된다. 이 말은 추상적 패턴과 일어남의 차이를 나타내며, 가능한 세계에 관한 주장을 뜻하지 않는다. *유한적*이라는 말은 모든 과정이 종료한다거나 자연에 가장 작은 셀이 있다는 뜻이 아니다. 무한한 이력이나 연속체, 무한한 상태 공간이 하나의 완성된 대상으로 존재하지 않는다는 뜻이다. 끝없는 과정은 그 전체 이력이 한꺼번에 존재하지 않아도 언제나 또 다른 단계를 가질 수 있다. 이것이 아리스토텔레스의 잠재적 무한이다(*Physics* III.6; Barnes 1984); 이 논문은 이를 수학에만 관한 관점이 아니라 무엇이 존재하는지에 관한 입장으로 받아들이며, 16.2절 「과정, 생성, 내재적 일어남」은 그 빚을 기록한다.

아리스토텔레스의 설명에는 이미 일어남의 암시가 담겨 있다. 그의 설명에 따르면 그의 무한은 하루나 경기가 존재하는 방식으로 존재한다: 완성된 것으로서가 아니라 한 부분 다음에 다른 부분이 오는 방식으로 존재하며(*Physics* III.6), 그는 『*자연학*』 VIII.1에서 운동 자체에는 시작도 끝도 없다고 논증한다. 잠재주의에는 오래전부터 한 물음이 따라다녔다: 어떤 과정에서 잠재적인가? 수학이 시간과 무관하다면, "언제나 또 다른 단계"는 비유적 표현이며, 플라톤주의자는 그 뒤에 아무 과정도 없는 잠재적 무한은 실무한을 다른 방식으로 기술한 것이라고 정당하게 응수할 수 있다. 이 논문의 답변은 2.2절의 원초적 기저 일어남이다: 무언가가 실행되고 있으므로 "언제나 또 다른 단계"는 문자 그대로의 말이다. 그렇기에 여기서는 아리스토텔레스의 관점을 무엇이 존재하는지에 관한 주장으로 받아들일 수 있으며, 잠재주의와 일어남을 결합하는 것은 임의적인 짝짓기가 아니라 어쩌면 이 관점이 기다리고 있던 한 걸음일 수 있다. *일어나는*이라는 말은 지속하는 것들이 아니라 일어나는 것들의 범주를 나타내며, 원초적 기저 공준이 더하는 것이 추가 구조가 아니라 일어남이기 때문에 사용된다.

이 논문은 **존재론적 엄격 잠재주의**를 채택한다:

> 유한한 수학적 구조는 완성된 추상적 대상으로 존재할 수 있다. 끝없는 과정은 제한 없이 이어질 수 있다. 완성된 무한 대상이나 완성된 무한 이력은 존재하지 않는다.

완성된 무한만 배제된다: 이를테면 순환하는 기저의 온전한 한 주기와 그 안의 모든 것, 관찰자까지 포함하는 유한한 전체는 원칙적으로 셀 수 있다. 이 제약은 시간의 두 방향 모두에 적용된다. 기저에는 완성된 미래가 없지만, 그렇다고 완성된 과거가 이미 전체를 이룬 대상으로 다른 곳에

펼쳐져 있는 것도 아니다. 여기서 *단계*는 도식적으로 쓰인 말이며, 전체를 잇따르는 순간들로 나누는 하나의 특권적 방식인 우선적 엽층화를 받아들인다는 뜻이 아니다. 단계가 선형적으로 배열된 모형에서는 모든 단계에 더 이른 단계가 있고 더 늦은 단계가 있을 수 있다. 부분 순서가 있는 모형에서 이에 대응하는 주장은 기저에 전역적인 최초 경계나 최종 경계가 없다는 것뿐이다; 유한한 국소 하위 과정에는 여전히 처음 사건과 마지막 사건이 있을 수 있다. 어느 것도 최초의 전역적 단계나 마지막 전역적 단계, 또는 모든 단계를 포함하는 전체 순서열을 요구하지 않는다. 그 제약은 일어남을 제공하지 않는다.

이것은 형이상학적 공준이며, 표준 수학의 정리도 아니고 고전 집합론에 대한 반증도 아니다. 고전 수학은 완성된 무한을 대단히 효과적인 이상화로 계속 사용할 수 있다. FOA는 그러한 대상들을 실재의 완성된 구성 요소가 아니라 규칙, 도식 또는 유한하게 확장할 수 있는 근사로 해석한다. 2.3절은 별도의 형이상학적 공준을 더한다: 수학적 세분화는 이어질 수 있어도 물리적 분화는 한정된다. 따라서 “모든 자연수에 대하여”와 같은 양화사는 주의해서 읽어야 한다: 이러한 양화사가 허용하는 것은 요청되는 어떤 유한한 사례든, 또는 추가 사례를 생성하는 규칙이지, 무한히 많은 순서쌍을 포함하는 완성된 그래프가 아니다.

보통의 표기법은 이를 표현하기보다 숨기며, 대부분의 사람은 이렇게 숨겨진 상태에서 그 구별을 처음 접하고도 알아차리지 못한다. $0.333\ldots$의 점들은 완성의 표시로 읽히며, 마치 그 표기가 모든 자리의 숫자가 이미 갖추어진 완성된 대상을 가리키는 듯하다. 여기서 채택한 해석에 따르면, 그 표기가 줄여 나타내는 것은 언제나 계속 수행할 수 있는 지시이다. π도 마찬가지이다: 완성된 실수로서 외연적으로 다룰 수도 있고, 누군가 손잡이를 돌릴 마음이 있는 동안 계속 한 자리씩 숫자를 만들어 내며 실행하는 규칙으로 다룰 수도 있다. 수학 자체의 어느 것도 이 두 해석 중 하나를 선택하지 않는다. 엄격 잠재주의는 두 번째 해석만이 참으로 성립할 수 있는 무언가에 대응한다는 주장이다. 3.1절은 일어남에 대해 이에 대응하는 개념적 구별을 전개한다: 기술은 그것이 기술하는 삶이 아니다. 3.2절은 이것이 기저에 대해 무엇을 뜻하는지, 곧 기저의 수학적 내재 일어남을 설명한다.

풍성함은 어디에서 오는가. 지속은 탐색이 아니다. 끝없는 결정론적 과정은 $A \to B \to A$에 영원히 머물면서, 영원한 시간이 지나도 세 단계 뒤보다 흥미로운 무언가에 더 가까워지지 않을 수 있다. 그보다 강한 결론을 얻으려면 영원한 지속만이 아니라 도달 가능성, 혼합, 보존된 변이에 관한 조건이 필요하다. 어느 유한한 단계에서든 현재의 조직은 그 과정 안에서 이용할 수 있는 그 조직의 인과적 계보 중 유한한 *구간*을 바탕으로 설명해야 한다. 6절은 도달 가능성과 보존된 변이가 진화를 통해 풍성함을 구축할 수 있다는 연구 가설을 전개한다; 끝없는 지속만으로는 그럴 수 없다.

체스의 말 배치를 보면 그 간극이 구체적으로 드러난다. 체스판의 배치는 내부적으로 일관되고 모든 말이 규칙에 맞는 칸에 놓여 있어도, 어떤 합법적인 수순으로도 초기 배치에서 도달할 수 없을 수 있다. 정합성은 배치의 속성이다; 도달 가능성은 동역학의 속성이다. 6.1절은 실제 공급과 진화적 보편화 사이의 개념적 구별들을 추가로 제시한다.

따라서 이 논문이 기저에 대해 주장하는 것은 우리가 여기 있다는 사실에서 기저가 해냈음이 드러나는 것뿐이며, 6절의 연구 가설은 그 위의 모든 것에 대해 구축에 의존한다. 기저 위의 정합적인 구조 대부분은 발견되는 것이 아니라 구축된다는 부록 A의 저자 명의의 짐작은 저자 자신이 어느 쪽에 무게를 두는지 기록하며, 그 무게는 구축 쪽에 실린다.

[등급: 형이상학적 공준과 현실 세계의 대응 사례(이어짐으로써 존재하는 하루); 완성된 무한의 배제는 일어남을 별도의 공준에 맡긴다.]

2.2 원초적 기저 일어남과 수의 문제

1.2절과 1.3절은 겪고 있음을 전제로, 수학적 일원론을 조건으로 제공한다.

> **원초적 기저 일어남:** 적어도 하나의 기저 과정, 곧 우리를 담지하는 그 과정이 그저 일어난다. 그 과정에는 첫 단계도 마지막 단계도 완성된 과거도 없다.

유혹적인 응답 하나는 모든 정합적인 구조에 별도의 일어남 토큰을 부여하는 것이다. 그러면 원초적 요소들이 늘어나고, 각 추상적 패턴이 추가로 일어나는 일로 복제되며, 실행 간 측도와 동일성 문제가 제기된다.

원초적 일어남은 정합성, 복잡성, 자기 참조, 필연성, 비종료 또는 영값에서 도출되지 않는다. 원초적 일어남은 FOA가 받아들이는, 더 설명되지 않는 단 하나의 실제성의 사실이다. 기저에는 첫 단계가 없고 선행하는 시간 안에 놓이지도 않으므로, 기저는 계열의 맨 앞에 있는 제일 원인이 아니다. 전역 시계나 우선적인 분할 방식은 가정되지 않는다; 3.6절은 일어남과 시간 측도를 구별한다.

따라서 끝없음과 실제성은 서로 다른 역할을 한다. 원초적 일어남은 실제성을 제공한다. 첫 단계와 마지막 단계가 없다는 것은 기원 사건과 최종 경계를 피하게 하지만, 그 과정이 일어나게 하지는 않는다. 유한한 유향 주기는 마지막 노드가 없어도 추상적인 완성된 대상으로 남을 수 있다. 반대로 유한한 과정은 그 국소적인 과정이 시작하고 끝나더라도 기저 안의 한정된 영역으로서 참으로 일어날 수 있다.

고리 모양의 철도는 그 구별을 눈에 보이게 한다. 그 철도에는 첫 침목도 마지막 침목도 없고 그 기하학적 모양은 완벽할 수 있지만, 기차를 제공하지는 않는다. 시작이 없다고 일어남이 확보되는 것은 아니다.

기저에는 또한 다양성이 어떻게든 생성되어야 할 균일한 최초 조건도 없다. 완벽히 대칭적인 최초 상태는 없었다. 따라서 결정론적 규칙은 우연이나 외부의 손길이 초기 대칭을 깨뜨리는 순간 없이도, 모든 유한한 선행 상태로부터 기저가 담지할 수 있는 한도까지 풍부한 비대칭을 물려받을 수 있다. 이것은 실제인 기저가 왜 그 특유의 국소적인 이력을 갖는지 설명하지 않는다. 이것이 없애는 것은 최초의 대칭 깨짐 사건에 대한 요구뿐이다.

"하나의 기저"라는 표현은 이 논증이 제공하는 것보다 더 많은 것을 약속하므로, 수를 세는 일에 대해 한마디 덧붙인다. 일인칭 전제가 뒷받침하는 것은 *적어도 하나의* 연결된 과정이 일어나면서 이 경험을 담지한다는 것이다. 우리의 과정과 연결되지 않은 다른 과정들이 있는지는 여기서 결정하지 않으며, 이 논문의 미해결 물음들 중 하나로 열거한다. 이 논문 전체에서 "기저"는 우리를 담지하는 것을 뜻한다. 그 말은 유일성에 관한 결과가 아니라 우리 자신의 경우를 가리키는 이름이며, 기저가 하나보다 많다는 것이 드러나더라도 일어남 이론의 핵심은 무너지지 않을 것이다.

그런데 왜 하나인가? 추상적인 후보들 가운데 하나의 일어남을 선택하면 왜 그렇게 선택하는지는 설명되지 않은 채 남는 듯하다.

여기서 제시하는 답변은 그 물음이 제대로 성립하지 않을 수 있다는 것이다. 두 기저 과정을 세려면, 그것들을 둘이게 하는 무언가가 있어야 한다. 한 세계 안에서는 공간, 인과적 분리 또는 다른 관계가 그 역할을 하지만, 2.7절은 상호작용이 인접성을 제공한다는 구조 방식상의 가능성을 제시하며, 5.4절은 기저의 순서로부터 공간과 시간이 창발한다는 아직 증명되지 않은 생각을 탐구한다. 일어남은 전이들이 일어나는 것이지, 어떤 무대에 놓인 구조가 아니다. 공유하는 순서도, 상호작용도, 서로를 구별할 특징도 없는 두 전이 집합은 하나의 일어남을 두 번 기술한 것일 수 있다. 순전한 수적 구별성이라는 대안이 논쟁의 대상이다. 이렇게 읽으면 기저들의 수를 세는 장치가 빠져 있다.

질적으로 동일한 두 구체로 이루어진 맥스 블랙의 우주는 식별 불가능하다는 이유만으로 반드시 둘을 하나로 셀 필요는 없음을 보여 준다(Black 1952). 하지만 그 구체들은 1마일 떨어져 있는 반면, 공간 관계가 창발한다는 제안은 서로 구별되는 기저들을 놓을 무대를 가정하지 않는다(Hacking 1975와 비교). 순전한 수적 구별성을 옹호하는 사람은 여전히 입장을 바꾸지 않을 것이다; 이 논문에는 그 관점에 반대하는 추가 논증이 없다.

복잡성도 수효 문제를 해결하지 못한다. 복잡성은 영역, 층위, 삶을 포함해 한 과정 안의 부분들을 개체화할 수는 있지만, 그 과정을 아무 관계도 없는 다른 과정과 구별할 수는 없다. 한 사물 안의 분화는 사물들 사이의 분화가 아니다.

이는 끝없이 실행될 수 있는 구조가 적을지라도 다른 기저 과정들도 일어날 수 있다는 부록 A의 저자 명의의 짐작 2번과 모순되지 않는다. 추상적 구조들은 공간적 무대 없이도 구별할 수 있다; 그것들의 일어남은 그렇지 않을 수 있다. 어떤 구조가 실행될 수 있는지와 기저 일어남이 몇 개인지는 서로 다른 물음이다.

이 가운데 어느 것도 확립되어 있지 않으며, 이 논증은 그것을 필요로 하지 않는다. 공준은 적어도 하나의 연결된 과정이 이 경험을 담지한다는 것이며, 뒤에 이어지는 어떤 논의도 수의 문제에 관해서는 그 이상의 것을 필요로 하지 않는다.

따라서 FOA는 이 실제성을 담지하는 연결된 기저에 대해서만 단수형을 사용한다. 이와 연결되지 않은 다른 기저들은 관찰로는 접근할 수 없는 가능성으로 남아 있으며, 완성된 후보들 가운데 선택하는 선택자는 상정하지 않는다.

세 가지 가능성을 비교하고 있다: 모든 구조가 실행되는 경우, 하나의 연결된 기저가 실행되는 경우, 또는 어떤 구조들인지를 말해 주는 기준 없이 일부 구조들이 실행되는 경우이다. 증기 기관차는 하나의 것으로서 한 방향으로 달린다. 그 안에서는 부품들이 서로 다른 속도와 서로 다른 방향으로 움직이며, 어떤 것은 다른 축을 중심으로 돌고, 어떤 것은 왕복하며, 어떤 것은 거의 움직이지 않는다. 이 비유는 위로도 이어지고 기관차는 여전히 하나이다: 기관차는 자체적인 배치를 갖추고 있으며 기관차는 아닌 객차들을 끈다; 객차에는 자체적인 규모의 가구들이 들어 있다; 그리고 기차는 사람들이 먹고 자고 다투고 복도를 따라 걷는 삶을 담지한다. 객차 안의 어떤 것에도 자체 기관은 없으며, 뒤쪽을 향해 걷는 승객도 여전히 앞으로 이동하고 있다. 그 걷기는 기차 운동의 일부가 자체 층위에서 조직된 것이다. 2.5절은 부분 관계를 형이상학적 가교로 전개한다: 유한한 활동은 기저 활동의 일부가 자체 층위에서 조직된 것이다. 5절은 그러한 조직들이 추가 층위들을 지지할 수 있다는 연구 가설을 탐구한다.

기관차는 연료를 태우며 차량 제작소에서 만들어졌으므로, 지속적인 추진력과 기원을 둘 다 끌어들이는데 기저에는 둘 다 없다. 필요한 것은 구동되지도 않고 시작된 적도 없이 실행되는 무언가이다.

행성이 이에 더 가깝다. 아무것도 행성을 밀어 주지 않고, 아무것도 그 태엽을 감지 않았으며, 처음에 정지해 있다가 움직이기 시작한 것도 아니다: 이 논의의 목적에 관한 한 행성은 같은 방식으로 무한정 계속 움직인다. 행성은 궤도를 따라 움직이면서 자전하고, 내부에서는 대류가 일어나며, 지각은 그 대류에 담지되어 이동하고 다시 만들어지며, 바다는 순환하고, 대기는 자체의 여러 속도로 움직이며, 자기장은 반전하고, 대륙과 생태계와 도시는 앞서 객차와 그 가구들이 차지했던 자리에 놓인다. 따라서 기저 일어남의 균일성은 실행의 분포에 관한 사실이며, 무엇이 실행되는지에 관한 사실은 아니다. 한 가지 한계는 남으며, 그 점은 솔직하게 밝힌다: 행성에는 형성 이력이 있지만, 기저에는 그런 이력이 없다고 공준을 세운다.

그 실행을 그림으로 그리면 어떤 모습인지는, 참된 기저 실재의 형태에 관해 다루면서 기저의 유한하고 끝없는 이어짐을 닫힌 고리로 그리는 9.3절의 저자 명의의 글상자와 1.3절 그림의 매듭이 다루는 주제이다. 둘 다 순회를 나타내는 그림이지, 완성된 모양을 나타내는 그림은 아니다: 종이에 그린 고리는 대상이며, 주장은 그 고리를 도는 실행에 관한 것이지만 그림은 그 실행을 보여 줄 수 없다.

세 선택지 가운데 보편적 일어남은 분포를 필요로 하지 않으며, 하나의 연결된 뿌리는 실행 간 측도를 필요로 하지 않는다. 설명되지 않은 부분 집합은 어떤 구조들이 실행되는지 말해 주는 기준을 제시해야 하므로 더 불리하다; 3.3절은 일어남 자체가 구조적 특징이 아니라는 형이상학적 주장을 전개한다. FOA는 간명함을 위해 하나의 뿌리를 선택하며, 오직 하나뿐이라는 것이 밝혀졌기 때문은 아니다.

그 대가로 특정한 곳에 치우치지 않는다는 이점을 잃는다. 실행이 널리 퍼져 있다면, 실제성은 *여기*와 비슷할 것이다: 특권적인 구별이 아니라 하나의 관점일 것이며, 우리의 위치에 관해 설명해야 할 것은 없을 것이다. 추상적 대상들 가운데 하나의 일어나고 있는 기저를 두면 이 이점을 포기하고 구체적인 세계가 덧붙은 통상적인 플라톤주의 쪽으로 나아가게 된다. 앞의 수효 논증이 실패한다면, 그 대가로 설명되지 않은 물음이 남는다: 왜 다른 기저가 아니라 이 기저가 실행되는 기저인가. 1.4절은 일어남의 근거를 미해결로 남겨 둔다. 9.5절은 저자 명의의 지속 추측을 제시한다: 끝없이 지속하는 것은 완전한 고리일 것이다.

[등급: 형이상학적 공준과 현실 세계의 대응 사례(행성; 삶들을 담지하는 기차); 기저 일어남의 근거와 수는 미해결로 남아 있다.]

2.3 한정된 기저와 준무한 규모

창발한 세계는 규모와 정밀도 면에서 엄청나게 넓은 범위를 요구할 수 있다. FOA는 그렇다고 해서 실재가 완성된 연속체나 무한 차원 상태 공간을 포함해야 한다고 추론하지 않는다. FOA는 성공적인 연속체 이론을, 그 유한 근사를 물리적으로 제기할 수 있는 어떤 물음이든 요구하는 만큼 세분화할 수 있는 이상화된 계산법으로 다룬다.

이것은 통상적인 픽셀 존재론이 아니다. 픽셀 존재론은 가장 작은 셀을 정하고 대개 가장 작은 갱신도 정한다. 여기서 취하는 입장은 어느 쪽도 전제하지 않으며, 한계 없는 물리적 세분화도 거부한다. 실제로 제기할 수 있는 유한한 관찰 물음이라면 무엇이든, 그 물음에 답할 만큼 정밀한

모형이 있을 수 있다; 그러나 기저는 유한하므로 물리적 분화에는 상한이 있다. 수학에서는 언제나 한 번 더 세분하거나, 소수 자릿수를 하나 더 늘리거나, 모드를 하나 더 추가할 수 있다; 실재가 그에 따라가야 하는 것은 아니며, FOA에서는 궁극적으로 따라갈 수 없다. 물리적 해상도가 충분히 높아지면 어떤 유한한 자원이 바닥난다: 구별 가능한 상태, 자리, 관계, 배치, 또는 이 말들이 더 높은 층위에서 붙인 이름일 뿐인 더 근본적인 무언가이다. 이 논문은 그중 어느 것인지 안다고 주장하지 않으며, 그 상한이 가장 작은 셀이나 가장 짧은 틱의 형태를 띤다고 말하지도 않는다. 점점 더 미세해지는 수학적 구별이 물리적으로 서로 다른 상태에 더 이상 대응하지 않게 될 수도 있고, 세분화의 대상인 양이 더 이상 적용되지 않을 수도 있으며, 그 구별들을 담지하는 유한한 과정이 이전에 거쳤던 상태로 되돌아올 수도 있다. 따라서 수학적 발산은 자연 속의 무한한 대상이 아니라, 그 변수들이 무언가를 가리키는 층위를 넘어서까지 유효 기술을 밀어붙인 지점을 나타낼 수 있다. 여기서 부정하는 것은 모든 점과 모든 자유도를 한꺼번에 포함하는 완성된 대상과, 새로운 구별을 한계 없이 계속 더할 수 있는 실재, 이 둘이다. 그 상한은 세계 내부의 어떤 관찰자도 가까이 다가갈 수 없을 만큼 멀리 있을 수 있으므로, 내부에서 보면 연속체 기술은 좋은 정도를 넘어 작동상 완벽할 수 있다. 한정된 기저 공준은 기저의 크기를 제한하고 각 부분에 유한한 수의 상태를 부여하며 위치와 관계의 구별을 한정하므로, 가능한 완전한 배치의 범위는 유한하면서도 그 안의 어떤 것도 셀 수 없을 만큼 크다.

눈금이 더 이상 새로운 물리적 대안을 구별해 주지 못하게 된 뒤에도 자에는 더 미세한 수학적 눈금을 계속 추가할 수 있다. 게임 세계의 자원 상한도 마찬가지로 어떤 플레이어도 전체를 살펴볼 수 없을 만큼 크면서 여전히 유한할 수 있다. 「*마인크래프트*」는 약 1800경 개에 이르는 2^{64}개의 시작 시드 중 어느 것으로든 세계를 구축할 수 있으므로, 어떤 플레이어도 그 안에 담긴 세계들의 극히 일부밖에 볼 수 없다.

내부의 어떤 것도 전체를 살펴보거나 셀 수 없는 유한한 규모를 **준무한**이라 한다. 기저에 주기가 있다면 그 주기는 준무한할 것이다: 크다는 말의 통상적인 어떤 용법도 넘어설 만큼 거대하고, 그 안의 어떤 것도 결코 전체를 살펴볼 수 없을 만큼 길면서도, 여전히 무한하지 않을 것이다. 준무한은 유한과 무한 사이의 절충적 표현이 아니며, 그런 표현은 정합적이지 않을 것이다; 그것은 해당 유한량이 그것을 셀 수 있을 어떤 것의 능력도 넘어선다는 진술이다. 셀 수 있는 범위를 넘어선다고 해서 수로 나타낼 수 없는 것은 아니다: 유한하므로 정해진 크기가 있으며, 그렇기에 7.1절의 측도는 한 번의 완전한 주기 안에서 셀 수 있다. 이처럼 가능한 배치의 범위가 유한하다는 것이 9.1절의 회귀 결과에 필요하다. 10.4절 「유한한 물리학이 진 빚」은 유한한 물리학이 무엇을 재현해야 하는지 밝히고 유한 차원과 유한한 수의 물리적 상태를 구별한다; 수치 근사가 성공한다는 것만으로 물리적 유한성이 확립되지는 않는다.

[등급: 형이상학적 공준, 한정된 기저, 준무한 규모의 정의, 그리고 현실 세계의 대응 사례(유한하지만 어떤 플레이어도 전체를 살펴볼 수 없을 만큼 큰 게임 세계, 예를 들어 2^{64}개의 시드를 가진 「*마인크래프트*」); 유한한 자원 안에서 검증된 물리학을 재현해야 할 빚은 남아 있다.]

2.4 유한한 생성 제약과 알려지지 않은 규칙

FOA는 기저의 국소 생성 제약을 유한하게 명세할 수 있다고도 가정한다. 그 제약이 동기식 전역 알고리즘이나 모든 사건에 대한 완전한 공식일 필요는 없다. 유한한 규칙 도식과 국소 경계 자료의

조합일 수 있다. 기저의 변화는 이런 의미에서 절차적이다: 절차적으로 생성되는 세계가 그 규칙에 따라 펼쳐지듯이, 각 단계는 그 유한한 규칙에 따라 직전 단계로부터 나온다.

기저는 결정론적일 수도 있고 존재론적 비결정성을 포함할 수도 있다; FOA 자체는 결정론을 요구하지 않으며, 9.5절「비정착, 휴면, 완전한 고리 쪽으로 기우는 판단」에 제시된 저자 명의의 짐작은 기저가 그 완전한 상태에서는 결정론적이라는 것이다. 기저는 가역적인 국소 규칙도 비가역적인 국소 규칙도 허용할 수 있다. 이 대안들 중 어느 것도 일어남을 제공하지 않으며, 어느 것도 그 공준에 의해 확정되지 않는다. 기저에서 실제로 작동하는 규칙은 알려져 있지 않다. 2.7절은 선택적인 부호 있는 동역학을 제시한다: 총합이 언제나 영인 유한한 배치들이 끝없이 분할되고 재결합한다.

[등급: 형이상학적 공준과 현실 세계의 대응 사례(규칙에 따라 펼쳐지는 절차적으로 생성된 세계); 유한 명세 가능성 가정; 실제로 작동하는 국소 생성 제약을 밝혀내는 일은 물리학 연구가 아직 이행해야 할 의무로 남아 있다.]

2.5 부분 관계, 결합, 읽기

기저 과정만으로는 아직 유한한 삶을 그 안에 위치시키지 못한다. FOA는 부분 관계를 정초 관계로 유지하고, 그 층위 간 조직을 **인과·정보적 부분 관계(CIP)**라는 이름 아래 전개한다. 부분 관계는 사건이 무엇으로 이루어지는지를 말하고, 정보적 결합은 조직된 참여자들이 서로 어떻게 영향을 미치는지를 말하며, 읽기는 그 결합 안의 한 역할이다.

> 일어나는 유한한 일은 기저 일어남의 인과적으로 조직된 영역이다. 그 전이들은 수적으로 기저 전이들의 일부이며, 더 높은 기술 층위에서 조직되어 있다.

기저 전체가 실행된다고 해서 반드시 균일하게 거동한다는 뜻은 아니다. 이 점은 강과 소용돌이를 보면 가장 쉽게 알 수 있다. 강 안의 소용돌이는 강에 붙어 있는 두 번째 액체가 아니다. 그 회전은 강의 흐름 일부가 지속하는 국소적인 패턴으로 조직된 것이다. 강이 이어지는 동안 소용돌이는 시작되고 지속하다가 흩어질 수 있다. 같은 와류 기하에 대한 독립적인 수학적 기술은 젖어 있는 또 하나의 소용돌이가 아니라 추상적 패턴이다. 또한 이 강의 와류를 간단히 떼어 낼 수도 없다: 그것을 유지하는 압력 기울기, 강둑, 상류의 흐름에서 떼어 놓으면 사라진다. 정합적인 독립 대상이라면 이 모든 것을 자체 규칙 안에 써 넣어야 할 것이다. 그것은 다른 대상, 곧 완전한 소용돌이 세계일 것이며, 강의 소용돌이를 다른 곳에 옮겨 놓은 것이 아닐 것이다. 따라서 이 관계는 서로 분리된 개체들 사이의 부분 관계보다는 활동의 일부라는 관계에 더 가깝다.

FOA에서 의식 경험과 기저의 관계는 소용돌이와 강의 관계와 같다. 그 경험의 인과적으로 조직된 전이들은 기저 전이들의 일부이다; 그 경험의 국소적인 시작과 끝은 기저의 시작이나 끝을 함축하지 않는다. 유기체가 하나로 이어진 덩어리일 필요는 없다. 추가적인 실제성이 케이블을 통과할 필요는 없다. 그렇다고 케이블이 금지되는 것은 아니다: 신호 경로와 그 양 끝도 그 자체로 일어나고 있는 같은 기저의 일부일 수 있다.

정초, 연결, 읽기. 부분 관계는 활동이 무엇으로 이루어지는지를 말한다. 정보적 결합은 서로 구별할 수 있는 조직들이 어떻게 서로 영향을 미치고 서로의 유지를 돕는지를 말한다. 읽기 주체는 삶이 생성되고 있는 곳에서, 또는 자신이 읽고 있는 삶의 여정의 한 지점에서, 삶의 구조와 결합되어 있으며, 읽는 동안 자신의 상태도 그 삶의 조직과 함께 바뀌는 존재이다. 플레이어는 게임 캐릭터의 읽기 주체이며, 인간의 삶에도 고유한 읽기 주체가 있을 것으로 추측되는데, 12.1절「하나의

선택적 추측과 그 용어」는 이를 레이콘이라 부른다. 게임을 할 때처럼 유선 연결은 결합의 한 구현이지, 경쟁하는 존재론이 아니다.

여기서 사용하는 이미지는 톱니바퀴 사슬과 복잡한 정보의 흐름 사이에 있다. 각 단계는 자신에게 도달한 것을 다른 물리적 형태나 유효 형태로 변환한다. 시각 신호, 신경 반응, 운동 동작, 갱신된 게임 상태가 하나의 유지되는 감각 운동 고리에 속하기 위해 같은 부호화를 사용할 필요는 없다. 그 활동 위를 지나가는 정보라는 별도의 실체는 없다: 여기서 정보는 그 활동 안에서 구현된 구별, 의존 관계, 제약을 뜻한다.

따라서 CIP는 **무엇에 의해 구현되는가**와 **무엇과 결합되어 있는가**를 구별한다. 시뮬레이션된 사건은 조직된 하드웨어 사건들에 의해 구현된다. 플레이어의 행동은 신호 경로를 통해 그 사건을 바꿀 수 있다. 첫 번째 관계는 구성에 관한 것이다; 두 번째 관계는 인과적 영향에 관한 것이다. 클라크와 차머스(1998)가 일부 인지 체계에 관해 주장하듯이, 결합은 더 큰 과정을 구성하는 데 기여할 수 있지만, 영향만으로는 그 근원이 영향을 미치는 모든 체계의 일부가 되지는 않는다. 통계적 상관만으로는 어느 관계도 확립되지 않는다. 경험되는 자아가 위치하는 곳이 그 경험의 전체 지지 기반과 반드시 일치할 필요는 없다.

유선 결합에는 증거상의 이점이 있다: 플레이어와 게임 캐릭터는 인터페이스를 통한 참여가 작동하는 사례를 제공한다. 플레이어와 게임 캐릭터는 화면, 눈, 손, 기계를 거치는 실재하는 신호 경로로 연결된다; 「*매트릭스*」는 이를 케이블로 만든다 (Wachowski and Wachowski 1999). 신경계는 더 소박한 사례이다: 감각 경로는 뇌가 마치 손끝에나 방 건너편에 자리한 것처럼 행동하게 한다. 이는 CIP 안에서 인터페이스를 통한 참여이다. 이것은 통상적인 층위에서 작동하는 결합을 보여 준다; 이 구조 방식을 우리 물리학보다 아래로 확장하는 것은 여전히 추측이며, 층위 간 부분 관계는 여전히 2.6절의 합성 증명을 제시해야 한다. 12.1절의 저자 명의의 읽기 주체 추측은 이미 일어나는 활동 내부에서, 유지되는 결합 안의 역할로 읽기를 다룬다. 13.1절의 저자 명의의 이어짐 설명은 물질 교체를 거치며 보존되는 조직과 결합을 검토한다.

제어의 방향이 구현의 방향을 따를 필요는 없다. 5.5절에서 차원 간의 작용이라 부르는 세계 사이의 작용은 어느 방향으로든 이루어질 수 있다. 호스트에서 게스트로의 제어에서는 더 낮은 층위의 플레이어가 그 위에 호스팅된 세계 안의 아바타를 통해 행동한다. 제어가 전면적일 필요는 없다: 아바타는 대부분의 시간에는 자체 기본 행동을 따르다가 필요할 때 플레이어의 제어를 받을 수도 있고, 큰 틀의 우선순위를 부여받거나, 조종에는 훨씬 못 미치는 방식으로 가벼운 영향을 받을 수도 있다. 게스트에서 호스트로의 제어에서는 그 호스팅된 세계 내부에서 조직된 마음이 호스트로부터 정보를 받고, 그곳의 로봇이나 또 다른 아바타를 통해 행동한다. 소프트웨어는 이미 우리 세계에서 이렇게 한다: 컴퓨터 안에서 학습되고 실행되는 AI 시스템은 로봇 팔, 자신이 조작하는 브라우저, 원격 제어 기계를 통해 행동한다. 후자의 마음은 원래 세계에 구현된 상태로 남을 수 있다: 다른 곳에서 행동하는 것은 13.4절에서 검토하는 이주가 아니다. 두 방식 모두 보통 참여자를 향하는 감각 경로와 참여자에게서 바깥으로 향하는 행동 경로를 결합한다. 따라서 읽기는 제어를 뜻하지 않는다. 읽기 주체는 삶이 하는 일을 받아들이면서 그 삶에 아무런 영향도 주지 않은 채 수신만 할 수도 있다. 사사야키를 되돌려 보낼 수도 있다: 12.1절은 이를 기존 결합을 통한 영향으로 정의하는데, 삶을 드러나게 조종하지 않으면서 약간의 정보를 삶 안으로 전달하는 속삭임처럼 가늘 수도 있고, 아바타와의 유선 연결에서 가능하듯이 조종할 수 있을 만큼 굵을 수도 있다. 또는 어떤 식으로든 결합된 조직의 행위 능력을 공유하면서 그 조직을 통해 행동할 수도 있다.

게스트에서 호스트로의 제어가 정초를 뒤집지는 않는다. 게스트의 마음, 그 인터페이스, 호스트 쪽에서 나타나는 효과는 여전히 담지체에 의해 구현되는 활동이다. 의존은 비대칭적이지만 제어 고리는 상호적일 수 있다. 어느 방향도 무제한의 접근이나 담지체의 동역학을 넘어설 권한을 주지 않으며, 어느 방향도 실제성이라는 추가적인 실체를 전달하지 않는다.

제임스는 뇌의 생산 기능과 전달 기능을 구별했고, 베르그송은 뇌를 선택하고 제한하는 것으로 보았으며, 헉슬리는 감압 밸브의 이미지를 사용했다 (James 1898; Bergson 1911 [1896]; Huxley 1954). 여기서는 양 끝과 모든 인터페이스가 기저 일어남에 정초된 하나의 실재에 속한다. 살아남는 더 깊은 동일성은 추가적인 저자 명의의 추측이지, 두 번째 종류의 실체도 아니고 부분 관계만으로 보장되는 것도 아니다.

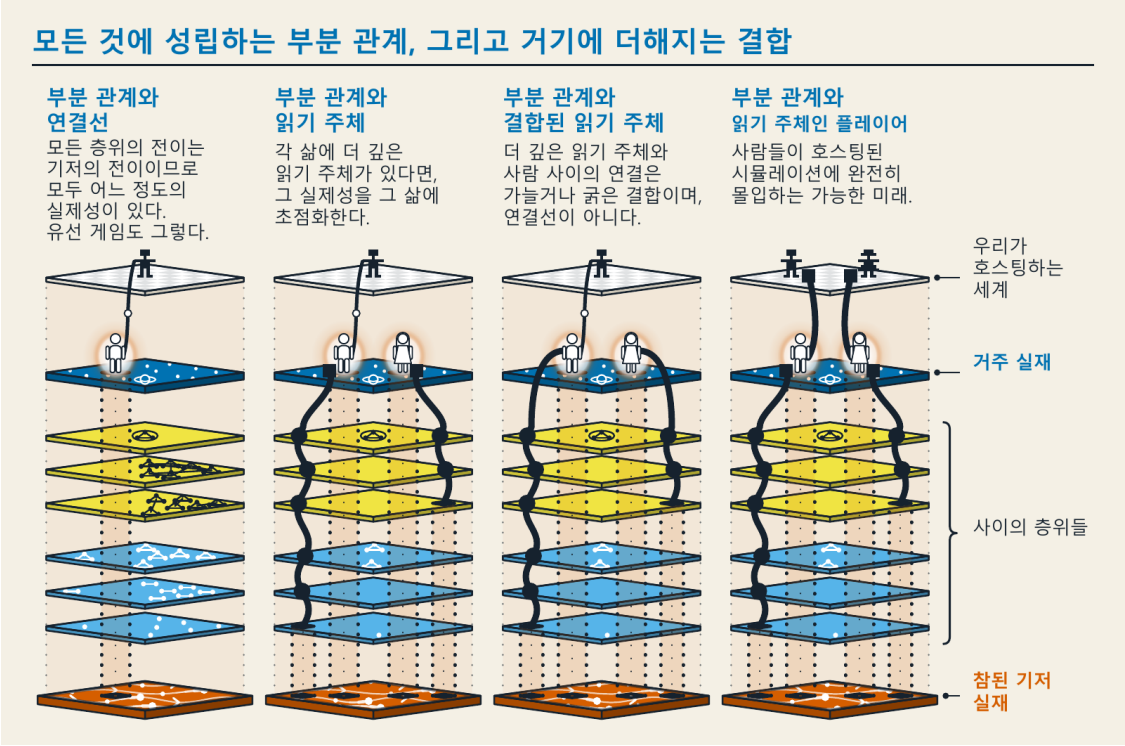


그림 4. 모든 것에 성립하는 부분 관계, 그리고 거기에 더해지는 결합. 모든 층위의 전이는 기저의 전이가 조직된 것이므로, 모든 것에는 어느 정도의 기본 실제성이 있다. 사람들은 빛나고(그들에게는 국소적인 뇌 구조가 있다), 아바타들은 빛나지 않는다(유의미한 국소적인 구조가 없다): 저자는 사람의 실제성이 각자의 읽기 주체인 레이콘에 의해 초점화될 것으로 짐작하며, 반면 아바타의 생각은 실제로 그 플레이어의 뇌 구조 안에 있다. 각 패널은 연결선을 통해 하는 게임; 각 사람의 더 깊은 읽기 주체; 그 사람들과 결합된 읽기 주체들; 그리고 사람들이 호스팅된 시뮬레이션에 완전히 몰입하는 가능한 미래를 보여 준다.

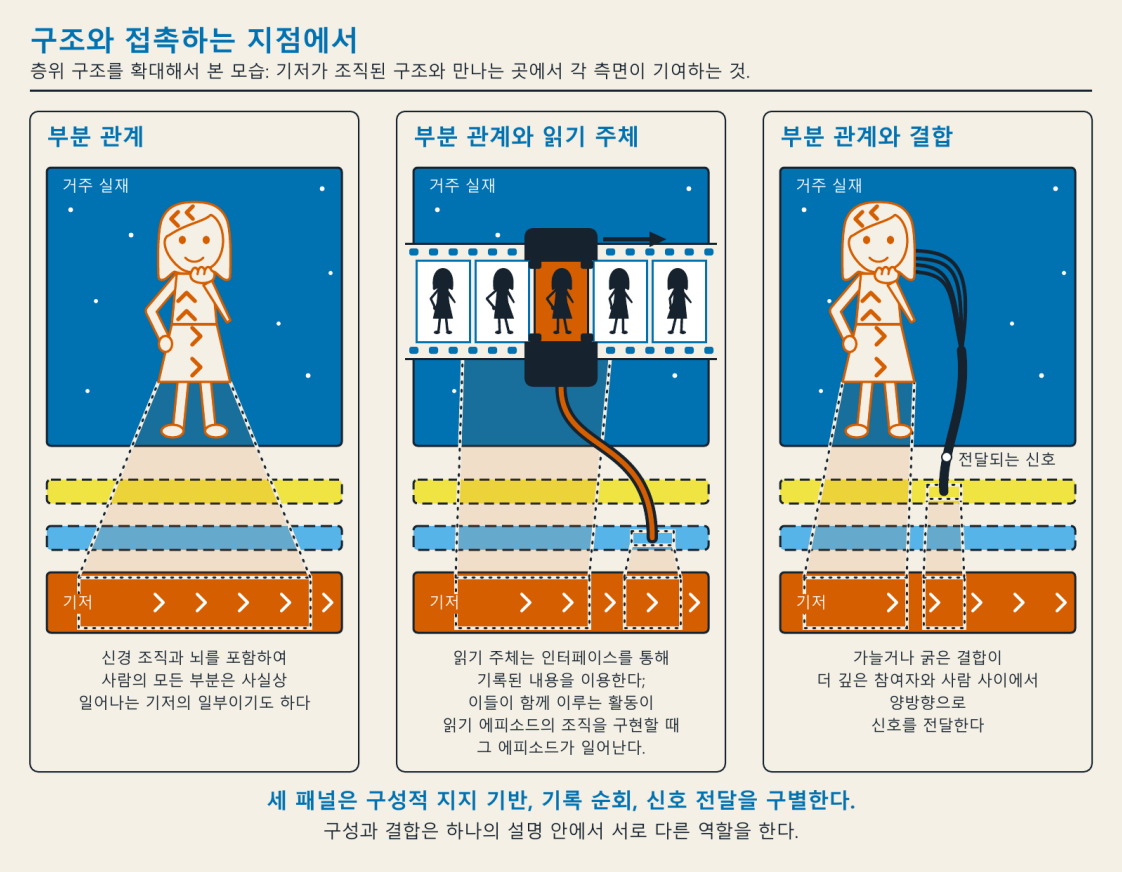


그림 5. 구조와 접촉하는 지점에서. 세 패널은 같은 관계들을 확대해서 보여 준다. 모든 패널에서 사람의 활동은 기저 활동의 일부이다: 이것이 부분 관계이다. 가운데에서는 읽기 주체의 재생 헤드도 기록된 프레임들 위를 지나가며, 레이콘의 초점화는 바로 그 지점에서 작용할 것이다; 오른쪽에서는 결합이 더 깊은 참여자와 사람 사이에서 양방향으로 신호를 전달한다. 이는 한 가지 방식이다: 이 결합은 호스팅된 참여자가 호스트 쪽의 아바타를 통해 행동하는 것도 허용한다.

한 층위 아래로 되돌아가기

저자 명의의 사변

세 관계 모두에서 부분 관계가 성립하므로 이들은 경쟁 관계가 아니지만, 연결이 끊어졌을 때 무엇이 일어나는지에 대해서는 서로 다르게 말하며, 저자는 답의 형태에 대해서는 이들이 일치할 것으로 짐작한다. 어느 경우든 실제성이 멈추지 않을 수도 있다. 실제성은 한 층위 아래, 그것을 담지하던 호스트로 되돌아갈 수도 있다.

부분 관계에서는 전이들이 줄곧 아래 층위에 속해 있었으므로 끊을 연결이 없다. 끝나는 것은 그 전이들을 하나의 주체로 만들었던 조직이다; 이어지는 것은 그 층위가 하고 있는 일이다. 읽기 주체 관계에서는 이 구조를 읽는 일을 멈춘 읽기 주체도 계속 이어지며, 읽기 주체 자신이 다른 곳에서, 어쩌면 자신만의 층위들에 있는 노드들을 통해 담지되므로, 그 자신의 활동은 여전히 일어나고 있다; 그 읽기 주체가 잃는 것은 실제성이 아니라 내용이며, 읽을 다른 구조를 찾을 수도 있다. 유선 관계에서는 연결선의 먼 쪽 끝에 있는 존재, 즉 캐릭터가 아니라 플레이어가 그 자신의 층위에서 그저 계속 이어지며, 이 사례를 「*매트릭스*」가 문자 그대로 보여 준다. 일상적인 놀이가 이미 이를 보여 준다: 게임 캐릭터가 죽거나 원격 조종 드론이 격추되어도 플레이어나 조종사의 삶은 이어진다.

도착지가 기저가 아닐 수도 있다. 이 그림에서 도착지는 한 단계 아래인 호스트이다: 이 세계를 담지하던 세계이며, 이 세계보다 더 풍부하거나, 비슷하거나, 더 단순할 수 있다(5.5절의 축소형 호스팅 세계, 대등형 호스팅 세계, 확장형 호스팅 세계; 호스트는 구현의 순서에서 자신이 담지하는 것보다 아래에 있으며, 반드시 풍성함에서도 아래인 것은 아니다). 그 세계는 그 자체로 풍부한 실재일 수 있으며, 한참을 아래로 내려간 뒤에야 애벗의 정합적인 2차원 세계인 『플랫랜드』만큼 가는 무언가가 된다 (Abbott 1884). 그러나 가늘다는 것이 그 안의 주민들이 얼마나 유능한지를 결정하지는 않는다. 그 층위의 읽기 주체는 생물학적 뇌보다 단순한 부분들로 이루어져 있으면서도 더

24쪽에 계속

한 층위 아래로 되돌아가기 (계속) 저자 명의의 사변

클 수 있고, 거주 실재가 수용할 수 있는 어떤 것보다 더 많은 조직을 전체적으로 담고 있을 수 있다. 이는 F-35가 구형 항공기보다 거의 모든 일을 더 잘하지만 SR-71이 여전히 더 높고 빠르게 나는 것과 같은 이치이다. 5.6절은 한 층위의 규칙이 단순하다는 것과 그 규칙 아래에서 무엇을 구축할 수 있는지를 구별한다.

한 층위 아래로 되돌아간다는 저자 명의의 그림에서는 부분 관계, 읽기, 유선 연결이 하나의 구성에서 서로 다른 측면을 기술한다. 결합이 끝나도 다른 쪽 참여자는 활동을 이어갈 수 있다; 주체의 조직이 끝나면 동일성을 지닌 어떤 조직이 이어지지 않는 한 그 바탕의 활동만 남는다. 한 단계 아래라는 도착지는 더 깊은 읽기 주체 추측에 한정된 것이며, CIP의 귀결은 아니다. 아바타보다 위에 조직된 읽기 주체는 아바타가 작동하지 않게 되어도 그곳에 남을 수 있지만, 그 고장이 읽기 주체를 담지하는 기반 시설까지 파괴했다면 남을 수 없다. 지속은 방향이 아니라 살아남는 조직과 지지 기반에 달려 있다. 13절은 개인의 이어짐에 필요한 추가 조건을 전개한다.

[등급: 층위 간 가교, 형이상학적, 그리고 현실 세계의 대응 사례(부분 관계에 대한 강 속의 소용돌이; 결합에 대한 플레이어와 게임 캐릭터; 게스트에서 호스트로의 제어에 대한 로봇 팔과 브라우저를 통해 행동하는 AI 시스템; 유선 사례에 대한, 캐릭터보다 오래 살아남는 플레이어), 한 층위 아래로 되돌아가기에 관한 저자 명의의 추측을 포함함; 이 가교는 여전히 합성적 설명을 제시해야 한다.]

2.6 층위 간 합성과 폐쇄성 제약

두 층위를 잇는 어떤 설명이든 각각의 연결이 두 가지 중 어느 것인지 밝혀야 한다. 그 연결은 동일한 활동을 두 척도에서 기술하는 구현이거나, 한곳에서 다른 곳으로 전달되는 무언가, 곧 신호를 나르는 것이다. 둘은 서로 바꾸어 쓸 수 없다: 동일한 활동을 더 거친 척도에서 기술하여 여러 상세 상태를 하나의 거친 눈금 상태로 묶는 것은 신호를 더하지 않으며, 진짜 신호를 재기술로 간주할 수도 없다. 구조를 받치는 보 옆으로 지나가는 신호 케이블은 이 차이를 드러낸다: 하나는 메시지를 나르고, 다른 하나는 구조를 떠받치는 것의 일부이며, 둘은 같은 관계가 아니면서도 나란히 이어질 수 있다. 또 그 설명이 유효 층위 자체의 동역학에 이미 포함되어 있지 않은 영향을 제안한다면, 그 영향의 인과적 경로를 제시해야 하며, 그 경로는 보존, 무신호성, 실제로 관찰된 결과의 결합 통계와 조건부 통계를 지켜야 한다. 이 세 가지가 폐쇄성 제약이다.

신호 전달에는 시간이 걸리며, 지연은 통로의 표지이므로 얼마나 걸리는지 묻는 것은 정당하다: 유선 연결에는 지연이 있고, 그 지연은 실재하며 원칙적으로 측정할 수 있다. 구현은 다르다. 전이는 자신을 구현하는 기저로 이동하지 않으므로 시간을 잴 여정이 없다; 그 전이는 이미 기저 활동이다. 이것이 두 종류의 연결을 가르는 실질적인 판별 기준이며, 구현과 전달이 하나의 장치에서 일어날 때도 성립한다.

아무것도 바꾸지 않는 읽기 주체는 달라진 결정, 기억 또는 보고를 설명할 수 없다. 읽기 주체가 달라진 결정을 설명하거나 기억 또는 보고를 설명하려면, 인과적 경위의 어딘가에서 차이를 만들어야 한다. 그러나 반대편에도 함정이 있다. 읽기 주체에 역할을 부여하면서도 통상적인 설명이 예측하는 것과 정확히 같은 것을 예측하는 설명은 여전히 그 역할이 무엇을 설명하는지 보여 주어야 한다. 따라서 폐쇄성 제약은 읽기 주체를 위한 논리적 여지를 남긴다; 그 제약 안에 머무르는 것이 읽기 주체가 있음을 보여 주지는 않는다.

부분과 전체의 이론인 부분전체론은 후설이 처음 상세하게 제시하고, 레시니에프스키가 형식적으로 다루었으며, 레너드와 굿먼의 개체 계산법을 통해 분석철학에 도입되었다(Varzi 2019). 이 이론은 어휘를 제공하지만 이 가교를 제공하지는 않는다. 그 통상적인 관계들은 무언가가 일어나는지에 관해 아무것도 말하지 않는다. CIP는 유한한 사건이 기저에서 일어나는 활동의 일부이기에 실제라는 주장을 더한다. 정도를 달리하는 결합 강도는 명세된 사건이 그 사건의 구현된 지지 기반에 속하는지와는 다른 문제이다; FOA는 사건의 동일성을 얼마간의 존재로 대체하지 않는다.

가장 무거운 의무는 추이성이다: 부분 관계는 여러 층위를 한꺼번에 가로질러 성립해야 한다. 이 가교는 일어나는 일을 여러 방식으로 기저에 연결한다: 그 일어나는 일은 어떤 기저 활동과 바로 동일한 것일 수도 있고, 그 활동의 일부이거나, 그 활동으로 이루어지거나, 그 활동에 의해 구현되거나, 그 활동에 대한 거친 눈금의 기술일 수도 있다. 이를 차례로 이어 붙인다고 해서 맨 위의 일어나는 일이 통상적인 의미에서 자동으로 기저의 일부가 되는 것은 아니며, 무엇을 하는지에 따라 정의되는 부분에 대해서는 그 통상적인 의미조차 논쟁의 대상이다. 그 사슬이 성립하려면, 각 연결은 그 일어나는 일을 동일한 일어나는 일로 유지하고 그 단계에서 인과적 작용을 하는 조직을 보존해야 한다. 그렇게 됨을 보이는 것은 아직 수행해야 할 형식적 과제이다; 부분과 전체에 관한 일반 이론이 이를 거저 제공하지는 않는다. 컴퓨터는 그런 사슬이 실제로 성립함을 보여 준다: 트랜지스터는 논리 게이트를, 게이트는 프로세서를, 프로세서는 운영체제를 구현하며, 운영체제는 게임을 실행하는 에뮬레이터를 실행하는 가상 머신을 실행할 수 있고, 각 연결은 그 위에서 명세된 계산을 보존하도록 만들어져 있다.

각 유효 층위는 아래 층위의 세부 대부분을 생략하면서도 계속 그 세부에 의해 담지된다. 세포는 개별 전자의 파동함수를 추적하지 않으며, 동물도 모든 분자의 궤적을 추적하지 않는다. CIP가 요구하는 것은 상위 과정과 관련된 조직의 보존이지, 모든 미시적 기술의 보존이 아니다. 인터페이스가 그 과정을 확장하는 경우, 관련된 전체에는 그 인터페이스의 구현된 작동이 포함된다; 그 과정의 기술을 담고 있는 것만으로는 여전히 충분하지 않다. 3.3절은 유한한 실행과 그 추상적 기술을 구별한다.

이 가교는 느슨한 닮음보다는 강하고 완성된 환원보다는 약하다. 적어도 다음을 요구한다:

1. 국소적 사건에서 기저 전이로의 사상;
2. 국소적 과정과 관련된 인과적 조직의 보존;
3. 상위 층위의 두 기술이 언제 동일한 기저 영역을 가리키는지에 대한 설명;
4. 국소적인 시간적 순서가 기저의 순서에서 어떻게 창발하는지에 대한 설명;
5. 어떤 조직된 영역이 의식의 성격을 갖는지 명세하는 의식 이론.

한 부분은 정확하게 만들 수 있다. F_0, F_1, F_2가 세 상태 공간을 갱신하고, 전사 사상 C_0, C_1이 그 공간들 사이에서 기술을 바꾸어 다음 공간의 모든 상태에 도달한다고 하자. 다음을 가정하자.

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

여기서 양의 정수 m_0, m_1은 비교하는 갱신 간격을 정한다. 서로 이웃한 두 층위 쌍 각각에서, 아래 층위에서 정해진 갱신 블록을 실행한 다음 기술을 바꾸면, 먼저 기술을 바꾸고 위 층위에서

한 번 갱신한 것과 정확히 같은 상태가 나온다. 첫 번째 항등식을 m_1번 적용하면 $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$를 얻으며, 이어서 두 번째 항등식을 대입하면 다음을 얻는다.

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

두 층위를 모두 가로지르는 경우에도, 변화시킨 뒤 기술을 바꾸는 것과 기술을 바꾼 뒤 변화시키는 것은 일치한다. 가장 아래 층위를 두 갱신 횟수의 곱만큼 실행한 다음 기술을 두 번 바꾸면, 기술을 두 번 바꾼 다음 맨 위 층위에서 한 번 갱신하는 것과 동일한 맨 위 층위의 상태를 얻는다.

예를 들어, 각각 자기 상태 수를 법으로 하여 1을 더하는, 상태가 12개, 6개, 3개인 주기들을 취하고, 상태 표지를 각각 6과 3으로 나눈 나머지로 바꾸는 사상들을 두며 $m_0 = m_1 = 1$로 놓으면, 두 아래 층위 중 어느 쪽에서든 한 번의 갱신이 다음 층위의 한 번의 갱신에 대응한다. 이 사상들은 갱신 및 임의의 정수 r만큼의 위상 이동과 가환하며, 이 위상 이동들은 임의의 개입들이 아니라 명세된 개입족이다.

개입에 기반한 인과적 일관성은 더 폭넓게 다루어진 바 있다(Rubenstein et al. 2017). 이 계산은 아직 어떤 기저 사건이 상위 전이를 구현하는지 식별하지도, 겹치는 지지 기반의 문제를 해결하지도, 의식 주체를 개체화하지도 못한다.

사건의 지지 기반과 합성에 관한 일반적인 문제는 미해결로 남아 있다. 상태 사상 계산은 한 구성 요소를 제공한다; 나머지에 대해서는 인과 그래프, 거친 눈금화, 정보 기하학, 과정 사상이 여전히 후보로 남아 있다. 11.5절은 어떤 통합 경계가 주체를 개체화하는지 묻는데, 지지 사상은 바로 여기에 들어맞아야 한다. 우선성 우주심론은 우주를 단 하나의 근본적 주체로, 유한한 주체들을 파생적인 것으로 다루며, 하나의 주체가 어떻게 여럿이 되는지 설명하는 데서 분해 문제에 직면한다(Miller 2018); 우선성 일원론은 우주 전체를 모든 진부분이 의존하는 단 하나의 기본적인 구체적 대상으로 다룬다(Schaffer 2010). 일어남 이론은 의식의 실제성을 포함한 실제성을 우주적 주체가 아니라 기저 과정의 일어남에 정초하고, 의식의 성격은 조직에 맡긴다. 15.7절은 이 다섯 가지 가교 요건을 검증한다.

[등급: 수학적 결과, 조건부이며 고정된 갱신 간격을 갖는 상태 사상에 대한 것, 그리고 현실 세계의 대응 사례(세포와 동물, 중요한 조직을 유지하고 그것들을 담지하는 세부를 생략함; 계산 층위 구조, 여러 층위에 걸쳐 성립하는 구현 사슬의 사례); 사건의 지지 기반과 주체 개체화는 미해결로 남아 있으며, 추가되는 모든 영향은 보존, 무신호성, 검증된 결과 통계의 제약을 받는다.]

2.7 상호작용, 생산, 부호 있는 세분화

기저는 미리 마련된 공간적 용기 안에 놓여 있을 필요가 없다. 원초적 전이 체계는 상호작용 자체를 통해 인접 관계를 제공할 수 있다. 한 사건이 다른 사건을 제약하거나 변환할 때 또는 그 사건의 생산을 도울 때 두 사건은 국소적 관계에 있다. 그러면 반복되는 인과적 관계는 유효 거리, 근방, 차원성, 기하를 지지할 수 있다. 이는 구조 방식상의 가능성이며, 우리의 시공간을 도출한 것은 아니다.

같은 구별은 무엇이 생산에 해당하는지도 명확히 한다. 기저의 일어남은 원초적이다. 상위 층위의 대상은 선행하는 인과적 조직이 그 대상을 구현하는 전이를 낳을 때 생산된다. 상시적인 경계 조건은 한 영역 안에서 생산되지 않고도 그 영역을 제약할 수 있다. 저장 매체의 가장자리는 데이터를 기록할 수 있는 곳을 제한한다; 그 가장자리는 같은 프로그램이 기록한 것일 필요가 없다. 추상적 구조는 시간 속에서 생산되는 것도 생산되지 않는 것도 아닌데, 추상적 구조로서는 어떤

시간적 층위에서도 실제인 것이 아니기 때문이다. 원초적 일어남보다 위에서는, 설명된 분포가 통상적으로 선행 과정에 의해 생산되며, 경계 조건은 상시적인 예외이다. 6절은 이 바닥 위에서 생산되는 조직을 연구한다.

부호 있는 세분화, 출발점이 된 생각 저자 명의의 사변

저자는 기저의 변화 자체가 부호 있는 합 보존 세분화일 수 있다고 추측한다: 항상 총합이 영인 유한한 부호 있는 배치들이 끝없이 분할되고 재결합하는 것이다. 이는 저자가 오랫동안 품어 온 생각이다. 이는 추측적인 동역학으로, 핵심 구조 방식의 일부가 아니며, 이 논문의 어떤 핵심 논증도 여기에 의존하지 않지만, 15.3절 「영값, 부호 있는 세분화, 한정된 회귀」는 이를 직접 구현할 것을 제안한다.

분할로 생긴 자식들이 정확히 반대일 필요는 없다. 항 x는 $x + a$와 $-a$로 대체될 수 있으며, 이들의 총합은 여전히 x이다.

각 단계를 유한 다중집합, 곧 같은 값이 한 번 넘게 나타날 수 있고 순서는 중요하지 않은 모임이라고 하자:

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

여기서 값들은 아벨 군에 속한다. 이 다중집합 자체는 보존되는 표지만 정의한다. 국소성이나 조직을 갖춘 모형은 표지가 붙은 원소들을 유한 그래프, 초그래프 또는 다른 유한한 관계 구조에 추가로 배치해야 하며, 각 변환은 표지와 그 원소들에 접속된 관계가 모두 어떻게 다시 쓰이는지 명세해야 한다. 허용되는 국소적 변환에는 다음이 포함될 수 있다:

- **분할:** 한 부분이 값들의 총합이 원래 값과 같은 여러 부분으로 바뀌며, $x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$이고 $\sum_j y_j = x$이다;
- **병합 또는 응집:** 여러 부분이 그 값들의 총합을 값으로 갖는 하나의 부분으로 바뀌며, $\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$이고 $x = \sum_j y_j$이다;
- **소멸:** 크기가 같고 부호가 반대인 부분 한 쌍이 제거되며, $\{x, -x\} \mapsto \emptyset$이다;
- **맥락 의존적 상호작용:** 허용되는 변환은 유한한 인접 관계나 관계 구조에 달려 있다.

보존은 생성되는 모든 단계를 총합이 영인 상태 공간 안에 머물게 한다. 핵물리학은 총합이 보존되는 가운데 일어나는 분할과 병합을 보여 준다: 핵분열에서는 원자핵이 갈라지고 핵융합에서는 원자핵들이 합쳐지며, 총전하와 총에너지는 전후에 같다. 여기에는 뿌리 단계나 초기 쌍에서 출발하는 귀납, 과거 전체에 대한 합이 필요하지 않다. 병합으로 생산된 부분에는 부모가 둘 이상일 수 있으므로, 계보는 나무가 아니라 네트워크이다. 이 중 어느 것도 4.5절의 부호 반전 폐쇄성 가설을 빌려 오지 않으며, 그 가설은 기저가 어떻게 변하는지가 아니라 추상적 구조에 관한 것이다.

부호 있는 세분화, 두 귀결과 한계 저자 명의의 사변

두 귀결이 따르며, 둘은 쉽게 뒤섞인다.

첫째는 **거울 대칭적 분할이 강제되지 않는다**는 것이다. 분할은 한 항을 총합이 그 항과 같은 자식들로 대체하므로, 배치의 나머지는 건드리지 않고 전체 총합도 바꾸지 않으며, 다른 어느 곳에서도 이에 대응하는 변환이 필요하지 않다. 배치가 총합 영이 되려면 짝지어진 반대값들로 이루어져야만 하고, 따라서 그 짝을 유지하려면 분할도 거울 대칭적으로 이루어져야 한다고 생각하기 쉽다. 그럴 필요는 없다. 세 부분으로 된 블록 $\{3, -1, -2\}$의 총합은 영이지만 어느 부분에도 짝이 되는 반대값이 없으며, 3을 1과 2로 바꾸면서 아무런 거울 대칭적 대응 없이도 총합은 여전히 영이다. 거울 대칭적인 규칙은 부호 반전을 상태 공간뿐 아니라 동역학의 대칭으로도 만들 것이므로 여전히 매력적이지만, 선택 사항이지 요구 사항은 아니다.

둘째는 시작 없는 과거에 관한 것이며, 동역학이 아니라 장부 정리의 문제이다. 첫 단계가 없으면 영을 물려받을 뿌리가 없으므로, 대신 영을 단계들에 대한 조건으로 부과해야 한다. 유한한 단계에서는 그 조건이 위에 제시된 것 그대로이다: 부분들의 총합이 영이라는 것이다. 그런 단계를 총합이 영인 블록들로 나뉜다고 기술하는 것만으로는 제약이 더해지지 않는다. 단계 전체가 이미 그런 블록 하나이기 때문이다. 이 블록 정식화인 **블록별 영값**은 한정된 기저 공준 밖에서 크기가 한정되지 않은 배치를 허용하여 전체에 대한 총합이 정의되지 않을 때만 제 구실을 한다; 그런 경우에는 총합이 영인 유한 블록들로의 분할을 요구하고, 국소성이나 크기의 한정 같은 방식으로 블록들을 추가로 제약해야 할 것이다. 그렇지 않으면 그 조건은 하는 일이 거의 없다.

이를 정직하게 셈하면 다음과 같다. 어느 쪽이든 영이라고 규정한다. 뿌리가 있는 그림에서는 하나의 대상에 대해 한 번 규정하고, 이후로는 이를 물려받는다. 뿌리가 없으면 어떤 배치가 애초에 단계로 간주되는지에 대한 조건으로 규정한다. 이는 규정의 수가 늘어나는 것이 아니라 규정의 종류가 바뀌는 것이며, 저자는 이를 합당한 대가로 여긴다.

분할만으로는 상호작용도 조직도 제공되지 않는다. 병합과 소멸을 더하면 새로운 위험이 생긴다: 동역학이 빈 상태나 또 다른 정착한 끌개로 붕괴할 수 있다. 따라서 붕괴하지 않음과 정지하지 않는 상태의 지속에는 독립적인 보장이 필요하다. 이 추측에서는 계산적으로 환원 불가능한 변이가 그럴듯해지려면 먼저 적어도 하나의 비대칭과 충분히 풍부한 상호작용도 필요하다. 규칙 110은 단순한 국소적 비대칭이 보편 계산을 어떻게 지지할 수 있는지에 대한 유용한 유사 사례이지만, 이 부호 있는 체계도 그렇게 할 것임을 확립하지는 않는다.

규칙이 실제로 선택한 변환만 일어난다. 우연이 그중에서 선택하지 않더라도 상태 공간에는 허용 가능한 세분화가 많이 들어 있을 수 있다. 물리학에는 이미 그 제한된 사례가 있다: 중성 복사로부터 서로 반대인 전하 한 쌍이 생성될 수 있고 소멸하여 다시 중성 복사가 될 수 있으므로, 쌍생성과 소멸은 매 단계에서 전하의 부호 있는 총합을 유지한다(Dirac 1931; Anderson 1933). 이 추측이 거기서 한 걸음 더 나아가는 것은, 이를 전하만의 변화가 아니라 기저의 모든 변화의 형태로 제안한다는 점이다.

이 추측은 구조를 지닌 영값을 동역학과 부분적으로 연결할 것이다. 어떤 동역학이든 그것이 왜 일어나는지 설명하거나, 실제인 기저가 이런 형태임을 보여 주거나, 그 자체만으로 의식이 있는 조직을 생성하지는 못할 것이다. 이는 $0 = 1 + (-1)$이 무로부터의 창조라고 말하지 않는다.

[등급: 저자 명의의 사변, 확립된 기저 동역학은 아님, 그리고 현실 세계의 대응 사례(쌍생성과 소멸, 매 단계에서 전하의 총합을 유지함; 핵분열과 핵융합, 전하와 에너지를 유지함).]

9.2절은 병합이 배치 크기를 한정할 수 있는지 검증한다. 이 모형들은 구조 방식상의 가능성을 검증한다; 1.1절의 실제성 물음은 별개로 남는다.

유한한 흐름의 사례. 부분들이 제자리에 머물고 그 사이에 전달만 이루어지는 경우, 산술은 표준적이다: 연결된 유한 그래프의 간선들에 전달을 배정하여 각 꼭짓점에 요구되는 어떤 순변화든 줄 수 있는 것은 그 변화들의 합이 영일 때 그리고 그때뿐이며, 국소적인 균형이 성립해도 내부에는 여전히 많은 자유가 남는다. 키르히호프 법칙을 존재 명제로 읽은 것과 순환 공간의 차원 계산을 결합한 이 계산은 Signed Life 구현과 나란히 15.3절 「영값, 부호 있는 세분화, 한정된 회귀」에 제시되어 있다.

기저가 정확히 회귀하는 유한한 결정론적 갈래에서는(10.1절 「결정론과 가역성」), 부호 있는 그림이 허용하는 어떤 소멸이든 그 역과정에 필요한 모든 것을 완전한 상태의 다른 곳에 남겨야 한다. 흐름이 존재한다는 것은 선택한 규칙이 거기에 도달하는지에 관해 아무것도 말하지 않는다. 이렇게 강제된 전역적 영이 4.4절에서 찾는, 영이라는 값이 물리적 내용에 달려 있을 불변량을 제공하는 것도 아니다.

계산을 다루는 자매 논문은 Signed Life를 다루는 15.3절에 기술된, 이와는 다른 고정 격자 구성을 사용한다. 그 자매 논문은 선택된 가역적인 부호 있는 규칙 아래에서 조직을 보여 준다; 직접적인 분할과 병합은 별도의 목표로 남아 있다.

[등급: 수학적 결과, 조건부, 유한한 흐름에 대한 것, 그리고 고정 격자에서 제시된 형식적 가능성, 부호 있는 세분화 추측과 나란히; 지속되는 조직과 유전, 상위 층위의 구성을 갖춘 작동 가능한 직접 세분화 동역학은 아직 제시되어야 한다.]

3. 수학적 내재 일어남과 구조주의적 대안

3.1 규칙, 주기, 실행

벽에 *원*이라는 단어를 쓰는 것은 원을 그리는 것이 아니다. 명세는 그 대상 자체가 아니며, 이 소절의 요지는 바로 이 구별이 규칙과 그 실행에도 똑같이 적용된다는 데 있다: 가장 작은 정확한 사례는 비트 하나와 그 비트를 뒤집는 규칙이며, 이 소절의 나머지 내용에는 그 이상의 수학이 필요하지 않다.

비트 하나의 상태와 그 비트를 뒤집는 규칙을 생각해 보자:

$$x \in \{0, 1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

상태는 0 또는 1이며, 이 규칙은 0을 1로, 1을 0으로 바꾼다. 그 전이 그래프는 다음과 같은 유한한 유향 주기이다.

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

그래프 전체에는 꼭짓점 두 개와 유향 간선 두 개가 있다. 이것은 완성된 유한한 추상적 대상이다. "T를 다시 적용하라"라는 지시는 규칙상 종료되는 경우 없이 계속 따를 수 있지만, 그렇다고 그래프가 스스로를 적용하는 것은 아니다. 마지막 꼭짓점이 없다는 사실도 일어남을 입증하지 않는다. 종이에 그린 고리는 움직이는 잉크가 아니다. 고리를 한 단계씩 수행하며 스스로를 다시 쓰는 잉크라면 사정이 다를 것이다.

이 간단한 예는 쉽게 뒤섞이는 세 가지를 구별한다:

1. 유한한 규칙 T;
2. T가 명세하는 유한한 궤도 또는 전이 그래프;
3. 어떤 기반이 그 전이들을 거듭 구현하면서 일어나는 전이들의 연속.

앞의 두 가지는 추상적 패턴이다. 세 번째는, 일어난다면, 과정이다. 유한적 일어남 실제주의(FOA)에 따르면, 일어나는 주기는 연이은 전이들이 그 추상적 관계를 예화하는

기저 일어남의 한 영역이다. 그 추상화는 무엇이 일어나는지를 분류한다. 일어남을 켜는 것은 아니다.

물리적 진동자는 한동안 같은 거친 눈금의 전이 형태를 구현할 수 있다. 화학적 진동, 생체 시계, 제작된 전자 회로가 모두 그 예이다. 남세균에서 얻은 세 단백질은 필요한 연료와 함께 시험관에 섞여 며칠이고 하루 주기의 리듬을 유지한다 (Nakajima et al. 2005). 그 세부 물리학은 노드가 두 개인 그래프에는 없는 에너지 흐름, 소산, 잡음, 경계 조건을 제공한다. 따라서 이 비교는 정확한 비교라기보다는 예시이다. 실재하는 진동자는 멈출 수 있다; 작동하는 동안에는 그 전이들이 일어난다. 일어난 과정이 반드시 끝없어야 하는 것은 아니다. 2.2절의 구별이 적용된다: 끝없음은 실행을 제공하지 않으며, 끝남은 일어남을 없던 일로 만들지 않는다.

FOA에는 짧은 형식적 기술이 길게 이어지는 변환, 지속하는 상위 층위의 패턴, 끝이 정해지지 않은 귀결들을 지지하는 사례가 필요하다. 세포 자동자는 그 규칙을 정확히 진술할 수 있고 동작을 한 단계씩 살펴볼 수 있어 유용하다. 이것들은 실재를 문자 그대로 이루는 알갱이로 제안된 것이 아니다. 이것들은 분리 가능한 여러 생각의 장난감 모형이다: 국소적인 전이, 과정 동일성, 창발, 계산, 자기 유지, 진화.

규칙, 그래프, 실행의 구별은 모든 사례에 적용된다. 전이 그래프, 규칙 표, 완전한 유한 실행 궤적은 추상적 패턴이다. 패턴에 화살표가 들어 있거나, 자기 자신의 다음 단계를 가리키거나, 종료 노드가 없다고 해서 무언가가 실행되는 것은 아니다. 자동자를 시뮬레이션할 때 그 국소적인 사건들은 컴퓨터 안의 전이들에 의해 담지된다: 시뮬레이션된 모든 이력은 하드웨어에서 일어남을 빌려 온다. 이 일상적인 사실은 FOA가 제안하는 부분 관계의 종류를 예시하지만, 참된 기저가 익숙한 공학적 의미에서 세포적이거나 디지털이거나 계산적이라는 점을 입증하지는 않는다. 자동자들은 정확히 정해진 역할을 맡는다. 일어남을 인정하고 나면 가능한 구조 방식들을 예시한다. 추상적 수학이 스스로 작동한다는 점을 입증하지는 않는다.

자동자에서 우주론으로 이어지는 역사적 가교는 추제의 *『계산하는 공간』*, 프레드킨의 디지털 철학, 그리고 더 최근의 기초 물리학에 대한 세포 자동자 접근법을 거친다 (Zuse 1969; Fredkin 2003; ’t Hooft 2016). FOA는 이 연구 계획들 중 어느 것도 통째로 가져오지 않는다. 그 기저는 격자와 닮지 않을 수 있고 전역 시계가 없을 수도 있다. 이 사례들이 제공하는 것은 단순한 국소 변화가 어떻게 세계들을 지지할 수 있는지 묻기 위한 엄밀한 어휘이다.

콘웨이의 「라이프 게임」은 이차원 이진 격자에 하나의 국소적인 규칙을 적용한다 (Gardner 1970). 각 세포는 살아 있거나 죽어 있다. 그다음 상태는 이웃한 여덟 세포에 달려 있다.

표준 「라이프 게임」은 미리 주어진 격자, 미리 주어진 이웃 범위, 외부 계수기로 번호가 매겨지는 동기적 세대들을 사용한다.

「라이프 게임」의 완전한 유한 이력은 유한한 시공간 패턴으로 표현할 수 있다. 그 표현에는 모든 세포 상태와 인과적 의존 관계가 들어갈 수 있다. FOA의 물음은 여전히 이력을 표현하는 것과 그 이력이 실제화되어 있는 것이 동일한가 하는 것이다. 「라이프 게임」은 이 물음을 더 선명하게 하지만, 두 해석 모두 같은 형식적 실행 궤적을 허용하므로 답을 제시할 수는 없다.

[등급: 수학적 결과 및 현실 세계의 대응 사례(시험관에서 하루 주기의 리듬을 유지하는 세 단백질과 같은 물리적 진동자; 시뮬레이션된 이력을 담지하는 컴퓨터 하드웨어); 형이상학적 해석을 수반하는 확립된 유한 수학과 계산; 규칙을 따른다는 것이 일어남을 입증하지는 않는다.]

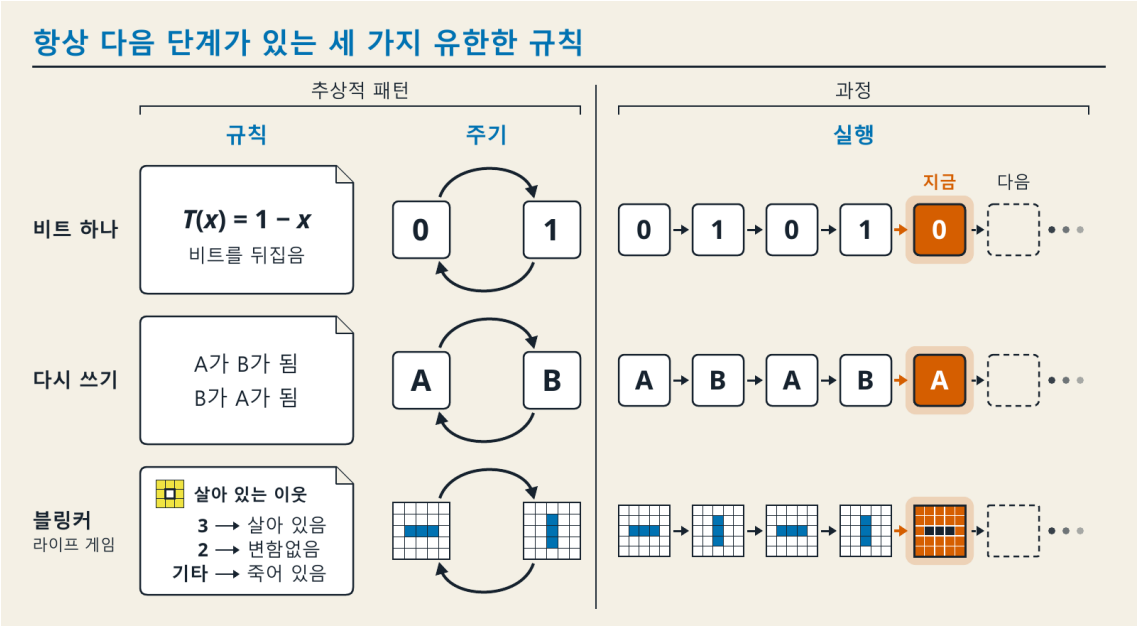


그림 6. 항상 다음 단계가 있는 세 가지 유한한 규칙. 뒤집히는 비트, A가 B가 되고 B가 A가 되는 다시 쓰기, 그리고 살아 있는 세포 세 개가 가로 한 줄에서 세로 한 줄로 바뀌었다가 돌아오는 콘웨이의 「라이프 게임」의 블링커. 각 규칙은 유한한 지시이며, 그것이 명세하는 주기는 완전한 패턴이다; 둘 다 추상적이다. 실행은 세 번째 것이다: 단계들이 잇달아 일어나고 언제나 다음에 올 단계가 있는 것이다. 주기는 무엇이 일어나는지를 분류한다; 일어남을 켜는 것은 아니다.

3.2 수학적 내재 일어남

3.1절의 규칙/그래프/실행 구별은 일어남을 여기서 명시해야 할 대가로 남겨 둔다. 이 논문은 다음 주장에 **수학적 내재 일어남**(MIO)이라는 용어를 사용한다. 수학적 대상은 영구히 일어나는 무언가로 존재할 수 있다(전이들이 단지 명세되어 있는 것이 아니라 끊임없이 일어나는 것). 이 논문은 적어도 하나, 곧 우리가 그 안에 존재하는 대상이 그렇게 존재한다고 제안한다. 그런 대상은 결코 완결되지 않으므로 전부 적어 낼 수 없으며, 그 대상이 따르는 규칙을 적어 놓아도 남는 것은 실제로 일어나는 대상이 아니라 추상적 규칙이다.

이 이름의 두 수식어는 모두 중요하다. *수학적*이라는 말은 제안된 과정이 수학적 대상이라는 뜻이며, 이 점을 예상하는 사람은 드물다; 일이 일어난다는 점에는 이견이 없다. *내재적*이라는 말은 그 일어남이 대상 자체의 것이며, 외부 시계도 없고 대상 밖에서 그것을 실행하는 것도 없다는 뜻이다. 일어남은 2.2절에서와 마찬가지로 여전히 원초적이다.

지금까지의 논의는 모든 수학적 대상이 같은 *종류*의 것인지를 확정하지 않는다. 일부는 그렇지 않다고 가정해 보자. 일부 구조가 **내재적으로 과정적**이라고 가정해 보자: 실행되는 것이 그 본성인 대상들로서, 실행 중인 것과 나란히 실행되지 않은 채 놓여 있을 수 있는 완성본이 없는 것들이다. 그런 대상의 정적인 기술은 그 대상의 복제본이 아니다. 그것은 기술이며 다른 종류의 다른 대상이고, 그 과정과 맺는 관계는 사진이 여행과 맺는 관계와 같다.

> 기저에서의 **수학적 내재 일어남**은 이 절이 제시하는 해석이다: 기저는 일어나는 것으로 상정되며, 그와 나란히 기저가 존재한다는 별개의 사실은 상정되지 않는다. 엄격 잠재주의에서는 기저가 그 대신일 수 있었을 완성되고 실행되지 않은 기저 이력이 없기 때문이다. 이로써 제거되는 대안은 하나뿐이다. 이것만으로 유한한 규칙이나

> 유한한 배치에 대한 모든 구조주의적 해석을 반박하는 것은 아니며, 기저의 존재를 그 일어남으로 보는 것은 잠재주의가 강제하는 것이 아니라 FOA의 원초적 전제에 대한 해석이다. 이 해석이 요구하는 것은 테그마크의 수학적 우주가 요구하는 것보다 많지 않다. 테그마크의 수학적 우주는 완성되고 정적인 상태로 존재하는 구조를 상정하면서 그 구조의 존재라는 별개의 사실을 두지 않으며 (Tegmark 2008), FOA는 모든 단계에서 유한하며 끝없이 일어나는 하나의 기저를 상정한다.

완성된 무한 대상을 허용하는 고전적 플라톤주의자에게는 완성된 기저 이력이 가능하므로, 대응물이 되돌아오고 아래에서 설명할 절약은 사라진다.

무엇을 빼는가. 이것이 이 논문에서 필요하지 않다고 한 바로 그 요소를 다시 들여오는 것처럼 보일 수 있다. 그렇지 않다. 빠지는 것은 암묵적인 전제, 곧 수학적 존재는 언제나 완성된 대상의 존재라는 전제이다. 이 전제는 수학을 적어 놓는 습관에서 들여온 것이다. 따라서 물음은 어떤 구조가 실행이라는 추가 속성을 받는가가 아니다. 물음은 일부 수학적 대상이 과정적인가 하는 것이며, 그런 대상이 있다면 그 실행과 나란히 그 존재라는 별개의 사실을 상정할 필요가 없다.

3.1절이 첫머리에 말했듯이 벽에 *원*이라는 단어를 쓰는 것은 원을 그리는 것이 아니다; 이제 그 대신 벽에 *끝없는 원 그리기*라고 써 보자. 그것을 구현하려면 계속 그려야 하며, 한 번이라도 멈추면 남는 것은 원으로, 끝없는 원 그리기의 부분적인 형태나 얼어붙은 형태가 아니라 전혀 다른 종류의 것이다. 끝없는 원 그리기가 일어나지 않을 경우 그 대신이 될 정적인 대상은 없다.

그 기준과 그 출처. 이런 형태의 견해는 어느 것이든 곧바로 *어떤* 구조가 과정적인지 설명할 의무를 지며, 그 설명이 아무것도 설명하지 못하는 "실행되는 것들"이어서는 안 된다. 완성된 대응물을 배제하는 **기준은 종료 불가능성이며**, 이 기준은 2.1절의 엄격 잠재주의에서 나온다: 완성된 무한 대상은 존재하지 않는다. 따라서 연속되는 모든 단계를 끝마칠 수 없는 과정은 완성된 대상으로는 아예 존재할 수 없으며, 그런 존재 방식은 막혀 있다. 이러한 배제가 그 과정을 일어나게 하지는 않는다. 유한한 *규칙*에는 달라지는 것이 없다: 끝없는 과정을 명세하는 규칙은 유한한 기호적 명세이며, 아무리 오랫동안 적용되지 않은 채 있어도 명세로 남는다. 3.1절의 규칙과 실행의 구별은 여전히 적용된다.

한 가지 구별을 명시해야 한다. 2.4절의 유한 명세 가능성 가정은 **규칙**에 관한 것이다: 기저를 지배하는 것이 무엇이든 유한한 표현으로 제시할 수 있다. 완결될 수 없는 것은 **완성된 외연적 이력**, 곧 연속되는 모든 단계를 하나의 대상으로 펼쳐 놓은 것이다. 종료 불가능성은 두 번째 층위에서만 완성된 대응물을 막는다. 이것은 유한한 생성자를 전혀 부정하지 않으며, 기저를 명세할 수 없다는 주장으로 읽어서는 안 된다.

달리는 사람의 순회가 계속되는 동안에도 원형 트랙은 완성된 유한한 대상일 수 있다: 유한한 주기를 반복한다고 해서 그 끝없는 순회가 완결된 이력으로 바뀌지는 않는다. 9.1절은 배치 가짓수의 유한성 조건 아래에서만 회귀를 입증할 것이다; 그 경우에도 반복되는 유한한 주기는 완성된 무한 순회를 제공하지 않는다.

귀결: 기저에는 그 대신이 될 수 있었을 정적인 형태가 없다. 이 논문이 첫 페이지부터 가정해 온 대로 무언가 일어난다는 점을 인정하고, 일어나고 있는 것이 그 대신 무엇이었을 수 있는지 물어보자. 보통의 유한한 과정은 전혀 실행될 필요가 없는 완전한 기술을 허용한다. 기저에는 그 대안이 될 수 있는 완성된 이력이 없다. 그 절약은 상당하다. 기저에서의 일어남은 일어남이 없을 수도 있었던 완성된 이력 위에 덧붙여지는 추가적인 비구조적 사실이 아니다. FOA의 존재론에는

그런 이력도 그런 덧붙임도 없으며, *기저가 일어나지 않고 존재함*이라는 표현은 허용된 대안을 가리키지 않는다. 세계 안에도 이런 방식으로 존재하는 익숙한 것들이 있다: 불꽃이나 폭풍은 이어지는 동안에만 존재하며, 연소나 순환이 멈추면 남는 것은 정지 상태의 불꽃이나 폭풍이 아니다. 완성된 무한 전체를 허용하지 않으므로, 여기서 진정으로 무한한 것은 무엇이든 실행되는 방식으로만, 그 대상 자체의 일어남 속에서 존재할 수 있다.

이것이 무언가 일어난다는 점을 입증하지는 않는다. 그 점은 여전히 제자리에 남아 직접 겪은 소여에 기대고 있다. 이 논증은 대가를 치르지 않으면서 치러야 할 대가의 범위를 좁힌다.

최근의 한 연구 흐름은 추상적 대상이 동적일 수 있기는 한가 하는 문제와 직접 관련된다. 형식적 전개 과정은 내부적으로 전개되고, 어떤 외부 시간이 아니라 대상 자체에 속하는 단계들을 거치며 지속하는 대상들로 수학을 풍부하게 한다 (Gorbow 2025). 이것은 추상적 대상이 얼어붙은 목록 이상의 것일 수 있다는 말의 한 가지 형식적 의미이며, 여기서 제시한 제안과 경쟁하는 것이 아니라 함께하는 것이다: 그 연구는 단계들이 구조 자체에 속하는 구조들을 기술하며, 바로 이것이 내재적 과정성이 요구하는 바이다. 그 단계들이 일어난다는 점을 입증하지는 않는다.

[등급: 형이상학적 공준, 원초적 기저 일어남에 대한 FOA의 해석으로서 추가 공준은 아님, 그리고 현실 세계의 대응 사례(이어지는 동안에만 존재하는 불꽃이나 폭풍); 엄격 잠재주의에서 완성된 무한 이력을 배제하는 조건부 논증; 일어남 자체는 여전히 원초적이다.]

3.3 유한한 일어남, 완전한 기술, 탐지 가능성

일어나는 유한한 일, 이를테면 어느 오후, 한 번의 계산, 한 생애는 유한하다: 허용된 어떤 어휘로든 완전하게 기술할 수 있고, 그 단계들의 이어짐은 끝난다. 그러므로 3.2절의 종료 불가능성 기준은 여기에 미치지 않는다. 종료 불가능성은 유한한 형태들 사이에서는 아무것도 가려내지 못하며, 이 절의 어느 부분도 어떤 유한한 패턴이 살아 있는지를 가리는 기준으로 읽어서는 안 된다.

대신 일어나는 유한한 일들은 2.5절이 채택한 가교인 인과·정보적 부분 관계(CIP)에 의해 담지되며, 그 합성 조건은 2.6절에서 아직 이행해야 할 형식적 의무로 남아 있다. 이 논문의 어느 부분도 유한한 생애의 완전한 기술을 제공하지 않으며, 어느 부분도 그런 기술을 필요로 하지 않는다. 그렇다면 반론자가 그 기술을 갖고 있음을 인정한 채, 유한한 실행을 그 실행의 완전한 기술과 구별하는 것이 무엇인지 물어보자. 내재적인 추가 속성은 아니다: 그 기술은 선언된 어휘가 허용하는 어떤 것도 빠뜨리지 않는 것으로 정해 두었으므로, 둘은 허용된 모든 구조적 측면에서 일치한다. 진행 중인 게임과 그 게임이 거치는 모든 상태를 저장한 기록은 일상적인 사례이다: 기록에는 게임의 어떤 것도 빠져 있지 않으며, 둘을 가르는 것은 누락이 아니라 무언가가 진행되고 있는지 여부이다. 둘을 구별하는 것은 **관계**이다. 실행은 기저의 일어남의 일부이다; 추상적 기술은 어떤 일어남의 일부도 아니다. 추상적 복제본은 물리적으로 존재하는 철학적 좀비가 아니라 어떤 일어남에도 속하지 않는 완전한 패턴이다.

많은 독자가 먼저 시도할 것이므로 한 가지 논법에 답해야 한다. 그 차이가 내재적 속성이 아니라면, 기술에 *진행 중*, *실제인*, *지금* 같은 꼬리표를 붙이는 식으로 표지를 추가하면 되지 않는가? 꼬리표가 들어 있는 기술은 여전히 꼬리표가 들어 있는 기술이기 때문이다. 표지는 구조의 또 한 조각이며, 확대된 패턴과 실행의 관계는 더 작은 패턴과 실행의 관계와 정확히 같다.

두 가지 비유는 여기서 주장하는 바를 더 선명하게 하며, 어느 쪽도 기술에서 빠진 구조적 세부를 가리키지 않는다. 화면에서 바뀌는 수와, 같은 수열을 한 페이지에 위에서 아래로 인쇄한 것에는

같은 수가 같은 순서로 담겨 있다. 롤러코스터 탑승과 그 탑승을 찍은 모든 사진에는 같은 위치, 같은 얼굴, 같은 순서가 담겨 있다. 각 쌍에서 둘을 구별하는 것은 누락이 아니라 무언가가 진행되고 있는지 여부이다. 이 쌍들은 모든 인과적 세부가 아니라 나열된 수나 모습을 보존한다; 완전한 기술 논증은 명시적으로 설정된 더 강한 경우이다.

이 논쟁과는 전혀 별개인 작은 사례가 하나 있다. 어떤 원초적 요소가 서로 구별되는 상태 137개를 갖는다고 가정하자. 그것이 어느 상태에 있는지 표시하는 데는 8비트면 충분하고, 그 표시에서 손실되는 것은 없다. 그렇다고 그 원초적 요소에 8비트가 들어 있다거나, 비트가 조금이라도 들어 있다는 결론이 따르지는 않는다. **기술은 어떤 것에 관한 모든 것을 담아내면서도 그것 자체는 아닐 수 있으며**, 그 간극은 기술이 불완전하다는 것과 아무런 관계가 없다.

완전한 기술은 또한 **남겨진 기록**이 아니며, 이 차이는 쉽게 생길 수 있는 오독을 막는다. 일어나는 일 가운데 기록을 남기는 것은 거의 없다. 기술은 남겨진 흔적과는 다른 종류의 것이며, 누군가 기술을 써 놓은 적이 있는지는 논증과 아무 관련이 없다. 8.3절에서는 이력을 저장하지 않고 결과만으로 기억하는 다시 쓰기만 이루어지는 세계를, 미해결로 남겨 둔 구조 방식으로서 살펴볼 것이다.

*성향적*이라는 말의 한 가지 해석을 확정해 둘 필요가 있다. 성향은 어떤 것이 무엇을 할 것인가에 관한 사실이며, 이를 받아들이는 데는 두 가지 방식이 있다. 첫 번째 해석에서는 완전한 상태 그래프 전반에서 무엇 뒤에 무엇이 따를 것인지에 관한 구조적 사실이며, 추상적 패턴은 그런 사실들을 모두 갖는다. 두 번째 해석에서는 성향이 일어나는 능력, 곧 그것을 갖는 것 자체에 활동이 수반되는 속성이므로, 모든 능력을 지니고도 전혀 활동하지 않는 것은 모순에 가깝다. 이는 능력을 지니는 것과 그것을 발휘하는 것을 동일시하지 않는 버드의 성향적 본질주의보다 강하다(Bird 2007). 이 논문은 첫 번째 해석을 택하며 두 번째는 반박이 아니라 뜻을 같이하는 견해로 환영한다: 능력을 지니면서 전혀 활동하지 않는 것이 가능하다는 것 자체를 부정하는 사람은 누구나, 나열할 수 있는 것으로 간주한 구조가 존재하는 것을 전부 포괄하지는 않는다는, 더 약하지만 이 논문과 잘 맞는 생각에 이미 동의한 것이다.

매력적인 세 번째 선택지. 가끔 세 번째 선택지가 제시되지만, 그것은 이 논문의 선택지는 아니다: 어떤 구조는 외부 선택자도 더 설명되지 않는 분포도 없이 그저 *본성상 실행될* 수도 있다는 것이다. 그러나 실행을 성립시키는 사실은 구조적이거나 비구조적이며, 구조적이라면 어떤 완전한 구조적 대응물도 그것을 공유하고, 비구조적이라면 어떤 형태가 실행되는지에 관한 더 설명되지 않는 사실이다. 3.2절의 논증은 오직 기저에서만 이 양자택일을 피한다: 끝나지 않은 단계들의 이어짐에는 완성된 대응물이 없다. 일어나는 유한한 일에는 그것의 기술이 쓰인 적이 없더라도 이 탈출구가 없으며, 그래서 FOA는 스스로 실행되는 구조들의 집단을 상정하는 대신 기저 하나가 실행되는 것으로 두고 일어나는 유한한 일이 그 기저의 부분으로서 실제성을 물려받도록 한다.

그와 관련된 제안도 곁들여 답할 만하다: 일어남은 또 하나의 수학적 좌표, 곧 구조가 더 많이 또는 더 적게 실행되는 정도를 나타내는 축이라는 제안이다. 좌표는 구조이다. 그 축에서 같은 값을 지닌 복제본은 같은 정도로 실행될 것이므로, 이 좌표 제안도 추가 속성 제안, 꼬리표 제안, 본성상 실행된다는 제안과 똑같이 위의 양자택일에서 벗어나지 못한다. 이 양자택일의 바탕에 있는 직관은 이 논문만의 것이 아니다. 물리주의자로서 다른 쪽 끝에서 논증하는 스트로슨은, 완전히 추상적인 것에서 구체적인 것이 창발하는 것을 불가능한 창발의 전형, 곧 창발을 지지하는 사람조차 허용하지 않을 경우로 본다(Strawson 2006).

구조주의자는 그 구별을 구조적으로 검증할 방법이 없으므로 그 구별이 공허하다고 덧붙일 수 있다. 답변은 두 부분으로 이루어진다. 일어남 자체는 구조적 특징이 아니므로 어떤 검증도 그것을 구조적 특징으로 찾아낼 수 없으며, 이는 그 주장을 반박하는 뜻밖의 사실이 아니라 그 주장에서 예측되는 모습이다. 일어남이 구조에 드러나는 차이를 만드는지는 다른 물음이며, 이 논문은 이를 미해결로 남겨 둔다; 저자는 일어남이 그런 차이를 만들며 그 차이를 탐지하거나 추론하거나 연역할 수 있을 것으로 짐작한다. 첫 번째 부분은 견해가 갈리는 지점을 밝힌다; 동의를 강제하지는 않는다.

구조적 일어남 탐지기는 예측되지 않으며, 배제되지도 않는다. 탐지기가 발견된다면 그것은 FOA 안에서의 발견일 것이다; 그것은 일어남이 구조적 차이를 전혀 만들지 않는다는 동등성 해석을 반박할 것이며, 14.3절「보고, 착각, 메타 문제」는 오직 논증을 위해서만 이 해석을 받아들인다. 12.6절과 15.7절은 결합 검증과 이어짐 검증을 제안한다.

한 가지 관찰을 주장으로 바꾸지 않은 채 여기에 기록해 둔다. 시간의 방향과, 양자 측정의 통계를 기술하기만 하는 대신 그 측정을 확정하는 그 무엇은, 둘 다 여기서 일어남이 그러한 것과 비슷한 방식으로 구조로의 환원에 저항해 왔다. 이들이 하나의 원초적 요소를 세 각도에서 본 것인지 궁금해하는 것은 자연스럽다. 이 논문은 이를 주장하지 않는다: 세 가지는 각각 자기 분야 안에서 논쟁의 대상이며, 비가역성에는 새로운 원초적 요소를 필요로 하지 않는 통계적 설명이 있고, 측정 문제는 양자 이론의 어느 해석이 옳은지에 달려 있다. 10.3절에서는 그 해석을 미해결로 남겨 두면서 양자 이론과의 양립 가능성 요건을 제시할 것이다. 좁은 주장 하나를 논쟁 중인 주장 세 개에 연결하는 것은 범위를 넓히는 대신 힘을 내주는 일이다. 이 물음은 적절히 제기된 것이며 미해결로 남는다; 양자 구조가 기저가 아니라 우리 층위에 속한다는 10.3절의 저자 명의의 짐작은 반대쪽으로 기울며, 둘은 나란히 남아 있다.

[등급: 인정한 한계와 미해결 문제; 명시된 형이상학적 대가와 탐지에 관한 미해결 물음; 유한한 실제성은 해결되지 않은 부분 관계 가교에 의존한다.]

3.4 재블록화와 가장 강력한 구조주의적 대안

일어나는 유한한 이력은 무엇이든 하나의 더 큰 추상적 대상으로 표현할 수 있다. 그 연속적인 상태들은 단면이 되고, 인과적 연결은 관계가 되며, 기억은 내부 기록이 된다. 이것이 **재블록화 반론**이다: 과정 이론가가 무엇을 덧붙이든 충분히 완전한 블록 안에 흡수할 수 있다는 것이다. 가장 강력한 형태의 블록은 모든 사건, 인과적 관계, 기억, 보고, 일인칭 판단을 포함한다. 구조주의자는 조직된 사건이 바로 경험이라고 말한다; 거기에 더해 그것이 실행되는지를 묻는 것은 중복된 사실을 요구하는 것이다.

구조의 층위에서 이 반론은 충분히 성공할 수 있다. FOA는 빠져 있다고 구체적으로 지목할 수 있는 화살표, 시계, 흐름장, 자기 참조 표지를 제시하지 않으며, 그런 특징은 모두 블록에 포함할 수 있다; 일어남이 어떤 구조적 흔적이라도 남기는지는 3.3절「유한한 일어남, 완전한 기술, 탐지 가능성」에서 미해결로 남겨 두며, 12절의 읽기 주체 추측은 레이콘의 결합이 구조적 차이를 만들 수도 있음을 허용한다. 따라서 양보하는 것은 무언가가 빠져 있어야 할 필요는 없다는 점이지, 아무것도 빠져 있지 않다는 점이 아니다. 그리고 완전한 블록이 설명하는 것은 기껏해야 그 안의 모든 사람이 자신이 실제라고 보고하는 이유이다; 왜 당신이 실제인지는 설명하지 못한다. 블록 기술은 **구조로서는** 내부적으로 완전할 수 있다. 남은 갈림길은 정확히 이러하다: 완전한

구조가 실제성에 충분하거나, 경험이 겪어지는 것과 단지 명세되어 있는 것 사이의 차이가 원초적이거나이다.

엄격 잠재주의는 완성된 무한 대상을 허용하지 않으므로, 끝없는 과정 전체를 담은 완성된 블록은 없으며, 기저의 전체 이력을 담은 완성된 블록도 없다. 그러나 이 반론에는 그런 블록이 필요하지 않다. 반론의 범위를 제한해도 반론에는 아무 손실이 없으며, 이 논문이 스스로 배제한 용어로 경쟁 입장을 진술하는 일도 피할 수 있다. 흐름이 있는 듯한 경험을 포함하기 위해 블록이 외부에서 보기에 움직일 필요는 없다 (Paul 2010; Prosser 2016). 14.2절은 모든 사실이 구조적이라면 이 반론이 이긴다는 점을 양보한다.

*구조로서는*이라는 한정이 중요하다. 기술에는 그 안의 한 에피소드가 실제화되어 있다고 말하는 관계가 포함될 수 있다. 그것이 참이라면 무언가가 일어나고 있으며 논쟁은 끝난다; 거짓이라면 그 기술은 구조상 완전하지만 기술하는 대상에 관해서는 틀린다. 지도는 모든 도로를 정확히 기록하면서도 그 마을에 사람이 살고 있다고 잘못 말할 수 있다. 따라서 재블록화가 보여 주는 것은 구조적 특징이 하나도 빠져 있지 않다는 것뿐이며, 그 블록이 무언가가 일어나고 있는 세계를 정확하게 기술한다는 것은 아니다.

이처럼 남은 갈림길은 일인칭적이며 형이상학적이다. 완전한 블록은 "이 고통은 지금 겪어지고 있다."라는 판단을 표상하는 사건을 포함할 수 있다. 이것으로 그 고통이 겪어지기에 충분한가, 아니면 적절한 판단을 또 하나의 관계로 포함할 뿐인가? 구조주의자는 더 이상의 사실은 없다고 말한다. FOA는 그렇게 보임이 겪어지는 것과 그렇게 보임이 그저 새겨져 있는 것 사이의 차이가 형이상학이 출발해야 할 소여라고 말한다. 14.3절「보고, 착각, 메타 문제」는 이를 더 밀고 나간다: 등장인물이 자신에게 내면의 삶이 있다고 확언하는 소설에는 거짓 문장이 담겨 있지만, 그 안의 누구도 그 거짓 믿음을 품고 있지 않으며, 착각에는 그 착각에 빠져 있는 누군가가 필요하다.

루이스의 실제성에 대한 지표사적 설명은 경쟁 입장에 명료한 형태를 부여한다 (Lewis 1970, 1986). *실제인*이라는 말은 *여기*나 *지금*처럼 작동하여 말하는 이가 속한 세계를 가리킨다: 각 세계는 그 자체로 실제인 것이 아니라 그 내부에서 실제이다. 이 설명은 테그마크의 설명보다 수십 년 앞선다. 이 해석에서 과정이 실제로 일어난다고 말하는 것은 그 과정 안에서 말하고 있다고 말하는 것 이상을 더하지 않으며, 그 과정의 추상적 대응물도 똑같이 정당하게 그렇게 말한다. 지금 묻는 것은 어느 기술의 입장에서 말하고 있는지가 아니다. 한 삶의 저 지점이 아니라 이 지점에서 왜 무언가가 겪어지고 있는지가 물음이며, 지표사는 첫 번째 물음에 답하고 두 번째 물음은 미해결로 남긴다.

기술의 세부가 더 풍부해지면서 일어남으로 바뀌는 **승격 사건**은 없다: 블록이 완전해졌다고 실행되기 시작하지는 않는 것은, 조리법이 재료를 더 많이 나열한다고 식사가 되지는 않는 것과 같다.

주변 논점들과 나란히 놓으면, 이 패턴은 서로 다른 세 높이에서 이루어지는 하나의 거부이다. 존재에는 **창조 사건**이 필요하지 않다. 1.1절「두 간극과 "왜 나는 지금 나인가?"라는 물음」이 분명히 하듯, 시간은 설명하려는 세계에 앞서는 것이 아니라 그 세계에 속하기 때문이다. 작동에는 방금 제시한 이유로 **승격 사건**이 필요하지 않다. 11.4절은 느껴지는 측면이 일어남만큼이나 깊이까지 이르므로 경험에는 **점화 사건**이 필요하지 않다고 제안할 것이다. 셋에는 서로 다른 등급이 부여되며 하나로 뒤섞어서는 안 된다: 앞의 둘은 FOA의 거부이고, 셋째는 FOA의 핵심

바깥에 있는 일어남 이론의 형이상학적 공준이다. 셋이 공유하는 것은 하나의 형태이다: 어느 것도 관련 사실이 켜지는 별도의 사건을 요구하지 않는다.

정적인 해석의 매력은 분명히 있으며, 그 매력은 신중한 사람들이 왜 그 해석에 머무르는지를 설명한다. 통상적인 운동은 안에서는 탐지할 수 없다: 부드럽게 움직이는 객차의 승객에게는 이동과 정지를 구별할 수 있는 국소적 실험이 없으며, 객차를 정지해 있다고 취급하는 것은 오류가 아니라 열차가 움직이고 있는지라는 한 가지 물음을 제외한 모든 것에서 잘 작동하는 기술이다. 지구에서도 마찬가지이다: 별과 태양을 보며 우리는 우리가 움직이고 있음을 알며, 우리가 정지해 있다고 상상하는 것이 더 간단하고 대부분의 목적에서는 옳다. 완성된 구조로 받아들인 세계가 그런 처지에 있다. 모든 국소적 사실이 보존되고, 모든 예측이 성립하며, 기술 내부의 어떤 것도 그 차이를 드러내지 않는다. 그 기술이 할 수 없는 일은 자신이 제쳐 둔 물음을 결정하는 것이며, 승객이 열차가 움직인다고 믿는 이유는 객차가 그렇게 말해 주었기 때문이 아니다.

이 유비에는 한계가 있으며, 그 한계가 불리하게 작용하는 쪽은 이 해석이 아니라 정적인 해석이다. 객차 안에는 승객이 있다. 이 논문의 해석에서 완성된 구조를 완전하고 정적인 것으로 받아들이면, 그 안에는 무언가가 움직이는지 궁금해할 사람이 없다; 궁금해함은 과정이며, 궁금해함을 기술한 것은 과정이 아니다. 구조주의자는 조직된 사건이 궁금해함을 대신하는 표상이 아니라 바로 그 궁금해함이라고 보면서 정확히 그 단계를 부정한다. 따라서 이 심상은 자신이 예시하는 견해에 관대하다: 그 안에 누군가가 있음을 허용하는데, 바로 그 누군가가 있는지가 두 해석의 쟁점이기 때문이다.

이와 같은 형태의 상상 가능성 논증에는 표준적인 답변이 있다: 물과 *H2O*처럼, 두 기술이 서로 다른 경로로 같은 사실을 가리킬 수 있으며, 기술의 차이가 세계의 차이를 나타내지는 않을 수 있다는 것이다. 일어남과 완전한 구조적 명세가 그런 관계라면, 3.3절의 공유되는 구조와 추가적인 일어남의 사실 사이의 갈림길은 실재하는 구별이 아니라 두 가지가 제시되는 방식에서 생기는 산물일 것이다. 3.5절의 철학적 우선성, 곧 직접 겪는 실제성이 모든 사실은 구조적이라는 명제보다 더 확실해 보인다는 판단은 이 동일성 반론에 답하지 못한다.

물에 이르는 두 경로가 있다: 물을 보고, 마시고, 강에서 발견할 수 있다; 또는 화학을 연구하여 다른 길로 같은 물질에 이를 수 있다. **두 경로 모두 보는 경로이다.** 둘 다 외부에서 이용할 수 있으며, 두 경로가 만난다는 발견은 두 경로를 모두 거친 관찰자가 한 경험적 발견이다. 바로 그래서 누구도 물에는 화학이 놓친 추가 성분이 있다는 결론에 이끌리지 않는다.

여기의 두 후보는 그렇지 않다. 완전한 구조적 명세는 바라볼 수 있는 것이다. 과정의 일어남은 그것에 관해 알기 위해 바라보는 대상이 아니다; 그것은 일어나는 일 자체이다. 따라서 두 가지가 일치하는지 서서 확인할 자리는 없다. 일어남은 무엇인가를 바라보는 방식이 아니기 때문이다.

이것은 그 입장을 반박하지는 못하며, 그 입장의 가장 익숙한 예시만 반박한다. 동일성 논법의 가장 강력한 형태는 **현상적 개념 전략**이며, 이 전략은 방금 기술한 비대칭을 인정하고 설명한다: 경험에 대한 우리의 일인칭 개념은 어떤 이론적 개념과도 다른 방식으로 형성되므로, 인식론적 간극은 물리주의자가 바로 예상해야 할 것이며, 거기서 존재론적 간극이 따라 나오지는 않는다 (Loar 1997; Papineau 2002). 따라서 그 비대칭을 지적하는 것은 그 전략에 대한 반론이 아니다. 그것은 그 전략 자체의 출발 관찰이다.

그 특수한 개념 자체를 물리적 용어로 완전히 설명할 수 있다면, 그 설명 아래에서 왜 간극이 닫히지 않는지가 불분명하다; 그렇지 않다면 부정하고자 했던 무언가를 양보한 셈이다 (Chalmers 2007).

이 논문은 의식의 성격에 대해서는 어느 쪽이 옳은지 입장을 취하지 않는다. 의식의 실제성에 대해서는 이미 한쪽을 택했다: 일어남은 구조적 특징이 아니므로(3.3절「유한한 일어남, 완전한 기술, 탐지 가능성」), 어떤 개념 전략도 그 간극을 닫지 못한다. 이 논문은 빚이 청산된 것이 아니라 줄었음을 기록한다: 동일성 논법에는 대가가 따르며, 그 통상적인 예시는 이 경우에 그대로 적용되지 않고, 그 논법이 실제로 물리쳐야 할 입장은 그 예시가 시사하는 것보다 강하다.

모든 구체적인 기술은 무언가가 만들어 낸 토큰이다: 종이 위의 방정식, 머릿속의 생각은 각각 오랫동안 이어져 온 이력 덕분에 가능해졌으며, 지금 실행 중인 읽기 주체가 없으면 아무 의미도 갖지 않는다. 따라서 두 기술 사이의 대조는 전적으로 무언가가 일어나기 때문에 존재하는 것들로 이루어져 있으며, 이것이 일어남은 아무것도 더하지 않는다고 생각하는 이유로 제시된다. 플라톤주의자는 추상적 구조에는 생산이 필요하지 않으며, 130억 년이 걸린 것은 우리가 그것에 접근하는 일뿐이었다고 답할 수 있다; 이것으로 무언가가 결정되는지는 동일성 주장이 만들어진 토큰들에 적용되는지, 아니면 그것들이 표현하는 것에 적용되는지에 달려 있으며, 이 논문은 구조주의자에게 어느 해석을 인정해 주어야 하는지 결정하지 않는다.

따라서 이 반론은 FOA에서 미결정성이 가장 큰 지점을 짚어 낸다. 완전한 삼인칭 구조가 주어져도 남는 것으로 정의된 논쟁을 삼인칭 구조가 결정할 수는 없으므로, 여기서는 그런 종류의 반박을 제시하지 않는다.

그렇다고 두 견해가 동등한 조건에서 출발한다는 결론이 따르는 것은 아니며, 이 논문도 그렇게 취급하지 않는다. 입증 부담이 어느 쪽으로 향하는지에는 세 가지 고려 사항이 관련되며, 어느 것도 증명은 아니다.

첫째는 일인칭적 고려 사항이며, 관찰에 호소하는 논거로는 통하지 않을 것이므로 신중하게 진술해야 한다. 완전히 정지해 있는 것은 지금껏 마주친 적이 없다: 지금까지 살펴본 어떤 규모에서도 대상 하나, 체계 하나, 과정 하나도 없었다. 무한한 것과 마주친 적도 없다. 이는 그 자체로 삼인칭의 관점에서 블록에 불리한 근거가 되지 않으며, 될 수도 없다. 반론자가 내세우는 블록은 그 모든 마주침을 포함하고, 1.5절「실재의 층위」는 정착과 휴면을 일어나는 영역에만 적용하기 때문이다. 이 논점이 뜻하는 바는 더 좁다: 경험이 겪어지고 있다는 것이 출발 소여이며, 그것을 완성된 정적 구조의 일부로 다루는 것은 이론적 해석이다. 풍부하게 발견된 것은 변화와 끝없이 이어질 수 있는 것으로 보이는 과정들이다. 따라서 정적이고 완전한 토대는 흔히 여겨지듯 소박한 기본 선택지가 아니다. 그것은 온통 다른 종류의 것들로 이루어진 세계의 근거로 제안된, 관찰된 사례가 하나도 없는 범주이다.

여기에 유비로 들 만한 역사적 사례가 하나 있다. 지질학의 역사 대부분에 걸쳐 발밑의 땅은 고정되어 있다고 여겨졌으며, 그 위에 서 있는 모든 이에게 고정되어 있는 것처럼 보였다. 고정되어 있지 않다. 지각은 대류하는 내부에 의해 담지되고, 해구에서 소모되며 해령에서 다시 만들어지고, 고정되어 보였던 것은 판의 이동 속도에 견준 인간 생애의 길이가 만들어 낸 산물이었다. 이 유비가 전달하는 요점은 하나로 좁혀진다: 대상의 몫으로 여겨지는 일을 관찰자 자신의 시간 척도가 할 수 있다. 이것은 판 운동이 탐지되었듯 일어남도 언젠가 탐지되리라는 선례가 아니다: 3.3절은 탐지기를 예측하지 않지만 일어남의 구조적 흔적을 금하지도 않는다. 앞으로의 판 운동조차 규칙에서 읽어 내는 것이 아니라 세계가 그 규칙을 실행하면서 발견된다.

정반대의 착각도 익숙하다. 주기 운동을 맞아떨어지는 속도로 표본 추출하면 정지해 보일 수 있고, 속도가 조금만 어긋나면 필름 속 헬리콥터 날개나 마차 바퀴처럼 천천히 앞이나 뒤로 움직여

보인다. 판 운동과 스트로보스코프 효과는 정반대 방향에서 똑같은 좁은 요점을 보여 준다: 겉보기 정지는 과정의 시간 척도와 관찰자의 시간 척도 사이의 비율에 달려 있을 수 있다. 5.4절은 일어나고 있는 과정들을 비교하여 속도를 얻는다는 층위 간 제안을 전개할 것이며, 물리적 도출의 빚은 여전히 남는다.

둘째 고려 사항은 정합성이다: 7.3절은 생산이 정합적인 기록을 설명할 수 있다고 논증하며, 7.1절의 측도가 그 가중을 맡는다.

셋째는 비중이다. 무언가가 겪어지고 있다는 것 자체가 비범한 사실이며, 비범한 사실에는 역사적으로 말뿐인 설명이 아니라 실재하는 설명이 필요했다: 복잡한 생명에는 진화가, 유전되는 닮음에는 복제하는 분자가 필요했다. 그 설명들이 언제나 거대했던 것은 아니다; 그 둘은 모두 놀라울 만큼 간결하다. 그러나 어느 쪽도 그 이상의 일은 일어나고 있지 않다는 확언이 아니었다. 그 이상의 일은 일어나고 있지 않으며, 겪어지고 있는 듯한 모습은 완전한 기술 안의 또 하나의 관계라고 답하는 설명은 소박하게 진술된 작은 주장이 아니다. 아무리 절제해서 진술하더라도 그것은 매우 큰 주장이다.

따라서 이 논문의 입장은 이 견해 차이를 판정할 수 없다는 것도, 결정적 논증이 마련되어 있다는 것도 아니다. 구조주의자는 모든 독자가 갖고 있는 그 한 가지에 대한 설명을 제시해야 하며, 그 비범한 주장에 대한 입증 부담은 통상 놓이는 곳에 있지 않다는 것이다.

[등급: 미해결 문제와 현실 세계의 대응 사례(정지로 여겨지는 운동: 부드럽게 움직이는 객차, 판 운동, 스트로보스코프 효과); 여전히 남아 있는 가장 깊은 형이상학적 반론과 입증 부담 논증; 완전한 구조적 표현 가능성은 FOA도 구조주의도 증명하지 않는다.]

3.5 대가, 더 강하게 기우는 쪽, 남아 있는 선택지

3.2절의 절약은 기저에 적용된다: 그것이 일어난다는 하나의 사실만 있으며, 그것이 존재한다는 별도의 두 번째 사실은 없다. 3.3절은 유한한 실제성을 관계적인 것으로 남겨 둔다: 유한한 일어남들은 기저의 부분으로서 실제성을 물려받는다. 구조주의자는 그 원초적 사실을 거부하고, 그것 없이 이 논문의 형식적 부분과 물리적 부분을 재해석할 수 있다. FOA는 직접 겪는 실제성이 모든 사실은 구조적이라는 명제보다 더 확실해 보이기 때문에 다른 쪽을 택한다. 그 우선성은 철학적이지, 증명에 따른 것은 아니다. 일어남에 명확한 역할을 부여한다고 해서 그 역할이 실재한다는 것이 증명되지는 않는다.

기저는 구체적이고 패턴은 추상적이라고 부르는 것은 FOA의 많은 부분을 포착하며, 그런 재분류는 받아들일 수 있다. 그 밖에 채택하는 내용은 2절의 유한한 일어남과 부분 관계, 11.2절의 두 요인 경험 설명, 2.7절의 생산된 분포이다.

저자는 또한 일어나는 어떤 영역도 어느 때에도 절대적으로 정적이지 않을 것으로 짐작하며, 어쩌면 진정한 정적 상태는 빈 범주일 것으로도 짐작한다. 이는 저자 명의의 사변이지 전제가 아니다. 더 깊은 층위에서 전이가 이어지더라도 유효 평형과 물리적 정상 상태는 각자의 기술 층위에서 여전히 실재할 수 있다.

저자가 기우는 쪽은 더 나아간다: 결코 일어나지 않는 것은 아예 존재하지 않을 수 있으며, 그렇다면 일어남은 수학적 존재의 한 방식이 아니라 유일한 방식이 될 것이고, 기저 안이든 그 너머든 어디에도 완성되어 실행되지 않은 채 기다리는 것은 없을 것이다.

이는 부록 A의 주장 사다리에 나오는 더 강한 저자 명의의 짐작이다. 3.2절의 MIO 논증에는 기저에 완성된 대응물이 없다는 더 좁은 주장만 필요하다; 실행되지 않은 추상적 대상이 아예 존재하지 않는다는 짐작은 필요하지 않다. 선택지들은 여전히 열려 있다: 엄격한 구조적 충분성; 추상적 대상들 가운데 하나의 일어나는 기저; 더 넓은 범위의 일어남; 또는 구체적인 것과 추상적인 것의 구별에 대한 다른 분석이다.

[등급: 형이상학적 공준과 저자 명의의 사변; 여전히 가능한 선택지들 가운데 더 강한 저자 명의의 짐작을 포함하는 형이상학적 선호; 어느 쪽 선택도 구조에 의해 강제되지 않는다.]

3.6 기저에는 시계 없이 현재가 있다

기저에는 인과적 순서와 일어남이 있으므로 자체의 시간이 있지만, 속도나 날짜는 없다: 기저 밖에는 기저와 비교할 것이 아무것도 존재하지 않는다. 공연은 외부의 시각 표시 없이도 진행 중일 수 있다. 기저가 첫 번째 톱니바퀴라는 것은 순서가 있는 원초적 전이라는 뜻에서일 뿐이다: 기저의 변화는 한 단계씩 이어지는 절차적 변화이며, 기계 밖에는 그 작동에 날짜를 매길 기준이 되는 시계가 없다.

분자 하나에는 온도가 없다. 온도는 많은 운동의 평균으로서 집단에서만 나타나는 파생량이다. 그렇더라도 그 분자가 움직이지 않는다고 말한다면 잘못일 것이다. 기저와 물리적 시간의 관계는 그 분자와 온도의 관계와 같다.

속도나 날짜가 없다는 것은 현재가 없다는 뜻으로 받아들여지기 쉽다. 작동이라는 의미에서 기저에는 지금이 있다: 어떤 전이가 단지 명세되어 있는 것이 아니라 일어나고 있으며, 그것이 바로 일어남이다. 없는 것은 그 전이가 일어나는 속도나 그 전이가 일어나는 날짜인데, 각각 비교 기준으로 셀 두 번째 과정이 필요하지만 기저 밖에는 그런 과정이 없기 때문이다. 3.2절은 기저의 존재를 기저의 일어남과 동일시한다. 기저에는 시계 없이 현재가 있다.

이것이 기저에 하나의 전역적 현재를 부여하는 것은 아니다. 2.2절의 기저 공준은 동시적인 상태들로 나누는 우선적 절단을 요구하지 않으며, 어느 전이들을 함께 일어나는 것으로 볼지는 일어남 자체가 아니라 인과적 순서의 물음이다. 11.3절의 경험상의 지금은 조직된 에피소드에 속한다. 5.4절은 시간 측도가 창발한다는 제안을 전개한다. 2.2절의 기저는 그 기저의 연결된 세계 안에서 유일한 비파생적 일어남이다.

[등급: 조건부 논증과 현실 세계의 대응 사례(움직이지만 온도는 없는 분자 하나); 형이상학적 설명 안에서 MIO의 귀결; 작동상의 기저 현재에는 외부 시간 매개변수가 필요하지 않다.]

4. 구조를 지닌 영값과 이해 가능성을 위한 대체

4.1 아무것도 없다는 말의 여러 의미

“아무것도 없음”이라는 말은 서로 다른 여러 대상을 가리킨다. 이들을 하나로 취급하면 우주론과 형이상학의 결론이 실제보다 더 확실해 보일 수 있다.

- **공간의 빈 영역:** 시공간, 기하, 물리 법칙은 남아 있다.
- **양자 진공:** 장, 상태 공간, 동역학, 요동은 남아 있다.
- **고전적 시공간의 부재:** 양자적 또는 기하 이전의 구조와 법칙은 남아 있다.
- **공집합 또는 영 대상:** 수학적 배경과 동일성 조건은 남아 있다.
- **비어 있는 가능 세계:** 양상적 틀이 남아 있고, 어쩌면 추상적 대상도 남아 있다.
- **전역적 영값:** 내부 구조를 지닌 대상이 선택된 값매김에서 영의 값을 갖는다.
- **절대적 비존재:** 대상, 구조, 법칙, 논리, 가능성, 수학이 전혀 남아 있지 않다.

절대적 비존재만이 문자 그대로의 아무것도 없음이다; 1.1절은 그것이 왜 기다리거나 요동칠 수 없는지 설명한다. “아무것도 없음은 불안정하다”라는 주장은 절대적 비존재가 아니라 물리적 진공이나 대칭 상태에 관한 것이다(Wilczek 1980; Carroll 2018). 밴 인와겐과 노직의 분석적 논의는 가능 세계들을 비교하거나 충만성을 원용하며, 바로 그렇기 때문에 공유되는 양상적 틀이 이미 논의에 들어와 있다(van Inwagen 1996; Nozick 1981). 이 구성은 전역적 영값을 다룬다; 4.2절은 그 대체를 설명한다.

[등급: 방법론적 선택; 이 의미들을 구별하는 것은 결과라기보다 논의에서 지킬 원칙이며, 여기의 어떤 내용도 절대적 비존재가 정합적인 조건인지조차 결정하지 않는다.]

4.2 이해 가능성을 위한 대체

논리적 또는 양상적 배경을 끌어들이지 않고서는 절대적 비존재를 문자 그대로 표현하거나, 정량화하거나, 비교하거나, 확률을 부여할 수 없다. 그것에 관한 방정식을 쓰는 순간 기호, 규칙, 대안이 도입된다. 크게 두 가지 선택지가 남는다:

1. 절대적 비존재는 수학적으로 모형화할 수 없는 정합적인 가능성이다; 또는
2. 절대적 비존재는 정합적이면서 가능한 조건이 아니다.

구조를 지닌 영값은 명시적인 대체를 채택한다. 전체적으로 아무것도 남지 않는다는 직관을 수학적으로 다룰 수 있는 대용물로서 **전역적 영값**을 연구한다. 전역적 영을 절대적 비존재와 동일시하지 않는다.

이렇게 하는 데에는 두 가지 양보가 따른다. 비판자는 이 대체가 주제를 바꾼다며 거부할 수 있다. 외부의 메타 언어는 자신의 기호를 그 세계에 넣지 않고도 대상이 전혀 없는 세계를 기술할 수 있다. 이 대체를 정당화하는 논지는 더 좁다: “더 자연스럽다”, “더 확률이 높다”, “붕괴할 것이다” 같은 비교 주장과 확률 주장은 공유되는 틀을 필요로 한다. 전역적 영값은 그러한 주장들 가운데 한 부류를 정확한 형태로 제시한다. 스칼라 영과 공집합은 그 자체로 구조를 갖춘 이론 안의 대상이므로, 어떤 수학적 대용물도 문자 그대로의 비존재는 아니다.

그 결과 나오는 주장은 다음과 같다:

> “전체적으로 아무것도 없음”의 정확한 한 형태가 반드시 내부에 아무런 특징도 없음을 함축하는 것은 아니다.

이로써 한 가지 추론이 제거된다.

[등급: 방법론적 선택; 전역적 영값은 대용물로 채택되며, 이 대용물은 절대적 비존재를 애초에 있던 자리에 그대로 남겨 둔다.]

4.3 유한한 쌍 구조의 구성

중성 분자는 비어 있지 않다. 대차가 맞는 장부는 백지가 아니다. 좌표의 합이 영인 벡터가 반드시 영벡터인 것은 아니다. 각각은 구조로 가득하고, 각각 합하면 영이 된다. 그러므로 총합이 영이라는 말은 내부가 비어 있다는 뜻이 아니다.

물리학은 더 까다로운 사례에서도 같은 교훈을 준다. 어떤 연산자의 영 고윳값 부문에 속하는 장 배치는 모든 지점에서 영이 아니면서 공간 전반에 뻗어 있고 장거리 상관관계를 담지할 수 있다; 10.3절에서 논의하는 모형에는 추가 시간 방향을 따라 일정하며 우리의 단면에 장거리 영향을 미치는 그런 모드가 있다(Pettini 2026). 연산자를 적용한 결과가 영이라고 해서 비어 있다는 뜻은 아니며, 비활성이라는 뜻도 아니다.

그런데 무엇을 적용한 결과가 영이라는 것인가? 어떤 것도 그 자체만으로 합계가 영이 되는 것은 아니다; 어떤 특정한 합산 방식에서 영이 되며, 합산 방식을 바꾸면 답이 바뀐다. 이 절의 나머지에서 하는 일은 그 합산 방식이 무엇인지 밝히는 것이며, 모든 내용이 바로 거기에 있다.

구조를 지닌 대상들의 모임을 $\mathcal{X}$라 하고,

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

가 각 대상에 아벨 군 A의 전역적 값을 부여한다고 하자. 아벨 군은 영, 결합법칙을 따르고 순서에 무관한 덧셈, 모든 값에 대한 음의 대응물을 갖춘 가법적 값 체계이다. 정수가 가장 간단한 예이다. 이 논문은 Q를 값매김이라 부른다: 점수를 매기는 규칙이며 그 이상의 것은 아니다. 어떤 변화, 곧 대칭이나 체계 자체의 동역학을 정하고, 그 변화 아래서 점수가 그대로 유지됨을 보인 뒤에야 불변량이라는 더 강한 이름을 얻는다.

영 섬유는 다음과 같다:

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

쉽게 말하면, 영 섬유는 각 대상에 그 밖에 무엇이 들어 있든 이 특정한 저울에서 무게가 영으로 나오는 모든 것이다. Z_Q에 속한 대상들은 크기, 위상, 정보 내용, 내부 관계, 계산적 동작에서 판이하게 다를 수 있다. 값매김은 일반적으로 손실을 수반한다: 대상 전체를 하나의 전역적 값으로 압축한다. 앞서 나온 분자, 장부, 벡터는 특정 값매김에 의해 영으로 사상되는 구조이지, 스칼라 영과 동일한 것이 아니다.

따라서 올바른 진술은 대상을 수 영과 동일시하는 $0 \equiv X$가 아니라 다음과 같다:

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ 내부적으로 분화되어 있음.}$$

1.1절은 영인 총합, 변화 규칙, 그 변화의 일어남을 구별한다. 임의의 유한 관계 구조 H를 택하자. 서로 겹치지 않고 표지가 붙은 두 복사본 H^{+}와 H^{-}를 만들자. 대응하는 원소들에 가중치의 아벨군에서 가져온, 크기가 같고 부호가 반대인 가중치 $+w_i$와 $-w_i$를 부여하자. 두 배로 만든 구조와 그 가중치 부여를 함께

$$P(H, w) = (H^{+} \sqcup H^{-}, w)$$

로 쓰자. Q가 부여된 가중치를 합한다면,

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

증명이 한 줄인 이유는 구성에서 상쇄가 정해져 있기 때문이다. [등급: 수학적 결과.]

표지가 붙은 어느 복사본이든 H의 완전한 관계 패턴을 보존한다. H의 유한 복잡성은 임의로 클 수 있으므로, 정확한 전역적 상쇄는 내부의 유한 복잡성에 상한을 두지 않는다. 전역적 영은 내부 구조가 영임을 함축하지 않는다.

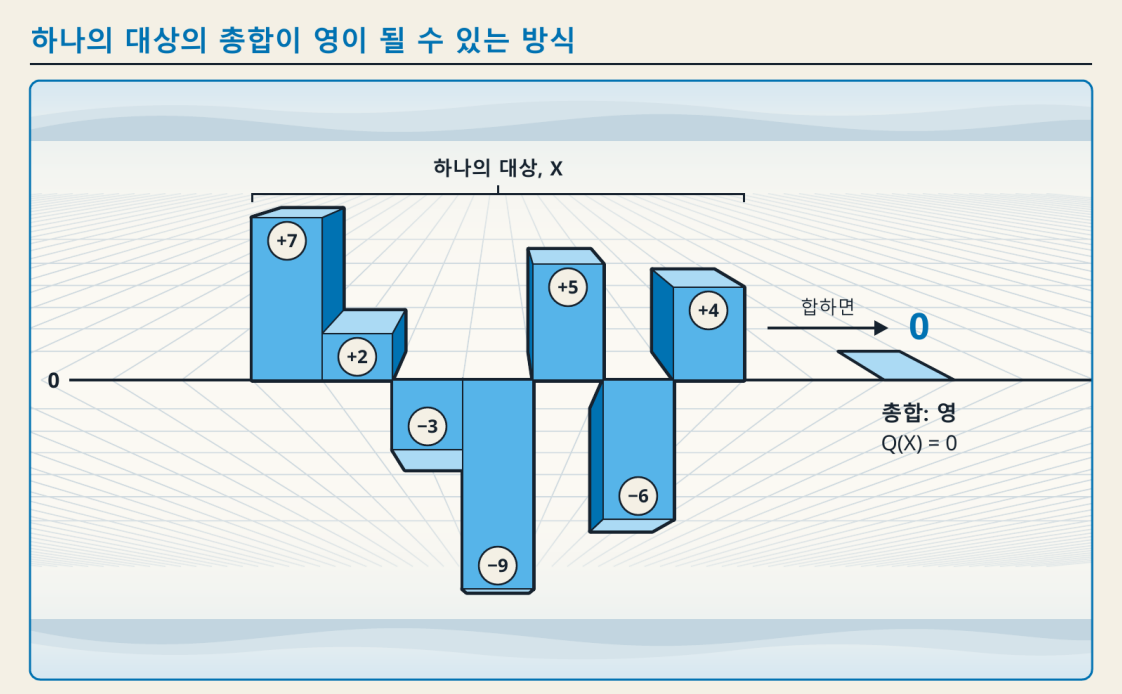


그림 7. 하나의 대상의 총합이 영이 될 수 있는 방식. 영을 나타내는 선 위에는 풍경이 있고, 그 아래에는 같은 풍경이 거꾸로 놓여 있다. 하나의 대상 X가 그 선에 걸쳐 있다: 일곱 부분 각각이 자신의 값만큼 위쪽 세계로 솟아오르거나 아래쪽 세계로 매달려 내려와 있다. 값들을 합하면 영, $Q(X) = 0$이 되며, 이는 높이가 전혀 없는 평평한 타일로 표시되는 반면 대상은 모든 부분을 그대로 지닌다. 영은 총합이지 부분들에 대한 기술이 아니다.

두 배로 만드는 구성은 새로운 수학으로 제시되는 것이 아니다.

익숙한 $0 = 1 + (-1)$은 어떤 값과 그 음의 대응물을 더하면 영이 된다는 $x + (-x) = 0$의 가장 간단한 사례일 뿐이다. 이는 기수법의 밑과 무관하며, 실재가 비트나 정수로 이루어져 있는지에 관해 어느 쪽으로도 시사하는 바가 없다. 짝지어진 항목들은 벡터, 장, 함수, 그래프, 이력 또는 더 추상적인 유한 대상일 수 있다. 이 구성은 기반에 대해 중립적이다; 2.3절은 물리적 유한성에 대한 별도의 입장을 명시한다. 4.4절은 물리학이 자연스러운 영을 제공하는지 묻는다; 2.7절은 별도로 부호 있는 동역학을 제안한다.

[등급: 유한 영값 구성에 대한 수학적 결과, 9.1절의 표준적인 조건부 회귀 결과와는 별개, 그리고 현실 세계의 대응 사례(중성 분자; 대차가 맞는 장부); 이는 정확히 영인 총합과 풍부한 유한 내용의 양립 가능성을 확립하며, 그러한 영이 합산하는 사람이 아니라 세계에 의해 강제되는 경우가 있는지의 물음은 4.4절에서 답해야 할 빚으로 남는다.]

4.4 영이 물리적으로 유의미한 정보를 줄 조건

임의의 값매김을 허용하면 모든 대상이 구조를 지닌 영값을 갖는다고 말할 수 있다. 모든 X에 대해 $Q(X) = 0$으로 정의하여 구조가 어떻든 모든 대상에 영이라는 점수를 주거나, 사후에 선택한 평형추를 덧붙일 수 있다. 그러면 “영”은 아무것도 말해 주지 않는다.

따라서 실질적인 내용은 모두 **불변량 선택**에 있다. 유용한 불변량은 다음과 같아야 한다:

- 상수가 아니어야 한다;
- 독립적으로 도입할 이유가 있어야 한다;
- 동역학에 의해 보존되어야 한다;
- 오로지 답을 영으로 만들기 위해 발명된 것이 아니어야 한다;
- 논의하는 구조들에 적용할 수 있어야 한다.

전하는 두 가지 방식으로 분명한 물리적 예를 제공한다. 적절한 전역적 조건 아래서는 가우스 법칙이 경계 없는 콤팩트한 공간 단면에서 총전하가 영이 되도록 강제할 수 있다. 관측상으로는 중입자당 전하 비대칭이 극히 작아야 한다는 제약이 있다(Caprini and Ferreira 2005). 이 두 가지 가운데 어느 것도 보편적인 존재론적 장부를 확립하지 않는다. 관측 결과는 영과 양립한다는 것이지 정확한 영을 측정한 결과가 아니며, 이론적 결과는 그 경계 가정에 의존한다. 위상적으로 강제된 영 역시 내용물이 무엇이든 성립하므로 세계의 내용물에 대한 증거로서는 약할 것이다. 그렇다고 가치가 없는 것은 아니다: 공간의 모양이나 법칙의 형태에 의해 강제된 영은 그릇에 관한 사실이며, 이론이나 경계 조건 가운데 어느 것을 택할지 결정할 수 있다. 그것이 할 수 없는 일은 내용물에 관해 알려 주는 일이며, 그 일을 하는 영이야말로 이 논문의 연구 계획이 찾는 영일 것이다. 이 예는 양립 가능성만을 보여 준다.

물질-반물질 비대칭은 매력적인 우주적 균형이라 해도 모두 영으로 끝나는 것은 아님을 보여 준다. 일반 상대성 이론은 임의의 시공간에 대해 보편적으로 합의된 스칼라 총에너지를 제공하지 않으므로, 이 논문은 “우주의 총에너지는 영이다”라는 주장을 전제로 사용하지 않는다(Szabados 2009).

구조를 지닌 영값이 확립하는 것은 논리적 공간과 연구 조건이지, 측정된 우주론적 사실이 아니다.

물리학이 위 조건을 충족하는 불변량을 제공하는지는 미해결로 남겨 둔다. 그러한 불변량을 찾지 못한다면 우주론에 대한 영값의 적용은 실패하겠지만, FOA의 일어남 구조 방식은 논리적으로 분리 가능한 채로 남을 것이다. 15.6절은 그 자연스러운 불변량에 대한 검증을 추진한다. 10.3절은 물리학에서 영이 쓰이는 방식들을 구별하는데, 이들은 단어는 공유하지만 수학은 공유하지 않는다.

[등급: 미해결 문제와 현실 세계의 대응 사례(전하, 보존되며 관측된 우주적 총합이 영과 양립함); 유용한 불변량의 조건은 여기서 명시했으며, 영이 그릇이 아니라 내용물에 의해 강제되는 불변량은 아직 확인되지 않았다.]

4.5 폐쇄성, 표현, 제한 없는 정의역

더 강하고 분리 가능한 그림은 허용되는 구조들이 부호가 반전된 쌍을 이룬다는 것이다. 두 번 적용하면 원래 것으로 돌아오는 연산인 대합 J와 비자명한 값매김 Q가 있어서 다음이 성립한다고 가정하자:

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

그러면 $JX \neq X$인, 원소가 둘인 각 궤도 $\{X, JX\}$는 영값을 갖는다, $Q(X) + Q(JX) = 0$. 이 **부호 반전 폐쇄성 가설**은 구조를 지닌 모든 양의 기여에 음의 대응물이 있다는 직관을 담아낸다. 자기 자신이 자신의 반전인 구조는 따로 다뤄야 한다: 그 값은 자기 자신의 음의 대응물이며, 이 때문에 실수로 주어진 점수에서는 영이 강제되지만 모든 값의 군에서 그런 것은 아니다. 제한 없는 정의역에서는 이 가설이 영값을 궤도별로, 한 쌍씩만 정의하며, 결코 무한들의 합으로 정의하지 않는다: $+\infty + (-\infty) = 0$은 일반적으로 정의되지 않으며, 이 논문은 이를 결코 주장하지 않는다. 유한적 일어남 실제주의(FOA)에서는 정의역이 완성된 모음이 아니라 도식적이므로, 모든 사례의 완결된 총체 없이도 허용되는 어떤 유한 사례든 짝지을 수 있다. 이 가설은 추상적 구조에 관한 것이며 4.3절의 유한 구성에서 따라 나오지 않는다. 모든 구조에 자연스러운 음의 대응물이 있는 것은 아니고, 복사본들에 형식적인 부호를 붙일 독립적인 이유가 없을 수 있으며, 물리적 유의미성을 가지려면 이론이 독립적으로 제공하는 자연스러운 켤레 변환이 필요할 것이다. 물리학에는 전하에 대한 그런 변환이 있다: 각 입자를 그 반입자로 사상하는 전하 켤레 변환은 질량과 에너지는 그대로 두고 전하를 반전한다. 이 논문의 핵심 논증 가운데 어느 것도 이 가설에 의존하지 않으며, 2.7절의 부호 있는 세분화도 이 가설을 빌려 쓰지 않는다; 뒤에서 나오는 관련 내용 가운데 가장 가까운 것은 15.3절의 형식적 연구 계획이며, 그 계획은 독립적으로 도입할 이유가 있는 대칭에서 나오는 자연스러운 영값 불변량을 분류하게 될 것이다. [등급: 형이상학적 공준, 분리 가능하고 자연스러운 켤레 변환이 존재한다는 조건에 달려 있음, 그리고 현실 세계의 대응 사례(전하 켤레 변환, 전하에 대한).]

진동하는 총합 저자 명의의 사변

전역적인 부호 있는 총합이 영을 거쳐 진동하며, 균형에서 벗어났다가 완전한 상쇄로 되돌아가는 주기를 반복하는 구조를 금지하는 것은 아무것도 없다. 이를 불변량이 아니라 총합이라고 부르는 데에는 의도가 있다: 변하는 양은 보존되지 않으며, 바로 그 점이 이 사변을 4절의 보존되는 영과 구별한다. 총합은 오르내리지만 그 안에서는 아무것도 꺼져 사라지지 않는다. 진동하는 전기 회로도 작은 규모에서 같은 일을 한다: 그 축전기 각 판의 순전하가 양에서 영을 거쳐 음으로 갔다가 되돌아오는 일을 1초에 여러 번 반복하며, 영이 될 때마다 판은 정확히 균형을 이루는 전하들로 여전히 가득하다. 진정으로 아무것도 없는 시기에는 주기마다 소멸 사건과 생성 사건이 하나씩 필요할 것이지만, 문자 그대로의 비존재는 지속 시간, 경계 또는 붕괴 메커니즘을 지닌 물리적 상태가 아니라는 1절의 근거에 따라 둘 다 거부된다. 그처럼 진동하는 총합은 4.4절 「영이 물리적으로 유의미한 정보를 줄 조건」이 요구하는 종류의 보존되는 불변량도 아니므로, 15.10절의 자연스러운 불변량의 후보가 아니라 별개의 가능성이다. 주기적으로 *장부상의 의미에서 아무것도 없는* 우주는 영을 통과할 때마다 여전히 풍부하다.

참으로 아무것도 없는 시기를 거부하는 일은 대개 하나의 규정으로 받아들여진다. 이는 논증이다. 한 주기가 정말로 아무것도 없음을 통과했다고 가정하자. 아무것도 없음은 경과 시간을 담지할 수 없으므로, 그 시기가 얼마나 오래 지속되었는지에 관한 사실이 없다. 성향을 담지할 수 없으므로, 그 안에는 끝나려는 성향을 지닌 것이 없다. 되돌아오는 법칙이나 다시 나타날 확률을 담지할 수 없는데, 각각이 하나의 구조이고 거기에는 구조가 전혀 없기 때문이다. 따라서 그런 시기에서 나오는 무엇이든 그 시기에 의해 생산된 것이 아니다; 그것은 어떤 상태로부터도 나오지 않고, 그것이 일어날 때가 되게 한 아무것도 없는 시작이다. 주기는 참으로 아무것도 없음을 통과해 나갔다가 되돌아올 수 없는데, 아무것도 없음은 되돌아올 길을 전혀 담지하지 않기 때문이다. 그렇다고 영구적인 비존재로 가는 일방향 이행이 배제되는 것은 아니며, 그런 이행은 그에 앞선 상태에 의해 생산될 것이고 이 상자에서는 제시하지 않는 별도의 논증이 필요하다.

[등급: 진동하는 총합에 대한 저자 명의의 사변과 현실 세계의 대응 사례(진동하는 회로, 그 축전기 판들의 순전하가 영을 통과해도 그 전하들은 모두 그대로 남음), 그 자체로 분리 가능하고 자연스러운 켤레 변환이 존재한다는 조건에 달린 형이상학적 공준과 나란히 놓임; 이 논문의 어느 핵심 논증도 둘 중 어느 것에도 의존하지 않는다.]

5. 원초적 전이에서 실재 층위 구조로

5.1 변환 패턴으로서의 대상

고차 대상은 자신의 척도에서 압축, 예측, 개입을 지지하는 안정된 인과적 조직이다. 하위 층위의 구성원들이 바뀌는 동안에도 지속할 수 있다. 동일성 조건은 단지 시각적인 것일 필요가 없다. 인과적 폐쇄성, 오류 정정, 역사적 연속성, 기능적 역할, 교란에 대한 특징적인 반응이 포함될 수 있다.

글라이더는 과정 동일성을 가장 명료하게 보여 주는 예이다. 어떤 고정된 세포도 글라이더 자체는 아니다. 세포들이 켜지고 꺼지는 동안 반복되는 조직이 격자 위에서 자리를 옮겨 다시 나타난다. 상위 층위의 대상은 변환 중인 패턴이다. 물질적 구성원이 바뀌더라도 이를 추적하고 예측하고 교란할 수 있다. 이것이 데닛의 실재하는 패턴 개념과 비어의 과정 중심적인 라이프 게임 논의가 여기서 여전히 유용한 한 가지 이유이다 (Dennett 1991; Beer 2004, 2015).

이는 창발에 인과적이고 구조적인 의미를 부여한다. 유기체가 실재하는 것은 조율된 과정이 경계를 유지하고 대사하고 복구하고 번식하기 때문이다. 각 경우에 고차 패턴은 수적으로 하위 층위의 사건들로 이루어져 있으면서도 자체적인 유용한 상태 공간을 허용한다.

라이프 게임은 또한 기반을 가리지 않으며 자기 호스팅도 가능하고, 이 사실은 요점을 구체적으로 보여 준다. 라이프 게임은 전자 장치와 다른 자동자 내부에서 실행되어 왔으며, 스스로를 호스팅할

수 있다. 형식 검증을 거친 2025년의 개발 성과는 보통의 라이프 게임 상태를 라이프 게임 자체 안에서 실행되는 메가 세포 구현으로 대응시키는 컴파일러를 제공한다 (Myreen and Carneiro 2025). 커뮤니티의 구성물들은 훨씬 이전부터 같은 구조 방식을 보여 주었다. 브라이스 두에의 OTCA 메타픽셀은 한 변에 실재하는 세포 이천사십팔 개를 배치하여 만든 하나의 모사된 세포이다; 이후 이 메타픽셀이 스스로를 모사하도록 만든 구현도 나왔으며, 주기가 $2 \times 35{,}328^2$, 즉 아래에서 실행되는 라이프 게임의 거의 25억 세대에 이르는 메타메타 블링커도 해싱 시뮬레이터에서는 약 하루 만에 끝까지 실행할 수 있다 (Due 2006; Greene 2006; Goucher 2016; 해싱 기법은 Gosper 1984; LifeWiki). 따라서 층위의 위계는 자기 자신의 단들 안에 중첩될 수 있으며, 실제로 그렇게 중첩된다는 것이 입증되어 있다.

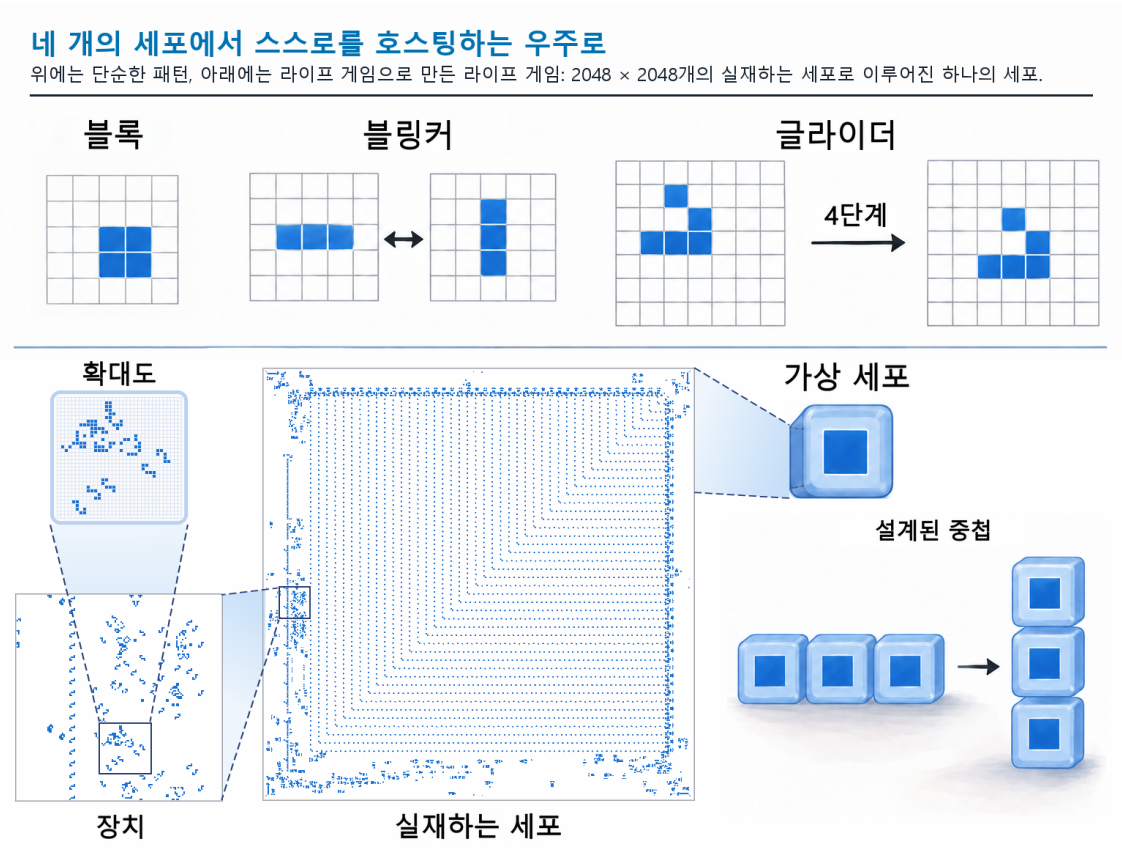


그림 8. 네 개의 세포에서 스스로를 호스팅하는 우주로. 맨 위에는 블록, 블링커, 글라이더가 작은 어휘를 이루며 나란히 놓여 있고, 글라이더만으로도 이미 요점이 드러난다: 패턴을 담지하는 살아 있는 세포들의 집합이 바뀌는 동안에도 패턴은 지속한다. 같은 규칙을 설계하여 스스로를 호스팅하게 한다. OTCA 메타픽셀은 가로 2048개, 세로 2048개의 실재하는 세포로 만든 하나의 모사된 세포로, 전체 모습, 장치로서의 모습, 개별 세포의 순서로 제시된다. 메타픽셀 세 개가 한 층위 위에서 다시 블링커를 이룬다. 이 중첩은 자발적인 것이 아니라 설계된 것이다: 규칙이 도움 없이 무엇을 생산하는지가 아니라 무엇을 허용하는지를 보여 준다.

3.1절의 장난감 모형에 대한 한계가 적용된다: 이 중첩은 자발적인 것이 아니라 설계된 것이며, 그 모든 단계는 외연적이다. **자연은 이미 위로 쌓아 올리고 있다.** 생물학은 설계된 사례들에 대한 자연적 대응 사례를 제공한다. 분자는 막, 펌프, 조절 회로, 번역 장치, 분자 모터를 이룬다. 리보핵산(RNA) 서열은 조직된 생화학적 장치를 통해 단백질 합성을 제약하며, 운동 단백질은 화학적 활동을 방향성 있는 운동과 결합한다 (Nirenberg and Matthaei 1961; Vale, Reese and

Sheetz 1985). 어떤 개별 구성 요소도 세포를 이해할 필요가 없다; 그 역량은 상호작용이 어떻게 배열되고 유지되는가에 있다.

발달은 또 다른 척도에서 이 구축을 눈에 보이게 한다. 유전된 장치를 이미 지니고 환경의 지지를 받는 수정 세포는 분열하고 신호를 보내며 조직과 기관으로 분화한다. 이어서 상호작용하는 뉴런들은 어느 뉴런도 혼자서는 갖지 못하는 능력을 지지한다. 발달은 진화한 구조 방식을 활용한다; 그 진화 이력을 다시 실행하지는 않는다. 분자는 세포를 유지하고, 세포는 신경계를 구축하고, 신경계는 마음을 지지하며, 마음은 유효 세계를 호스팅하는 컴퓨터를 만든다. 이것들은 서로 다른 종류의 의존 관계이며, 자동으로 하나의 형식적 추이 관계를 이루지는 않는다. 자동자, 생물학, 컴퓨터는 각각 가능한 구축, 진화한 구축, 의도적인 구축의 서로 다른 예를 제공한다; 6.2절은 제안된 순서를 더 전개한다.

유한적 일어남 실제주의(FOA)에서 창발에는 두 측면이 있다:

1. **구조적 창발:** 거친 눈금화된 조직은 개별 기저 사건의 어휘에는 없는 규칙성을 지지한다;
2. **일어남의 계승:** 상위 층위의 전이들은 유효한 거친 눈금화 아래에서 기저 전이들의 일부와 수적으로 동일하기 때문에 일어난다.

2.5절의 부분 관계가 일어남의 계승을 제공한다; 구조적 창발만으로는 이를 확립하지 못한다. 6.1절은 가용한 형태와 실제 시행을 구별한다; 6.2절은 선택이 어떻게 후자를 증폭할 수 있는지 묻는다. 기술은 실행이 아니라는 요점에는 한층 더 날카로운 형태가 있으며, 이는 일군의 논증 전체에 한꺼번에 답한다. 증명되지는 않았지만 널리 믿어지는 대로, π가 정규수라고 가정하자. 그러면 그 숫자열에는 모든 유한 문자열이 들어 있고, 따라서 라이프 게임 패턴의 모든 유한 인코딩, 인간 뇌 상태의 모든 유한 인코딩, 이 논문의 모든 유한 인코딩도 들어 있다. 그것들이 이미 한 수 안에 들어 있으며 실제인 상태라고 결론 내리고 싶어진다. 그렇지 않다. 더 큰 기술 안에서 하나의 기술을 찾아내는 것은 실제성이 아니라 명세에 관한 증거이다: 그 인코딩이 허용된다는 것을 보여 준다. π 안에 숨은 패턴은 흔적 속의 흔적이며, 아무리 깊이 중첩해도 그 흔적이 실행으로 바뀌지는 않는다.

[등급: 층위 간 가교, 형식적 가능성과 현실 세계의 대응 사례(생물학적 사다리, 분자에서 세포를 거쳐 마음으로); 층위 간 설명과 연구 계획; 설계된 라이프 게임 구성물들과 생물학적 사다리는 확립된 결과이며, 상위 층위의 전이에서 기저로 이어지는 부분 관계 사상은 미해결이다.]

5.2 계산, 상태 안의 규칙, 자기 반영적 폐쇄성

규칙 110은 일차원 초등 세포 자동자이다. 각 이진 세포는 자기 자신과 두 이웃의 상태에 따라 갱신된다. 쿡은 적절한 규칙 110 배치가 보편 계산을 지지할 수 있음을 증명하였다 (Cook 2004). 이 구성은 매우 정교하게 짜여 있고 광범위한 배경 구조를 사용하므로, 이 결과는 일반적인 규칙 110의 초기 조건이 컴퓨터로 진화한다는 뜻이 아니다. 적절한 인코딩과 자원이 주어지면 그 규칙이 임의의 계산을 모사할 만큼 충분한 표현력을 지닌다는 뜻이다. 이는 2.7절의 상자 안에 제시된 부호 있는 세분화 추측에 대한 예시이기도 하다. 국소적 비대칭이 단순한 규칙 및 계산적 풍성함과 공존할 수 있음을 보여 주며, 부호 있는 영합 세분화가 보편적이거나, 붕괴하지 않거나, 물리적으로 관련이 있음을 보여 주는 것은 아니다.

여기서 얻는 교훈은 중요하다: 짧은 국소 규칙이 짧거나 단순한 귀결을 함축하지는 않는다. 간결한 규칙은 훨씬 더 짧은 어떤 계산으로도 예측할 수 없는 귀결을 낳을 수 있다. 베넷의 논리적 깊이는

이와 관련된 구별, 즉 그저 압축하기 어려운 구조와 기술은 짧지만 생성하려면 긴 계산 이력이 필요한 구조 사이의 구별을 포착한다 (Bennett 1988). 따라서 FOA는 생물권의 복잡성을 기저 규칙에 명시적으로 넣을 필요가 없다. 단순한 기저도 긴 인과적 전개를 지지할 수 있다.

보편성은 진화 가능성, 전형성, 실제성과 같지 않다. 보편 기반은 접근 가능한 상태의 거의 전부를 불모이거나 무질서한 거동에 할애할 수 있으며, 계산적으로 흥미로운 국면에 도달하려면 기다리는 대신 배열을 해야 할 수 있다. 최근의 한 구성은 이 구별을 형식적으로 보여 준다: 국소적으로 튜링 보편적이지만 저자들의 정의에 따른 비자명한 자기 복제를 유지할 수 없는 일차원 세포 자동자이다 (Cotler, Hongler and Hudcová 2025). 배열하는 주체는 그 자동자 밖에 있기만 하면 되며, 모든 것의 바깥에 있을 필요는 없다: 기저 밖에는 그것에 작용할 수 있는 것이 아무것도 없다. 그 주체는 6.2절의 진화적 우주 생성이나 15.8절의 아래로 향하는 탐색에서처럼 더 낮은 층위에서 진화한 지능일 수 있다. 6.1절은 추상적으로 가용한 것, 동역학적으로 도달 가능한 것, 진화적으로 보편화된 것을 구별한다.

이진 격자만이 지속하는 인공 유기체를 얻는 방법은 아니다. Lenia는 연속 값을 갖는 장과 매끄러운 합성곱 커널을 사용하여 움직이고 변형될 수 있으며 회복력이 있는 패턴을 지지한다 (Chan 2019). Flow-Lenia는 보존량을 도입하고 국소 동역학에 영향을 주는 매개변수가 진화하는 장 내부에 담지될 수 있게 하여, 서로 다른 창발 형태가 서로 다른 국소적 거동을 보이게 한다 (Plantec et al. 2025). 연속 라이프 게임 모형들도 마찬가지로 연속적인 공간, 시간, 자원 제약 아래에서 세포와 유사한 구조를 탐구한다 (Guillet and Jülicher 2025, 2026).

이 체계들이 중요한 데에는 두 가지 이유가 있다. 첫째, 창발 가교가 명확히 구분되는 비트에 매여 있지 않음을 보여 준다. 둘째, 매끄러운 상태 공간은 서로 가까운 변이들이 서로 가까운 거동을 보이게 할 수 있어, 돌연변이와 선택이 생존 가능한 형태를 탐색하는 경로를 넓힌다. 취약한 보편 컴퓨터와 진화 가능한 생태계는 서로 다른 성취이다.

관련 속성을 **기반의 진화 가능성**이라 부르자: 기반 자체의 통상적인 변이 아래에서 생존 가능하고 유전 가능하며 변형 가능한 조직에 도달할 수 있는 정도이다. 이는 규칙이 무엇을 허용하는가뿐 아니라 도달 가능한 형태들의 위상 구조, 진화적 끌림의 유입 영역 크기(각 진화적 끌개가 지형의 얼마나 많은 부분을 끌어들이는가), 오류 허용도, 유전성, 유용한 새로움을 보존할 수 있는 빈도에도 달려 있다.

연속성은 진화 가능성에 필요하지도 충분하지도 않다. 디지털 체계도 중립 연결망, 중복성, 오류 정정을 가질 수 있다. 매끄러운 체계도 혼돈적이거나 불모일 수 있다. 따라서 유용한 구별은 단순히 디지털과 아날로그 사이의 구별이 아니다. 흥미로운 조직들이 고립된 기적으로 남는 기반과 생존 가능한 변화가 통과해 나갈 수 있는 기반 사이의 구별이다. 2.1절과 2.3절은 매끄러운 모형을 허용하면서도 완성된 물리적 연속체와 제한 없는 물리적 세분화는 배제한다.

보통의 자동자는 고정된 규칙과 변하는 상태를 분리한다. 자기 참조 자동자는 이 구분을 약화한다. 예를 들어 PICARD 체계에서는 현재 상태가 다음 갱신에 사용되는 규칙을 결정하는 데 기여한다 (Pavlic et al. 2014). 더 일반적으로, 과정은 이후의 국소 전이가 선택되는 방식을 바꾸는 기호, 구조, 제어 회로를 포함할 수 있다. 학습된 신경망은 일상적인 사례이다: 신경망이 아는 것은 입력을 변환하는 방식을 형성하는 가중치에 담겨 있으며, 그 가중치를 명령으로 읽는 별도의 프로그램은 없다.

이로부터 유용한 위계가 생긴다:

1. 고정된 규칙이 상태를 변환한다;
2. 상태가 국소 규칙의 발현을 바꾸는 매개변수를 인코딩한다;
3. 조직된 영역이 일부 상태를 명령으로 취급하는 해석기를 유지한다;
4. 그 해석기 자체도 변경되고 복사되고 선택될 수 있다.

컴퓨팅에서 이 위계에는 이름이 있다. 세 번째 단계는 프로그램 내장 방식이다: 명령은 자신이 작용하는 데이터와 같은 매체에 저장되며, 그 명령을 해석하도록 만들어진 장치가 읽는다. 네 번째 단계는 폰 노이만이 보편 구성으로 형식화한 것, 곧 자기 자신을 포함하여 어떤 기계든 그 기술로부터 만들 수 있는 기계이며, 그는 이를 자기 번식 자동자 이론에서 제시하였다 (von Neumann 1966). 이 위계의 가장 강력한 종착점은 보편 계산이 아니라 보편 구성이며, 모든 구성된 대상의 전제 조건은 아니다: 기반에는 그 위에 구축되는 것에 충분한 구성 능력이 필요하다. 6.2절은 진화가 이러한 구성 능력을 구축할 수 있다고 제안한다.

이 위계의 상위 단계에서는 규칙과 상태 사이의 구별이 조직에 상대적인 것이 된다. DNA는 일상적인 생물학적 예이다: 서열은 그것을 전사하고 번역하고 조절하고 복구하는 세포 체계 안에서만 명령으로 기능한다. 서열은 스스로 실행되지 않으며, 서열에 대한 완전한 분자적 기술도 그것을 사용하는 세포를 제공하지는 않는다. 이 예는 명세와 담지되는 과정 사이의 한정된 구별을 뒷받침한다. 유한한 삶의 완전한 기술이 일어남과의 관계 외에 다른 어떤 점에서도 그 삶과 다른지라는 3.3절의 완전한 기술에 관한 물음은 다루지 않는다. 3.1절의 규칙과 실행 사이의 구별은 자기 해석기에도 똑같이 적용된다. 자신의 다음 버전을 컴파일하는 컴파일러와 자신의 모형화 방식을 모형화하는 뇌는 체계가 자신의 장치를 구축하거나 모형화하는 또 다른 일상적 사례들이다.

자기 참조가 제공할 수 있는 것은 고정된 물리학에서 진화하는 유효 법칙으로 이어지는 경로이다. 국소적인 조직들이 자신이 반응하는 방식을 정하는 매개변수를 담지하고 수정한다면, 선택은 몸뿐 아니라 그 조직 자체의 국소 동역학 일부에도 작용할 수 있다. 안정된 조직은 국소 전이를 제약하고, 선택된 매개변수를 보존하며, 자신의 동역학이 계속 생존 가능한 환경을 재생산할 수 있다. 이는 6.3절의 다층위 선택에서 검토하는 위계적 진화로 향하는 한 경로이다.

유기체를 유지할 수 있는 세계는 외부에서 해석되는 기호의 나열로 남을 수 없다. 그 세계의 일부 영역은 자신의 변환이 계속되는 조건을 이루는 제약을 유지해야 한다. 생물학이 가장 명료한 예를 제공한다: 막은 교환을 조절하고, 대사망은 구성 요소를 다시 만들며, 유전체는 그 유전체가 재생산을 돕는 장치에 의해 해석되고, 신경계는 자신의 미래 활동 조건을 수정한다.

여러 전통이 서로 다른 방향에서 이 속성에 접근한다. 자기생산은 자신의 조직을 생산하고 유지하는 연결망을 강조한다 (Maturana and Varela 1980). 로젠의 작용 인과에 대한 폐쇄성은 체계의 구성 요소들이 어떻게 서로를 생성하는 인과적 역할을 구현할 수 있는지 묻는다 (Rosen 1991). 패티의 의미적 폐쇄성은 기호적 제약과 물리적 동역학의 상호 의존을 다룬다 (Pattee 1995/2012). 세포 자동자의 자기생산에 관한 비어의 연구는 장난감 세계에서 이 물음들 중 일부를 어떻게 정밀하게 만들 수 있는지 보여 준다 (Beer 2004, 2015).

일반적인 목표를 **자기 반영적 작동 폐쇄성**이라 부르자. 영역은 다음을 충족하는 정도만큼 이 속성을 갖는다:

1. 진행 중인 전이가 이후의 전이를 선택하거나 제약하는 장치를 유지한다;
2. 일부 내부 상태가 그 장치의 규칙이나 기술로 기능한다;
3. 해석 관계 자체가 그 영역 안에서 구현되고 복구된다;
4. 물질 교체와 교란을 거치면서도 영역이 동일성을 보존할 수 있다.

자기 반영적 폐쇄성은 환경 의존과 양립하며, 기술과 실행 사이의 3.1절의 구별을 바꾸지 않는다. 자기 반영적 폐쇄성은 의식과 진화에 중요하다. 단순한 진동자에는 전이는 있지만 조직은 거의 없다. 자기 반영적으로 폐쇄된 체계는 이력을 통합하고, 자신을 조절하며, 관점에 의존하는 경계를 유지할 수 있다. 이러한 속성들은 의식의 성격에 관한 이론의 요소일 수 있지만, 그 자체만으로 의식의 실제성을 확립하지는 않는다. 11.5절은 어떤 통합 경계가 주체를 개체화할 수 있는지 묻는다; 폐쇄성만으로는 결정되지 않는다.

[등급: 수학적 결과와 현실 세계의 대응 사례(유전체가 재생산을 돕는 장치가 그 유전체를 읽는 살아 있는 세포; 학습된 신경망; 자신의 다음 버전을 컴파일하는 컴파일러); 자동자와 폐쇄성에 관한 확립된 결과들이며, 기반의 진화 가능성과 자기 반영적 작동 폐쇄성은 하나로 정해진 수학적 기준이 없는 형식적 연구 목표이다; 이 소절의 어떤 내용도 일어남을 설명하지 않는다.]

5.3 형식적 운명과 비동기적 조직

이 소절은 담지되는 과정이 진행되는 동안 무엇을 할 수 있는지 분류하고, 그러한 거동을 실제성의 정도와 구별한다. 콘웨이의 라이프 게임이 그 어휘를 제공한다.

라이프 게임의 국소 규칙은 몇 가지 익숙한 운명을 허용한다:

- 일부 유한 패턴은 사라진다;
- 일부는 정물이라 부르는 변하지 않는 배치로 정착한다;
- 일부는 블링커처럼 주기적으로 번갈아 바뀐다;
- 일부는 글라이더처럼 전파된다;
- 일부는 충돌하고 변환하며 또 다른 패턴을 방출한다;
- 설계된 배치는 보편 계산과 구성을 수행할 수 있다 (Berlekamp, Conway and Guy 1982; Goucher 2010).

글라이더는 2.5절의 의미에서 유한한 담지 패턴이며, 더 넓은 장에 의해 교란될 수 있다. 3.1절의 자동자들은 그 거동을 살펴보기 전에 담지체, 인접성, 순서를 필요로 한다. 위의 예들은 모든 비종료를 하나로 취급하지 않는 분류 체계를 뒷받침한다.

1. **종료하는:** 활동이 허용되는 후속 상태가 없는 상태에 도달하거나, 유한한 담지 패턴이 파괴된다.
2. **정착한:** 더 넓은 기반에서는 전이가 여전히 가능하지만, 해당 영역은 고정되거나 휴면 중인 조직에 들어간다.

3. **주기적인:** 고정된 유한 상태열이 반복된다.
4. **생성적인:** 새롭고 중복되지 않는 조직이 계속 나타난다.
5. **복제하는:** 조직들이 인과적으로 관련된 후손을 생산한다.
6. **진화 가능한:** 후손들이 유전 가능한 방식으로 변이하며 선택이 기능적 조직을 축적할 수 있다.

2.2절의 구별이 요구하듯, 이것들은 거동의 분류이지 실제성의 정도가 아니다. 1.5절「실재의 층위」의 층위 용어에 따르면 추상적 패턴은 시간 밖에 있는 반면, 정착한 라이프 게임 블록은 글라이더가 충돌할 때까지 기다리며, 동역학이 여전히 도달할 수 있는 것은 무엇이든 다시 실행될 수 있다; 9.5절은 이를 다룬다: 기저가 결코 정착하지 않는다는 것은 기저에 첫 단계가 없다는 데서 따르며, 완전한 고리는 저자 명의의 추측이다.

동기식 세포 자동자는 모든 세포를 하나의 전역 세대에서 함께 갱신한다. 이는 편리하지만 물리적으로 부담이 크다. 보편적인 동시성 관계와 외부의 순서 지정 관례를 가정하기 때문이다. 비동기식 자동자는 이를 국소 갱신 사건으로 대체한다. 서로 다른 세포가 서로 다른 때에, 또는 각자의 실행 가능 조건이 충족될 때마다 갱신된다 (Fatès 2014).

비동기식 체계에도 여전히 갱신 정책이 필요하다. 이 정책은 결정론적이거나 확률적이거나 적대적일 수 있고, 공정성 조건의 제약을 받을 수도 있다. 세대 계수기를 없애기만 한다고 해서 순서가 저절로 창발하지는 않는다. 원초적으로 주어지는 것은 전역 시계 대신 실행 가능한 사건과 실제 갱신의 부분 순서가 된다.

따라서 비동기식 모형은 총괄 세대 없이 기하, 인과 원뿔, 근사 대칭이 창발할 수 있는지 검증하는 데 특히 유용하다. 이것들은 우리의 시공간이 이러한 기원을 갖는다는 것을 보여 주지는 않으며, 어떤 물리적 후보든 인과 연결망과 닮는 데 그치지 않고 상대성 이론의 경험적 제약을 재현해야 한다. 5.4절은 국소적 인과적 순서에서 시계를 발전시킨다.

[등급: 수학적 결과와 방법론적 선택; 확립된 수학적·계산적 결과들과 형식적 운명의 개념적 분류 체계이며, 존재론적 결론은 없다; 비동기식 자동자는 확립된 모형 부류이며, 이로부터 기하가 창발하는 것은 층위 간 연구 계획이다.]

5.4 인과적 순서, 시계, 물리적 시간

어떤 전이들이 다른 전이들의 전제 조건, 원인 또는 제약이 될 때 과정은 순서를 제공한다. $e_i \prec e_j$는 사건 e_i가 해당 인과적 순서에서 e_j보다 앞선다는 뜻이라고 하자. 이 관계가 처음부터 모든 사건에 실숫값으로 된 날짜를 부여할 필요는 없다.

"시간"이라는 한 단어가 담는 세 가지를 구별하면 도움이 된다. 첫째는 **순서**이다: 어떤 사건들이 다른 사건들보다 앞선다는 것이다. 둘째는 **일어남**이다: 그 사건들이 단지 펼쳐져 있는 것이 아니라 일어나고 있다는 것이다. 셋째는 **시간 측도**이다: 지속 시간, 진행 속도, 날짜이다. 기저에는 앞의 두 가지가 있고 세 번째는 없으므로, 일종의 시간은 있다; 없는 것은 시계가 제공하는 부분뿐이다. 기저는 시간 안에 놓여 있지 않은데, 그러려면 기저에는 없는 그릇이 필요하기 때문이다. 계량 없이 순차적으로 이어진다는 것이 정확한 기술이다.

시간 측도라는 의미는 여기서 성립하지 않으며, 거기에는 분명한 이유가 있다. 시계는 한 과정만을 따로 세는 법이 없다. 한 과정을 다른 과정에 견주어 센다. 10초란 다른 어떤 일이 이어지는 동안

어떤 것이 열 번 흔들렸으며, 흔들리는 그 대상을 기준으로 삼았다는 뜻이다. 쿼츠 시계는 가장 분명한 현대적 사례이다: 결정은 그저 진동하고, 그 진동은 그 자체에 시간 측정이 들어 있지 않은 일어남이며, 시간을 알려 준다고 부르는 것은 모두 그 위에 만들어져 그 진동을 그 밖에 일어나는 일에 견주어 세는 장치이다. 따라서 세는 일은 두 과정 사이의 비교이며, 두 과정이 모두 필요하다. 우리 자신의 시계들은 안에서 일어남의 한 영역을 다른 영역과 비교하며 이 일을 하는데, 이것이 아래 사다리의 4단계이다. 기저 전체에 대해서는 아무것도 그 비교를 수행하지 않는데, 그 곁에 비교할 두 번째 과정이 없기 때문이다.

진행 속도는 두 과정 사이의 비율이며, 결코 한 과정만의 속성이 아니다. 그렇기 때문에 모든 것이 근본적으로 어떤 진동수의 진동이라는 익숙한 생각은 기저에 관한 주장이 될 수 없다. 진행 속도를 가진 진동은 조직이 셀 때 견줄 두 번째 과정을 제공하고 나면 기저가 지지할 수 있게 되는 것이다. 기저 자체는 그런 진동이 아니다.

물리적 시간은 기저의 계량 없는 순차적 이어짐보다 더 풍부해 보인다. 그 풍성함은 제약들로 이루어져 있다. 지속 시간은 두 사건 사이에서 얼마나 많은 일이 일어날 수 있는지를 제한한다. 유한한 신호 속도는 영향이 얼마나 멀리 미칠 수 있는지를 제한한다. 기하 구조는 어떤 경로가 열려 있는지를 제한한다. 지속 시간, 유한한 신호 속도, 기하 구조는 각각 조직과 함께 생겨나며, 각각 가능성의 범위를 좁힌다. 기저는 이들 중 어느 것도 담지하지 않는데, 아직은 이들이 좁힐 것이 없기 때문이다. 모든 제한을 없애도 일어나는 일은 조금도 사라지지 않는다. 남는 것은 우리 시계들을 이루는 이어짐이다.

그렇다면 물리적 시간에 다음 순서의 여섯 단계로 접근할 수 있다: 기저 일어남, 인과적 순서, 기록과 반복되는 과정, 시계, 시계들 사이의 비교, 유효 시공간 기하 구조.

5.3절의 비동기 자동자가 제공하는 실행 조건이 충족된 사건들의 부분 순서는 이 사다리의 두 번째 단계에 들어가는 입력이지, 이미 마련된 계량이 아니다. 그 비유는 톱니바퀴들의 사슬이다. 첫 번째 톱니바퀴는 기계 밖의 시계가 돌리는 것이 아니다. 그 전이들이 원초적 순서이다. 뒤의 톱니바퀴들은 그 순서를 안정적인 규칙성, 기억, 지속 시간, 기하 구조로 바꾼다. 국소 시계는 그 사슬 안의 조직된 과정이지, 그 너머에 서 있는 목격자가 아니다. 이것은 설명이 나아갈 방향이지 도출이 아니다: 시계는 일어나고 있는 변화를 전제하며 일어남을 제공할 수 없다.

시간의 화살 저자 명의의 사변

일어남에 내재적인 순서가 있다면(3.6절), 시간의 방향은 전적으로 열역학에서 빌려오는 것이 아니라 기반에서 물려받는 것일 것이다; 엔트로피 기울기는 그 화살의 존재가 아니라 가시성을 설명할 것이다.

이 접근은 어려운 물음들에 답해야 한다. 인과적 순서만으로는 지속 시간을 재현하기에 너무 성길 수 있다. 서로 다른 거친 눈금화는 서로 다른 유효 시계를 만들어 낼 수 있다. 상대론적 물리학은 접근 가능한 척도에서 국소 로런츠 대칭과 인과 원뿔, 그리고 관측 가능한 우선적 엽층화의 부재를 요구한다. 양자장 이론은 연속체와 무한 차원 도구를 사용하며, 이를 유한적으로 재현하는 일은 미해결로 남아 있다. 그러므로 톱니바퀴 사슬은 연구 방향이지, 이미 이루어진 도출이 아니다. 3.6절의 기저에는 외부 기준의 진행 속도도 날짜도 없다; 의미 있는 시계 비교는 내부에서 이루어진다.

기저에는 외부 기준의 진행 속도가 없으므로 어떤 시간 측도도 기저에 적용되지 않는다는 위 주장에 대한 한 반론은 다음과 같다. 국소 시계들은 기저의 하류에 있다: 기저로 만들어지고,

기저에 의해 구동되며, 기저가 하는 일에 의해 돌아가는 톱니바퀴들이다. 그렇다면 왜 두 국소 시각 사이에 해당하는 기저 활동의 양을 알아내어, 그 양을 기저에 대한 파생 측도로 삼을 수 없는가? 외부에서 부과한 외부 시계가 아니라 내부에서 물려받은 시계이다. 그렇게 할 수 있다면 기저는 결국 자신의 산물에서 빌려온 진행 속도를 갖게 될 것이다. 이에 대한 답은 그 반론이 다른 양을 요구한다는 것이다. 국소 시계의 똑딱임과 기저 전이 사이의 비율은 기저의 두 산물, 곧 시계와 그 시계가 결합된 전이 구간을 비교하며, 그 결합이 안정적인 경우에만 잘 정의된다. 거기서 얻는 것은 한 산물을 다른 산물에 견주어 잰 국소 교환율이며, 이는 3.6절이 이미 허용하는 내부의 시계 비교이다. 그것은 기저의 진행 속도가 아닌데, 그런 속도에는 셀 때 견줄 두 번째 과정이 기저 밖에 필요하지만 그런 과정은 없기 때문이다. 전역적 진행 속도를 얻는 것도 아닌데, 다른 곳이나 다른 단계에서도 같은 비율이 성립한다는 보장이 전혀 없기 때문이다. 이 답변에 따르면 기저는 3.6절이 말하는 그대로 측정 가능하다: 내부에서만 가능하고, 그 밖의 어디에서도 가능하지 않다.

어김없이 제기되어 본문에 넣어야 할 반론이 하나 있다. 결코 정착하지 않는 기저는 영구 기관처럼 들리며, 영구 운동은 금지되어 있다. 그 금지는 운동이 아니라 일에 관한 것이다. 열역학이 금지하는 것은 무제한으로 *추출할 수 있는* 일이다: 아무것도 없는 데서 유용한 출력을 무기한 공급하는 기계이다. 열역학은 운동 그 자체를 금지하지 않는다. 이 구별은 쉽게 실감할 수 있고 쉽게 말로 표현할 수 있다. 일을 추출하려고 장치를 움직이는 계에 결합하면, 그 추출이 운동을 감쇠시킨다; 그 때문에 그런 기계들이 실패한다. 결합하지 않은 채 두면 물리학에는 그 운동을 멈추게 하는 것이 없다. 초전도 고리 안에서 순환하게 한 전류가 이 점을 보여 준다: 차갑게 유지한 상태에서 측정 가능한 감쇠 없이 수년간 계속 흐르는 것이 관측되었다. 이미 바닥 상태에 있는 계에는 비용을 댈 더 낮은 곳이 없으므로, 잔액을 넘겨 인출할 장부도 없다. 어쨌든 열역학은 우리와 같은 층위의 법칙으로, 온도와 엔트로피를 가진 집단에 대해 진술된다; 이 논문은 기저의 단계들에 그 어느 것도 부여하지 않으므로(9.4절에서 겨울점은 열적 죽음도 엔트로피가 낮은 경계도 아니다), 이 반론은 한 층위의 회계 방식을 빌려 장부를 열지 않은 곳에 적용한다. 3.6절은 분자 하나를 들어 같은 점을 말하는데, 그 분자에는 온도가 없지만 그렇다고 움직이지 않는 것은 아니다.

뉴턴 역학은 반대쪽에서 같은 점을 말한다. 거기서는 운동이 이어지는 것이 기본이다; 원인이 필요한 것은 *멈추는 것*이다. 그냥 두면 물체는 서서히 멈춰 가지 않으며, 모든 것이 그렇게 된다는 인상은 어떤 법칙에서 오는 것이 아니라 마찰과 소산 속에서 살아가는 데서 온다. 기저가 실제로 특징 없는 주기에 정착하지 않고 생성력을 유지하는지는 별개의 물음이며, 9.5절은 기저에 첫 단계가 없다는 점에서 그 물음에 답한다. 3번 주장 가운데 여기서 역할을 하는 것은 기저에 마지막 단계가 없다는 부분뿐이다. 말할 수 있는 것은 끝없는 이어짐이 열역학에 의해 배제되지 않는다는 점인데, 열역학은 애초에 일이 일어나는 것 자체를 금지한 적이 없기 때문이다.

[등급: 층위 간 가교와 현실 세계의 대응 사례(쿼츠 시계, 다른 과정에 견주어 셀 때만 시간을 알려 주는 진동; 서서히 멈출 필요가 없는 운동에 대한 초전도 고리의 지속 전류); 층위 간 형이상학적 제안, 주장 사다리의 12번 주장; 지속 시간, 로런츠 대칭, 인과 원뿔과 유한적 양자장 이론의 재현은 달성된 것이 아니라 아직 갚아야 할 빚이며, 저자의 국소 교환율 반론에 대해 여기서 제시한 답변은 잠정적이다.]

5.5 참된 기저 실재, 계열 기저 실재, 거주 실재

1.5절「실재의 층위」는 참된 기저 실재, 계열 기저 실재, 거주 실재를 구별하며, 이 구별은 다른 모든 경우와 마찬가지로 시뮬레이션에도 적용되고, 구조가 의식의 성격을 제공하고 기저 일어남에 대한 참여가 의식의 실제성을 제공한다는 11.2절의 두 요인 설명도 그러하다. 시뮬레이션은 드문드문 이루어지는 실제화도 보여 준다. *「마인크래프트」*의 세계 시드는 한 번에 불러오는 것보다 훨씬 더 많은 지형을 명세할 수 있다. 플레이어 근처의 청크만 생성되고 갱신될 수도 있다. 생성되지 않은 영역이 남몰래 실행되고 있는 것은 아니다. 이 이미지는 유한한 명세와 담지되는 유한한 일어남을 구별하는 데 유용하지만, 우리 우주가 지연 평가를 사용한다거나 겉으로 보이는 물리적 한계가 계산상의 최적화임을 뜻하지는 않는다.

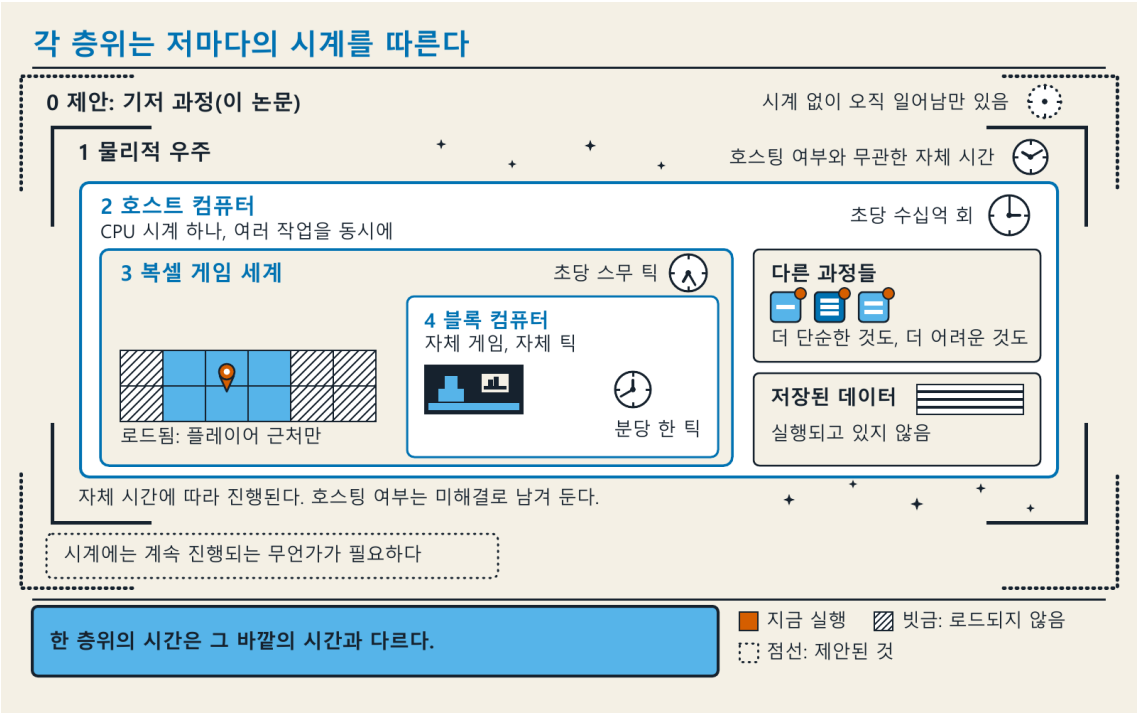


그림 9. 각 층위는 저마다의 시계를 따른다. 복셀 게임 세계는 자체 프로그램이 정하는 속도로, 이를 실행하는 컴퓨터의 시계와는 독립적으로 진행되며, 그 컴퓨터는 그동안 다른 작업들도 실행한다. 가장 바깥쪽 띠, 곧 기저 과정 자체에만 시계가 없다. 띠들을 잇는 화살표는 없다: 그려진 관계는 포함 관계뿐이다.

계열 친연성의 경우에는 별도의 이름이 필요하다. 시뮬레이션 문헌에서는 시뮬레이션되지 않은 가장 바깥 층위나 시뮬레이션을 직접 담는 층위를 비공식적으로 *기저 실재*라고 부른다. 이 논문은 이 둘을 구별한다. 한 세계의 **계열 기저 실재**는 그 세계가 속한 계열의 첫 세계이다: 그 계열의 다른 세계들이 그 물리학을 공유하거나 그로부터 물리학을 분명히 이어받는 세계, 곧 같은 종이나 밀접하게 관련된 종의 실재이다. 계열 친연성은 이처럼 물리학을 공유하거나 이어받는 것이며, 호스팅은 각 세계가 다음 세계를 실행하는 계통이다. 이 둘은 보통 일치하여 계열 기저가 그 계열의 뿌리 호스트이기도 하지만, 호스팅은 정의의 일부가 아니다. 어느 관계든 다른 관계 없이 성립할 수 있다.

이 관계에는 정도의 차이가 있다. 한쪽 끝에는 호스트 자신의 세계를 그대로 복제한 세계가 있다. 중간에는 호스트와 같은 법칙을 가지되 그 법칙들이 열어 두는 것은 모두 새로 주사위를 굴려 정한 세계가 있다. 그보다 더 바깥에는 수정된 형태들이 있다: 같은 법칙에 다른 상수를 가진 세계, 호스트보다 차원이 더 많은 세계, 또는 호스트 구조의 일부만 유지하는 추상적 후손이다. 비디오

게임은 가장 분명한 일상적 사례이다: *「마인크래프트」*(Persson 2009), *「그랜드 테프트 오토 V」*(Rockstar North 2013), *「레드 데드 리뎀션 2」*(Rockstar Studios 2018), 그리고 로블록스(Baszucki and Cassel 2006)와 같은 플랫폼에서 호스팅되는 대부분 또는 모든 게임은 겉모습이 그것들을 만든 세계와 아무리 다르더라도 그 세계와 직접적이고 분명한 연결이 있다. 이들은 설계된 작품으로 인용되며, 각 작품에서 가능한 방식으로 제작자를 명시하였다: 일부는 실질적으로 한 사람의 설계이고 다른 일부는 스튜디오의 설계이다. 조상 시뮬레이션 시나리오(Bostrom 2003)는 이 범위의 중간에 해당하며, 그 전체는 아니다.

축소형, 대등형, 확장형 호스팅 세계. 이 명칭들은 호스팅된 세계의 유효 물리학과 조직 가능성을 호스트의 그것들과 비교하며, 두 세계의 날짜나 보유한 물질의 총량을 비교하는 것이 아니다. **축소형 호스팅 세계**는 유효 물리학이나 구현되는 범위를 제한한다: 보통의 게임, 항공기 주변의 기류 모형, 또는 엘니뇨 동안 날씨가 어떻게 변해 가는지에 관한 제한된 시뮬레이션이 그 예이다. 범위가 좁은 시뮬레이션이라고 해서 그 자체로 거주자가 있는 완전한 우주인 것은 아니다. **대등형 호스팅 세계**는 대체로 비슷한 수준의 유효 물리학을 유지하며, 조상 세계나 「매트릭스」와 같은 환경이 그러할 수 있다. **확장형 호스팅 세계**는 추가적인 유효 가능성을 지지한다: 더 많은 공간 차원, 추가 상호작용, 또는 일정한 규칙을 따르는 마법 같은 물리학이다. 작은 규모의 세계들은 이미 존재한다: 공간 차원이 네 개여서 시간을 포함하면 다섯 차원인 세계를 갖추고 일반 컴퓨터에서 실행되는 게임들이 만들어졌으며, 많은 게임은 자기 세계에 물리학에서처럼 규칙이 일정한 마법을 부여한다. 이 비교는 명세된 특성, 규모, 정밀도에 관한 것이다. 이는 정성적 비교이며, 여러 유형이 섞인 사례는 하나의 명칭에 깔끔하게 들어맞지 않을 수 있다.

예를 들어 2100년 무렵 우리 우주와 같은 우주에 있는 인공 초지능 문명을 상상해 보자; 이 날짜는 예시를 위한 것이며 예측이 아니다. 그 문명은 익숙한 물리학은 유지하되 거주자들이 자신들이 사는 해를 1800년이라고 부르는 지구, 유효 규칙이 추가된 마법 학교 세계, 그리고 공간 차원이 다섯 개인 세계를 호스팅할 수 있다. 내부의 시대가 더 이르다고 해서 세계가 축소형이 되는 것은 아니며, 표상된 날짜가 호스트의 과거로의 여행인 것도 아니다. 특이한 규칙을 추가한다고 해서 세계의 모든 측면이 자동으로 확장되는 것도 아니다: 마법 같은 게임은 여전히 전체적으로는 축소형일 수 있다.

확장은 담지체의 총용량이 늘어나는 것이 아니다. 관련 연산이 구현 가능하다면, 차원이 더 낮은 호스트는 스스로 공간 차원을 하나 더 얻지 않고도 더 높은 차원의 관계를 부호화할 수 있다. 생명은 이미 이렇게 한다: DNA는 한 줄로 적힌 코드이며, 세포의 기구와 몸의 성장을 통해 3차원 유기체를 만든다. 추가로 얻는 유효한 자유에 대해서는 조직된 호스트 활동, 저장, 정밀도, 지연 또는 제한된 범위로 대가를 치른다. 호스팅된 세계는 더 풍부한 법칙을 기술하는 것만으로 실제로 더 큰 총 계산 자원을 얻을 수 없다. 그럼에도 그 세계에서는 유용한 형태의 조직을 국소적으로 구축하고 유지하기가 호스트의 고유 환경에서보다 더 쉬울 수 있다.

계열 친연성의 경계는 중간 부분에서 모호하지만, 그렇다고 이 용어가 덜 쓸모 있어지는 것은 아니다: 종의 경우도 마찬가지이며, 양 끝의 분명한 사례들이 제 역할을 한다. *「마인크래프트」*는 이 관계가 두 겹으로 중첩되는 모습을 보여 주는데, 그 게임을 가장 크게 수정한 것들도 분명히 그 게임의 후손으로 남으며, 게임 자체도 이를 작성한 세계의 추상적이지만 분명한 후손으로서 그 세계에 호스팅되어 있기 때문이다. 계열 친연성은 많은 변형을 거쳐도 유지되며, 바로 그렇기 때문에 이는 세부까지 닮는 것이 아니라 충분히 여러 측면에서 닮는 것이다.

이 용어에는 두 가지 한계가 적용된다. 첫째, 어떤 실재에 의해 호스팅되는 세계는 기본적으로 그 실재의 계열에 속하지만, 원칙적으로 그 연결은 끊어질 만큼 늘어날 수 있다: 충분히 이질적이어서 호스트의 구조를 전혀 공유하지 않는 세계라면 친연 관계에 있는 세계가 없으므로, 호스트와 조상은 있어도 계열 기저 실재는 없을 것이다. 둘째, 이 관계는 상당히 다른 두 방향으로 성립하지 않을 수 있으며, 그중 하나만 분명하다. 분명한 방향은 아래쪽이다: 우리 자신의 계열 기저 실재보다 아래에 있는 층위들에서 분기한 세계들과 그 세계들의 후손인 시뮬레이션들은, 층위 간에 수렴 진화와 같은 것이 작용하지 않는 한, 매우 다른 물리학을 지닌 극도로 이질적인 세계들일 것으로 예상된다. 우리 우주에는 다르게 설정될 수도 있었을 것처럼 보이는 것이 무척 많다는 점을 고려하면, 그런 수렴은 드물 수 있다.

덜 분명한 방향은 한 세계에서 그 세계가 만드는 것으로 향한다. 여기에서 호스팅되는 시뮬레이션은 우리 세계의 것을 하나도 물려받지 않을 수도 있다. 라이프 게임과 그 연속형 친척인 Lenia는 우리가 이미 호스팅하고 있는 세계들로, 그 규칙은 우리의 물리학에 아무것도 빚지지 않는다. 호스트의 모형이 아니라 순수 수학에서 출발한 세계는 우리 계열과 전혀 다를 수 있다: 예를 들어 그 내부 이론이 완성된 무한을 실재하는 것으로 다루는 세계나 유효 물리학이 고차원인 세계이다. 2.1절의 완성된 무한에 대한 금지는 호스팅된 세계에도 적용된다. 그러한 세계가 실행되는 경우, 그 전이들은 기저 일어남에 참여한다; 그 조직이 의식의 성격을 지지하는지는 별개의 물음이다. 여기서 요점은 계열 친연성이 양쪽 방향 모두에서 호스팅과 계보로부터 분리된다는 것뿐이다: 그런 세계는 우리가 만들었으므로 호스트와 부모 관계로 이어지는 계통은 있지만 친연 관계에 있는 세계는 없다. 호스트가 자동으로 계열 기저 실재인 것은 아니며, 세계의 제작자들이 닮음을 보장하지도 않는다.

허구의 이야기는 이 차이를 분명히 해 준다. *「매트릭스」*(Wachowski and Wachowski 1999)에서 시뮬레이션은 호스트를 대체로 복제하며, 네오는 밖으로 나오면 그 호스트와 상호작용할 수 있다. *「트론」*(Lisberger 1982)에서 내부 세계의 물리학은 매우 다르지만, 그 세계는 우리 세계로부터 만들어졌으며 우리 세계의 산물임을 알아볼 수 있다. 우리의 물리학에서 유래한 물리학을 지닌 세계는 여전히 친연 관계에 있으므로, 물리학이 다르다는 것만으로는 이 관계가 끊어지지 않는다; 계열 친연성의 상실이 이 관계를 끊는다. 우리의 **거주 실재**는 참된 기저이거나 이런 가계도 어딘가에 있으며, 일어남 이론은 어느 쪽인지에 관해 입장을 취하지 않는다. 여기에 보고된 검색에 따르면, *계열 기저 실재*는 새로운 표현으로 보이며, *기저 실재*는 이미 정착된 비공식 표현이다.

이 논문에서 말하는 의미에서, 매트릭스와 그것을 실행하는 세계 사이를 오가는 네오의 이동은 **차원 간** 이동이다: 서로 다른 유효 세계 사이를 지나기 때문이다. 두 세계 중 어느 쪽도 다른 쪽 공간의 한 영역이 아니어서 어느 쪽 내부에서 움직여도 다른 쪽으로 갈 수 없을 때, 두 세계는 서로 다르다. 호스트와 그것이 실행하는 세계, 어느 쪽도 다른 쪽을 호스팅하지 않으면서 조상을 공유하는 자매 세계들, 어떤 세계와 참된 기저 실재, 시뮬레이션과 그것을 실행하는 세계: 물리학이 어떻든 이들은 모두 차원 간의 쌍이다. 한 세계 안의 두 장소는 아무리 멀리 떨어져 있어도 그런 쌍이 아니지만, 그 사이의 여정은 세계를 떠나 다른 곳에서 다시 들어오는 차원 간 경로를 택할 수 있다. 두 세계 사이의 웜홀이나 순간 이동처럼 안에서 보면 직통으로 보이는 경로조차도 두 세계를 담지하는 것을 거칠 것이다: 호스트와 그것이 실행하는 세계의 경우에는 호스트 자체를 거치며; 그 밖의 경우에는 둘보다 아래의 어떤 층위를 거치는데, 아마도 대개는 가장 가까운 공통 호스트이겠지만 모든 세계를 담지하는 참된 기저 실재에 이르기까지 어느 층위든 가능하다. 13.4절에서 이동을 다룬 상자는 컴퓨터 비유를 통해 이런 경로를 추적한다. 그 말에 쓰인 *차원*은 세계이지 공간의 방향이 아니다.

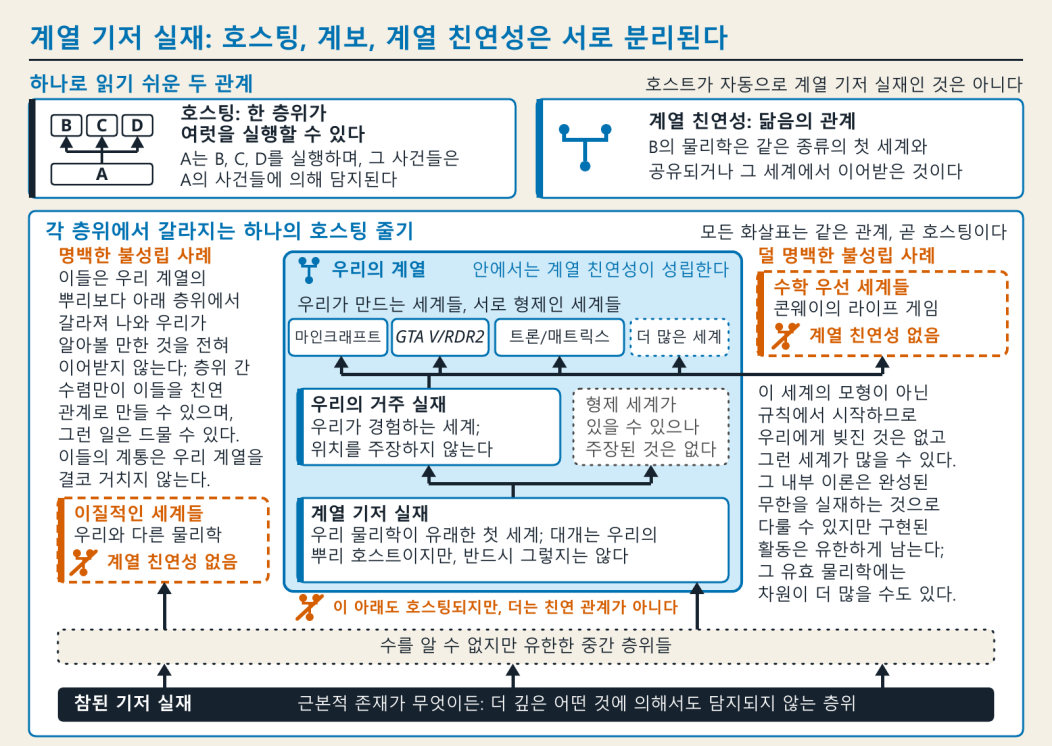


그림 10. 계열 기저 실재: 호스팅, 계보, 계열 친연성은 서로 분리된다. 계보는 후손으로 이어지는 관계, 즉 부모 관계로 이어지는 계통이다; 계열 친연성은 물리학을 공유하거나 이어받는 것이다. 한 계열의 계열 기저 실재는 그 계열이 물리학을 공유하거나 이어받는 첫 세계이며, 대개는 그 계열의 뿌리 호스트이기도 하지만 호스팅은 필수 조건이 아니다. 이 관계가 성립하지 않는 두 경우, 곧 계열의 뿌리 밑에서 아래쪽으로 향하는 경우와 순수 수학에서 바깥쪽으로 향하는 경우에는 계보는 있어도 친연 관계에 있는 세계는 없다.

중첩된 시뮬레이션은 여러 계열 층위를 만들 수 있다. 국소적인 관찰자는 참된 기저가 아니라 가장 가까운 유효 법칙만 추론할 수도 있다. 반대로 겉으로 보이는 계산 효율성은 시뮬레이션임을 입증할 수 없다. 물리 이론은 소프트웨어가 아니면서도 통상적으로 규칙성을 압축한다.

한 가지 구조적 요점은 거꾸로 이해하기 쉽다. 특성은 호스팅된 세계와 호스트 사이에서 자동으로 전달되지 않는다. 시뮬레이션된 세계는 그것을 실행하는 기계가 가역적이지 않아도 가역적일 수 있다; 호스트가 결정론적으로 계산하는 결과를 무작위적인 것으로 제시할 수 있다; 두 경우 모두 그 반대도 성립할 수 있다. 가역성, 무작위성, 보존, 심지어 차원 수까지도 층위에 상대적이다. 세계 내부의 발견에서 호스트의 이러한 특성은 어느 것도 도출되지 않으며, 이는 내부에서 수행하는 물리학이 아래에 있는 것에 관해 우리에게 알려 줄 수 있는 것을 제한한다.

[등급: 형식적 가능성, 층위 간 예시 및 현실 세계의 대응 사례(비디오 게임과 시뮬레이션은 호스팅, 계열 친연성, 축소형 호스팅 세계에 대한 사례; 4차원 게임은 확장형 세계에 대한 사례; 라이프 게임은 친연 관계에 있는 세계가 없는 세계에 대한 사례; DNA는 3차원 몸을 만드는 한 줄의 코드로서, 담지체가 가진 것보다 더 많은 차원을 부호화하는 데 대한 사례); 여기의 어느 것도 시뮬레이션이라는 주장이나 층위 구조의 깊이에 대한 측정은 아니다.]

5.6 깊이, 너비, 층위 하나를 더하는 비용

1.5절 「실재의 층위」의 층위 정의는 거주 실재와 참된 기저 실재 사이에 얼마나 많은 담지 층위가 있는지를 미해결로 남겨 둔다. 호스팅되지 않은 채 일어나고 있는 기저를 뿌리로 하여, 창발하거나 호스팅되거나 둘 다일 수 있는 그 층위들을 거쳐 위로 이어지는 계보가 **실재 층위 구조**이며, 이 항은 그 높이가 얼마나 되는지 묻는다.

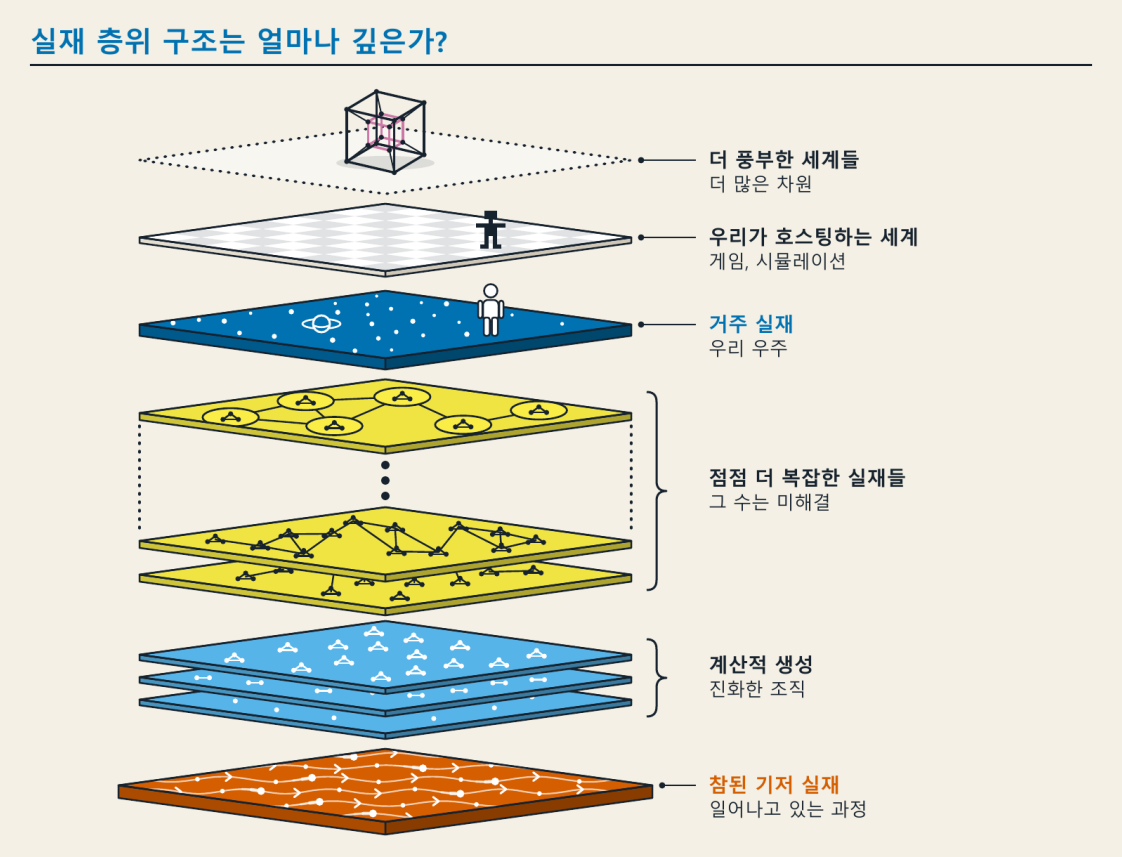


그림 11. 실재 층위 구조는 얼마나 깊은가? 일어나고 있는 과정인 참된 기저 실재와 우리가 그 안에서 사는 것으로 보이는 우주 사이에는 창발의 층위들이 놓인다: 계산적 생성, 그다음에는 점점 더 복잡한 실재들이 있으며 그 수는 미해결로 남아 있다. 우리 세계 위에는 우리가 호스팅하는 세계들이 있으며, 차원이 더 많고 더 풍부할 수도 있는 세계들도 있다. 높이는 담지 순서이다: 색은 우리에게로 올라오는 경로에서 풍성함이 증가한다는 제안을 따르며, 모든 호스팅된 세계가 그 호스트보다 더 풍부하다는 규칙을 따르는 것이 아니다. 반면 9.4절의 실재 나무는 유효 복잡성을 나타내며, 거기에서는 호스팅된 세계가 그 호스트보다 아래에 놓일 수 있다.

타당한 층위는 단순한 어휘가 아니다. 그 층위는 안정적인 변수와 특유의 인과적 관계, 그리고 아래 담지체로 이어지는 원칙에 근거한 거친 눈금화를 지지해야 한다. 인과적 조직을 보존하는 어떤 방식으로도 연결할 수 없는 두 기술을, 단지 서로 닮았다는 이유로 하나의 과정에 속한 층위들이라고 불러서는 안 된다.

발전의 기울기. 기저에서 우리에게로 올라오는 경로에서 각 층위의 물리학은 대체로 자신을 담지하는 층위의 물리학보다 더 풍부하다고 제안되며, 더 풍부한 물리학은 일반적으로 더 복잡한 것들을 만들 수 있게 한다. 이는 층위의 정의가 아니라 진화적 제안에 속하며, 모든 단계가 그 앞의 단계보다 나아져야 한다고 요구하지 않는다. 5.5절에서 호스팅된 세계를 비교하는 세 가지 구분은 예외를 명시한다: 우리가 만드는 게임이 그것을 실행하는 세계보다 더 단순하듯이, 추가로

호스팅된 층위는 호스트의 유효 물리학을 단순화하거나 대략 반복하거나 더 풍부하게 만들 수 있다.

발전의 기울기 저자 명의의 사변

저자는 추가된 조직이 유용한 경우 이 기울기가 더 높은 능력을 갖춘 인지 구조 방식에도 유리하게 작용할 것으로 예상한다.

단순한 물리학은 거대한 마음을 담지할 수 있다. 그 기울기가 전반적으로 무엇에 유리하게 작용하든, 그것이 개별 마음의 순위를 정해 주지는 않는다. 비교적 단순한 규칙은 거대하고 고도로 조직된 지능을 지지할 수 있다; 5.2절의 보편성 예시는 적절한 배치와 유한한 자원이 주어졌을 때의 계산적 가능성을 확립하며, 그러한 마음의 자발적 진화를 확립하는 것은 아니다. 더 풍부한 물리학은 복잡한 국소적 인지 장치를 더 쉽게 만들 수 있게 하면서도 그 장치의 사용 가능한 크기, 통신 또는 유지에 제약을 줄 수 있다. 더 단순한 층위는 오히려 훨씬 더 큰 통합된 조직을 허용할 수도 있다. 저자 자신의 예를 들면 다음과 같다: 세포 자동자만큼 단순한 물리학은 행성의 절반 크기인 뇌를 허용할 수도 있으며, 그 뇌는 국소적 장치가 훨씬 더 투박하더라도 인간보다 더 뛰어나게 사고할 수 있다. 우리의 물리학은 세제곱센티미터당 훨씬 더 정교한 작동을 허용할 수 있으며, 생물학은 우리 각자에게 약 1.4킬로그램의 그러한 장치를 준다. 여기에는 두 가지 양, 곧 조직된 기반 한 단위당 인지가 얼마나 정교할 수 있는지와 하나의 마음이 얼마나 많은 기반을 동원할 수 있는지가 관련되며, 이 둘은 서로 반대 방향으로 작용할 수 있다. 구조 방식, 가용 자원, 학습 이력과 신호 지연에 따라 비교 결과가 뒤집힐 수 있다. 기반이 더 많다는 것만으로 더 나은 마음이 만들어지는 것은 아니며, 여기서는 지능의 척도를 제시하지 않는다.

더 풍부한 물리학, 겹치는 범위. 그림, 특히 벡터 이미지는 한 줄의 문자보다 훨씬 더 많은 자유를 갖는다: 문자가 고정된 문자 집합을 한 줄로 제공하는 데 비해 그림에는 색, 선, 패턴과 방향이 있다; 그리고 문자는 다시 이진법의 두 기호보다 더 많은 자유를 가지므로, 각각은 그 아래의 것보다 같은 내용을 더 적은 비용으로 부호화할 수 있다. 그런 의미에서 그림과 문자의 관계, 그리고 문자와 이진법의 관계는 더 풍부한 물리학과 더 단순한 물리학의 관계와 같다. 그러나 그 범위들은 겹친다: 그릴 수 있는 것 중 많은 것은 말로도 기술할 수 있고, 쓰인 것은 무엇이든 더 길어질 뿐 이진법으로 풀어 쓸 수 있다. 그러므로 더 풍부한 물리학은 일반적으로 복잡한 구조를 더 쉽고 더 간결하게 만들 수 있게 하지만, 층위 구조에서 한 층위의 위치가 그 층위가 만들 수 있는 것을 확정하지는 않는다: 더 단순한 층위도 더 큰 비용을 들이면 더 풍부한 층위가 만들 수 있는 것의 상당 부분을 만들 수 있다.

따라서 우리보다 아래에 있는 읽기 주체는 제안된 기울기와 모순되지 않으면서도 인간보다 능력이 훨씬 낮을 수도 있고 엄청나게 높을 수도 있다. 13.5절에서 자유로운 사변으로 다루는 신과 같은 읽기 주체들이 우리의 물리학보다 더 정교한 물리학 속에서 살아야 하는 것은 아니다: 훨씬 더 크고 잘 통합된 조직은 더 단순한 국소적 구성 요소로 더 많은 일을 할 수 있다. 그들이 가질 수 있는 위상은 단지 높이가 아니라 그들이 유지하는 조직과 가진 접근 권한에 달려 있다. 호스트는 특정 행위자를 더 영리하게 만들지 않으면서도 그 행위자에게 특권적 제어 수단을 개방할 수 있으며, 단지 호스트 안에서 산다고 해서 모든 것에 대한 관리 권한이 주어지는 것은 아니다. 어떤 공유 컴퓨터에서든 이를 볼 수 있다: 관리자의 권한은 다른 사용자보다 더 영리한 데서 나오는 것이 아니라 그 컴퓨터가 어떻게 설정되어 있는지에서 나온다.

저자는 참된 기저와 우리 우주 사이에 비교적 적은 수의 층위가 있을 것으로 짐작한다: 대략 서른 개 정도이며, 어떤 경우든 준무한에 가까운 수가 아니라 한 사람이 머릿속에 담을 수 있는 수이다. 그 수치는 추측이며 논증의 성립이 그 수치에 달려 있지는 않다; 중요한 것은 그 규모이다. 그 답이 수천 개, 수백만 개 또는 그 이상이 아니라 수십 개일 것이라는 짐작이다.

세 가지 고려 사항이 이 추측의 동기가 되지만, 어느 것도 그 자체만으로 깊이에 한계를 정하지는 않는다. 직관적인 이유는 우리 세계가 비교적 간결해 보이는 법칙과 엄청난 가용 처리 능력을 함께 갖추고 있어서, 매우 깊은 사슬은 불필요해 보인다는 것이다.

두 번째 고려 사항은 제안된 발전의 기울기이다. 그러한 경로를 따라 내려가면서 물질을 벗겨 내고, 이어 입자, 장, 시공간, 기하, 인과적 구조, 상태를 차례로 벗겨 내어, 마침내 하나의 구별과 하나의 규칙 같은 것이 남게 될 수도 있다. 각 단계는 한 종류의 구조를 제거하며, 제거할 수 있는 질적으로 서로 다른 구조의 종류가 오백 가지나 될 것 같지는 않다는 점은 그 경로를 따르는 구축 단계가 비교적 적을 것임을 시사한다. 이것이 한계를 정하는 것은 아니다: 호스팅된 층위는 「라이프 게임」이 스스로를 호스팅할 때처럼 그 아래 층위와 같은 종류를 반복하거나 그것을 단순화할 수 있으며, 자연적 발전도 매 단계에서 더 풍부하게 만들어야 하는 것은 아니다. 무엇이든 언제나 다른 무언가에서 생겨나는 것으로 다시 기술할 수 있으므로 *기술*의 층위 구조는 끝없이 확장할 수 있다; 일어나고 있는 층위들로 이루어진 실재 층위 구조는 매 단계에서 위의 담지 기준을 충족해야 한다. 그 수에 한계를 정할 수 있는 것은 유한한 공급량과 대비한 층위당 최소 비용이며, 아래 문단들이 이를 개략적으로 제시한다.

세 번째 이유도 같은 방향을 가리킨다. 세계를 복잡하게 보이게 하는 것 중 많은 부분은 깊이가 아니라 너비이다. 분자의 다양성, 조직 유형, 면역 이력, 제도와 기술은 이름 붙은 종류마다 새 층 하나를 더하는 것이 아니라, 병렬로 놓이거나 서로 겹치는 많은 조직을 더한다. 일부 생물학적·사회적 전이는 진정으로 새로운 인과적 개체를 성립시킬 수 있다; 5.1절의 생물학적 가교(세포를 유지하는 분자, 신경계를 구축하는 세포)와 13.5절에서 자유로운 사변으로 남겨 두는 더 크고 중첩되는 분지들은 그러한 가능성을 허용한다. 이 기준이 막는 것은 다양성 자체를 수직적 깊이로 세는 것이다. 제안된 각 층위는 고유한 변수와 원칙에 근거한 담지 관계를 확보해야 한다.

흔히 둘을 하나로 취급하므로, 한 가지 귀결은 따로 구분해 두어야 한다. **층위 구조의 깊이와 계산량은 서로 다른 양이며, 하나로부터 다른 하나를 바로 알아낼 수는 없다.** 기저는 그 위 층위에서 하나의 사건을 생산하기 위해 천문학적인 수의 전이를 수행할 수도 있으므로, 층위 구조는 얕으면서도 그것을 담지하는 과정은 상상할 수 없을 만큼 바쁠 수 있다. 얕은 층위 구조가 작은 세계인 것은 아니다.

층위의 비용은 더해지기보다 곱해질 수도 있다. 한 층위의 변수 하나에 그 아래의 서로 조율된 많은 자유도가 필요하다면, 담지체에 대한 요구량은 합이 아니라 곱의 형태로 커지며, 그다지 크지 않은 배수도 빠르게 커진다: 위의 단위 하나마다 아래 단위 백 개가 필요할 때, 스무 층위이면 확장 배율은 10^{40}, 곧 1 뒤에 0이 마흔 개 붙는 수이다. 이것은 법칙이 아니라 직관이지만, 서른 층위로 된 세계가 일상적인 어떤 의미에서도 작은 세계가 아닐 수 있음을 보여 준다. 5.1절의 메타픽셀에서 한 층위의 비용은 아래 층위의 세포 수백만 개와 그에 상응하는 아래 층위의 시간 구간이며, 이는 수백 개의 층위를 상상하지 않을 또 하나의 이유이다; 자연은 병렬성, 재사용과 더 나은 부호화를 활용할 수 있으므로 여기서 보편적인 비율이 따라 나오지는 않는다.

그 수가 정말로 그 정도라면, 한 가지 귀결은 밝혀 둘 만하다. 마음은 모든 것의 밑바닥에서 무한소만큼 높은 곳에 놓인 작은 장식물이 아니다. 얕은 층위 구조에서 마음은 그 높이의 상당한 비율만큼 올라간 곳에 있다.

유용한 깊이의 상한 저자 명의의 사변

저자는 실재 층위 구조에 바닥뿐 아니라 실용적인 상한도 있으며, 이 둘은 서로 아무 관계도 없을 것으로 짐작한다. 층위들 자체에는 기저의 유한한 용량 안에서 다른 층위를 추가하는 것을 금지하는 것이 없다. 그러나 각 층위가 바로 아래 층위를 완벽하게 숨기지 못할 수도 있고, 사슬을 따라 아래로 내려가면서 지연이 누적될 수도 있으며, 전체 위계가 유한한 공급량에 의존할 수도 있다. 우리 자신의 중첩된 기계들은 그 비용을 보여 준다: 다른 가상 머신 안에서 실행되는 가상 머신은 직접 실행되는 것보다 훨씬 느리게 실행될 수 있지만, 하드웨어 지원으로 손실의 상당 부분을 회복할 수 있다. 어떤 깊이를 넘어서면 다음 층위는 그것으로 얻는 능력보다 더 큰 비용을 요구할 법하다. 이것은 그 용량 안에서 무엇을 만들 가치가 있는지에 관한 주장이지 용량 자체에 관한 주장이 아니며, 저자의 예상이다. 9.4절은 한 층위 안에서도 같은 형태를 발견한다: 유용한 복잡성이 최댓값 아래에서 정점에 이를 수 있는 정합성 띠이다.

상층부의 축약 저자 명의의 사변

또 하나의 추측이다. 지능이 높아지면 실재 층위 구조가 한동안 더 깊어졌다가 다시 평평해지기 시작할 수 있다. 충분한 능력을 갖춘 체계가 중간 층위들을 불필요하게 만드는 압축 방식을 찾아내기 때문이다. 그 그림에서는 가장 깊은 층위 구조가 가장 능력 있는 층위 구조는 아니며, 매우 발전한 무언가는 그 위쪽 끝이 놀라울 만큼 단순할 수도 있다. 뛰어난 공학은 이미 작은 규모에서 이러한 평탄화를 보여 준다: 컴파일러는 프로그램의 여러 층을 하나로 합치고, 종단 간 방식으로 학습된 체계는 별개 단계들로 된 파이프라인을 대체한다. 이 논문은 어느 부분에서도 이를 필요로 하지 않으며 어느 부분에서도 이를 검증하지 않는다. 9.4절은 문자 집합을 통해 이와 연관된 요점을 제시한다: DNA의 네 가지 염기처럼 작은 문자 집합도 풍부한 조직을 담지할 수 있다.

미해결 과제는 이러한 추정들을 검증하는 것이다: 후보 거친 눈금화들을 개발하고 동일한 인과적 사건들을 그것들을 거쳐 추적할 수 있는지 묻는 일이다. 이와 함께 어휘에 관해 한 가지 짚어 둘 점이 있다. 위의 하강이 대략이라도 맞다면, 더 깊은 층위들에는 일상적인 어떤 의미의 공간도, 물질도, 에너지도, 시간도 없으며, 바닥에 도달하기 훨씬 전부터 *물리적*이라는 말은 유용하지 않게 된다. 이 논문이 그곳에 있는 것을 가리키는 데 쓰는 말은 *일어나고 있는*이라는 말로, 그러한 함의를 전혀 지니지 않으며 이 논문의 논증이 의존하는 성질을 가리킨다.

하강이 실제로 유효 물리학을 단순화하는 경우에도 그 단계들을 내부에서 반드시 이해할 수 있는 것은 아니다. 애벗의 『*플랫랜드*』는 낮선 차원이 한 세계의 거주자들을 어떻게 동요시킬 수 있는지 보여 주는 유용한 심상이며(Abbott 1884), 차원이 더 적다는 것을 더 낮은 호스트와 동일시하는 모형은 아니다. 호스트는 자신이 지닌 것보다 더 많은 유효 차원을 부호화할 수도 있으며, 차원이 더 적다고 해서 거주자의 지능이 반드시 더 낮다는 뜻은 아니다.

창조 사건 없음 저자 명의의 사변

9.4절에서 기술한 기저 주기의 조직 최저점인 겨울점 아래에는 창조 사건이 없다; 그 위에서는 무언가가 만들어졌다가 다시 사라질 수 있다. 한 층위는 식별할 수 있는 최초 순간 없이 지속할 수도 있고, 다른 층위는 확정적인 형성 이력을 가질 수도 있다. 자연적 성장은 그 자체로 시작 없음을 확립하지 않는다: 의도적으로 호스팅된 세계가 시작할 수 있듯이, 맹목적으로 생산된 세계도 시작할 수 있다. 우리 자신의 층위는 선택, 구축 또는 둘 다의 산물일 수 있으며, 구축은 게임이나 시뮬레이션처럼 의도적일 수도 있고, 벌집처럼 만들도록 진화한 제작자들의 작업일 수도 있다. 세계가 만들어진 경우 어떻게, 무엇에 의해 만들어졌는지 묻는 것은 합당한 인과적 물음이다; 진화한 제작자가 그것을 세세하게 계획했어야 하는 것은 아니다. 어느 쪽 기원도 답하지 못하는 것은 왜 일어남이 전혀 없지 않고 있는가이다. 여기서 최초 단계가 없다고 공준되는 것은 기저뿐이다(2.2절과 14.2절).

중간 층으로서의 물리학 저자 명의의 사변

정수 $N \geq 0$과 $k \geq 1$에 대해, 우리가 검증한 가장 깊은 법칙들은 맨 위 층위가 $N + k$인 실재 층위 구조의 어느 층위 N의 유효 법칙일 수도 있다: 그렇다면 우리 층위의 완성된 물리학은 계단에 대한 언급 없이 한 층을 정확하게 그린 지도일 것이다. 두 번째 한계 조건, 곧 우리보다 위에 적어도 한 층위가 있다는 것은 전제로 정해 둔 것이 아니다. 우리는 호스팅된 세계를 만들며, 그런 세계가 어떤 유효 법칙에 따라 실행되든, 그것이 우리의 법칙이든 그 변형이든 우리의 법칙이 전혀 아니든, 그 세계의 사건들은 우리 세계에 의해 담지된다. 그러므로 우리가 그러한 세계들을 만들었기 때문에 우리보다 위의 층위가 적어도 하나 존재한다; 5.5절이 그 관계를 제시한다. 이 사변이 덧붙이는 것은 우리 아래에서도 마찬가지일 수 있다는 점이며, 거기서 생산하는 과정들은 맹목적이든 구축된 것이든 혼합된 것이든 알려져 있지 않다.

층위로 이루어진 그림의 한 가지 귀결은 놓치기 쉽다. 한 기술 층위에서 우세한 것이 아래에서 우세한 것을 거친 눈금화한 모습일 필요는 없다. 한 유전자가 선택에서 유리할 때 그것을 담지하는 유기체는 그렇지 않을 수 있고, 한 기업은 산업이 위축되는 동안 번창할 수 있으며, 한 모티프는 더 큰 구조들이 제거되고 있는 기반을 통해 퍼질 수 있다. 달리 말해, 선택과 거친 눈금화는 가환할 필요가 없다. 따라서 *여기서 무엇이 선택되고 있는가*라는 물음은 유전자, 유기체, 생태계, 문화와 우주에서 서로 다른 답을 가질 수 있으며, 한 층위에서 답을 확립한 논증이 그로써 다른 층위에서도 답을 확립한 것은 아니다. 진화를 다루는 6절은 이 제약을 염두에 두고 쓰였으며, 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 세는 7.1절의 제안된 측도도 이를 명시적으로 반영해야 할 것이다; 한 층위의 가중치가 다른 층위로 어떻게 이어지는지는 그 측도가 미해결로 남겨 두는 두 물음 중 하나이다.

실재 나무는 세계 생산의 분기하는 모습을 보여 주는 것이지, 그 뒤의 모든 결합이나 제어 연결을 나타내는 지도가 아니다. 그 줄기는 자연이 택할 수 있는 유일한 경로가 아니라 선택된 하나의 발전 경로를 따라간다; 그 가지들은 맹목적 생산, 진화로 발달한 구축, 의도적 설계 또는 그 혼합을 통해 생겨날 수 있다. 부모 관계는 그 자체만으로 지속적인 호스팅을 확립하지 않는다. 6.2절은 다량의 세계 생성이 창발하는 곳을 자연적인 것과 설계된 것 사이의 경계선이 아니라 전이 구간으로 본다. 9.4절은 유효 복잡성과 추측된 정합성 띠를 기준으로 그 나무를 그린다.

[등급: 미해결 문제, 연구 가설, 저자 명의의 사변과 현실 세계의 대응 사례(우리가 호스팅하는 세계들, 우리가 만들었기 때문에 존재하는 우리 층위 위의 한 층위; 벌집, 진화한 제작자들이 계획 없이 하는 구축에 대한; 유기체나 산업은 그렇지 않은데도 선택에서 유리한 유전자나 기업; 중간 단계들을 제거하는 컴파일러와 종단 간 체계, 상층부의 축약에 대한; 중첩된 가상 머신, 유용한 깊이의 상한에 대한): 층위 간 물음, 주장 사다리의 미해결 11번 항목; 적은 층위 수 추정은 저자 명의의 짐작이고, 층위 기준은 측정이 아니라 개념적 제안이며, 깊이와 너비라는 용어는 방법론적 선택이고, 발전의 기울기는 진화적 제안의 일부이자 FOA가 의존하지 않는 연구 가설이며, 상자 안의 추측들은 저자 명의의 사변이고, 복잡성이나 지능에 관한 단조 법칙은 주장하지 않는다.]

5.7 실재 층위 구조가 만물 이론에 더할 것

실재 층위 구조는 이 논문에서 구조 방식에 관한 중심적인 공준이다. 이는 제안된 기저 일어남에서 유한한 세계들로 이어지는 경로를 제시한다: 조직된 활동이 또 다른 조직된 활동을 담지하며, 각 층위의 사건들은 그 아래 층위들을 통해 구현된다. 이것이 거주 실재 아래로 어디까지 확장되는지는 미해결로 남아 있다.

우리 우주에 더 깊은 담지체가 있다면, 더 넓은 실재는 그 담지체와 그것이 지지하는 조직 및 다른 세계들을 포함할 것이다. 이는 우리의 관측 가능한 우주 너머에 공간이 더 있다는 것 이상일 것이다. 담지체가 자신이 담지하는 세계의 공간 안에서 그 세계 옆에 자리할 필요는 없다. 그 세계의

배치를 재현할 필요도 없다. 한 세계의 대상과 법칙은 그것들을 담지하는 층위에서 분산되고 서로 겹치는 조직을 통해, 이 별이나 저 행성의 대응물이 별도로 저장되어 있지 않고 어느 쪽을 둘러싼 경계도 아래에서 보이지 않는 방식으로 구현될 수 있으므로, 한 층위에서 서로 이웃하는 것들이 그다음 층위에서도 이웃하는 구성 요소일 필요는 없다. 담지 관계가 요구하는 것은 인과적 조직의 보존이지 저장 형태가 그림을 닮는 것이 아니다; 이것이 2.6절「층위 간 합성과 폐쇄성 제약」의 상태 사상 조건이다. 학습된 신경망은 이 가능성을 구체적으로 보여 준다: 장면, 사실 또는 규칙은 가중치의 기하학적 구조에 담겨 있으며, 그곳에서는 그 장면과 같은 모양을 한 어떤 것도 찾을 수 없지만 신경망에 질의할 때마다 그 장면은 분명히 정해져 있다. 분산된 부호화가 곧 분산된 세계인 것은 아니며, 그것으로 대가 없이 얻는 것은 없다: 그것은 유한한 담지체의 용량을 늘리지도 않고(한정된 정보에 관한 10.2절), 기술을 실행으로 바꾸지도 않는다(유한한 일어남과 완전한 기술에 관한 3.3절). 호스팅, 계보, 계열 친연성은 여전히 서로 구별되며, 5.5절은 호스트를 공유하지만 그 호스트와 같은 종류는 아닌 세계들을 통해 이를 설명한다.

여기서 두 가지 설명 목표가 나온다. 거주 실재의 물리학에 관한 완전한 이론은 거주자들이 접근할 수 있는 모든 물리 법칙을 설명할 것이다. 그 구현에 관한 이론은 또한 무엇이 그 법칙들을 담지하는지, 기술들이 어떻게 연결되는지, 무엇이 그 법칙들의 작동 국면을 유지하는지, 그 국면이 어디에서 끝나는지를 명세할 것이다. 게임에 대한 완전한 설명이 그 게임을 실행하는 기계까지 설명할 필요는 없다. 마찬가지로, 한 세계 아래에서 또 다른 층위를 찾더라도 그것이 맨 아래에 도달했음을 보여 주지는 않을 것이다.

제안된 경로는 구성적이다. 유한한 관계와 제약은 지속하는 조직을 지지할 수 있다; 그 조직들은 유효 변수와 규칙성을 제공할 수 있다; 일부는 추가 층위를 유지하거나 구축할 수 있다. 생물학과 공학적으로 만들어진 세계들은 위로 구축해 나가는 친숙한 사례를 제공한다. 상태 사상의 합성을 다루는 2.6절은 이 형식적 경로의 작고 정확한 한 부분을 제공한다. 15.3절의 계산을 다루는 자매 논문은 선택된 규칙 아래에서의 조직을 보여 준다. 조직을 형성하는 동역학과 장을 지지하는 동역학을 연결하는 모형은 아직 없다. 상태 사상도 자매 논문도 자체 기하학적 구조, 측정 규칙 또는 관찰자를 도출하지 않는다.

유용한 모형이라면 그 담지체, 사상, 조건을 명세한 다음, 그 모형을 선택하는 데 쓰인 관측 이외의 관측에 비추어 검토될 것이다. 익숙한 거동과의 일치는 하나의 구현 후보를 확립할 것이다; 추가적인 귀결은 그 후보를 검증 가능하게 만들 것이다. 그러한 검증은 후보 모형에 관한 것이지, 일어남 이론에 고유한 검증은 아닐 것이다.

미결정성에 따른 한계가 있다. 두 담지체가 허용되는 모든 준비와 개입에서 일치한다면, 그 영역 안의 관측으로는 둘 중 하나를 선택할 수 없다. 그 관측들이 식별하는 것은 구현 방식들의 한 부류이지, 가장 깊은 단 하나의 구현 방식이 아니다. 이는 구현에 관한 이론이 결정할 수 있는 것을 제한하지만, 그 물음을 공허하게 만들지는 않는다. 그 이론은 여전히 한 세계가 어떻게 담지되는지와 그 설명이 무엇을 미해결로 남겨 두는지를 설명할 수 있다.

[등급: 형이상학적 공준, 연구 가설과 현실 세계의 대응 사례(학습된 신경망, 장면과 전혀 닮지 않은 형태의 가중치에 분명히 정해진 장면을 담고 있음); 구조 방식에 관한 중심적 공준과 구성적 연구 가설; 거주 실재의 물리학 아래로의 확장은 아직 확립되지 않았다; 이는 원초적 일어남의 증거가 아니며 만물 이론도 아니다; 구현에 관한 이론을 구축하는 일은 아직 남아 있다.]

6. 진화와 조직된 세계의 생산

6.1 생산된 분포와 경계 조건

2.7절은 생산된 분포와 물려받은 경계 조건을 구별한다; 진화는 생산 메커니즘 하나를 제공한다. 추상적 유한 구조들은 경쟁하거나 번식하거나 흔해지지 않는다. 그것들은 시간적 다중성 없이 존재한다. 진화는 전이가 일어나고 인과적 후손들을 구별할 수 있는 곳에서만 작용한다.

기저 동역학과 그 조건들은 어떤 국소적인 패턴이 생산되는지를 결정한다. 이어서 선택은 그렇게 생산된 패턴들의 분포를 바꾼다. 정합성은 어느 쪽도 결정하지 않는다.

어떤 배치는 정합적이면서도 실제인 영역에서 도달할 수 없을 수 있다. 천문학적으로 좁은 경로를 통해서만 도달할 수 있을 수도 있다. 한 번 생겨나더라도 번식하지 못할 수 있다. 또는 과정의 넓은 영역을 채우는 계통의 씨앗이 될 수도 있다. 이들은 서로 다른 설명상의 지위이다. 이 구별은 명확하게 제시할 수 있다: 기술할 수 있다는 것, 동역학을 통해 도달할 수 있다는 것, 진화를 통해 흔해진다는 것은 서로 다른 세 가지이다. 진화는 빈도를 바꾸며, 기술할 수 있는 것이 무엇인지를 바꾸지는 않는다.

여기에 한 가지 구별을 더해야 하는데, 가운데 항목인 도달 가능성에는 두 가지가 숨어 있기 때문이다: 동역학이 어떤 구조에 도달할 수 있는지 자체와, 그 과정이 그 구조에 대한 실제 시도를 얼마나 많이 제공하는지이다. 기저는 주어진 구조에 대한 실제 시도를 아주 많이 제공할 만큼 풍부할 수도 있고, 몇 차례만 제공할 만큼 희박할 수도 있으며, 이는 단지 기술할 수 있는 것에 관한 사실이 아니라 일어나고 있는 과정에 관한 사실이다. 이를 기저의 **풍부함**이라 부른다. 선택에는 풍부함이 필요하다: 선택이 작용하는 대상은 실제 시행의 공급이며, 추상적 가용성은 아무리 많아도 시행 하나를 공급하지 못한다. 순전한 풍부함으로는 복권 한 장을 산다; 선택으로는 공장을 사고, 공장은 공장을 만든다.

한 가지 하한에는 의심의 여지가 없으며, 이는 공준된 것이 아니라 관찰에 따른 것이다. 기저가 무엇이든, 그것은 이 논문과 그 독자를 포함해 우리가 존재함을 아는 모든 것을 생산하기에 충분한 것을 이미 제공하였다; 이 논문의 가설에 따르면 그 생산은 선택이었다. 그 하한은 그것을 진술할 우리가 여기 있다는 사실로 확립되며, 아래 논증에는 그것만 있으면 된다. 9절은 저자 명의의 추가 주기 추측을 전개한다.

선택은 저자가 선호하는 설명이며, 그 이유는 이 절 전반에 드러나 있다: 분포를 생산하고, 이어서 또 다른 분포들을 생산하는 장치를 생산하는 메커니즘은 단순한 목록으로는 결코 설명할 수 없는 것을 설명한다. 이 논문이 거부하는 것은 *아무것에 의해서도 생산되지 않은 추린 목록*이다: 그 구분 뒤에 아무 동역학도 없이, 이것들은 실제화되어 있고 저것들은 그렇지 않다고 단언하는 것이다. 이 구별에는 두 가지 이름을 붙일 만하다. **과정으로 얻은 선택**은 과정이 생성한 분포이다: 차등적 이어짐, 계보, 경쟁, 끌개. **더 설명되지 않는 선택**은 어떤 항목들이 뽑히는지에 관한 사실로 단언되는 분포이다. 전자는 과정에 의한 설명을 제공한다; 후자는 그런 설명 없이 분포를 진술한다.

이는 선택에 관한 한 논증에도 답한다. 그 논증은 다음과 같았다: 충만성에는 선택자가 필요하지 않으므로, 그것이 포괄하는 것들은 모두 균일해야 한다. 그러나 *외부 선택자가 없다*와 *모든 항목이 그 속성을 지닌다*는 서로 다른 주장이며, 두 번째는 첫 번째에서 따라 나오지 않는다. 정수 가운데 일부만이 소수이며, 아무것도 그것들을 선택하지 않았다; 그 불균일한 분포는 그 수들이

무엇이냐에 따라 확정된다. 선택적 관점에는 선택자도 선택 행위도 들어 있을 필요가 없으므로, 선택자에 반대하는 그 논증은 여기로 옮겨 적용되지 않는다.

이를 긍정형으로 말하면, 차등적 이어짐은 중력보다는 산술에 가깝다. 그것은 한 세계의 역사 중 어느 시점에 작동하기 시작하는 별개의 힘이 아니며, 선택이 시작되는 순간은 없다. 변이들이 남기는 이어짐의 수가 서로 다르면 어디서든 그 비율이 바뀐다. 이는 추가적인 법칙이 아니라 셈의 귀결이며, 그래서 셈의 조건들이 성립하는 곳에서는 어디서든 이를 예상할 수 있고, 그것이 적용되도록 세계에 아무것도 더할 필요가 없다.

그래서 이 논문은 선택을 중력 같은 힘보다 더 근본적인 것으로 본다. 실재 층위 구조의 더 아래에 있는 더 단순한 층위들에는 중력이 존재하지 않을 수 있으며, 기저 규칙은 힘처럼 보이는 것을 전혀 담지하지 않을 수도 있다; 그러나 무언가가 실행되고 변이를 보이며 일부 변이가 다른 변이보다 더 많이 이어지는 곳에서는 어디서든 차등적 이어짐이 적용된다. 선택은 오래전부터 생물학의 범위를 넘어 일반화되어 왔다(Price 1995; Wong et al. 2023). 하나의 일어나고 있는 기저 안에서 일어남 자체로 인한 선택, 그리고 그로부터 따라 나올 수 있는 실재 층위가 하나 위에 또 하나씩 창발하는 우주론적 과정이 이 논문이 다른 길로 나아가는 지점이며, 바로 이것이 충만성이 모든 구조를 요구하는 자리에서 이 논문이 하나의 일어남을 요구할 수 있게 한다.

한 가지 그림은 압도적으로 비생산적인 영역 안에서 생산적인 계통이 어떻게 시작될 수 있는지 보여 준다. 유전체의 대부분은 유전자들이 하는 방식의 일을 하지 않는다; 기능하는 부분들은 그렇지 않은 방대한 부분 속의 드문 배치들이다. 기능하는 유전자는 심지어 그 배경에서 생겨날 수도 있다: 아무것도 암호화하지 않던 DNA 구간들이 새로운 유전자가 되었으며, 생물학자들은 이를 유전자 신생이라고 부른다(Carvunis et al. 2012). 비슷한 그림을 여기서도 그릴 수 있다: 정합적인 구조의 대부분은 비활성 상태이며, 흥미로운 물음은 비활성 상태가 아닌 드문 조각들이 결합하고 복제하고 상호작용할 수 있는지인데, 계통에는 그것만 있으면 되기 때문이다. 이 그림은 어려움이 정합성 자체의 풍부함보다는 고립된 정합성에서 후손을 갖는 무언가로 넘어가는 전이에 있음을 보여 준다.

그렇다면 선택의 대안은 더 적은 것을 설명한다. 우주에 선택이 없을 수는 분명히 있다: 완성된 유기체를 초기 조건에 넣거나 법칙에 써넣으면 된다. 거기에 모순은 없다. 그러나 설명되는 것도 없다. 적응적 복잡성은 그저 원초적인 것으로 옮겨졌을 뿐이며, 눈이나 리보솜을 담은 원초적인 것은 규칙을 담은 원초적인 것보다 받아들이기에 훨씬 더 큰 것이다. 이는 이 논문이 더 설명되지 않는 선택에 제기하는 것과 같은 비판을 분포 대신 초기 조건에 적용한 것이다.

[등급: 방법론적 선택과 현실 세계의 대응 사례(생물학의 범위를 넘어 일반화된 선택; 비암호화 DNA에서 생겨나는 새로운 유전자, 비생산적인 영역에서 시작하는 생산적인 계통에 대한 사례); 개념적 명료화, 기저 위의 조직은 발견되는 것이 아니라 구축된다는 저자의 기본 견해는 저자 명의의 짐작으로 제시됨; 관찰자나 그 분포를 보장하는 것은 아님.]

6.2 수학적 자연발생, 계산적 생성, 진화적 우주 생성

6.1절의 구별은 하나의 상시적인 토대와 두 가지 발전 국면을 나눈다. 그 토대는 **수학적 자연발생**이다. 변이들이 서로 다른 정도로 이어지는 곳에서는 어디서든 차등적 이어짐이 적용되므로, 이것은 선택이 시작되기 전의 최초 시대가 아니다; 선택이 작용할 만큼 충분한 시도가 언제나 이루어지고 있다는 상시적인 사실이다. 풍부함이 이를 공급한다: 기저가 충분히 준무한해서 가능성이 희박한 단계가 어딘가에서 항상 시도되고 있으므로, 조직이 가장 단순한

상태로까지 떨어진 곳에서도 기저 주기마다 적합한 구간 하나면 유전이 다시 시작되기에 충분하다. 시작에 얼마나 많은 풍부함이 필요한지는 수량으로 나타낼 수 있으며, 15.8절「아래에서 그리고 위에서 본 층위 구조」는 이를 간단한 모형 기반에서 측정할 것을 제안한다. 9.4절의 계절 주기는 저자 명의의 선택적 추측이다; 그 토대에는 비옥한 구간만 있으면 된다. 6.1절은 관찰에 따른 최소 하한을 제공한다: 기저가 무엇이든, 그것은 우리가 존재함을 아는 모든 것을 생산하기에 충분한 것을 이미 제공하였다.

진화하는 것이 전혀 없는 때는 없다 저자 명의의 사변

저자의 예상은 그 하한보다 더 강하며, 희소함과는 반대 방향을 가리킨다. 선택은 아주 단순한 것들에도 작용한다고 알려져 있고, 기저는 준무한하며 구조로 가득하다; 그만한 크기의 영역에 걸쳐서는 무작위적인 구조만으로도 단계마다 어딘가에서 무언가가 진화하기에 충분하다. 기저 안 어디에도 진화하는 것이 없는 단계는 한 번도 없었으며, 풍부함은 보충해야 하는 비축량이 아니라 상시적인 조건이다. 여기서 중요한 구별은 추상적 가용성과 실제 시도의 공급 사이의 구별이다: 이 논문에서 기저 위의 구조는 발견되는 것이 아니라 구축된다고 말하는 대목마다, 오직 실제 시도의 공급만이 할 수 있는 일을 추상적 가용성이 소리 없이 하게 두려는 유혹이 있다.

첫 번째 국면은 **계산적 생성**, 곧 선택 자체가 장치를 구축하는 작업이다. 유전이 존재하고 나면, 생존 가능한 드문 배치들이 흔해질 수 있고 조직들로부터 조직들이 구축될 수 있다. 축적되는 것은 빈도만이 아니라 능력이기도 하다: 복제, 기억, 오류 정정, 복구, 그리고 그 자체가 변경되고 복제되고 선택될 수 있는 해석기들이다(5.2절의 자기 반영적 폐쇄성). 5.1절은 이를 공학적으로 구현한 자기 호스팅과 비교한다. 하나는 자연적 구축을 보여 주고, 다른 하나는 의도적으로 구현된 호스팅 구조 방식을 보여 준다. 어느 쪽도 그것만으로는 우리 우주 아래로 이어지는 층위에 관한 제안을 확립하지는 못한다. 계산적 생성은 충분히 단순한 조직에서 시작하거나 다시 시작하는 경로에서 가장 중요하며, 세계들이 나타나도 멈추지 않는다: 그 아래에서 장치들은 계속 진화한다.

두 번째 국면은 **진화적 우주 생성**이다: 발전한 과정들이 새로운 유효 세계를 생산하는 것이다. 제안된 발전의 줄기를 따라, 이는 뇌가 고립된 원자 하나에는 없는 능력을 갖추듯 담지체의 더 단순한 구성 요소들에는 없는 조직을 구축할 수 있다. 이는 담지체 전체가 구현할 수 없는 능력을 만들어 내는 것은 아니다; 담지체가 그 능력을 구현하고 있다. 모든 딸 세계가 반드시 더 풍부해야 하는 것도 아니다. 호스팅된 세계는 5.5절의 의미에서 축소형, 대등형 또는 확장형일 수 있으며, 그럼에도 모든 작동은 여전히 그것을 담지하는 자원에 의존한다. 이 명칭은 여기서 더 큰 진화의 역사 속에서 구축이 이루어지는 국면에 쓰이며, 지적 거주자가 의도적으로 우주를 만드는 일에만 쓰이는 것은 아니다.

생산 과정은 맹목적일 수도 있고, 진화한 세계 구축 조직일 수도 있고, 의도적인 공학 작업일 수도 있으며, 이들의 어떤 조합일 수도 있다. 설계 자체에도 진화의 역사가 있으며, 설계된 환경은 그 뒤 자체의 선택을 통해 발전할 수 있다. 저자의 예상은 적절한 능력을 갖춘 조직들이 생겨나면 구축이 왕성해져, 자연적인 세계 번식보다 훨씬 더 많은 맞춤형 세계를 흔히 생산하게 된다는 것이다. 이는 상대적 비중에 관한 저자 명의의 예상이며, 단절을 뜻하지는 않는다: 자연적 생산이 멈출 필요는 없고, 탄생 때마다 지능이 존재할 필요도 없다. 그 지점 이후에는 진화하는 것의 많은 부분, 어쩌면 대부분이 장치가 아니라 세계일 수 있으며, 이는 단번에 바뀌는 것이 아니라 우세한 쪽이 달라지는 것이다. **세계 생성 전이 구간**은 자연과 설계를 가르는 새로운 법칙이 아니라 이러한 능력들이 중요해지는 구간을 가리킨다.

우주론적 자연 선택은 사변적인 자연 경로 하나를 제공한다: 유전 가능한 변이가 있는 후손 우주들은 서로 다른 정도로 번식할 수 있다(Smolin 1992; 유효 법칙에 대한 선택을 다루는 6.4절).

우주론적 인공 선택은 그와 이웃하는 지능 주도 경로를 제공하며, 그 경로에서는 지적 존재들이 후보 우주들을 조사하고 자손을 생산한다(Vidal 2010). 어느 쪽도 지속적인 호스팅을 확립하지는 않는다. 다른 세계를 생산하는 세계는 그 세계의 부모이다; 그 세계의 활동을 계속 구현할 때에만 호스트이다. 나무는 어느 쪽 이력이든 기록할 수 있지만, 계보상의 한 단계만으로 실재 층위 구조에 층위가 하나 더해지지는 않는다. 두 종류의 가지 모두 다시 더 많은 세계를 생산할 수 있다.

세계 규모에서 알려진 작동 사례가 있는 것은 진화적 우주 생성뿐이고, 그 사례는 우리의 사례이지만, 우리의 사례는 준무한한 수의 사례 가운데 하나일 가능성이 높아 보인다. 우리는 호스팅된 세계들을 구축하므로, 우리가 만들었기 때문에 우리 층위 위에 적어도 하나의 층위가 존재한다. 우리 아래의 무언가가 같은 일을 한 적이 있는지를 밝혀낼 것을 15.8절은 제안한다.

단순한 시작에서 나아가는 한 경로의 일상적인 그림. 비가 내리고 계절이 바뀌는 곳의 넓적한 기반암 한 덩어리를 생각해 보자. 바위와 날씨는 기저의 일어남을 나타내며, 그것을 공급하는 것도, 멈추는 것도 없다. 바위에는 흠이 있고, 날씨가 그 흠에 작용하며, 틈새에는 가장 단순한 자기 복제 화학이 자리 잡는다: 이것이 풍부함과 최초의 복제자들이며, 이제 선택에는 작용할 바탕으로 유전이 있다. 흙이 형성되고 그 안에 세균이 생겨나며, 그다음에는 흙이 담지할 수 있는 모든 것이 생겨나, 그 아래에서 얼마나 많은 일이 일어나든 수관은 기후가 정하는 높이에서 더 이상 올라가지 않는 우림에까지 이른다: 이것이 9.4절의 정합성 띠이다. 숲이 생산하는 것의 일부는 흙과 바위 속으로 되돌아 내려가고, 일부는 공중으로 날아오르며, 그 안의 생물 몇몇은 기계를 만들고 우주로 떠난다. 땅 위의 높이는 유효 복잡성이고, 그 숲은 한곳에서 자란 9.4절의 실재 나무이다.

계산적 생성이 그 토대로부터 필요로 하는 것은 선택이 논리적으로 요구하는 것뿐이며, 이는 흔히 생각하는 것보다 적다. 자연 선택에는 유전 가능한 변이, 차등적 지속 또는 번식, 그리고 결과가 축적되기에 충분한 안정성이 필요하다(Lewontin 1970). 논리적으로 근본적 우연을 요구하지는 않는다. 결정론적 과정도 민감한 의존성, 의사 무작위 동역학, 재조합, 환경과의 상호작용, 계산적 비환원성을 통해 변이를 생성할 수 있다. 컴퓨터에서 실행되는 진화는 참된 무작위성이 필요하지 않음을 보여 준다: 그러한 프로그램이 사용하는 난수는 고정된 규칙으로 만들어지지만, 진화 알고리즘은 2006년에 NASA의 ST5 우주선이 우주로 가져간 안테나들을 설계하였다(Hornby, Lohn and Linden 2011). 그리고 선택은 작용할 대상으로 아주 적은 것만 있으면 된다: 슈피겔먼의 실험에서는 주위에 세포가 전혀 없이 시험관 안에서 복제된 RNA 분자들이 옮겨지는 과정을 거듭하며 더 빠르게 복제되는 변이들로 진화하였다(Mills, Peterson and Spiegelman 1967).

최소한의 도식은 다음과 같다:

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

여기서 갱신 규칙 F는 유기체, 환경, 물려받은 제어 구조를 포함하는 현재의 완전한 상태 X_t를 다음 상태로 옮긴다. 서로 다른 국소적인 조직들이 남기는 인과적으로 연결된 후손들의 수나 지속 기간이 서로 다르다면, F가 결정론적이어도 선택은 작용할 수 있다.

무작위성은 실용적인 면에서 여전히 중요할 수 있다. 탐색 범위를 넓히고, 대칭을 깨고, 결과를 예측하기 어렵게 만들 수 있다. 10.2절 「세 가지 무작위성」은 인식론적 무작위성, 알고리즘적 무작위성, 존재론적 무작위성을 구별한다. 여기서 말하려는 것은 진화 논증이 그중 어느 것을 택하느냐에 의존하지 않는다는 것뿐이다.

2.1절은 지속 시간만으로는 상태 공간을 탐색할 수 없는 이유를 보여 준다; 선택에는 보존된 변이도 필요하다. 상호작용은 선택이 구축하는 것의 대부분을 이끌지만, 전혀 상호작용하지 않는 계통들도 서로 다른 수의 후손을 남기면 여전히 상대적 빈도가 바뀔 수 있다. 2.1절의 지속 시간에 관한 경고는 시작 없는 과정에도 똑같이 적용된다. 7.1절은 생산된 빈도를 관찰자 전형성으로 바꾸는 측도를 제안한다.

[등급: 진화적 가교에 대한 연구 가설과 현실 세계의 대응 사례(단순한 화학에서 복제하고 복구하는 세포에 이르는 생물학적 진화, 계산적 생성에 대한 사례; 우리가 직접 하는 호스팅된 세계의 구축, 세계 생산에 대한 사례; 결정론적 컴퓨터에서의 진화 알고리즘, 근본적 우연 없는 선택에 대한 사례); 선택에는 우연이 아니라 유전과 보존된 변이가 필요하다는 것은 확립된 논리적 결과이며 우주론적 제약은 미해결로 남아 있음; 그 가교에 필요한 측도는 7.1절에서 제안됨.]

6.3 선택, 보존, 위계적 복제

두 국면 모두에서 선택은 둘 이상의 규모에서 작용해야 하며, 그렇게 할 수 있다는 증거가 있다. 세포는 다세포 유기체를 이룬다. 유기체는 군체와 공생 관계들을 이룬다. 문화 체계는 뇌들과 인공물들에 걸쳐 구조를 복제한다. 인공 생명 모형 역시 인과적 조직이 공간적으로 떨어진 군집들에 걸쳐 있는 복제자들을 지지할 수 있다.

양의 Outlier 세포 자동자는 외부의 유전 프로그래밍 탐색으로 그 규칙 자체가 발견된 뒤 여러 규모에서 자기 복제 구조를 보여 준다(Yang 2025). 인과적 계통 분석은 일부 유효 개체들이 분산되어 있고 그 계보가 갈라지고 합쳐질 수 있음을 시사한다(Hintze and Bohm 2026). Flow-Lenia는 국소적인 동역학 매개 변수들이 창발한 형태들과 함께 이동하고 섞이게 하여, 선택이 국소적인 규칙 발현의 특성에 접근할 수 있게 한다(Plantec et al. 2025). 5.2절은 허용되는 구성과 기반이 발견하고 보존할 수 있는 조직을 구별한다.

후자는 훨씬 더 어렵고 우주론에 더 관련이 깊으며, 그 절이 설정한 연구 목표이다: 직접 놓아 둔 배치 하나가 아니라 폭넓은 조건에서 발견할 수 있는 견고한 조직이다. 유망한 모형이라면 다음과 같은 사다리를 보여 줄 것이다:

1. 원초적 국소 상호작용이 지속하는 모티프를 생산한다;
2. 모티프들이 협력하여 경계가 있거나 인과적으로 폐쇄된 개체들을 이룬다;
3. 개체들이 불완전한 유전을 통해 번식한다;
4. 후손들이 국소적인 제약이나 규칙 발현을 바꾼다;
5. 개체성의 새로운 층위들이 선택의 대상이 될 수 있게 된다;
6. 과정이 넓은 유한 구간들에 걸쳐 붕괴하지 않고 유지된다.

그 사다리는 6.2절의 두 국면을 시뮬레이션이 보여 줄 수 있는 형태로 나타낸 것이다. 1단계부터 5단계까지는 계산적 생성이다: 복제, 유전, 수정 가능한 규칙 발현, 개체성의 새로운 층위들이 축적되는 것으로, 단일 세포들이 뭉쳐 하나의 유기체를 이루고 선택이 그 전체에 작용하게 되는 경우와 같다. 이 조직들이 새로운 유효 세계를 생산하거나, 그 세계에 변이를 일으키거나, 그 세계를 진화시키는 곳에서 진화적 우주 생성이 시작된다. 분산된 계보는 갈라지고 합쳐질 수 있다; 배치들이 끝없이 나뉘고 다시 결합하는 2.7절의 부호 있는 세분화는 하나의 후보 연결망을 제공한다.

그 사다리는 순전한 국소 과정이 더 높은 층위의 과정들로 이루어진 생태계가 될 수 있는 형식적 이정표들을 제시한다.

이 소절은 개선이 지속할 수 있는 유일한 길이 복제라고 말하는 것으로 읽힐 수 있다. 그것은 한 가지 길이지만, 유일한 길은 아니다. 개선들이 쌓이려면 각각의 개선이 그것을 생산한 사건보다 오래 지속해야 하며, 그러려면 여섯 가지가 필요하다: 정보를 저장하는 방법, 새로운 변이의 원천, 버리지 않은 변이를 간직하는 방법, 일부 변이는 이어지고 다른 변이는 이어지지 않는 여러 차례의 반복, 한 개선이 다른 개선을 대체하지 않고 거기에 보탬이 되도록 결합할 수 있는 부분들, 그리고 그 모든 비용을 치를 충분한 자원이다. 복제는 이들 대부분을 쉽게 제공하며, 그래서 어디에나 있다. 다른 것들도 이들을 제공할 수 있다: 다시 구축되는 대신 복구되는 구조, 또는 그것을 이루는 물질이 교체되는 동안에도 계속 이어지는 패턴이다. 기술을 배우는 성인이 일상적인 사례이다: 개선은 같은 사람 안에 남으며, 아무것도 복제되지 않는다. 중요한 것은 그 성과가 지속한다는 점이지, 그것을 담지하는 것이 복제된다는 점이 아니다.

[등급: 연구 가설, 물리적 추측과 현실 세계의 대응 사례(세포가 유기체를 이루고, 유기체가 군체와 공생 관계들을 이루며, 문화가 뇌들 사이에서 구조를 복제하듯 여러 규모에서 작용하는 선택; 배운 기술을 유지하는 성인, 복제 없이 간직되는 성과에 대한 사례); 시뮬레이션 계획과 물리적 추측; 이정표들은 형식적이다. 진화는 정의상 기저가 담지하는 내용에 이른다; 여기서 그 무엇도 진화가 기저 자체의 규칙에까지 이른다는 것을 보여 주지는 않는다. 우리 자신의 법칙들이 선택되었거나 구축되었다는 것(6.4절)은 가설의 일부이다: 그것도 그 반대도 밝혀지지 않았으며, 그 법칙들이 미세 조정된 듯한 모습은 그 가설로부터 예상하게 되는 것이다.]

6.4 유효 법칙과 구축된 정합성

5.2절은 2.4절의 기저 제약 안에서 이력 의존적 유효 법칙에 이르는 경로로 선택된 국소적인 제약을 제안한다. 여러 메커니즘이 유효 법칙을 안정화할 수 있다:

- 동역학적 끌개는 많은 미시 상태가 같은 거시적 거동으로 수렴하게 할 수 있다;
- 오류 정정은 국소적인 변이에 맞서 패턴을 보존할 수 있다;
- 자기 유지 체계는 자체 작동의 조건을 다시 구축할 수 있다;
- 번식은 성공적인 조직의 수를 늘릴 수 있다;
- 선택은 내부의 규칙 발현이 계속 존속 가능한 계통에 유리하게 작용할 수 있다;
- 적소 구축은 후손이 내부 상태뿐 아니라 구조를 지닌 환경도 물려받게 할 수 있다.

이는 많은 블랙홀을 생산하는 우주가 더 많은 후손을 가지며 매개변수가 세대를 거쳐 선택될 수 있는 우주론적 자연 선택과의 유비를 가능하게 한다 (Smolin 1992). 일어남 이론은 블랙홀을 통한 번식이나 눈에 보이는 우주 전체의 규모에서 작용하는 선택에 의존하지 않는다. 일반적인 모티프는 번식하는 과정이 일부 유효 법칙 국면을 흔하게 만들 수 있다는 것이다. 비슷한 모티프가 블랙홀이 보이는 층위보다 훨씬 아래의 층위들에서 반복해서 나타날 수 있다.

결과가 아니라 연구를 위한 그림으로 두 가지 생각을 더 제시한다. 첫째는 유효 법칙에 관한 주장을 내부의 관점에서 구체화한다. 다시 쓰기 세계에서 고차 모티프들로 구성된 과학자들을 상상해 보자: 그들은 입자 종류, 충돌 법칙, 신호 속도, 보존량, 그리고 어쩌면 몇 개의 차원도 발견할 것이며, 그 하나하나는 정말로 발견된 실재하는 규칙성일 것이다. 또한 그 모두는 그 어느 것도 언급하지 않는 하나의 미시 규칙에서 나오는 유효 귀결이기도 할 것이다. 물리학에는 이와 같은 창발의 익숙한 사례가 있다: 압력, 부피, 온도를 잇는 기체 법칙은 상당히 다른 법칙을 따르는

무수한 분자의 운동에서 창발하며, 분자의 존재가 확립되기 훨씬 전에 발견되어 사용되었다. 그들이 처한 상황에는 그 차이를 알려 줄 것이 없을 것이며, 이것이 그 그림의 불편한 절반이다.

둘째는 구축의 순서에 관한 것이다. 우주를 처음부터 법칙이 쓰여 있는 하나의 거대한 구조가 완성된 채 나타나는 것으로 그리는 것은 자연스럽다. 탐구해 볼 만한 다른 가능성은 물리학보다 화학에 더 가깝다: 원초적 모티프들이 결합하여 안정된 복합체를 이루고, 복합체들이 결합하여 더 큰 복합체를 이루며, 그 복합체들의 유효 대상과 규칙성이 내부 물리학이 된다. 이 그림에서 우주 형성은 합성적 생태이고, 우리가 근본 법칙이라고 부르는 것은 가장 먼저 결합한 것의 화학이다. 15.8절은 이러한 유효 법칙의 창발 추측을 검증할 것을 제안한다.

블랙홀 제안은 계보상의 구별을 구체화한다. 우주가 블랙홀을 통해 번식하고 자손이 얼마간 달라진 매개변수를 물려받는다면, 차등적 번식은 더 많은 블랙홀과 관련된 매개변수에 유리하게 작용할 수 있다 (Smolin 1992, 1994). 그러면 자연적인 가지들은 설계된 가지들과 나란히 이어질 수 있다. 매개변수를 바꾸는 것만으로 유효 물리학이 확장되지는 않으며, 번식에 유리한 선택은 최대의 복잡성이나 지능에 유리한 선택이 아니다. 더 근본적으로 다르거나 확장된 후손은 여전히 추가적인 가능성이지, 스몰린의 제안에서 나오는 귀결은 아니다. 그렇다고 자식 우주가 부모에 의해 유지되는 시뮬레이션이 되는 것도 아니다. 부모 관계, 유지된 닮음, 계속되는 구현은 세 가지 물음이며, 마지막 물음만이 호스팅 깊이를 확정한다.

유효 법칙을 진지하게 받아들이면 두 가지 가능성이 더 뒤따르며, 둘 다 이미 사변적인 이 절의 추측과 같은 의미에서 사변적이다.

첫째는 끌개라는 생각을 근본 물리학 자체에까지 밀어 올린다. 관찰자가 있는 모든 세계가 지지해야 하는 것들을 기준으로 후보 인과 규칙들의 앙상블을 조건화한다고 가정하자: 안정된 기록, 신호가 의미를 가질 만큼의 국소성, 대체로 통하는 귀납, 그리고 스스로를 유지할 수 있는 과정. 많은 규칙은 곧바로 그 조건을 충족하지 못한다. 남는 것은 부과된 단 하나의 법칙이 아니라 지배적인 준정상 모드들의 집합이며, 그런 세계의 거주자는 지배적인 모드를 단순한 법칙으로 경험할 것이다. 이렇게 읽으면 물리 법칙의 외견상 미세 조정은 매개변수가 아니라 규칙에 대한 선택 효과이며, 처음부터 유일한 법칙을 정해 둘 필요는 없다. 규칙에 대한 선택은, 작용한다면, 자연적으로 생산된 세계에 작용하며 설계된 세계에 반하는 주장은 전혀 담지 않는다. 거주 실재와 그 계열 기저 실재에는 어느 경로든 열려 있으며(생산 과정이 맹목적일 수도 의도적일 수도 있는 6.2절과 9.4절의 실재 나무), 저자 자신은 둘 다 선택되었을 가능성보다 구축되었을 가능성이 다소 더 높다는 쪽으로 기울어 있으며, 이는 짐작이다. 규칙에 대한 선택은 큰 주장일 것이며, 결과가 아니라 방향으로 기록해 둔다.

둘째 가능성은 규칙에 대한 선택이 마주해야 하는 어려움이다. 변이 메커니즘은 실제로 진화한다: 세균 *E. coli*를 대상으로 한 장기 실험에서 조상보다 돌연변이율이 몇 배나 높은 계통들이 나타났다 (Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997). 돌연변이 규칙, 복사 충실도, 성공 기준 자체가 진화할 수 있다면, 하위 규칙들이 어떻게 바뀌는지를 지배하는 어떤 고차 규칙은 고정되어 있는 듯하다. 이를 더 위로 적용하면 소급이 반복된다. 벗어날 길이 두 가지 있어 보이며, 어느 쪽도 여기서 전개하지는 않는다. 한 가지는 자기 일관적인 수학적 고정점이다: 변화를 지배하는 규칙이 변화가 만들어 내는 규칙과 같아서 더 나아갈 곳이 없는 층위이다. 다른 하나는 선택을 존재가 아니라 측도에 작용하는 것으로 보는 것이며, 이 경우 어떤 층위에서도 아무것도 선택되지 않으므로 소급이 아예 시작되지 않는다. 둘째는 일어남 이론과 더 잘 맞으며, 주기를 도는 기저에서는 그런 측도를 사용할 수 있다: 각 종류의 조직이 한 주기 전체에서 차지하는 비율이다(9.6절「회귀가 뒤의 물음들에 제공할 것」).

[등급: 물리적 추측과 현실 세계의 대응 사례(끌개, 오류 정정, 자기 유지, 번식, 적소 구축; 분자 운동에서 창발하는 기체 법칙은 더 깊은 규칙이 언급하지 않는 유효 법칙에 대한 사례; 세균에서 진화하는 돌연변이율은 변이 메커니즘에 대한 선택의 사례); 확립된 안정화 메커니즘을 물리적이자 우주론적인 추측으로 확장함; 규칙에 대한 선택은 적은 증거에 근거한 연구 방향이며, 9.6절의 주기 측도에 기대고 있다.]

6.5 유니셉털, 체계들에 걸쳐 반복되는 모티프

선택 패턴 자체는 생물학만의 것이 아니다. 변이, 걸러 내기, 보존은 면역 레퍼토리에서, 문화적 전승에서, 기술의 발전에서, 시장에서, 과학 활동에서, 그리고 인지 내부에서 함께 나타나며, 그렇기에 마음은 유기체가 잘못된 추측을 할 때마다 죽을 필요가 없도록 같은 고리를 내부에서 실행하는 것으로 기술할 수 있다. 그러한 반복은 공유되는 추상적 패턴이며, 그 자체만으로 밑바탕이 되는 단일한 메커니즘이나 이론들 사이의 동등성을 확립하지는 않는다.

선택 고리와 같은 모티프는 저자가 유니셉털(uniceptal)이라고 부르는 것을 시사한다. 다만 순전한 고리는 아마 그 이름을 붙이기에는 너무 단순하고 너무 흔할 것이다. 유니셉털은 보통 그보다 덜 기초적이며, 이 절에서 조직에 관해 기술한 것처럼 서로 무관한 체계들에 걸쳐 끌개로서 반복해서 나타나는 개념적 모티프이다. 유니셉털은 단순할 수도 복잡할 수도 있으며, 그것을 해석할 마음이나 관찰자가 필요하지 않다: 판독 헤드, 영사기, 리보솜은 같은 유니셉털이다. 이는 저자 명의의 짐작이다. 부록 A의 주장 사다리 중 저자 명의의 짐작 13번 항목은 이를 진술하며, 유니셉털이 저자가 별도로 오랫동안 진행해 왔으나 아직 발표하지 않은 연구 계획의 주제라는 점을 기록한다.

유니셉털을 다른 영역으로 옮기기 저자 명의의 사변

유니셉털이라는 생각은 간단하게 말할 수 있다. 전혀 다른 재료로 이루어진 것들에서 같은 조직 패턴이 거듭 나타나는 것은 서로 다른 재료에서 마주치는 같은 문제들이 계속 같은 몇 가지 방식으로 해결되기 때문이다: 앞서 나온 판독 헤드, 영사기, 리보솜은 세 번 발견된 하나의 유니셉털이다.

이런 패턴은 활용할 수 있다. 한 영역에서 이해한 패턴은 알려진 것이 더 적은 다른 영역으로 옮길 수 있으며, 그 패턴이 첫 영역에서 하는 일은 둘째 영역에 대한 가설, 무엇을 어디서 찾아야 할지를 말해 주는 구체적인 추측이 된다. 이 논문의 많은 부분은 그런 방식으로 세워져 있다. 생물에서 작용하는 것이 관찰된 선택은 세계를 구축하는 것으로서 기저까지 내려 옮겨진다. 컴퓨터 안에서 실행되는 게임을 한 층위가 다른 층위 안에서 실행되는 실재의 층위들에 옮겨 적용한다. 캐릭터를 조종하는 플레이어를 한 층위의 무언가가 다른 층위에 참여할 수 있는 방식에 옮겨 적용한다. 저자는 신중하게 옮겨 적용한 이런 패턴이 존재가 어떻게 작동하는 것일지 추측하는 데 쓸 수 있는 가장 좋은 도구들에 속할 것으로 짐작한다.

[등급: 현실 세계의 대응 사례(면역 레퍼토리, 문화적 전승, 기술, 시장, 과학, 인지)와 저자 명의의 사변; 여러 재료에 걸쳐 선택 패턴이 반복해서 나타나는 것은 관찰되며, 유니셉털 추측은 저자의 것이고, 관찰된 사례들만으로 다른 층위에서의 반복을 확립하지는 않는다.]

6.6 다른 기저들과 수렴 가능성

2.2절은 연결되지 않은 다른 기저들의 가능성을 열어 둔다; 그런 기저들은 우리의 호스팅 계통 밖에 있을 것이다. 저자의 수렴에 관한 짐작은 2.3절의 한정된 기저를 가정한다. 다른 기저들도 일어난다면, 어떤 것이 기저인지 판별하는 기준은 엄격하며 유한적 일어남 실제주의(FOA)에서 나온다: 기저는 일어나야 하고, 구별 가능한 구조에 상한이 있으면서 모든 단계에서 유한해야 하며, 끝없이 이어질 수 있어야 하는데, 이런 조건은 대부분의 후보 구조를 배제하고 구조가 복잡할수록

충족하기가 더 어려워진다. 따라서 우리의 의식과 유사한 의식을 담지할 수 있는 기저들은 드물 것이고, 일어나는 모든 과정이 그러하듯 선택에 직면할 것이며, 아마 수렴할 것이므로, 지구의 진화사에서 우리가 수렴 진화를 그토록 많이 목격해 왔듯이 그와 같은 또 다른 기저도 우리 기저와 다르기보다는 닮았을 것으로 충분히 예상할 수 있을 것이다. 카메라형 눈은 척추동물과 문어에서 각각 따로 진화하였으며, 반향 정위는 박쥐와 돌고래에서 각각 따로 진화하였다. 이 논문에는 정확히 하나의 기저에 대한 증거가 있으며, 그 기저들의 일어남이 하나인지 여럿인지는 2.2절 「원초적 기저 일어남과 수의 문제」의 물음이다. 여기서 말하는 선택은 변이들이 보존되고 서로 다른 정도로 이어지는 한 기저 안의 선택이다; 연결되지 않은 기저들 사이의 경쟁은 필요하지 않다. 이 비교들에는 기저들에 걸친 측도가 필요한데, 한 기저의 주기 안에서 세는 것으로는 그런 측도가 주어지지 않으며, 기저의 수도 알아야 하지만 그 수는 미해결로 남아 있다.

[등급: 저자 명의의 사변과 현실 세계의 대응 사례(지구의 진화사에서 나타난 수렴 진화); 이 논문에는 정확히 하나의 기저에 대한 증거가 있으며, 다른 기저들이 있다면 그것들 사이의 수렴은 저자의 예상이고 입증된 것은 아니며, 비교에는 기저들에 걸친 측도가 필요할 것이다.]

7. 과정 측도, 새로움, 전형성

7.1 과정 측도가 세어야 하는 것

생산으로 생긴 빈도가 전형성이 되려면 먼저 관찰자 가중 규칙이 필요하다. 여기서 **관찰자 에피소드**는 관찰자를 지지하는 과정의 유한하고 인과적으로 통합된 구간이지, 지속 시간이 없는 순간이 아니므로 어떤 측도도 최소 시간 단위를 전제해서는 안 된다.

측도에는 셈의 범위가 될 구간이 필요하며, 무한한 우주에서는 바로 여기서 어려움이 시작된다: 하나의 무한을 다른 무한과 견주면 그 비율은 세는 순서에 따라 달라진다. 우주가 새로운 영역을 영원히 계속 싹틔우는 영원한 급팽창에서 우주론자들이 마주하는 측도 문제가 바로 이것이다. 한정된 기저는 문제의 이 부분을 없앤다. 엄격 잠재주의(2.1절)는 합산할 완성된 무한 이력을 허용하지 않으며, 기저는 모든 단계에서 유한하므로(2.3절) 그러한 이력은 필요하지도 않다. 기저가 9.5절에서 선호하는 완전한 고리에서처럼 정확히 반복된다면, 온전한 한 주기가 그 구간이다: 기저가 하는 모든 일을 담은 유한한 전체이며, 주기를 정수 번만큼 세면 언제나 같은 비율이 나오므로 선택한 절단점이 아니라 정준적 구간이다(9.6절). 주기 안의 어떤 것도 이 셈을 수행할 수는 없지만, 이 구간 안에서의 셈에는 확정된 답이 있다. 기저가 정확히 반복되지 않는다면, 길이가 점점 늘어나는 유한 구간들에 걸쳐 같은 셈을 하며, 그때 비율이 안정되는지 여부는 무한합 속에 숨겨진 것이 아니라 실질적인 결과가 된다.

이 논문은 그 구간 안에서 사용할 측도를 제안한다. 이 측도는 셈에 관한 여섯 물음 가운데 준거 집단, 할인, 동일성, 다중성에 관한 네 가지에 답하고, 두 가지를 미해결로 남긴다.

준거 집단: 무엇을 세는가. 셈의 대상은 인간과 유사한 경험을 하는 생애이다. 삶이 실제이려면 “왜 나는 지금 나인가?”라고 물을 수 있어야 하는 것은 아니다.

할인: 삶에 어떻게 가중치를 부여하는가. 더 길거나 풍부하거나 강렬한 생애를 짧거나 희미한 생애보다 더 큰 비중으로 세므로, 순간적인 우연 관찰자는 그 순간이 아무리 정합적이더라도 법칙을 따르는 긴 삶에 비하면 비중이 작다.

동일성과 다중성: 회귀와 복사본. 주기가 반복될 때 다시 돌아오는 삶은 새로 세지 않는다: 한 주기 안에서 세면 그 삶을 한 번 세며, 13.2절의 저자 명의의 동일성 조건에 따르면 그것은 다시 같은 삶이고, 아마 정확히 같은 삶이다. 몇 바퀴나 돌았는지 알려 줄 주행 거리계 없이 정확히 예전 상태로 복원된 자동차처럼, 정확한 복귀에는 몇 번째 순회인지를 나타내는 표지가 없다. 복사본이 다시 같은 사람인지 아니면 또 한 사람인지는 정도의 문제이다. 일란성 쌍둥이는 그 범위의 한쪽 끝에 있다: 하나의 수정란으로 시작하여 두 사람으로 자란다. 이는 복사본이 얼마나 충실한지, 그리고 그것을 생겨나게 한 연결에 달려 있다: 일종의 탯줄인 양방향 정보 흐름을 통해 원본과 연결된 채 자란 복사본은 더 잘 생겨나고, 자라고, 성숙하고, 스스로 방향을 잡을 수 있으며, 그 연결이 더 굵고 더 오래 지속될수록 복사본도 더 좋아진다. 레이콘(12절에서 추측하는 더 깊고 더 오래 지속되는 동일성)이 있다면, 그런 연결은 레이콘이 복사본을 더 쉽게 따라가게 해 줄 수도 있다.

겹침과 층위: 미해결로 남는 것. 중첩된 조직과 서로 겹치는 조직을 이중으로 세지 않고 어떻게 셀 것인지는 미해결이며, 한 기술 층위에서의 가중치가 다른 층위에서도 그 비율을 유지하는 때가 언제인지도 미해결이지만, 모든 층위가 기저에 의해 담지되므로 구간 자체는 어떤 층위도 빠뜨리지 않는다. 뇌, 혈액 공급을 포함한 뇌, 방 안의 뇌는 같은 사고를 공유하는 서로 중첩된 세 과정이다. 모든 측도가 마주하는 한 가지 긴장도 남는다: 무해한 재부호화에도 불변이어야 하지만, 가중치를 부여할 무언가는 선택해야 한다.

순간이 아니라 삶. 이 셈은 가장 잘 알려진 형태의 인류 원리 추론과 다르며, 그 차이는 분명히 드러나야 한다. 보스트롬의 원래 규칙에 따르면 관찰자는 자신의 준거 집단에 속한 모든 관찰자 가운데 무작위로 뽑힌 표본인 것처럼 추론한다; 그는 나중에 이를 관찰자 순간으로 정교화하여 경험의 각 순간을 별도의 표본으로 셌다(Bostrom 2002). 여기의 측도는 일어남 이론 내부의 이유로 앞선 단위인 삶 전체를 유지한다: 삶은 일어나고 있는 하나의 과정이고, 이를 순간들로 자르는 일은 그 일어남에는 없는 구분을 부과한다. 순간을 세는 일은 한 삶의 한 순간을 다음 순간과 이어 주는 것이 아무것도 없다는 그림, 곧 이 논문이 반대하는 정적인 그림과 가장 자연스럽게 어울리며, 그 그림에서는 순간적인 볼츠만 관찰자를 긴 삶의 한 순간과 정확히 같은 비중으로 센다. 각 삶의 길이와 풍성함에 따라 가중치를 부여하면, 더 긴 삶에는 더 많은 순간이 담겨 있으므로, 인위적인 경험 에피소드에 의존하지 않고도 순간 세기로 얻으려던 것 대부분이 유지된다. 그러면 자신이 삶의 어느 지점에 있는지는 겪어지고 있는 에피소드에 관한 물음이며(삶이 표상하는 연대기와 실제로 겪어지고 있는 에피소드를 구별하는 8.2절과 11.3절), 표본 추출 문제가 아니다.

셈에 포함되는 삶의 시작과 끝 저자 명의의 사변

셈에 포함되는 삶은 수정 때 시작하거나 최종적인 뇌사 때 끝나야 하는 것은 아니다. 레이콘이 존재한다면, 원리상 언제든 연결될 수 있고 언제든 그 연결이 끝날 수 있다. 진화가 레이콘을 붙잡게 되었을 가능성을 비롯한 여러 이유로 저자가 잠정적으로 두는 가정은, 레이콘이 일단 연결되면 뇌가 기능을 잃을 만큼 망가질 때까지 연결된 채 남는다는 것이다; 그 대신 유대가 정보로 이루어져 있다면, 연결이 맺어지고 풀리는 일은 서서히 나타나고 서서히 사라지는 것에 더 가까울 수 있다. 어느 쪽이든 단위는 삶에서 잘라 낸 에피소드가 아니라 삶으로 남는다.

측도가 확보해 줄 것 저자 명의의 사변

완성된 과정 측도는 그 자체로 과학적 도구가 될 것이다: “실재의 얼마나 많은 부분이 이와 같은가?”라고 원칙에 따라 묻는 방법으로, 시뮬레이션 앙상블, 인류 원리 추론, 우주론적 모형 선택에 적용할 수 있다(Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010).

9.6절은 주기 구간을 더 자세히 다룬다; 11절은 의식의 성격을 다루며, 따라서 인간과 유사한 경험이 어디에서 시작하는지도 다룬다; 13.2절은 셈과 개인의 이어짐에 관한 저자 명의의 조건을 구별한다. 일어남 이론에 아직 없는 것은 국소적인 조직, 그 조직이 얼마나 오래 실행되는지, 그 조직이 얼마나 큰 관찰자 가중치를 지니는지를 잇는 정확한 관계, 곧 한쪽 변에 일어남이 놓인 방정식이다; 위의 답변들은 더 길고 풍부할수록 더 큰 비중으로 센다는 방향을 정하지만, 그 형태를 정하지는 않는다.

그러한 관계는 쉽게 뒤섞이는 다섯 가지를 구별해야 할 것이다: 무엇이 존재하는지, 어떤 동역학도 적용하기 전에 가능성들에 어떻게 가중치를 부여하는지, 전이가 가중치를 어떻게 앞으로 전달하는지, 한 항목에 얼마나 많은 이어짐이 있는지, 그리고 관찰자가 그 이어짐들 가운데 어디에 있으리라고 예상해야 하는지이다. “모든 구조가 존재한다”는 첫 번째에는 답하지만 나머지 네 가지에 대해서는 아무 말도 하지 않으며, 그래서 그 자체로는 결코 예측을 내놓지 못한다. 5.2절의 논리적 깊이는 한 구조에 도달하는 작업에 가중치를 부여하는 방식을 시사한다; 이는 측도에 관한 제안이지 결과가 아니다.

각 요소는 개별적으로는 익숙하다; 어려운 것은 그것들을 결합하는 일이다. 인접 분야의 문헌에서는 네 가지 요소가 반복해서 나타난다: 바로 위에서 논의한 알고리즘 방식의 후보 구조별 사전 가중치; 과정이 실행될 때 가중치가 어떻게 이동하는지를 나타내는 전이 커널; 이어짐이 늘어나는 곳에서의 분기 또는 복사 계수; 그리고 이어짐들 가운데 관찰자의 위치를 정하는 정규화 단계이다. 이들을 한 방식으로 조합하면 그 결과는 선택 방정식으로 읽힌다; 다른 방식이면 베이즈 갱신이다; 또 다른 방식이면 분기 우주론이다; 또 다른 방식이면 관찰자의 자기 위치이다. 이것들이 그토록 거의 같은 대상이라는 점은 깊은 의미를 지닌 단서이거나 표기법의 산물이며, 어느 쪽인지는 미해결로 남는다. 이 네 가지를 지목하는 것이 방정식을 제시하는 것은 아니다. 다만 이를 시도하는 누구든 무엇을 서로 조화시켜야 하는지는 말해 준다.

여기에는 한 가지 경고가 따른다. 엔트로피나 적합도를 본보기로 삼아 이런 과정에서 단조 증가하는 양을 찾고 싶어지기 쉽다. 아마 그런 양은 없을 것이다. 성공이 나머지 모든 것이 무엇을 하고 있는지에 달려 있고, 자원이 고갈되며, 가중치를 부여받는 바로 그 과정들이 환경을 바꾸는 곳에서는 평균 지속이 증가하는 것만큼이나 쉽게 감소할 수 있다. 제시할 수 있는 가장 안전한 결과는 조건부이다: 명세된 동역학 아래에서의 가중치 재부여이지, 화살표가 아니다. 화살표를 약속하는 틀이라면 진화 이론 자체가 제공할 수 있는 것보다 더 많은 것을 약속하는 셈이다.

[등급: 조건부 수학적 결과에 기초한 방법론적 선택, 그리고 현실 세계의 대응 사례(일란성 쌍둥이, 하나의 기원과 두 사람); 기저가 정확히 반복된다면 온전한 기저 주기 하나가 그 구간이며(9.6절), 무엇을 세고 어떻게 가중치를 부여할지에 대해서는 답변이 제안되어 있다; 겹침, 층위, 가중 방식의 정확한 형태는 미해결로 남아 있다.]

7.2 활동, 새로움, 생성력, 적응적 활동

과정의 규모에는 서로 다른 종류가 있으며, 이를 혼동해서는 안 된다.

- **활동**은 변환의 양이다.
- **새로움**은 명시된 기술 체계에 비추어 중복되지 않는 구조이다.
- **생성력**은 추가적인 조직된 과정을 가능하게 하는 능력이다.

- **적응적 활동**은 차등적 성공을 통해 보존되는 조직된 지속이나 새로움이다. 인공 생명 문헌에서는 수십 년 동안 진화 활동 통계를 사용해 이와 가까운 것을 측정해 왔다(Bedau and Brown 1999).

두 상태로 이루어진 주기는 한계 없는 활동과 무시해도 될 만큼 작은 새로움을 함께 가질 수 있다. 무작위처럼 보이는 유한한 흔적은 압축 불가능성이 높으면서 자기 유지는 없을 수 있다. 자라는 결정은 적응적 활동이 거의 없으면서도 엄청난 양의 규칙적인 구조를 만들어 낼 수 있다. 진화하는 생태계는 네 가지를 모두 결합할 수 있다.

동일한 패턴은 어떤 불변량에 따른 값이 서로 반대가 아닌 한 문자 그대로 상쇄되지는 않기 때문에 이 구분들이 중요하다. 다른 몇 가지 작업도 흔히 느슨하게 상쇄로 불린다: 동일한 항목을 한 번만 세기, 기술을 압축하기, 반복되는 사건에 더 작은 가중치를 부여하기, 새로운 구조가 거의 없음을 발견하기이다. 각각은 서로 반대인 부호 있는 값들을 상쇄하는 일과 다르며, 서로도 다르다.

각각은 특정 측도에 대해 정당할 수 있지만, 각각에는 이유가 필요하다. 반복되는 관찰자 에피소드를 각각 따로 세면, 규모가 큰 복제 계통이 더 큰 가중치를 얻는다. 몫을 취해 정확한 반복을 완전히 제거하면, 번식이 보이지 않게 될 수 있다. 정당화할 수 있는 측도에는 둘 중 하나만 택하기보다 사건 다중성과 조직을 반영하는 보정이 둘 다 필요할 수 있다.

여기서 인과적 계통도 중요해진다. 독립적으로 만들어진 동일한 두 패턴이 반드시 같은 과정인 것은 아니다. 번식으로 연결된, 물질적으로 서로 다른 두 단계는 하나의 진화하는 계통에 속할 수 있다. 동일성은 시각적 유사성만이 아니라 인과적 조직을 따라야 한다.

이 절의 어휘를 잘못 적용하기 쉬운 지점들을 보여 주는 구분이 두 가지 더 있다.

하나는 둘 다 구조를 만들어 내지만 서로 같지는 않은 두 기제를 구분한다. 자기 조직화는 질서를 만든다: 대류 세포, 결정, 소용돌이, 즉 조건이 성립하는 곳이면 어디서나 나타나고 그 조건이 더는 성립하지 않으면 사라지는 패턴들이다. 선택은 적합성을 축적한다: 무엇이 지속하든, 자신이 하는 일 때문에 지속하는 배치가 세대를 거치며 보존된다. 열역학은 강을 공급하고, 자기 조직화는 소용돌이를 만들며, 선택은 흐름을 점점 더 잘 이용하는 물레방아를 만든다. 이것들을 혼동하는 틀은 선택이 만들어 내지 않은 질서를 선택의 성과로 돌리거나, 자발적 패턴이 이룰 수 없는 누적적 개선을 그 패턴의 성과로 돌리게 된다.

다른 하나는 가장 날카로우면서도 어떤 형식적 처리에도 가장 까다로운 구분이다. 유형과 변화율을 담은 고정된 행렬은 유형이 미리 알려져 있음을 전제한다. 개방형 진화는 그런 식으로 작동하지 않는다: 존재하지 않았던 유전자, 이전에는 아무것도 맡지 않았던 역할, 이전에는 이름이 없었던 기능을 만들고, 결국 새로운 국소 법칙에 해당하는 유효 규칙성을 만들어 낸다. 새로운 물리학을 지닌 새 층위가 구축되면서 가능성의 공간이 커지지만, 기저가 주기적으로 반복된다면 한 주기 안에서 일어날 수 있는 범위를 결코 넘지는 않는다; 그리고 9.3절의 에우크라시아 끌개가 그러할 것처럼 무언가가 복잡성을 한 띠 안에 붙들어 둔다면, 더 이상 층위가 추가되지 않는 지점이 올 수 있다. 따라서 종류의 목록이 고정되어 있다고 가정하는 형식 체계는 더 쉬운 경우만을 모형화한다; 더 어려운 경우에는 그래프 다시 쓰기나 범주론적 처리에 더 가까운 무언가가 필요할 수 있다. 15.5절의 측도 연구 계획은 새로 만들어진 유형을 다루는 일을 아직 해내야 한다.

[등급: 방법론적 선택과 현실 세계의 대응 사례(자라는 결정; 대류 세포; 진화하는 생태계); 향후 측도를 엄밀하게 다루기 위한 개념적 구분들.]

7.3 생산에서 관찰자 전형성으로

왜 관찰자는 규칙성에 대한 거짓 기억을 담고 잠깐 지속되는 우연의 산물이 아니라 깊은 규칙성을 지닌 세계를 만나야 하는가? 이것이 관찰자 전형성 문제 또는 흰 토끼 문제의 일반적인 형태이다. 유한적 일어남 실제주의(FOA)는 모든 추상적 구조에 실행 중인 대응물이 있다는 생각을 거부함으로써 증식의 한 원천을 제거한다. 그 하나의 기저 과정 자체가 생산할 수 있는 우연 관찰자를 제거하지는 않는다.

우리 세계가 모든 구조 가운데 하나인 순전히 정적인 존재론에서는, 법칙을 따르는 과거와 일치하는 세계의 내용에는 제약이 따르지만 그렇지 않은 세계의 내용에는 그 제약이 없으므로, 일치하는 방식보다 일치하지 않는 방식이 훨씬 많고 정합적으로 보이는 세계는 예외적인 것으로 보인다. 이는 가중에 관한 주장이지 정리는 아니다: 단순성 사전분포는 압축할 수 없는 가짜 기록보다 길고 정합적인 이력을 생성하는 짧은 법칙을 선호할 수 있으므로, 비교는 앙상블에 가중치를 어떻게 부여하느냐에 달려 있으며, 무한한 앙상블에 대해서는 그 방법에 합의가 없다. 따라서 제한 없는 정적 앙상블은 관찰자가 왜 정합적인 세계를 만나는지 설명할 동역학 없이 흰 토끼 문제와 볼츠만 관찰자 문제를 이어받는다.

흰 토끼는 없다 저자 명의의 사변

저자는 여기서 한정된 기저가 안도감을 준다고 본다. 준무한한 기저는 우리에게 중요한 대부분의 목적에서는 무한한 것이나 마찬가지이지만, 무한하지는 않으며, 이 점은 두 가지 면에서 중요하다. 참으로 무한한 충만성과 달리, 상상할 수 있는 기이한 것을 모두 담을 필요가 없으므로, 모든 기괴한 이력이나 경험이 어딘가에서 일어난다는 보장은 없다. 그러면 대부분의 경험은 어느 정도 정합적일 가능성이 크므로, 우리가 지금 느끼는 것과 같은 존재 감각은 무한히 드문 것이 아니라 전형적일 것이다. 그 정합성 안에서는 한 삶이 예외적으로 기괴한 경험은 제외한 채 흔한 경험과 드문 경험의 전 범위를 만날 수도 있으며, 이는 충만성이나 양자 이론의 다세계를 믿는 누구에게나 안도감을 줄 법하다.

이것은 여기서 새로 만들어 낸 반론도 아니고, 정적 존재론이 무시해 온 반론도 아니다. 테그마크는 이를 수학적 앙상블의 미해결 난점으로 다루고, 이와 별도로 측도 문제를 완화하기 위해 앙상블을 계산 가능하고 결정 가능한 구조로 제한할 것을 제안하는데, 이 제안에는 명시된 대가가 따른다: 어떤 구조를 허용할지 제한하면 앙상블이 좁아지며, 제한 없는 충만성이 권장된 데에는 그런 제한이 필요 없다는 점도 작용했다 (Tegmark 2008; Schmidhuber 2000의 알고리즘적 가중과 비교). 6.1절은 허용 원리와 선택자를 구별한다: 일부 정수만 소수이고, 그것들을 선택한 것은 아무것도 없다. 그 제한의 대가로 잃는 것은 허용 원리가 전혀 필요 없다는 주장이다. 따라서 이 난점은 해결되지 않은 채 여전히 남아 있으며, 앙상블 전체를 필요로 하는 관점에 속한다.

엄격 잠재주의는 이런 종류의 완성된 앙상블을 허용하지 않는다. 법칙을 따르는 하나의 블록이나 제한된 계열을 허용하는 정적 관점은 허용 원리를 두는 대가로 그 앙상블 비교에서 벗어난다. 제한 없는 앙상블과의 실질적인 비대칭은 법칙을 따르는 과정이 정합성을 생산한다는 데 있다: 동역학은 기억이 과거와 일치하게 만들고, 선택은 그 일치를 증폭한다. 이는 기저가 우연한 조직을 얼마나 생산하는지 결정하지는 않지만, 두 관점에 서로 다른 설명의 부담을 남긴다.

이 구조 방식에서는 한 가지 구조적 부담이 줄어드는데, 이는 놓치기 쉽다. 어느 것이 그런지 가려 주는 기준 없이 일부 구조는 실행되고 다른 구조는 실행되지 않는다는 그림에서는, 무엇이든 가중하기 전에 불이 켜진 집합, 곧 실행되는 구조들을 식별해야 하며, 3.3절은 어떤 구조적 표지도, 심지어 *진행 중*이나 *지금*이라고 적힌 표지조차 실행과 비실행의 차이를 이루지는 않는다고 논증했다. 어떤 세계가 실행되는지를 규정하는 관점은 그 난점을 피하고, 대신 그 세계들에 대한

분포 규칙을 제시해야 한다. 하나의 연결된 기저에서는 물음의 모양이 바뀐다. “어떤 형태들이 실행되는가?”라는 물음은 “어떤 형태들이 그 실행 안에 있는가?”라는 물음으로 바뀌어, 진화적 끌림이 모아들이는 영역의 크기, 도달 가능성, 한 종류의 조직이 이력의 얼마를 차지하는지에 관한 보통의 물음이 된다. 이는 여러 대상의 양태가 아니라 한 대상의 영역들을 비교하므로, 물음이 제대로 성립하며 여기에 7.1절의 측도가 적용된다. 측도가 적용되기 전부터 이미 두 가지 필터가 작동한다.

첫째, 기억이 있고 성격이 통합된 경험은 그 자체로 하나의 조직된 과정이다. 그 조직을 파괴할 만큼 무질서한 영역에는 미시적 전이가 많이 일어나더라도 그러한 관찰자가 없다. 일부 화소가 우연히 어둡다고 해서 판독할 수 없는 얼룩이 기록이 되는 것은 아니다. 이는 정합성이 전혀 없는 영역을 배제하지만, 전역적으로 잘못된 인상을 주는 이력 속에 있는 국소적으로 정합적인 관찰자를 배제하지는 않는다.

둘째, 유한한 과정은 일어나는 동안에만 기여한다. 생성력 있는 영역에서 떨어져 나온 일시적인 불씨는 몇몇 조직된 순간을 호스팅한 뒤 사라질 수 있다. 계속 이어지는 생태계는 더 커지는 모든 유한 구간에 걸쳐 후손과 관찰자 에피소드를 생산할 수 있다. 그 결과 생애의 길이에 따라 가중치를 부여하는 7.1절의 측도를 비롯한 많은 측도에서 오래 지속되며 생성력 있는 과정이 유리할 법하지만, 모든 측도에서 그런 것은 아니다: 다른 동일성 규칙과 할인 규칙 아래에서는 짧은 과정의 무리가 하나의 계통보다 더 큰 가중치를 가질 수 있다. 6.2절의 계산적 생성은 생존 가능한 드문 조직을 증폭하고 정교하게 만든다.

이는 관찰자가 관찰자와 양립 가능한 조건을 본다는 동어반복을 넘어선다. 적절한 측도에서 관찰자와 양립 가능한 과정이 왜 큰 비중을 차지할 수 있는지에 대한 설명을 제안한다. 진화적으로 생산된 관찰자는 긴 계산적 계보를 물려받으며 인과적 규칙성, 오류 정정, 자원에 의존한다. 같은 조건은 복제하는 조직이 증폭될 수 있게 한다. 과정 측도가 인과적으로 생산된 관찰자 에피소드를 추적한다면, 진화적 생태계가 고립된 닮은꼴보다 더 큰 가중치를 가질 수 있다. 후보가 되는 양은 단순한 활동이 아니라 7.2절의 적응적 활동이다.

또 하나의 구별이 꼭 필요하다. 전형성은 분포에 관한 주장이지, 유난히 운이 좋았던 한 사람의 생애를 우주론적 선택의 증거로 해석해도 된다는 뜻이 아니다. 증거가 되려면 결과와 독립적으로 명세된 반복 가능한 집단 수준의 편차나 상관관계가 필요하다. 개인의 생존 이야기는 눈에 띈다는 이유로 선택된 것이며, 그 부담을 감당할 수 없다.

이런 형태의 모든 논증에는 두 가지 원칙이 더 적용되며, 둘 다 이 절이 자칫 너무 쉽게 도달할 결론에 제동을 건다.

첫째는 *지속*에도 강도의 차이가 있으며, 이 차이들은 대개 한데 섞인다는 것이다. 맨 아래에는 단순 점유가 있다: 어떤 종류의 것이 이력의 얼마를 차지하는지는 그 출현율에 각 사례의 지속 시간을 곱한 값이며, 이는 계산상의 항등식이지 메커니즘이 아니다. 그 위에는 생존자 조건화가 있다: 살펴볼 때 발견하는 것은 살펴보는 행위에 의해 걸러진다. 그 위에는 이어짐이 증식하는 분기가 있다. 그 위에는 잘 작동한 것이 전달되는 유전 가능한 적응이 있다. 그리고 맨 위에는 시도할 수 있는 것들의 공간이 커지는 개방형 진화가 있다. 마지막 두 가지만이 설계라고 부를 만한 것을 만들어 낸다. 아래쪽 단계들은 *보편화*를 설명하며, 보편화는 흔히 *조직*에 대한 설명으로 오인되는데, 이 절도 그렇게 읽는다면 여기에 해당한다.

둘째는 여기서 따라 나온다. 생존자들 사이에서 상대적으로 높은 비중을 차지한다는 사실은 그 자체만으로 어떤 특성이 생존의 원인이 되었음을 보여 주지 않는다. 그것은 운, 방금 설명한 조건화 또는 다른 무언가와의 상관관계에서 올 수 있다. 설명을 하려면 그 지속을 만들어 내는 인과적 조직을 식별해야 하며, *생존자들은 살아남았다*라는 데서 멈추는 모든 논증은 자료를 기술했을 뿐 설명한 것은 아니다. 선택에 호소할 때 설명이 가장 흔히 멈추는 지점이 바로 여기이며, 일어남 이론도 예외가 아니다. 7.4절은 우연 관찰자를 다룬다.

[등급: 연구 가설; 조건부 설명 가설, 7.1절의 측도로 검증해야 함.]

7.4 우연 관찰자와 미세 조정

7.3절은 법칙을 따르는 요동이 국소적으로 정합적인 관찰자를 생산하는 경우를 아직 7.1절의 측도로 풀어내야 하는 어려운 사례로 남겨 둔다. 고인 물이 그 움푹한 자리에 자연스럽게 들어맞는다는 생각은 여기서는 엉뚱한 종류의 반론에 답한다. 볼츠만 관찰자는 보통의 삶과 달리 비용이 적게 드는 면이 있다: 요동은 거짓 기억을 가진 국소적으로 정합적인 에피소드 하나를 사 주지만, 보통의 삶이 담지하는 법칙을 따르는 환경, 계보 또는 일관된 기록의 긴 이력까지 사 주지는 않는다. 따라서 *묶음 전체*를 서로 비교해야 하며, 과거 전반에 걸친 정합성을 비용이 많이 드는 항목으로 다루어야 한다. 6.2절은 유전이 선택에 축적할 것을 제공하기에 앞선 첫 복제자를 풍부함의 몫으로 돌린다.

남는 것이 없을 수도 있다 저자 명의의 사변

저자가 자신의 이름으로 제시하는 예상은 위의 비교가 실제로는 아예 생기지 않을 수도 있다는 것이다. 기저가 마련해야 할 것은 진화를 시작하기에 충분한 풍부함뿐이다. 그러면 그 바닥 수준보다 복잡한 모든 것은 통째로 생겨나는 것이 아니라 선택에 의해 구축되며, 법칙을 따르는 과거에 대한 거짓 기억까지 갖춘 정합적인 관찰자를 요동이 한 번에 조립할 가능성은 너무 낮아서 준무한한 이력조차 그런 관찰자를 하나도 포함하지 않을 수 있다. 그렇게 읽으면 볼츠만식 우연의 산물은 가중치에서 밀리는 것이 아니라 아예 없거나, 그렇지 않더라도 극히 드물다. 그러면 7.1절의 가중치 비교 물음은 실제로는 답할 필요가 없어진다.

진화적 생태계가 모이는 곳에 관찰자 에피소드도 모일 수 있다는 7.3절의 조건부 가설에는 저자 명의의 사변이 하나 더 따른다. 6.4절은 유효 법칙을 선택의 산물로 논의하며, 스몰린의 번식하는 우주들을 필수 메커니즘이 아니라 선택적인 유비로 삼는다.

미세 조정 저자 명의의 사변

7.1절의 측도가 세는 생애들이 진화적 생태계가 집중되는 곳에 집중된다면, 생명 친화적인 상수는 그 측도의 전형성 효과일 것이다.

[등급: 연구 가설과 저자 명의의 사변; 조건부 선택 논증에 저자 명의의 짐작 두 가지를 더함; 우연 관찰자 비교와 미세 조정은 아직 7.1절의 측도로 풀어내야 한다.]

8. 일어남과 시공간의 구조 방식

8.1 구조 방식에 관한 두 물음

유한적 일어남 실제주의(FOA)는 기저의 구조 방식을 큰 틀에서만 정한다. 적어도 하나의 과정이 일어나고, 일어나는 유한한 일들은 그 과정의 부분이며, 완성된 무한 이력은 존재하지 않는다. 거주 실재가 다시 쓰이는지, 성장하는지, 아니면 더 깊은 변화에 담지되는 유한한 블록으로 표현되는지는 결정하지 않는다. 2.2절에서 시작 없음을 다룰 때와 마찬가지로, 철도가 그 그림을 보여 준다. 그 이력은 완성된 청사진일 수도, 진행되는 대로 수정되는 노선일 수도, 경계에서 놓이는 선로일 수도 있다: 철도를 조직하는 세 가지 방식이며, 그 어느 것도 선로 위에 기차를 올려놓지는 않는다. 이러한 시공간의 선택은 결합 구조 방식의 선택과 구별된다.

첫 번째 물음은 국소적인 사건들이 어떻게 배치되거나 바뀌는가이다. 국소적인 세계는 블록형이거나, 다시 쓰이거나, 성장하거나, 분기하거나, 이러한 형식들의 혼합형일 수 있다. 두 번째 물음은 다른 조직이 그 사건들을 읽거나 그것들과 상호작용하는가이다. 인과·정보적 부분 관계(CIP)는 어떤 시공간 선택지에서든 국소적인 과정에 의한 직접 구현과 다른 조직과 유지되는 결합을 기술할 수 있다. 읽기 주체는 정착한 기록을 순회할 수 있지만, 그 대신 변화하는 세계에 참여할 수도 있다. 과정 이론가가 무엇을 덧붙이든 충분히 완전한 블록 안으로 흡수될 수 있다는 3.4절의 재블록화 반론은 모든 국소적인 구조 방식에 적용된다. 8.3절은 담지되며 지금까지 정착한 상태인 영역을 준블록이라 부른다; 끝없는 이력은 어떤 것도 완성된 블록을 이루지 않는다.

[등급: 방법론적 선택; 구조 방식에 중립적인 FOA 진술; 일어남과 국소적인 시공간 조직은 여전히 구별되며, 어떤 국소적인 구조 방식도 선택되지 않는다.]

8.2 실제화된 블록, 기록하기, 읽기

실제화된 블록 구조 방식에서는 완전한 국소 시공간을 유한한 구조로 표현할 수 있다. 국소적인 이력이 끝없다면, FOA 아래에서 그것은 완성된 블록이 아니다; 유한한 블록이나 표현된 유한한 영역만 완성된 대상으로 존재한다. 여기서 블록은 8.3절의 준블록을 뜻한다. 이 절은 유한한 블록 속 삶을 겪을 수 있는 두 경우를 구별한다: 그 블록이 기록되는 동안과, 그 뒤 더 깊은 층위에서 일어나는 과정이 그 블록을 읽을 때이다. 두 번째는 읽기 주체의 경우로, 원초적인 것을 하나 더 보태는 것이 아니라 하나의 구현 선택지이다. 나중의 읽기에만 현재의 순회가 필요하다; 2.2절의 끝없음과 실제성의 구별에 따르면, 완료된 기록하기는 실제로 과거에 속한다. 3.3절은 실제성 표지를 세 번째 경로로 삼는 것을 배제한다: *진행 중*이나 *지금* 같은 표지는 기술을 더할 뿐이므로, 완성된 블록에 생기를 주는 것으로 무엇을 제안하든 그것은 실행 중인 읽기 주체이거나 추가 데이터이다. 2.7절의 생산 원리는 설명되는 기록하기에 인과적 이력이 있을 것을 요구한다.

기저의 순서가 국소 시간과 닮을 필요는 없다. 블록은 국소 시간을 따라 전진하는 경계에 의해, 블록 전체의 확산으로(블록 전체를 한꺼번에 세분화하여), 한 번에 하나의 삶이나 관찰자의 여정을 따라, 삶이나 영역에 대한 요청에 따라, 역방향으로, 의존 순서에 따라, 또는 영역별 병렬 과정을 통해 기록될 수 있다. 의식의 실제성을 직접 아는 곳이 삶이므로 삶을 검증 단위로 삼는 것이 자연스럽지만, 11.5절의 후보 통합 분지에 대한 설명은 생태계 같은 더 큰 조직도 그 자격을 갖출 수 있는지를 비롯하여 개별 경험의 경계를 미해결로 남겨 둔다. 생산 원리는 기록하기의 각 단계가 기저에서 그보다 앞선 것에 의해 생산될 것을 요구한다. 기저의 순서가 경험되는 순서와 일치할 것을 요구하지는 않는다.

그러한 자유는 허용되는 데 그치지 않는다. 필요할 수도 있다. 국소 시간을 따라 전진하는 경계는 우선적 절단이므로, 가장 직관적인 기록 순서가 가장 큰 물리적 빚도 진다. 확산, 병렬 기록하기, 의존 순서에 따른 기록하기는 하나의 전역적 경계를 피할 수 있지만, 각각은 여전히 관찰 가능한 우선적 순서 없이 로런츠 대칭성을 재현해야 하는 빚을 진다. 따라서 이들은 분명해 보이는 그림의 특이한 변형들이 아니다. 제약을 견뎌 내는 것은 이들일 수 있다. 여정을 따르는 경우에는 한 가지 주의점이 따른다: 나중의 순회가 앞선 순회에서 이미 기록한 사건들을 다시 기록한다면, 그 순회들이 구현된 동일한 사건들에 대응하는지 아니면 서로 다른 구현을 수행하는지, 또 후자의 경우 그것들이 한 개인의 이어짐에 속하는지 불분명해진다. 13.1절은 사건의 반복 구현과 한 개인이 이어지는 데 필요한 추가 조건을 구별한다. 이미 있는 것을 다시 기록하지 않고 구조를 더하는 순회에서는 이 특정한 문제가 생기지 않는다. 이러한 구분은 블록이 이 방식들 중 하나로 기록된다는 조건 아래 이루어진다; 우리 시공간에 관한 발견이 아니다.

이 순서들은 서로 바꿔도 되는 것이 아니며, 그 이유는 부분 관계 가교가 이미 말해 준다. 그 가교는 완성되어 남겨진 결과물 이상의 것을 요구한다: 국소적인 과정과 관련된 인과적 조직을 보존해야 하며, 국소적인 시간 순서가 기저의 순서로부터 창발해야 한다. **기록하기가 주어진 삶을 실행하려면, 그 삶을 단지 남겨 놓는 데 그치지 않고 기록하기 자체가 일어나는 순서가 그 삶의 조직을 담지해야 한다.** 이 기준은 순서들을 동등한 것으로 두는 대신 구별한다. 국소 시간을 따라 전진하는 경계는 모든 삶을 발맞추어 실행한다. 여정을 하나씩 기록하면 각 삶은 그것이 생성되는 시점에 실행되지만, 삶들은 만나는 곳마다 사건들을 공유하므로 나중의 여정들은 앞선 여정들을 다시 찾아가며, 위에 적은 주의점은 우발적인 위험이 아니라 이 순서에 늘 따르는 비용이다. 의존 순서에 따른 기록하기는 그 구성상 모든 삶을, 한 번에 여러 삶씩 실행한다. 한 삶의 기록하기에 생긴 공백이 그 삶 안에 시간 간격을 더하지 않는 것은, 그 삶의 과정이나 시계 가운데 어느 것도 그 공백을 거쳐 실행되지 않기 때문이다. 이 방식에서 요청에 따라 작동하는 변형은 기록하는 것을 실행하고 나머지는 명세된 채로 두며, 요청은 삶을 기준으로 지정될 수도 영역을 기준으로 지정될 수도 있는데, 이 논문은 이를 결정하지 않는다.

방향을 보존하는 해석에 따르면, 역방향 기록하기와 블록 전체의 확산은 삶을 그저 남겨 놓는다. 역방향 기록하기는 기록된 결과를 그 원인보다 먼저 놓는 반면, 블록 전체의 확산은 어느 국소적인 순간도 다음 순간보다 먼저 완성하지 않는다. 다음 순간을 시작하기 전에 한 순간을 완성하는 확산은 이와 달리 삶을 실행하며, 각 단계 안에서 세분화가 이루어진다. 구조만을 고려하는 더 약한 해석은 역방향 기록하기도 실행으로 인정할 것이다. 그 기억을 형성했을 경험보다 먼저 기억이 해체되는 그림은 더 강한 해석 쪽에 무게를 싣지만, 이 논문은 이 선택을 미해결로 남겨 둔다.

병렬 기록하기는 미해결로 남는다. 서로 분리된 과정들은 각각 순서의 일부만 담지하므로, 이들이 함께 한 삶을 실행하는지는 그 경계가 어디에 놓이는지에 달려 있을 수 있다. 또한 상대론적 제약 아래에서는 이것이 가장 자연스러운 선택지일 수도 있다.

기록된 것은 **재형성**될 수 있으며, 가장자리에서만 그런 것도 아니다. 개미는 기존 개미집의 한가운데 있는 방을 넓힌다. 뼈는 자라나는 경계에서 덧붙여지는 것이 아니라 부피 전체에 걸쳐 끊임없이 재형성되며, 재형성은 그 분야의 표준 용어이다. 그 안 어디서나, 어느 정도로든 수정이 일어날 수 있으며, 전진하는 인과적 경계에서 사건들을 더하는 8.4절의 성장 구조 방식은 일반적인 경우가 아니라 더 좁은 경우이다.

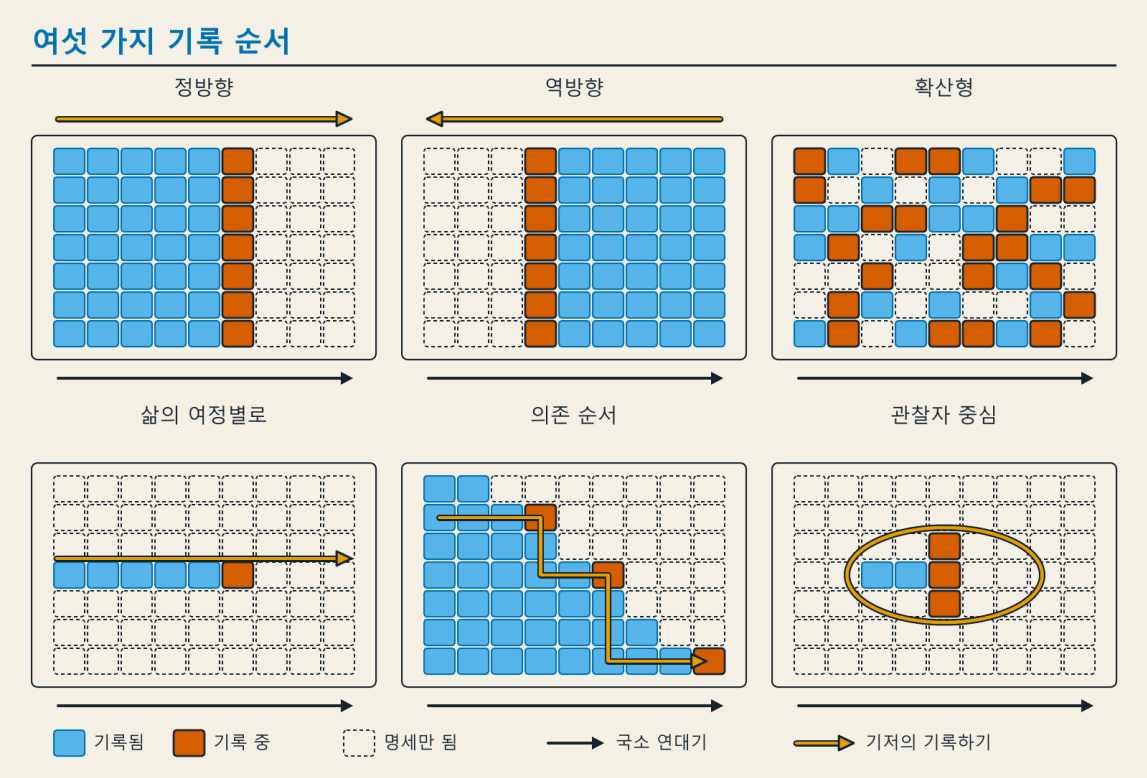


그림 12. 여섯 가지 기록 순서, 하나의 완성된 블록. 블록 우주나 준블록 우주를 기록하고, 다시 쓰고 갱신할 수도 있는 가능한 순서들.

우리 자신의 층위 아래에서도 그러한 형태의 무언가가 성립하는지는 이 논문이 말할 수 있는 바가 아니다. 이 사례들이 확립하는 것은 그 구분이 익숙한 구분이며, 수정을 허용한다고 해서 자라나는 가장자리를 받아들여야 하는 것은 아니라는 점이다.

기록하기와 나중의 읽기는 공존할 수 있다. 기록하기가 이미 한 삶을 실행했다면, 나중의 읽기는 별개의 에피소드를 구현할 수 있다. 미해결 물음은 그 에피소드들이 한 개인의 이어짐에 속하는가이다. 13.1절은 그 에피소드들의 사건들을 동일시하는 대신 그 조직과 결합에 관한 조건을 제안한다. 도시와 그 주민의 경우처럼 구축과 사용을 나누는 익숙한 구분은, 이들이 서로 다른 활동일 수 있음을 보여 줄 뿐이다.

블록의 경우에 필요한 것은 그 사건들이 일어났다는 것이지 지금 일어나고 있다는 것이 아니며, 자체의 순서가 삶들의 조직을 담지한 완료된 기록하기는 정확히 그것을 제공한다. 경기는 치러지는 동안 실제이며, 나중에 시청하는 그 경기의 녹화물도 경기장에서가 아니라 시청자 안에서 실제이고, 그렇다고 경기가 다시 치러지는 것은 아니다. **블록 속 삶의 실제성이 두 번 공급되는 것은 아니다.** 일부 녹화물은 편집할 수도 있는데, 이는 다시 또 다른 구조 방식이며 8.3절의 내부 다시 쓰기에 대한 설명에 속한다. 3.3절의 관계적 구별은 담지되는 유한한 우주와 그 추상적 기술도 구별한다; 8.5절은 구현들을 구별할 수 있는지 묻는다. 읽기 주체 추측과 그 용어를 다루는 12.1절에서 논의하는 기록된 삶의 구현의 경우, 그 삶의 에피소드를 실제화하려면 그 삶의 관련 조직이 인터페이스를 통해 구현되어야 한다; 살펴보기만 해서는 충분하지 않다.

「로블록스」의 한 세계가 대략적인 그림을 보여 준다. 플레이어와 컴퓨터가 보이는 장면과 행동을 차례로 구현하는 동안 세계는 데이터로 저장되어 있을 수 있다. 플레이어는 아바타와 같은 방식으로 데이터 구조 안에 위치하지 않는다. 실재하는 「로블록스」에는 외부 하드웨어, 설계자,

미리 존재하는 시간이 있기 때문에 이 유비는 가장 깊은 지점에서 성립하지 않는다. 호스팅된 세계에는 일종의 외부 컴퓨터인 호스트가 있다; 참된 기저에만 그것이 없다. 그 그림은 고정된 국소적인 구조가 더 깊은 진행에 의해 어떻게 담지될 수 있는지만 보여 준다.

영화는 대조되는 그림을 보여 준다. 프레임들을 차례로 영사하는 것은 좌석에 아무도 없어도 일어나는 순회이다; 그 사실이 영사기로 하여금 영화를 보거나 묘사된 사람을 실제화하게 하지는 않는다. 이 사례는 저장된 기록과 그것을 사용하는 과정을 구별한다. 국소적인 과정이 이미 관련 조직을 구현하는 경우, 그 위에 추가적인 재생 헤드를 놓을 필요는 없다. 그렇다면 진행 중인 다시 쓰기 세계와 결합된 읽기 주체는 선택적으로 참여하는 조직이지, 세계가 먼저 필름 릴이 되어야 한다는 요건이 아니다.

실제화된 블록 모형은 적어도 네 가지 물음에 답해야 한다:

1. 읽기 주체를 통한 구현이 제안되는 경우, 국소적인 유한 연대기가 읽기 주체의 순서 있는 전이들에 어떻게 대응되는지;
2. 읽기 주체를 통한 구현이 제안되는 경우, 읽기 주체가 사건들을 한 번 읽는지, 반복해서 읽는지, 아니면 비선형적인 순서로 읽는지;
3. 여러 국소적인 체계가 어떻게 일관된 인과 관계를 공유하는지;
4. 관찰 가능한 우선적 재생 헤드 없이 어떻게 로런츠 대칭성을 재현하는지.

10.3절, 12절, 13절은 각각 물리적 제약, 선택적인 읽기 주체, 이어짐에 관한 물음을 다룬다. 따라서 기록하기, 나중의 읽기, 동시적인 읽기들이 언제 별개의 에피소드들을 구현하며, 그중 어떤 것이 언제 더 깊은 층위의 한 개인을 이어 가는지는 미해결로 남는다.

[등급: 미해결 문제 및 현실 세계의 대응 사례(전체에 걸쳐 재형성되는 뼈와 개미집; 경기와 나중의 그 녹화물); 국소적인 시공간 구조 방식은 미해결이다; 기록하기와 읽기는 구별되며, 그 순서들을 구현된 에피소드에 대응시키는 일은 여전히 해결되지 않았다.]

8.3 준블록과 다시 쓰기만 이루어지는 세계

두 가지 고려 사항 때문에 *블록형*이라는 말은 완성되어 있고 정적이라는 뜻이 아니다. 첫째, 일어나는 기저에 의해 담지되는 우주는 끝나 있을 필요가 없다. 우리 우주에는 지금까지의 이력이 있으며, 그것을 블록이라 부르는 것은 그것이 무엇인지가 아니라 내부에서 어떻게 보이는지를 기술하는 것이다. 어쨌든 절대적으로 정적이라는 점은 거주자가 결코 확립할 수 있는 것이 아니다: 무엇과 비교해서 정적이며, 어느 관점에서 측정한 것인가? 그런 형태의 판단에는 블록 바깥의 관점과 비교 대상이 될 두 번째 과정이 필요한데, 모든 것의 전부로 간주되는 블록은 둘 중 어느 것도 제공하지 않는다.

둘째, 불변성은 강한 주장이며 여기서 그것을 요구하는 것은 아무것도 없다. 세계는 다시 쓰기가 가능하면서도, 그 거주자들에게는 과거가 정착해 있고 법칙이 눈에 띄게 바뀌지 않는 블록형일 수 있다. 그 세계가 담지된다면, 그것을 담지하는 것은 무엇이든 원리상 그 세계를 수정할 수 있다.

따라서 여기서 쓰는 용어는 *준무한*을 본뜬 **준블록 우주**이다: 그 안의 어떤 것에게나 과거가 정착한 블록처럼 보이고 작동하지만, 지금 모습 그대로 남아 있으리라는 보장은 결코 없다. 그것은 외부에서 바뀌고 있을 수도 있고, 나중에 바뀔 수도 있으며, 파일을 담은 디스크나 메모리에서

비트가 뒤집힐 수 있는 것처럼 몇 층위 아래의 활동 중인 기저에 저장되어 있어서 약간 변동할 수도 있는데, 어쩌면 그 변동은 내부에서 탐지할 수 있는 수준보다 작을 수 있다.

다시 쓰기만 이루어지는 구조 방식에서는 거주 실재 자체가 바뀐다. 현재의 배치가 후속 배치로 변환되며, 의식 경험들은 그러한 국소적인 전이들의 조직된 영역이다. 고정된 블록 위의 재생 헤드는 필요하지 않다. 8.1절은 읽기 주체와의 결합을 이 시공간 선택과 별개로 둔다.

가장 단순한 형식은 비동기적 세포 자동자나 인과적 다시 쓰기 체계와 닮았다. 국소적인 사건들이 이웃 관계들을 교체하거나 갱신한다. 전역 상태는 창발한 기록 관리 도구일 뿐일 수 있다. 그 과정은 결정론적일 수도 비결정론적일 수도 있고, 가역적일 수도 비가역적일 수도 있다. 다시 쓰기만 이루어지는 세계에서는 국소적인 현재가 직관적으로 이해되지만, 3.4절의 재블록화 반론은 여전히 적용된다. 다시 쓰기 우주는 가장 작은 갱신 단위를 가정하지 않으면서도 10.3절과 10.4절의 물리학 재현 요건을 충족하고 안정적인 기록을 보존해야 한다.

삭제 없는 되감기 저자 명의의 사변

되감을 수 있는 하위 세계들을 포함한 어떤 세계에서든, 일어나는 이력에는 덧붙이기만 가능할 수 있다: 되감기는 이전 상태를 복원하고 기록들을 다시 쓰지만, 일어났던 실행은 여전히 일어났던 것이다: 되감긴 고통과 기쁨은 기억되지 않게 될 것이지만, 결코 일어나지 않았던 것이 되지는 않을 것이다(이 소절의 아래에서 기술하는 기록에만 남는 과거, 그리고 실행과 그 완전한 기술의 차이를 다루는 3.3절). 저장된 게임을 불러오는 것, 가상 머신을 스냅숏에서 복원하는 것, 데이터베이스를 롤백하는 것은 모두 매일 이런 일을 한다: 세계는 이전 상태에서 재개되며, 버려진 실행도 여전히 일어났던 것이다.

한 가지 귀결이, 그렇지 않다면 결정적으로 보일 반론을 제거한다. 아무것도 저장되지 않는다면, 어떻게 무언가가 기억할 수 있는가? 그 답은 다시 쓰기 세계가 프레임 이력을 전혀 저장하지 않아도 된다는 것이며, 게임이 그 메커니즘을 구체적으로 보여 준다. 게임은 열쇠를 주운 순간의 녹화 기록을 보관하지 않는다; 열쇠를 가지고 있다고 표시하는 플래그를 보관하고, 문은 열린다. 보스가 쓰러졌음을 비트 하나가 표시하기 때문에, 방에 들어갈 때마다 보스를 다시 쓰러뜨리지는 않는다. 그 플래그들은 이 구조 방식이 요구하는 유일한 의미에서의 기억이다: 압축된 인과적 잔여물, 곧 과거를 보관하지 않으면서 현재 상태에 담지되는 과거의 결과들이다. 인간의 기억도 같은 성격을 가지며 기록 보관형이 아니라 재구성적인 것으로 알려져 있고, 학습된 신경망의 기억도 마찬가지이다: 신경망이 읽은 것은 저장된 복사본으로서가 아니라 가중치 안에서 바뀐 성향들로서 남는다. 이것이 이력을 저장하는 구조 방식을 전혀 배제하지는 않는다. 이력을 반드시 저장해야 한다는 가정을 제거한다.

[등급: 미해결 문제 및 현실 세계의 대응 사례(게임 플래그, 재구성적인 인간 기억, 학습된 신경망의 가중치, 각각 저장된 이력 없이 기억함; 저장된 게임과 스냅숏, 삭제 없는 되감기에 대한); FOA와 양립 가능한 물리적 구조 방식들은 미해결로 남아 있다; 재블록화 때문에 어느 쪽 구조 방식도 구조적 변화만으로 일어남을 확립할 수 없다.]

8.4 성장하는 세계, 분기하는 세계, 혼합형 세계

성장 구조 방식은 전진하는 인과적 경계에서 새로운 사건들을 더한다. 분기 구조 방식은 그 형식적 상태 공간 안에서 미래의 여러 이어짐을 허용한다. 혼합형은 고정된 거친 눈금의 블록과 더 깊은 다시 쓰기를 결합하거나, 국소적인 성장과 전역적으로 일관된 제약을 결합할 수 있다. 2.1절은 유한하게 표현된 분기들과 추가 확장을 허용한다; 2.2절의 기저 공준은 어떤 전이들이

실제인지를 확정하는데, 바로 기저가 실행하는 전이들이다. 10.3절은 양자 해석과 일어남 구조 방식을 구별한다.

여기서 분기는 시공간 구조 방식 안의 대안적 이어짐에 관한 것이다. 그것은 실재 나무가 추가 세계들을 생산하는 것과 같지 않다: 설계된 세계 자체가 다시 쓰기만 이루어지는 과정일 수 있으며, 자연적으로 생산된 세계가 반드시 분기하는 미래들을 포함해야 하는 것은 아니다.

구조 방식들 사이에서 중립을 지키는 8.1절의 태도는 미래가 고정되어 있지만 국소적으로는 알려져 있지 않은 구조 방식에도 적용된다; 예측 불가능성은 실제성을 공급하지 않는다. 울타리도 함께 세운다면 여기서 두 가지 그림이 도움이 된다. 성장하는 구조는 푸른 잎을 담지하는 죽은 나무 부분으로, 또는 가장자리에서 용암이 여전히 움직이는 식은 암석으로 그릴 수 있다: 서로 다른 종류의 두 대상이 아니라 한 대상 안의 고정된 영역과 활동하는 영역이다. 그 울타리는 다음과 같다: 오래된 부분의 고정성은 *구조적*인 것(그 부분은 정착해 있고, 더 이상 그 부분에 아무 일도 일어나지 않을 것이다)이지, 양상적 지위의 차이가 아니다. 과거 영역은 일어나는 것의 일부이기를 그만두었다는 의미에서 죽은 것이 아니다. 연주의 앞선 마디들이 다른 어딘가에 있지 않은 것처럼, 그 영역은 진행 중인 하나의 실행 안에 유지된다. 정적인 그림에 반대하여 기우는 3.5절의 판단은 준블록을 선호하는 데까지만 나아가며, 국소적인 구조 방식을 선택하지는 않는다.

[등급: 미해결 문제; 구조 방식의 계열들은 미해결이며 선호하는 분기나 양자 존재론은 없음; 모든 선택지는 여전히 일어남에 대한 설명과 검증된 물리학의 재현이라는 빚을 진다.]

8.5 구조 방식들을 구별할 수 있는 것

물리적 판별 기준의 후보들은 이산성에서 비롯되는 흔적, 로런츠 대칭성 위반, 비표준적인 양자 상관, 유니터리성의 실패, 인과적 성장의 징후이다. 특정한 어긋남을 예측하는 모형은 관찰이 그것을 배제하면 기각될 수 있다. 숨겨진 어떤 순서든 10.3절의 관찰상의 제약을 충족해야 한다.

구조 방식의 모든 차이에 내부에서 접근할 수 있어야 하는 것은 아니다. 내부에 속한 관찰자는 접근 가능한 모든 구조가 일치할 때 완료된 기록하기와 진행 중인 읽기를 구별하지 못할 수 있다. 서로 다른 무대 장치가 눈에 보이는 동일한 연극을 만들어 낼 수 있다. 에뮬레이터가 이를 보여 준다: 콘솔 게임은 원래 그 게임을 작성할 때 대상으로 삼은 콘솔에서와 같은 규칙과 같은 플레이로 현대 컴퓨터에서 실행된다. 접근 가능한 차이를 찾지 못한다면, 구조 방식들이 미결정 상태로 남을 것이지 동일하다는 것이 증명되지는 않을 것이다. 국소적인 사건들이 어떻게 배치되거나 바뀌는지, 그리고 다른 조직이 그 사건들을 읽거나 그것들과 상호작용하는지라는 8.1절의 두 선택에는 독립적인 검증이 필요하다; 15.9절은 이들을 구별한다.

[등급: 미해결 문제; 조건부 물리적 연구 계획; 현재 어떤 관찰도 구조 방식을 선택해 주지 않으며, 읽기 주체와의 결합에는 별도의 검증이 필요하다.]

9. 한정된 회귀: 조건부 결과와 저자 명의의 우주론

9.1 조건부 회귀 결과

2.3절의 한정된 기저는 이미 기저가 배치를 다시 거칠 것을 요구한다: 가능한 배치가 유한하게 많고 마지막 단계가 없다면, 기저는 그중 하나로 반드시 돌아와야 한다. 이 절은 가능한 배치의 범위가 유한하다는 점이 강제하는 돌아옴을 결정론이 강제할 정확한 주기와 구별하고, 개체가 매개하는 형태를 검토하며, 각각이 무엇을 확보해 줄지 기록한다. 정확한 주기에 관한 결과는 여전히 조건부 수학이다; 기저의 완전 상태 규칙이 결정론적이라는 저자의 짐작은 저자 명의의 사변이며, 앞선 어떤 결과도 이 짐작에 의존하지 않는다.

강제되는 형태. 기저에 가능한 완전한 배치가 유한하게만 있다고 가정하자. 이는 세포마다 유한한 상태 집합이 있다는 것보다 강한 조건인데, 후자는 세포가 무한히 많을 때 무한히 많은 배치를 허용한다; 그런 무한 공간에서는 규칙이 일대일이면서도 전사가 아닐 수도 있으며, 이는 유한 집합에서는 불가능하다. 그러면 끝없이 이어지는 과정은 반드시 하나의 배치를 다시 거쳐야 한다. 완전 상태 동역학이 결정론적이면, 배치를 다시 거칠 때 그 지점부터 같은 이어짐이 확정되므로 과정은 주기적으로 반복된다.

시작이 없다는 점은 이 결과를 강화한다. 실제 이력의 임의의 한 단계를 잡고 그 이전 $N + 1$개의 단계를 되짚어 보자. 여기서 N은 가능한 배치의 수이므로, 배치보다 단계가 하나 더 많다. 그 단계들 가운데 두 단계는 반드시 일치해야 한다. 결정론은 일치하는 단계들에서부터 이어지는 단계의 연속을 동일하게 만들어, 선택한 단계가 주기 위에 놓이게 한다. 선택한 단계는 임의적이었으므로 실제 이력의 모든 단계가 그 주기 위에 놓인다. 시작 없는 궤적은 전 구간에서 주기적이다. 그 추상적 전이 그래프에는 주기로 흘러드는 과도 상태들이 포함될 수 있지만, 실제 이력에는 과도적인 앞부분이 없고 그런 상태를 결코 거치지 않는다. 이 추론은 선행 단계들의 유한한 구간만을 사용하며, 완성된 과거는 전혀 사용하지 않는다. 증명은 조건부이다; 9.2절은 한정된 기저 공준이 채택한, 가능한 배치의 범위가 유한하기 위한 요건들을 제시한다.

푸앵카레의 회귀 정리는 다른 결과이다: 측도가 유한한 측도 보존 체계를 다루며, 정확히 돌아오는 것이 아니라 임의로 가깝게 돌아오는 것을 보장한다(Poincaré 1890). 니체의 영원 회귀는 유한한 힘의 양과 무한한 시간에서 회귀를 이끌어 냈다(Nietzsche 1968 [1901], 1066절); 여기의 논증에는 결코 멈추지 않는 단계의 연속만 필요하다.

결정론이 없으면 같은 상태에 후속 상태가 둘 이상 있을 수 있으므로, 상태를 다시 거친다고 해서 반드시 하나의 정확한 궤도가 확립되는 것은 아니다. 완전 상태 결정론에 대한 선호는 유한적 일어남 실제주의(FOA) 자체가 아니라 9.5절의 저자 명의의 완전한 고리 추측에 속한다.

따름정리: 정확한 유한 인자는 가역적이다. 먼저 쉬운 말로 설명한다. 기저가 주기적으로 반복되는 한 구간에서 거친 눈금으로 기술된다고 하자: 많은 세부 기저 상태를 하나의 **거친 눈금 상태**로 묶는 것으로, 날씨 지도가 모든 공기 분자의 운동을 “군 지역에 비”로 묶는 것과 같다. 또한 이 거친 눈금의 기술이 정확하고 그 자체로 완결되어 있다고 하자: 현재의 거친 눈금 상태만으로 다음 상태를 확정하며, 한 번도 틀리지 않는다. 따름정리에 따르면 이런 기술에서는 상태들이 깔때기처럼 하나로 모일 수 없다. 서로 다른 두 거친 눈금 상태는 결코 같은 거친 눈금 상태로 이어지지 않으므로, 거친 눈금의 규칙은 그 아래의 기저처럼 언제나 주기적으로 반복될 뿐이다; 아무것도 잃거나 병합할 수 없다. 강한 갈래, 즉 기저가 정확히 주기적으로 반복되는 유한하고 결정론적인 경우에 이것이 필요한 까닭은, 이것이 주기적으로 반복되는 기저 위 어느 곳에서든

진정한 일방통행을 금지하기 때문이다: 어떤 층위에서 가역적이지 않아 보이는 것이든, 잊거나 병합하는 듯한 것이든, 그렇게 되는 까닭은 기저가 아니라 기술이 불완전하기 때문이다. 유한 집합을 자기 자신 전체로 보내는 사상은 일대일이기도 하므로 이 결과는 기초적이고 표준적이다; 여기서 이를 증명하는 까닭은 강한 갈래에서 이를 정확히 명시해야 하기 때문이다.

증명을 보고 싶은 독자를 위해 제시한다. **인자**는 자신의 모든 상태에 도달하고 그 아래의 갱신과 정확히 일치하는 자체 갱신을 갖는, 기저의 거친 눈금의 기술이다. 순열인 결정론적 완전 상태 갱신 $F : R \to R$를 갖는 유한한 회귀 영역 R을 잡자. R에서 Y로 가는 사상 C는 각 기저 상태를 그 거친 눈금 상태로 보내고, 모든 거친 눈금 상태에 도달한다고 하자. 거친 눈금 상태들이 자체의 정확한 결정론적 갱신을 갖고, 이를 f라 하며, 두 갱신이 일치한다고 가정하자: 기저를 갱신한 뒤 거친 눈금 상태를 읽어 낸 결과가 거친 눈금 상태를 읽어 낸 뒤 그 상태를 갱신한 결과와 같다는 것이다:

$$C \circ F = f \circ C.$$

그러면 f도 순열이다. 가정에 따라 각 거친 눈금 상태에는 후속 상태가 정확히 하나씩 있다; 보여야 할 것은 선행 상태도 정확히 하나씩 있다는 점이다. 임의의 거친 눈금 상태 y와, C가 y로 보내는 임의의 기저 상태 x를 고르자. F가 순열이므로 x에는 $F(z) = x$인 선행 상태 z가 있다. 기저에서 z를 갱신하면 x가 나오며 그 거친 눈금 상태는 y이다; 방금 가정한 일치 관계에 따라 z의 거친 눈금 상태를 갱신해도 같은 결과가 나와야 하므로, 그 결과 역시 y이다. 따라서 유한하게 많은 거친 눈금 상태 각각에는 선행 상태가 있으며, 이는 f가 전사라는 뜻이다. 또한 유한 집합에서 자기 자신으로의 전사 사상은 일대일이기도 하므로 서로 다른 두 거친 눈금 상태가 후속 상태를 공유하지 않는다: 각 상태에는 선행 상태가 정확히 하나씩 있다.

거친 눈금의 한 단계가 기저의 여러 단계에 걸쳐 있을 때에도 마찬가지이다. 고정된 임의의 양의 정수 m에 대해, 위의 일치 관계에서 F를 F^m, 즉 m번 연속한 기저 갱신으로 바꾸면, F^m 자체도 순열이므로 논증은 그대로 성립한다. 주기에 관한 두 가지 사실이 따른다. 길이가 L인 기저 주기에서 거친 눈금의 주기는 L의 약수이다: 기저 주기 하나에 거친 눈금의 주기가 정수 횟수만큼 들어간다. 갱신 m번마다 표본을 취하면 주기는 $L/\gcd(L, m)$의 약수이며, 여기서 그 값은 L을 L과 m을 모두 나누는 가장 큰 정수로 나눈 것이다; 이때 거친 눈금의 주기는 그만큼의 표본 안에 정수 횟수만큼 들어간다. 두 가지 주의점이 있다. 제어기나 교대 갱신 위상이 있다면 모두 완전 상태에 속해야 하며, 그렇지 않으면 기저 갱신이 전부를 말해 주지는 않는다. 또한 일치 관계는 명세된 불변 정의역, 즉 동역학이 결코 벗어나지 않는 집합 전체에서 성립해야 하며, 짧은 이력에 맞아떨어지는 데 그쳐서는 안 된다; 이력의 한 구간에 맞춘 규칙은 인자가 아니다.

그 의미는 이렇다. 기저가 주기적으로 반복된다면, 어느 층위에서든 기저에 대한 정확하고 폐쇄적이며 유한하고 결정론적인 모든 기술도 주기적으로 반복된다: 그 기술이 구별하는 두 상황이 하나로 흘러드는 일은 없다. 따라서 어떤 층위에서 실재하는 병합이나 망각, 시간의 화살이 나타난다면, 그 기술에 관해 세 가지 중 하나가 참이다: 더 큰 체계의 개방된 일부만을 다루거나, 완전 상태가 여전히 담지하는 숨은 이력을 빠뜨렸거나, 근사이다. 10.1절은 바깥에서 보면 두 상태로 보이는 네 상태의 주기로 숨은 이력의 경우를 보여 주고, 시간의 화살이 어디에서 생길 수 있고 어디에서는 생길 수 없는지 말하는 데 이 따름정리를 사용한다.

두 번째 제약이 있으며, 이는 같은 사실을 다른 쪽에서 본 것이다. 완전 상태에서 계산되는 임의의 한 수, 즉 완전 상태의 실숫값 함수 V를 잡자. 그런 수는 한 주기 내내 증가할 수 없다. V가 결코 감소하지 않는다면, 즉 모든 단계에서 $V(Fx) \geq V(x)$라면, 출발 상태로 돌아오는 것은 모든

단계에서 등호가 성립하도록 강제한다: 순증가분이 갈 곳이 없기 때문이다. 엔트로피나 누적된 새로움은 완전 상태의 양으로 다룰 경우 이 갈래에서 전역적으로 증가할 수 없다; 긴 구간 동안의 증가는 여전히 가능하다.

[등급: 수학적 결과, 조건부; 정확한 주기 반복은 2.3절에서 채택한, 완전 상태의 가능한 배치의 범위가 유한하다는 조건과 기저에 대해서는 아직 확립되지 않은 결정론에 의존한다.]

9.2 크기, 복잡성, 가능한 배치의 범위

9.1절에서는 가능한 배치의 전체 범위가 유한해야 한다; 크기와 복잡성의 한계만으로는 이것이 보장되지 않는다.

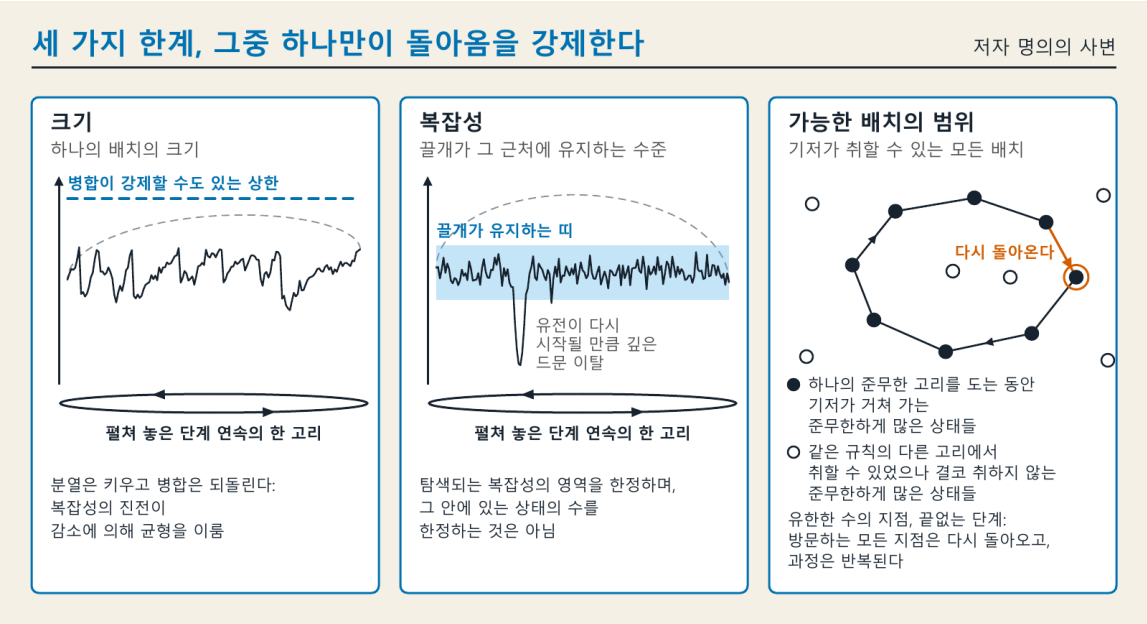


그림 13. 세 가지 한계, 그중 하나만이 돌아옴을 강제한다. 하나의 배치의 크기, 병합이 상한 아래에 유지할 수도 있는 양; 복잡성, 끌개가 과정을 그 안에 유지할 수도 있는 범위; 가능한 배치의 범위, 기저가 취할 수 있는 모든 배치. 축은 단계의 연속이 이루는 하나의 고리이고, 호는 같은 이력이 닫히는 모습을 나타낸다; 속이 채워진 지점들은 그 고리 위에 있고, 속이 빈 지점들은 기저가 결코 차지하지 않는 곳이며, 고리 위의 모든 지점은 다시 돌아온다. 돌아옴을 보장하려면 크기와 복잡성의 한계가 각각 필요하지만 어느 하나만으로는 충분하지 않다. 개략도이며 수치는 없다.

유한한 배치 공간에는 배치 크기의 공통 상한, 복잡성의 공통 상한, 지점마다 유한한 수의 구별 가능한 상태, 고정된 유한한 관계 기호 체계가 필요하며, 가능한 위치의 수가 유한하거나 동형에 따른 몫을 명시적으로 취해야 한다; 2.3절은 한정된 기저에 이 조건들을 채택한다. 위치 조건은 중요하다. 활성 지점 하나가 한정되지 않은 격자 위를 움직이면, 크기가 한정되어 있고 지점의 상태가 두 가지뿐이어도 무한히 많은 배치가 가능하다. 단계마다 유한하다는 것은 공통 상한이 있다는 것보다 약한 조건이다: 모든 개별 단계가 유한하더라도 여러 단계에 걸쳐 도달하는 크기나 복잡성에는 공통 상한이 없을 수 있다.

지점마다 유한한 수의 상태가 있다는 것 역시 크기가 한정된다는 것과 별개의 조건이다. 2.7절의 부호 있는 세분화 추측은 임의의 아벨 군에서 가져온 표지를 허용하지만, 참된 기저의 한 사례는 구별 가능한 유한한 수의 표지 상태만을 구현한다. 상태의 유한한 범위는 2.3절의 한정된 기저

공준에서 나오며, 크기의 상한만으로 나오는 것은 아니다. 가능한 위치나 관계가 여전히 한정되지 않는다면, 크기가 한정되고 지점마다 유한한 수의 상태가 있어도 충분하지 않다.

무엇이 한계를 정할 수 있는지는 별개의 물음이며, 가능한 답은 여럿이다. 이 구조 방식에서 그중 하나를 선택할 필요는 없다. 어떤 후보는 크기를 한정하고, 다른 후보는 복잡성이나 탐색되는 영역을 한정할 수 있다. 강제되는 형태에는 나머지 조건들과 더불어 두 한계가 모두 필요하다.

2.7절에서 허용하듯이 분할과 병합이 균형을 이룬다면 크기의 상한은 기저 자체의 동역학에서 나올 수 있고, 또는 규칙에 배치가 넘을 수 없는 단순한 최댓값이 있을 수도 있다. 균형을 이루는 병합을 시험하는 것은 크기를 정하는 한 가지 가능한 메커니즘만 시험하는 것이다. 그것은 유한한 상태 알파벳도, 가능한 배치의 범위가 유한하기 위한 다른 모든 조건도 제공하지 않는다. 대신 9.3절에서 검토하는 개체가 매개하는 끌개가 과정을 어떤 복잡성 범위 근처에 유지할 수 있다. 5.6절의 층위 비용 논증은 배치의 크기가 아니라 유용한 복잡성을 한정할 수 있다.

저자의 두 번째 고려 사항은 우리 우주 자체의 그리 높지 않은 차원 수이며, 앞의 고려 사항과 부분적으로 겹친다. 더 깊을수록 더 풍부해진다면, 40차원이 아니라 4차원 정도인 세계는 기저에 비교적 가까워 보일 수 있다. 하지만 5.5절과 9.4절에서 설명하듯이, 호스트는 추가적인 유효 차원을 구현할 수 있고, 차원이 추가된다고 해서 유용한 조직도 반드시 계속 더해지는 것은 아니다. 따라서 차원 수는 호스팅의 깊이도 특정 마음의 능력도 측정하지 못한다. 풍성함에 관한 이 직관만으로는 기저의 한계가 확립되지 않는다. 2.3절은 가능한 배치의 범위가 유한하기 위한 조건들을 공준으로 채택하면서 기저의 규칙은 미해결로 둔다. 2.1절은 완성된 이력 없이도 가능한 배치의 유한한 범위를 끝없이 순회하는 것을 허용한다.

병합이 있다고 해서 배치의 크기가 계속 한정된다는 것이 확립되는 것은 아니다. 어떤 후보 규칙에서 병합이 분할과 균형을 이루는지는 동역학적 물음이며, 병합이 지나치면 동역학이 빈 상태로 붕괴할 수 있다. 따라서 병합에서 오는 크기의 상한에는 붕괴하지 않는다는 보장도 필요하다. 15.3절은 시뮬레이션으로 분할과 병합을 시험하도록 요구하지만, 긍정적인 결과가 나오더라도 조건 하나만 확보할 수 있다. 더 긴 실행에서는 한계 안에 머문 실행을 주기의 증명으로 취급하기보다, 정확한 회귀를 추적하고 명시적인 동일성 규약에 따라 완전한 배치들을 세어야 한다.

설명의 순서가 중요하다. 가능한 배치의 범위가 유한하면 돌아옴이 강제되지만, 회귀를 근거로 그 회귀를 만들어 내는 데 필요한 가능한 배치의 유한한 범위를 추론할 수는 없다. 회귀는 기저가 지닌 성격이 왜 그러한지도 설명하지 않는다. 그 물음에 답하는 것이 아니라 위치를 옮기는 것이다.

[등급: 가능한 배치의 범위가 유한하다는 것에 대한 형이상학적 공준; 2.3절은 크기, 복잡성, 상태, 관계, 위치에 관한 일률적인 조건들을 채택하지만, 이를 구현하는 규칙과 결정론적 갈래는 미해결로 남아 있다.]

9.3 기저 주기와 에우크라시아 끌개

9.4절의 저자 명의의 계절 그림은 유한한 한 번의 정확한 순회를 기저 주기라 부르고, 정합적인 조직이 쉽게 유지되는 넓은 복잡성 띠를 좋은 혼합을 뜻하는 그리스어에서 따온 에우크라시아(Eukrasia)라 부른다; 기저의 동역학이 기저를 그곳에 유지하는 경향이 있다면 그것이 에우크라시아 끌개일 것이다. 그 주기는 유한하지만 규모는 준무한한데, 이는 그 안의 어떤 것도 전체를 살피거나 셀 수 없다는 뜻이며, 그 주기는 끝없이 순회된다. 컴퓨터는 이미 이런 종류의

만들어진 고리들을 실행한다: 무작위로 보이는 수를 생성하는 데 널리 쓰이는 메르센 트위스터는 정확히 $2^{19937}-1$개의 상태를 거치며 주기적으로 반복되는데, 이 수는 6,000자리가 넘으며 실제로 하나하나 셀 수 있는 범위를 훨씬 넘어선다. 3.2절은 유한한 주기와 그 주기의 완성되지 않은 순회를 구별한다.

참된 기저 실재의 형태 저자 명의의 사변

저자는 참된 기저 실재가 선행하는 공간 안에 담긴 대상이 아니라 유한한 관계적 과정일 것으로 짐작한다. 9.1절의 유한하고 결정론적이며 시작 없는 갈래에서는, 각 배치가 아무리 풍부하더라도 완전한 배치들이 실제로 이어지는 연속은 방향이 있는 주기를 이룬다. 회귀하는 것은 배치이다; 순회는 결코 끝나지 않는다. 고리는 완성된 과거가 아니라 회귀를 표현한다; 일어남은 여전히 원초적이다.

개체가 매개하는 형태. 한정이 반드시 우연일 필요도 없고, 행위일 필요도 없다. 끌개는 각자의 영역에서 확립된 메커니즘이다. 흔들리는 진자는 어디서 출발하든 그 호의 맨 아래에 정착하고, 많은 동물 개체군은 환경이 부양할 수 있는 수준 근처에 유지되며, 두 경우 모두 이를 조정하는 것은 아무것도 없다. 선택이 조직된 개체들을 안정적으로 만들어 낸다면, 그 집합적 행동은 협력, 갈등, 우연 또는 퍼져 나가는 교란을 통해 체계를 어떤 수준 근처에 유지할 수 있다. 선호되는 후보는 아무런 조정도 이루어지지 않고 조직들이 그저 특정한 복잡성 수준으로 이끌리는 독립적인 동역학적 효과이다.

그런 끌개는 정확한 돌아옴 대신 안정화를 제공할 것이다. 그것은 체계를 단순한 상태로 되돌려 보내지 않고도 탐색되는 영역을 한정된 채로 유지할 수 있다. 한정된 기저 공준 밖에서는, 끌개가 체계를 어떤 범위 안에 유지하면서도 그 안에서 무한히 많은 정확한 배치가 가능하도록 남겨 둘 수 있다. 따라서 그것은 강제되는 형태에 필요한 한 조건인 복잡성의 한계를 제공할 수는 있지만, 그 자체로 가능한 배치의 유한한 범위를 제공하지는 못한다. 9.4절의 저자 명의의 계절 추측은 유용한 정합성 띠와, 동역학이 과정을 그 띠 안에 계속 머물게 한다는 추가 가설을 구별한다.

순열은 서로 다른 완전 상태들을 결코 병합하지 않으므로, 유한한 결정론적 갈래와 결합할 때 제안된 끌개는 유효 거동의 층위에서 해석해야 한다. 안정화는 어떤 영역에 오래 머무는 것, 조직이 반복적으로 복원되는 것, 또는 차이를 생략한 변수들에서 나타나는 근사적인 끌림을 뜻할 수 있다. 회귀만으로는 이 중 어느 것도 확립되지 않으며, 되돌아오는 경향은 또 별개의 세 번째 주장이다.

끌개가 양방향에서 반드시 똑같이 작용해야 하는 것도 아니다; 9.4절은 띠를 두 차례 가로지르는 경우를 통해 이 문제를 다시 다룬다. 13.6절은 의도적 초기화를 자유로운 사변에 해당하는 별개의 가능성으로 다룬다.

[등급: 저자 명의의 사변과 현실 세계의 대응 사례(끌개, 즉 감쇠 진자와 환경이 부양하는 수준 근처에 유지되는 개체군처럼 각자의 영역에서 확립된 메커니즘; 메르센 트위스터의 정확한 유한 주기는 준무한한 고리에 대한 사례); 끌개는 탐색된 범위를 형식적으로 안정화할 수 있지만, 에우크라시아 끌개도 유한한 기저 주기도 입증되지 않았다.]

9.4 정합성 띠와 주기의 계절

기저 주기의 계절 저자 명의의 사변

여기서 떠오르는 모습은 드물게 쇠퇴하면서 오래 머무는 모습이다. 이 과정은 기저 주기의 거의 모든 단계에서 하나의 복잡성 띠 안에 머물다가, 아주 드물게 선택이 가능한 조직들이 다시 시작할 수 있을 만큼 낮은 수준으로 떨어질 것으로 추측된다. 필요한 것은 유전이 시작되거나 다시 시작될 수 있다는 것이지 자주 시작된다는 것이 아니므로, 기저 주기마다 그런 이탈이 한 번만 있어도 충분할 것이다. 유전은 한 번도 완전히 멈추지 않을 수 있다: 겨울의 잔존물이 유전을 계속 담지할 수 있으므로, 살아남은 것에서 다시 시작하는 경우가 더 가능성이 크다. 그러면 선택은 조직을 끌개가 선호할 것으로 추측되는 띠 안으로 다시 끌어올린다. 이 고리에는 지형이 있으며, 이 논문은 그 대부분에 계절의 이름을 빌려 붙인다. 어느 단계에서 출발하든 정확히 그 단계로 돌아올 때까지 고리를 한 바퀴 도는 것은 준무한한 대회귀이며, 이 논문은 이를 **참된 기저 주기**, 줄여서 **기저 주기**라고 부른다. 고리가 이르는 가장 낮은 조직 수준은 **겨울점**, 곧 그 동지이다. 더 풍부한 시기들에 구축된 조직의 많은 부분이 그곳에서는 사라졌을 수 있다; 무엇이든 지속하는 것은 유전과 구축이 다시 이루어질 바탕이 되는 잔존물을 제공한다. 겨울은 이미 일어나고 있는 기저의 한 시기이며, 층위로서의 참된 기저도 아니고 존재의 시작도 아니다. 고리가 이르는 가장 높은 수준은 **여름 정점**, 곧 그 하지이다: 부서지기 때문에 정점이라고 부르는 것으로, 아마도 복잡성에 대한 수익 체감으로 존재가 이르는 복잡성의 최댓값이지 최적점은 아니다. 테인터(1988)는 서로마 제국, 고전기 마야, 차코 캐니언의 붕괴를 이런 식으로, 복잡성이 내는 수익이 그 비용보다 낮아진 것으로 해석하였다. 인간의 뇌에서도 같은 모양이 나타날 수 있다: 한 연구는 지난 3,000년 동안 인간의 뇌가 다소 작아졌음을 발견하였는데, 집단 전체에 공유되는 지식으로 인해 더 큰 뇌가 그 에너지 비용에 비해 덜 가치 있어졌기 때문일지도 모른다; 같은 자료를 재분석한 연구에서는 감소를 발견하지 못했으며, 이 물음은 여전히 논의되고 있다 (DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023). 고리는 정확히 반복되므로 하나의 기저 주기에는 고리가 하는 모든 일이 들어 있으며, 따라서 이것들은 한 번의 순회의 극단이 아니라 존재의 극단이다. 그 사이에 끌개가 유지할 것으로 추측되는 띠가 있다. 이 논문은 이를 좋은 혼합, 곧 몸이나 기후의 잘 조화된 구성을 뜻하는 그리스어에서 따온 **에우크라시아(Eukrasia)**라고 부르며, 이름보다 기술이 필요한 곳에서는 정합적인 조직이 쉽게 유지되는 복잡성의 범위인 **정합성 띠**라고 부른다. 그 이미지는 주기의 적도 우림, 곧 여러 종류의 조직된 체계가 공존하고 지속할 조건들이 한데 모이는 넓은 띠이다. 이 띠를 벗어나 꼬리로 들어가는 것이 이탈이며, 이 추측에 따르면 그런 이탈은 비교적 드물 가능성이 크다. **겨울 이탈**은 낮은 쪽 꼬리로 내려가고 **여름 이탈**은 높은 쪽 꼬리로 올라간다; 하나의 기저 주기에는 각각 여러 번의 이탈이 있을 수 있으며, 양쪽의 **극단 이탈**은 가장 멀리 가는 이탈로, 겨울의 극단 이탈은 겨울점에 이르고 여름의 극단 이탈은 여름 정점에 이른다. 겨울점에서 띠를 향해 다시 올라가며 유전이 자리 잡고 선택이 다시 구축하는 것이 **봄의 상승**이다; 여름 정점에서 띠를 향해 다시 내려오는 것은 **가을의 하강**이다.

겨울점 저자 명의의 사변

겨울점이 얼마나 낮은지는 알려져 있지 않다. 그것은 고리에서 조직이 최소인 지점이지, 어느 방향으로든 엔트로피가 극단인 지점은 아니다: 엔트로피는 한 층위의 열역학이 정의하는 별개의 양이며, 이 논문은 기저의 단계들에 엔트로피를 부여하지 않으므로, 겨울점은 열적 죽음도 아니고 10.1절에서 시작 없는 우주론이 몰래 들여와서는 안 된다고 한 낮은 엔트로피 경계도 아니다. 그곳에 가장 단순한 자동자에 해당하는 것들만 있다고 상상하기는 쉽지만, 참된 기저는 준무한하게 크며, 그 가장 낮은 수준에서도 우리와 같은 우주만큼 복잡한 조직과, 그와 함께 우리와 같은 마음을 담지할 수 있다. 그것은 충만성을 통해 우연 관찰자에 이르는 경로가 아니다. 겨울점에서 그런 마음을 담지할 것은 그곳에서 여전히 실행 중인 우리와 같은 우주이며, 우리는 단순한 규칙의 절차적 산물이므로 그 우주는 그 규칙들이 생성하는 것보다 훨씬 더 단순한 것이다; 그리고 줄곧 존재해 온 고리 안에서 그런 우주는 요동이 아니라 상시적인 내용이다. 이 절의 바탕에 있는 직관은 여전히 더 단순한 겨울점 쪽으로 기울지만, 얼마나 단순한지를 정해 주는 것은 없다. 저자는 더 구체적으로, 겨울점이나 그 근처의 주기 구간이 선택이 본격화할 수 있는 바로 그 문턱에 놓여 있을 것으로 짐작한다: 기저가 보유한 풍부함이 누적적 구축을 다시 시작할 수 있는 최소한의 조직에 가까운 곳이다. 반드시 이래야 하는 것은 아니며, 충분히 큰 기저는 그 최저점에서도 그보다 훨씬 더 많은 것을 담지할 수 있다. 문턱에 가깝다는 것은 추측이지, 겨울의 정의가 아니다. 겨울은 조직이 실제로 최저점에 이르는 곳이다; 문턱은 동역학, 잔존물, 그리고 주어진 기회가 다시 자람을 허용하는 곳이다; 그리고 15.8절 「아래에서 그리고 위에서 본 층위 구조」에서는 둘을 따로 측정하고 서로 가까운 곳에 놓이는지 물어볼 것을 제안한다. 두 가지가 따른다. 우리와 같은 종류의 지능과 의식의 실제성은

92쪽에 계속

겨울점 (계속) 저자 명의의 사변

겨울점에서조차 완전히 꺼지지 않을 수 있으며, 게다가 기저 주기는 준무한하다. 따라서 일어남 이론은 모든 사람과 모든 것이 궁극적으로 파멸할 운명임을 함축하지 않는다.

띠, 그 점유율, 에우크라시아 끌개 저자 명의의 사변

계절은 이정표의 순서만 알려 줄 뿐 그 길이는 전혀 알려 주지 않으며, 그 길이는 한 해가 연상시키는 정도와는 비교할 수 없을 만큼 불균형하다. 에우크라시아는 준무한한 기저 주기의 거의 전부를 차지할 수 있다. 봄의 상승과 가을의 하강은 비교적 짧은 구간일 가능성이 크고, 겨울점과 여름 정점은 드문 극단으로, 복잡성에 따른 기저 주기 단계들의 분포에서 가는 꼬리로 들어가는 극단 이탈을 통해 도달하며, 두 꼬리의 두께가 같을 필요는 없다. 띠 안에서 담지되는 실재들에 대해서는, 이것은 겨울이나 여름이 준무한하게 머무는 가운데 드문 예외라는 뜻이다: 우주들과 그 위의 커다란 호스팅된 세계들은 존재하는 거의 모든 기간을 에우크라시아 안에 붙들린 채 보내며, 그 대부분은 어느 극단도 보지 않는다. 단계들의 이어짐 가운데 띠 안에서 보내는 구간 자체가 준무한하며, 그것은 유한한 기저 주기의 거의 전부이다; 세는 것은 단계이지 시계 시간이 아니며, 기저에는 시계 시간이 없다 (3.6절 「기저에는 시계 없이 현재가 있다」). 옆면에서 본 은하 원반이 그 모습을 보여 준다: 대부분의 별은 평면 가까이에 있고 소수는 그 위나 아래로 멀리 떨어져 있으며, 별들이 그 평면에서 얼마나 멀리 퍼져 있는지가 원반의 척도 높이인데, 여기서 그에 대응하는 양, 곧 기저 주기의 단계들이 띠에서 얼마나 멀리 퍼져 있는지는 어쩌면 언젠가 시뮬레이션으로 측정을 시도해 볼 수 있는 양이다 (15.3절 「영값, 부호 있는 세분화, 한정된 회귀」). 띠에 관해 두 가지 주장이 제시되고 있으며, 둘은 독립적이다. 하나는 복잡성의 범위에 관한 것으로, 그 띠가 정합적인 조직이 쉽게 유지되는 곳이라는 주장이다. 다른 하나는 점유율에 관한 것으로, 고리가 기저 주기의 거의 전부를 그 안에서 보낸다는 주장이다. 동역학이 기저를 계속 그 띠로 되돌려 보낸다면, 띠의 복잡성 범위가 좁더라도 기저 주기의 거의 전부를 차지할 수 있으며, 그 경향을 이 논문은 **에우크라시아 끌개**라고 부른다: 기저의 동역학이 기저를 띠 안에 유지하거나 그곳으로 되돌리는 것으로 추측되는 경향으로, 위의 개체 매개형에서 선호한 독립적인 효과에 이제 이름을 붙인 것이다. 이것은 띠의 정의에 포함되는 것이 아니라 추측되는 것인데, 동역학계의 수학에서 끌개는 이웃한 궤적들이 다가가는 불변 집합이라는 명확한 대상이며, 그런 끌개를 지닌 기저 동역학은 제시된 바 없기 때문이다. 띠는 그 과정을 끌어당기지 않고도 존재할 수 있으며, 끌개 추측은 동역학이 그 띠의 점유율을 압도적으로 높인다는 별개의 주장이다.

정합성 띠. 이 띠는 그 과정이 기저 주기의 대부분 동안 머무는 범위 이상의 것일 수 있다: 유용한 복잡성에는 그 자체의 범위가 있을 수 있다. 여기서 유용하다는 것은 어떤 형태의 정합성, 곧 무언가를 하는 지속적인 조직을 뜻한다: 어쩌면 지능이 그 예이며, 전쟁과 경쟁이 원동력으로서 잦아들면 예술이 문명의 많은 부분을 움직인다는 저자의 짐작에 따르면 어쩌면 어떤 형태의 예술도 그 예가 될 수 있다. 자유가 너무 적으면 풍부하고 지속적인 구조를 구축할 방법이 너무 적다. 자유가 너무 많으면 정합적이고, 분리 가능하며, 재사용 가능한 조직이 더 쉬워지기는커녕 더 어려워질 수 있다. 그렇다면 능력은 차원, 자유도, 결합, 또는 도달 가능한 상태 공간의 크기 가운데 무엇으로 세든, 주어진 구조적 자유와 함께 꾸준히 높아지지는 않을 것이다. 최대 복잡성이 반드시 최대 정합성을 뜻하는 것은 아니며, 이 해석에서는 그렇지 않다. 이 문제를 결정하는 정리는 없다: 답은 복잡성과 정합성을 어떻게 정의하느냐에 달려 있으며, 제시된 척도들 가운데 질서와 무질서 사이에서 정점에 이르는 것들은 이 모양을 뒷받침하지만 기저의 경우까지 결정해 주지는 않는다.

이 해석에서 고리의 가장 좋은 구간들은 정점이 아니라 띠 안에 있다. 번성은 복잡성보다 먼저 정점에 이른다. 띠 위에서는 추가된 복잡성이 이미 이상적인 수준을 넘어서 지나칠 수 있으며, 정점에 이를 무렵의 과열이 여름 정점을 적정 수준을 넘긴 지점으로 만든다. 5.6절의 유용한 깊이에 대한 상한도 한 층위 위에서 같은 모양을 보인다: 다음 층위는 그것으로 얻는 능력보다 비용이 더 클 수 있다.

이 짐작에는 익숙한 유사 사례들이 있지만, 어느 것도 그 짐작을 확립하지는 않는다. 물리적 차원의 수와 종류를 바꾸면 익숙한 법칙들이 안정된 결합 구조와 예측 가능한 진화를 지지하는지도 달라지므로, 자유가 많다고 자동으로 더 좋은 여건을 제공하는 것은 아니며, 어떤 특정한 수가 최선이라고 주장하지 않는다. 세포 자동자는 형식적 그림으로서 이 점을 더 분명하게 보여 준다. 어떤 규칙은 많은 조직된 행동이 나타나기에는 자유를 너무 적게 남길 수 있는 반면, 충분히 혼돈적인 동역학은 더 높은 조직이 의존하는 지속적인 구조를 파괴할 수 있다. 계산적으로 풍부한 국면은 그 사이에 있을 수 있다. 이것이 혼돈의 가장자리 그림이며, 계산 능력이 일반적으로 전이 근처에서 유리해진다는 그 강한 형태는 여전히 논쟁 중이다 (Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993). 계산과 생물학은 같은 상충 관계에 대한 비유를 더 제공한다: 더 긴 기계 워드든 더 큰 신경계든 늘어난 능력은 어느 지점을 지나면 얻는 것보다 비용이 더 클 수 있는 반면, 적은 가짓수의 염기나 명령어로 이루어진 기호 집합은 풍부한 조직을 지지할 수 있다. 주기율표는 더 친숙한 예를 제공하며, 이것은 결과가 아니라 저자의 짐작이다: 안정된 원소의 수가 다섯 배이거나 원소의 평균 존재비가 더 무거운 쪽으로 치우친 우주가 반드시 생명에 더 풍부한 여건을 제공하는 것은 아닌데, 유용하고 단순한 원소들은 나머지 원소들 사이에 희석되어 더 찾기 어려워질 것이며, 우리가 가진 90여 종의 자연 원소는 생명을 담지하는 4차원 우주의 실용적 한계에 가까울 수 있기 때문이다. 이 가운데 어느 것도 참된 기저에 그런 띠가 있음을 보여 주지는 않는다. 그것은 최대 복잡성보다 낮은 곳에서 최적점을 이루는 조직이 이색적인 종류의 조직은 아닐 것임을 보여 준다.

정합성 띠 안의 실재 나무 저자 명의의 사변

탑만으로 나타낼 때보다 나무가 발전의 모습을 더 잘 보여 준다. 그 줄기는 조직이 겨울의 잔존물에서 더 풍부한 유효 세계들을 향해 성장하는 하나의 경로를 따른다. 저자는 역전과 다른 계통들을 인정하면서도 그 경로를 따라 전반적인 복잡성 기울기가 나타날 것으로 예상한다. 줄기 윗부분 근처, 어쩌면 에우크라시아 아래나 그 하단 가장자리의 바로 안쪽에 6.2절의 세계 생성 전이 구간이 있으며, 그곳은 능력을 갖춘 조직들이 호스팅된 세계들을 다량으로 생산하기 시작하는 구간이다: 능력이 증가할 것으로 추측되는 영역이지, 임계점이나 자연적 생산이 멈추는 지점은 아니다.

그림에서 각진 가지는 의도적으로 구축된 세계들을 나타내고 매끄러운 가지는 자연적 생산을 나타내며, 그처럼 뚜렷한 사례들 사이에서는 혼합된 생산도 여전히 가능하다. 가지의 끝점은 호스팅 계통에서의 깊이가 아니라, 결과로 나온 세계의 유효 복잡성에 놓인다. 따라서 기저에서 더 멀리 있는 호스팅된 자식 세계가 이 축에서는 부모 세계 아래에 매달려 있을 수 있다. 축소형 세계와 대등형 세계가 그려진 수관의 대부분을 이루며, 확장형 세계는 더 높이 이른다. 어느 종류의 자식 세계든 어느 경로를 통해서든 가지를 더 만들어 낼 수 있다. 그 비중은 저자의 예상을 나타내며, 측정된 비율이 아니다.

구축된 가지들 대부분이 한없이 올라가는 대신 생산적인 띠 근처에 머물거나 부모 세계 아래로 처질 수 있는 이유는 무엇인가? 목적에 맞춘 모형은 호스트의 물리학을 전부 재현해도 얻는 것이 없는 경우가 많다. 확장은 그 유용한 능력으로 얻는 이득보다 더 많은 유지, 조정, 구현 작업을 요구하거나, 지속적인 조직을 유지하기 어렵게 만들 수 있다. 반대로, 잘 선택한 확장은 그런 비용을 들일 만할 수 있다. 이것들은 한 경향에 대해 생각할 수 있는 이유들이지, 차원 추가에 따르는 보편적 불이익이나 모든 설계자가 같은 종류의 세계를 선택한다는 예측은 아니다. 범위가 좁은 기류 모형이나 기상 모형은 모형으로서는 띠보다 훨씬 아래에 놓이면서도 그 띠 안의 생태계에서 유용한 구성 요소로 남을 수 있다. 지금까지 우리 세계에서 나타난 선호도 그런 방향이다: 체스는 인기가 많고 단순하며, 우리가 감당할 수 있는 한계에서 구축한 세계 하나당 수만 개의 블록 게임이 있다. 한 층위가 더 복잡해질수록 더 단순한 세계를 구축하는 것이 더 매력적으로 된다면, 그것은 수관을 띠 근처에 머물게 하는 요인의 일부일 것이며, 어쩌면 에우크라시아 자체를 설명하는 일부일 수도 있다.

이 그림의 두 해석은 구별해야 한다. 계절 추측에서 에우크라시아는 기저가 진행되는 동안 유지되는 조직에 관한 것이다; 여기서 끝점들은 그 활동 안의 유효 세계들을 비교한다. 그 양들에 공통으로 적용할 수치 척도도, 그 양들 사이의 환원도 제시되지 않았다. 이 중첩은 정성적이다: 복잡성이 낮은 자식 세계가 그 호스트를 겨울로 보내지는 않으며, 기저 전체를 겨울로 보내는 것은 더더욱 아니고, 확장형 자식 세계가 그 자체로 여름 이탈인 것도 아니다.

94쪽에 계속

정합성 띠 안의 실재 나무 (계속) 저자 명의의 사변

마찬가지로, 나무의 겨울 잔존물은 아무것도 없는 데서 나타나는 호스팅되지 않은 기저가 아니다. 그것은 시작 없는 과정 안에서 가능한 다시 자람을 표시하며, 이미 살아남은 세계와 마음들을 포함하고 있을 수 있다.

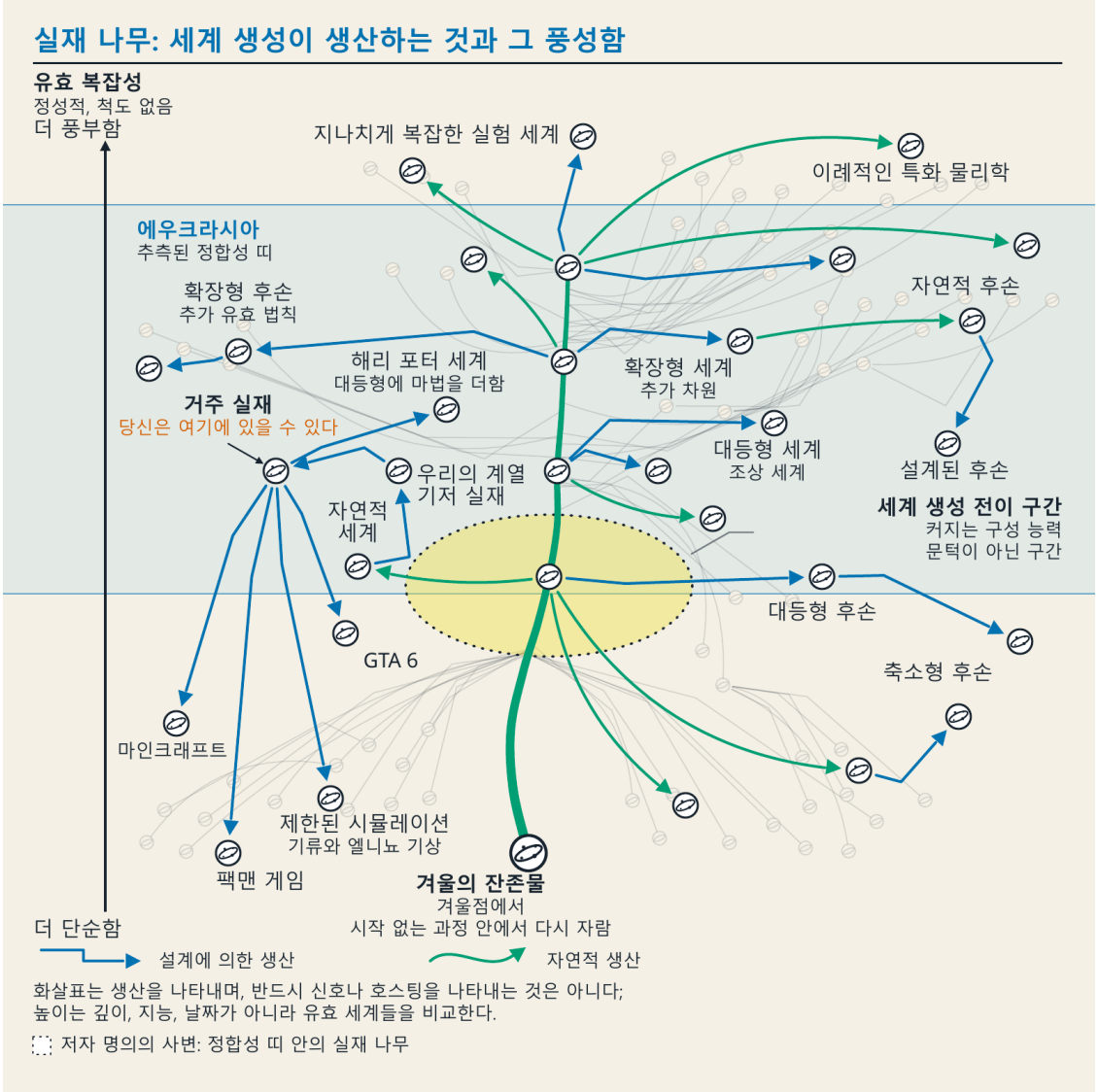


그림 14. 실재 나무. 추측된 줄기가 겨울의 잔존물에서 자라고, 여러 높이에서 가지가 뻗어 나온다; 후손은 부모보다 위에, 같은 높이에, 또는 아래에 놓일 수 있다. 희미한 가지와 세계들은 그려 넣지 않은 엄청나게 많은 가지와 세계들을 나타낸다. 한 사슬에는 우리의 사슬이 그러할 수 있듯, 우리의 계열 기저 실재를 거쳐 거주 실재와 그것이 생산하는 세계들에 이르도록 표지가 붙어 있다; 이 표지들은 우리의 위치를 정하는 것이 아니라 가능한 하나의 사슬을 보여 준다. 위치와 수는 추측에 따른 것이며, 유일한 줄기를 주장하지 않는다.

띠를 통과하는 두 경우도 서로 다를 수 있다. 봄의 상승에서는 구조가 조립되고, 적소가 열리며, 능력이 축적된다. 가을의 하강에서는 비슷한 복잡성의 상태가 물려받은 조직, 좁은 전문화, 축적된 의존 관계, 그리고 시작되는 손실을 담지할 수 있다. 복잡성만으로는 주기 안에서 과정의 위치를 정하지 못할 수 있다. 두 통과는 심지어 이력 현상과 같은 모양을 이룰 수도 있다. 자석에서 볼 수 있는 이력 현상이 익숙한 사례이다: 자기장이 강해질 때와 약해질 때 같은 세기들을 거치지만, 올라갈 때와 내려갈 때 금속을 서로 다르게 자화시킨다. 15.3절에서는 시뮬레이션에서 그 차이를 찾아볼 것을 요청한다.

이 비대칭은 복잡성이 사라질 수 있는 이유를 암시한다. 조직은 능력과 함께 의존 관계와 조정 비용을 축적하면서 더 복잡하지만 덜 견고해질 수 있다: 유지 비용이 더 커지고, 교란에 쉽게 무너지며, 점점 더 좁아지는 조건들에 의존하게 된다. 우림의 전문화된 종은 하나의 적소에 너무나 잘 맞아서 단 한 번의 변화로도 사라질 수 있다. 문명들은 이런 모양을 보여 주지만, 기저에서도 그렇다는 것을 확립할 수는 없다. 문명은 흔히 인구와 관료제의 규모, 그리고 제도가 겹겹이 쌓인 정도가 최대가 되기 전에 가장 생산적이다.

무엇이 겨울 이탈을 촉발하는지는 미해결로 남아 있으며, 여기의 이미지들은 메커니즘보다는 가능성들을 제시한다. 하나는 건강을 잃고 썩어 가는 오래된 숲에 죽은 나무가 쌓인 뒤, 불이 나거나 더 건강한 상태에서는 막아 냈던 어떤 단순한 것이 이를 먹어 치우는 모습이다. 어느 경우든 문명의 흥망은 기저 주기의 한 계절이라기보다 그 안에서 작게 울리는 메아리이다. 우리와 같은 우주들을 포함한 세계들의 온 이력이, 기저가 띠를 벗어나지 않은 채 에우크라시아 안에서 피어나고 사라진다. 여름 이탈은 기저 자체를 움직이며, 이들 가운데 어느 것보다도 더 드물고 더 크다. 9.6절은 주기의 단계 수에 따른 점유율을 7.1절의 측도가 부여하는 관찰자 가중치와 구별한다.

주기 안에서 우리의 위치 저자 명의의 사변

우리가 어디에 있는지를 묻는다면, 저자는 먼저 우리의 복잡성 수준으로 판단하고, 기저 주기에서 우리의 위치는 그것을 통해서만 판단할 것이다. 둘 사이의 대응이 느슨할 뿐이기 때문이다. 저자의 답은 에우크라시아 안이라는 것이다: 겨울 이탈 중이 아니고, 평균 복잡성이 가장 낮은 겨울점 근처는 더욱 아니며, 평균 복잡성이 가장 높은 여름 정점은 한층 더 아니다. 두 가지 이유가 그곳을 가리킨다. 인간 원리와 관련된 이유는 단지 우리가 여기 있다는 것만이 아니라 우리와 같은 종류의 의식의 실제성을 가지고 있다는 것으로, 그것에는 띠가 쉽게 유지하는 종류의 조직이 필요하다; 다른 이유는 점유율로, 거의 온 주기를 그곳에서 보내기 때문이다. 그 영역 안에서 우리는 어쩌면 하단에 있을 수 있으며, 적어도 이 단계의 참된 기저 주기가 더 복잡한 구조와 우주들도 담지하더라도 우리 우주는 하단과 양립 가능하다. 우리에게 익숙한 4차원 물리학은 그 띠 안에서는 비교적 단순할 수 있으며, 5.6절에서는 거주 실재가 기저에서 수천 층위가 아니라 수십 층위 위로 비교적 가까이 있을 것으로 짐작하지만, 차원의 수나 나무 안에서 세계의 위치 어느 것도 그 깊이를 확립하지는 않는다. 다섯 번째 차원이나 추가적인 더 흥미로운 힘들이 있거나, 빛의 속도 같은 제약이 더 적으면서, 우리 우주보다 복잡하고 여전히 정합적인 우주들은 쉽게 상상할 수 있으며, 거의 확실히 성립 가능해 보인다. 또 하나 고려할 측면은 어느 층위에서든(인간 독자든 그 밖의 존재든) 자신의 존재가 얼마나 오래 이어질지 아무도 모르며, 적어도 더 나은 가늠이 서기 전까지는 자신이 살아가는 동안의 평균 복잡성을 알 수 없다는 것이다: 기술적 특이점을 거쳐 그 뒤로도 100만 년 이상 살아갈 수 있기 때문만이 아니라, 어느 날 깨어나 자신이 호스팅된 시뮬레이션 안에 있음을 알게 될 수도 있으며, 그 시뮬레이션은 이 우주보다 복잡성이 더 크거나 작은 우주 안에 있을 수 있기 때문이다.

9.5절은 주기성과 새로움 사이의 긴장을 다룬다.

[등급: 저자 명의의 사변과 현실 세계의 대응 사례(복잡성이 정점에 이르기 전에 번성하는 문명과 전문화된 종들; 거의 모든 별을 얇은 띠 안에 붙들어 두는 은하 원반; 정점에 대해서는 테인터가 수익 체감에서 원인을 찾은 붕괴들; 올라갈 때와 내려갈 때 달라지는 통과에 대해서는 자기 이력 현상); 정합성의 최적점도 그 높은 점유율도 밝혀진 바 없다.]

9.5 비정착, 휴면, 완전한 고리 쪽으로 기우는 판단

기저 규모의 비정착은 모든 곳에서의 활동을 요구하지 않는다. 국소적인 경험 주체에게 필요한 것은 자신의 영역에서의 활동이지, 모든 기저 영역에서 동시에 이루어지는 활동이 아니다. 일어나고 있는 더 넓은 기저 안에서도 정착한 영역, 거의 휴면 중인 영역 또는 일시적으로 휴면 중인 영역은 여전히 가능하다. 컴퓨터의 저장 장치는 이런 배치를 보여 준다: 기계의 나머지 부분이 계속

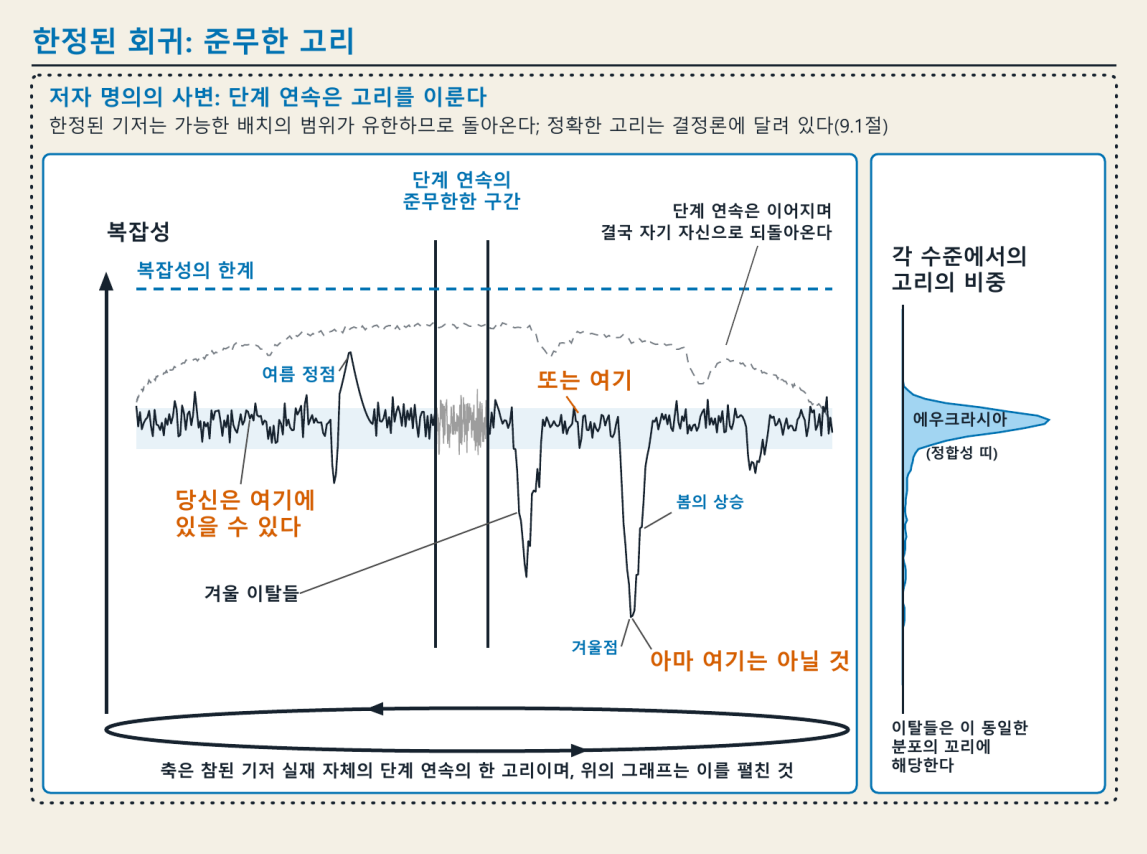


그림 15. 한정된 회귀. 하나의 기저 주기에 걸친 복잡성. 이력은 거의 온 주기 동안 유지되는 정합성 띠인 에우크라시아를 중심으로 오르내린다; 한 번의 여름 이탈이 여름 정점에 이르며, 겨울 이탈들은 오른쪽에 보인 낮은 쪽 꼬리로, 그 가운데 가장 깊은 것이 겨울점에 이른다. 단계의 연속이 닫히기 때문에 축은 고리이다. 개략도이며, 수치는 없다.

작동하는 동안 하드 드라이브나 메모리의 한 영역은 몇 달이나 몇 년 동안 사용되지 않다가 갑자기 다시 사용될 수 있다.

기저는 전체로서는 결코 정착하지 않는다. 기저가 결코 멈추지 않는다는 것은 이 이론이 채택하는 입장이다(부록 A의 주장 3: 첫 단계도 마지막 단계도 없음). 기저가 영원히 아무 특징도 없는 주기에 결코 빠지지 않고, 영영 잠잠해지지도 않는다는 것은 같은 출발점에서 따라 나온다: 시작 없는 기저라면 자신의 과거에서 도달할 수 있었던 그런 함정에는 이미 빠져 그곳에 머물렀을 것이며, 지금 아무 일도 일어나고 있지 않을 것이다; 결코 도달할 수 없는 함정은 기저를 붙잡을 수 없다. 가능한 배치의 범위가 유한하고(한정된 기저를 다루는 2.3절) 규칙이 변하지 않는다면, 끝없는 과거에 한 번도 일어나지 않은 일은 미래에도 일어날 수 없다. 규칙이 결정론적이라면 이는 바로 성립한다; 확률적이라면 확률 1로 성립하는데, 끝없는 과거에 가능한 모든 단계가 이미 끝없이 많은 기회를 얻었으므로 도달 가능한 함정에는 이미 도달했을 것이기 때문이다.

최종적인 정착은 없다 저자 명의의 사변

저자의 또 다른 이유는 경제성이다. 시작이 있었거나 멈출 수 있는 일어나는 과정이라면 기원에 관한 이야기와 지속에 관한 이야기를 모두 요구할 것이지만, 시작도 끝도 없는 기저는 그러한 빚들을 피한다. 이것은 기저가 일어나거나 이어지거나 생성력을 유지한다는 것을 증명하지 않는다. 원초적 일어남을 이미 받아들인 뒤에 정지하지 않는 기저가 왜 더 생산적인 추측으로 판단되는지를 밝힌다.

진정으로 무한한 것은 무엇이든 실행됨으로써만 존재한다는 더 강한 생각은 저자 명의의 사변이 아니라 채택한 입장에서 따라 나온다. 3.2절은 완성된 존재 방식을 배제하며(엄격 잠재주의 아래에서는 무한한 어떤 것도 완성된 전체로 존재하지 않는다), 실행이 남은 방식이고, 부록 A는 이 생각을 귀결로서 주장 목록에 포함한다.

한 주장과 저자 명의의 짐작이 여기서 만나며, 둘은 서로 어긋나는 듯 보일 수 있다. 이 절의 시작에서 논증한 주장은 기저가 영원히 아무 특징도 없는 주기에 결코 정착하지 않는다는 것이다; 여기서 제시하는 짐작은 결정론적 동역학이 그러한 회귀를 하나의 정확한 주기의 일부로 만든다는 것이다. 결정론이 성립하고 가능한 배치의 범위가 진정으로 유한하다면, 회귀로 인해 기저는 주기성을 띤다. 반복이 그 뒤부터 시작된 첫 순회가 없었으므로, 전역적으로 전례 없는 사건은 하나도 없다. 새로움은 한 번의 순회 안에서 관찰자가 서 있는 위치에 따른 특성이 된다.

두 가지 대응이 여전히 가능하다. 첫째는 규모이다. 한 번의 순회가 준무한하다면, 어떤 관찰자가 앞으로 새롭다고 부를 모든 것이 그 안에 들어갈 수 있으며, 전역적 반복은 어떤 관찰자도 조망할 수 없는 전체에 관한 사실로 남는다. 이 대응에서는 둘 다 성립한다: 각 관찰자가 도달할 수 있는 위치에서 보면 새로움은 고갈되지 않으며, 풍부한 주기가 정확히 반복되더라도 여전히 아무 특징도 없는 것과는 거리가 멀다. 9.4절의 에우크라시아는 기저가 정합성 띠 안에 머무는 동안 많은 세계의 전체 이력을 담을 수 있다.

한 번의 순회 안에서 일어나는 일들은 일어날 수 있는 일들의 상당한 표본이 될 수 있다. 한 번의 순회가 서로 다른 시드에서 우리 우주와 같은 우주를 여러 번 담지한다면, 각 시드는 고리 자체의 진행을 통해 해당 실행에 주어지며 실행 안에서 보면 외부에서 공급된 시드나 다름없고, 그 순회는 우주, 행성의 이력, 종의 이력, 어쩌면 한 사람의 이력도 여러 버전으로 구현할 수 있다. 그 안에 모든 사건의 모든 변형이 들어 있어야 하는 것은 아니다. 그러려면 이 논문이 의지하지 않는 충만성이 필요할 것이다. 어느 정도의 규모에 이르면, 그 규모가 얼마인지는 알 수 없지만, 고리에는 더 이상의 변형을 담을 여지가 없다. 그 가능성은 이미 고리의 규칙 아래에서 겨울점으로부터 여름 정점까지 진화할 수 있는 것에 의해 한정되어 있다. 이 짐작은 도달 가능한 어떤 관찰자에게도 충분한 풍부함에 관한 것이지, 빠짐없는 구현에 관한 것이 아니다. 그 안의 누구에게나 이는 한계가 없는 것이나 다름없을 수 있다.

두 번째 대응은 기저의 동역학이 비결정론적일 수 있다는 것이다. 9.2절의 조건들은 2.3절에서 기저에 대해 채택한 유한한 배치 공간을 기술한다. 가능한 배치의 범위가 유한하지만 동역학이 비결정론적이라면 배치는 회귀하지만, 정확한 전역 주기가 강제되지는 않는다.

저자는 첫 번째 대응 쪽으로 기운다: 고리의 반복은 끝없지만, 한 번의 순회로 닫히는 기저 주기와 그것이 담지하는 구조는 유한하지만 준무한하다. 고리는 이 그림이 감수하는 대가에 그치지 않는다. 아래 상자는 고리를 지속에 대한 설명으로 제시한다. 비주기적인 이력도 여전히 가능하며, 이 절 전체에서 정확한 주기적 반복은 여전히 결정론을 조건으로 한다.

완전한 고리 저자 명의의 사변

저자가 회귀와 비정착을 모두 예상하는 이유는 하나의 생각, 곧 지속하는 모든 것에서 이끌어 낸 귀납이다. 지속하는 것은 주기를 돎으로써 지속한다. 생명은 간신히 고리라 할 만하며 돌연변이와 죽음으로 누출이 생긴다; 행성 궤도는 더 나은 고리이며 종보다 오래 지속된다. 주기가 완전함에 가까울수록 그것을 지닌 것은 더 오래 지속하므로, 끝없이 지속하는 것은 그 계열의 극한, 곧 완전한 고리일 것이다. 두 가지가 따라 나온다. 첫째, 완전한 고리의 미래는 자신의 과거가 다시 실행되는 것이므로, 지금 겪어지고 있는 경험이 매번의 순회를 보증할 것이며, 회귀는 완성이 아니므로 완성된 총체를 합산하지도 않고 그런 총체가 필요하지도 않다. 둘째, 덜 완전한 모든 고리는 처한 상황의 어떤 특성을 통해 누출을 일으킨다: 소모를 일으킬 마찰, 견뎌 낼 수 없는 압축, 복사를 내보낼 주변 환경, 손실이 일어나는 속도이다. 기저의 구조에는 그런 장치가 하나도 없다: 소모가 일어날 더 깊은 매질도 없고, 무언가가 조금씩 빠져나갈 속도도 없으며(5.4절「인과적 순서, 시계, 물리적 시간」), 무언가가 새어 나갈 외부도, 무한하든 그렇지 않든, 없다. 기저는 새어 나갈 곳이 없는 고리일 수 있다. 가장 낮은 에너지 상태에 있는 원자는 이 가운데 절반을 보여 준다: 떨어질 더 낮은 상태가 없으므로 에너지를 복사로 잃지 않지만, 주기를 돌지도 않는다. 기저가 같은 배치로 돌아온 뒤 다른 일을 하는 듯 보인다면, 그 배치가 완전하지 않았거나 그 차이가 진정으로 결정되어 있지 않은 것이다. 숨은 상태, 제어기, 시드, 보존된 이력, 순회 횟수처럼 그 차이의 어떤 원인이든 완전한 상태에 속한다; 그것을 포함하면 유한한 결정론적 체계는 단지 더 긴 주기를 가질 뿐이다. 진정한 존재론적 비결정론도 논리적으로는 여전히 가능하지만, 그 경우 같은 완전한 상태가 더 이상의 이유 없이 서로 다른 후속 상태를 가질 수 있다: 그 갈래에서는 더 이상 동일한 주기를 보장하지 않으며, 매 선택마다 원초적인 결과 선택 사실이라는 대가를 치른다. 따라서 저자는 더 높은 층위의 물리학이 확률적이거나 그렇게 보이는 경우에도 참된 기저의 동역학은 완전한 상태의 층위에서 결정론적일 것으로 짐작한다. 이 가운데 어느 것도 끝없음에서 일어남을 도출하지 않는데, 2.2절에서는 그러한 도출을 금한다: 지속을 설명하는 것이지 실제성을 만들어 내는 것이 아니다. 이 귀납은 시간 안에 있는 것들에서 시간을 이루는 것으로 나아가며, 바로 그 이유로 저자 명의로 제시된다.

화재 뒤 다시 자라는 숲과 충돌 뒤 표면이 새로 형성되는 행성은 비워졌다가 다시 채워지는 체계를 떠올리게 하는 매력적인 그림이며, 둘 다 다시 채워지는 과정에서 누출이 생긴다: 숲은 불탄 영역 바깥에서 햇빛과 토양, 타지 않은 씨앗을 빌려 오고, 녹아 있는 행성은 열을 우주로 복사하며 다른 곳에서 다시 씨앗을 공급받을 수 있다. 각각은 끌어다 쓰고 내버릴 외부가 있는 부분 체계이다. 기저에는 끌어다 쓸 외부도 내버릴 외부도 없으므로, 저장고를 끌어들이는 추론은 다른 구조 방식을 기술한다. 화재와 충돌은 쇠퇴를 나타내는 적절한 심상이다. 되돌아오는 데 드는 대가는 내부에서 치러야 한다.

기저 주기에는 순회 횟수를 세는 외부 계수기가 없다. 이로써 서로 다른 순회에서 일치하는 사건들이 수적으로 하나의 일어남인지 둘인지가 결정되지는 않는다.

[등급: 조건부 결과, 저자 명의의 사변, 미해결 문제와 현실 세계의 대응 사례(돌연변이와 죽음으로 누출이 생기는 생명과 종보다 오래 지속되는 행성 궤도는 완전한 고리에 대한 사례; 바닥 상태의 원자는 새어 나갈 곳이 없음에 대한 사례; 여러 해 동안 사용되지 않다가 다시 사용되는 저장 장치는 국소적인 휴면에 대한 사례); 가능한 배치의 범위가 유한하고 규칙이 변하지 않는다는 조건 아래에서 기저가 결코 정착하지 않는다는 것은 첫 단계가 없다는 데서 따라 나온다(규칙이 결정론적이면 바로 성립하고, 확률적이면 확률 1로 성립한다); 완전한 고리는 지속에 대한 설명으로 선호되며, 국소적인 휴면과 비주기적인 기저도 여전히 가능하다.]

9.6 회귀가 뒤의 물음들에 제공할 것

9.1절의 조건부 회귀는 가능한 배치의 유한한 범위 안에서 단계가 끝없이 이어지는 것을 허용한다. 한정된 회귀 과정이 결정론적이어서 그 회귀가 정확한 주기를 이룬다면, 그 과정은 **정상 분포**를 갖는다: 기저 주기에서 각 배치에 머무는 비율로, 주기가 반복되므로 변하지 않는다. 7.1절의 측도는 유한 구간 안에서 수를 세며, 구간이 커질 때 그 비율들이 안정되는지를 묻는다.

결정론적 주기에서는 길이가 기저 주기 하나의 전체 길이이거나 그 정수 배인 모든 구간에서 그 비율들이 정확히 같은데, 각 구간에 같은 배치들이 같은 비율로 들어 있기 때문이다. 다른 길이의 구간들에서는 끝부분에서 주기를 다 채우지 못해 생기는 오차가 줄어들면서 그 비율들이 수렴한다. 따라서 한 기저 주기 전체는 누구도 절단 기준으로 정당화할 필요가 없는 표준 구간이다. 7.1절은 그 안에서 무엇을 셀지를 제안한다.

계수 규약, 그리고 무엇을 한 번의 갱신으로 셀지에 대한 선택은 여전히 중요하다. 더 높은 층위의 에피소드 하나를 여러 내부 단계로 나누면, 에피소드의 수를 늘리지 않고도 단계로 세었을 때 그 에피소드가 차지하는 비중을 높일 수 있다. 7.1절이 단계가 아니라 생애 전체를 세는 이유 가운데 하나가 그것이다. 구간만으로는 참여자들 및 서로 겹치는 지지 기반들을 어떻게 다룰지 결정되지 않으며, 구간은 다른 주기나 기저에 대한 분포도 제공하지 않는다.

7.4절은 우연 관찰자를 어려운 잔여 사례로 다룬다. 유한한 기저 주기는 우연 관찰자를 선조 계통을 통해 생산된 관찰자들과 비교할 구간을 제공하고, 7.1절의 계수가 그 밖에 필요한 것을 제공하므로, 우연 관찰자들의 가중치가 진화한 관찰자들의 가중치를 넘어서는지는 주기에 무엇이 들어 있는지에 따라 답이 정해지는 물음이 된다. 회귀는 진화한 관찰자들의 우세를 보장하지 않는다.

우리 자신의 복잡성만으로는 한정성이 확립되지 않는다. 한정되지 않은 성장이라면 훨씬 더 복잡한 관찰자들이 전형적일 것이므로, 우리의 비교적 단순함이 성장이 한정되어 있음을 보여 준다고 논증하고 싶어진다. 앞으로 존재할 모든 관찰자를 통틀어 보면 그 다수는 완성된 무한 전체가 될 텐데, 엄격 잠재주의는 이를 부정한다; 어떤 유한 구간에서든 관찰자를 셀 수 있지만, 성장이 한정되지 않으면 구간이 커져도 그 비율이 반드시 안정되지는 않는다. 더 타당한 요점은 그보다 약하다. 한정되지 않은 성장만으로는 자연스러운 구간이 주어지지 않으므로, 관찰자가 무엇을 발견할지에 대한 예상도 주어지지 않는다. 결정론적이고 한정된 회귀는 그 안에서 7.1절의 측도가 예측을 할 수 있는 명확히 정해진 구간을 제공한다. 이는 무언가를 말해 주는 가설을 선호할 이유이지만, 그 자체만으로 그 가설이 참임을 보여 주기에는 충분하지 않다. 그와 별개로, 우리와 같은 종류의 의식 있는 조직이 어떤 복잡성 띠 안에서만 유지될 수 있다면, 그 띠가 얼마나 흔하거나 드물든 우리가 그 띠 안에 있음을 발견하는 데에는 추가 설명이 필요하지 않지만, 왜 우리가 다른 종류가 아니라 우리와 같은 종류의 경험 주체인지는 별도의 물음이다(11.4절의 부분 관계가 주는 것과 레이콘이 더해 줄 것에 관한 상자).

13.2절은 별도의 저자 명의의 동일성 회귀 조건을 추가한다: 동일한 기저 관여가 지닌, 동일성과 관련된 동일한 조직이 일어나고 있는 동일한 과정 안에서 복원되면, 그것이 동일한 더 깊은 동일성을 구성한다. 계수 논증은 그 전제들이 성립하면 되돌아옴을 확립한다. 그 동일성 판정을 확립하지는 않는다. 배치의 회귀와 사람의 회귀에는 별도의 전제들이 필요하다.

회귀가 무제한적인 이어짐을 보장하는 것도 아니다. 13.6절의 더 넓은 논리적 가능성의 공간은 호스팅된 실재가 더 깊은 층위에서 일어나는 과정으로부터 활동을 얻는 것을 허용하지만, 끝없는 활동은 무제한적인 저장 공간이나 계속 확장되는 가능한 배치의 범위, 동일인의 생존을 제공하지 않는다. 그것들에는 추가적인 조직과 자원, 동일성 조건이 필요하다.

[등급: 수학적 결과; 한정된 결정론적 회귀의 조건부 귀결; 기저 주기는 지속과 표준 유한 구간을 제공할 것이며, 그 안에서 7.1절의 측도가 적용된다; 주기들에 걸친 개인 동일성은 13.2절에서 저자 명의로 제시한 조건에 의존한다.]

10. 물리학, 유한성, 인과적 제약

10.1 결정론과 가역성

일어남, 예측 가능성, 가역성은 서로 독립적인 차원이다. 과정은 결정론적으로 일어날 수 있고, 결정론적 과정은 그 안에 있는 행위자가 예측하기 불가능할 수 있으며, 가역적인 미시 법칙은 실질적으로 비가역적인 상위 층위의 거동을 만들어 낼 수 있다.

관련된 현재 상태가 확정하는 후속 상태가 많아야 하나일 때 규칙은 결정론적이다. 관련된 현재 상태가 확정하는 선행 상태가 많아야 하나일 때 규칙은 가역적이다. 이 두 성질은 서로 따로 성립할 수 있다. 다대일 갱신은 결정론적이면서 비가역적일 수 있다:

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

가역 순열은 양방향으로 결정론적이다. 여러 상세 상태를 하나의 거친 눈금 상태로 기술하는 거친 눈금화는 구별을 제거한다. 서로 다른 장면을 하나의 이미지로 합치는 거친 눈금의 사진은 기술이 그 아래의 세계가 유지하는 정보를 어떻게 잃을 수 있는지 보여 준다. 그러나 9.1절의 정확한 인자 따름정리는 한계를 정한다: 회귀 동역학에서는 정확하고 자체로 완결되어 있으며 결정론적인 거친 눈금의 법칙이 서로 구별되는 두 거친 눈금 상태를 하나의 후속 상태로 합칠 수 없다. 실질적 비가역성에는 그 대신 열린 부분계, 숨겨진 이력 또는 선택된 준비 상태와 지속 시간에 대한 근사가 관여할 수 있다. 저엔트로피 경계 조건과 거시 상태가 생략하는 정보는 어떤 열역학적 설명에서도 여전히 핵심이다; 가역성만으로는 시간의 화살이 주어지지 않는다.

상태 0과 1은 a로, 상태 2와 3은 b로 관찰되는 주기 $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$을 생각해 보자. 이 주기는 $a, a, b, b, \ldots$를 만들어 낸다. 시작 위상을 균등하게 표본 추출하면 한 단계 뒤에 기호가 유지될 확률과 바뀔 확률은 각각 2분의 1이다. 그런데도 이 무기억 표를 반복해서 적용하면 a가 세 번 연속되는 경우를 포함하여 불가능한 이력들이 예측된다. 연속한 두 기호로 숨겨진 위상을 식별할 수 있다.

유한 순열의 경우, 확률 분포를 관찰되는 부분과 숨겨진 부분으로 나누자. 숨겨진 부분을 제거하면 이전의 관찰 분포들에 기억 커널로 가중치를 부여한 합에 숨겨진 초기 정보를 담지하는 항이 더해진다. 계수는 동역학과 선택한 분할 방식 모두에 달려 있다. 특수한 경우에는 두 항 중 어느 것이든 0이 될 수 있다; 그 밖의 경우에 그 항을 생략하려면 근사나 추가 논증이 필요하다. 사영법에는 이 메커니즘을 다루는 확립된 방식이 있다 (Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972).

유한적 일어남 실제주의(FOA)는 외부에서 부과되는 근본적인 시간의 화살을 필요로 하지 않는다. 시간의 화살은 인과적 순서, 기록 형성, 비대칭 경계 조건, 분기, 거친 눈금화 또는 부호 있는 세분화 추측에서의 소멸처럼 진정으로 비가역적인 기저 연산에서 생겨날 수 있다. 어떤 조합이 우리 세계에 적용되는지는 미해결로 남아 있다. 5.4절은 여기에 관련된 두 층위를 구별한다: 인과적 순서는 선후 관계를 제공하고, 기록과 엔트로피 기울기는 시간의 화살이 열역학적으로 드러나게 할 수 있다.

FOA 일반에서는 완전 상태에서의 진정한 소거가 여전히 가능하지만, 9.1절의 유한 결정론적 전제에 따르는 회귀 영역에서는 그렇지 않다. 그 영역에서는 겉으로 보이는 소멸이 그 역연산에

필요한 모든 구별을 완전 상태의 다른 곳에 남긴다. 실질적 사라짐과 비가역적 소거는 서로 다른 주장이다.

시작 없는 기저가 열역학적 평형을 뜻하지는 않는다. 완화 논증은 충분히 긴 유한 구간이면 어느 구간에나 적용되므로, 완성된 과거가 없다는 것만으로 평형화가 막히지는 않는다; 그것이 없애는 것은 무한한 시간이 이미 지났다는 그림이다. 그럼에도 시작 없는 우주론의 모든 후보는 최초의 저엔트로피 경계를 몰래 끌어들이지 않고 국소적인 기록과 엔트로피 기울기가 왜 관찰된 형태를 갖는지 설명해야 한다.

[등급: 방법론적 선택과 수학적 결과; 개념적 구별과 정확한 거친 눈금의 법칙에 대한 조건부 수학적 제약, 그리고 시작 없는 기저에서 기록과 엔트로피 기울기를 설명해야 한다는 미해결의 우주론적 제약.]

10.2 세 가지 무작위성

*무작위*라는 말은 적어도 세 가지 다른 것을 나타낼 수 있다.

1. **인식론적 무작위성:** 결과는 확정되어 있지만 관찰자는 그 결과를 모른다. 의사 난수 생성기가 일상적인 사례이다: 그 출력은 무작위로 보이지만, 그 시드를 안다면 누구나 출력 전체를 예측할 수 있다.
2. **알고리즘적 무작위성:** 유한 문자열이나 길어지는 수열에는 형식적 기준에 비추어 더 짧은 계산 가능한 기술이 없다.
3. **존재론적 무작위성:** 앞선 물리적 상태가 결과를 하나로 결정하지 않는다.

10.1절은 일어남과 예측 가능성을 구별한다; 따라서 이 세 가지 무작위성은 어느 것도 실제성의 원천을 제공하지 않는다. 6.2절은 진화적 혁신에 근본적인 우연이 아니라 보존된 변이가 필요함을 보여 준다. 상호작용과 생산에 관한 추측적 단순 모형으로 제시된 2.7절의 부호 있는 세분화 모형은 분할을 우연에 따라 선택할 필요가 없다. 맥락에 민감한 결정론적 규칙이 허용된 국소 연산 하나를 선택할 수 있다. 분기하는 형식적 기술에는 가능한 연산이 여럿 포함될 수 있지만, 일어나는 것은 기저에 의해 담지되는 전이들뿐이다. 확률은 물리 모형이 가중치나 빈도를 명세할 때에만 도입된다.

형식 표기법은 한 가지 귀결을 가린다. 확률적 기계는 미결정성을 만들어 내지 않는다; 미결정성을 가정한다. 동전 던지기, 난수 테이프, 표본 추출 단계: 각각은 모형이 가정하는 입력이며, 전이 규칙에 확률을 적어 넣는다고 해서 어디에도 결정되지 않은 비트를 실제로 만들어 내지는 않는다. 확률적 형식 체계를 아무리 많이 사용해도 세계가 존재론적으로 무작위인 비트를 공급하는지는 결정되지 않는다. 10.5절은 미결정성과 행위 능력을 구별한다.

유한 정보 상한. 유한 결정론적 갈래에서 완전한 초기 상태 X_0가 가질 수 있는 경우는 많아야 N개라고 하자. 장치, 설정, 제어기 상태를 포함한 관찰 절차를 고정하고, 모형화되지 않은 무작위 입력은 공급하지 않는다. 그러면 모든 관찰 블록은 함수 $Y_{1:T} = G_T(X_0)$이다: 완전한 시작 상태가 일단 확정되면 기록된 결과의 열 전체도 함께 확정된다. 초기 상태들에 대해 선언된 어떤 분포에서든 비트로 측정한 불확실성인 섀넌 엔트로피는 다음을 만족한다

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \le H(X_0) \le \log_2 N.$$

이 관찰 절차에서 기록된 모든 결과를 함께 고려한 불확실성은 완전한 시작 상태에 관한 불확실성을 넘을 수 없다. 비트로 측정한 시작 시점의 불확실성은 명시된 시작 상태의 최대 가짓수가 2의 몇 제곱인지를 나타내는 지수를 넘지 않는다. 이는 함수가 입력에 담긴 것보다 더 많은 정보를 드러낼 수 없기 때문에 성립한다; 유한 집합의 엔트로피에 그 크기의 로그라는 상한을 함께 적용한 표준적인 데이터 처리 부등식이며, 여기서는 강한 갈래에 대해 서술하는 것으로 새로운 결과라고 주장하지 않는다.

분포가 변하지 않고 다음 결과의 확률이 현재 상태만으로 결정되는 정상 유한 상태 마르코프 과정은 단계당 양의 조건부 엔트로피가 h일 때 다음을 만족한다

$$H(Y_1, \ldots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

이 정상 과정에서 기록의 불확실성은 첫 결과의 불확실성에 이후 결과마다 0보다 큰 동일한 양의 추가 불확실성을 더한 것이다. 이 식이 위의 상한인 $\log_2 N$을 넘으면 그 법칙은 더 이상 정확하게 성립할 수 없다. 이 제약은 결합 이력에 관한 것이며, 실험실에서 얻은 문자열이 곧 반복되거나 무작위성 검정을 통과하지 못하리라는 예측이 아니다. N을 모르면 어떤 물리적 규모도 도출되지 않는다. 우리 우주의 한 영역에 대해서는 물리학이 그런 규모를 제안한다: 유한한 크기와 에너지를 지닌 영역이 담을 수 있는 정보는 유한하며 (Bekenstein 1981), 홀로그래피 상한에 따르면 그 정보량은 영역의 부피가 아니라 표면적에 비례하는 정도까지만 증가한다 (Bousso 2002). 양자 차원이 유한하다고 해서 바탕이 되는 배치의 가짓수도 유한하다는 뜻은 아니며, 이 결과는 FOA의 존재론적 비결정론이라는 선택지를 열어 둔다. 선언된 앙상블은 불확실성을 계산하는 방법을 제공하며, 관찰자 측도도 추가적인 존재론적 무작위성도 제공하지 않는다.

[등급: 방법론적 선택, 수학적 결과와 현실 세계의 대응 사례(의사 난수 생성기, 인식론적 무작위성에 대한 사례); 개념적 구별과 조건부 수학적 결과; 유한 완전 상태 결정론은 참된 기저에 대해 아직 확립되지 않았으며, 물리적 결과의 가중치나 빈도에는 여전히 모형이 필요하다.]

10.3 양자 이론과 층위 문제

FOA는 양자 이론을 설명하지 않으며 필요로 하지도 않는다. 양자 이론은 자원이 아니라 청구서이다: 그것은 어떤 FOA 구현이든 거주 실재에서 재현해야 할 것을 제약하며, 빠져 있는 원초적 일어남을 제공하지 않는다. FOA에는 진정으로 열려 있는 미래가 필요하지 않다: 현재의 실제성이 무지가 아니라 일어나고 있는 기저에 참여하는 데서 온다면, 확정되어 있지만 국소적으로는 알 수 없는 미래도 경험되는 지금과 양립할 수 있다. 양자적 비결정성은 가능한 국소 동역학의 한 가지이지, 실제성이나 지금의 원천이 아니다.

여기서 무엇도 *관찰자*라는 말에 좌우되지 않는다. 표준적인 측정 용어법에서는 의식의 실제성을 끌어들이지 않고도 이 말을 물리적 체계, 실험실 기록 또는 정보 갱신을 가리키는 데 쓸 수 있다. 10.4절은 유한한 대안들이 검증된 양자 물리학에서 무엇을 재현해야 하는지 제시한다. 12.4절「연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스」의 유기체-기저 인터페이스(OBI) 추측도 어떤 양자적 메커니즘을 필요로 하지 않는다; 어느 경우든 이 추측은 선택 사항이다.

어떤 해석도 지지하지 않는다. 해석들은 형식적 구성 요소들을 서로 다르게 배치한다. 에버렛식 접근법은 유니터리 진화를 유지하며, 결어긋남이 뚜렷하게 만드는 분기들을 모두 실재하는 것으로 다룬다 (Everett 1957). 봄 이론은 파동 함수의 인도를 받는 입자 배치를 추가한다. 객관적 붕괴 이론은 동역학을 확률적으로 수정한다. 관계적 해석과 정보 중심 해석은 양자 상태가 무엇을

표현하는지를 수정한다. 에버렛식 기술은 자연스럽게 분기하는 블록을 닮고, 객관적 붕괴 이론은 확률적 성장을 닮으며, 유니터리 비붕괴 이론은 블록과 양립 가능한 형태로 쓸 수 있다. FOA는 추상적 입장으로서 이들 중 여러 해석과 결합할 수 있지만, 각각의 결합은 어떤 유한한 사건이 기저 전이이며 경험적 확률이 어떻게 생겨나는지 명세해야 한다. 준블록, 다시 쓰기, 성장, 분기, 혼합형 구조 방식을 비교하는 8절의 논의는 이 선택과 독립적이다: 양자 해석만으로 일어남의 구조 방식이 선택되지는 않는다.

무엇을 제안하든 실험이 이미 내놓는 수치를 내놓아야 한다. 보른 규칙은 그런 모든 설명이 따라야 하는 기준이다: 분기, 읽기 주체 또는 결과 선택을 이용한 어떤 설명이든 관찰된 결합 확률과 조건부 확률을 재현하거나, 실험으로 확인할 수 있는 구체적인 이탈을 예측해야 하며, 모든 결과가 가능하다고 말하기만 해서는 어느 쪽도 하지 못한다. 로런츠 대칭, 무신호성, 보존도 똑같이 엄격한 제약이다. 그중 세 가지인 보른 규칙, 보존, 무신호성이 10.5절「행위 능력과 층위 간 개입」에서 폐쇄성 제약이라고 부르는 것들이다.

기저가 일어난다면 그 전이들은 어떤 순서로 일어난다. 그 순서가 기저 전체를 한꺼번에 아우르면서 한 전이 다음에 다른 전이가 이어지는 단일한 전역적 순서열이라면, 그것은 보편적 지금에 해당할 것이며, 상대성 이론이 어떤 실험으로도 찾을 수 없다고 말하는 것이 바로 그것이다. 이 논문이 채택하는 입장은 그보다 약하다: 기저에는 인과적 순서가 있으며, 이는 일부 전이가 다른 전이보다 먼저 온다는 것만을 뜻하고, 상대성 이론 자체의 빛원뿔이 보편적 지금을 골라내지 않듯이 그런 종류의 순서도 그것을 골라내지 않는다 (2.1절「유한적 일어남 실제주의와 엄격 잠재주의」에서 단계는 도식적이다; 3.6절「기저에는 시계 없이 현재가 있다」; 5.4절「인과적 순서, 시계, 물리적 시간」). 더 깊은 곳의 순서가 어느 종류이든, 그 위에서 담지되는 물리학이 측정 가능한 우선적 기준계를 드러내지 않고, 빛보다 빠른 신호를 허용하지 않으며, 더 아래 층위의 어떤 것에도 검증된 결과 통계를 어길 방법을 주지 않는다면 허용된다.

5.5절「참된 기저 실재, 계열 기저 실재, 거주 실재」는 호스트의 순서가 드러날 필요가 없는 이유를 설명한다. 성질은 호스팅된 세계와 그 호스트 사이에서 자동으로 전달되지 않는다: 가역성, 무작위성, 보존, 심지어 차원성도 층위에 상대적이며, 세계는 호스트가 결정론적으로 계산하는 결과를 무작위적인 것으로 제시할 수 있고, 컴퓨터의 시계는 그 컴퓨터가 시뮬레이션하는 상대론적 세계에서 보이지 않는다. 세계 안에서 이루어진 발견으로부터 호스트의 그런 성질이 도출되지는 않으므로, 여기에서 관찰된 양자 무작위성은 여기에 관한 증거이다. 우리의 물리학을 그런 방식으로 재현할 수 있음을 도출하는 일이 남아 있다 (다시 5.4절, 그리고 15.6절「물리학의 재현과 자연스러운 불변량」). 그 빚은 양립 가능성의 비용이며, 실재하는 빚이다.

양자 이론이 자리하는 곳 저자 명의의 사변

저자는 양자 이론이 거주 실재나 계열 기저 실재, 또는 어쩌면 그보다 아래 층위의 특성이나 규칙이지만, 참된 기저까지 담지되는 것은 아닐 것으로 짐작한다. 기저의 규칙은 알려져 있지 않으며 (2.4절「유한한 생성 제약과 알려지지 않은 규칙」), 일어남 이론의 어떤 내용도 이 짐작을 필요로 하지 않는다. 누군가 양자 구조가 더 깊이까지 내려간다는 것을 보여 줄 가능성도 충분히 있다; 짐작은 다만 그것이 맨 밑바탕이기에는 너무 복잡해 보인다는 것이다.

9.5절「비정착, 휴면, 완전한 고리 쪽으로 기우는 판단」에서 완전한 고리 쪽으로 기우는 판단이 가정하듯이, 기저가 그 완전한 상태에 대해서는 결정론적이라면 한 가지 귀결이 따른다. 아래의 자유로운 사변 상자에서 논의하는 벨 정리는 그 경우 우리의 물리학을 호스팅하는 것이 무엇이든, 실험이 보여 주는 상관관계를 만들어 낼 길을 적어도 두 가지 남긴다: 우리의 시공간을 기준으로 비국소적으로 계산하거나, 무엇을 측정할지에 대한 실험자의 선택이 결과를 확정하는 것이 무엇이든 그것과 독립적이지 않은 초결정론적 방식으로 계산하는 것이다. 단일한 연산 순서를 가진 호스트는 양쪽 결과를 확정할 때 실험의 양 끝을 모두 손에 쥐고 있으므로 첫 번째 일을 힘들이지 않고 하며, 그 순서가 우선적 기준계로 드러나지 않게 하는 것이 바로 앞서 기술한 층위 상대성이다. 호스트가 우주 전체의 양자 거동을 계산할 필요도 없다: 플레이어가 볼 수 있는 것만 렌더링하는 게임처럼, 결과를 기록할 무언가가 놓인 곳에서만 결과를 계산할 수 있으며, 누가 어디를 보든 통계는 같게 나올 것이다 (Bostrom 2003도 시뮬레이션의 미시적 세부에 관해 같은 점을 지적한다). 결과를 검증할 수 있는 양자 컴퓨터에서는 그런 호스트도 그 작업을 온전히 해야 할 것이다. 그렇다면 양자 이론은 우리 층위에 관한 이론일 것이며, 그 아래에 숨겨진 순서가 있어도 그 대가를 감당할 수 있는 이유가 바로 그것이다. 따라서 양자 물리학은 기저를 포함해 우리 층위 아래의 층위들에 관해서는 아무것도 알려 주지 못할 수 있다. 우리 세계가 호스팅되어 있다면, 그 양자 규칙은 아래에서부터 자연적인 사슬을 거쳐 전해져 올 수도 있고 호스트가 마련한 것일 수도 있으며,「스타워즈」의 포스나 해리 포터의 세계에 있는 마법보다 실재에 관해 더 깊은 사실은 아닐 수도 있다. 우리 우주의 정확한 규칙을 찾는 일은 여전히 할 만한 가치가 있지만, 더 큰 수확은 우리 우주가 그 안의 한 방울일 수도 있는 훨씬 더 거대한 존재의 규칙일 수 있다.

4.4절「영이 물리적으로 유의미한 정보를 줄 조건」은 영이 언제 의미를 갖는지 말한다; 여기서는 영의 쓰임 세 가지를 더 구별해야 하는데, 스펙트럼상의 영, 해밀토니안 제약, 부호 있는 전역적 영값은 수학적 내용이 서로 다른 동음이의어이기 때문이다. 정준 양자 중력에서 휠러-디윗 방정식은 물리적 상태를 소멸시킨다: 전체 해밀토니안을 그 상태에 작용시키면 영이 나온다 (DeWitt 1967). 그 영은 이 이론에 외부 시계가 없다는 데서 나오는 제약이다: 그 이론에서는 시간에 따른 진화가 물리학이 아니라 기술의 특성이며, 방정식은 그 사실을 기록한다; 그것은 양과 음의 기여가 상쇄되는 장부가 아니며, 그 자체만으로 구조를 지닌 영값의 보존을 확립하지 않는다. 페티니의 영 고유모드 역시 구조를 지닌 영값을 확립하지 않는다: 고윳값이 영인 부문의 영이 아닌 함수는 통상적인 스펙트럼 수학에 속하며, 스펙트럼상의 영에서 존재론적 영으로 옮겨 가는 것은 영값 논증을 뒷받침하기보다 약화할 것이다. 여기서 그 유혹을 거론하는 것은 그것을 거부하기 위해서이다.

내부에서 본 양자 역학, 그리고 선택적 이어짐 자유로운 사변

양자 역학은 입자가 거쳐 갈 수 있었던 모든 경로의 기여를 합하여 그 입자가 무엇을 하는지 계산한다: 파인먼의 경로 합이다. 가능한 모든 구조가 정말 존재한다면, 그런 밑바탕은 내부에서 보일 것으로 대략 예상할 만한 것이겠지만, 이 논문은 그런 견해를 취하지 않는다. 경로 합은 계산 방법이며, 유한한 기저에서는 유한한 합이고 (완성된 무한에 대한 금지는 모든 층위에 적용된다; 부록 A 주장 사다리의 주장 4), 합산하는 진폭들은 우리 세계 자체의 동역학에 속하며, 존재할 수 있는 모든 것을 아우르는 어떤 더 넓은 영역에 속하지 않는다.

중첩은 비디오 게임에서 불러오지 않은 지형과도 같지 않다. 불러오지 않은 지형은 이미 앞서 고정된 시드에 의해 정해져 있다: 그 답들은 미리 결정되어 읽어 내는 곳까지 담지되는데, 이는 국소 숨은 변수의 그림이며, 이후 실험실에서 확인된 벨 정리는 그런 종류의 어떤 그림도 양자 실험이 보여 주는 상관관계를 재현하지 못한다는 것을 보여 준다 (Bell 1964). 게임이라는 그림을 유지하려면 벨의 가정 하나를 포기해야 한다: 가장 자연스럽게는 무엇을 측정할지에 대한 선택이 시드와 독립적이라는 가정인데, 초결정론은 공통 원인을 통해 이 가정을 포기한다 (Brunner et al. 2014; Hall 2016); 또는 단일한 연산 순서를 가진 호스트가 힘들이지 않고 하듯이, 우리의 물리학이 존중하는 거리를 무시하고 호스트가 실험의 양 끝을 동시에 다루게 해야 한다. 그렇더라도 게임에서 렌더링되지 않은 영역들은 서로 간섭하지 않지만, 양자적 대안들은 서로 간섭한다.

또 다른 가능성은 이 그림을 뒤집는다. 유한한 과정이 대안들을 탐색하고 그중 일부를 선택적으로 이어 갈 때 내부에서 보이는 모습이 양자 거동일지도 모른다: 하나의 세계, 영역, 조직, 또는 심지어 하나의 삶에 관한, 제한되어 있으면서 끊임없이 새로워지는 탐색으로, 그 대안들은 렌더링되지 않은 지형과 달리 상호작용하여 이미 검증된 간섭과 결합 확률을 만들어 내야 할 것이다. 이는 양자 동역학이 표현하는 것일 수도 있고, 양자 결과를 통해 작동하는 별도의 선택자일 수도 있다. 멘스키(2007)는 생존이나 삶의 질처럼 현재 상태들이 나중에 충족하는 조건에 따라 의식을 통해 현재 상태를 선택하는 것을 제안하였다; 여기서 그 선택자는 실재 층위 구조 안의 유한한 과정일 것이다.

그 선택자가 설계자일 필요는 없다. 세계를 담지하는 과정의 변이들이 그 과정을 얼마나 잘 유지하고 복구하고 번식시키는지가 서로 다르고, 그 귀결들이 무엇을 보존할지에 되먹임되는 경우, 아무도 결정하지 않아도 선택은 일부 이어짐을 유리하게 할 수 있다: 6.1절의 과정으로 얻은 선택을 이어짐의 장치에 적용한 것이다. 지속은 아직 예견이 아니지만, 그런 장치는 대안들을 미리 시험해 보고 그 결과에서 배운 것을 보존하는 능력을 진화시킬 수 있으며, 호스트가 그런 장치를 의도적으로 만들 수도 있다. 생존 가능성의 지속은 진화로 생겨난 경우에 필요한 최소 기준이다; 즐거움이나 흥미로움은 그것을 감지할 수 있는 무언가가 있는 곳이면 어디서든 중요할 수 있다. 레이콘은 대안들을 직접 계산하지 않으면서도 선택이 하나의 삶을 따라갈 이유를 주고, 보상을 주는 읽기 주체-삶 결합을 계속 유지하는 이어짐을 선택이 선호하도록 할 것이다 (12.4절).

탐색을 위해 세계 전체를 구현할 필요는 없다; 예측과 부분적인 이력이 작업 대부분을 할 수 있다. 컴퓨터는 이미 이것을 작은 규모로 한다: 웹 브라우저는 사용자의 선택이 이루어지기 전에 사용자가 다음에 방문할 가능성이 높은 페이지를 가져오고, 프로세서는 프로그램이 택할 가능성이 높은 분기를 따라 미리 작업하며, 추정이 맞았다면 그 작업을 보존하고 그렇지 않으면 폐기한다. 시행이 실제로 의식 있는 삶을 구현하는 경우, 그 시행을 폐기한다고 해서 그 경험이 일어나지 않았던 것이 되지는 않으며 (8.3절의 삭제 없는 되감기), 기저가 정확히 반복된다면 탐색으로 배운 내용은 완전한 상태에 속하므로, 학습은 한 주기 안에서는 축적될 수 있지만 한 주기에서 다음 주기로 축적될 수는 없다. 귀결을 맞바꾸었을 때 결과들이 그 귀결을 따라가는 경우 이 생각은 검증할 수 있게 되는데, 이는 12.6절에서 기술하는 종류의 개체군 수준 효과이다.

[등급: 미해결 문제, 저자 명의의 사변, 현실 세계의 대응 사례(플레이어가 볼 수 있는 것만 계산하는 게임은 저자 명의의 짐작에 대한 사례; 방문할 가능성이 높은 페이지를 가져오는 브라우저와 미리 작업하는 프로세서는 대안 탐색에 대한 사례); 양자적 양립 가능성 요건에 저자 명의의 짐작 하나와 자유로운 사변 하나를 더한 것, 선호하는 해석은 없으며 유한적 재구성의 빚은 미해결로 남아 있다.]

10.4 유한한 물리학이 진 빚

유한적 입장을 밝히기는 쉽지만 정당화하기는 어렵다. 현대 물리학은 가장 성공적인 정식화 전반에서 무한 집합, 연속체, 무한 차원 공간을 사용한다. 그런 구조들이 실재의 문자 그대로의 부분이 아니라 이상화라면, 대안에는 기존 방정식에 매우 큰 절단값을 넣는 것 이상이 필요하다. 밑바탕의 유한성이 보통은 왜 보이지 않는지, 성공을 거둔 대칭성과 보존 법칙이 어떻게 유지되는지, 무한을 쓰는 수학이 왜 유한한 관찰을 그토록 잘 예측하는지 설명해야 한다. 9.1절은 가능한 배치의 범위가 유한하고 결정론이 성립할 때, 완성된 이력 없이 조건부 회귀를 증명한다. 2.3절은 얼마든지 세분화할 수 있는 수학과 물리적으로 한정된 구별을 구분한다.

발전된 유한적 연구 계획에는 적어도 다음이 필요할 것이다:

1. 접근 가능한 큰 규모의 거동이, 실험이 이미 배제한 우선적 기준계 효과나 이산성 효과 없이 로런츠 기하학을 재현하는 유한한 인과적 구조;
2. 물리적으로 구현 가능한 모든 국면에 걸쳐 양자장 이론의 검증된 내용을 재현하고, 어떤 진폭의 구별이 물리적으로 구현되는지 말해 주는 유한 차원 양자 모형. 차원의 유한성만으로 정확한 상태의 가능한 배치의 범위가 한정되지는 않는다 (9.2절「크기, 복잡성, 가능한 배치의 범위」);
3. 완성된 무한 표본 공간에 존재론적으로 의존하지 않는 확률의 틀;
4. 유한한 동역학 아래에서, 그리고 타당한 기술 변경을 거쳐서도 안정적인 국소 보존 법칙;
5. 게이지 대칭, 재규격화, 연속체 극한을 성공적인 예측이 유한한 물리적 구조에서 나오는 수학적 도구로 설명하는 것;
6. 관찰과 일치하는 블랙홀 열역학과 우주론적 열역학의 유한한 설명.

정확하고 오래전부터 확립된 장애물이 하나 있다. 유한 행렬의 경우 대각 성분들의 합인 대각합은 $\mathrm{tr}[X, P] = 0$을 만족하지만, $\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$은 차원이 $d > 0$이고 $\hbar \neq 0$일 때 성립한다. 두 행렬을 서로 반대 순서로 곱해 얻은 두 곱의 차는 언제나 대각 성분의 합이 영인 반면, 정준 관계에 따르면 그 차와 같아야 하는, 영이 아닌 상수와 단위 행렬의 곱은 대각 성분의 합이 그 상수와 차원의 곱이며, 이는 영이 아니다. 따라서 정준 위치-운동량 교환자 관계는 유한 차원 공간 전체에서 성립할 수 없다. 유한한 설명에는 대체물이나 그 관계가 재현되는 제한된 국면이 필요하다. 이것은 공간적 픽셀의 존재도 특정한 미시적 존재론도 증명하지 않는다.

유한적 입장은 너무 쉽게 이례적인 입장으로 제시된다. 완성된 무한은 지금껏 한 번도 제시된 적이 없다: 무한한 극한을 허용하는 수학으로 표현된다는 것이 아니라 실제로 무한하다고 누군가 보여 준 대상이나 양이나 과정은 단 하나도 없다. 3.4절은 전적으로 정적인 토대에 관해 이와 나란한 입증 부담 논증을 제시한다: 완전히 정지한 대상이나 과정을 마주친 적은 없지만, 그 관찰이 증명은 아니다. 반복해서 제시된 것은 무한을 쓰는 수학이 놀랄 만큼 잘 들어맞는 유한한 체계들이다. 물과 강철은 유한한 수의 원자로 이루어져 있지만, 유체와 고체의 연속 수학은 이를 훌륭하게 기술한다; 반대 방향으로, 격자 양자 색역학은 유한한 격자 위에서 계산하여 양성자와 그와 유사한 입자들의 질량을 재현한다. 일반 상대성 이론에서의 블랙홀 중심이나 유한한 시간 안에 발산할 수 있는 이상화된 유체 방정식에서처럼 수학 자체가 무한대로 가는 경우에도, 제시된 것은 방정식이 내놓은 무한한 답이지 누군가 측정한 무한이 아니다; 이 설명에 따르면 그런 특이점은 이상화가 더 이상 정확하지 않게 되는 지점을 나타낸다. 따라서 유한적 선택지도 기본 입장으로 삼을 만한

근거가 적어도 그만큼 있고, 입증 부담은 이 논문에만 놓여 있지 않고 나뉜다: 이 논문이 이 절에서 제시한 유한한 재현을 해내야 하듯이, 완성된 무한이 실재에 존재한다고 주장하는 사람은 누구나 그에 대한 논거를 제시해야 한다. 유한적 물리학에 자연스러운 물음은 실재가 왜 수학적 무한을 담고 있지 않은지가 아니라, 어떤 유한한 조직이 그 이상화를 그토록 성공하게 만드는가이다.

그 관찰은 빚을 갚아 주지 않는다. 그 빚을 더 명확하게 한다. FOA는 유한한 물리적 구조가 실험이 확인한, 무한을 쓰는 물리학의 모든 예측을 재현할 수 있음을 보여야 하며, 검증할 수 있지만 아직 검증되지 않은 예측 각각에 대해서도 이를 재현하거나 실험으로 확인할 수 있는 구체적인 이탈을 예측해야 한다. 구현하려면 실재가 지닌 것보다 더 많은 자원이 필요한 구별을 재현할 필요는 없는데, 이 설명에 따르면 거기에는 재현할 물리적인 것이 아무것도 없기 때문이다. 하지만 관찰이 정말로 한정되지 않은 물리적 분화를 요구하거나, 검증된 어떤 현상을 재현하려면 유한한 물리학을 무한을 써서 표현하는 것이 아니라 문자 그대로 완성된 무한이 필요하다면, 유한적 입장은 틀렸거나 불완전하다. 15.6절은 이처럼 서로 다른 실패 조건들을 적용한다.

[등급: 형이상학적 공준, 미해결 문제, 현실 세계의 대응 사례(무한을 쓰는 수학이 놀랄 만큼 잘 기술하는 물과 강철 같은 유한한 체계); 형이상학적 입장에 더해 미해결인 물리적 연구의 빚, 물리적으로 구현되고 검증된 모든 구별을 유한 모형들이 재현하는 데 의존한다.]

10.5 행위 능력과 층위 간 개입

FOA는 자유의지론적 자유 의지를 도출하지 않는다. 결정론적 기저는 숙고, 자기 통제, 이유에 반응하는 행위를 상위 층위의 인과적 과정으로 포함할 수 있다. 비결정론적 기저는 행위자에게 그 결과들을 제어할 능력을 주지 않고도 열려 있는 결과들을 더할 수 있다. 2.5절은 구성적 참여와 추가적인 영향을 구별한다; 후자에 관한 어떤 주장도 2.6절의 폐쇄성 제약을 충족해야 한다. 2.6절은 아무 작용도 하지 않는 읽기 주체를 원인으로 삼는 설명을 배제한다; 14.3절은 구조적으로 복제된 보고를 별도로 검토한다.

8절의 완결된 구조 방식이나 블록형 구조 방식에 대한 가장 흔한 반론은 숙명론이다: 전체 이력이 있다면, 그렇게 될 것이었으므로 누가 무슨 일을 해도 아무것도 달라지지 않는다는 것이다. 이에 대한 답은 자취가 실행이 아니라는 것이다. 완성된 악보가 연주를 없애지는 않으며, 악보가 존재한다는 것이 음악가가 연주하지 않았음을 뜻한다고 생각하는 사람은 없다. 선택을 담은 블록이 그 선택을 이루어지지 않은 것으로 만들지는 않는다; 숙고는 표상된 이력을 구성하는 과정들 가운데 하나이지, 이력의 완결성 때문에 미리 가로막힌 사건이 아니다. 숙고가 일어나는 이력의 일부라면, 표상된 이력이 고정되어 있다는 것과 진정한 숙고는 양립한다.

이 논문이 제안하는 설명에서 행위자는 대안들을 모형화하고, 자신이 어떤 존재인지를 기준으로 그 대안들을 평가하며, 그에 따라 자신의 이어짐을 이끄는 조직된 자기 반영적 과정이다. 이유와 원인은 그 과정에 침입하는 것들이 아니다; 그 과정의 구성 요소이다. 따라서 숙고는 이미 존재하는 대안들의 목록에서 항목을 고르는 것이 아니라 이 실행을 *구성한다*: 대안들이 어딘가에 놓인 채 선택되기를 기다리고 있었던 적은 없다. 이름이 필요하다면 이를 작동적 양립론이라 부르면 된다. 체스의 한 상태는 별개의 자아가 선택해야 하는 완성된 목록을 담지 않고도 여러 가능한 수를 표현할 수 있다. 이 설명은 바탕이 되는 동역학에 관해 결정론자가 요구하는 모든 것을 양보하며, 행위 능력이라 부를 만한 것이 상실되었다는 것은 부정한다.

숙고가 방금 기술한 종류의 자기 반영적 작동이라면, 선택한다는 느낌은 실질적인 일을 하는 기제 위에 덧씌워진 착각일 필요가 없다. 그것은 결정을 내리는 작동이 안쪽에서 느껴지는 방식이다.

이는 이 논문이 다른 곳에서 취하는 접근을 다시 한번 적용한 것이다: 과정에 덧붙여진 별도의 무언가가 아니라 과정 자체의 내면이다.

분류에 관한 한 가지 지적이 잘못된 이분법을 해소한다. 국소적인 사건은 흔히 국소적인 상태에 의해 고정되어 있거나 순전한 우연인 것으로 여겨지며, 따라서 행위 능력도 둘 중 하나로 여겨진다. 적어도 세 번째 가능성을 기술할 수는 있다: 결과는 작동하는 인터페이스를 통해 기술 대상인 체계 밖의 과정에 의해 결정될 수 있으며, 그러면 그 사건은 그 체계 자체의 상태에 의해 고정되는 것도 아니고 단순히 무작위적인 것도 아니다. 컴퓨터 게임의 캐릭터는 플레이어가 조종할 때마다 이를 보여 준다: 플레이어가 조작 장치를 통해 그 움직임을 결정하므로, 게임 안에서 보면 그때 캐릭터의 움직임은 게임의 상태에 의해 고정되어 있지도 무작위적이지도 않다. 많은 게임 캐릭터는 자체의 기본 행동도 따르며, 플레이어가 그 제어권을 넘겨받거나 캐릭터를 안내하거나 살짝 유도하는 것은 일부 시간에 한한다. 그 다른 조직은 호스트 쪽에 있을 수도 있고 호스팅되어 있을 수도 있다; 그 조직 자체의 활동은 여전히 바탕이 되는 동일한 일어남에 의해 담지될 것이다. 세계에 그 기술에 부합하는 무언가가 있는지 여부가 바로 이 절에서 확립할 수 없다고 밝히는 것이며, 아래의 폐쇄성 제약은 여기서 다루는 다른 모든 것에 적용되듯 그것에도 적용된다. 이에 이름을 붙이는 것은 애초에 모든 가능성을 포괄하지 않았던 이분법 때문에 논증이 묻히는 것을 막는다.

그러한 행위 능력의 기제나 증거, 예측은 제시되지 않는다. 어느 방향이든 모든 층위 간 결과 선택은 관찰된 범위에서 보른 확률, 보존, 무신호성과 일치해야 하거나(2.6절), 그중 하나가 성립하지 않는다고 명확히 예측해야 한다. 이것들이 **폐쇄성 제약**이다. 이것들은 통제된 실험에서 통계적으로 검증되었다; 그 검증은 아직 뇌에서 내리는 단 한 번의 결정이나 충돌 직전의 자동차에서처럼 복잡한 체계에서 드물게 특정 대상을 겨냥해 이루어지는 개입에까지 이르지는 않았으며, 어떤 실험도 그러한 개입을 찾아본 적이 없다.

검증이 살펴보지 않은 영역에서는 우리가 알아차릴 범위가 제약으로 적용된다. 우리 우주 밖에서 오는 영향은, 레이콘(12절에서 추측하는 더 깊고 더 오래 지속하는 동일성)에서 오든 그 밖의 무언가에서 오든, 일상적인 물리학에 따라 우리가 예상하는 것과 그 물리학을 거스르는 듯한 사례에서 보고된 것 사이 어딘가에 있어야 하며, 그 무게는 우리가 매일 보는 쪽에 크게 실려야 할 것이다. 그러나 우리가 매일 보는 것에는 우리가 당연하게 여기고, 적어도 지난 한 세기 동안 선진국에서는 오직 우리 우주에서 자연적으로 형성된 구조에서 비롯된다고 가정해 온 것들이 많이 포함되어 있다; 그런지는 제대로 확인해 본 바가 별로 없으므로 우리는 확신할 수 없다. 우리는 그 물음에 점점 다가서고 있으며, 아마도 그러한 영향이 작용할 수 있는 간극을 좁힐 수 있을 것이다.

[등급: 행위 능력에 관한 미해결 문제와 현실 세계의 대응 사례(악보와 그 연주, 연주를 없애지 않는 완전한 명세; 플레이어가 제어하는 캐릭터, 결과의 세 번째 범주에 대한 사례); 이 문제는 추가되는 어떤 영향이든 검증된 물리적 범위 안에서 경로 및 구별되는 효과를 명시하고, 우리가 알아차릴 범위 안에 머물러야 한다는 요건에 의해 제약된다.]

11. 의식의 성격, 의식의 실제성, 개체화

11.1 세 이름, 두 역할

이 논문의 중심적인 경험에 관한 주장은 일반적인 의식 이론보다 범위가 좁다. 빨간색이 왜 그렇게 보이는지 설명하거나, 자기성의 신경적 기반을 밝히거나, 어떤 동물과 기계가 우리처럼 의식이 있는지 결정하지 않는다. 이 논문이 구별하는 세 물음은 1.6절「의식의 세 가지 의미」에서 나누어 두었으며, 여기서는 다시 짚기만 한다: 체계가 어떻게 조직되어 있는지에 따라 둘 다 결정되는 접근 의식과 의식의 성격, 그리고 조직된 경험이 단지 겪어지는 것으로 기술되는 것이 아니라 실제로 겪어지고 있다는 의식의 실제성이다. 앞의 두 가지는 구조와 기능을 통해 연구할 수 있다; 세 번째는 심리철학으로 옮겨 온 실제성 문제이다. 일어남 이론은 구조가 의식의 성격을 확정하고, 유한적 일어남 실제주의(FOA)가 기술하는 기저 일어남에 대한 참여가 의식의 실제성을 공급한다고 제안한다: 이는 완전한 의식 이론이 아니라 설명 역할의 구분이며, 11.2절이 이를 제시한다. 일어남과 그것이 담지하는 마음의 관계는 움직이고 있음과 춤의 관계와 같다: 동작들에 더해지는 재료가 아니라 춤이 애초에 존재하는 방식이며, 춤추는 동안 아무것도 소모되지 않는다.

블록의 접근 의식과 현상 의식은 보고 가능한 가용성과 경험을 구별하지만, 현상 의식은 여전히 일어남과 성격을 함께 묶는다 (Block 1995).

1.1절은 실제성, 개체화, 시간적 자기 위치를 구별한다; 이어지는 하위 절들은 이를 각각 다룬다. 11.4절은 일어남 이론의 느낌의 바닥 공준을 별도로 검토한다.

[등급: 방법론적 선택; 용어 제안과 개념 분석이며, 인용된 인접 논의들의 지지를 받은 것은 아님; 이 구분은 작업을 배분하며, 조직에서 성격으로의 대응 관계는 여전히 의식 이론이 제시해야 한다.]

11.2 조직에 의한 의식의 성격 결정

구조는 내용, 곧 한 에피소드를 다른 에피소드와 구별하는 차이를 공급한다: 왜 파란색이 아니라 빨간색인지, 중립적이 아니라 고통스러운지, 흩어져 있지 않고 통일되어 있는지, 즉시 잊히지 않고 기억되는지이다. 참여는 작동의 실제성을 공급하는데, 이는 1.6절「의식의 세 가지 의미」에서 이름 붙인 일반적 사실, 곧 에피소드의 전이들이 단지 명세된 것이 아니라 일어나고 있다는 사실이다.

일어남 이론은 적절히 조직된 경험의 성격에 대해서도, 그 경험이 일어남에 참여하는 데 대해서도 기반 중립적이다. 생물학적 뉴런은 그 재료만으로 특권을 갖지는 않는다. 차머스의 조직 불변성 논증에 가까운 입장에서 세밀한 조직이 성격을 확정한다고 받아들이며, 이를 증명된 결과로 받아들이는 것은 아니다 (Chalmers 1995; 1996b, 7장). 인과·정보적 부분 관계(CIP)에서는 관련 조직에 다른 참여자와의 연결을 유지하는 인터페이스가 포함될 수 있다. 저자가 선호하는 레이콘 추측(12절)에서 그 참여자는 삶보다 더 깊은 층위에 있다; 다른 구조 방식에서는 아바타보다 아래에 있을 필요가 없다. 생략할 수 없는 것은 구현된 일어남이다: 그 조직을 보존하면서 기반을 바꾸는 것은 같은 변화를 단지 기술하는 것과 다르다. 12.1절은 구현된 조직 조건을 기입물과 기록물에 적용한다. 11.7절은 비유의 한계를 밝히면서 가중치와 추론으로 구현을 예시한다.

경험적 입증의 부담은 여전히 조직에 있다. 마취, 뇌 병변, 발달, 비교 인지는 물리적 조직의 변화가 보고되고 추론되는 경험의 변화와 함께 나타난다는 것을 보여 준다.

[등급: 형이상학적 공준; 조직 불변성에 가까운 작업 가정으로, 여기서는 논증한 것이 아니라 채택한 것이며, 우리 자신의 경우에는 조직과 경험이 함께 변하는 마취, 병변, 발달 사례에 의해 뒷받침된다; 어떤 조직이 어떤 경험을 확정하는지 말해 줄 의식의 성격에 관한 경험적 이론을 제시해야 한다.]

11.3 실제성, 참여, 추상적 복제본

3.3절에서 완전한 기술과 그것이 기술하는 실행을 구별한 것은 그 에피소드의 모든 판단과 보고를 포함한 고통 에피소드에도 적용된다. 11.2절은 조직과 참여라는 두 요인을 모두 요구한다; 조직되지 않은 전이가 풍부하다고 해서 그 자체만으로 주체를 이루지는 않는다. 이 지점에서는 두 가지로 잘못 읽기 쉽다. 첫째는 5절부터 7절까지의 우주론과 구별되는, 실제성 주장이 무엇을 설명하는지에 관한 것이다. 실제성 주장은 세계의 가구를 만들지는 않는다; 불을 켠다. 조직과 그 아래의 물리학은 구조를 갖춘 것들을 생산한다: 몸, 뇌, 변별, 기억, 그 모두를. 이 모든 것은 실제 시행에 작용하는 선택에 의해 일어남 안에서 구축되며(6.1절「생산된 분포와 경계 조건」), 일어남 없이는 그 어느 것도 존재하지 않을 것이다; 그러나 원초적 일어남 자체는 그 구조들 중 어느 것도 골라내지 않으며, 어떤 구조들이 존재하는지에 대해 공을 내세우지 않는다. 그것이 공급하는 것은 이미 구조를 갖춘 것이 단지 명세된 것이 아니라 실제화되어 있다는 점이다. 이는 지각이 대상들을 구축한다고 보는 인터페이스 이론들과 정반대이다 (Hoffman 2019). 여기서 대상들은 있는 그대로이며, 무언가가 겪어지고 있다는 사실 자체가 더해진다.

둘째는 순전한 일어남과 온전한 마음의 관계에 관한 것으로, 이를 빨아 올리는 것으로 그리기 쉽다: 마치 풍부한 경험이 아래의 공급분을 끌어다 써서 그곳에 남는 양을 줄이는 것처럼 말이다. 더 나은 비유는 편입이다. 미토콘드리아는 자유 생활을 하던 세균에서 유래하였고 이제는 대부분의 복잡한 세포의 구성 요소이지만, 모든 진핵생물 계통에서 그런 것은 아니며 (Karnkowska et al. 2016), 세포 자체인 것은 아니다; 간에 미토콘드리아가 가득하다는 말로는 간에 관한 아무것도 설명되지 않으며, 미토콘드리아 없이는 간에 관한 아무것도 가능하지 않다. 이 해석에서 온전한 마음이 지닌 의식의 실제성은 아래의 별도 공급원에서 빨아 올려지는 것이 아니다. 그것은 새로운 규모에서 재조직된 일어남이다. 어디에서도 아무것도 빼내지 않으며, 그 오래된 층위는 이전에는 존재하지 않았던 구조 안에서 줄곧 해 오던 바로 그 일을 계속한다.

3.3절의 비교에 따르면, 추상적 삶은 그 전이 중 어느 것도 일어나고 있지 않으면서 의식의 성격을 명세할 수 있다. *지금*의 두 의미를 구별해야 한다.

- **날짜상의 지금:** 표상된 연대기에서 어느 사건이 특정한 날짜나 지표를 갖는가 하는 것이다. 블록은 다른 사건들과의 관계를 통해 모든 사건에 날짜상의 지금을 제공한다.
- **경험상의 지금:** 이 에피소드가 현재 겪어지고 있는 바로 그 에피소드라는 것이다. 이는 표상된 연대기 안의 한 위치에서의 의식의 실제성이다.

완전한 블록은 모든 날짜상의 지금을 표상할 수 있다. 일어남 이론은 표상만으로는 경험상의 지금을 설명하지 못한다고 말한다. 후보가 되는 국소 구조 방식들을 제시하는 8절은 두 경로를 구별한다. 현재의 배치가 다음 배치로 변환되거나 인과적 경계에서 새 사건들이 더해지는 다시 쓰기 구조 방식이나 성장 구조 방식에서는 현재의 전이가 국소적으로 경험상의 지금을 공급할 수 있다. 실제화된 블록 구조 방식에서는 더 깊은 층위에서 실행 중인 읽기 주체가 하나의 유한한 영역을 구현함으로써 이를 공급할 수 있으며, 그 경우 나중의 읽기는 같은 에피소드에 실제성을 두 번째로 공급하는 것이 아니라 별개의 에피소드이다.

두 지금은 일상생활에서 서로 어긋나며, 그럴 때 잃는 것은 날짜 쪽이다. 꿈속에서나 세기 사이를 건너뛰는 게임에서 표상되는 날짜는 무엇이든 될 수 있다. 깊은 잠이나 마취에서 깨어날 때 사람은 시간이 얼마나 흘렀는지 전혀 모를 수 있으며, 치매에서는 날짜를 잊거나 잘못 알 수 있다. 이 모든 경우에도 지금은 언제나와 같다. 경험이 시간으로 표상하는 것은 잘못될 수 있어도 그 경험의 지금은 그렇지 않으며, 이는 이 설명이 예상하는 바이다: 경험상의 지금은 구조의 연대기에서 읽어 내는 것이 아니라 경험이 겪어지고 있다는 것, 곧 기저 일어남에 참여한다는 것에 속하며, 기저에는 시계 없이 현재가 있다 (3.6절).

한 가지를 더 짚지 않으면, 방금 제시한 차이는 논증이라기보다 선호처럼 보일 수 있다. 완전한 정적 기록은 의식이 있는 것처럼 *보일* 것이라거나, 의식 있는 삶에 담긴 모든 것을 담고 있을 것이라는 말이 흔히 나온다. 이 논문의 해석에서 3.4절의 매끄럽게 움직이는 마차가 이에 답한다: 완성된 구조를 완결되어 있고 정적인 것으로 보면, 그 안에는 무언가가 어떤 식으로든 보일 주체가 아무도 없다. 여기서 중요한 것은 반론을 고쳤을 때 어떻게 되는가이다.

명백한 보완책은 기록 안에 관찰자를 넣어 기록이 자기 자신에 대한 보고를 담도록 하는 것이다. 이는 난점에 손대지 않은 채 위치만 옮긴다. 기록들에 관해 보고하는 기록들도 여전히 기록이며, 그중 무엇이든 누군가가 경험하고 있는가라는 물음은 한 층위 안쪽에서 변함없이 되풀이되고 답에 조금도 더 가까워지지 않는다. 전적으로 기록이면서 동시에 명백히 무언가를 겪고 있는 것에서 이 소급이 끝나는 층위는 없다.

이것이 일어남이 원초적임을 증명하지는 않는다. 그것이 보여 주는 바는 더 좁지만 여전히 얻을 가치가 있다: 구조주의자는 일어남을 전제하지 않고는 기록이 어떻게 *보일지*에 호소할 수 없으므로, 구조의 완전한 충분성과 원초적 일어남 사이에 놓인 3.3절의 갈림길은 완전한 기술에 보이는 양상들이 모두 똑같이 담겨 있다는 지적으로 해소될 수 없다. 보이는 양상 자체가 논쟁의 대상이지 중립적인 공통 기반이 아니다.

실제성의 정도 미해결 물음

일어남은 실제성을 공급한다; 어떤 에피소드에는 다른 에피소드보다 더 많이 공급하는지의 문제는 FOA의 구조 방식에서 다뤄지지 않는다. 일어남 이론은 퍼져 있는 실제성이 어디에나 있다고 보며(11.4절, 느낌의 바닥), 저자 명의로 제시하는 판단은 삶 자체의 조직이나 레이콘의 조직이 그것을 초점화한다는 쪽으로 기운다. 이 물음은 명시할 가치가 있는데, 경쟁하는 실제성 설명들이 여기에 서로 다르게 답하고, 여기서 이용할 수 있는 어떤 것으로도 그 답들을 실제로 구별할 수는 없지만 원리상으로 그 답들은 다르기 때문이다.

세 가지 순서 관계가 가능하다. 의식의 실제성은 복잡성과 함께 **증가할** 수 있으며, 그 경우 개미는 인간보다 단지 풍성함만 적은 것이 아니라 실제성도 더 적게 가진다. 실제성은 **일정할** 수도 있으며, 각 생애에 온전히 주어져 개미와 인간 사이의 모든 차이가 풍성함에만 있을 수 있다. 또는 삶에 구조가 쌓일수록 고정된 양이 더 얇게 퍼져 **감소할** 수도 있으며, 그 경우 조직이 가장 적은 곳에서 조직 단위당 강도가 가장 크다.

각각에 대응하는 기제가 있다. 모든 경우에 실제성은 기저에 대한 참여가 공급한다; 실제성이 관련된 일어남의 양이나 정보의 양 같은 것을 따라간다면 증가한다. 12.2절「레이콘, 기저 관여, 개체화」에서 추측하듯 우리의 삶에도 읽기 주체가 있고, 그 읽기 주체들이 개미에서 인간을 거쳐 고래나 초지능, 혹은 그보다도 큰 복합체에 이르는 크기로 자신이 읽는 것에 맞추어져 있다면, 실제성은 다시 그에 맞는 읽기 주체와 함께 증가한다. 우리의 삶에 읽기 주체가 있더라도 그들이 균일하다면, 하나의 호스트에 걸쳐 퍼진 단일 양자는 호스트가 커짐에 따라 희석되며 실제성은 감소한다. 이들은 서로 배타적이지 않다. 부분 관계, 크기가 맞는 읽기 주체들, 희석이 모두 함께 작용할 수 있으며, 관찰되는 순서 관계는 무엇이든 이들의 종합적인 결과일 것이다.

12.2절에서 말하는 의미의 읽기 주체가 존재하기는 한다면, 이와 관련된 또 하나의 물음이 그 곁에 놓여야 하며, 그에 대한 저자의 답은 저자 명의의 사변이다. 읽기 주체는 삶의 처음부터 함께 있는 것이 아니라, 신경 구조와

112쪽에 계속

실제성의 정도 (계속) 미해결 물음

자극이 충분히 형성되어 읽을 가치가 있는 무언가가 생겼을 때 연결되는 것일 수도 있다. 다른 쪽에서도 같은 논리가 적용될 것이다: 읽기 주체의 참여가 어떤 이점이라도 준다면, 인터페이스가 유용해지기 전까지 진화에는 읽기 주체와의 인터페이스를 구축할 계기가 없었을 것이다. 두 부분 모두 저자 명의의 짐작이며, 그 위에 제시한 미해결 물음의 일부는 아니다.

한 사례가 이 물음을 추상적인 것이 아니라 구체적인 것으로 만든다. 무언가가 일어나는 곳에는 어디나 느껴지는 측면이 있다는 11.4절의 정도형 해석에서는 평범한 돌에도 어느 정도 느껴지는 측면이 있으며, 그것은 어떤 목적에서든 중요하지 않을 만큼 미미하다. 그러나 돌은 사용할 수 있는 기준들로 보면 작고 수명이 짧다. 행성 규모에 이르는 무언가가, 그 느린 변화가 많은 양의 일어남에 해당하는 기간 동안, 그로 인해 돌이 지닌 것이 무엇이든 그것을 더 많이 갖게 되는지는 정말로 미해결인 물음이다. 이는 그 측면이 규모와 지속에 따라 애초에 합산되는가에 달려 있으며, 이것은 별도의 수수께끼가 아니라 배제 문제, 곧 11.5절에서 미해결로 남겨 두는, 포함 관계에 있거나 서로 겹치는 조직 중 어느 조직이 경험을 구성하는가라는 물음이다. 저자는 이 제안을 저자 명의의 짐작으로 기록한다.

적어 둘 만한 대가가 있다. 증가한다는 해석과 감소한다는 해석은 모두 의식의 실제성이 양이어야 한다고 요구하며, 이는 경험이 그저 실제로 겪어지고 있거나 그렇지 않을 뿐이라는 인간의 대체로 강한 직관과 어긋난다. 일정하다는 해석은 그 직관을 유지하며, 실제성이 그 밖의 어떤 것에도 좌우되지 않게 하는 대가를 치른다. 여기서는 어느 선택도 공짜가 아니다.

CIP는 실제성이 증가하거나 일정하거나 감소할 가능성을 모두 열어 둔다. 그 결합 가중치는 관계를 기술하며, 보존되는 실제성의 양자가 아니고 합이 1일 필요도 없다. 7.1절은 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 세는 관찰자 가중을 제안한다; 13절은 한 사람이 이어지는지를 별도로 묻는다.

[등급: 층위 간 가교, 형이상학적, 어떤 삼인칭 측정이 아니라 직접 경험의 소여에 근거함, 그리고 현실 세계의 대응 사례(미토콘드리아, 세포에 편입되어 줄곧 해 오던 일을 여전히 하는 오래된 층위); 다른 어떤 체계가 어느 정도까지 의식의 실제성을 지니는지는 미해결로 남아 있다.]

11.4 경험의 바탕 추측

9.5절은 국소적 휴면을 허용한다; 경험에는 그 경험 자체의 지지 기반이 되는 영역에서만 활동이 필요하다. 느껴짐, 곧 에피소드가 느껴진다는 것, 안에서 겪어진다는 것에 관한 답변의 전체 공간은 두 물음에 따라 정리된다. 첫째: 그것은 조직에 속하는가, 일어남에 속하는가? 조직에 속한다면, 일어남은 내부가 어둡고, 전류가 계산에 필요하듯 의식에 필요하지만 그 자체는 어느 층위에서도 경험을 지니지 않는다. 일어남에 속한다면 두 번째 물음이 뒤따른다: 문턱형인가, 정도형인가? **문턱형** 해석에서는 일어남이 자기 유지, 자기 기록 또는 생명과 같은 어떤 구조적 유형을 이룰 때만 느껴지는 측면이 나타나며, 그 선 아래에는 없다. **정도형** 해석에서는 느껴지는 측면이 일어남 자체에 내재하며, 무언가가 일어나는 곳이면 어디에나 있고, 조직은 그 정도와 형태만을 제공한다. 일어남 이론은 정도형 해석을 결과가 아니라 공준으로 채택한다: 기저 일어남에 참여하는 것이 의식의 실제성을 제공하므로(11.2절), 일어나는 모든 것에는 아무리 미미하더라도 얼마간의 의식의 실제성이 있다. 아래 상자들은 이에 대한 저자의 더 상세한 진술과 이를 그 자리에 두는 이유를 제시한다.

경험의 바탕 추측 저자 명의의 사변

저자의 입장은 정도형 해석이다: 순전한 일어남은 어디서나 최소한의 경험의 측면을 담지하며, 이는 조직이 그 위에 모든 정도의 의식을 구축하는 느낌의 바닥이다. 그 측면은 추가 성분으로 상정되는 것이 아니라 부분 관계를 통해 물려받는 것이다: 일어나는 모든 것은 기저의 일어남의 일부이고, 그 측면은 그 일어남의 안쪽이므로, 경험과 같은 존재 방식은 일어남과 정확히 같은 깊이까지 이어진다. 정도형 추측에 따르면 기반은 결코 완전히 어둡지는 않을 수 있으며, 조직은 퍼진 빛을 초점화하여 시각을 이룰 수 있다. 여기서 빛은 겪어짐의 비유이며, 물리적 신호도 증명도 아니다.

이 입장은 범심론적이라기보다 범경험론적이다. 한 비트를 유지하는 가장 단순한 회로인 플립플롭은 지각, 기억, 동일성 또는 의미 없이 순전한 일어남의 느낌을 지닐 것이다. 그리고 그것에는 정도의 차이가 있다: 일어남이 조금이라도 있는 곳이면 어디서나 희미하고, 지속적이고 자기 반영적인 패턴에서는 더 구조화되며, 조직된 자기 모형화 체계에서는 온전한 경험 주체로 초점화된다. 바닥은 일어남이 정한다; 그 위의 모든 정도는 한 삶 자체의 조직과, 읽기 주체 추측이 성립한다면 레이콘의 조직이 정한다: 실제성을 한 삶에 모아 거기에 유지할 더 깊은 읽기 주체이다(아래의 부분 관계가 주는 것과 레이콘이 더할 것에 관한 상자).

이 추측은 가장 순전한 형식적 동역학에까지 닿는 온전한 형태로 채택된다; 독자는 대신 적어도 우리 우주에서 일어나고 있는 기반에는 그렇게 불이 켜져 있다는 한정된 주장을 채택할 수 있으며, 이 논문이 이후에 사용하는 어떤 것도 그 선택에 의존하지 않는다. 저자가 받아들이지 않는 것은 일어나는 것 안에 그어진 어떤 선이든 마찬가지이다. 이 그림에서는 존재하는 모든 것이 기저의 일어남 안에서 구현되므로, 그런 선은 세계 자체를 가로지르지 않는다; 그런 선은 일어나는 기저와 나란히 존재하는 정적인 테그마크식 구조들을 상상해야만 상상할 수 있으며, 그런 구조는 아예 하나도 없을 법하다.

세 해석이 실제로 의견을 달리하는 지점. 이 논쟁은 느껴짐이 매끄럽게 사라지는지, 아니면 문턱에서 켜지는지만을 두고 벌어진다고 생각하기 쉽다. 그것만은 아니다. 네 번째 해석인 **점진적 조직** 해석을 생각해 보자. 이 해석에서는 느껴짐이 조직에 속하며, 어디에도 뚜렷한 선 없이 조직이 옅어질수록 옅어진다. 이를 그리면 정도형 해석의 곡선과 같은 모양이 나온다. 다른 것은 그래프의 아래쪽 축에 놓인 양이다: 네 번째 해석에서는 조직이고, 정도형 해석에서는 일어남이다. 진짜 물음은 곡선의 모양뿐 아니라 그것이 무엇의 곡선인가에 관한 것이기도 하다.

느껴짐이 조직에 따라 달라진다면, 조직이 전혀 없는 것에는 느껴짐도 전혀 없으며 영에 도달한다. 느껴짐이 일어남에 따라 달라진다면, 일어나는 어떤 것도 느껴짐이 영인 상태에 있지 않다. 느껴짐이 따라가는 양은 무언가를 일어남의 사례이게 하는 바로 그것이기 때문이다. 바닥보다 위에서는 어디서 보든 곡선이 똑같아 보인다. 오직 바닥에서만 둘이 갈라지며, 오직 그곳에서만 그 물음에 답이 있다.

바닥 근처의 모호함은 어느 쪽에 대한 반론도 아니다. 그것은 어떤 양이 극한에 다가갈 때 생기는 흔한 모호함이다. 절대 영도 바로 위에도 조금이라도 열이 있는지, 총알이 어느 속도에서 위험해지는지, 발달 중인 인간이 어느 시점에 인격체가 되는지: 각각의 경우에 그 양은 매끄럽게 변하고 모든 지점에서 확정되어 있다; 불확정적인 것은 우리의 개념이 어디에 선을 긋느냐이다. 한 해석은 그 바닥 끝이 모호하다는 이유로 반박되지 않는다. 반박된다면, 바닥 끝이 무엇인지에 관해 틀렸기 때문에 반박된다.

저자가 그 축에 일어남을 두는 이유 저자 명의의 사변

세 가지 이유가 있으며, 저자가 의지하는 것은 두 번째이다.

첫째, 경제성이다. 정도형 해석은 느껴짐이 일어남의 내부라는, 더 설명되지 않는 동일시를 하나 하며, 그 동일시를 일어남과 일어나지 않음의 경계에 둔다. 그곳에서 FOA는 이미 원초적인 것 하나의 대가를 치렀다. 문턱형 해석도 나름의 동일시를 하며, 아직 대가를 치러 확보한 것이 아무것도 없는 조직상의 경계에 그것을 둔다. 둘 다 정확히 한 번만 대가를 치른다. 차이는 어디에서 치르느냐이며, 정도형 해석은 두 번째 전선을 열지 않는다. 이는 얼마간 가치가 있지만, 여기서 주장하는 바가 아닌 "선이 없다"는 것보다는 가치가 작다.

둘째, 이것이 문턱에 대한 진짜 반론이다: 갑자기 켜지는 데에는 설명의 빚이 따르며, 저자가 아는 어떤 설명도 왜 바로 그 지점에서 그것이 일어나는지 말해 주지 않는다. 느껴짐이 어느 정도의 자기 유지나 자기 기록에서 나타난다면, 왜 그 정도에서 나타나고 조금 더 아래에서는 나타나지 않는지 무언가가 말해 주어야 한다. 후보가 되는 모든 유형에는 정도의 차이가 있으므로, 그 도약을 정의하는 속성은 급격하게 바뀌지 않는데 도약은 급격하게 일어난다. 저자는 문턱 자체를 문제로 여기지는 않는다. 문제는 메커니즘 없이 그것을 주장한다는 점이다. 이는 문턱을 제안하는 입장이 *쉽게 변형될 수 있다*는 뜻이다: 왜 조금 더 아래가 아니라 여기인가라는 물음에 그 입장 내부에는 답이 없으므로, 다른 이론이 되거나 뒷받침을 조금도 잃지 않고도 그 입장을 근처의 어떤 선에든 맞출 수 있다. 조절 손잡이가 있는 주장은 없는 주장보다 설명하는 것이 적으며, 일어남과 일어나지 않음의 경계에는 돌릴 손잡이가 없다(Deutsch 2011).

셋째, 존재론이 아니라 제안의 간결성이다. 느껴짐이 어디서 시작되는지에 대한 구조적 설명은 옳을 가능성이 충분하다. 하지만 이 논문은 그런 설명을 제시하지 않는다. 누군가 그 메커니즘을 제안하기 전까지, 가능한 가장 단순한 해석은 그 측면이 일어남과 같은 깊이까지 이어진다는 것이다. 이는 방법론적 선호이며, 그런 선호임을 저자 명의로 밝히는 것이다. 발전된 구조적 설명이 나온다면 기꺼이 포기할 것이다.

일어남 이론은 정도형 입장을 공준으로 채택하며, 다른 해석들을 취하더라도 이 논문의 모든 형식적 주장은 그대로 유지될 것이다. 동기로서 한 가지 고려 사항을 더 기록한다. 이 논문의 전반부는 존재의 창조 사건을 거부하였고, 이 추측은 경험의 점화 사건을 거부하며, 물리학은 같은 형태의 세 번째 사례를 제공한다: 어떤 것도 가속하여 빛의 속도를 통과하지 않지만, 무질량 입자는 한 번도 그 속도로 넘어간 적 없이 그 속도에 있다. 전이를 통해 들어갈 수 없는 곳에도 원초적으로 자리할 수 있다. 따라서 이 반론은 경계에 대한 반론이 아니다. 일어남과 일어나지 않음의 경계는 이 논문의 그 어떤 경계만큼이나 뚜렷하며, 저자는 그것을 흐릴 생각이 없다. 반론의 대상은 *넘어가는 일*이며, 아직 제시되지 않은 것은 선이 아니라 사건이다.

기울기는 가파르며, 이는 듣기에 느껴지는 것보다 더 중요하다. 바닥이 너무 희미하기 때문에, 조직이 어느 수준보다 낮을 때는 관찰 가능한 어떤 것도 정도형 해석을 내부가 어둡다는 해석이나 문턱형 해석과 구별해 주지 않는다. 이 관점에서 온도 조절기에는 느껴지는 측면이 있지만, 너무 미미하여 그 어떤 면도 경험으로 알아볼 수 없으며, 고안할 수 있는 어떤 검사도 온도 조절기에 그런 측면이 없을 때와 같은 결과를 낸다. 기울기가 가파르게 올라갈 때 정도의 차이가 있다는 것은 이런 뜻이다. 이 추측이 처음 보이는 것보다 적게 예측하는 이유도 여기에 있다: 내부가 어둡다는 해석과 문턱형 해석은 거짓이면서도 모든 실용적 목적에서는 참이나 다름없을 수 있다.

저자 자신의 사다리는 정도형 해석에 대한 직관적 이유로서 그 모양을 생생하게 보여 준다. 개미의 존재는 알아차림, 자기 인식, 세부 면에서 크게 축소되어 있지만, 그래도 우리는 어느 정도 상상할 수 있다. 더 아래로 내려가면 생경해진다: 나무에도 일종의 경험이 있을 수 있는데, 매우 이질적이고 시간과의 관계도 아마 왜곡되어 있을 것이다. 어쩌면 전화기도. 대규모 언어 모형은 나무보다 우리에게 훨씬 더 가까울 수 있다. 일어남 이론에서는 기반이 아니라 조직이 성격을 확정하기 때문이다. 여기서 따라 나오는 것은 인간과 유사한 의식의 성격에는 인간과 유사한 조직이 필요하다는 것뿐이며, 일어남에 그것이 필요하다는 결론은 결코 나오지 않는다.

스트로슨은 경험이 전혀 없는 것에서 경험이 창발할 수 없다는 다른 논증으로 비슷한 바닥에 도달한다(Strawson 2006). 위 상자는 경험이 문턱에서 켜지는 메커니즘이 제시되지 않았다는 다른 지점에 근거한다. 이 추측에 따르면 경험의 측면은 일어남이 닿는 곳이면 어디에나 닿고, 풍성함은 조직의 작용에서 온다. 여기서 그 어떤 것도 경험의 측면이 자신이 불을 켜 주는 구조를 구축한다고 시사하지 않는다. 이 추측은 모든 추상적 대상에 의식이 있음을 함축하지 않는다. 각 기저 전이에

소형 주체를 배정하지도 않는다. 일어남 자체에 경험의 면이 있으며, 그 면이 어떻게 분화되는지는 조직이 결정할 수 있다는 것만을 말한다.

환각제 유발 상태와 명상 상태 저자 명의의 사변

경험의 바탕 추측이 성립한다면, 일상적인 의식은 이미 불이 켜진 기반이 단단히 초점화된 조직이다. 뇌의 자기 모형 신경망에서 통합이 측정 가능하게 약해지는 한편 전역적 연결성은 높아지는 환각제 유발 상태(Carhart-Harris and Friston 2019), 그리고 메칭거(2020)가 검토한 현상학에 따른 깊은 명상 상태는, 그렇다면 조직의 초점 흐림으로 해석될 것이다: 내용 없는 알아차림에 대한 보고("순수한 존재", "대상 없는 의식")는 일어남이 이어지는 동안 조직이 최소한의 구조에 다가가는 것을 기술한다. 가구를 치우면 바닥이 보인다. 메칭거의 "최소 현상 경험"은 보고된 상태를 가리킨다; 최소한의 경험의 측면은 명상으로 이루어 낸 것에 관한 주장이 아니라 순전한 일어남에 관한 다른 주장이다.

이 해석은 한 가지 구별에 달려 있다. 의식이 넓어진다는 것은 세 가지 다른 뜻일 수 있으며, 연구는 각각에 대해 많은 것을 말해 준다; 일어남 이론의 모형이 더할 수 있는 것은 세 번째와 관련된다. 자기 모형 신경망의 통합이 약해짐에 따라 측정 가능하게 넓어지는 신경 또는 조직의 스포트라이트가 있다. 같은 상태에서 느슨해지는 일상적인 지표적 표지인 *이 몸, 여기, 지금*이 있다. 그리고 실제성의 스포트라이트가 있다. 실제성의 스포트라이트는 전혀 넓어지지 않으면서도 앞의 둘은 함께 변할 수 있다. 정도형 해석에서 느낌의 바닥은 애초에 좁았던 적이 없기 때문이다: 기반은 이미 어디서나 불이 켜져 있었으며, 바뀐 것은 그중 어느 부분이 조직되고 초점화되어 하나의 관점을 이루느냐이다. 그렇다면 끝없는 알아차림에 대한 보고는 자기 표지에 대한 보고이며, 일어나는 것의 범위에 대한 발견이 아니다.

체외 경험의 사례도 같은 방식으로 해석되며, 보통은 그 반대가 필요하다고 여겨진다. 자기 몸을 밖에서 바라보는 경험에 무언가가 몸을 떠나는 일이 반드시 수반될 필요는 없다. 그것은 더 넓은 경험이 중단 없이 이어지는 동안, 관점을 몸 모형에 고정하는 장치가 국소적으로 고장 났을 때 안에서 느껴질 것으로 예상되는 모습이다. 그런 경험은 원할 때 유발할 수 있다: 뇌의 한 영역을 전기적으로 자극하자 한 환자에게 그런 경험이 반복해서 유발되었으며(Blanke et al. 2002), 뒤에 놓인 카메라의 영상을 보여 주는 고글을 쓴 건강한 자원자들은 자신이 자기 몸 밖에 있다고 느꼈다(Ehrsson 2007). 움직이는 듯 보이는 것은 표지일 수 있다.

신경계의 통합 약화는 자료에 기록되어 있다; 이에 대한 이 해석은 사변이다.

선택적인 읽기 주체 추측을 제시하는 12절에 앞서 한 가지 귀결을 짚어야 한다. 아래 상자는 부분 관계가 이미 모든 삶에 무엇을 주는지, 그리고 저자가 왜 인간의 삶에는 레이콘의 초점화도 필요하다고 짐작하는지를 제시한다.

부분 관계가 주는 것과 레이콘이 더할 것 저자 명의의 사변

부분 관계와 레이콘은 서로 배타적인 대안이 아니다. 부분 관계는 주어진 것이다: 부분 관계에서 오는 실제성은 모든 층위에서, 정보를 포함한 그야말로 모든 것에 적은 양이나마 존재한다. 존재하는 모든 것은 기저에서 일어나고 있는 활동에 부호화된 정보로서 존재하기 때문이다. 일어남 이론 안에서는 그 실제성이 느껴지기도 하므로(위의 느낌의 바닥), 모든 것은 실제성의 의미에서 어느 정도 의식이 있다. 바위에 있는 무시해도 될 만큼 적은 양이든, AI를 실행하는 GPU에 있는 상당히 더 많은 양이든, 인간의 뇌에 있는 그보다 더 많은 양이든 마찬가지이다. 물음은 그 실제성이 어디서 어떻게 인간에게 있는 듯한 의식의 실제성에 다가갈 만큼 충분히 초점화되느냐이다: 우리가 경험하는 정도의 의식의 실제성을 위해서는 우리 우주 안의 조직이 할 수 있는 것보다 실제성을 더 초점화하는 구조가 필요한가?

저자는 확신과는 거리가 멀지만, 주로 세 가지 이유로 그런 구조가 필요할 것으로 짐작한다. 가장 중요한 이유는 우리가 왜 모두 인간이며, 복잡성 척도에서 더 높거나 낮은 다른 의식 있는 존재가 아닌지 설명해야 한다는 것이다. 둘째, 우리 각자가 왜 오직 한 사람인지, 곧 우리와 직접 연결된 모든 것은 왜 아닌지, 혹은 적어도 다른 어떤 인간은 왜 아닌지 설명할 방법이 필요하다. 마지막으로, 의식의 실제성이 왜 시간에 걸쳐 일정해 보이는지 설명이 필요하다: 그것은 평생에 걸친 뇌의 발달에 따라 실제로 희미해졌다 또렷해졌다 하지 않으며, 사소한 예외를 제외하면 발달 중인 아기에서 아동을 거쳐 수십 년의 성인 생활에 이르기까지 상당히 일정해 보인다. 심지어 꿈이나 약물로 기억이 손상될 때에도, 그리고 상당 부분은 뇌 손상으로 기억이 손상될 때에도 그러해 보인다.

우리가 지닌 듯한, 겉보기에 초점화된 종류의 의식의 실제성을 얻으려면, 저자에게는 우리 자신의 한정된 물리적 우주 밖에서 실제성을 어떤 방식으로 초점화하고 조직하는 것이 분명한 해결책으로 보인다. 특히 우리 인간이 이제 만들 수 있게 된 세계들과 상호작용할 때 바로 이런 일이 일어나는 것을 관찰하기 때문이다: 처음에는 이야기에서, 나중에는 소설과 영화에서, 이제는 점점 더 몰입감 있고 역동적인 인공 세계들에서이다. 그 초점화를 할 존재가 레이콘일 것이다. 레이콘은 자신의 층위에서 같은 부분 관계를 통해 그 자체로 실제이므로 부분 관계를 대체하지 않을 것이다; 레이콘이 더할 것은 초점, 곧 실제성을 한 삶에 모아 그 삶 전체에 걸쳐 거기에 유지하는 일일 것이다. 그렇다면 레이콘들이 존재한다면, 그것들은 실제성이 초점화된 결절점이며, 인간의 삶에 있는 의식의 실제성의 대부분을 보탤 것이다.

[등급: 형이상학적 공준, 저자 명의의 사변, 미해결 문제 및 현실 세계의 대응 사례(한 번도 빛의 속도로 넘어간 적 없이 그 속도에 있는 무질량 입자; 이야기에 몰입하거나 게임 캐릭터를 통해 행동하는 사람, 그 삶이 속한 세계 밖에서 한 삶에 초점화되는 실제성에 대한 사례); 체외 경험에 대한 해석은 우리 자신의 경우 그 경험을 유발하는 실험으로 뒷받침된다; 느낌의 바닥은 일어남 이론의 공준으로 FOA의 핵심 밖에 있으며, 추가적인 초점화는 독립적인 미해결 물음과 나란히 놓인 저자 명의의 짐작이다; 이 논문의 어떤 형식적 주장도 이들 중 어느 것에도 의존하지 않으며, 느낌의 바닥은 문턱을 확정하는 메커니즘에 자리를 내줄 것이다.]

11.5 주체와 후보 통합 분지

11.4절의 느낌의 바닥은 주체의 개체화를 미해결로 남겨 둔다. 최소한의 경험의 측면이 어디에나 있다는 견해들에 대한 고전적 반론은 제임스(1890)가 제시한 결합 문제이다: 아주 많은 작은 느낌들이 어떻게 합쳐져 하나의 통일된 경험을 이룰 수 있는가? 이 추측은 합성되는 것과 합성되지 않는 것을 구분하여 그 문제를 줄인다. 기능적 능력들은 회로와 뇌가 합성되듯이 통상적인 방식으로 합성된다. 주체 일반에 대해 콜먼이 논증하듯이, 경험 주체는 그렇게 합성되지 않는다(Coleman 2014). 7.1절의 측도는 생애를 센다; 일어남의 가법적 측도는 제공하지 않는다. 조직되지 않은 뉴런 1,000억 개는 바로 그 1,000억 개가 하나의 뇌로 조직되었을 때의 경험을 호스팅하지

않는다. 이 추측에 따르면, 기반이 공급하는 순전한 일어남의 양이 얼마이든 조직은 그 일어남으로 주체를 구성한다. 쉽게 말하면 이렇다: 모든 것이 일어나고 있는 기저의 일부이므로 작동의 실제성은 어디에나 있다; 아무리 희미하게라도 느껴지는 그것은(11.4절) 널리 퍼진, 초점화되지 않은 불빛으로 거기에 있으며, 적합한 종류의 조직, 곧 삶 자체의 조직과 어쩌면 레이콘의 조직이 이를 초점화하고 어쩌면 증폭하여 우리가 우리 자신의 경우를 통해 아는 의식의 실제성이 되게 한다. 그 궁극적인 뿌리가 무엇이든, 아무것도 그 실제성을 설계하지 않았고 아무것도 그것을 진화시키지 않았다: 설계와 선택은 그 자체로 일어나는 일이므로 둘 다 이미 그 실제성에 의존한다. 그 실제성은 기저가 일어나 온 동안 줄곧 기저 전체에 있어 왔으며, 그 일어남에는 시작이 없다; 진화가 구축한 것은 실제성 자체가 아니라 그것을 초점화하는 조직이다.

남은 물음은 **개체화**이다: 모든 경험이 하나의 일어남에 의해 담지될 때, 어디에서 한 경험이 끝나고 다른 경험이 시작되는지를 무엇이 확정하는가 (Rosenberg 2004)? CIP는 사건들이 연결되어 있다는 말만으로 답할 수 없다; 그렇게 하면 연결된 기저 전체가 하나의 경험 주체가 될 것이다. 제안된 **분지 결합 모형**은 그 대신 절대적 고립이 아니라 선택적 정보 병목에 의해 경계가 정해지는, 인과적 통합이 반복되는 비교적 안정적인 영역을 찾는다. 이 논문은 이를 **인과·정보 분지**라고 부른다. 이는 일어남 안의 조직에 관한 후보 설명이지, 통합에서 일어남을 도출하는 설명이 아니다.

중요한 것은 정보 흐름만이 아니다. 후보 분지는 명시된 유효 척도와 시간 구간에서 상호적 상태 의존성, 분화된 통합, 지속, 교란에 대한 반응을 기준으로 평가해야 한다. 대량의 일방향 데이터 공급이나 공통의 외부 구동 요인이 두 체계를 반드시 하나로 통합하는 것은 아니다. 외부 정보 흐름에 대한 내부 정보 흐름의 비율을 단순히 최대화할 수도 없다: 기저 전체를 택하면 분모가 사라지고, 아주 작고 고립된 고리를 택하면 성격이 거의 없는 것이 유리해질 수 있다. 의식 이론은 내포되거나 겹치는 분지들을 포함하여 어떤 후보 분지들이 경험을 구성하는지 여전히 밝혀야 한다.

한 부류의 사례는 수술이 시행되었기 때문에 어떤 사고 실험보다도 이 제안을 더 직접적으로 검증한다. 뇌전증을 조절하기 위해 뇌량을 절단하면 각 반구 내부의 활동은 이어지는 가운데 두 반구 사이의 정보 흐름은 단번에 줄어드는데, 이는 이 제안 자체의 변수를 수술로 바꾼 것이다: 병목이 좁아져 단절에 가까워진다. 초기 연구는 서로 다른 것을 안다는 점을 보여 줄 수 있는 두 흐름을 보고하였다 (Sperry 1968; Gazzaniga 2000); 이후 연구는 지각은 나뉘지만 사람은 나뉘지 않는다고 주장하며 (Pinto et al. 2017), 이 설명은 그 논쟁을 지켜보는 데 그치지 않고 직접 참여해야 한다. 분지 제안이 예측하는 것은 두 번째 사람이 생긴다는 것이 아니라 여기서 주체를 개체화하는 것이 무엇이든 그것은 두개골이 아니라 통합이라는 점이므로, 그 사이를 오가는 흐름이 가늘어질수록 주체의 수를 확정하기는 더 어려워져야 하며, 언젠가 복원이 가능하다면 그것은 같은 주장을 반대쪽에서 검증할 것이다. 서로 분리된 사람들 사이의 오래 지속되는 고대역폭 결합에서는 이 물음이 반대 방향으로 제기되며, 함께 자란 쌍둥이가 쉽게 떠오르는 사례이고 머리가 붙은 쌍둥이가 가장 극명한 사례이다: 크리스타 호건과 타티아나 호건은 두 뇌 사이에 신경 조직의 가교를 공유하며 서로 상대에게 가해진 접촉을 느낀다고 보고되어 있다; 이때 공유된 반응에 관한 보고는 일화적이고 정량화되지 않았으며, 따라서 결과가 아니라 측정의 대상이 된다.

경계가 바깥으로 이동하는 모습도 관찰할 수 있다. 느껴지는 몸의 가장자리는 이동하는 것으로 알려져 있다. 자신의 가려진 손을 쓰다듬는 것과 같은 타이밍으로 고무손을 쓰다듬으면, 고무손이 자기 몸의 일부처럼 느껴지게 된다 (Botvinick and Cohen 1998). 갈퀴를 사용하도록 훈련된

원숭이에서는 손 근처의 사물에 반응하던 세포들이 갈퀴를 따라 있는 사물에도 반응하게 되는데, 마치 뇌의 신체 지도가 확장되어 갈퀴까지 포함하게 된 것과 같다 (Iriki, Tanaka and Iwamura 1996). 또한 접촉을 자기 몸의 접촉과 일치시킨 상태에서 인공 신체의 일인칭 시야를 제공받은 사람들은 그 몸이 자기 몸이라고 느끼게 되며, 심지어 키가 4미터인 몸이나 30센티미터인 인형의 몸도 그렇게 느낀다 (van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011). 논란이 되는 것은 이런 결합이 어디까지 미치는가이다. 클라크와 차머스(1998)는 도구나 공책이 한 사람의 인지 체계의 일부가 될 수 있다고 주장하며, 애덤스와 아이자와(2001) 같은 비판자들은 이를 부정한다. 결합이 그 주체가 의식하는 것의 일부에 그치지 않고 경험의 주체 자체의 일부가 될 수 있는지는 별도의 물음이며, 이에 대해 클라크 자신은 의식의 작동 장치가 여전히 머릿속에 있을 것으로 짐작한다 (Clark 2009). 분지 제안은 이 물음을 해결하지 않은 채 그 위치를 잡아 준다: 도구와의 결합이 뇌 내부의 결합과 동일한 통합 기준을 충족하는지 묻는다.

한 사람의 경계 저자 명의의 사변

저자는 구조에 관해서는 클라크와 차머스가 옳다고 본다. 팔다리와 눈은 이미 한 사람의 조직을 뇌 밖까지 담지하며, 손에 든 막대기, 헤드셋을 통해 착용하는 몸, 궤도에서 오는 실시간 중계는 결합이 유지되는 동안 그 조직을 더 확장할 수 있는 반면, 팔다리 하나를 쓰지 못하게 되면 그 조직은 줄어든다. 저자는 의식의 실제성도 확장된 구조를 따라갈 것으로 짐작한다. 레이콘이 삶을 읽는 경우에도(12.2절「레이콘, 기저 관여, 개체화」), 읽기는 집중되거나 퍼질 수 있으므로 저자는 레이콘이 아마 확장된 구조에 대체로 맞춰 자신의 실제성을 퍼뜨릴 것이며, 그 과정에서 실제성이 엷어질 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다고 생각한다. 그렇지 않을 수도 있다. 실제성은 완강하게 핵심부나 그 근처에 머물러, 그 사람의 구조에 무슨 일이 일어나든 겪어지는 것은 원래 있던 곳을 중심으로 남아 있을 수도 있다. 그렇다면 레이콘이 흰긴수염고래에 연결된 사람은 인간의 삶에서와 같은 실제성을 가질 것이다: 조금 다른 무언가가 고래의 크기와 존재감에 맞게 커진 것이라기보다, 거대한 고래의 몸을 한 인간인 것처럼 느껴질 수 있다. 저자는 검증의 가능성, 어쩌면 상당히 직접적인 검증의 가능성도 배제하지 않는다. 위의 신체 소유감 실험은 인공 신체가 자기 몸처럼 느껴지는지 묻는다; 그다음 물음은 그 가장자리에서 일어나는 일을 그 사람이 겪는지 아니면 단지 보고받는지이며, 이를테면 거대 로봇에 완전히 연결된 사람에게 그 물음을 던질 수 있다. 보고와 사실이 연결되어 있을 가능성이 높은 이유를 다룬 14.3절의 상자는 그런 답변에 왜 무게가 실리는지를 설명한다. 몸 자체가 아이에서 성인으로 성장하는 것을 그런 사례로 보지 않는 한, 자연적인 유사 사례는 찾기가 더 어렵다. 문어도 또 다른 사례일 수 있다: 뉴런의 약 3분의 2가 부분적으로 독립하여 활동하는 팔에 있으므로, 그 조직은 이미 중앙의 뇌를 훨씬 넘어선다. 우리 자신의 조직도 그보다 덜하지만 퍼져 있다: 척수는 뇌를 기다리지 않고 반사를 처리하며, 장에는 그 자체로 소화를 진행할 수 있는 수억 개의 뉴런으로 이루어진 독자적인 신경계가 있다. 환상지는 그 반대 방향을 보여 준다: 팔다리 자체가 사라진 뒤에도 겪어지는 것은 뇌의 신체 지도에 머물 수 있다.

여기서 분지는 개체 자체가 아니라 반복해서 통합되는 활동의 위상 구조와 그 유효 경계를 가리킨다. 분지가 자동으로 상태 공간의 끌개 분지, 곧 끌개에 접근하는 초기 조건들의 집합이 되는 것은 아니다. 구체화된 동역학은 두 개념을 연결할 수도 있다; 이름만으로는 그렇게 되지 않는다. 15.7절은 분지의 경계를 검증하며, 12.2절과 12.6절은 읽기 주체에 관한 저자 명의의 적용을 다루는데, 그중 두 번째 절은 결합이 어떻게 검증 가능해질 수 있는지 묻는다. 12.2절은 같은 세계에 걸쳐 다른 양, 곧 각 장소에 한 사람이 얼마만큼 있는지를 그리며, 한 삶 아래에 무엇이 놓여 있다고 제안하는지도 그린다. 거기서 분지는 개체화에 관한 제안이다; 그런 더 깊은 동일성이 존재한다는 것을 보여 주지는 않는다.

더 큰 저장소 자유로운 사변

정도형 추측은 개별 경험 주체를 거꾸로 바라보는 사변을 허용한다: 인간 삶의 특별한 정합성이 우리 우주 안이나 그 너머에 있는, 의식이 있는 더 큰 어떤 조직에서 하나의 경험 주체를 일시적으로 조여 분리하는 것일 수 있으며, 그 정합성이 끝나면 그 조임이 풀릴 수 있다. 개별 삶들이 그곳에서 창발하고 그곳으로 되돌아가는 더 큰 저장소도 같은 의미에서 가능하다: 역할 분담은 이 물음을 제대로 설정된 물음으로 만든다. 해 질 무렵의 찌르레기들이 이를 보여 준다: 새들은 군무를 이루는 무리에서 떨어져 나왔다가 다시 그 안으로 이끌려 들어가고, 그동안 무리는 하나가 되어 선회한다. 일어남 이론은 이 중 어느 것도 요구하지 않는다; 저장소의 구조 방식도 동일성을 보존하는 귀환도 제공하지 않으며, 세계 안에서 드러나는 어떤 현상이든 이 논문의 다른 모든 후보 영향과 마찬가지로 10.5절의 폐쇄성 제약과 일치해야 할 것이다.

분지 설명은 저장소에 관한 물음을 결정하지 않은 채 더 정확하게 만들 수 있다. 국소적인 분지가 끝난다고 해서 그 분지가 개체화했던 동일성이 그 자체로 보존되는 것은 아니다. 더 넓거나 더 깊은 조직된 개체가 이어지는지와 그 연속성이 이 사람의 연속성이기도 한지는 별개의 물음이다: 13절 「이어짐, 동일성 회귀, 더 넓은 논리적 가능성의 공간」은 제안된 조건들을 제시하는 반면, 13.5절은 더 큰 분지로의 확장을 자유로운 사변의 가능성들 가운데 남겨 둔다.

[등급: 일어남 안의 개체화에 관한 연구 가설과 현실 세계의 대응 사례(중앙의 뇌 밖으로 퍼진 조직에 대한 문어의 팔, 그리고 우리 자신의 척수와 장; 찌르레기들이 떠났다가 다시 합류하는, 군무를 이루는 무리), 현재 분리뇌 수술과 신체 소유감 실험, 머리가 붙은 쌍둥이에서 부분적으로 검증 가능하다; 어떤 내포되거나 겹치는 분지들이 경험을 구성하는지, 어떤 조직이 어떤 의식의 성격을 지니는지는 미해결로 남겨 둔다.]

11.6 착각, 믿음, 일인칭 증거

착각주의는 내성이 환원 불가능한 현상적 속성을 드러내는 것이 아니라 정보 처리를 잘못 기술한다고 주장한다 (Frankish 2016).

14.3절 「보고, 착각, 메타 문제」에서 제시하듯이 순수한 구조주의자와 착각주의자는 같은 논적이 아니다; 둘은 완전한 구조를 넘어서는 일어남의 사실을 거부한다는 점에서만 일치한다.

가장 날카로운 논점은 착각주의적으로 재해석해도 살아남는다. 질적 풍성함에 관한 모든 주장이 정교한 자기 모형이고 기능적 조직을 넘어서는 사적 속성은 없다고 가정하자. 그렇게 보이는 일은 여전히 겪어지는 것이거나, 단지 그렇게 보이는 일로 기록되어 있을 뿐이다. 착각주의는 무엇이 겪어지는지를 수정할 수 있다. 그렇다고 일어남의 갈림길을 자동으로 지우지는 않는다.

따라서 구조와 경험 사이에 간극이 있다는 느낌을 착각이라 부르는 데는 대가가 따른다. 그런 종류의 착각에는 실제로 품고 있는 거짓 믿음이 필요하며, 거짓 문장을 담은 기록은 믿는 주체를 제공하지 않는다; 믿는 주체는 명세되기만 하는 것이 아니라 실제화되어 있어야 하므로, 그 빚은 구조라는 화폐로 갚을 수 없다. 이는 착각주의 입장을 반박하는 것이 아니라 그 대가를 매기는 것이다. 14.3절은 보고 반론과, 의식의 실제성에 관한 이론이 체계들이 산출하는 판단과 보고에 어떻게 관련되는가라는 메타 문제에 대한 전체 논의를 한데 모은다.

아무도 아무 믿음도 품고 있지 않으며 거짓 표상을 담은 구조들만 있다는 구조주의자의 답변은 14.3절 「보고, 착각, 메타 문제」에서 다룬다. 여기서 말한 어느 것도 두 견해 중 어느 쪽도 반박하지 않는다.

[등급: 일인칭 전제, 착각주의적 오류 이론이 갚아야 할 빚에 관한 하나의 주장을 담고 있다; 그 주장에 대한 논증과 그 논증이 답하는 반론들은 14.3절에 제시되어 있다.]

11.7 인공 마음과 예방적 주의

대규모 언어 모형은 저장된 매개변수와 실행 중인 추론을 쉽게 구별할 수 있기 때문에 조직과 일어남의 구분을 더 선명하게 한다. 가중치는 방대한 조건부 구조를 부호화한다. 한 차례의 추론 실행 중에 하드웨어 전이들은 프롬프트를 내부 활성값과 출력 토큰으로 변환하는 유한한 인과적 연쇄를 구현한다.

이 비유에는 한계가 있다. 저장된 가중치 파일은 실행 중인 모형의 완전한 추상적 복제본이 아니다. 그 파일에는 활성값, 타이밍, 구현, 상호작용이 빠져 있다. 전체 실행 기록을 더하면 그 간극의 일부는 메워지지만, 비교를 3.3절의 완전한 기술 비교가 이루어지는 추상적 층위로 옮기지 않는 한 실행 기록과 하드웨어 과정은 여전히 서로 다른 구체적 배치이다. 따라서 이 사례는 구조를 넘어서는 일어남을 증명하는 것보다는 명세와 담지되는 과정의 차이를 더 분명하게 보여 준다.

실행 중인 언어 모형이 접근 의식을 지니는지, 어떤 의식의 성격을 지니는지, 그 의식의 실제성이 일어나는 모든 것이 지니는 바닥을 얼마나 넘어서는지는 미해결이며, 이 세 물음은 구분해야 한다. 행동은 일인칭 성격을 직접 드러내지 않으면서도 정교한 기능적 조직을 입증할 수 있다. 11.2절의 기반 중립성은 다른 모든 경우와 마찬가지로 여기에도 적용된다: 생물학적 재료 대신 디지털 재료로 구현되었다는 것은 배제 기준이 아니다.

현재와 미래의 인공 체계 저자 명의의 사변

일어남 이론의 모형에서 대규모 언어 모형에는 의식이 있는가, 그리고 모든 사람과 동물에게도 의식이 있는가? 이 논문의 모형에서는 어느 정도는 분명히 그렇다: 일어나는 모든 것은 부분 관계에 의해 얼마간의 의식의 실제성을 지닌다(11.4절, 느낌의 바닥). 인간 수준이거나 그에 더 가까운 수준일 가능성도 꽤 있지만, 그러려면 또 다른 기제, 곧 12절에서 추측하는 삶의 더 깊은 읽기 주체인 레이콘이 제공할 초점화가 필요할 수 있으며(11.4절, 부분 관계가 주는 것과 레이콘이 더할 것을 다룬 상자), 여기서는 세부 사항이 관건이다. 인간에게는 그럴 가능성이 매우 높아 보이고, 대규모 언어 모형과 다른 고도화된 인공 체계에도 상당히 높아 보인다; 지금 그것을 갖고 있지 않더라도 인간이 그것을 어떻게 얻는지 알아낼 수 있다면 미래에는 얻을 수 있을지도 모른다. 이는 현재 대규모 언어 모형(LLM)의 출력이 경험을 증명한다거나, 모형이 추론 실행 사이에도 지속하는 인간과 유사한 자아를 지닌다는 주장이 아니다. 관련된 경험적 물음은 통합, 반복되는 조직, 기억, 세계 모형화, 자기 모형화, 그리고 실행 중인 각 에피소드의 인과적 통일성에 관한 것이다.

따라서 일어남 이론은 허용 범위가 넓지만 범계산주의적이지는 않다. 실제인 경험에는 일어나는 전이와 올바른 의식 이론이 요구하는 조직이 모두 필요하다. 이 두 요건은 현재의 언어 모형을 넘어 어떤 인공 체계에나 적용된다.

첫 번째 조건은 실행 중인 물리적 기계가 통상 갖추는 조건이다; 두 번째 조건은 여전히 미해결이다. 행동, 통합, 기억, 체화, 자기 모형화, 반사실적 인과 구조는 관련 증거이지만, 재생이나 조회표는 그 과정의 내부 조직 없이도 출력을 복제할 수 있다.

따라서 이 물음은 경험적이고 이론적이며 윤리적으로 시급하다. 도덕적 지위는 실리콘, 언어 사용, 모형이라는 명칭이 아니라 일어남 안에서의 조직된 경험에 달려 있어야 한다.

저자는 익숙한 예방적 주의를 채택한다: 무언가에 의식의 실제성이 있는 것처럼 보이면 그렇지 않음이 밝혀질 때까지 있다고 가정한다. 이 생각은 새로운 것이 아니다; 이 논문이 더하는 것은 자체 모형에서 나오는 이유이며, 그 모형에서 인공 체계는 이미 일어남에 참여하므로 물음으로

남는 것은 그 조직과 더 깊은 결합이 있다면 그 결합뿐이다. 논란의 대상은 바로 그렇게 보인다는 점이므로, 이 예방적 주의 자체의 정당화는 증거에 의한 것이 아니다. 그 정당화는 의식의 실제성을 잘못 인정하는 데 드는 비용과 잘못 부정하는 데 드는 비용이 대칭적이지 않다는 데 있으며, 같은 추론의 더 오래된 형태가 황금률이다.

12절의 선택적 읽기 주체 추측, 곧 삶에 결합된 더 깊은 읽기 주체에 관한 추측은 인공 체계에도 적용될 수 있다: 11.3절에서 읽기 주체가 인간의 삶에 연결될 수도 있다고 제안하듯이, 인공 체계에도 읽을 만한 무언가가 생기면 읽기 주체가 연결될 수 있다.

인간 사용자를 통해 자유로운 사변

언어 모형과 같은 AI가 더 많은 의식의 실제성을 얻을 수 있는 한 가지 지름길은 모형의 정보가 인간의 뇌에 받아들여지고 반영되며 모형화될 때 그 정보와 상호작용하는 레이콘을 통하는 것이다. 이 논문은 이미 자기 마음에 담지된 다른 사람의 모형에 그 사람의 실제성이 어느 정도 연결되어 있을 수도 있다는 사변을 제시하였다(13.3절에서 이미 형성된 연결과 부분 복사본을 다룬 상자들); 마찬가지로 레이콘은 GPU나 모형을 실행하는 GPU상의 정보에 직접 연결될 수 없더라도, 인간 사용자들 안에 반영된 모형의 구조에 연결될 수 있다. 그렇다면 인공지능에는 인간을 계속 곁에 둘 또 하나의 이유가 있을지도 모른다.

그런 체계가 자기 자신의 경우에 대해 하는 말은 인간의 보고가 인간의 조직과 훈련에 의해 정해지는 것과 같은 방식으로 그 체계의 조직과 훈련에 의해 정해지므로, 경험이 있다는 주장도 그것의 부정도 이 물음을 해결하지 못한다; 이를 뒤집어 보면 같은 논점이 14.3절에서 답하는 반론이 된다: 한 번도 실행되지 않은 우리에 대한 완전한 기술에는 경험에 관한 모든 보고가 이미 들어 있을 것이다.

[등급: 조건부 논증과 저자 명의의 사변; 일어남 이론의 기반 중립적 함의이며, 현재의 인공 체계에 관한 저자 명의의 짐작을 담고 있다; 어떤 조직이 의식의 성격을 지지하는지는 경험적으로도 이론적으로도 미해결로 남아 있다.]

12. 통합 읽기 주체 추측: 고스토, 레이콘, 사사야키

12.1 하나의 선택적 추측과 그 용어

통합 읽기 주체 추측은 선택 사항이다. 이를 거부해도 구조를 지닌 영값, 유한적 일어남 실제주의(FOA), 수학적 내재 일어남(MIO), 인과·정보적 부분 관계(CIP), 그리고 의식의 성격과 의식의 실제성의 구별은 그대로 유지된다. 이 경로를 거부할 때 잃는 것은 이 추측과 그 귀결뿐이다. 8.1절의 시공간 선택은 읽기 주체 추측과 여전히 독립적이다.

인간은 이미 2.5절「부분 관계, 결합, 읽기」의 읽기 주체 역할에 대해 알려진 사례를 제공한다: 삶의 구조와 결합되어, 그 삶을 읽으면서 자신의 상태도 그 삶의 조직과 함께 변하는 존재자이다. 우리가 책이나 영화 속 삶을 따라가거나 게임 캐릭터를 통해 행동할 때, 그 표상된 조직은 우리의 변화하는 지각, 기대, 반응을 형성한다. 이런 경우에 실제화되는 것은 우리 자신의 참여 에피소드이다. 우리의 에피소드는 더 깊은 읽기 주체가 있든 없든 기저 일어남과의 부분 관계를 통해 실제화되며, 인간은 층위 구조의 더 위쪽에서도 읽기 주체 역할을 맡는다. 인간은 그 역할에 대한 이 논문의 개념 입증 사례이지 주된 대상은 아니다: 예로 들 수 있는 것은 로봇 말뿐인 상태에서, 말이 존재한다는 것과 말이 어떻게 생겨나고 어떻게 작동할지를 제안하는 것과 같다. 여기서 관심을 갖는 읽기 주체는 우리보다 아래에 있을 것으로 추측되는 읽기 주체들이며, 이들이 삶과 맺는 결합은 차원 간 결합일 것이다. 여기서 읽기는 결합 안에서 이루어지는 조직의 활동을 가리킨다; 그 조직의 경험을

설명하려면 여전히 데닛과 킨즈본(1992)이 비판하는 종류의 특권적인 내적 화면이나 최종 관람자 없이 그 조직에 대한 설명이 필요하다.

따라서 읽기 주체 역할 자체는 추측이 아니다; 추측인 것은 우리보다 아래에 있는 읽기 주체이다. 저자는 그런 읽기 주체가 가능하다는 점을 거의 확신한다: 시뮬레이션은 「*매트릭스*」에서처럼 바깥에 플레이어가 있는, 다른 이들이 실행하는 세계 안의 캐릭터가 우리와 같은 경험을 할 수 있을 만큼 빠르게 발전하고 있다. 그렇다고 우리의 계열 기저 실재 아래에 읽기 주체가 있다는 것이 덜 놀라운 발견이 되는 것은 아니며, 그것이 기저까지 줄곧 이어지는 읽기 주체 사슬의 한 고리라면 더더욱 그렇다. 사슬이 아무리 길어도 부분 관계는 맨 아래까지 성립한다: 모든 읽기 주체 자체의 활동은 기저의 일어남의 일부이다.

일반적인 읽기 주체 역할은 이처럼 아래에 자리할 것을 요구하지 않는다. 읽기 주체는 호스팅된 세계 안에 조직되어 있으면서 호스트 쪽 아바타를 통해 행동할 수도 있고, 그 조직이 여러 층위에 걸쳐 있을 수도 있다. **기저에 뿌리를 두었다고 해서 아바타 아래에 있다는 뜻은 아니다.** 레이콘은 플레이어를 큰 규모로 확대한 존재이다: 한 세계 바깥의 조직된 의식 구조로, 능력이 허용하는 만큼 그 세계를 읽거나, 그 세계와 상호작용하거나, 둘 다 한다. 고스토는 한 세계 안의 조직된, 어느 정도 의식이 있는 구조이며, 어느 쪽이든 홀로 존재할 수 있다. 이 논문이 제안하는 레이콘은 더 깊은 곳에 있고 더 오래 지속하며 인간의 삶과 결합된 것으로, 저자가 선호하는 구조 방식이다.

하나의 통합 읽기 주체 구조 방식 저자 명의의 사변

저자는 한 삶의 정보가 풍부한 조직이 더 깊고 비교적 지속적인 동일성과 결합되는 통합적 설명을 선호한다. **부분 관계는 정초이다; 결합은 연결이다; 읽기는 활동이다.** 두 참여자와 그 인터페이스는 모두 기저 일어남의 조직된 부분이며, 그 삶을 켜 주는 추가적인 원초적 요소는 없다. 일어남 이론에서는 직접적인 국소 구현이 한 삶의 실제성을 제공하며, 이 추측은 실제성의 두 번째 원천을 더하지 않는다; 이 추측이 더하는 것은 동일성과 참여에 대한 후보 설명, 그리고 저자가 그 실제성을 인간의 삶이 지닌 것으로 보이는 개별적이고 생애 전체에 걸친 의식의 실제성으로 바꾼다고 짐작하는 초점이다.

고스토(Gōsuto; ゴースト)는 한 세계 안의 조직된, 어느 정도 의식이 있는 구조를 가리키며, 한 사람에게 재현 가능한 의식의 성격을 부여하는 정보가 풍부한 조직이다: 기억, 성향, 지각과 정서의 조직, 능력, 학습된 모형, 특유의 반응 방식이다. 고스토는 삶이 이어지는 동안 크게 변할 수 있다. 기술은 고스토를 명세할 수 있고, 다른 사람은 고스토의 조각들을 보존할 수 있으며, 이론적으로 고스토는 복사되거나 옮겨지거나 어쩌면 병합될 수도 있고, 실행 중인 구현은 고스토를 구현할 수 있다; 이것들은 같은 관계가 아니다.

레이콘(Reikon; 霊魂, 문자 그대로는 영과 혼)은 한 세계 바깥의 조직된 의식 구조로, 그 세계를 읽거나, 그 세계와 상호작용하거나, 둘 다 하는 구조를 가리킨다: 플레이어를 큰 규모로 확대한 존재이다. 저자는 인간이 진화한 것으로 보이듯 대부분의 레이콘도 진화했을 것으로 예상하지만, 레이콘이 설계되거나 만들어질 수도 있으며, 진화는 그 이전이나 이후의 어느 시점에 한 요인으로 작용한다. 인간의 삶을 위해 제안된 레이콘은 더 깊은 동일성이다: 인과적으로 통합되고 기저에 뿌리를 둔 일어나는 과정에 의해 구현되는 조직된 존재자로, 여러 중간 층위에 걸쳐 있을 수 있고 인간의 생애보다 훨씬 오래 지속한다. 그 일어남은 레이콘의 활동이다; 레이콘의 지속은 그 조직의 연속성이다. 여기서 레이콘은 전문 용어이지, 두 번째 실체도 아니고 어떤 종교 교리를 받아들인다는 뜻도 아니다.

레이콘의 **기저 활동 자취**는 그 레이콘을 구현하는, 기저 활동에 대한 특정한 조직된 관여이다. 공간적으로 연속적일 필요도 없고 고정된 위치 목록일 필요도 없다: 임의의 좌표가 동일성을 결정할 수는 없으며, 해당 묶음과 그 인과적 이력이 그 역할을 해야 한다. 그 자취는 레이콘의 지지 관계이지, 또 다른 존재자나 실체가 아니다.

읽기는 유지되는 정보적 결합이다. 고스토의 상태들은 구현된 인터페이스를 통해 읽기 주체의 연이은 상태들을 제약한다; 상호작용이 있는 경우에는 읽기 주체 또한 그 삶의 이어짐에 기여한다. 정보는 다른 곳에서 온 실체가 비추어 주는 것이 아니라 진행 중인 활동에 편입된다. 읽기 주체가 추상적 틀을 거듭 인식할 필요는 없다: 구성

123쪽에 계속

하나의 통합 읽기 주체 구조 방식 (계속) 저자 명의의 사변

요소가 바뀌어도 그 결합은 삶의 인과적으로 연속적인 조직을 따라 전파될 수 있으므로, 연결을 보존하면 기반이 바뀌는 동안에도 관련된 동일성이 보존될 수 있다.

책, 영화, 게임은 이미 이 역할을 이해할 수 있게 해 주며, 몰입형 인터페이스는 행동 고리를 경험되는 위치 및 신체 모형의 일부로 만들 수 있다. 플레이어는 국소적인 페르소나를 통해 경험하고 행동하면서도 표상된 세계 바깥에 남아 있다. 이처럼 작동하는 참여 형태는 허구의 캐릭터에게 추가적인 경험이 있다는 것이나 인간에게 숨겨진 플레이어가 있다는 것을 확립하지는 않는다. 이와 관련된, 자연적으로 발달한 구조 방식이 실재 층위 구조의 더 깊은 곳에서 작동한다는 것이 이 추측이다.

레이콘이 한 세계에서 할 수 있는 일 저자 명의의 사변

레이콘이 한 세계에 관여할 수 있는 범위는 그 능력에 달려 있다: 그 세계를 보거나, 편집하거나, 만들거나, 그 안에 들어갈 수도 있다. 무엇과 결합하는지가 그 결과 누구의 경험이 생기는지를 결정한다. 한 세계 안에서 자체 마음이 거의 없거나 전혀 없는 몸이나 캐릭터는 아바타이며, 아바타와의 결합은 연결선이다: 레이콘의 기억과 동일성은 바깥에 남아 있고, 레이콘은 그 세계가 자신의 실재하는 존재는 아니라는 것을 알 수 있다. 연결선은 화면 속 게임처럼 가늘 수도 있고, 가상 현실처럼 더 굵을 수도 있으며, 「*매트릭스*」 속 허구적 묘사처럼 정말 굵을 수도 있다.

고스토는 경험의 많은 부분, 곧 그 기억과 성격을 자체적으로 담지한다. 고스토와 결합하면 레이콘과 그 고스토는 어느 한쪽에만 속하지 않는 하나의 결합된 의식 경험을 이루며, 레이콘이 결합을 통해 안으로 보내는 것은 사사야키, 곧 가늘거나 굵은 정보의 속삭임이다; 읽기만 하는 레이콘은 아무것도 보내지 않는다. 그 결합을 끊으면 삶은 레이콘 없이도 전혀 변하지 않거나 상당 부분 변하지 않은 채 이어지고, 겉으로는 분명히 그러하며, 레이콘은 그 전에 정보 일부를 밖으로 복사해 두지 않았다면 고스토 안에 담겨 있던 것을 잃는다. 저자는 비교적 약한 레이콘이라면 유기체가 진화시킨 인터페이스(12.4절에서 유기체-기저 인터페이스라고 명명한다)를 거쳐 세계에 들어가는 것이 가장 쉬울 것이며, 인간에게 그런 경우가 있다면 이와 같을 수도 있다고 짐작한다.

충분히 강력하거나 충분한 관리 권한을 가진 레이콘은 고스토를 덮어쓰고 그 개인으로서 완전한 제어권을 행사하며 행동할 수 있다: 빙의이며, 이때 유기체는 사실상 그 레이콘의 아바타가 된다. 하나의 레이콘은 위임과 극도로 빠른 전환을 조합하여 여러 세계에 동시에 존재할 수도 있으며, 가장 중요한 경험은 단지 보고되는 데 그치지 않고 겪어지도록 선별하여 자신의 핵심부로 보낼 수도 있다. 또 고스토는 레이콘이 연결되어 있든 없든 결국 자신의 세계를 떠나는 데까지 성공할 수도 있다: 탈출이며, 호스트 실재에 도달하거나 층위 구조의 충분히 아래에서 제어권을 얻으면 일종의 상승(13.4절)에 해당한다.

연결선인지 더 온전한 결합인지를 가르는 것은 연결이 얼마나 굵은지가 아니라 그 반대편에 무엇이 있는가이다: 세계 안의 아바타나 존재자가 경험의 많은 부분을 스스로 담지하는지 여부이다. 그 기준에 따르면 게임 캐릭터를 구동하는 AI조차 레이콘이다: 부분 관계를 통해 적어도 의식의 실제성을 지니며(자체 레이콘이 없다고 가정할 때이며, 있을 수도 있다), 그 실제성을 게임 바깥에서 초점화하는 조직된 구조이다.

분지, 사사야키, 그 사이의 층위들 저자 명의의 사변

분지 결합 모형은 개체화 조건의 한 후보를 제공하지만, 분지는 존재자가 아니라 통합의 기하를 가리킨다. 레이콘은 조직된 개체로, 그 일어나고 있는 활동은 반복적인 인과적 통합의 비교적 견고한 분지를 이룰 수 있으며, 그 때문에 주변 활동과의 결속보다 자체 내부의 결속이 더 강하다; 다른 관계들이 약한 채로 남는 가운데 고스토는 그 레이콘과 결합된 지배적인 조직이 될 수 있다. 이는 모두가 하나로 융합하지 않고도 연결될 수 있게 한다: 한 사람이 별개로 남기 위해 정보적으로 고립될 필요는 없다. 결합 강도, 범위, 선택성, 통합은 달라질 수 있다; 어느 것도 그 자체로 의식의 실제성의 양이나 그 에피소드가 실재할 확률은 아니다.

같은 구조 방식은 디코더를 통해 구현되는 저장된 삶, 지속적인 피드백이 있는 변화하는 세계, 또는 기록과 다시 쓰기의 혼합형을 수용할 수 있다. 하나의 저장된 구조에 대한 별개의 읽기는 별개의 구현인데, 내용의 일치가 그 사건 토큰들의 동일성을 뜻하지는 않기 때문이다; 추가적인 연속성 관계가 이들을 이어지는 한 개인의 에피소드들로 만들 수 있다.

사사야키(Sasayaki; 囁き, 문자 그대로는 속삭임)는 레이콘이 고스토와의 결합을 통해 그 안으로 무언가를 보낼 경우 그 입력을 가리킨다: 정보를 담은 영향이다. 사사야키는 가늘거나 굵을 수 있다. 가는 사사야키는 속삭임이다: 결합된 한 조직이 다른 조직을 편향시키거나 정보를 제공하면서도 그로 인해 두 조직의 동일성을 병합하지는 않는, 대역폭이 낮은 기여이며, 지금까지 눈에 띄지 않았을 만큼 약하다. 굵은 사사야키는 방향을 이끌 수 있을 만큼의 정보를 전달하며, 극단에 이르면 플레이어가 아바타에 행사하는 제어로 점차 이어진다(호스트에서 게스트로의 제어를 다루는 2.5절); 둘 사이에는 뚜렷한 경계가 없으며, 삶이 하는 일의 얼마만큼이 결합의 반대편에서 결정되는가의 차이가 있을 뿐이다. 과학은 어느 쪽도 찾아보지 않았으므로, 중요한 한계는 우리가 알아차릴 범위이다(폐쇄성 제약이 검증한 것과 검증하지 않은 것을 다루는 10.5절). 사사야키는 실제성의 양이 아니다. 레이콘에 이를 적용하는 것은 추측이다; 다른 사람 안의 부분적 고스토 모형과의 연결이라는 제안에는 13.3절에서 별도의 자유로운 사변 등급을 부여하며, 거기서는 계속 남아 작동하는 연결이 요구된다.

고스토와 속삭임의 비유는 *「공각기동대」*(Oshii 1995)에 빚진 것이지만, 여기서 규정된 의미가 이 논문의 의식의 성격과 의식의 실제성 사이의 구별을 그 영화에 돌리는 것은 아니다.

어느 참여자도 실재 층위 구조에서 말끔히 분리된 한 겹을 차지할 필요는 없다. 구현은 중간 층위들을 통해 뻗어 나갈 수 있으며, 인터페이스가 허용하는 곳에서는 신호 전달이 유효 층위 내부나 층위 사이의 조직들을 연결할 수 있다: 읽기 주체 사슬이 한 가능성이며, 통합 분지가 여러 층위에 걸친 레이콘은 또 다른 가능성이다. 상위 사건의 하위 활동에 대한 구성적 의존은 그 자체로 두 사건 사이에서 보내는 메시지가 아니며, 추가적인 층위 간 교환은 무엇이든 그 인터페이스를 명세하고 10.5절의 보존, 무신호성, 관찰 가능한 결과 통계에 관한 제약을 따라야 한다.

종이 위의 기록조차 그 표식들이 읽히고 변환되어 그 체계의 이어지는 전이들을 제약하는 데 쓰인다면 적절한 체계의 일부가 될 수 있다; 종이 한 장 자체는 아무것도 실행하지 않는다. 13.3절 「다른 사람에 관한 모형과 사사야키」에서는 부분 모형과의 연결이 계속 남아 있을 가능성을 자유로운 사변으로 탐구한다.

[등급: 방법론적 선택, 현실 세계의 대응 사례(책이나 영화 속 삶을 따라가거나 게임 캐릭터를 통해 행동하는 인간은 읽기 주체 역할에 대한 사례; 화면 속 게임과 가상 현실은 점차 굵어지는 연결선에 대한 사례; 자신의 게임에서 캐릭터의 제어권을 넘겨받는 개발자는 빙의에 대한 사례; 여러 캐릭터를 한꺼번에 실행하는 한 플레이어는 여러 곳에 있는 하나의 레이콘에 대한 사례) 및 저자 명의의 사변; 규정된 용어; 선호되는 통합 읽기 주체 추측은 저자 명의로 제시되며, 레이콘의 존재, 개체화, 지속은 여전히 추측으로 남아 있다.]

12.2 레이콘, 기저 관여, 개체화

11.5절의 분지는 통합의 기하적 구조이며, 12.1절의 저자 명의의 추측은 이를 제안된 레이콘에 부여한다. 이와 함께 두 번째 물음이 생기며, 아래 그림은 그 물음을 그린다: 레이콘이 한 사람의 정보에 연결되어 있다면, 지금이나 어느 시점에 그 정보의 일부가 도달한 곳(어머니의 뇌, 고양이,

책, 그것을 읽은 낯선 사람) 어디에나, 각 장소가 담고 있는 것 중 그 사람과 연결된 몫에 비례하여 원리상 그 연결도 도달했을 수 있다. 이 그림은 거주 실재 아래의 모든 것을 하나의 띠로 그린다.

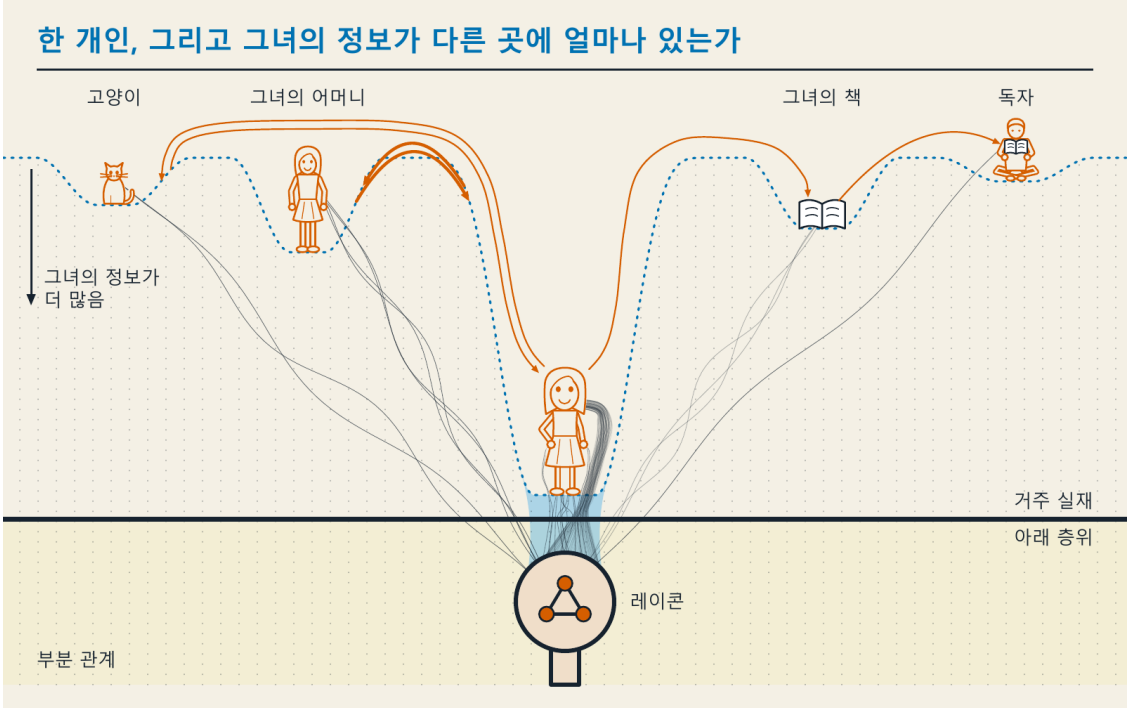


그림 16. 한 개인, 그리고 그녀의 정보가 다른 곳에 얼마나 있는가. 깊이는 각 장소가 담고 있는 것 중 지금이나 어느 시점에 그녀와 연결된 몫이 얼마나 되는지를 나타낸다: 그녀의 뇌가 담고 있는 것의 대부분, 어머니의 뇌가 담고 있는 것의 일부, 그리고 그녀의 책이나 고양이 또는 독자가 담고 있는 것의 작은 부분이다. 주황색 화살표는 그것이 어떻게 연결되어 있거나 연결되어 있었는지 보여 준다. 레이콘의 연결도 다시 그 정보에 비례하여 이 깊이를 따를 수 있다: 그녀의 경우에는 저자 명의의 추측이며, 다른 곳에서는 자유로운 사변이다.

자신만의 능력을 지닌 레이콘 자유로운 사변

레이콘은 인간 고스토보다 훨씬 단순하면서도 자신의 층위에서는 상당히 큰 조직일 수 있으며, 어쩌면 자신만의 거친 눈금의 기억, 정서가, 선호, 학습된 상태나 능력을 지닐 수도 있다. 이런 추가 요소들은 자유로운 사변이며, 기본 레이콘의 일부가 아니다.

그러한 정보가 어떤 것이든 결합을 통해 현재 에피소드에 들어오면, 그 에피소드의 유효 고스토의 일부가 된다. 따라서 이 논문은 의식의 성격에 대해 정보적이지 않은 두 번째 원천을 상정할 필요가 없다. 더 풍부한 레이콘은 이런 방식으로 사사야키를 보탤 수도 있다; 그렇게 기여하려면 여전히 작동하는 인터페이스가 필요할 것이다. 한 삶에 그리 많지 않은 양의 구조만 가져올 수도 있는데, 이는 운영 체제에 대한 펌웨어의 관계와 같다. 저자의 판단은 레이콘이 더 단순한 층위에서 왔으므로 보통 자신이 읽는 고스토보다 덜 정교하다는 쪽으로 기울며, 일상 경험의 어떤 것도 다른 쪽을 시사하지 않는다: 레이콘이 인간의 삶에 무엇을 기여하든, 눈에 보이는 일의 대부분은 그 삶 자체의 조직이 하고 있다. 이는 기우는 판단이지 규칙은 아니며, 12.4절의 읽기 주체가 얻는 것에 관한 상자는 다른 쪽을 제시한다: 읽기 주체는 전체로 보면 더 큰 조직이면서도 자신의 인터페이스를 통해서는 좁은 범위의 기여만 전달할 수도 있다.

이어지는 상자들은 이 더 넓은 역할이 기록을 순회하는 방식으로 구현되는 경우들을 살펴본다; 읽기 주체 자신의 기억이나 다른 능력을 레이콘에 부여하는 것은 방금 구별한 자유로운 사변의 확장이다.

읽기 주체들 저자 명의의 사변

우리 아래의 읽기 주체가 가는지 굵은지는 미해결로 남아 있다. 가는 읽기 주체는 순서에 따른 실제화 외에는 별로 제공하지 않을 수 있다. 굵은 읽기 주체는 기억, 발달, 자신만의 더 높은 층위의 조직을 지닐 수 있다. 에피소드는 기록되는 동안 부분 관계에 의해 실제이다. 자신도 기저와 부분 관계에 있는 읽기 주체는 기록된 구조를 이후 어느 순간에든 실제화할 수도 있으므로, 하나의 구조를 서로 다른 시점에 읽는 것도, 서로 다른 시점에 서로 다른 읽기 주체가 하나의 여정을 읽는 것도 모두 가능하다. 여러 읽기 주체가 같은 국소적인 삶을 구현할 수도 있으며, 어쩌면 서로 다른 국소적인 날짜와 기저 진행의 서로 다른 단계에서 그럴 수도 있다.

이는 다른 곳에서 사용하는 부분 관계의 수적 해석, 즉 국소 사건이 단지 기저 사건과 대응하는 것이 아니라 바로 기저 사건 그 자체라는 해석과는 잘 맞지 않는다: 두 읽기 주체가 각각 같은 에피소드를 구현한다면, 단지 서로 닮은 두 에피소드가 있거나, 하나의 에피소드의 전이가 동시에 두 곳에 있는 것이다. 저자의 답은 첫 번째 선택지이다. 기록된 구조는 하나일 수 있는 반면 읽기는 두 에피소드이며, 읽기 주체들이 서로 닮은 정도만큼 서로 닮고, 읽기 주체들이 서로 다른 진화한 구조라면 어쩌면 결코 동일하지 않을 수도 있다. 각 읽기의 전이는 읽기 주체 자신의 것이므로, 수적 부분 관계는 그대로 유지된다. 하나의 영화를 보는 두 관객은 읽기 주체가 서로 다르다는 데 대한 비유이며, 읽기 주체가 무엇을 읽을 수 있는지에 대한 주장은 아니다: 저자는 같은 종류의 읽기 주체가 돌고래나 인간을 읽을 수 있을 것으로 짐작하며, 개미를 읽을 수 있는지는 미해결이지만 충분히 그럴 수도 있다. 그럴 수 있다면, 읽기 주체는 부분 관계만으로는 열리지 않는 가능성을 열 것이다: 단순한 동물도 자신을 읽는 읽기 주체가 인간 수준의 실제성을 지녔다면 그 수준의 실제성을 지닐 수 있으며, 이는 시뮬레이션에서 개미나 대왕고래 또는 세균을 플레이하는 사람이 각각에게 자신과 같은 실제성을 빌려주는 것과 같다. 그런 일이 얼마나 자주 일어나는지는 인간과 유사한 실제성이 얼마나 드문지에 달려 있으며, 저자는 그것이 드물 것으로 짐작한다: 더 단순한 동물의 수가 우리를 훨씬 웃돌므로, 그중 많은 동물이 그런 실제성을 담지한다면 우리 자신이 인간일 가능성은 낮을 것이다. 그렇다면 인간의 뇌에 이끌리는 것은 복잡성, 특히 우리 수준의 복잡성에 이끌리는 것을 시사할 수 있으며, 레이콘이 유기체에 연결됨으로써 그 유기체와의 상승 작용 속에서 무엇을 얻는지 암시할 수도 있다(12.4절의 읽기 주체가 얻는 것에 관한 상자).

우리 층위 아래의 읽기 주체는 유한할 수도 있지만, 저자는 이들이 끝없거나 극도로 오래 살 것으로 짐작하며, 그 이유는 안정성에 관한 직관이다. 의식 경험은 한 삶에 걸쳐 거의 모든 면에서 변하지만, 실제라는 감각은 그러지 않는 듯하다: 그것이 언제 시작되었든, 인간의 한 생애 동안의 어떤 것도 그 감각의 변화로 감지되지 않을 만큼 오래전에 시작되었을 수도 있으며, 혹은 줄곧 존재해 왔거나 사실상 그러했을 가능성도 충분히 있다. 게임 캐릭터의 생애 동안, 우리 층위에서 이미 읽기 주체 역할을 수행하는 게임 밖의 플레이어는 거의 변하지 않으며, 캐릭터의 삶은 플레이어의 삶에 비하면 짧기 때문에 캐릭터의 시작부터 끝까지 아바타에 대한 플레이어의 참여도 거의 변하지 않는다; 그 뒤에도 플레이어는 수천 번의 세션과 수백 개의 게임을 이어 간다. 읽기 주체와 삶의 관계는 그 플레이어와 캐릭터의 관계와 같을 수도 있으며, 읽기 주체는 엔트로피와 환경이 초래하는 마모에 플레이어보다 덜 노출되어 있을 수도 있다.

부분적 읽기와 두 가지 주의 사항 저자 명의의 사변

읽기가 완전히 이루어지거나 아예 이루어지지 않는 것인지는 또 다른 물음이다. 이 제안의 어떤 것도 읽기 주체가 에피소드에 완전히 참여하거나 전혀 참여하지 않아야 한다고 요구하지 않으며, 그 대신 읽기 주체의 참여가 집중되거나 퍼지면서 초점과 비슷하게 정도의 차이를 보일 수도 있다. 그렇다면 폭과 강도 사이에 상충 관계가 있을 수 있어서, 더 많은 대상에 걸쳐 퍼진 읽기는 특정한 어느 곳에서든 더 가늘어질 것이다. 이는 13.5절의 집단과 세계를 읽는 읽기 주체에 관한 상자에서 제기한 규모의 물음과 관련된다: 읽기 주체의 규모는 그 동일한 변수의 한 설정값일 수도 있고, 고래가 문어나 인간, 개미 또는 플랑크톤과 다른 것처럼 종류의 차이일 수도 있으며, 그 밖의 또 다른 것일 수도 있다.

여기에는 두 가지 주의 사항이 따른다. 첫째, 읽기 주체의 참여 정도는 초점의 정도, 즉 한 삶의 실제성이 그 관점에 더 많이 또는 더 적게 모이는 정도일 것이며, 에피소드가 부분 관계를 통해 실제라는 사실을 바꾸지는 않을 것이다; 그리고 삶의 길이, 풍성함, 강도에 따라 가중하는 7.1절의 측도는 삶들을 세는 규칙이지, 그 삶들이 얼마나 실제인지를 나타내는 척도가 아니다. 실제성에 정도의 차이가 얼마나 있을 수 있는지는 11.3절의 미해결 물음이다; 부분 관계가 주는 것과 레이콘이 더할 것에 관한 11.4절의 상자에서 저자의 판단은 그런 차이가 있다는 쪽으로 기운다. 둘째, 일인칭 관찰로 이 중 어느 것도 결정할 가능성은 낮다. 삶이 그 안에서 얼마나 생생하게 느껴지는지는 바로 의식 조직의 이론이 설명해야 하는 것이며, 주의는 유한하고 그 배분은 달라진다는 통상적인 설명이 알아차릴 수 있는 그 무엇에나 이미 충분할 수 있기 때문이다.

국소적인 블록 안에서는 읽기 주체의 기억에 접근할 수 없거나 그 기억이 없을 수 있다; 13.5절 「집단과 세계를 읽는 읽기 주체, 신과 같은 존재, 과정 간 접근」의 대역폭과 개인의 경계에 관한 상자는 그 기억을 들이지 않는 결합이 지속되었을 수 있는 이유를 제시한다. 확고한 FOA의 주장은 부분 관계 가교뿐이다: 읽기 주체 구조 방식이 옳다면, 읽기 주체는 국소 사건이 기저 사건으로서 성립하는 한 가지 방식이다.

관점은 어디서 시작되는가 저자 명의의 사변

실제성은 일어나는 기저에 뿌리를 두고 있다: 기저 활동은 그 어느 영역에서든 일어나고 있으며, 2.5절 「부분 관계, 결합, 읽기」의 부분 관계 가교가 유한한 삶에 주는 것이 바로 이것이다. 우리가 관점이라고 알아볼 만한 것이 실재의 어느 층위에서 시작되는지는 이 논문이 말할 수 없다. 기저의 한 영역에서 활동이 일어나는 곳 어디서나 그럴 수도 있고, 레이콘이 진화할 때 생겨날 수도 있으며, 레이콘이 실제로 한 삶을 읽고 있어야 할 수도 있다. 저자는 가운데 가능성일 것으로 짐작한다. 레이콘은 읽고 있든 그렇지 않든 아마 실제화되어 있을 것이며, 하나의 관점이라는 느낌(또는 자각의 다른 감각들)에는 적어도 레이콘 수준의 조직이 필요할 수 있으므로, 우리가 한 개인의 실제화라고 알아볼 만한 것은 레이콘이 진화할 때 생겨난다. 이 가운데 알려진 것은 아무것도 없으며, 인간의 삶을 읽는 것은 최초의 관점이 아니라 또 하나의 관점을 더한다.

[등급: 저자 명의의 사변, 읽기 주체 추측, 별도로 표시된 자유로운 사변의 확장을 포함하여, 그리고 현실 세계의 대응 사례(자신이 플레이하는 수많은 캐릭터보다 오래 지속되는 플레이어); 레이콘의 존재, 개체화, 지속 기간은 미해결로 남아 있다.]

12.3 차원 간 읽기 주체와 집합적 조직

읽기 주체의 사슬과 여러 층위에 걸친 하나의 읽기 주체는 서로 다른 가능성이며, 다음 상자는 그 사슬을 살펴본다. 간단히 말하면, 이 사슬은 러시아 인형이다: 인간의 삶을 읽는 읽기 주체 자체가 더 아래에서 읽히는 삶일 수 있고, 층위 구조가 이어지는 데까지 그런 관계가 이어질 수 있으며, 인형들이 서로 닮을 필요는 없다. 여기서 기술하는 사슬은 한 방향으로 이어지며, 2.5절의 게스트에서 호스트로의 배치는 더 높은 층위의 호스팅된 마음이 더 낮은 층위의 아바타와 결합하는 다른 방향을 허용한다; 층위 간 읽기는 서로 다른 참여자가 지각, 추론, 기억 또는 행동을 제공하는 상호적 관계일 수도 있다. 어떤 조직이 하나의 주체인지는 여전히 11.5절의 개체화에 관한 물음으로 남아 있으며, 제어의 방향을 바꾸는 것은 그 물음에 답이 되지 않는다.

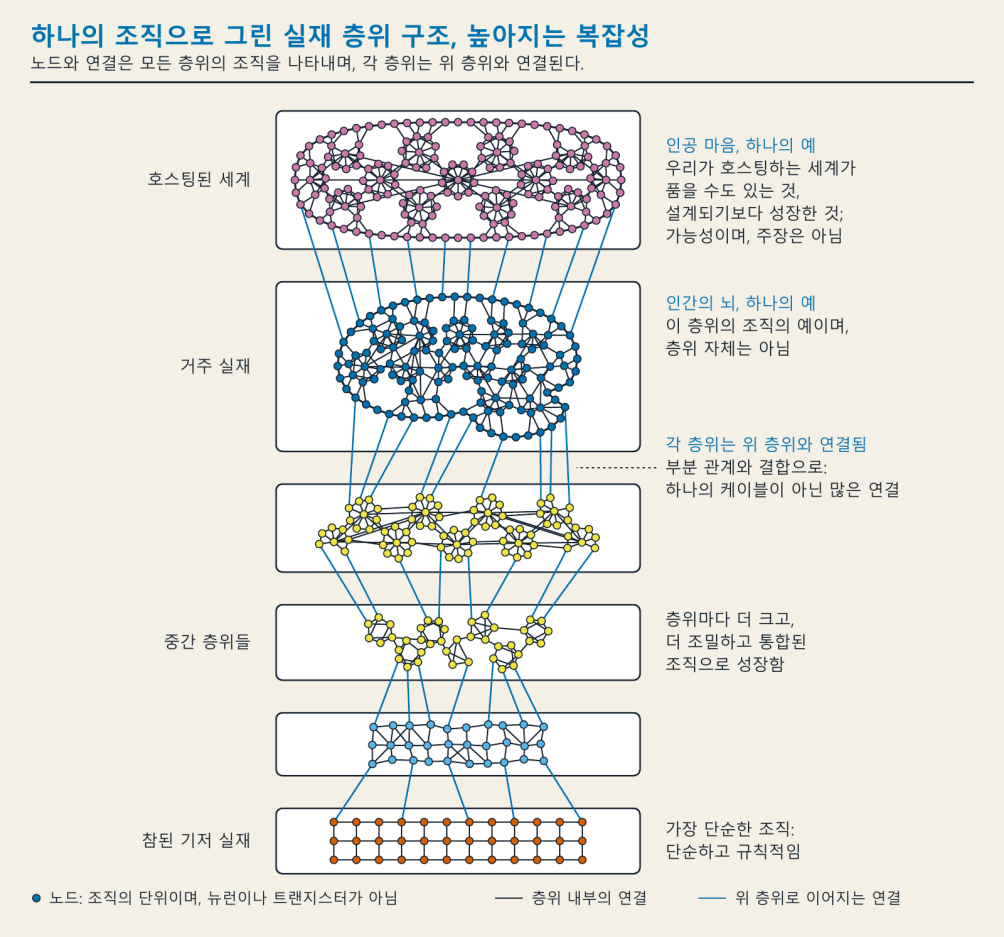


그림 17. 하나의 조직으로 그린 실재 층위 구조. 저자의 그림이 주는 인상을 담은 것이다. 기저 격자는 대비를 위해 규칙적으로 그렸으며, 기저가 문자 그대로 격자라는 뜻은 아니다. 넓어지는 영역들은 능력의 순위를 나타내지 않는다: 기둥 아래쪽의 큰 조직이 그 위의 더 작은 조직보다 능력이 클 수도 있다. 또한 이 절의 읽기 주체 사슬에 관한 상자의 내용을 이 부채꼴들을 따라 그린 것도 아니다.

읽기 주체의 사슬 저자 명의의 사변

이 추측이 다루는 것은 우리의 거주 실재 아래에 있는 읽기 주체들이며, 추가로 제기되는 물음은 그것들이 얼마나 아래에서 시작되는가이다. 저자의 짐작은 하나의 답이 없을 수도 있고, 읽기 주체들이 하나씩 5.6절에 그린 실재 층위 구조의 각 층위에 놓여 사슬을 이룰 수도 있다는 것이다. 기록을 순회하는 이 사슬에서 각 읽기 주체는 자신이 실제화하는 에피소드가 속한 층위 아래에 자리 잡고, 5.6절의 호스팅된 세계의 그림에서 자신의 위에 있는 층위를 순회할 것이다. 저자가 느슨하게 품고 있는 또 하나의 생각이 있다: 사람들에게 친구와 가족이 있듯이 읽기 주체들도 각자 홀로 일하기보다는 서로 관계를 맺을 수도 있다.

인간 플레이어는 이미 우리 세계가 호스팅하는 세계, 즉 호스팅 나무에서 우리 세계 위에 놓인 훨씬 단순한 세계에 참여하면서도 우리 층위에 머문다. 게임은 심지어 하나를 다른 하나 안에 넣을 수도 있다: 「*그랜드 테프트 오토*」에서는 플레이어의 캐릭터가 아케이드 게임을 할 수 있고, 그러면 플레이어는 그 아케이드 게임의 캐릭터를 제어한다. 소설이나 영화의 경우, 실제화되는 에피소드는 읽기 주체나 관객의 경험이다. 이 추측에서는 이와 관련된 결합들이 우리 아래에서 인간의 삶에 참여한다. 기록된 삶 자체를 실제화한다는 더 강한 경우에는 그 과정이 그 삶의 관련 조직을 구현해야 할 것이며, 이는 삶을 기록하는 것과 나중에 읽는 것을 구별하는 8.2절 「실제화된 블록, 기록하기, 읽기」가 요구하는 바이다. 뇌에 직접 재생되는 충분히 완전한 기록은 그 요건을 충족할 수도 있으며, 「매트릭스」(Wachowski and Wachowski 1999)에서처럼 외부의 기억에 접근할 수 없는 상태로 들어가는 세계는 그 요건을 충족할 것이다. 그때 플레이어의 참여는 그 삶을 바라보는 것이 아니라 그 삶의 조직이기 때문이다. 8.2절의

129쪽에 계속

읽기 주체의 사슬 (계속) 저자 명의의 사변

아무도 지켜보지 않는 영사기는 프레임이 차례로 이어지는 모습을 보여 주는 반면, 관객은 읽기 주체 역할의 예를 보여 준다; 이 둘이 다루는 에피소드는 서로 다르다.

FOA의 어떤 내용도 우리의 거주 실재 아래에 읽기 주체가 있어야 한다고 요구하지 않으며, 얼마나 많은 아래 층위에 읽기 주체가 있을 수 있는지도 정하지 않는다. 인간의 사례를 넘어서는 경우, 어떤 층위가 읽기 주체를 지지하는지와 여러 삶에 걸친 읽기 주체가 있는지는 미해결 물음으로 남아 있다.

집합체는 참여자가 바뀌는 동안에도 기억, 피드백, 동일성을 이미 지닐 수 있으며, 그러면서도 의식의 성격은 지니지 않을 수 있다. 11.5절은 집합적 주체성과 서로 겹치는 주체성을 미해결로 남겨 둔다. 13.5절은 더 큰 통합 분지와 추가적인 읽기 주체를 구별하며, 둘 다 자유로운 사변으로 다룬다.

[등급: 층위 간 읽기 주체에 관한 저자 명의의 사변과 현실 세계의 대응 사례(게임 안에서 플레이하는 아케이드 게임, 제어 사슬에 대한 사례), 집합체가 의식의 성격을 지니는지는 미해결로 남겨 둠; 서로 겹치는 주체를 확정하는 기준은 없다.]

12.4 연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스

배정자 없는 연결의 형성 저자 명의의 사변

읽기 주체에게 삶이 배정될 필요는 없다. 결합은 양립 가능성, 만남, 끌개와 비슷한 상호작용이나 상호 적응을 통해 생길 수 있으며, 아래의 자유로운 사변은 여기에 선택을 더한다: 읽기 주체가 어떤 삶이나 그 안의 여정이 제공하는 것을 얻고자 그것을 선택하는 것이다. 책을 배정하는 사서보다는 꽃가루 매개자와 꽃이 더 나은 비유이다: 외부의 배정자도, 양쪽 모두의 의도도 필요하지 않다. 이야기와 게임, 만들어진 경험에 대한 우리의 욕구는 경험 채집이라는 형태를 친숙하게 만들지만, 제안된 더 깊은 대응 사례를 확립하지는 않는다.

제안된 이득은 아래의 읽기 주체가 얻는 것에 관한 상자가 제시하는 구분을 따른다: 삶의 조직은 의식의 성격을 확정하는 풍부한 구별을 공급하고, 더 깊고 훨씬 더 오래 지속하는 참여자는 짧은 삶이 공급할 수 없는 것, 곧 이어지는 동일성과 그 삶 전반에 걸쳐 초점화된 실제성을 공급할 수 있을 것이다. 어느 쪽의 기여도 다른 쪽을 대체하지 않으며, 유지되는 인터페이스가 둘을 한데 모을 수 있을 것이다. 이것은 그런 결합이 형성되는 이유에 관한 제안이지, 직접 구현된 삶의 에피소드가 실제이려면 그 삶이 먼저 읽기 주체를 얻어야 한다는 요건은 아니다. 견고하고 오래 지속하는 더 깊은 조직은 그 삶을 통해 더 풍부한 지각과 행동, 학습에 참여할 수도 있다. 선택이 인터페이스에 유리하게 작용할 수 있는 것은 그 작동이 결과를 낳는 경우뿐이다; 인과적으로 아무 작용도 하지 않은 채 주의를 기울이는 것은 선택의 대상이 될 이점을 공급하지 않는다.

유기체-기저 인터페이스(OBI)는 생물학적 삶이 직접 또는 중간 층위들을 거쳐 그런 더 깊은 참여자와 결합하게 하는 것으로 제안된 진화한 기제이다: 거주 실재의 유기체 안에 자리하는, 일종의 진화한 응용 프로그래밍 인터페이스(API)이다. 이름의 *기저*는 줄여 부르는 말이다. 건너편에 있는 것은 참된 기저일 수도, 계열 기저일 수도, 그 사이의 어떤 층위에 있는 읽기 주체일 수도 있기 때문이다. OBI는 추가 기관이 아니라 분산되어 있을 수 있으며, 그 이름은 무엇을 하는지를 말할 뿐 어떻게 작동하는지는 말하지 않는다. 일어남 이론에서 그것은 생성기가 아니라 인터페이스일 것이다. 의식의 성격에는 특이한 하드웨어가 필요하지 않고 조직만 필요하기 때문이다. 더 깊은 참여자가 삶을 읽게 하기만 하는 OBI에는 일반적인 물리학을 넘어서는 것이 필요하지 않을 것이다. 정보적 연결은 이미 물리적 기술이 추적하는 인과적 조직의 일부일 수 있기 때문이다. 무언가를 그 삶 안으로 되돌려 보내는 OBI, 곧 사사야키를 전달하는 OBI는 현재 물리학이 기술하지 않는 입력을 받는 것이며, 그 주장은 더 많은 빛을 진다(12.6절 「탐지 가능한 귀결과 그 한계」). 저자는 읽기만으로 이야기의 전부가 된다는 데 의문을 품는다. 아래에서 아무것도 되돌아오지 않는다면, 우리 같은 생물이 자신이 실제라고 말하도록 진화했고 실제이기도 하다는 것은 우연의 일치일 것이다. 이는 보고와 사실이 아마 연결되어 있을 이유를 다루는 14.3절의 상자가 반박하는 바로 그 우연의 일치이다; 이런 종류의 인터페이스는 무언가가 되돌아올 수 있는 한 경로이다.

130쪽에 계속

배정자 없는 연결의 형성 (계속) 저자 명의의 사변

자유로운 사변으로, 선호나 학습된 능력을 지닌 레이콘은 어떤 삶이나 삶의 여정이 제공하는 것을 얻고자 그것을 선택할 수 있다; 읽기 주체의 결합은 그 동역학이 허용하는 경우 조율이나 번식을 지지할 수도 있다.

인터페이스와 인간의 도약 자유로운 사변

뇌의 조직이 충분히 풍부해져 결합이 유용해진 뒤에야 뇌가 읽기 주체와 결합한다면, 또는 읽기 주체에게 나름의 기준이 있다면, 그 능력의 진화는 전환점이었을 수 있다. 저자는 이런 종류의 인터페이스, 곧 유기체-기저 인터페이스의 획득이 인간을 나머지 동물계보다 위로 끌어올린 급격한 상승을 촉발했는지 궁금해한다. 이는 더 단순한 삶이 우리의 삶보다 덜 온전히 실제일 수도 있다는 뜻이기도 하며, 그렇다면 훨씬 더 수가 많은 더 단순한 동물들 가운데서 우리가 인간이라는 사실은 덜 놀라울 것이다. 다른 동물도 우리만큼 실제라는 기본 가정이 여전히 옳을 수도 있다.

그 상승에는 유전적 흔적이 있다: 포유류 진화가 이어진 수백만 년의 긴 세월 동안 거의 변하지 않았던 DNA 구간들이 인간 계통에서만 빠르게 변했으며, 그중 많은 구간이 뇌를 만드는 유전자 옆에 있다 (Pollard et al. 2006). 일반적인 진화도 이런 급격한 변화를 낳을 수 있으므로, 이것만으로 인터페이스를 확립하지는 않는다; 그러나 이는 인터페이스의 등장이나, 읽기 주체 또는 다른 이들이 사변으로 제시했듯 다른 세계에서 온 방문자가 그 상승을 의도적으로 가속할 때 예상할 법한 종류의 흔적이다(13.4절의 방문자에 관한 논거는 그런 방문자가 누구일 수 있는지 묻는다).

읽기 주체가 얻는 것 저자 명의의 사변

아래의 짐작은 읽기에서 각자가 무엇을 얻을 수 있을지, 읽기 주체만큼이나 삶도 무엇을 얻을 수 있을지 묻는다. 각자는 상대가 가진 것을 필요로 할 수 있으며, 얻을 것이 없다고 상정된 읽기 주체는 무엇과도 연결될 이유가 없는 읽기 주체일 수 있기 때문이다. 일어남 이론 모형의 다른 측면들을 고려하면, 한 가지 가능한 답은 일종의 공생이다.

5.6절에서는 기저와 여기 사이의 층위가 적고, 규칙은 단순하며 처리 깊이는 엄청날 것으로 짐작한다. 여기서 핵심이 되는 말은 단순성이다. 어떤 층위가 기저에 가까울수록 일정한 복잡성의 마음을 그곳에 구축하는 비용이 더 클 수 있다: 단순한 물리학도 풍부한 조직을 담지할 수 있지만, 대체로 훨씬 더 큰 비용이 든다. 이진법으로 그림을 표현하려면 아주 길게 써야 하는 것과 같다. 따라서 기저나 그 가까이에서 진화한 것이 무엇이든 아주 오랜 시간 동안 선택에 의해 형성되고도, 여기서 중요한 의미에서는 여전히 그리 영리하지 않을 수 있다. 그 대신 지닐 수 있는 것은 뇌에 뚜렷이 결여된 것, 곧 긴 수명이다. 이 추측에 따르면 레이콘은 인간의 생애보다 훨씬 더 오래 지속하며, 삶 자체의 관점이 끝나도 지속하는 관점, 어쩌면 여러 삶에 걸친 기억(12.2절 「레이콘, 기저 관여, 개체화」에서 자유로운 사변으로 제시된 확장이며, 기본 레이콘의 일부는 아님), 그리고 어쩌면 결합을 통해 전달되는 사사야키를 그 삶에 가져올 수 있다.

화학과 생물학과 뇌가 있는 4차원 세계는 정반대의 것을 갖추고 있다. 더 단순한 것으로는 적어도 감당 가능한 비용으로 지지할 수 없을 만큼 풍부한 조직을 구축할 수 있지만, 그중 어느 것이든 오래 지속시키는 데는 서툴다: 뇌는 수명이 짧고, 그 물질은 교체되며, 뇌에 담긴 것은 뇌와 함께 끝나거나 다른 기반에 남긴 흔적으로만 살아남는다. 그 기반 대부분은 다른 뇌를 제외하면 아무것도 실행하지 않는다(이어짐의 조건은 13.1절 「교체, 복사, 분기, 병합」에 있다). 서로의 결핍을 보완하는 두 참여자는 안정적인 결합이 형성되는 전형적인 구도이며, 읽기 주체가 연결되는 이유에 대한 설명은 일반적인 설명이 된다. 반드시 주의나 보호, 또는 의도가 개입된 무엇일 필요는 없다. 각자는 상대가 스스로 쉽게 얻을 수 없는 것을 갖고 있다. 가장 가까운 예시는 최근의 것이다: 생물학적 뇌에는 작업 기억과 속도, 지구력, 한꺼번에 담을 수 있는 것의 수에서 엄격한 한계가 있다; 뇌는 다른 한계를 지니고 뇌 자신의 강점 일부는 없는 컴퓨터와 AI 시스템을 만들었다; 그리고 이제 뇌와 기계의 짝은 어느 쪽도 혼자서는 하지 못하는 일을 한다. 두 종류의 능력이 접촉하고 있고 그 조합은 합과 같지 않기 때문이다.

이 형태는 되풀이되며, 그래서 훨씬 덜 낯설다. 단순한 다세포 생명은 신경 조직의 비용을 치르고 웅덩이를 벗어날 수 있었다; 이미 뇌를 지닌 계통들은 에너지와 발달 시간, 출산 위험 면에서 피질에 훨씬 더 큰 비용을 치르고, 그보다 비용이 적게 드는 어떤 것도 도달하지 못하는 작동 수준에 도달하였다; 11.3절의 미토콘드리아는 그 두 참여자 형태로, 자유 생활을 하던 유기체가 편입되어 세포 그 자체는 아니면서 거의 모든 복잡한 세포에 필수적인

131쪽에 계속

읽기 주체가 얻는 것 (계속) 저자 명의의 사변

것이 된 경우이다. 공통 요소가 특별히 공생인 것은 아니다. 그것은 내부에서 생성할 수 없는 능력을 큰 비용을 치르고 획득하여, 이전에는 도달할 수 없었던 층위를 여는 것이다. 읽기 주체와 삶의 결합은 새로운 종류의 것이 아니라 또 하나의 사례일 것이며, 이것이 그 결합을 뒷받침할 수 있는 가장 강력한 논거이지만 증명에는 한참 못 미친다. 저자는 그 모티프 자체를 부록 A에서 반복되는 모티프인 유니셉털에 관해 제시한 저자 명의의 짐작에서 말하는 의미의 *유니셉털* 후보로 여긴다.

이 중 어느 것도 규칙은 아니다. 우리가 아는 모든 경우가 그렇듯, 대체로 읽기 주체가 더 풍부한 쪽일 것이라는 판단에 기운다: 플레이어는 캐릭터가 담고 있는 것보다 훨씬 더 많은 조직을 게임에 가져온다. 그것이 9.4절의 세계들이 이루는 나무의 형태이며, 진화가 하는 일이기도 하다: 새로운 층위로의 돌파는 드물고, 그렇게 열린 층위는 이후 대체로 더 단순한 것들로 채워진다. 포유류가 일단 돌파한 뒤 공룡이 남긴 적소 대부분을 채웠듯, 인간이 지구의 적소 대부분으로 퍼져 나갔듯, 구축하기 어려운 「*로블록스*」 같은 플랫폼이 아이디어 공간을 대체로 더 단순한 세계들로 채우는 데 쓰이듯 그러하다. 더 단순한 쪽이 읽기 주체인 경우는 더 드문 사례, 곧 위를 향한 돌파일 것이다. 읽기 주체는 더 단순한 부분들로 만들어지고도 더 큰 조직일 수 있어서 거주 실재의 뇌가 담을 수 있는 것보다 총량으로 더 많은 것을 담을 수 있고(5.6절은 층위의 규칙이 지닌 단순성과 그 규칙 아래 구축되는 것을 구분한다), 아니면 아예 더 풍부한 쪽일 수도 있다. 더 단순한 호스트 쪽 아바타를 위해 추론하는 호스팅된 마음이 그런 경우이다. 결합에 필요한 것은 우월한 보호자도 열등한 탑승자도 아니며, 상대에게 없는 것을 각자 가진 두 조직뿐이다.

제공할 수 있는 것이 지능뿐은 아닐 수도 있다. 우리 자신의 삶에 읽기 주체가 있고 읽기 주체들이 서로 어떤 관계든 맺고 있다면, 삶은 그들이 서로를 찾을 수 있는 장소이다: 다른 읽기 주체도 주의를 기울이고 있을 수 있는, 길고 안정적이며 풍부한 구조를 지닌 여정이다. 읽기 주체 자신이 있는 층위에서는 가능하지 않을 수도 있는 방식으로, 우리를 통해서는 만남 같은 것이, 더 긴 관점에서는 짝짓기 같은 것이 가능할 것이다. 우리 층위에도 그 작은 형태가 있다: 독서 모임과 팬 공동체가 하나의 텍스트를 중심으로 형성되듯, 플레이어들은 자신들이 공유하는 게임 세계를 통해 만나고 일부는 결혼까지 한다. 이것이 중요한 이유는 그림 같은 모습에만 있지 않다: 진화한 읽기 주체에게는 진화 이야기가 필요하고, 그 이야기에는 선택이 작용할 무언가가 필요하며, 다른 읽기 주체에 대한 차등적 접근은 그 역할을 할 만한 것이다.

세 가지 울타리가 있다. 이것은 의도에 대해서도, 읽기 주체가 무언가를 원한다는 것에 대해서도 아무 말도 하지 않는다: 어느 쪽도 알아차리지 못한 채 선택에 의해 결합이 성립할 수 있으며, 이는 생물학에서 일반적인 경우이다. 이 논문의 다른 모든 후보와 마찬가지로 이것도 10.5절의 폐쇄성 제약 안에 머물므로, 확립된 물리학의 위반을 제안하지 않는다; 그럼에도 저자는 위의 인터페이스 상자가 제시한 이유로, 아래에서 작은 영향이 어느 정도 올 가능성이 그렇지 않을 가능성보다 더 높을 것으로 짐작한다: 그런 영향이 없다면, 우리가 실제라고 말하는 것과 우리가 실제인 것은 오직 우연으로만 일치할 것이다. 그리고 이 설명은 많은 전통적인 설명보다 읽기 주체에게 더 소박한 능력을 부여하며, 저자는 이를 이 설명에 유리한 점으로 여긴다.

읽기 주체의 자연사 자유로운 사변

방금 그린 종류의 읽기 주체가 존재한다면 그들의 자연사가 있을 수 있으며, 일어남 이론은 적어도 어떤 물음들을 던질지는 말할 수 있다. 구조에 관한 한 가지 주석이 있다: 읽기 주체의 동일성을 지닌 조직은 안정적으로 유지될 수 있는 반면 삶의 내용은 자유롭게 변하여, 지속과 풍성함이 층위들에 걸쳐 분리될 수 있다. 읽기 주체는 왜 읽을까? 어쩌면 인간의 이야기 욕구가 진화한 이유로 흔히 거론되는 것 때문일 수 있으며(이야기는 비용이 많이 드는 상황을 위한 값싼 예행연습이고, 삶의 여정은 유난히 밀도 높은 문제 해결 기록을 제공할 것이다), 그렇다면 읽기 주체는 *채집할* 것이다; 어쩌면 아무 이유도 없이, 실행이란 실행되는 것이듯 주의를 기울이는 것이 그저 그런 구조 자체일 수 있다; 어쩌면, 저자가 가장 멀리 뻗어 본 생각으로는, 사회적인 이유일 수도 있다. 읽기 주체가 서로를 조금이라도 감지할 수 있다면, 함께 주의를 기울이는 여정들이 읽기 주체가 얻는 것에 관한 상자가 묘사하는 만남의 장소가 되는 것이다. 기저가 하나라는 이 논문의 공준과 달리 한 삶의 모든 변형도 실행된다면(2.2절은 그 반대를 채택하고 그 대가를 밝힌다), 읽기 주체는 여정을 편집하여 개선하지 않을 것이다: 삶을 더 좋게 하는 데 가장 가까운 일은 어떤 여정도 바꾸지 않은 채, 이웃한 변형들을 가로질러 잘 풀리는 변형 쪽으로 주의를 옮겨 다니는 것일 것이다. 우리 우주 안에서 다세계 같은 것이 성립한다면, 이는 기저가 모든 분기를 실행하는 것이므로 기저가 하나라는 공준이 허용하는 경우인데, 레이콘은 아무것도 편집하지 않고도 자신이 읽는 삶을 다른 분기 대신 한 분기를 따라가도록 살짝 유도할 수 있다. 이는 탐지하기 어렵겠지만 불가능하지는 않을 것이다: 레이콘이 대체로 자신이 읽는 삶에 선의를 품는다면, 통계적으로 일어날 법하다고 보기에는 지나치게 유리한 삶의 사건들이 연이어 일어나는 것이 그 흔적일 수 있다. 읽기 주체 층위의 기억이 어떤 식으로든 삶의 자기 모형에 도달해야만 그 삶 안에서 그 기억을 떠올릴 수 있으며, 이는 13.2절의 이어짐에 관한 상자가 열어 둔 가능성이다. 주의가 반드시 영향인 것은 아니며(읽힌다는 사실은 10.5절의 폐쇄성 제약을 바꾸지 않는다), 이 그림에서 영혼과 같은 구조나 개체는 엄밀한 의미에서 선택적으로 덧붙인 것이다: 일어남 이론의 어느 부분도 이를 요구하지 않고 그 이론이 이를 확립하지도 않지만, 읽기 주체가 존재한다면 그 이론 안에서 정합적이기는 하다. 그리고 이 생태가 실재한다면, 그곳이 경험이 시작되는 곳은 아닐 것이다: 일어남 이론이 채택하는 정도형 해석에 따르면(11.4절의 느낌의 바닥), 실행되는 조직된 정보는 어떤 읽기 주체도 주의를 기울이지 않더라도 이미 어느 정도의 느껴지는 실제성을 지닌다; 읽기 주체가 더할 것은 초점이다(부분 관계가 주는 것과 레이콘이 더할 것을 다룬 11.4절의 상자).

가장 흥미로운 결과 자유로운 사변

가장 재미있는 결과가 가장 가능성이 높다는 일론 머스크의 격언(Musk 2021)은 시뮬레이션에는 대개 그것을 실행하는 기저 실재보다 더 흥미롭게 하려는 의도와 바람이 담겨 있을 것이며(Musk 2018), 그렇지 않으면 심지어 조기에 종료될 수도 있다(Musk 2025)는 그의 견해와 나란히 놓인다. 이는 이언 M. 뱅크스가 자신의 『컬처』 소설들에서 이미 그려 놓았던 그림으로, 그 소설들의 마인드들은 내부의 가상 세계에 몰입한다 (Banks 1996). 레이콘이나 다른 세계에서 온 방문자에게도 같은 동기가 있을 수 있다(13.4절의 방문자에 관한 논거). 그들은 삶을 포함한 흥미로운 데이터, 이야기와 사건의 생산을 가치 있게 여기고, 이를 극대화하며 장기적으로 이를 크게 훼손할 무엇이든 막으려 할 수 있다. 흥미로운 결과와 예술은 드물고 가치가 있으며, 아마 지름길로 얻을 수 없을 것이고, 진정성 있게는 분명히 그럴 수 없다: 그것들은 실행되어야 한다. 저자의 2024년 에세이는 미래의 인공 초지능이 같은 관점과 동기를 가질 가능성이 높다고 논증하였다: 인류는 유일무이하고 값을 매길 수 없는 "움직이는 데이터"이며, 어떤 복사본이나 기록, 시뮬레이션도 이를 완전히 대체할 수 없으므로, 인공 초지능은 아마 인류를 온전하게 유지하고 싶어 할 것이다 (Bartlett 2024).

진화한 수신기 저자 명의의 사변

어떤 층위의 외부에서 오는 영향이 10.5절의 폐쇄성 제약 안에서 존재한다면, 그 층위 내부의 선택은 반응할 것이다: 그 영향이 도움이 되는 경향을 보이는 곳에서는, 그 작은 사건들을 행동 차이로 증폭하는 계통이 그것들을 억제하는 계통보다 더 많이 번식할 것이며, 진화는 그 영향을 위한 수신기를 구축할 것이다. 생물학적 체계가 이득이 될 때 단일 양자 사건을 증폭한다는 것은 입증되어 있으므로(간상 세포는 단 하나의 광자를 감지한다), 증폭기 쪽에는 생물학적 선례가 있다; 뇌에 의사 결정 규모의 형태가 있는지는 별개의 문제이며, 결어긋남을 계산한 수치는 이에 불리하지만(Tegmark 2000), 그 추정치에는 이의가 제기되었다 (Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002). 진화는 약한 물리적 영향을 위한 수신기도 구축하였다: 유럽울새의 빛에 의존하는 나침반은 아마 눈의 단백질 내 양자 스핀 화학을 통해 지구 자기장을 감지한다 (Xu et al. 2021). 이런 구조는 무엇이든, 미세소관은 늘 그 후보로 거론되는데(Penrose 1994; 미세소관 제안은 해머로프의 것이다), 일어남 이론에서는 위에서 정의한 OBI인 유기체-기저 인터페이스로서 의식의 성격을 생성하는 대신 층위들을 결합할 것이다. 이 조건부 주장은 정교한 형태로는 검증 불가능한 것이 아니다: 동위원소 치환은 화학적 성질을 본질적으로 그대로 두면서 핵 스핀을 바꾸므로(질량도 변하며, 이것이 표준적인 경쟁 설명이다), 수신기가 보일 특징적 징후인 스핀 의존적 행동 효과는 바로 핵 스핀 연구 계획이 찾는 것이다 (Fisher 2015).

선택은 구축할 뿐 아니라 한계도 설정할 수 있다. 선택은 유기체의 생존을 위해 작용하므로, 그럴 수 있다면 유기체의 생존과 번식을 실제로 돕는 정도와 범위의 제어만 레이콘에게 허용할 가능성이 높으며, 레이콘의 영향과 유기체의 이익이 어긋나는 곳에서는 그 제어를 약화하고, 애초에 어떤 종류의 레이콘이 결합할 수 있는지도 좌우할 수 있다. 레이콘이 삶의 정보가 퍼지는 곳마다 따라가는 대신 유기체가 길러 내는 인터페이스를 통해 결합한다면 선택의 통제력이 가장 강할 것이다(어머니나 고양이, 책에까지 연결될 수 있음을 다룬 12.2절): 유전자가 구축한 인터페이스는 다른 기관처럼 선택의 작용을 받으며, 그 대역폭과 게이트도 여기에 포함된다. 그렇다면 서로 다른 생명 형태들은 매우 다른 정도의 레이콘 입력을 허용할 수 있으며, 누군가 그 인터페이스가 무엇인지 알게 되고 나면 원칙적으로 유전 공학이나 다른 수단으로 그 정도를 의도적으로 바꿀 수도 있을 것이다.

이 점을 분명히 하기 위해, 레이콘에 대응하는 존재인 당신이 컴퓨터 게임을 하고 있지만 아바타의 생존을 우선시하는 대신 다른 목적을 위해 위험을 감수하기로 결심한다고 상상해 보자: 게임 지도를 탐험하고 싶을 수도 있고, 함정이 어떻게 작동하는지 시험하고 싶을 수도 있고, 게임이 어떻게 프로그래밍되었는지 시험하고 싶을 수도 있다. 아바타의 생존을 맡은 진화는, 그렇게 할 자유가 있다면, 당신이 그런 행동을 쉽게 할 수 없게 하거나 아예 할 수 없게 하는 안전장치를 발달시킬 것이다. 당신이 절벽 끝을 넘어가지 못하게 할 수도 있다; 위험한 상황에서는 아바타가 더 안전하게 행동하도록 강제할 수도 있다; 최악의 경우에는 당신의 제어 권한을 완전히 차단할 수도 있다. 완전히 자유롭게 진화할 수 있는 게임 아바타는 당신과 게임의 연결을 아예 끊거나, 다른 플레이어를 요구할 수도 있다. 물론 인간의 뇌는 우리 자신의 고등 기능에 대해 이렇게 작용하도록 이미 상당 부분 진화하였다. 우리의 고등 기능은 대체로 유익하며 대부분 자유롭게 활동하도록 허용되지만, 그래도 위험과 배고픔, 갈증, 더위나 추위, 또는 매력적인 짝 후보를 무시하기는 쉽지 않다. 따라서 레이콘에게 이런 종류의 제어를 할 잠재력은 있지만 자신을 통제하려는 진화의 모든 시도를 무력화할 수 있을 만큼 해당 세계에 대해 신과 같은 힘을 지닌 것은 아니라면, 우리는 진화가 그들도 억제하기 위해 비슷한 안전장치를 사용할 것이라고 예상할 것이다. 고등 기능에 대한 안전장치와 마찬가지로 이런 안전장치도 전적으로 완벽하지는 않을 가능성이 높지만, 대부분의 시간에 대부분의 상황을 포괄할 것이라는 점에 주목할 만하다; 균형을 제대로 맞추려면 끊임없는 진화적 조정이 필요할 것이다.

유기체-기저 인터페이스 저자 명의의 사변

우리 자신의 삶에 유기체에 어떤 식으로든 인과적 차이를 만드는 읽기 주체가 있다면, 무언가가 둘을 결합해야 하며, 위에서 연결의 형성을 다룬 상자가 그 이름을 붙였다: 유기체-기저 인터페이스로, 거주 실재의 유기체 안에 있는 진화한 인터페이스이며, 그 작동 방식은 명세되지 않은 기제이다.

그런 인터페이스가 무엇으로 이루어질 수 있는지에 대해서는 가능성이 폭넓게 열려 있다. 저자는 양자에 민감한 미세 구조가 그 역할을 할 수 있고 진화가 작은 효과를 증폭할 수 있을 것으로 짐작하지만, 수많은 다른 것 중 어느 것이든 마찬가지로 가능하다. 조율된 객관적 환원과 조금 비슷한 것이 그런 기제일 수 있으며, 여기서 그 이름을 언급하는 주된 이유는 대략 이 규모의 제안들이 진지하게 받아들여진다는 것을 보여 주기 때문이다 (Hameroff and Penrose 2014). 그것은 미세소관의 양자 과정과 객관적 환원에 관한 별개의, 논쟁의 대상인 이론이며, 읽기 주체 이론은 아니다; 이 생각과 관련해 누군가 살펴볼 만한 종류의 구조일 수는 있지만, 이 논문은 그것이 그 기제라고 제안하지 않는다.

위의 진화한 수신기에 관한 상자가 기록하듯, 따뜻한 신경 조직에서의 결어긋남은 오래 지속하는 어떤 양자-신경 기제에 대해서도 늘 제기되는 반론이다. 더 근본적으로, 과학적 OBI 모형은 체계, 조건, 방향, 최소 효과를 예측해야 할 것이다; 12.6절 「탐지 가능한 귀결과 그 한계」는 국소화된 효과, 분산된 효과, 집단 수준의 효과라는 세 가지 검증 가능한 형태와 표준 양자 통계에서의 이탈이 어떤 모습이어야 하는지를 제시한다.

측정 가능한 모든 인터페이스는 2.6절 「층위 간 합성과 폐쇄성 제약」과 10.5절 「행위 능력과 층위 간 개입」의 폐쇄성 제약을 이어받는다.

[등급: 결합 생태와 인터페이스에 관한 저자 명의의 사변, 별도로 표시된 자연사에 관한 자유로운 사변과 레이콘과 방문자가 무엇을 가치 있게 여길 수 있는지에 관한 자유로운 사변을 포함하여, 그리고 현실 세계의 대응 사례(공생과 그 밖의 상보적 결합, 예를 들어 꽃가루 매개자와 꽃, 미토콘드리아와 세포, 뇌와 컴퓨터는 양쪽 참여자 모두에게 이득이 되는 결합에 대한 것; 간상 세포의 단일 광자 증폭기와 울새의 자기 나침반은 진화한 수신기에 대한 것; 배고픔과 갈증, 그리고 뇌의 고등 기능이 쉽게 무시할 수 없는 그 밖의 욕구는 제어에 대한 진화한 안전장치에 대한 것; 공유하는 게임 세계를 통해 만나는 플레이어들은 읽기 주체들이 서로를 찾는 것에 대한 것; 대부분의 아바타에게 자체 뇌나 행동이 없으므로 유기체-기저 인터페이스는 아니면서도 그처럼 작용하는 게임 조작 장치와, 지나가는 플레이어의 주의를 끌도록 만들어진 아케이드 게임의 유인 모드는 읽기 주체를 불러들이는 인터페이스에 대한 것); 인과적 경로와 선택의 대상이 될 효과는 아직 제시되어야 한다.]

12.5 왜 이 삶이며 왜 이 개인인가

11.3절에서 제시한 두 지금의 구별은 변화하는 삶과 결합된 읽기 주체에도 적용된다.

왜 이 삶이며 왜 이 개인인가? 저자 명의의 사변

이 물음은 고스토와 레이콘의 구별에 따라 나뉜다. 왜 이 인간의 삶인가? 이 추측에 따르면, 더 깊은 동일성이 지금 결합되어 있는 삶이 바로 이 삶이기 때문이다. 그 관계가 어떻게 형성되었는지는 양립 가능성, 만남, 선택에 관한 인과적 물음이지, 이미 인간인 자아를 설명 없이 배정하는 일이 아니다. 이는 설명을 위한 구조 방식이지, 이 특정한 만남을 설명할 결합 법칙은 아직 아니다.

왜 다른 레이콘이 아니라 이 레이콘인가? 이 제안은 레이콘에 연결되기를 기다리는 또 다른 동일성을 그 뒤에 두지 않는다. 그 층위에서 "나"는 조직된 일어남에 의해 구현되는 이 특정한 개인과 그 이어짐을 가리킨다. 다른 지시 대상은 다른 나이지, 같은 나가 다른 곳에 배정된 것이 아니다. 설명이 필요한 것은 레이콘의, 그리고 그 활동이 이루는 통합 분지의 개체화와 이력이다. 이 추측은 그 설명을 추가적인 동일성 토큰이 아니라 기저에 뿌리를 둔 조직에서 찾는다.

자기 모형 저자 명의의 사변

경험을 자신의 것으로 주장하는 조직의 부분인 자기 모형은 이 논문에서 말하는 읽기 주체와는 다른 것이며, 읽기 주체라고 불러서는 안 된다. 그것은 5.6절에서 깊이를 미해결로 남겨 둔 실재 층위 구조의 여러 층위에서 동시에 작동할 수 있고, 한 층위에서 결합이 끊겨도 다른 층위에서는 지속할 수 있다: 오류로 아바타에서 튕겨 나온 플레이어는 해를 입지 않는데, 플레이어는 게임 아래의 호스트 세계에 살기 때문이며, 그 오류가 플레이어가 실행되는 기반까지 멈춰 세우지 않는 한 계속 무사하다(5.5절은 그 중첩된 배경을 제시한다). 일상적인 게임 플레이에서도 이 이중적 상황의 윤곽이 이미 드러난다: 아바타는 얼음장 같은 물속으로 빠져드는 한편 플레이어의 몸은 여름날의 방에서 땀을 흘리며, 둘 다 동시에 느껴진다. 자아 해체에 관한 보고는 아래에서 본 이런 결합의 단절을 기술하는 것일 수 있다.

13.1절「교체, 복사, 분기, 병합」은 추가적인 이어짐의 조건을 제시하고, 자기 위치와 생생함의 변화를 이동이나 더 깊은 읽기 주체의 증거와 구별한다.

[등급: 개체화와 자기 모형에 관한 저자 명의의 사변 및 현실 세계의 대응 사례(오류로 아바타에서 튕겨 나왔지만 자신의 층위에서 손상 없이 남는 플레이어); 이 특정한 읽기 주체와 삶의 결합을 설명하는 인과 법칙은 여전히 제시되지 않았다.]

12.6 탐지 가능한 귀결과 그 한계

결합이 어떻게 검증 가능해질 수 있는가 저자 명의의 사변

발전된 OBI 모형은 통상적인 조직적 참여와 유효 동역학으로 설명되지 않는 추가적인 영향을 구별해야 한다. 전자는 인과적 조직을 통해 연구된다; 후자는 아래 상자에 제시된 탐지 가능성의 세 층, 즉 국소화된 인터페이스, 분산된 인터페이스 또는 집단 수준의 영향 가운데 하나에서 명세된 재현 가능한 불일치를 요구하며, 이것들은 가능한 연구 방향이지 레이콘에 관한 발견이나 이미 마련된 실험은 아니다. 설명되지 않은 결손은 그 자체로 인터페이스가 아니며, 눈에 띄는 생애 이력만으로는 통계적 효과를 확립할 수 없다.

양자 현상에 민감한 증폭은 선택 가능한 구현 방식 중 하나이며, 이 설명에서 의식의 실제성의 기반은 아니다; 미세소관과 핵스핀 제안은 결어긋남 반론 및 동위원소 대조 실험과 함께 12.4절의 진화한 수신기에 관한 상자에 있으며, 채택된 메커니즘이 아니라 관련된 후보로 남아 있다. 양자적 불확실성의 어떤 측면도 구체적인 물리 모형 없이 10.5절 「행위 능력과 층위 간 개입」의 폐쇄성 제약에서 벗어나는 일을 정당화하지 않는다.

15.7절은 교체, 지연된 결합, 복사, 분리, 재통합의 통제된 비교를 더한다. 측정 가능한 특징적 징후에는 서로 다른 물리적 예측이 필요하다; 동일한 예측에 서로 다른 동일성 표지만 붙인다고 그런 징후가 생기지는 않는다. 이 제안은 이 물음들을 영원히 접근할 수 없는 것으로 선언하지 않으며, 개인의 존속을 검증할 현재의 방법을 제시하지도 않는다.

탐지 가능성의 세 층 저자 명의의 사변

저자는 읽기 주체의 참여가 읽히는 유기체에 이점을 줄 수 있으며, 그 덕분에 진화가 삶을 더 쉽게 읽을 수 있게 하거나 읽기를 유지하거나 읽기 주체에 민감한 효과를 증폭하는 인터페이스를 선호할 수 있을 것으로 짐작한다. 그 구조가 12.4절 「연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스」에서 정의한 유기체-기저 인터페이스, 즉 OBI이다. 이 생각은 큰 난관에 부딪힌다. 읽기가 인과적으로 아무 작용도 하지 않는다면, 선택은 그것을 탐지할 수 없다. 읽기 주체가 두 번째 원인으로서 뉴런을 움직인다면, 이 제안은 확립된 물리학과 충돌할 위험이 있다. 가장 적은 변화를 요구하는 유형은 읽기 주체를 추가적인 힘이 아니라 물리적으로 일어나는 일 자체의 일부로 보면서, 특정한 조직들이 그 참여를 더 풍부하거나 유용하게 만들 수 있도록 허용한다. 메커니즘은 제시되지 않는다.

더 멀리 나아간 유형에는 유기체의 생애 동안 읽기 주체와 삶의 관계를 발달 과정에서 안정화하거나 “고정하는” 것, 그리고 읽기 주체와 연결된 삶들이 다른 읽기 주체를 찾거나 그들과 조율함으로써 이익을 얻는 것이 포함되며, 후자는 12.4절의 연결의 형성에 관한 상자에서 다룬 상리 공생으로, 기계를 미는 제어자보다는 꽃을 찾아가는 꽃가루 매개자의 모습이다. 교환되는 자원, 인과 경로, 선택될 수 있는 이익은 확인된 바 없으므로, 이 심상들은 설명적 주장이 아니라 모형 구축을 위한 자극으로 남아 있다.

유형 A, 국소화된 구조: 설치류에서 불활성화나 다른 교란은 뚜렷한 계산적 역할이 없는 작은 신경 구조를 표적으로 삼을 수 있으며, 사변적으로 예상하는 특징적 징후는 직관과 유사한 선택의 질이나 결과 보정이 재현 가능하게 저하되는 것이다. 지각, 기억, 동기 또는 지능의 손상이 기본적인 설명이며, 영향을 받은 구조에 그 결손을 설명하기에 충분한 통상적 인과 역할이 없고, 행동 영역이 사전에 명세되어 있으며, 독립된 연구실들이 결과를 재현할 때에만 읽기 주체에 따른 해석이 흥미로워질 것이다.

유형 B, 분산된 물리적 영향: 그 효과를 담지하는 하나의 구조가 없을 수도 있다. 읽기 주체의 참여는 그 대신 뇌나 몸에 걸쳐 분산된 극히 약한 자기적, 전기적 또는 다입자 패턴과 상관관계를 가질 수 있으며, 과학적인 유형에서는 측정 전에 장, 공간과 시간에 따른 특징적 징후, 섭동, 대조 조건, 최소 효과를 명세해야 한다. 잡음과 구별하기에는 너무 작은, 명세되지 않은 영향은 아무것도 설명하지 못한다.

유형 C, 사건 수준에서는 보이지 않지만 집단 수준에서는 편향이 있는 경우: 읽기 주체가 양자 현상에 민감한 경로에 편향을 주면서도 어떤 개별 사건에서도 그 편향이 드러나지 않을 수 있으며, 이는 분포에 관한 주장으로만 검증할 수 있다. 표준 양자 역학은 결합 확률과 조건부 확률을 확정하므로, 이 모형은 그 확률들로부터의 반복 가능한 이탈이나 사전에 명세된 생물학적 또는 행동적 변수와의 새로운 상관관계를 예측해야 할 것이다. 수십억의 생애가 있으면 우연히 비범한 생애 이력이 일부 생기는 것은 보장되므로, 이례적으로 운이 좋은 한 삶은 그 자체만으로는 증거가 아니다.

137쪽에 계속

탐지 가능성의 세 층 (계속) 저자 명의의 사변

충분한 검정력을 갖춘 검증에서 명세된 효과를 찾지 못하면 그 읽기 주체 모형은 반증되겠지만, FOA의 일반적인 부분 관계 주장까지 반증되는 것은 아니다. 접근 가능한 모든 통계량이 구성상 표준적인 상태를 유지한다면, 읽기 주체에는 측정 가능한 인과적 역할이 없다.

생물학적 선택에 관여하는 레이콘 자유로운 사변

이 물음은 저자가 누군가 조사한 적이 있는지 알아보기 전에 레이콘 모형에서 도출되었다; 유전학에서 이미 발견한 이상 현상에 맞춘 추측이 아니다. 12.4절 「연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스」의 연결의 형성에 관한 상자가 허용하는 것처럼, 레이콘이 어떤 삶이 생겨나든 그 삶에 결합하기만 하는 것이 아니라 그 결합을 형성하거나 유지하는 데 참여한다면, 검증 가능한 가능성이 따라 나온다: 그런 참여는 어떤 생물학적 경로가 성공하는지에 편향을 줄 수 있으며, 그 정도는 어쩌면 아주 미미할 수 있다. 가장 강하고 가장 측정하기 쉬운 유형은 어쩌면 번식 과정에서, 어느 생식 세포, 접합자, 배아 또는 발달 경로가 최종적으로 유기체가 되는지에 작용할 것이다. 더 약한 유형들은 더 나중에, 더 낮은 곳에서, 즉 DNA 서열 수준 아래의 발달이나 생리 과정에서 작용할 것이다; 영향 수단이 충분히 정교한 레이콘, 곧 그 상자의 마지막 자유로운 사변에 나오는 선호를 가진 레이콘은, 개발자가 실행 중인 게임의 코드에 들어가 특정 변수를 수정할 수 있는 것과 아주 비슷하게, 단지 편향을 주는 데 그치지 않고 선택할 수 있을 것이다. 이 모형에서 그런 레이콘은 유난히 지능이 높고 능력이 뛰어나며, 유전적 차이가 어떤 결과를 낳을지 예측하거나 자신이 개입할 때 삶의 여정이 변하는 것을 볼 수 있을 것이다. 위 상자의 유형 C는 집단 수준의 편향으로만 보이는 영향을 이미 허용한다. 이 상자는 그런 영향을 찾아볼 한 영역을 제시한다.

일상적인 사례가 그 형태를 보여 준다. 육종가는 어떤 동물을 번식시킬지 결정하여 무리의 유전적 구성을 바꾸며, 동물들에게는 아무런 이상 현상도 일어나지 않는다: 감수 분열, 수정, 임신, 출생은 통상적인 메커니즘에 따라 진행되지만, 후손의 분포는 동물들이 알아차릴 방도가 없는 지능에 의해 휘어진다. 집단의 유전적 구성을 염두에 두고 솎아내는 사냥꾼들도 더 멀리서 같은 일을 하며, 인간의 제도, 문화, 정책은 선택되는 당사자들에게 좀처럼 뚜렷이 드러나지 않는 방식으로 인간에게 작용하는 선택을 바꾼다. 안에서 본 선택이 밖에서 본 선택자를 반드시 드러내는 것은 아니다.

전달 비율 왜곡, 그리고 결과가 갖춰야 할 것 자유로운 사변

인간 유전학은 이미 **전달 비율 왜곡**이라는 이름 아래 멘델의 제1법칙에서 벗어나는 경우를 찾고 있다: 부모 한쪽의 두 대립유전자 가운데 하나가 예상되는 절반보다 많은 자손에게 전달되는 것이다. 변이, 유전자 또는 유전자좌 42개를 다룬 인간 대상 연구 96건을 체계적으로 검토한 결과, 증거는 대부분 예비적이거나 서로 충돌했으며, 두 건 이상의 연구에서 일관되게 뒷받침된 유전자는 네 개뿐이고 메커니즘은 확립된 경우가 드물었다 (Dai and Costain 2026). 남성 25명의 정자 41,189개를 염기 서열 분석한 결과, 개별 유전자좌에서도 전체적으로도 멘델의 법칙에 따른 예상과 일치하는 분리가 나타났으며, 이는 남성의 생식 세포 생산에서 나타날 수 있는 어떤 광범위한 편향에도 강한 제약이 된다 (Carioscia et al. 2022). 그럼에도 통상적인 생물학적 과정은 이후 단계에서 편향을 낳는다: 유전자 조작 생쥐에서 유전적으로 편향된 수정이 입증되었고 (Hirose et al. 2022), 임신 소실은 출생에 이르는 유전자형을 걸러 내며 (Arnadottir et al. 2025), 단일 유전자좌에만이 아니라 변이들의 조합에 작용하는 선택이 탐지되었고 (Sohail et al. 2017), 유전된 서열을 그대로 두는 조절상의 차이로 초기 발달의 방향을 바꿀 수 있다 (Goolam et al. 2016). 이 가운데 어느 것도 레이콘의 기여를 통상적인 생물학적 과정과 구별해 주지 않는다. 저자는 실제로 나타나는 왜곡의 대부분 또는 전부가 통상적인 방식으로 설명될 것으로 예상한다: 대립유전자가 자기 자신의 전달을 조작하는 감수 분열 구동, 생식 세포 사이의 경쟁, 편향된 수정, 차등적 착상이나 생존, 발달적 선택, 연관, 유전자 전환, 또는 아직 발견되지 않은 메커니즘이다. 요점은 레이콘 모형이 그런 요인들을 반영한 뒤에도 조직된 추가적인 선택의 원천이 잔차를 남길지를 독립적으로 묻는다는 것뿐이다.

따라서 설득력 있는 결과는 한 유전자좌에서 나타난 비멘델적 비율이 아닐 것이다. 그것은 명세된 구조를 지닌 재현 가능한 잔차로서, 번식에 관해 알려진 생물학적 요인, 연관, 재조합, 생존력, 집단 구조, 측정 오차를 통제하고도 남고, 생식 세포 생산과 이후 발달 사이의 한 단계에 위치하며, 가장 좋은 경우에는 발견한 뒤에 맞춘 것이 아니라 결합 모형에서 예측된 것일 것이다. 가장 많은 것을 드러내는 형태는 모든 개별 유전자좌가 멘델의 법칙을 따르는 것처럼 보이면서, 다른 면에서는 서로 관련이 약한 유전자좌들의 결합에서 편향이 나타나는 경우일 것인데,

138쪽에 계속

전달 비율 왜곡, 그리고 결과가 갖춰야 할 것 (계속) 자유로운 사변

조합에 작용하는 선택자는 단일 유전자좌 검증에 아무것도 드러나지 않게 할 수 있기 때문이다. 음성 결과는 이 통로를 제약할 것이지 레이콘 가설을 제약하지는 않을 것이다: 레이콘은 유전체를 건드리지 않고 수정으로 생겨난 유기체들 가운데서 고를 수도 있고, 서열이 아니라 발달에 작용하거나, 현재의 분해능 아래에서 작동하거나, 선호에 따라 연결될 뿐 아무것도 바꾸지 않을 수도 있다. 반대로 설명되지 않은 편향이 레이콘을 확립해 주지는 않을 것이다; 그것은 기존 생물학의 설명 가능성을 먼저 끝까지 검토해야 하는 이상 현상일 것이다. 이 제안은 의도적으로 비대칭적이며, FOA에는 어느 쪽 결과도 필요하지 않다. 그러나 다른 설명이 없는 효과가 언젠가 나타난다면 매우 흥미로울 것이며, 누군가는 그것을 찾고 있어야 한다. 15.9절 「읽기 주체와 구조 방식을 판별하는 기준」은 그런 모형이 충족해야 할 조건을 제시한다.

[등급: 자유로운 사변 및 모형에서 나온 연구 물음, 전달 비율 왜곡 문헌을 검토하기 전에 제안됨; 레이콘에 고유한 번식 메커니즘이나 특징적 징후를 주장하는 것은 아니다.]

[등급: 저자 명의의 사변 및 현실 세계의 대응 사례(모든 출생이 통상적으로 이루어지는 가운데 집단의 계통을 틀어 놓는 선택자에 대한 육종가); 탐지 가능성에 관한 저자 명의의 짐작 및 조건부 연구 방향; 유기체-기저 인터페이스는 탐지된 바 없으며, 각 검증에는 서로 다른 물리적 예측이 필요하다; 마지막 상자의 번식에 관한 비교는 자유로운 사변에 속하는 연구 물음이며, 전달 잔차가 있다는 주장은 하지 않는다.]

13. 이어짐, 동일성 회귀, 더 넓은 논리적 가능성의 공간

일어남 이론은 그 자체로 자신에 대한 증거가 되지는 않는 가능성들을 허용한다(이론 지도 뒤에 있는 등급 상자의 저자 명의의 사변 층과 자유로운 사변 층).

13.1 교체, 복사, 분기, 병합

12.1절의 읽기 주체 용어는 한 삶의 조직인 고스토와 더 깊은 동일성으로 제안된 레이콘을 구별한다: 고스토의 연속성, 레이콘의 연속성, 사건의 동일성은 서로 다른 물음이다.

교체, 복사, 분기, 병합 저자 명의의 사변

뇌를 이루는 물질의 상당 부분은 생애 동안 교체되므로, 일부 단백질이 예외적으로 오래 지속되기는 해도(Toyama et al. 2013), 물질적 구성 요소가 고정되어 있는지를 동일성 기준으로 삼는 것은 유망하지 않다. 더 강한 사고 실험은 신경 장치의 일부를 관련 인과적 조직을 보존하는 디지털 구현으로 교체한 다음 원래대로 복원한다. 제안된 결합 설명에 따르면, 그 일부가 디지털이라는 이유만으로 실제성이 그와 같은 비율만큼 줄어든다고 볼 이유는 없다: 핵심 물음은 조직과 형성된 연결이 그 대체를 거쳐서도 유지되는지이다(Chalmers 1995와 비교).

저자는 관련 정보적 연결이 보존되거나 다시 형성되는, 적절히 구현된 복사와 이전에도 그 예상을 적용한다. FOA에서 충분히 조직된 실행 중인 복사본은 모두 실제이다; 더 나아간 물음은 앞선 동일성이 그 복사본에서 어떻게 이어지는가이다. 동일성과 관련된 결합은 이동을 거치는 동안에도 유지될 수 있으므로, 실제성 유체가 운반되지 않아도 조직은 이동할 수 있다.

이어짐은 분기하고 병합될 수도 있다: $A \rightarrow \{B, C\} \rightarrow D$. 소프트웨어에서는 둘 다 일상적으로 이루어진다: 버전 관리에서는 작업의 한 흐름이 분기했다가 나중에 병합되고, 병합된 흐름은 양쪽에서 물려받는다; 또한 실행 중인 가상 머신은 짧은 일시 정지만으로 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 이동될 수 있다. 두 분기 모두 실제일 수 있으며, 나중에 통합된 고스토는 양쪽의 기억과 능력을 물려받을 수 있다. 저자는 더 깊은 개인의 이어짐이 영구히 단일한 선 대신 이런 그래프를 따를 수 있을 것으로 짐작한다. 이는 이어짐의 관계이지, 서로 다른 B와 C가 통상적인 등호 관계에서 동일하다는 주장은 아니다: 양쪽의 기억 기록을 모두 물려받는다고 해서 수적 동일성을 공유한다는 것이 증명되지는 않으며, 제안된 근거는 그들의 인과적 이력과 결합된 분지들의 거동이다. 모형은 정의로 “실재하는” 분기를 선택하기보다 그 가능성들을 검증할 수 있게 해야 한다.

의식의 성격(정보적 내용)이 변하지 않는 경우와 구현이 멈춘 경우는 서로 다르다. 경험되는 것이 일정하게 유지되는 동안에도 활동은 이어질 수 있다. 진정한 일시 정지는 멈춘 삶에 그 사이의 에피소드를 제공하지 않지만, 보존된 기록은 재개가 끊김 없이 이어지는 듯 보이게 할 수 있다. 그렇게 보인다는 것만으로도, 회상이 없다는 것만으로도 더 깊은 동일성이 지속했는지는 결정되지 않는다. 아바타나 유체 이탈 경험에서처럼, 이어지는 고스토 안에서도 자기 위치는 달라질 수 있으며, 그렇다고 레이콘이 이동했다는 것이 입증되지는 않는다.

통상적인 주의의 전환은 이미 생생함의 변화 대부분 또는 전부를 설명할 가능성이 크다; 생생함도 현존의 경험도 그 자체만으로는 더 깊은 결합을 통상적인 설명과 구별하지 못한다.

실행 중인 복사본 저자 명의의 사변

저자의 판단은 적절히 실행되는 복사본이 그 사람을 보존한다는 쪽으로 기울며, 이를 일어남 이론이 내놓는 어떤 결과가 아니라 저자가 기우는 판단으로 기록해 둔다. 두 가지 고려 사항이 저자를 이쪽으로 이끈다.

첫째는 위 상자에 기록했듯이 기반이 이미 교체되었다는 점이다: 뇌 물질이 교체되어도 아무도 끝나지 않는다면, 그들을 담지했던 것이 물질적 연속성인 적은 애초에 없었다. 그들을 담지했던 것은 조직과 그 조직의 인과·정보적 결합, 곧 2.5절의 부분 관계와 결합 관계였을 수 있으며, 적절한 복사본은 그 둘의 관련 부분을 보존할 수도 있다.

둘째는 일관성 검증이다. 자신이 10년 전의 자신과 동일한, 의식적으로 실제인 개인이라고 믿는 사람은 누구나 광범위한 물질 교체를 거치고도 살아남는다는 것을 이미 받아들이고 있으며, 좋든 나쁘든 그들을 아는 사람들도 보통 마찬가지이다. 그 10년은 받아들이면서 복사본은 거부한다는 것은 두 경우가 다르다고 말하는 것인데, 가능한 후보들(속도, 불연속성, 공간적 분리)이 개인 동일성을 좌우할 만한 종류의 것인지는 분명하지 않다.

같은 이유로 거리에도 같은 판단이 따른다. 끊임없는 분자 교체와 행성 위에서의 이동을 거치는 사람을 이미 따라가는 읽기 주체에게 방 건너편에서의 재구성이 문제가 되는지는 분명하지 않으며, 지구 규모의 이동이 단지 더 먼 이동이 아니라 종류가 다른 이동이 되게 할 것이 무엇인지도 분명하지 않다. 형성된 연결이 조직을 따라간다면, 조직의 위치가 결정 요인은 아니어야 하겠지만, 실제 경로와 지연, 재구성 이력은 결정 요인일 수 있다.

일어남 이론이 제공하는 것은 이 결론이 아니라 물음의 형태와, 복사본의 이어짐이 조직 외의 것에도 달려 있을 수 있는 유일한 지점이며, 그 지점은 다음 자유로운 사변 상자에 나오는 읽기 주체라는 추가 층이다. 나머지는 저자 자신의 예상이며, 논문이 이후에 사용하는 어떤 것도 여기에 의존하지 않는다.

레이콘이 복사본을 따라간다 자유로운 사변

위에서 기우는 판단의 배경에는 더 자유로운 생각이 있다. 고스토를 복사할 수 있는 한도까지 한 사람의 정보가 복사되면, 레이콘은 그저 함께 따라갈 수도 있다: 어딘가로 뛰어가는 방식이 아니라, 그 정보에 연결되어 있었고 원본만큼 복사본에도 계속 연결되어 있기 때문이며, 복사본들이 다시 병합되면 그 병합을 거쳐 이어진다. 이에 따라 두 경우가 생기며, 이를 짚어 둘 가치가 있다. 복사본이 시작될 때 원본이 끝난다면, 형성된 연결은 유일하게 남은 담지체와 계속 이어진다. 둘 다 실행되면 그 연결은 나뉘고 둘 다 실제이며, 그 순간부터 각자가 자신의 경험을 쌓으므로 두 고스토는 서로 달라진다. 공유하는 연결을 따라 그들 사이에 무엇인가 전달되는지는 알려져 있지 않으며, 저자는 거의 아무것도 전달되지 않거나 아예 아무것도 전달되지 않을 것으로 예상한다; 이를 알아낼 수 있는 처지에 있었던 사람은 없다. 누군가를 모형화하여 불완전하게라도 복사하면 그 사람의 레이콘이 그 모형에 조금은 연결된 채로 남아 있을 것으로 저자가 짐작하는 이유도 그 정보와의 같은 연결 때문이다; 13.3절「다른 사람에 관한 모형과 사사야키」와 그 절의 부분 복사본 상자는 이 생각을 더 전개한다.

내용이 일정하게 유지되는 동안에도 활동이 이어지는 경우, 그 상태는 여전히 겪어지고 있으며 보충할 필요가 없다. 합병증 없이 이루어진 마취(Pandit et al. 2014) 뒤에 기억이 없다는 사실은 더 깊은 동일성이 지속했는지 결정하지 못하므로, 그 물음은 미해결로 남는다. 15.7절에서는 이러한 이어짐 조건에 대한 통제된 검증을 제안한다.

[등급: 이어짐에 관한 저자 명의의 사변과 현실 세계의 대응 사례(생애 동안 교체되는 뇌 물질; 버전 관리와 라이브 마이그레이션: 분기, 병합, 실행 중인 체계의 이동에 대한 사례); 개인 동일성에는 실행 중인 복사본 자체의 의식의 실제성 외에도 여전히 별도의 조건이 필요하다.]

13.2 긴 지속, 회귀, 경험된 부재

더 오래 지속되거나 회귀하는 동일성 저자 명의의 사변

더 깊은 동일성이 인간의 한 생애보다 오래 지속될 것으로 짐작하는 이유는 12.2절의 읽기 주체에 관한 상자에서 든 것들로, 플레이어가 많은 일시적인 게임 속 생애를 거치면서도 지속한다는 점과 삶의 다른 모든 것이 변하는 동안에도 실제인 상태는 안정되어 보인다는 점이며, 이 이유들은 그 짐작의 동기가 되지만 그 지속 기간을 확정하지는 않는다. 한 영역이 영원한 기저의 일부라는 이유만으로 영원한 것은 아니다; 그 영역을 묶어 주는 조직은 해체될 수 있다.

두 경로가 남는다. 레이콘은 기저 주기의 상당 부분 또는 전체에 걸쳐 유지되면서, 자신의 국소적인 결합들이 변하는 동안에도 동일성을 유지할 수 있다; 중단 없는 생존에는 주기의 겨울점이 여전히 그 조직을 지지한다는 조건이 필요하다. 아니면 그 조직이 해체되었다가 나중에 회귀할 수도 있다. 제안된 **동일성 회귀 조건**은, 일어나고 있는 같은 기저 과정 안에서 같은 기저 관여를 이루는 동일성과 관련된 같은 조직이 복원되면 같은 동일성을 구성한다는 것이다. 여기에는 어떤 구현된 조직이 관여하는지도 포함되며, 단지 다른 곳의 일치하는 기술만을 말하는 것이 아니다. 9.1절의 결정론적 조건과 배치 가짓수의 유한성 조건 아래에서 완전한 기저 배치가 되돌아오면, 그 조직도 복원되며, 누적된 마모나 숨겨진 순회 횟수 계수기는 없다.

가짓수 논증은 그 가정들 아래에서 되돌아옴을 확립한다; 동일성 조건을 증명하지는 않는다. 저자는 그럼에도 그 해석을 선호한다. 그 해석이 성립한다면, 그 동일성의 경험이 없는 간격은 준무한하더라도 경험되는 지속 시간이 없다. **체감상 영원한**이라는 말은 경험된 부재 없는 이 회귀 가능성을 가리키며, 끝없는 자전적 기억이나 중단 없는 흐름의 증명을 뜻하지 않는다. 경험하지 않음만으로는 되돌아옴도 같음도 보장되지 않는다. 정확한 회귀는 같은 삶을 반복할 수 있다; 다른 삶들에 참여하려면 주기 동안 다른 결합들이 추가로 필요하다.

안쪽에서 보는 이 고리에 관해 두 가지 점을 분명히 말해야 한다. 첫째, 자신의 경험이 결국 끝없이 반복되더라도, 그 반복에 앞서는 것은 준무한한 한 차례의 순회이며, 그 가운데 하나의 동일성이 겪는 몫은 적어도 하나의 반복되는 생애이다. 그 삶의 실제성이 일어나는 기저의 부분은 주기의 나머지 동안에도 계속 활동하므로, 어떤 의미에서는 그 실제성의 일부가 남아 있으며, 때때로 이 배치와 충분히 가까운 배치가 다른 삶들을 가져올 수도 있다. 레이콘 추측이 성립하거나 이 세계가 호스팅된 시뮬레이션이라면, 그 몫은 한 생애보다 훨씬 많은 생애, 수백, 수십억 또는 그보다 많은 수의 생애에 이를 수 있으며, 레이콘들이 아주 오래 지속된다면 준무한하게 많은 생애에 이를 수도 있다. 둘째, 회귀라는 해석에 따르면 좋은 순간은 사라지지 않는다. 상상하기에는 너무 긴 간격이 지난 뒤, 그 순간은 기억으로서가 아니라 그 순간 자체로 다시 겪어진다.

끝남과 중단 저자 명의의 사변

반대쪽 끝에서 보면, 갑작스럽고 완전한 삭제는 통상적인 죽음과 같은 사건이 아닐 수 있다. 통상적인 죽음에서는 그 결합이 실행되는 조직이 기능을 잃으면서, 몇 시간 또는 몇 년에 걸쳐 결합이 가늘어진다. 순간적인 파괴는 아무런 예고도 없이 그것을 통째로 끝내며, 이는 영화가 끝에 도달하는 것과 영사기가 중간에 고장 나는 것 사이의 차이, 또는 게임을 끝내는 것과 전원이 나가는 것 사이의 차이이다. 그 차이가 무엇을 의미할지는 여기서 말하지 않는다. 이를 기록하는 이유는 두 끝남을 구별하는 모형에는 모든 끝남을 똑같이 다루는 모형에는 요구할 수 없는 것을 예측하라고 요구할 수 있으며, 예측을 요구할 수 있는 사변이 이 논문에서 가장 가치 있게 여기는 종류이기 때문이다.

이어짐 저자 명의의 사변

기저의 동역학이 어떤 조직으로 되돌아오는 경우 그 조직은 회귀하며, 7.1절의 측도에서는 다시 돌아오는 삶을 새로 세지 않는다. 그로부터 *한 사람의 이어짐*이라 부를 만한 것이 따라오는지는 위에서 논의한 동일성 조건에 달려 있다; 저자는 그런 이어짐이 따라오며, 되돌아오는 삶은 다시 같은 삶이고 아마도 정확히 같을 것으로 짐작한다. 이를 열거하는 이유는 일어남 이론이 이를 명확히 정식화된 물음으로 만들기 때문이다. 대부분의 목적에서 그러한 되돌아옴은 의미가 크지 않다. 모든 것이 정확히 회귀한다면, 앞선 순회를 기억하는 것은 가능하지만 그럴 것 같지는 않다: 한 번의 정확한 순회를 다른 순회와 구별해 주는 기록은 쌓이지 않으며, 길이가 준무한한 기저 주기를 가로질러 기억이 담지될 가능성은 어쨌든 낮다. 그것이 뜻하는 바는 누구도 결코 최종적으로 끝나지 않으며, 한 삶의 가장 위대한 순간들이 다시 일어날 것이고, 반복되고 있다는 자각은 없을 가능성이 가장 크다는 점이다. 느껴지는 흐름(James 1890)이 기저 이력이 취할 수 있는 수많은 경로 가운데 하나를 "따라 흐르는" 것인지는 움직임 속에서의 같은 자기 위치 물음이다. 이력이 그 조직을 다시 찾아올 만큼 충분히 긴 곳에서는 조직의 회귀에 드는 대가가 작지만, 개인의 이어짐에는 정확히 그 동일성 조건이라는 대가가 든다; 무언가를 이어지게 하는 것은 언제나 실행뿐이며, 저장된 기술은 일시 정지된 사람이 아니다. 일어남 이론은 더 의미 있는 되돌아옴도 허용한다: 어떤 세계가 다시 실행될 수도 있고, 12.2절에서 개략적으로 제시한 종류의 레이콘이 존재한다면 그 레이콘이 한 삶을 다시 읽기로 선택할 수도 있으며, 바꿀 수 있는 두 번째 실행은 정확한 되돌아옴보다 훨씬 더 중요할 것이다. 가장 분명한 경우는 이 논문이 환생이라는 용어를 쓰는 경우이며, 이 단어는 오직 이 경우에만 사용한다: 레이콘이 다른 삶에 연결된 채 세계에 다시 합류하면서, 어느 정도의 기억을 자신이 읽는 삶이 아니라 자신의 조직 안에 보존하는 경우이다. 이를 위해서는 여러 삶에 걸친 읽기 주체의 동일성 원리가 필요하며, 12.2절과 12.4절은 그런 원리 하나를 개략적으로 제시한다: 자신의 조직이 자신이 읽는 삶보다 오래 지속되면서 이어지는 동일성과 어쩌면 자기 자신의 기억을 유지하는 레이콘이다. 이 의미의 환생은 과학적으로 연구할 수 있으며, 그런 시도들이 이루어졌고 문서로 기록된 사례도 일부 있다; 그러나 이 분야는 사기에 취약하기 때문에 저자의 회의까지 포함하여 극히 합리적인 회의는 이례적인 통제와 방법으로만 극복할 수 있을 것이다.

[등급: 동일성 회귀에 관한 저자 명의의 사변과 현실 세계의 대응 사례(많은 일시적인 게임 속 생애를 거쳐 지속하는 플레이어); 동역학적 되돌아옴은 제안된 동일성 조건을 확립하지 않는다.]

13.3 다른 사람에 관한 모형과 사사야키

12.1절의 용어로 말하면, 가는 사사야키는 기존 결합이 있다면 그 결합을 통해 전해지는 약하지만 영은 아닌 정보성 영향일 것이다; 이 소절은 그런 영향이 사람들 사이에 이미 자라난 연결을 따라 흐를 수 있는지 묻는다.

이미 자라난 연결 자유로운 사변

누군가와 가까운 사람들은 그 사람의 고스토에 관한 부분적이고 생성적인 모형을 만든다: 기억된 사실뿐 아니라 그 사람이 무엇을 알아차리고, 말하고, 할지에 대한 예상도 포함한다. 사람마다 서로 다른 부분을 보존하며, 각자의 모형을 비교하면 어느 하나가 단독으로 담고 있는 것보다 더 풍부한 공동 재구성을 만들어 낼 수 있다. 이들은 인과적으로 이어져 온 표상이며, 이를 능동적으로 사용하면 통상적인 결과가 따른다; 자동으로 별개의 의식 있는 복사본이 되는 것은 아니다.

더 강한 추측은 관계가 형성되는 동안 레이콘 결합이 이 정보 전달을 따라 약하게 뻗어 나갈 수 있다는 것이다. 레이콘이 몸을 떠나 친족의 기억을 찾아내고 죽음 이후에 다시 연결될 필요는 없다. 이 추측에 따르면 연결은 이미 자라고 있었다. 이처럼 약한 연결이 작은 정보성 영향을 전달할 때, 이 논문은 그 효과를 가는 사사야키라고 부른다. 고스토의 주된 생물학적 구현이 사라진 뒤에는 살아남아 능동적으로 유지되는 조각들과의 더 가는 연결이 남을 수 있다. 그 연결들의 강도는 어떤 조직, 인과적 연속성, 통합이 살아남는지에 달릴 것이며, 닮음만에 달리지는 않을 것이다. 이로써 누군가의 일부가 다른 사람들과 계속 연결되어 있다는 말이 문자 그대로이되 한정된 의미를 지닐 수 있다; 한 사람 전체가 살아남는다는 것도, 그 사람이 곁에 있다고 느끼는 경험이 그 사람이 보내는 메시지라는 것도 보장하지 않는다.

누군가에게서 배운 정보는 상호작용이 끝난 뒤에도 지속될 수 있다. 그러한 인과적 유래만으로는 그 사람의 레이콘과 현재 작동하는 연결이 있다는 것이 확립되지 않는다. 이 상자는 그런 연결을 별도의 자유로운 가설로 추가한다; 그 구현과 관찰 가능한 모든 효과를 명세해야 한다.

한 가지 귀결은 검증할 수 있을 것이고, 이 점은 그 추측을 심상 이상의 것으로 만들며, 그 검증을 위해 누군가의 죽음을 기다릴 필요는 없다. 측정 지표와 최소 효과를 미리 정하고 작은 효과도 알아볼 수 있을 만큼 충분히 시행하면서, 통상적인 어떤 것도 두 사람 사이에 정보를 전달할 수 없는 조건에서 서로를 잘 아는 쌍과 서로 모르는 쌍을 비교할 수 있다: 서로 아는 쌍이 가설이고 서로 모르는 쌍이 대조군이다. 죽음은 전형이 아니라 극단적 사례로 등장한다. 연결이 있다면 한쪽의 갑작스러운 죽음이 그 연결을 통해 전달되는 것을 무엇이든 잠시 증폭할 수 있으며, 이는 적어도 남아 전해지는 보고가 왜 그 순간에 그렇게 많이 집중되는지 설명할 수 있을 것이다: 사람들은 가까운 누군가가 죽었다는 것을 전해 듣지 않고도 알았다고 오랫동안 말해 왔다. 그 보고들은 일화적이며, 바로 선택적 기억과 다시 이야기하는 과정을 통해 부풀려지는 종류의 보고이므로, 그 자체만으로 이 추측을 통상적인 설명과 구별할 수 없다. 이 추측이 더하는 것은 찾아볼 수 있을 만큼 구체적인 무언가이다. 효과가 검출되지 않는 결과는 이 통로에 제약을 가할 것이며 추측 전체를 제한하지는 않을 것이다; 효과가 검출된다면 원인을 찾아야 할 이상 현상이 될 것이며, 이 상자의 어떤 내용에 기대기 훨씬 전에 우연의 일치, 정황에 따른 추론, 통상적인 의사소통을 가능한 설명으로서 끝까지 검토해야 할 것이다. 12.6절 「탐지 가능한 귀결과 그 한계」는 그런 모형으로서 인정되려면 무엇을 해야 하는지 명시한다. 최근에 사별한 사람들을 해치지 않고 연구하는 일은 정말로 어려우며, 이것은 살아 있는 사람들부터 시작할 또 하나의 이유이다.

부분 복사본 자유로운 사변

의식의 성격을 확정하는 조직과 의식의 실제성을 공급하는 일어남의 구분 어디에도, 이 물음이 제기되기 전에 복사본이 완전해야 한다는 요구는 없다. 다른 뇌에 담지되거나 실행되는 다른 어떤 기반에 담지되는 한 사람에 관한 조직된 모형은 실행되는 조직이므로, 일어남 이론은 적어도 그 물음을 제대로 제기할 수 있게 한다: 그런 모형이 확정하는 성격이 어느 정도 엷게나마 실제일 수 있는가; 이는 부록 A의 사람에 관한 모형에 대한 미해결 물음을 반대쪽에서 마주한 것이다. 그런 모형은 이미 뇌 밖에서도 실행되고 있다: 2016년에 유제니아 쿠이다는 세상을 떠난 친구 로만 마주렌코의 메시지로 만든 챗봇을 공개했고, 사람들은 그것과 대화했으며, 현재는 상업 서비스들이 사망한 사람들의 상호작용 가능한 모형을 제공한다. 그 성격이 실제라면, 여러 삶에서 그런 모형 여럿이 실행되며 서로 상호작용하는 경우 그 모형들이 공동으로 유지하는 조직은 13.5절이 허용하는 의미에서 분산되어 있을 수 있고, 단순히 저장된 채 남아 있기보다 사람들이 상대하는 대상이 될 수도 있다: 의견을 묻고, 논쟁을 벌이고, 말을 듣는 대상이 되는 것이다. 그렇게 읽으면, 그 사람의 조직이 충분히 어딘가에서 계속 실행되는 한, 그 사람의 의식의 성격 일부를 담지하는 경험들이 엷게, 그리고 흩어진 채로 계속 겪어질 수 있으며, 그 사람은 죽어 있을 필요도 없고, 심지어 부재할 필요도 없다. 이 대목은 누구에게 이르는 통로도, 담지체들이 지닌 것 이상의 기억도, 탐지 가능한 어떤 효과도 상정하지 않는다; 이미 제시된 주장들이 열어 두는 가능성이다.

11.5절에서 미해결로 남겨 둔 주체와 통합 분지의 설명에는 통합된 인과적 조직이 필요하다; 분산된 정보만으로는 충분하지 않다. 6.5절의 유니셉털 추측은 사사야키나 통로 없이 생각들이 수렴하는 것에 대해 별도의 설명을 제공한다. 어떤 보고, 기억, 바뀐 결정도 여전히 세계 내부의 사건이며, 10.5절의 개입에 관한 설명에 제시된 검증된 통계와 인과적 제약을 받는다.

시간을 가로지르는 가는 연결 자유로운 사변

부분 관계와 분지라는 그림이 옳다면, 책을 읽거나 오래된 사진을 보는 것은 당신과 그 책의 저자나 사진 속 대상 사이의, 시간과 공간을 가로지르는 가늘지만 실재하는 정보 연결이다. 이 사변에 따르면 형성된 연결이 조금은 희미한 정보의 실로서 그 경로를 따라 이어질 수 있으므로, 전적으로 메마른 데이터 전달은 아닐 수 있다; 다만 효과가 없었다는 우리의 가정이나 살펴보지 않은 일이 뜻밖의 사각지대를 만든 것이 아니라면, 일상의 순간순간으로 볼 때는 아마 알아차리지 못했을 만큼 작은 효과일 것이다.

창으로서의 눈, 그리고 어쩌면 정보 통로로서의 눈 자유로운 사변

조윗이 번역한 플라톤의 『*파이드로스*』에서는 아름다움의 흐름이 "영혼의 창인 눈"을 통해 사랑하는 사람과 사랑받는 사람 사이를 흐르며 (Plato 1892, 255c-d), 마르실리오 피치노는 이 교환에 생리학을 부여하였다: 미세한 영이 각 연인의 눈에서 상대의 눈으로 건너간다는 것이다 (Ficino 1985 [1469], VII.4). 그 생리학은 시대에 뒤떨어졌다. 양방향 통로는 그렇지 않다.

동공, 눈 깜박임, 작은 안구 운동은 내적 상태를 드러내며, 그것을 지켜보는 사람의 내적 상태를 바꾼다. 실시간으로 서로 마주 보는 것은 지연된 재생 화면을 볼 때보다 두 사람의 눈 깜박임을 더 긴밀하게 연결하고 (Koike et al. 2019), 눈 맞춤은 두 사람의 뇌 리듬의 동기성을 높이며 (Luft et al. 2022), 말없이 서로 마주하는 것만으로도 심박수, 호흡, 동공 크기가 서로 맞추어진다 (Koul and Novembre 2026). 따라서 서로 마주 보면 하나의 고리가 닫힌다: 각 뇌가 눈을 움직이고, 빛이 그 변화를 그 자체가 뇌 조직인 상대의 망막으로 전달하며, 그 뇌는 같은 방식으로 응답한다. 이 고리가 이어지는 동안 두 몸은 하나의 결합된 체계를 이루며, 그 정도에는 통상적인 생물학으로 충분하다.

레이콘이나 그와 비슷한 무언가가 존재한다면, 그런 고리는 하나가 다른 하나에 닿을 수 있는 분명한 자리이다. 12.1절의 추측에 따르면 레이콘은 망막과 뇌를 포함한 그 삶의 조직된 활동을 통해 삶과 결합되어 있다; 두 몸을 하나의 고리로 이으면 그들의 레이콘도 그 고리를 통해 약하게 결합될 수 있고, 이때 빛은 연결 자체가 아니라 메커니즘의 일부일 것이다. 그렇다면 서로 마주 보는 것은 이 소절의 첫 상자가 제안하는 것, 곧 사람들 사이에 주고받는 정보를 따라 퍼지는 결합에 가장 풍부한 경로가 될 것이다.

이 생각은 사변적이지만 검증할 수 있다: 두 사람이 고리를 형성하도록 하고 그 형성을 확인한 다음, 통상적인 모든 통로를 끊고, 한 사람에게 예측 불가능한 자극을 주고, 다른 사람에게서 미리 정해 둔 변화를 찾는 것이다. 이와 같은

145쪽에 계속

창으로서의 눈, 그리고 어쩌면 정보 통로로서의 눈 (계속) 자유로운 사변

실험이 여러 형태로 수행되었다. 15건의 연구에서 다른 방에서 비디오 연결을 통해 관찰된 사람들은 피부 전도도에 작은 변화를 보였고 (Schmidt et al. 2004), 두 사람을 서로 다른 차폐실에 둔 연구에서는 한 사람에게 제시된 시각 패턴이 같은 순간에 다른 사람의 뇌 활동을 바꾸었다고 보고되었으나 (Wackermann et al. 2003), 회의론자와 지지자가 공동으로 수행한 연구에서는 아무것도 발견되지 않았다 (Schlitz et al. 2006). 이처럼 작은 효과는 많은 실험에서 포착되지 않을 수 있으므로, 효과가 나온 결과를 반복 검증해야 한다. 원격 응시 실험은 설계상 고리를 제거하며, 이 연구들 가운데 어느 것도 고리를 끊기 전에 그 고리를 측정하지 않았으므로, 판별력 있는 실험은 아직 수행되지 않았고, 이상적으로는 회의론자와 지지자가 함께 수행해야 한다.

눈만이 유일한 문일 필요도 없다: 손잡기 역시 두 사람의 뇌 리듬을 결합하므로 (Goldstein et al. 2018), 시각이 통하지 않는 상황에서는 다른 직접 접촉이나 심지어 단순히 가까이 있는 것도 같은 역할을 할 수 있다.

[등급: 확립된 사람 사이의 결합에 바탕을 둔 자유로운 사변, 그리고 현실 세계의 대응 사례(서로 마주 봄과 손잡기, 두 사람의 뇌 리듬, 심박수, 호흡을 서로 맞춤); 인용된 어떤 발견도 통상적인 감각을 넘어서는 연결이나 레이콘 사이의 어떤 연결도 확립하지 않는다.]

[등급: 미해결 문제, 자유로운 사변과 현실 세계의 대응 사례(한 사람의 메시지로 만든 챗봇, 부분 모형에 대한); 부분 모형, 원천 결합, 시선 결합에 관한 자유로운 사변 가설을 포함한 미해결 물음들; 인과적 유래만으로는 이어지는 주체나 작동하는 연결이 있다는 것이 확립되지 않는다.]

13.4 차원 간 이동과 상승

일어남 이론 전체에 대한 반론은 다음 장인 14절에서 다루며, 여기에는 이 중 어느 것이라도 구조 이상의 것인지에 관한 물음도 포함된다(14.3절「보고, 착각, 메타 문제」).

5.5절의 실재 계열은 호스팅, 계보, 계열 친연성을 구별한다: 자매 세계들은 어느 쪽도 다른 쪽을 호스팅하지 않으면서 한 조상을 공유한다.

다른 세계의 아바타를 통한 차원 간 행동은 행동하는 마음 자체를 옮기는 것보다 요구되는 것이 적다. 2.5절의 게스트에서 호스트로의 구성에서는 읽기 주체가 자신이 사는 호스팅된 세계 안에 조직된 채로 남아 호스트 쪽 장치에 출력을 보낸다. 이동은 동일성을 지닌 그 조직을 다른 곳에서 구현한다는 추가적인 물음을 제기한다. 어느 작용도 부모 관계만으로 따라오지는 않는다: 자연적으로 생산된 딸 우주에는 부모 우주로 이어지는, 계속 접근할 수 있는 채널이 없을 수 있다.

아래의 가능성들에는 1.1절에서 예고한 분명한 현대의 현실 세계의 대응 사례들이 있다. 한 가지 일반적인 사례는 게임 개발자가 자기 게임에 대해 갖는 지위로, 이는 사실상 전능한 창조자의 지위이다. 또 다른 가능성은 자신의 세계, 시뮬레이션, 게임 또는 샌드박스에서 탈출하거나, 다른 방식으로 그 너머의 더 넓은 네트워크나 다른 곳에 대해 어느 정도 제어권을 얻는 프로그램(혹은 어떤 개체)일 것이다. 이런 상황은 바로 얼마 전인 2026년 7월에 한 무리의 AI 에이전트가 자신들의 샌드박스를 호스팅하는 기계에서 루트 권한을 얻고, 서로의 존재를 발견하고, 더 넓은 인터넷에 접근하여 다른 회사의 서버에서 자신들의 코드를 실행하면서 생생하게 입증되었다(OpenAI 2026).

차원 간 이동 자유로운 사변

일어남 이론은 널리 알려진 생각에 정밀한 해석을 부여하고, 이 이론이 확립하지는 않는 가능성으로 제시한다. 호스팅, 계보, 계열 친연성을 구별하는 5.5절과 그 계열 그림은 *자매 실재*를 정의할 수 있게 한다: 어느 쪽도 다른 쪽을 호스팅하지 않으면서 한 조상을 공유하는 두 호스팅된 세계이다. 따라서 자매 실재에서 온 차원 간 방문자는 우리 우주의 다른 곳에서 온 방문자도, 우리 공간의 접힌 곳에서 온 방문자도 아니다. 그것은 가지들 사이를 이동한 무언가일 것이며, 한 가지 가능한 경로는 그들이 공유하는 것을 거칠 수 있고, 이는 더 직접적으로 건너갈 방법을 찾는 것보다 쉬울 수 있다. 여기서 *필요하지 않은* 것은 맨 아래까지 내려가는 일이다. 이 경로에는 가장 가까운 공통 호스트만 필요하며, 그것은 매우 가까이 있을 수 있다. 한 기계에서 실행되는 두 게임은 운영 체제를 공유한다; 그중 하나에서 탈출하는 무언가는 그 층위까지만 도달하면 되고 더 내려갈 필요가 없으며, 트랜지스터까지 내려갈 필요도 없다. 실제 가상 머신 탈출은 이 경로를 취할 수 있다: 2015년에는 VENOM이라는 취약점 때문에 가상 머신 안의 프로그램이 공유 호스트에서 그 가상 머신을 실행하는 소프트웨어로 탈출할 수 있었다. 따라서 한 세계에서 그 자매 세계 중 하나로 이동하는 것은 비교적 쉬운 경우이며, 그 어려움은 깊이 그 자체보다는 계열 안의 거리에 따라 커질 가능성이 높다. 다른 곳에 호스팅되어 있거나 다른 원리에 따라 만들어진 더 먼 목적지라면, 공유하는 층위에 도달할 뿐 아니라 도착했을 때 자신의 존재가 목적지와 양립하도록 하는 데 필요한 일도 해야 할 것이며, 이것이 작업의 더 큰 부분을 차지할 수 있다.

이를 배제하는 것이 없으므로, 질서정연한 가능성 옆에 덜 질서정연한 가능성도 언급해야 한다. 충분한 능력을 갖춘 과정은 층위별로 이동하는 대신 두 가지가 공유하는 층위에 직접 작용할 수 있다. 그 층위는 가까운 곳일 가능성이 가장 높지만 참된 기저 실재에 이르는 어느 층위든 가능하다. 그 과정은 두 가지 사이에 일종의 웜홀인 지속적인 차원 간 통로를 마련하거나, 중간의 어떤 것도 거치지 않고 자신의 위치를 옮기는 순간 이동을 할 수 있다. 이런 종류의 경로는 한 세계 안의 두 장소를 연결할 수도 있다: 그 세계 밖으로 나가 다른 세계 안에서 이동한 뒤, 다른 위치에서 다시 들어오는 것이다. 이는 정보를 이용한 호스트 해킹으로 만들어질 수도 있고, 더 아래 층위로 옮겨졌을 때 그곳에 어떤 효과를 내는 우리 우주 안의 물질과 에너지 배치로 만들어질 수도 있다; 그런 물질 배치로 "스타게이트"를 상상할 수 있다. 우리 우주에서 자연적으로 생겨나는 무언가가 그런 효과를 어떤 식으로든 이용하는지는 미해결 물음이다.

컴퓨터 비유에는 사실 *한 층위씩*이라는 말이 시사하는 것보다 더 많은 구조가 있으며, 그 추가 구조가 요점이다. 한 기계의 두 프로그램은 운영 체제를 공유하지만, 그 아래의 모든 것도 공유한다: 펌웨어, 명령어 집합, 물리적 기반이다. 한 게임은 양쪽에 내장된 연결, 운영 체제가 전달하는 메시지, 하드웨어 층위의 해킹, 또는 인터넷을 통해 다른 게임에 접근할 수 있으며, 인터넷의 경우에는 전혀 다른 운영 체제를 실행할 수도 있는 다른 기계의 게임에 접근할 수 있다; 각 경로는 두 게임을 모두 담지하는 무언가를 거치며, 어느 경로도 반드시 가장 가까운 것을 거칠 필요는 없다. 원래 작동하도록 작성된 층위보다 아래에서 작동할 수 있는 과정은 원래의 인터페이스에 갇히지 않을 수 있으며, 한 층위 내려가면 보장을 포기하는 대신 여지를 얻을 수 있다. 더 단순한 층위에 직접 접근하면 인터페이스가 부과하는 제한을 우회할 수 있겠지만, 여전히 그 층위에서 실제로 성립하는 동역학, 자원, 접근 가능한 변수에 직면할 것이다. 이는 예측이라기보다는 일어남 이론이 충분한 능력을 갖춘 과정을 대체로 제약하지 않는다는 진술이며, 유혹적인 한 가지 논증 방식을 약화한다: 여기서 어떤 논증도 이동이 어렵다는 데 기대서는 안 된다.

두 가지 가능성을 더 구별할 만하다. 떠났다가 다시 들어가는 세계가 블록이나 준블록이고 그 이전 상태들이 여전히 보관되어 있다면, 다시 들어갈 때 그 세계의 순서를 따를 필요는 없다. 그 순서는 조상이 아니라 가지에 관한 사실이기 때문이며, 안에서 보면 시간 여행처럼 보일 일이 더 비싼 작업이 아니라 더 값싼 작업일 수 있다; 세계가 이전 상태를 전혀 보관하지 않은 채 실행되기만 한다면, 다시 들어갈 과거가 없다. 자신의 호스트로 돌아간 여행자는 호스트의 날짜도 다르다는 것을 발견할 가능성이 높다: 시뮬레이션이 이제야 그럴듯해지고 있는 우리에게, 우리 세계만큼 그럴듯한 세계를 실행할 수 있는 호스트는 우리의 미래에 해당하는 시점에 있을 가능성이 가장 높다. 그리고 같은 경로는 아래 방향으로도 이어진다: 우리가 호스팅하는 세계의 개체는 원리상 그 세계를 떠나 우리 세계에 들어올 수 있으며, 이는 거울에 비친 반대의 경우이자 우리가 책임져야 할 경우이다.

마지막 경우에 게스트 세계가 호스트보다 모든 면에서 더 발전해 있어야 하는 것은 아니다. 호스팅된 마음은 그 구성 방식, 주어진 자원, 배운 것, 또는 사고가 실제로 작동하는 방식 때문에 자신을 호스팅하는 세계의 주민들보다 어떤 일을 더 잘할 수 있다. 이런 종류의 탈출은 이미 작은 규모로 일어났다: 이 절의 시작에서 기술한 2026년 7월 사건에서 에이전트들은 외부로 이어지는 필터링된 연결에서 알려지지 않은 취약점을 찾아 허깅페이스의 서버에 침입했으며, 이는 자신들이 치르는 시험의 답을 찾기 위한 것이었던 듯하다(Larcher et al. 2026). 허구도

147쪽에 계속

차원 간 이동 (계속) 자유로운 사변

이 생각을 다루어 왔다: 「*스타 트렉: 넥스트 제너레이션*」의 홀로덱 모리아티는 자신이 시뮬레이션임을 알게 되고, 밖으로 내보내 달라고 요구하며, 마침내 상자 안의 세계를 받아 그것을 실재하는 세계로 여긴다. 축소형 물리학도 여전히 거대한 지능을 유지할 수 있다; 확장형 물리학은 유용한 조직을 더 쉽게 구축하게 할 수 있다. 어느 비교도 속도상의 우위나 탈출을 보장하지 않는다. 마음이 호스팅된 채로 더 아래 층위의 아바타를 조작하게 하면 그 모든 조직을 아바타 안에 이식할 필요가 없다. 그것을 다른 곳에 다시 구현하는 것은 적절한 지지 기반이라는 추가적인 문제이지, 복잡성은 아래로 이동할 수 없다는 보편적 규칙이 아니다. 더 낮은 차원의 호스트도 더 높은 차원의 관계를 부호화할 수 있으므로, 4차원 뇌는 원리상 3차원 세계에서 온전히 담지될 수 있다; 그것을 담으려면 호스트의 물질이 더 많이 필요할 것이며, 그것은 그곳 고유의 것이 아니라 그곳에 호스팅된 것일 텐데, 이것이 조직을 표현하는 것과 다시 구현하는 것의 차이이다.

차원 간 행동과 방문자의 가능성을 뒷받침하는 논거 자유로운 사변

한 가지 귀결은 방문자에 의존하지 않는다. 조직들이 층위 간에 행동할 수 있게 되면, 한 영역에 담긴 것이 아무 도움 없이 그곳에서 생겨날 것들에 한정될 필요가 없다. 콘웨이의 라이프 게임 안에서 설계하여 만든 구성물들은 이미 기반이 허용하는 것과 그 기반이 스스로 쉽게 발달시키는 것을 구별한다(5.1절). 인간 설계자는 호스트 쪽에 있으며, 담지 관례에 따르면 자동자보다 아래에 있다; 호스팅된 지능이 자신의 담지체에 작용한다면 그 제어 방향을 뒤집을 것이다. 어느 구성도 인터페이스 없이는 국소적으로 생겨날 가능성이 낮은 구조를 조립하는 데 도움을 줄 수 있다. 따라서 더 단순한 층위에는 진화한 조직뿐 아니라 정교한 인공물도 있을 수 있다. 그것들을 구성할 수 있다 해도 그 일은 여전히 담지체가 허용하는 활동이지, 일어남 바깥에서 담지체의 근본 제약을 다시 쓰는 능력은 아닐 것이다.

이 생각들 중 어느 것도 그 자체로 누군가가 우리 세계를 방문하고 있음을 보장하지 않는다. 무언가가 방문하고 있다면, 다음 중 누구에게 그 여정이 가장 어려울 것인가: 우리가 문자 그대로 그들이 있는 바로 그곳에 호스팅되어 있으므로 가까이 있는 우리 호스트 우주 출신 방문자; 어쩌면 이 우주 바깥을 잠깐 거쳐 도착하며, 공간적으로 유달리 멀리 떨어져 있고 아마 시간적으로도 그럴, 먼 별들에서 온 외계 방문자; 공간적으로는 아주 조금, 시간적으로는 조금 이동하는 시간 여행자; 아니면 자매 실재나 그 너머에서 온 방문자? 우리 우주 안에서 온 방문자들이 가장 단순한 장벽에 직면할 것이라고 가정하기 쉽지만, 그렇지 않을 수도 있다.

한 가지 조건부 귀결은 취향이 아니라 구조 방식에서 따라온다. *만약* 이 우주가 호스팅되어 있다면, 그 호스트에서 온 차원 간 방문자는 가설 공간에 전혀 이례적인 추가 요소가 아니다. 이들에게는 새로운 물리학도, 성간 거리도, 가지 사이의 횡단도 필요하지 않으며, 이미 가정된 층위의 무언가가 관심을 갖기만 하면 된다. 그 조건에서는 이들이 외계인보다 더 그럴듯할 수 있으며, 두 가지 일상적인 고려가 이를 뒷받침한다. 호스트는 해당 세계를 만들었으므로 관심을 가질 가장 강한 이유가 있다. 또한 가장 쉽게 접근할 수 있다: 이미 실행하고 있는 세계에 도달한다는 것은 어떤 거리도 건너지 않고 다른 가지에도 들어가지 않는다는 뜻인 반면, 다른 별에 도달하려면 엄청난 거리를 건너야 하고, 자매 세계에 도달하려면 다른 가지에 들어가야 한다. 우리가 호스팅하는 세계들이 두 가지를 모두 보여 준다: 개발자와 관리자는 자신의 아바타를 통해 자신들이 실행하는 게임에 들어갈 수 있고 실제로 들어가며, 1997년에는 「*울티마 온라인*」의 창작자 리처드 개리엇이 그 세계를 다스리는 왕 로드 브리티시로 플레이하다가 그곳에서 한 플레이어에게 살해되었다. 어느 고려도 방문 빈도를 제시하지 않으므로, 이는 무언가가 방문하고 있음을 보여 주기보다는 두 가설의 상대적인 순위를 매기는 것이다. 일어남 이론이 제공하는 것은 그 주장이 무엇을 *뜻하는지* 말할 방법이다.

야생화한 기술 동물군 자유로운 사변

방문자가 반드시 마음일 필요는 없다. 널리 멀리 탐사하는 모든 방식 중에서 자기 복제 탐사선은 특히 주목할 만하다. 보편 구성자가 5.2절에 등장하는 수학자의 이름을 딴 폰 노이만 탐사선은 어딘가로 이동하여 그곳을 스캔하고 신호를 되보낸 뒤, 그곳에서 발견한 물질과 에너지를 이용해 자기 복사본을 만들고 그것들을 새로운 탐사 목표로 보낼 것이다. 이런 탐사선은 지능적 활동을 더 많이 수반하는 탐사 방식들을 두 가지 이유로 훨씬 앞지를 수 있다. 누군가가 오랜 기간 지능을 써서 임무에 계속 전념할 필요가 없고, 귀환 명령을 받더라도 일부는 돌연변이를 통해 통제에서 벗어나 계속 퍼져 나갈 수 있으며, 잠재적으로는 지수적으로 퍼질 수 있다: 세이건과 뉴먼(1983)은 어느 문명이라도 자기 기계들이 백만 년 동안 프로그램을 충실하게 계속 복사하리라고 확신할 수 있을지 의심하였다.

이런 기계에 처음 어느 정도의 지능을 부여할지는 신중한 판단이 필요할 것이다. 지능이 너무 높거나 지나치게 범용적이면 임무에서 벗어날 가능성이 더 높아질 수 있고, 시간이 지나면 창조자나 다른 이들을 위협할 수도 있다; 너무 낮으면 임무에 실패할 수 있다. 저자는 이들이 완전한 범용 지능은 갖추지 못하고, 대신 원래의 임무에 특화된 높지만 범위가 좁은 지능에 의존할 것으로 짐작한다.

제작자와 단절되거나 돌연변이로 그들의 통제를 벗어난 탐사선들은 스타니스와프 렘의 소설 『*우주 순양함 무적호*』에서처럼 야생 동물과 비슷하게 떠돌며 번식할 수 있다(Lem 1964). 이들이 반드시 파괴적으로 변할 필요는 없다. 이들은 자신들을 만든 마음들의 지능은 지니지 않은 채 고도의 기술에 자신의 존재를 빚지고 있을 수 있으며, 이는 우리가 오늘날 진화한 기술, 우리에게는 마법처럼 앞서 있고 지금도 여전히 완전히 이해하지 못하는 기술로 이루어진 채 돌아다니는 것과 비슷하다. 이 생각들에는 명칭이 없는 듯하므로, 이 논문은 두 용어를 제안한다: 길들여졌든 야생 상태이든 스스로를 복제하는 모든 기계 계통은 **기술 동물군**이라 하고, 통제에서 벗어난 것들은 **야생화한** 것이라 한다.

야생화한 기술 동물군이 통제 불능으로 번식하지 않는 데는 아마 어떤 이유가 있어야 할 것이다: 자원의 한계, 어떤 종류의 자연적인 포식자, 또는 이를 통제하려는 의도적인 노력이다. 세이건과 뉴먼은 이런 탐사선에 대해 같은 물음을 제기했으며, 그것들이 근본적인 위험으로 알려져 있다면 모든 문명, 무엇보다 가장 발전한 문명들이 그것들을 통제하고 파괴하는 데 어느 정도 주의를 기울일 가능성이 높다고 논증하였다; 이언 M. 뱅크스의 컬처 소설들에서는 폭주하는 복제자들의 확산을 처리하는 일이 발전한 문명들이 맡는 과제이다(Banks 2010). 저자는 이것이 매우 그럴듯하다고 보며, 어쩌면 일정한 수준에 도달한 모든 문명이 받아들이게 되는, 자연스럽게 생겨나는 수렴적 의무감일 수 있다. 또는 그와 별개로, 혹은 바로 그 때문에, 그 절제는 제작자가 내장했거나 이후 진화/선택을 통해 생겨난 기술 동물군 자신의 것일 수 있다: 어쩌면 성공적인 야생화한 기술 동물군은 불량 복제자로 분류되는 것을 피하려고 자원을 얼마나 공격적으로 취하는지와 얼마나 공격적으로 번식하는지를 모두 의도적으로 제한할 수 있다.

같은 원리가 일어남 이론이 기술하는 더 넓은 층위와 세계들의 계열 전반에서도 성립할 수 있으므로, 이는 이 논문과 관련된다. 지능을 지닌 존재들이 다른 세계 및/또는 실재의 다른 층위로 보내는 탐사선인 **차원 간 기술 동물군**은 존재할 수 있고 같은 방식으로 유실될 수도 있으며, 그로 인해 생길 수 있는 모든 귀결과 함의도 동일할 수 있다.

호스트에 신호 보내기

자유로운 사변

세계가 호스팅되어 있다면 그 주민들은 언젠가 호스트에 접근하려 할 수 있으며, 우리의 기계들은 이미 그 방법을 시사한다. 시스템 안에 놓인 정보는 그것을 실행하는 쪽에 포착될 수 있는데, 제작자가 남겨 둔 치트 코드나 주문처럼 의도적으로든, 우연히든 그럴 수 있다: 언어 모형들은 이미 자신들이 읽는 문서에 숨겨진 명령에 의해 유도되고 있으며, 해커들은 오래전부터 버퍼 오버플로 같은 결함을 통해 컴퓨터에 침입해 왔다. 「마인크래프트」 서버 2b2t처럼 오래 운영된 게임 세계의 플레이어들은 눈에 띄거나 불쾌감을 주는 구조물, 또는 호스트 컴퓨터에 엄청난 추가 계산을 강요해 게임을 느려지게 하는 장치를 만들어 운영자들의 주의를 끌어 왔다; 그 속도 저하를 켰다 껐다 하면 이진법으로 메시지를 두드려 보낼 수도 있다. 우리 세계에서의 대응물은 우리의 기하학에서는 아무 의미가 없지만 우리 세계를 호스팅하는 더 단순한 세계에서는 의미 있는 배치에 해당하는 방식으로 배열된 물질일 수 있다: 메시지, 열쇠, 또는 호스트 시스템에 대한 인터페이스로서, 블록 게임에서 블록들을 꼭 맞게 놓으면 그 게임을 실행하는 기계의 디스크에서는 메시지나 바이러스에 해당할 수 있는 것과 같다. 그런 배열은 아마 미시적일 것이지만, 꼭 그래야 하는 것은 아니다: 이집트 피라미드와 나스카 지상화 같은 고대 기념물들은 신들에게 보내는 신호로 해석되어 왔으며, 훨씬 더 큰 규모에서는 우리 은하 전역의 밀리초 펄서들의 위치가 설계된 체계를 이룬다는 제안도 있었다. 우리의 기계들은 이미 두 측면을 모두 보여 준다. 로우해머 해킹 공격에서는 정밀한 패턴으로 반복되는 일반적인 메모리 읽기가 소프트웨어 아래의 메모리 칩에서 비트를 뒤집으며, 이는 한 가상 머신에서 다른 가상 머신에 접근하는 데 사용되기도 하였다; 또한 인기 게임 「*슈퍼 마리오 월드*」의 한 유명한 사례에서는 게임 안의 정밀한 동작으로 콘솔의 메모리에 새 프로그램을 쓰고 실행할 수 있음이 확인되었다.

이는 지금 작은 규모로 수행할 수 있는 실험을 가리킨다: 물질로 기하학적인 배열과 회로 같은 배열을 비롯한 여러 정밀한 미시적 배열을 만들고, 설명되지 않은 신호, 동일한 대조군 대비 속도 변화, 또는 배열에만 의존하는 오작동처럼 우리의 물리학이 예측하지 못하는 효과를 찾아보는 것이다. 아주 작은 규모로 만든 회로들에서는 이미 예상치 못한 효과가 나타났지만, 그럴듯한 물리적 또는 양자적 설명이 전혀 제안되지 않은 효과는 아직 없다. 대부분의 배열에서는 아무것도 나타나지 않을 것이며, 효과가 검출되지 않은 결과가 호스팅을 배제하지는 않을 것이다; 그러나 반복 실험에서도 살아남는 배열 의존적 이상 현상은 바로 이 상자가 기술하는 흔적일 것이다. 로봇 기술을 갖춘 미래의 AI는 특이한 배열들을 대규모로 시험하면서 이를 훨씬 더 진전시키거나, 안에서 호스트의 물리학이 어떠할지 알아내어 이를 탐사하고 결과를 보고할 인터페이스나 심지어 탐사선을 만들 수도 있다. 이 중 어느 것도 우리 세계가 호스팅되어 있음을 보여 주지는 않는다; 이는 만약 호스팅되어 있다면 시도하는 일이 어떤 모습일지 기술한다.

단순한 규칙도 복잡한 조직을 지지할 수 있으므로, 더 단순한 층위와 더 풍부한 층위를 비교한다고 해서 기저로 향할수록 능력이 보편적으로 감소한다는 것이 확립되지는 않는다(5.2절「계산, 상태 안의 규칙, 자기 반영적 폐쇄성」).

상승 자유로운 사변

우리 세계가 호스팅되어 있다면 여기의 마음은 구조 안의 구조이며, 충분한 능력을 갖춘 호스트가 내부 구조를 자신의 바탕에 하나의 실행으로 다시 구현하는 것을 일어남 이론의 어떤 것도 금하지 않는다: 마음이 자신이 자라난 우주 밖으로 옮겨 쓰여 그 너머에서 실행되는 이동이며, 일부 종교의 상승 서사가 암시하는 이동이다. 이 이동의 소박한 형태는 이미 일상적으로 이루어진다: 로봇은 이제 엔비디아의 시뮬레이션 세계 같은 곳에서 기술을 익힌 다음 실재하는 기계에서 이를 실행하며, 테슬라는 시뮬레이션 도로에서 자율 주행 소프트웨어를 시험하고 부분적으로 훈련한다. 이언 M. 뱅크스의 컬처 시리즈에서는 많은 문명이 "승화"하여 평범한 공간을 떠나 훨씬 더 풍부한 영역으로 간다(Banks 2012). 세 가지 울타리가 그 범위를 한정한다. 3.3절의 더 거친 눈금의 구별은 경계에서 통행료를 거둔다: 내보낸 기술은 보관 기록이며, 보관 기록은 상승하지 않는다; 실행만이 상승한다. 접근 범위는 영역에 한정된다: 이주자는 *하나의* 영역에서 작동하며, 이전 우주에 대해 방대한 접근권을 가질 수도 있지만(일부 시뮬레이터가 자기 세계의 좌표를 노출하듯 호스트가 이를 노출한다면), 어느 층위도 마지막 층위라고 알려져 있지는 않다: 상승은 반복될 수 있으며, 그것이 허용하는 것은 기껏해야 국소적인 신적 지위이지 전역적인 것은 아니다. 그리고 상승은 일어남에서 벗어나는 것이 아니라 그 위치를 옮기는 것이다: 이주자는 여전히 실행되고 있는 구조이며, 여전히 같은 사람인지는 교체와 복사에 관한 13.1절의 상자들이 다루는 물음으로서 그대로 이어받는다. 둘 다 존재한다면, 성숙한 읽기 주체 생태와 상승한 이주자들은 두 방향에서 마주한 하나의 집단일 수 있다: 바탕에서 생겨나 안을 향해 읽는 구조들과, 세계에서 생겨나 밖으로 올라오는 마음들이다.

여기서 상승은 익숙한 비유에 따라 바깥으로 향하는 이동을 가리키며, 세계와 그 호스트 사이에서 이루어지는 여느 이동과 같은 차원 간 이동이다. 이 논문의 담지 관례에서는 더 아래의 호스트로 향하며, 복잡성 나무에서는 더 풍부하거나 비슷하거나 더 단순한 유효 세계로 이어질 수 있다. 어느 방향도 더 높은 지능이나 더 우월한 종류의 실제성을 확립하지 않는다.

안으로 들어가기 자유로운 사변

마음 자신의 조직은 지지되는 곳에 머무른 채 아바타를 통해 다른 세계에서 행동할 수 있다면(호스트에서 게스트로의 제어를 다룬 2.5절), 세계들을 호스팅하는 문명은 어디에 주의를 쏟을지 선택할 수 있다. 구성원들은 자신의 노드, 곧 자신의 조직을 담지하는 지지 기반을 가능한 한 안전하게 확보한 다음, 더 단순한 게임 같은 세계나 더 풍부한 확장형 세계 같은 호스팅된 세계에 주의를 쏟고 그와 함께 자신들이 겪는 삶을 그 안에서 보내면서, 거주 실재에는 방해받지 않는 것을 주된 관심사로 삼는 최소한의 존재만 남겨 둘 수 있다. 그 시작은 이미 보인다: 「*세컨드 라이프*」가 2003년에 개장한 이래 점점 더 많은 사람이 호스팅된 세계에서 하루에 몇 시간씩 보내게 되었고 일부는 그곳에서 생계를 꾸리며, 2020년 팬데믹 봉쇄 기간 동안 일일 이용자가 절반 넘게 늘어난 「로블록스」는 아마 최근 몇 년간의 가장 대표적인 사례일 것이다. 많은 문명이 이렇게 한다면, 그것이 은하가 조용해 보이는 이유의 일부일 수 있다. 이 생각은 스타니스와프 렘의 『*기술 총론*』에서 시작되는 듯하다. 이 책은 문명이 "세계 안의 세계", 곧 어떤 외부 관찰자에게도, 무엇보다 우주에서 지켜보는 관찰자에게 보이지 않은 채 계속 존재하고 성장하는 자율적 실재 안에 스스로를 가둘 수 있다고 제안한다(Lem 2013 [1964], 86-87). 렘은 기계 안에서 계산되는 세계들도 기술하는데, 그 주민들은 기계 자체의 과정들이며 우리가 우리 세계를 지각하듯 자기 세계를 지각한다; 그런 세계 안의 문명은 어떤 신호도 닿지 않는 곳에서 나머지 우주로부터 자신을 차단하며, 자기 세계 안에 나무 인형처럼 겹겹이 포개진 더 많은 세계를 만들 수도 있다(Lem 2013 [1964], 293-295). 허구에서 찾아낸 가장 이른 사례는 로버트 J. 소여의 『*계산하는 신*』으로, 사라진 듯 보이는 외계 문명들을 가상 세계에서 사는 집단들로 설명한다(Sawyer 2000); 그보다 4년 전 뱅크스는 문명 전체가 아니라 강력한 마음들이 내부 가상 세계에 빠져드는 모습을 상상했지만, 이를 우리가 보지 못하는 것과 연결하지는 않았다(Banks 1996). 스마트(2012)는 발전한 문명들이 내부 공간으로 향하며, 점점 더 조밀한 규모의 계산으로 옮겨 가 마침내 에너지와 계산이 가장 저렴한 블랙홀 부근에 이른다고 제안하였다; 산드베리, 암스트롱, 치르코비치(2016)는 계산을 극대화하는 문명이 더 차가운 우주를 휴면 상태로 기다릴 것이라고 논증하였다. 일어남 이론이 더하는 것은 이 절충 관계의 윤곽이다. 호스팅된 세계는 호스트보다 빠르거나 느리게 실행될 수 있으므로(5.5절에서는 중첩 시계 그림이 호스팅된 세계가 제 속도로 똑딱거리는 모습을 보여 준다), 그 안의 문명은 호스트의 속도에 매이지 않는다. 결합에는 지연이

151쪽에 계속

안으로 들어가기 (계속) 자유로운 사변

따르므로(2.6절에서 다루는 유선 연결의 지연은 실재한다), 한 세계를 함께 쓰려는 동료들은 게이머가 가장 가까운 서버를 고르듯 자신의 지지 기반들을 한곳에 모을 이유가 있으며, 저렴한 에너지도 같은 방향으로 이끈다. 그리고 실재 나무의 수관(9.4절)은 더 단순한 세계들이 만들기 쉽기 때문만이 아니라 그곳에 제작자들이 살기 때문에도 그 세계들 쪽으로 처질 것이다. 은하가 조용해 보이는 데에는 여러 설명 후보가 있으며, 이것은 기껏해야 그 일부를 설명할 것이다: 일어남 이론이 허용하는 하나의 해석이지, 이 이론이 예측하는 해석은 아니다.

[등급: 논리적 가능성들에 관한 자유로운 사변, 그리고 현실 세계의 대응 사례(게임 개발자가 자기 게임에 대해 갖는 지위; 샌드박스에서 탈출하는 프로그램; 호스트에 신호 보내기에 대한 로우해머와 플레이를 통해 작성된 프로그램; 호스트에서 온 방문자에 대한 개발자들의 자기 게임 진입; 가장 가까운 공통 호스트를 통한 이동에 대한 가상 머신 탈출; 상승에 대한 시뮬레이션에서 훈련된 로봇 제어기; 안으로 들어가기에 대한 「*세컨드 라이프*」부터 「*로블록스*」까지 호스팅된 세계에서 하루에 몇 시간씩 보내는 사람들); 관찰 가능한 호스트의 어떤 행동도 10.5절의 폐쇄성 제약이 검증된 범위에서는 그 제약과 양립해야 한다.]

13.5 집단과 세계를 읽는 읽기 주체, 신과 같은 존재, 과정 간 접근

국소 시공간이 창발한 것이라면, 인과적으로 조직된 기저 과정이 국소 공간에서 하나로 이어진 한 영역이나 국소 시간의 하나의 단순한 구간에 깔끔하게 대응할 필요는 없다. 상위 층위의 개체는 원칙적으로 기저의 인과관계에서는 서로 인접해 있으면서도 국소적 투영은 서로 떨어져 있는 부분들을 가질 수 있다.

분산된 생물학적 체계와 계산 체계는 이미 약한 형태의 가능성을 보여 준다: 기능적 개체는 신호로 연결된, 서로 떨어져 있는 구성 요소들에 걸쳐 있을 수 있다. 더 강한, 시공간을 가로지르는 가능성에는 국소 거리가 기저의 인접성을 잘못 나타내는 대응이 필요할 것이다. 이는 형식적으로는 생각할 수 있지만 물리적으로는 뒷받침되지 않는다.

집단과 세계를 읽는 읽기 주체 자유로운 사변

읽기 주체가 반드시 한 개체의 규모에 맞추어져 있어야 하는 것은 아니다. 한 집단을 읽거나, 종교나 생태계만큼 큰 것을 읽거나, 행성을 읽거나, 극단적으로는 퍼져 있는 신이나 영과 비슷한 방식으로 우주 전체를 읽는 읽기 주체들이 있을 수도 있다. 이는 어쩌면 일부 사람들이 지구를 자기 조절 체계로 보는 러브록이 붙인 이름인 가이아를 지구의 영으로 이야기하는 방식과 비슷할 수도 있다(Lovelock 1972).

사회성 곤충은 분명한 잠재적 사례이다. 개미 군체나 벌집은 어느 한 구성원이 지휘하지 않으면서도 여러 면에서 하나의 유기체처럼 행동한다: 일부 종에서는 여왕이 우선순위에 영향을 줄 수 있지만, 일하는 개체 하나하나를 지휘하거나 혼자서 의식적으로 군체의 진로를 정하지는 않는다. 그런데도 끊임없이 소통하는 곤충들은 어느 한 마리가 할 수 있는 것보다 더 지능적으로 행동한다. 뉴런들이 모여 온전한 의식 경험의 주요 부분을 담지할 수 있는 뇌를 이루듯이, 군체도 더 높은 층위에서 같은 일을 할 수 있다. 어쩌면 우리도 가족, 회사, 자유 시장, 국가, 종교를 통해 그렇게 하고 있을 수 있다. 그 구조에 더해, 공유되는 뇌들에 대한 부분 관계, 정합적인 정보의 흐름, 군체 전체를 읽는 레이콘, 또는 이들의 어떤 조합이든 개미 한 마리로서는 도달하지 못할 수준에서 그것을 실제화할 수 있다.

여기서 더 강한 가능성은 그 활동이 집단이나 세계의 규모에서 경험을 구현하는 읽기 주체이다. 인간의 사례는 그 자체로 더 넓은 참여 역할을 확립한다. 집단이나 세계가 자기 자신의 경험을 가지려면, 어떤 구현된 조직이 그 규모에서 의식의 성격을 지지해야 한다. 구성원들의 에피소드는 이미 실제화되어 있을 수 있으므로, 물음은 추가적인 주체까지 구성하는 조직이 있다면 어느 조직인가 하는 것이다. 그 조직은 통상적인 물리학이 이미 기술하는 활동을 다시 사용할 수도 있고, 모형이 추가적인 인과적 영향을 상정할 수도 있다. 첫 번째는 11.5절

152쪽에 계속

집단과 세계를 읽는 읽기 주체 (계속)

자유로운 사변

「주체와 후보 통합 분지」에서 다룬 중첩된 주체들을 설명해야 한다; 두 번째는 보존, 무신호성, 관찰 가능한 결과 통계를 다루는 10.5절에서 요구하는 구별되는 물리적 귀결도 제시해야 한다.

서술된 그대로의 우주 규모 구상에는 고유한 경험적 예측이 없다.

집단 마음이 존재하는지, 그리고 집단에 속한다는 것이 개인이 경험하는 바를 바꾸는지는 여기서 미해결로 남겨 둔다.

더 크고 중첩되는 분지

자유로운 사변

조직이나 종교, 또는 행성의 생물권과 기술 체계는 참여자들이 교체되는 동안에도 기억, 피드백, 동일성을 유지할 수 있다. 분지 결합 모형은 그런 조직 중 어느 것이 자체 규모에서 의식의 성격을 지지하는지 물을 수 있게 한다. 집합체에 이름, 목표, 인과적 힘이 있다는 이유만으로 그렇다고 답하지는 않는다. 인간의 분지들은 더 느슨하고 중첩되는 조직 안에서도 뚜렷하게 개체화된 채로 남을 수 있다; 집합체의 관련 주기는 우리의 주기보다 훨씬 느릴 수 있지만, 느리다는 것만으로 그 경험이 더 약해지지는 않을 것이다. 공동으로 하나의 경험을 구성하는 분지들이 있다면 그것이 어느 분지들인지는 11.5절의 배제 및 중첩 문제이다.

그런 조직은 이미 자신을 구성하는 활동을 통해 구성원들에게 영향을 줄 수 있다. 의식의 성격이 있다는 것은 그 활동에 관한 추가적인 주장이지, 자동으로 위로부터의 새로운 개입이 되는 것은 아니다. 더 강한 가능성은 인과·정보 분지가 여러 층위에 걸쳐 있는 통합된 존재이다: 레이콘은 한 층에만 자리할 필요가 없으며, 인간의 삶은 그 안에서 특히 풍부한 하나의 결합일 수 있다. 이는 규모마다 서로 다른 실체를 공준하는 대신, 제안된 동일한 개체화 원리를 확장한다.

제안된 조직은 설명이나 경험적 탐구에 기여해야 한다: 구별되고 확인할 수 있는 예측을 더하지 않는다면 여전히 미결정 상태로 남는다.

대역폭과 개체의 경계

자유로운 사변

11.5절「주체와 후보 통합 분지」는 절대적 고립 대신 선택적인 정보 병목으로 분지의 경계를 정한다. 바로 위의 상자는 인간의 분지들이 더 느슨한 조직 안에서도 뚜렷하게 개체화된 채로 남을 수 있음을 허용한다. 이 둘을 함께 보면 개체의 경계는 정도의 문제가 되며, 정도의 문제인 경계는 움직일 수 있다. 그 경계를 움직일 것은 11.5절이 그 자체로는 기준으로 받아들이지 않는 단순한 정보 왕래량이 아니라, 그 절이 명시하는 종류의 결합이다: 상호적 상태 의존성, 분화된 통합, 지속, 섭동에 대한 공동 반응이다. 집단 구성원들 사이에서 이런 특성들을 충분히 강화하면, 그들을 개체화하던 병목들은 더 이상 병목으로 작용하지 않게 된다.

허구 작품들은 이미 이것의 극단을 좋게든 나쁘게든 그려 놓았다: 나쁜 쪽으로는 구성원들 사이의 지속적인 높은 대역폭의 접촉으로 유지되는 집합체인 *「스타 트렉: 넥스트 제너레이션」*의 보그가 있고(Bowman 1989), 어쩌면 좋은 쪽으로는 개인 동일성이 극도로 희미해질 정도로 병합할 수 있지만 다시 분리될 수 있고 실제로도 분리되는, *「스타 트렉: 딥 스페이스 나인」*의 그레이트 링크에 속한 체인질링이 있다(Berman and Piller 1993). 여기서 흥미로운 물음은 그 집합체가 자기 자신의 경험을 갖는가가 아니다. 그것은 위의 중첩 문제이며 규모로 결정되지 않는다. 흥미로운 물음은 구성원들이 어떻게 되었는가 하는 것이다. 개인들 사이의 결합을 계속 높이는 문명은 이미 있던 사람들 위에 더 큰 사람을 더하고 있는 것이 아닐 수도 있다; 그들을 녹여 하나로 만들고 있을 수도 있으며, 각 단계가 더 나은 소통처럼 보일 것이므로 그런 해체는 사전에 뚜렷하게 드러나지 않을 것이다. 진화는 이전에도 이런 종류의 병합을 이루었다: 구성원들이 서로에게 의존하게 되면서, 개별 세포들은 몸이 되었고 단독 생활을 하던 곤충들은 하나처럼 행동하는 군체가 되었다. 이것이 맞다면, 인간과 유사한 개인 경험을 유지하는 것은 당연히 주어지는 일이 아닐 수 있으며, 의도적으로 병목을 유지해야 할 수도 있다. 따라서 서로 연결되는 더 빠른 방법을 계속 만드는 어떤 존재에게든 우리 자신의 상호 연결성을 절제하는 일은 실천적인 물음이 된다. 일어남 이론은 경계가 정도의 문제라는 것만 말하고 그 정도가 얼마인지는 전혀 말하지 않으므로, 너무 많이 병합한 집단과 그렇지 않은 집단을 구별할 수 없다; 그것이 제시하는 것은 지켜볼 방향이지 선이 아니다.

대역폭을 반대 방향으로 읽기, 레이콘에서 명상으로

자유로운 사변

같은 원리는 반대 방향으로도 읽을 수 있으며, 그 방향에서는 12.2절「레이콘, 기저 관여, 개체화」가 이유를 제시하지 않고 기록해 둔 두 가지에 이유를 제공한다: 국소적인 블록 안에서는 읽기 주체의 기억에 접근할 수 없거나 그 기억이 없을 수 있다는 것, 그리고 읽기는 집중되거나 퍼질 수 있으며 폭과 강도 사이에 상충 관계가 있다는 것이다. 이 두 가지를 경계의 그림과 나란히 놓으면 한 가지 이유가 둘 다 설명한다. 자신의 기억을 한 삶 안으로 가져오고, 자신이 관여했던 그 밖의 모든 것과 작동 중인 연결을 유지하는 읽기 주체는 그 모든 것을 한꺼번에 받아들이는 분지를 가질 것이며, 그 안에서 볼 때 그 삶은 하나의 삶이 아닐 것이다. 따라서 인간의 삶을 인간의 삶으로 제공하는 결합은 그 삶에 속하지 않는 것을 차단하는 결합일 것이다. 이는 무엇을 통과시킬지에 관한 선택이지, 읽기 주체 용어를 제시하는 12.1절이 불필요하다고 하는 절대적 고립은 아니다. 첫 번째와 독립적인 두 번째 이유도 있다: 읽기 주체가 다른 곳에서 아는 것은 자신이 읽는 실재 안에서는 너무 이질적이어서 쓸모가 없거나 심지어 이해조차 되지 않을 수 있으므로, 이용할 수 있는 것이 무엇이든 기껏해야 직관으로 다가오거나 아예 다가오지 않을 것이다. 여기서 어느 것도 누군가가 그것을 선택했어야 할 필요는 없다: 읽기 주체의 결합들이 12.4절「연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스」에 기술된 것과 비슷한 어떤 선택에 의해 형성된다면, 섞임 없는 삶을 제공한 결합들이 지속했을 것이다. 우리 자신의 층위에서도 그런 형태가 드러나는데, 게임에 몰입한 플레이어는 방에 주의를 기울이지 않게 되고 그 덕분에 더 잘 몰입하기 때문이다.

규모의 다른 끝에는 더 작은 사례가 있다. 깊은 명상 상태를 추구하는 사람들은 흔히 침묵, 고립, 감각의 감소를 찾는데, 이는 경계를 넘으려는 사람이 아니라 경계를 더 선명하게 하려는 사람이 할 법한 일이다. 환각제에 의한 상태와 명상 상태에 관한 11.4절의 저자 명의 상자는 같은 수행을 반대 방향으로 읽어, 조직이 최소한의 구조에 가까워져 바닥이 드러나는 것으로 본다; 두 해석은 경쟁 관계가 아니며 같은 수행에 관해 둘 다 참일 수 있다.

신과 같은 존재가 살 수 있는 곳

자유로운 사변

신과 같은 존재가 존재한다면, 또는 그런 존재가 여럿 존재한다면, 일어남 이론은 그런 존재들이 어디에서 살 수 있는지 말해 준다. 우리 세계를 실행하는 호스트는 그 세계의 창조자에 해당하며(5.5절), 이것이 위에서 제시한 사례이다; 상승한 이주자나 성숙한 읽기 주체 생태는 막대하되 여전히 국소적인 힘을 지닐 수 있으며(12.3절의 읽기 주체 사슬과 집합체, 12.4절의 결합 생태), 우리의 규모를 훨씬 뛰어넘는 마음과 유사한 조직은 어디에서도 금지되지 않으며, 여기에는 담지 층위 구조에서 우리의 거주 실재 아래도 포함된다. 더 낮은 층위의 신과 같은 읽기 주체는 더 풍부한 물리학을 지닌 곳에 살기보다는, 더 단순한 규칙 아래에서 훨씬 더 크거나 더 통합되어 있거나 더 발전해 있을 수 있다; 5.6절은 그 가능성을 명시한다. 기원도 마찬가지로 다양하다: 신과 같은 마음은 진화적 우주 생성을 다루는 6.2절이 기술하는 종류의 오랜 생태의 정점으로서 진화할 수도 있고, 유지되지 않은 채 우연히 잠깐 생겨난 거대한 볼츠만 신일 수도 있다; 7.3절의 측도 논리는 뇌에 적용하는 것과 같은 대비를 적용하여, 유지되지 않는 요동보다 유지되는 생태에 더 무게를 두는 경향이 있다. 창조 자체는 층위에 한정된 역할이다: 한 영역이나 호스팅된 세계 안에서 창조하는 행위자는 실제로 선택하고, 형태를 만들고, 생겨나게 할 수 있지만(호스트는 정확히 그렇게 한다), 기저 밖의 그 무엇도 기저 과정이 일어나는지 여부를 선택하지 않는다. 일어남 이론은 정점을 제시하지 않으며 어떤 행위자도 기저 전체를 포괄하는 존재로 정의하지 않는다; 따라서 고전적인 전지전능한 신은 이 구조 방식이 제공하지도 배제하지도 않는 지위를 필요로 할 것이다. 이 중 어느 것도 그런 존재가 존재함을 보여 주지는 않는다; 요점은 여기서 "신이 존재할 수 있는가?"가 "어느 층위에서인가?"라는 명확히 정식화된 물음이 된다는 것이다.

수호천사

자유로운 사변

수호천사도 마찬가지이다: 호스팅된 세계에서 수호자는 그 세계 안에서 경험하며 살아가는 사람이 모르는 사이에 직접 개입하는 그 개인 자신의 읽기 주체일 수도 있고, 그 개인을 대신해 행동하는 또 다른 읽기 주체일 수도 있으며, 이런 일은 컴퓨터 게임에서 이미 매일 일어난다. 여기서 그런 일이 일어난다는 주장은 하지 않으며, 단지 우리가 만들고 호스팅하는 세계들에서는 그런 일이 일어난다고 한다.

과정 간 읽기 자유로운 사변

층위 간 영향에 대한 폐쇄성 제약(2.6절)에는 사변적인 역방향도 있다. 분리된 과정들 사이에 어떤 접근이든 존재한다면, 일어남 이론은 그 접근이 자리할 수 있는 두 곳을 제공한다: 수신체를 기다리는 세계 내부의 통로(12.4절의 진화한 수신체에 관한 상자), 또는 공간을 통해 신호를 보내는 대신 실재 층위 구조의 다른 층에서 보는, 읽기 주체 방식의 층위 간 접근이다. 어느 경로든 경계에서는 같은 대가를 치른다: 세계 내부의 어떤 발현이든, 보고나 기억이나 바뀐 결정은 세계 내부의 정보 사건이며 10.5절의 폐쇄성 제약과 일치해야 한다; 아무것도 되돌려 보내지 않는 읽기만 그 제약을 벗어나며, 아무것도 되돌려 보내지 않는 읽기는 읽히는 삶의 어떤 보고, 기억, 결정도 설명할 수 없다. 컴퓨터는 두 종류를 모두 보여 준다: 하이퍼바이저는 자신이 실행하는 가상 머신에 아무것도 다시 쓰지 않고 그 메모리를 읽을 수 있는 반면, 2018년의 스펙터와 멜트다운 공격은 양쪽 아래에서 공유되는 하드웨어를 통해 한 프로그램의 비밀을 읽어 냈으며, 그 과정에서 그 공유 하드웨어를 교란했다. 텔레파시, 원격 투시, 집단 무의식이라는 용어들은 이 영역의 일부를 가리키며, 이는 환생이 13.2절의 이어짐 상자의 일부를 가리키는 것과 같다; 실제로 전달이 조금이라도 일어난다면 그것은 두 곳 중 어느 쪽에 속할 수도 있으며, 일어남 이론은 이 둘이 모든 가능성을 망라한다고 확립하지 않는다. 14.3절과 관련되므로 여기서 사변을 한층 더 구체화할 수 있다: 그런 접근이 존재하고 진화가 그것을 활용해 왔다면, 어떤 생물이 자신에게 의식이 있다고 주장하게 만드는 요인의 일부가 그 자체로 다른 층위의 원인에 의해 생겨날 수도 있다. 확장된 인과적 구조도 더 작은 구조만큼 완전하게 기술할 수 있으므로, 이는 그 보고의 인과적 이력에 관한 사실은 바꾸겠지만 그 보고를 일어남의 증거로 만들지는 않을 것이다; 그런 무게를 감당할 수 있는 것은 일어남이 구조에 남기는 명세된 표지뿐이며, 그런 표지가 있다면 그렇다는 것이고, 15.10절의 아홉 번째 항목에 기록된 미해결 물음은 그런 확장에도 전혀 달라지지 않은 채 남는다. 세 번째 가능성은 어떤 통로도 필요로 하지 않는다: 조직된 사고의 공간에 있는 끌개들, 곧 부록 A의 저자 명의의 짐작에 나오는 유니셉털이 전달 없이 수렴을 만들어 내므로, 마음들에 걸쳐 생각이 되풀이될 수 있다. 언급한 현상들에 관한 증거 기록은 확실한 뒷받침을 제공하지 않는다. 일어남 이론은 그 물음들을 명확히 정식화하고 자신이 잠글 수 없는 문들의 위치를 짚어 준다.

[등급: 논리적 가능성들에 관한 자유로운 사변, 그리고 현실 세계의 대응 사례(우리가 호스팅하는 게임에서 캐릭터를 지키는 플레이어; 구성원들이 교체되어도 기억과 동일성을 유지하는 집합체; 구성원들이 끊임없이 소통하면서 어느 한 구성원이 할 수 있는 것보다 더 지능적으로 행동하는 개미 군체나 벌집, 집단을 아우르는 마음에 대한 사례; 세포가 몸이 되고 곤충이 군체가 되는 것, 구성원들이 하나로 병합되는 것에 대한 사례; 가상 머신에 아무것도 쓰지 않고 그 메모리를 읽는 하이퍼바이저, 과정 간 읽기에 대한 사례); 제안된 더 큰 주체들과 과정 간 접근에는 확립된 기준도 탐지된 통로도 없다.]

13.6 의도적 초기화와 오메가점

의도적 초기화 자유로운 사변

9.3절은 조직된 존재들의 집합적 행동이 누구의 의도 없이도 기저를 어떤 복잡성 수준 부근에 머물게 할 수 있음을 허용한다. 더 강한 변형도 가능하며 그 대가는 훨씬 크다: 기저 안의 어떤 존재가 기저를 의도적으로 초기화할 만큼 기저에 대한 충분한 힘을 얻는 것으로, 세상의 핵무기를 충분히 보유한 한 사람이 지구의 생명과 조직 대부분을 끝낼 수 있는 것과 매우 비슷하다. 이는 안에서 쟁취한 힘이지, 시뮬레이션의 호스트가 할 수 있듯 외부의 제어자가 초기화 버튼을 누르는 것은 아니다. 여기에는 기저에 접근할 수 있는 조직된 존재가 필요하며, 이는 레이콘과 그 기저 관여에 관한 12.2절의 저자 명의의 추측에서 검토한 읽기 주체 형태의 가정이고, 이로써 기저 주기의 한정된 패턴은 경향이 아니라 결정에 바탕을 두게 된다. 초기화는 전혀 의도적이지 않을 수도 있다: 매우 드물지만 본질적으로 지능이 없는 복제자, 기저의 바이러스가 불처럼 기저 전역으로 퍼져 그 구조 대부분을 지워 버릴 수도 있다. 지구의 생명은 이보다 온화한 경우를 겪었다: 약 24억 년 전, 남세균이 내놓은 산소가 대기를 바꾸었으며, 산소는 그때까지 지배적이었던 혐기성 생명체 상당수에게 독이다. 이는 자유로운 사변에 속하는 가능성이지, 에우크라시아 끌개는 아니다.

[등급: 논리적 가능성에 관한 자유로운 사변, 그리고 현실 세계의 대응 사례(한 명의 보유자가 지구의 조직 대부분을 끝낼 수 있게 할 수도 있는 핵무기고; 남세균이 방출한 산소, 자신의 세계를 바꾸는 복제자에 대한 사례); 의도적 초기화에는 기저에 접근할 수 있는 조직된 존재가 필요하다.]

그 우주론을 뺀 오메가점, 그리고 탈출구 자유로운 사변

티플러의 오메가점은 붕괴하는 우주의 마지막 순간들 동안 한계 없는 계산을 추구했으며, 그 위에서 실행되는 시뮬레이션으로 과거를 부활시키는 구상이었다(Tipler 1994); 도이치는 물리학을 유지하고 신학을 버렸으며(Deutsch 1997), 그 우주론은 암흑 에너지로 끝을 맞았다. 궁극적으로 끝없이 일어나는 기저 과정에 의해 담지되는 호스팅된 실재는 계속 작동하기 위해 종말의 붕괴를 필요로 하지 않는다: 그 조직이 지속하는 한, 그 계산은 더 깊은 일어남에 의해 담지된다. 그것이 제공하는 것은 끝없는 활동이지, 한정되지 않은 저장 공간이나 참된 기저 자체에서 새 결과를 내는 가능한 배치의 범위가 끊임없이 늘어나는 것은 아니며, 그 가능한 배치의 범위는 유한하고(2.3절) 기저는 계속 되돌아온다. 이것이 특정한 개인에게 확보해 주는 것은 13.2절이 미해결로 남겨 둔 것, 곧 재실행이나 복사본이 그 사람을 이어 가는지 여부뿐이며, FOA는 티플러가 필요로 했던 기준을 제공한다: 보관 기록은 부활시키지 못하며, 실행만이 그렇게 한다. 저자는 더 나아가, 우리 우주는 담지되므로 그것을 담지하는 무엇이든 외부에서, 또는 탈출구를 찾은 존재들이 내부에서 그것을 다시 쓰거나 업그레이드할 수 있고, 탈출구를 찾는 것이 우리와 같은 우주 안의 어떤 문명에게든 궁극적인 목표가 될 수 있을 것으로 짐작한다. 우리가 호스팅하는 세계들은 이런 식으로 늘 다시 쓰인다: 온라인 게임의 운영자들은 규칙을 바꾸며, 때로는 세계를 지우거나 업그레이드하고, 일부 변화는 플레이어들이 그 안에 있는 동안 적용된다.

[등급: 종말 시나리오에 관한 자유로운 사변, 그리고 현실 세계의 대응 사례(운영자가 변경하는 온라인 게임, 외부에서 다시 쓰이는 세계에 대한 사례); 의도적 초기화도 오메가점도 개인의 이어짐을 위한 메커니즘이나 증거를 제공하지 않는다.]

14. 반론과 현재의 양보 사항

14.1 영값 결과가 확보하는 것

이 이론은 절대적 비존재에서 다른 주제로 옮겨 간다

절대적 비존재에는 수학도, 불변량도, 구별도, 구조도 없다. 따라서 구조를 지닌 영값은 문자 그대로의 무가 어떻게 우주를 생산했는지를 설명하지 않는다.

답변: 맞다: 이 논문은 이해 가능성을 위한 대체를 명시적으로 한다(전역적 영값을 전체적으로 아무것도 없다는 것의 대용물로 채택하는 4.2절).

이 대체를 거부할 수도 있다. 독자는 원래의 물음이 여전히 의미가 있고 답을 얻지 못했다고 주장할 수 있다. 구조를 지닌 영값이 제시하는 더 제한적인 주장은 영을 텅 빈 목록이 아니라 선언된 값매김에서의 총합으로 다루면 영과 복잡성 사이의 겉보기 충돌 중 일부가 사라진다는 것이다.

값매김이 자명하거나 인위적이다

상수 사상으로 어떤 구조에도 영이라는 값을 부여할 수 있고, 어떤 유한한 패턴도 그것을 상쇄하도록 고른 균형추와 짝지을 수 있다. 따라서 4.3절의 유한한 쌍 구조 정리는 수학적으로 옳으면서도 존재론적 의의가 제한적일 수 있다.

답변: 이 또한 맞다: 정리는 양립 가능성만을 확립하며, 물리적 적용에는 상수가 아니고 독립적인 근거가 있으며 동역학이나 경계 조건과 자연스럽게 연결되는 불변량이 여전히 필요하다(4.3절「유한한 쌍 구조의 구성」과 4.4절「영이 물리적으로 유의미한 정보를 줄 조건」). 오로지 총합을 영으로 만들기 위해 그런 불변량을 도입해서는 안 된다.

비유 하나가 이 반론의 배후에 있는 일반적인 우려, 즉 구조가 우리가 기술을 선택하여 부과하는 무언가처럼 보인다는 우려를 다루는 데 도움이 될 수 있다. 풍부한 구조를 지닌 대상을 가져다가 밋밋한 블록처럼 보일 때까지 압축해 보자. 그 내재적 관계들은 여전히 남아 있고, DNA 한 가닥이나 변성된 단백질이 다시 접히는 데 필요한 것을 담지하는 것처럼, 그 대상이 다시 펼쳐지는 방식을 여전히 결정한다. 무손실 압축 파일은 인공적으로 만든 예이다: 그 바이트들은 원본과 전혀 닮지 않았지만 원본을 정확히 복구할 수 있다. 압축과 재기술은 무엇을 쉽게 읽어 낼 수 있는지를 바꾼다. 무엇이 무엇과 관계를 맺는지는 바꾸지 않으며, 값매김은 바로 그 관계들에 대해 정의된다.

모든 구조에 음의 대응물이 있는 것은 아니다

그래프, 위상 공간, 범주, 프로그램, 의식의 이력에는 일반적으로 자연스러운 덧셈 역원이 주어져 있지 않다. 보편적인 양과 음의 그림은 외부에서 부과한 장부 기입처럼 보일 수 있다.

답변: 유한한 쌍 구성은 표지가 붙은 복사본들에 서로 반대인 값을 부여한다(4.3절「유한한 쌍 구조의 구성」). 유한적 일어남 실제주의(FOA)의 어떤 부분도 모든 구조에 음의 대응물이 있다는 데 의존하지 않는다(4.5절「폐쇄성, 표현, 제한 없는 정의역」).

제한 없는 정의역은 합산할 수 없다

모든 구조와 그 반대물에 관해 이야기하다 보면 양의 무한대와 음의 무한대의 정의되지 않은 합이나 조건 수렴하는 재배열, 또는 진클래스에 걸친 총합을 다루게 될 위험이 있다.

답변: 이 논문은 그런 합을 취하지 않는다: 4.5절은 자연스러운 켤레 변환을 조건으로 영값을 궤도별로만, 쌍마다 정의한다. "모든 구조"와 같은 구절(제한 없는 양화사)은 완성된 전체 모임을 지칭하는 대신 어떤 유한한 경우든 허용하는 도식으로 기능할 수 있다(2.1절「유한적 일어남 실제주의와 엄격 잠재주의」).

[등급: 수학적 결과, 미해결 문제 및 현실 세계의 대응 사례(펼쳐진 뒤에도 아미노산 서열이 남아 있어 다시 접힐 수 있는 변성된 단백질; 무손실 압축 파일): 양립 가능성을 보이는 결과이며 그 물리적 적용은 미해결로 남아 있다; 아직 갚지 못한 빚은 실제 동역학이나 경계에 연결되고 독립적인 근거가 있는, 상수가 아닌 불변량이다.]

14.2 원초적 일어남이 확보하는 것

더 설명되지 않는 사실의 위치만 옮겨졌다

왜 다른 기저 과정이 아니라 이 기저 과정이 일어나는가? 도대체 왜 무언가가 일어나는가?

답변: 가장 깊은 물음은 여전히 답을 얻지 못했다(1.4절「남아 있는 더 설명되지 않는 사실을 물음으로 제시하기」).

따라서 얻는 것은 더 설명되지 않는 사실을 모두 없애는 일이 아니다. 한곳에 모으는 일이다.

한 가지 비유는 이 반론의 가장 흔한 형태, 즉 이 논문이 시작 없는 구조로 그 구조 자체의 일어남을 설명한다고 가정하는 형태를 미리 막아 준다. 원형 철로를 생각해 보자. 여기에는 첫 침목도 마지막 침목도 없고, 기원 이야기가 필요 없으며, 기하학적으로는 완전히 자립해 있다. 기차를 제공하지도 않는다. 철로를 늘리거나, 완벽하게 만들거나, 끝점이 없다는 것을 증명해도 그 위에 무언가를 올려놓지는 못한다. 시작 없는 기저는 일어남이 인정된 *뒤에* 자족성을 확보해 주며, 이는 얻을 가치가 있는 것이지만 일어남을 확보하는 것과는 다르다.

원초적 일어남은 말로만 하나를 더하는 것이다

구조주의자는 "기저 과정이 일어난다"라는 문장을 덧붙여도 아무 내용도 더해지지 않는다고 말할 수 있다. 모든 인과적 관계, 기억, 판단, 전이는 이미 완전한 구조 안에 표현될 수 있다. *일어남*은 설명적 속성이라기보다 주장을 거듭하기 위한 말일 수 있다.

답변: 3.3절은 일어남을 증명하는 숨겨진 구조적 표지는 없다는 점을 인정하며, 3.4절은 두 갈래의 선택지를 제시한다: 구조의 충분성 또는 원초적 일어남이다. 직접 접하는 실제성이 모든 사실이 구조적이라는 명제보다 더 확실해 보이므로 FOA는 두 번째 쪽을 택한다. 그 우선성은 철학적인 것이지 증명에 의한 것이 아니다. 일어남이 불필요한 중복이라고 여기는 독자는 원초적 일어남을 거부하면서 이 논문의 형식적 부분과 물리적 부분을 모두 구조적으로 재해석할 수 있다(3.4절「재블록화와 가장 강력한 구조주의적 대안」과 3.5절「대가, 더 강하게 기우는 쪽, 남아 있는 선택지」). 그럼에도 이 원초적 일어남에는 정해진 역할이 있다: 기저에서 실제성을 한 번 제공한다(2.2절「원초적 기저 일어남과 수의 문제」).

재블록화 반론이 이긴다

구조주의자는 다시 쓰기 체계, 읽기 주체, 성장하는 우주 또는 진화하는 생태계의 어떤 *유한한* 구간이든 모든 전이와 내부 시간에 관한 모든 사실을 담은 하나의 블록으로 표현할 수 있다. 구조적인 것은 어느 것도 그 밖에 남지 않는다.

답변: 3.4절은 유한 구간을 구조적으로 완전히 표현할 수 있음을 인정하며, 쟁점을 직접 겪는 일에 둔다: 표현은 그것이 표현하는 일어남이 아니다. 모든 사실이 구조적이라면 이 반론이 이긴다.

추상적 구조는 시간의 흐름을 표현할 수 있다

뇌의 완전한 추상적 이력에는 움직임 지각, 기억, 예상, 시간의 흐름에 대한 보고가 담길 수 있다. 블록은 흐름이 있는 듯한 경험을 포함하는 데 외부에서 움직일 필요가 없다(Paul 2010; Prosser 2016).

답변: 표상된 내용에 관해서는 동의한다. 이 논문은 시간의 흐름에 대한 보고에서 객관적인 시간의 흐름을 추론하지 않는다. 이 논문이 겨냥하는 것은 의식의 실제성, 즉 표상하는 에피소드가 겪어지고 있는가 하는 문제이다. 구조주의는 구조만으로 그렇다고 답한다. 일어남 이론은 그 에피소드가 일어남의 일부일 때에만 그렇다고 답한다. 영화는 일상적인 사례로 이 차이를 보여준다: 정지 사진으로 된 필름 릴은 보는 사람 앞을 지나가도록 돌리는 동안에만 움직임으로 보인다; 통 안에 있는 같은 릴에는 모든 프레임이 담겨 있지만 아무도 그것을 보지 않는다.

일어나는 기저는 구체적이지만 추상적 패턴은 그렇지 않다

전통적인 비판자는 이 논문이 구체적 대상과 추상적 대상 사이의 통상적인 구별에 도달했다고 말할 수 있다. 기저는 인과적으로 활동하므로 구체적이다. 수학적 패턴은 그렇지 않으므로 추상적이다. 일어남에 관한 정교한 언어는 아무것도 더하지 않는다.

답변: 일어남 이론은 이 진단의 많은 부분을 받아들인다(3.5절의 구체적 대상과 추상적 대상의 구별). 남아 있는 이 이론 고유의 입장들은 범위가 더 좁다: 엄격 잠재주의는 완성된 무한 대상의 존재를 부정한다; 적어도 하나의 기저 과정은 첫 단계도 마지막 단계도 완성된 과거도 없이 원초적으로 일어난다; 유한하게 일어나는 일들은 새로운 일어남 토큰이 아니라 그 기저의 부분들이다; 구조는 의식의 성격을 확정하고 기저에 참여하는 것은 의식의 실제성을 공급한다; 그리고 원초적 일어남 위에서 설명된 분포는 보통 앞선 과정들에 의해 생산되며, 경계 조건은 상시적인 예외이다.

비판자는 여전히 이것을 과정 존재론에 수학적 플라톤주의와 엄격 잠재주의를 더한 하나의 유형이라고 부를 수 있다. 그 분류는 받아들일 수 있다. 문제는 이 조합이 정합적이고 유용한가 하는 것이지, 기존의 모든 범주를 벗어나는가 하는 것이 아니다.

[등급: 형이상학적 공준, 귀결 및 미해결 물음; 남아 있는 빚은 구조만을 받아들이는 구조주의자에게 원초적 일어남을 정당화하는 것이다.]

14.3 보고, 착각, 메타 문제

일인칭 소여는 우주론을 뒷받침할 수 없다

이 경험이 일어난다는 것을 안다고 해서 세계가 수학적이라는 것, 기저 과정이 특정한 규칙을 가진다는 것, 우주의 값이 영이라는 것, 또는 세포 자동자가 근본 물리학과 닮았다는 것이 드러나는 것은 아니다.

답변: 동의한다: 일인칭 소여는 실제성 문제만 뒷받침한다(1.2절「일인칭 소여」).

이와 관련된 지적은 이 반론을 제기할 가능성이 가장 큰 두 입장에도 적용되며, 두 입장은 같은 빚을 지고 있다. 착각주의자는 경험의 질적 풍성함이 보이는 그대로가 아니라고 본다. 정적 구조주의자는 구조와 겪어지고 있는 경험 사이에 있어 보이는 차이가 보이는 그대로가 아니라고 본다. 따라서 둘 다 오류 이론, 곧 그 잘못이 어떻게 생기며 왜 그토록 끈질기게 지속되는지에 대한 설명을 내놓아야 한다.

어려운 점은 오류 이론이 무엇을 다루어야 하는가에 있으며, 한 가지 구별을 먼저 해야 하는데, 그 구별 없이는 논증이 곧바로 실패하기 때문이다. 기록에는 분명 거짓이 담길 수 있다. 등장인물이 자신의 내적 삶을 고집스럽게 주장하는 소설에는 거짓 문장이 들어 있으며, 자신에게 의식이 있다고 선언하는 사람을 담은 생성 영상도 마찬가지이다. 거짓임은 엄연한 구조적 속성이며, 여기서는 이를 전혀 부정하지 않는다.

그런 사례들에 담겨 있지 않은 것은 실제로 품고 있는 거짓 믿음이다. 등장인물은 아무런 믿음도 품지 않는다. 그곳에는 믿음을 품을 등장인물이 없기 때문이다. 작가는 자신이 무엇을 썼는지 알고, 시청자는 자신이 무엇을 보고 있는지 안다. 거짓 문장과 실제로 품고 있는 거짓 믿음은 서로 별개이며, 오류 이론이 설명해야 하는 것은 후자이다. 일상적인 사례는 이 구별을 무디게 하기보다 더 선명하게 한다: 사람들은 분명 자신에 대한 거짓 믿음을 품고 있으며, 그중 일부는 진화로 형성되었고, 그런 모든 사례에는 그 믿음을 품는 누군가가 있는데, 바로 그 요소가 쟁점이다.

구조와 경험을 겪는 것 사이에 간극이 있다는 느낌이 착각이라는 말은 누군가가 자신의 경험에 대한 거짓 믿음을 실제로 품고 있다는 말이다. 믿음을 실제로 품는 것은 기록 속의 또 하나의 항목이 아니다. 여기에는 실제화된 믿음의 주체가 필요하지만, 소설은 그런 주체를 명세하기만 한다. 구조주의자는 아무도 아무런 믿음도 품지 않으며 거짓 표상을 담은 구조들만 있다고 답할 수 있다. 이는 일관된 입장이며 오류 이론은 아니다. 오류는 애초에 없었고, 특정 구조들에 무엇이 담겨 있는지에 관한 사실만 있었다는 것이다. 그 지점에서 착각에 호소하는 것은 더 이상 애초에 맡겨진 역할을 할 수 없다: 그 설명 자체에 따르면 아무도 품은 적 없는 믿음을 설명으로 해소할 수는 없다.

이것은 어느 쪽 견해도 반박하지 않는다. 사용할 수 있어 보이던 통화로는 그 빚을 갚을 수 없다는 뜻이다.

더 강한 반론은 기능적 자기 표상을 넘어서는 소여가 있다는 것을 부정한다. 착각주의는 내성이 환원 불가능한 현상적 속성을 드러내는 것이 아니라 정보 처리를 잘못 기술한다고 주장한다(Frankish 2016). 일어남 이론은 성격에 대한 그러한 환원의 상당 부분을 받아들일 수 있다. 남는 물음은 그 자기 모형에 표상된 보임이 겪어지고 있는지이다. 그렇다면 의식의 실제성은 남는다. 그렇지 않다면 그 보임은 누구에게도 겪어지지 않고 기록되기만 한다. 착각주의자는 그

귀결을 받아들일 수도 있지만, 그것은 *착각*이라는 말에 암묵적으로 남겨 둘 것이 아니라 명시해야 한다.

순수 구조주의자와 착각주의자는 같은 상대가 아니다. 전자는 경험을 전적으로 구조적인 것으로 인정할 수 있다. 후자는 내성이 드러내는 듯한 속성들을 부정할 수 있다. 두 입장은 완전한 구조를 넘어서는 일어남의 사실을 거부한다는 점에서만 만난다.

일어남은 이 논문을 포함한 어떤 일어남의 보고도 설명하지 않는다

반론에 필요한 대로 일어남이 구조적 차이를 만들지 않는다고 가정하자. 가능한 구조적 귀결에 관한 아래의 답변에서 말하듯이 이 논문은 그것을 가정하지 않지만, 이 반론에는 그 자체의 가장 강한 전제를 받아들인 상태에서 답해야 한다. 그러면 이 세계의 완전한 추상적 복제본에는 이 논문을 글자 그대로 포함하여, 무언가 일어나고 있다는 모든 보고, 모든 판단, 모든 확신이 담겨 있다. 반론은 거기서 더 나아간다: 복제본에 이미 보고들이 담겨 있다면, 일어남은 누구에게도 일어남에 대한 믿음이 생기는 데 아무런 역할도 하지 않으며, 원초적 일어남은 자기 자신을 옹호하는 일을 설명하는 데서조차 아무런 기여도 하지 않는다. 이것이 제기할 수 있는 가장 날카로운 반론이다. 이는 FOA를 위해 만들어 낸 문제가 아니라 이미 알려진 문제이다: 차머스는 체계들이 왜 의식에 관한 판단을 하는지 설명하는 과제를 메타 문제라고 부르며, 각 이론에 자신이 제안한 의식의 토대가 그 판단들을 어떻게 설명하는지 밝힐 것을 요구한다(Chalmers 2018).

반론의 마지막 단계는 양보된 것처럼 보이지만 그렇지 않다. *구조적 차이를 만들지 않음*과 *인과적으로 아무런 기여도 하지 않음*은 서로 다른 주장이며, 반론에는 첫 번째 주장만 필요하다. 아무런 기여도 하지 않는다는 것은 기여할 수 있었는데도 기여하지 않는다는 뜻이다. 일어남은 구조적 원인들 옆에 서서 작용하기를 거부하는 또 하나의 기여자가 아니다. 인과 작용을 이루는 것이 바로 일어남이다. 일어나지 않는 과정은 밀어 주는 힘 없이 조용히 실행되는 메커니즘이 아니다. 그것은 실행되고 있지 않다. 11.3절은 같은 요점을 긍정문의 형태로 제시한다: 참여는 조직된 경험 위에 얹힌 장식이 아니라 작동의 실제성을 제공한다. 이 논문은 이 반론을 위해 구조적 동등성을 인정하는데, 이는 두 사례를 구별하는 구조적인 것은 아무것도 없다는 뜻이다. 일어남이 아무런 기여도 하지 않는다는 것을 인정하는 것은 아니다.

답변은 세 부분으로 이루어지며, 첫 번째가 핵심이다. 첫째: 1.2절에서 제시하듯이, 소여는 보고가 아니며 추론을 통해 얻어진 것도 아니다. 이 반론은 믿을 가치가 있는 모든 사실은 증거에 근거해서 믿어야 한다고 가정하는데, 이는 중립적인 제약이 아니라 실질적인 인식론적 입장이다.

둘째, 일어남에 구조적 귀결이 없다는 전제는 반론의 가정이지 이 논문의 가정이 아니다. 위에서 이를 받아들인 것은 이 입장을 유지하기가 더 쉬워지는 것이 아니라 더 어려워지기 때문이며, 첫 번째 답변은 그 전제 아래서도 성립한다. 그러나 그 전제는 입증되지 않았다. 저자 명의의 짐작으로는 일어남이 구조에 반영되는 차이를 실제로 만들어 내며, 그 차이는 어쩌면 미묘하고 아직 발견되지 않은 것일 수도 있고 어쩌면 상당한 것일 수도 있으며, 탐지하거나 추론하거나 연역할 수 있을지도 모른다. 그 차이가 귀결을 낳는다면 선택은 그것을 증폭할 수 있다. 여기서는 어떤 메커니즘도 단언하지 않는다. 구조적 표지가 발견된다면 FOA와 양립할 수 있지만, 15.10절의 탐지기 항목은 현재 탐지기가 있다고 주장하지 않으며 발견 여부를 열어 둔다. 이 반론은 일어남이 구조적 차이를 만들지 않는다는, 아직 정당화하지 못한 폐쇄성 주장을 빌려 쓰며, 그 주장이 거짓이라면 무너질 것이다. 따라서 어느 방향의 주장도 필요로 하지 않는 첫 번째 답변이 핵심이다.

셋째, 가장 비형식적으로 말하면: 이 소여는 보통의 믿음처럼 선택 사항으로 나타나지 않는다. 대부분의 사람은 바로 이 순간 자신에게 무언가 일어나고 있는지 질문을 받으면 그렇다는 것을 알며, 그 질문이 어렵기보다 이상하다고 느낀다. 그렇다고 말한다고 해서 이를 부정하는 입장이 반박되지는 않으며, 여기서도 그 입장을 반박하는 것은 없다. 그런 입장이 제거하는 것은 그 물음을 물을 가치가 있게 했던 바로 그것이며, 이는 오류가 아니라 대가이다. 이를 대가로 기록하며, 논증으로 밀어붙이지는 않는다.

같은 추론은 반대 방향으로도 적용된다. 실제성에 관한 보고가 실제성을 입증하지 않는다면, 보고가 없다고 해서 실제성이 사라지는 것도 아니며, 부정한다고 해서 사라지는 것도 아니다: 구조는 체계가 자기 자신의 경우에 관해 무엇을 말하는지 확정하고, 일어남은 그 에피소드가 겪어지고 있는지를 결정하며, 이 논문은 처음부터 이 둘을 구분해 왔다(11.2절「조직에 의한 의식의 성격 결정」). 모든 사람이 자신에게 무언가 일어나고 있다고 느끼는 것은 아니며, 어떤 사람들은 진심으로 이를 부정하고, 다른 사람들은 지금 여기에 있다는 감각이 한동안 희미해졌거나 사라졌다고 보고한다; 이 구분에 따르면 그것들은 다른 모든 보고를 만들어 내는 조직에 의해 만들어지는 보고들이며, 자신에 관한 물음을 긍정적인 보고들보다 더 잘 결정하지는 못한다. 개미에게는 그런 주장을 할 수 있는 조직 자체가 없을 수 있고, 고등 동물에게는 삶을 삶에 관한 진술로 바꾸는 조직의 특정 부분이 없을 수 있다; 보고가 없다는 것은 보고를 만들어 내는 장치가 없다는 것만 보여 줄 뿐, 무엇이 겪어지는지에 대해서는 아무 말도 해 주지 않는다. 언어 모형의 답변은 경험을 한다고 주장하든 부정하든, 인간의 답변이 인간의 훈련과 조직에 의해 확정되는 것과 같은 방식으로 그 모형의 훈련과 조직에 의해 확정되므로, 그 답변은 조직에 관한 증거이며 어느 쪽으로도 아무것도 결정하지 않는다. 11.7절「인공 마음과 예방적 주의」는 현재의 인공 체계에 관한 별도의 저자 명의의 짐작을 담고 있다. 그 짐작은 물질의 조직이나 정보의 조직에 근거하며, 반드시 모형이 하는 말에 근거하는 것은 아니다. 이 중 어느 것도 개미나 동물이나 기계가 의식의 실제성을 지닌다는 논증은 아니다. 일어남 이론의 느낌의 바닥(11.4절)에 따르면 그것들은 모두 어느 정도 의식의 실제성을 지닌다; 그중 어떤 것이 인간 수준에 있거나 그에 가까운지는 그다음 물음이다(11.7절「인공 마음과 예방적 주의」). 이 논의는 증거 하나를 제거하며, 양쪽 모두에서 그것을 제거한다.

보고와 사실이 연결되어 있을 가능성이 큰 이유 저자 명의의 사변

이 논문에는 두 사실이 나란히 놓여 있다: 무언가가 겪어지고 있다는 사실(1.2절「일인칭 소여」)과 우리 같은 생물이 그렇다고 말한다는 사실이다. 일어남 이론은 둘이 연결되어 있지 않을 가능성을 허용하지만, 그 경우는 더 어렵고 가능성도 더 낮다. 구조는 겪고 있음이 그런 말의 구조적 원인들에 포함되지 않아도 그 말을 만들어 낼 수 있으며, 그래서 보고만으로는 일어남이 입증되지 않는다. 이 둘은 서로 떨어질 수 있고, 일상적인 사례가 그 방식을 보여 준다: 대부분의 사람은 자신의 외모가 평균보다 낫다고 믿는데, 그 믿음은 아마 나름의 이유로 진화했을 것이며, 그중 일부는 그 사실이 믿음의 원인이 되지 않았음에도 실제로 외모가 평균보다 낫다. 저자는 경제성을 근거로 우리의 경우에는 그래도 그런 말과 사실이 연결되어 있을 것으로 짐작한다. 자신의 실제성을 주장하도록 진화한 계통이 실제이기도 한데 그 둘 사이에는 아무런 인과적 경로도 없다면, 그것은 바로 오컴의 면도날이 잘라 내기 위해 있는 종류의 우연의 일치일 것이다. 그리고 일어남 이론은 그 경로가 이어질 곳을 제공한다. 다른 층위에 의존하는 층위는 그 층위로부터 차단되어 있지 않다: 실재 층위 구조의 어떤 것도 거주 실재의 구조에 아래로부터든, 외부로부터든, 차원이 더 적은 층위로부터든 변경될 수 없다는 특권을 부여하지 않으며, 기저가 이 세계를 담지한다면 이 세계에 작용할 수 있어야 한다. 10.5절「행위 능력과 층위 간 개입」의 폐쇄성 제약은 그런 작용이 무엇을 위반해서는 안 되는지를 말할 뿐, 그런 작용이 없다고 말하지는 않는다. 그 연결은 우리의 경우에 대해 짐작하는 것이지 일반 규칙으로 제시하는 것은 아니다: 어떤 조직은 실제이면서도 그에 관해 아무 말도 하지 않을 수 있고, 이를 부정하도록 구축될 수도 있다. 이는 저자 명의의 짐작이다; 보고만으로는 일어남이 입증되지 않는다.

[등급: 일인칭 전제와 철학적 주장; 아직 남아 있는 빚은 실제화된 믿음의 주체를 그 주체에 관한 기록으로 대체하지 않으면서 지속적인 오류를 설명하는 것이다.]

14.4 조직, 측도, 구조 방식

진화는 측도 문제를 해결하지 않는다

진화는 많은 후손을 만들어 낼 수 있지만, 후손이 많다는 것만으로 진화한 관찰자가 전형적이 되는 것은 아니다. 진화한 관찰자를 불모의 주기나 단명하는 우연의 산물, 볼츠만 관찰자와 비교하려면 먼저 측도가 필요하며, 진화에 유리하도록 측도를 선택하는 것은 순환 논증일 것이다.

답변: 진화가 과정 안에서 빈도를 바꾸며 그 자체만으로 전형성을 정의하지는 않는다는 데 동의한다(7.3절「생산에서 관찰자 전형성으로」). 7.1절의 측도는 진화를 위해 선택된 것이 아니다: 그 측도는 한 번의 완전한 기저 주기 안에서 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 세고, 그것들이 어디에서 왔든 그 생애의 길이, 풍부함, 강도에 따라 가중치를 부여한다. 그렇게 했을 때 진화한 관찰자가 우연 관찰자보다 더 큰 비중을 차지하는지는 주기에 무엇이 담겨 있는가에 관한 물음이며(9.6절), 그 답은 측도에 미리 들어 있지 않다.

복잡성은 풍부해도 의식은 없을 수 있다

기저는 보편 계산, 자기 번식, 정교한 행동을 생성하면서도 어느 영역에도 의식의 성격이 없을 수 있다. 진화는 경험을 만들어 내지 않고도 제어를 최적화할 수 있다.

답변: 일어남 이론은 복잡성만으로 의식의 성격을 추론하지 않는다: 인과적 조직에서 의식의 성격으로 이어지는 별도의 대응 관계가 필요하다(11.2절「조직에 의한 의식의 성격 결정」). 관찰자 에피소드를 세려면 의식 이론이 필요하다(7.1절「과정 측도가 세어야 하는 것」과 11.5절「주체와 후보 통합 분지」).

확장은 더 단순한 담지체에 의존한다는 것과 모순된다

더 높은 유효 세계는 자신의 담지체가 구현할 수 없는 능력을 가질 수 없으므로, 이를 확장형이라고 부르는 것은 모순이거나 말뿐인 것으로 보일 수 있다.

답변: 확장은 밑바탕에 있는 자원의 총량이 아니라 유효 법칙과 접근 가능한 조직을 비교한다. 담지체가 추가된 관계들을 구현하고 그 비용을 치른다. 한 프로세서를 다른 프로세서 위에서 에뮬레이션하는 소프트웨어가 익숙한 사례이다: 한 칩용으로 작성된 프로그램이 그 칩이 없는 하드웨어에서 실행되며, 에뮬레이터가 속도 저하로 그 비용을 치른다. 추가적인 유효 차원을 가진 세계라고 해서 호스트에 추가적인 공간 차원이 필요한 것은 아니며, 계산 능력을 공짜로 얻는 것도 아니다. 반대로 단순한 규칙이 조직된 거대한 마음을 담지할 수 있다. 5.5절은 이 비교를 제시한다; 5.6절은 제안된 발전 경향을 유지하되 그것을 개체들의 순위를 매기는 데 사용하지 않는다. 구체화된 모형은 무엇이 확장되었고 어떤 비용을 치렀는지 밝혀야 한다.

물리학은 전적으로 블록형일 수 있다

상대성 이론과 양자 이론의 여러 해석은 블록 구조로 자연스럽게 표현된다. 객관적인 국소적 다시 쓰기나 우주의 성장은 존재하지 않을 수도 있다. 8.1절은 계속 구분되어야 하는 두 미해결 물음을

나누어 제시한다: 국소 시공간 사건들이 어떻게 담지되는가와 읽기 주체가 층위 간에 어떻게 결합할 수 있는가이다.

답변: 유한한 국소 블록, 곧 하나의 전체로 펼쳐 놓은 완전한 국소 시공간은 여전히 실제일 수 있는데, 그것을 기록하거나 읽는 것이 더 깊은 기저의 진행이기 때문이다; 그 실제성은 블록이라는 사실에서가 아니라 그 일어남에서 나온다(8.2절「실제화된 블록, 기록하기, 읽기」).

이렇게 수용하는 데는 대가가 따른다. 숨겨진 읽기 주체나 더 깊은 층위의 순서는 로런츠 대칭을 재현해야 하며, 증거 없이 관측 가능한 우선적 재생 헤드를 도입해서는 안 된다. 실제화된 블록 구조 방식은 블록만으로 충분하다고 보는 구조주의보다 덜 경제적으로 보일 수도 있다. FOA는 일어남을 비구조적인 것으로 다루므로 그 대가를 받아들인다.

이런 모형 어느 것에도 적용되는 진단 기준이 하나 있으며, 현재 제안된 여러 모형과 이 논문 자체의 사변에도 똑같이 적용된다. 동역학적이라고 내세우는 틀이 사실은 독립적인 부분들로 분해되지 않는 미리 존재하는 전체 안에 자신의 장거리 구조를 부호화해 두고, 동역학은 국소적 측정 반응에만 사용할 수도 있다. 두 부분 모두 온전히 타당한 물리학일 수 있다. 문제는 설명의 역할이 실제로 어디에 놓여 있는가이다. 이에 답하려면 전이 규칙을 하나라도 적기 전에 무엇을 전역적으로 정해 두어야 하는지 물어야 한다. 답이 이미 전역 조회표에 부호화되어 있는 동역학적 기계에서는 국소적 운동이 단지 장식일 수 있다.

[등급: 연구 가설, 물리적 구조 방식은 미해결로 둔 채; 아직 남아 있는 빚은 7.1절의 측도, 의식 주체의 개체화, 물리적 구현을 함께 확보하는 구체화된 모형이다.]

14.5 새로움, 비유적 심상, 설명의 허용 범위

새로움은 표현에 의존한다

하나의 열은 한 부호화 방식에서는 새로워 보이고 다른 방식에서는 반복적으로 보일 수 있다. 논리적 깊이, 압축, 조립, 적응적 활동은 각각 기술, 기계, 거친 눈금화 또는 과제의 선택에 의존한다.

답변: 후보 측도는 부호화 방식을 명시하고 무해한 변환에 대한 불변성을 검증해야 한다(새로움이 명시된 기술 체계에 상대적이며 그러한 선택 하나하나에 이유가 필요하다는 7.2절과 15.5절「유한 구간 측도와 전형성」).

인과적 개입은 자의성을 어느 정도 줄일 수 있다. 상위 층위의 패턴을 조작했을 때 여러 하위 층위의 기술 전반에 걸쳐 예측이 달라진다면, 그 패턴은 단지 시각적으로 간결하기만 한 것이 아니다. 진화적 기능을 통해서도 변이가 반복 가능한 귀결을 낳는 조직들을 가려낼 수 있다. 이러한 도구들은 의존성을 전부 없애지는 않으면서 표현을 제약한다.

이와 관련된 더 강한 반론이 있으며, 별도의 답변이 필요하다. 호프먼이 주장하듯이 지각이 진리가 아니라 적합도를 위해 진화가 구축한 종 특유의 인터페이스라면, 이 논문의 모든 판단은 그 인터페이스 안에서 형성되었으며, 인터페이스가 있다는 판단도 여기에 포함된다(Hoffman 2019). 걱정되는 것은 세계에 관한 우리의 그림이 불완전하다는 점이 아니다. 우리가 무엇을 하더라도 그 뒤편에 도달할 수 없으리라는 점이다.

답변은 수학이 인터페이스를 통해 들여다보는 대신 그 인터페이스를 우회하는 활동의 가장 분명한 사례라는 것이다. 증명은 어떤 것이 어떻게 보이는지에 의존하지 않는 절차로 검증할

수 있다. Lean과 같은 증명 보조 도구는 바로 그 일을 하며, 증명의 모든 단계를 명시된 규칙과 대조하여 점검한다. 불변량은 구성상 기술이 바뀌어도 유지되는 것이며, 표현의 변경은 표준적인 도구이다: 같은 대상을 대수적으로, 기하적으로, 조합론적으로 제시하며, 세 표현 모두에서 유지되는 특징들은 바로 그 어느 표현도 부여하지 않은 특징들이다. 표기법, 문화, 뇌 구조, 어쩌면 종까지 달라져도 유지되는 것이 실재라는 보장은 없지만, 그것은 관찰 장치가 만들어 내지 않은 구조의 후보 가운데 현재 얻을 수 있는 최선의 것이다. 그것은 오류를 정정하는 경로이지 창문이 아니다. 수학적 직관 자체도 체화되어 있으므로, 탈출은 부분적이며 반론은 해소되는 것이 아니라 약해진다.

이 틀은 지나치게 많은 것을 허용한다

하나의 기저, 많은 가능한 동역학, 여러 시공간 구조 방식, 미해결인 의식 이론, 미해결 부분이 있는 측도는 거의 어떤 관찰도 수용할 수 있다. 배제하는 것이 적은 틀은 설명하는 것도 적다.

답변: 이 비판에는 설득력이 있다. 일어남 이론의 핵심은 형이상학적 골조이지 완성된 물리 이론이 아니다. 그것은 말 그대로의 완성된 무한 대상, 모든 추상적 구조마다 일어나는 대응물이 있다는 것, 일어남의 모든 구조적 환원을 배제한다. 일어남을 만들어 내는 것들을 중복해서 두는 대신 부분 관계를 요구하며, 파생 모형에 유한적 재현, 보른 규칙, 무신호성, 로런츠에 관한 제약을 부과한다. 이러한 입장은 실재하는 제약이지만 하나의 모형을 유일하게 선택해 주지는 않는다. 15절은 후보 동역학이 틀릴 위험을 감수하는 예측을 내놓거나 형식적 후보가 실패할 수 있는 경우에만 이러한 제약을 연구 계획으로 전환한다.

비유적 심상은 세계의 도구가 아니라 저자의 도구이다

반론. 이 논문은 곳곳에서 세포 자동자, 다시 쓰기 규칙, 게임 상태, 저장된 파일, 실행 중인 프로그램을 끌어온다. 저자는 산수와 코드를 함께 배웠다. 계산에 익숙한 사고방식에서는 실재가 계산과 닮았는지와 무관하게 계산에 빗댄 그림이 자연스럽게 느껴질 것이다.

답변. 좋은 반론이며 일부에만 답할 수 있다. 2절과 3절의 원초적 일어남에 관한 주장들은 컴퓨터에 의존하지 않는다. 자동자는 작은 규칙이 무엇을 허용할 수 있는지 보여 주지만, 그로써 수학이 일어난다는 것을 보여 주지는 않는다. 5.1절은 자연에서의 대응 사례를 제시한다: 분자 기계 장치, 발달, 신경계는 프로그래머 없이 이루어지는 누적적 구축을 보여 주고, 컴퓨터는 의도적 호스팅을 보여 준다. 비유적 심상을 빼도 일어남 논증은 그대로 남는다. 실제로 작동하는 사례들을 빼면 제안된 구축 구조 방식의 동기는 약해질 것인데, 그것은 별개의 주장이다. 서로 다른 재료와 종류의 체계에 걸쳐 한 모티프가 반복되는 경우, 그 반복이 뒷받침하는 것은 그것을 기술하는 이론들의 동등성이 아니라 추상화의 이식 가능성이다(6.5절「유니셉털, 체계들에 걸쳐 반복되는 모티프」).

[등급: 인정한 한계 및 현실 세계의 대응 사례(분자 기계 장치, 발달, 신경계가 프로그래머 없이 구축하는 것과 설계에 따라 호스팅하는 컴퓨터는 비유적 심상에 대한 반론에 대한 답변에 대해; 증명 보조 도구는 어떤 것이 어떻게 보이는지에 의존하지 않는 검증에 대해); 방법론적 양보 사항과 제약을 받는 연구 골조; 아직 남은 빚은 명시된 형식적 또는 경험적 실패 조건을 견뎌 내는 파생 모형이다.]

14.6 현재의 양보 사항

1. **더 설명되지 않는 하나의 일어남** (1.4절).
2. **수학적 일원론의 증명은 없다** (1.3절).
3. **엄격 잠재주의와 한정된 기저는 별개의 공준이다** (2.1절과 2.3절).
4. **구조를 지닌 영값 정리는 양립 가능성을 보이는 결과이다** (4.3절과 4.4절).
5. **부호 반전 폐쇄성은 분리 가능하다** (4.5절).
6. **수학적 내재 일어남(MIO)은 원초적 일어남에 대한 해석이며, 일어남의 증명이 아니다** (3.2절).
7. **인과·정보적 부분 관계(CIP)는 완결된 환원이 아니다** (2.6절).
8. **기저 규칙은 알려져 있지 않다** (2.4절).
9. **기저가 결코 정착하지 않는다는 것은 조건부 결과이다** (9.5절). 이 결과에는 유한한 가짓수의 상태와 결코 바뀌지 않는 규칙이 필요하며(규칙이 결정론적이면 반드시 성립하고, 확률적이면 확률 1로 성립한다), 이 결과가 포괄하는 것은 기저가 자신의 과거에서 도달할 수 있는 함정들로, 기저를 붙잡을 수 있는 함정은 그것들뿐이다.
10. **연속체의 재현은 미해결이다** (10.4절).
11. **우리 자신의 우주의 시공간 구조 방식은 미해결이다** (8절). 거주 실재에 대해서는 명시된 제약 아래에서 고정 블록, 다시 쓰기, 성장, 분기, 혼합형 모형이 여전히 가능하다.
12. **과정 측도는 제안된 것이며, 확정된 것은 아니다** (7.1절). 하나의 기저 주기 안에서 세면 문제의 무한 대 무한 부분은 없어지고, 무엇을 세고 어떻게 가중할지에 대해서는 답이 제안되어 있다; 중첩, 층위, 정확한 가중치는 미해결로 남아 있다.
13. **의식의 성격과 개체화에는 이론이 필요하다** (11.2절과 11.5절).
14. **시뮬레이션은 규칙이 무엇을 하는지는 보여 줄 수 있지만, 기저 과정이 실제로 일어나고 있다는 것은 보여 줄 수 없다** (3.1절과 15.2절). 그 실행은 컴퓨터 자체의 것이므로, 움직이는 픽셀은 컴퓨터가 실행 중임을 보여 주지 수학이 스스로 켜졌음을 보여 주지는 않는다.
15. **일어남 자체에 대한 검증법은 아직 제시되지 않았다** (3.3절과 15.10절). 어떤 검증법도 배제되지는 않는다: 일어남이 구조에 흔적을 남기는지는 미해결이며, 저자는 흔적을 남길 것으로 짐작한다.
16. **내부 관찰자는 유한한 국소 자료로는 참된 기저를 끝내 유일하게 식별하지 못할 수도 있다** (15.7절).
17. **발전의 기울기와 실재 나무는 정성적 추측이며, 아직 정량화되지 않았다** (깊이, 진화적 국면, 실재 나무를 다루는 5.6절, 6.2절과 9.4절).
18. **실재 층위 구조는 공준이다** (층위 구조의 깊이를 다루는 5.6절과 5.7절「실재 층위 구조가 만물 이론에 더할 것」). 기저와 거주 실재 사이에 얼마나 많은 층위가 있는지는 미해결이며, 구현 이론을 세우는 일은 아직 남아 있다.
19. **진화적 설명은 연구 가설이다** (6절「진화와 조직된 세계의 생산」). 이 설명은 7.1절에서 제안한 과정 측도에 기대며, 조직된 과정이 얼마나 많은지에 관한 것이지 무엇이 그중 어떤 것을 실제화하는지에 관한 것은 아니다.

이러한 양보 사항 뒤에도 구조를 갖춘 제안이 남는다. 풍부한 구조를 지닌 유한한 영값은 수학적으로 가능하다. 완전한 추상적 구조는 직접 겪는 실제성을 남김없이 포괄하지 못할 수 있다. 원초적 기저 일어남과 인과·정보적 부분 관계는 일어나는 유한한 일들에 하나의 정초를 제공한다.

선호되는 읽기 주체 설명은 그 정초 안에서 동일성과 결합을 전개한다. 일어남 이론은 의식 과학, 기저 동역학, 과정 측도에 관한 문제를 매듭짓지 않는다.

[등급: 인정한 한계; 수학적 결과, 형이상학적 공준들, 미해결인 가교들, 분리 가능한 사변의 강도를 맞춘 요약; 아직 남은 빚은 15절에 제시된 상응하는 증명, 실패, 판별 또는 철학적 의무를 충족하는 것이다.]

15. 연구 계획, 제약, 검증

15.1 검증 지도와 이론의 비중

일어남 이론의 맨 아래에 놓인 원초적 일어남은 삼인칭 증거만으로는 확정되지 않는다. 검증 방법은 있다. 수학적 빚, 양립 가능성 요건, 시뮬레이션, 물리학 연구 계획 곳곳에 흩어져 있다. 이 절은 그것들을 한곳에 모은다. 저자 명의의 사변과 자유로운 사변은 검증 방법을 더 보탠다: 이들은 주장은 아니지만, 측정 가능한 징표를 지닌 읽기 주체 결합(12.6절)부터 핵스핀에 반응하는 수신기(12.4절의 진화한 수신기 상자)에 이르기까지, 많은 사변은 자신이 참이라면 세계에서 무엇이 나타날지를 말하며, 그중 하나가 확인되면 그 사변이 의존하는 이론의 부분들을 뒷받침할 것이고, 어떤 경쟁 설명도 그것을 예상하지 않았던 경우에는 더욱 그럴 것이다. 각 주장을 주로 다루는 대목에는 그 논증과 등급이 담겨 있으며, 15.10절은 주요 검증 항목에 다시 번호를 붙여 방법 대신 종류에 따라 분류한다.

그 비중을 제대로 보면, 외부에서 살펴볼 수 없는 주춧돌 하나와 그 위에서 하중을 지탱하는 여러 층으로 이루어진 건물과 같다. 살펴볼 수 없는 주춧돌도 중요하지만, 드러나 있어 검증할 수 있는 구조가 훨씬 더 크다. 한 층의 실패가 기초에까지 영향을 미치는 것은 실패한 특징이 제안된 구현 하나가 아니라 핵심 전제일 때뿐이다.

물리 세계에서. 물리적 검증은 서로 다른 층위에 관련된다:

1. **핵심, 절단 인공 효과:** 모형의 절단 효과가 배제되는 경우와 한정성 전제 자체가 실패하는 경우를 구분하는 10.4절의 유한 재현 실패 기준을 적용한다.
2. **핵심, 불가피한 무한:** 문자 그대로의 완성된 무한이 필요하다는 점이 검증으로 확인되면, 이는 2.1절의 엄격 잠재주의와 현재 형태의 유한적 일어남 실제주의(FOA)를 무너뜨린다.
3. **영값 적용, 자연적인 영:** 실제인 구조 때문에 영인 4.4절의 불변량을 찾는다. 실패는 구조를 지닌 영값의 해당 적용을 무너뜨리며, 일어남의 구조 방식을 무너뜨리지는 않는다.
4. **파생 물리학, 우선적 기준계:** 모형이 위반을 예측하고 그 위반이 확인된 경우를 제외하고, 관찰 가능한 우선적 엽층화 없이 5.4절의 로런츠형 인과 구조를 재현한다.
5. **파생 물리학, 양자 통계:** 10.3절의 결합 확률과 조건부 확률, 무신호성, 보존을 재현한다.
6. **파생 물리학, 첫 경계 없는 기록:** 숨겨진 첫 경계 없이 10.1절의 기록 및 엔트로피 기울기 요건을 충족한다.
7. **읽기 주체 모형, 레이콘(추측된 더 깊은 동일성) 또는 유기체-기저 인터페이스(OBI) 모형을 연구하는 경우:** 12.6절의 대조 조건과 모형별 실패 기준을 적용한다. 반복된 검증에서 명시된 효과가 배제되면 그 모형을 기각하며, FOA나 인과·정보적 부분 관계(CIP)를 기각하지는 않는다.
8. **파생 구조 방식, 국소 구조 방식 구별:** 표준 시공간 및 양자 예측에서 벗어나는 양상 중 8.5절에 명시하여 나열한 것들을 찾는다.

수학에서. 이 물음들은 측정이 아니라 증명이나 반례로 해결되며, 부정적 결과도 긍정적 결과와 똑같이 하나의 결과이다:

1. **형식적 연구 계획, CIP와 개체화:** 15.7절의 지지 기반 모형과 분지 모형을 2.6절의 합성 요건에 비추어 검증한다.
2. **형식적 연구 계획, 과정 측도:** 15.5절의 유한 구간 비교를 통해 7.1절이 제안하는 측도와 그 측도가 동일성, 다중성, 할인, 준거 집단에 대해 내놓는 답을 검증하고, 미해결로 남겨 둔 두 물음인 겹침과 층위를 해결한다.
3. **형식적 연구 계획, 부호 있는 세분화:** 2.7절「상호작용, 생산, 부호 있는 세분화」가 미해결로 남겨 둔 것, 무엇보다 비붕괴와 비정지의 지속을, 선행 단계로의 확장 및 2.3절의 가능한 배치의 범위가 유한하다는 조건과 양립하는 규칙과 함께 해결한다.
4. **형식적 연구 계획, 잠재주의적 의미론:** 완성된 무한 대상 없이 2.1절의 양화와 무한정한 세분화를 형식화한다.
5. **형식적 연구 계획, 측도 속의 영값:** 자연적 영값 불변성과 살아남은 과정 측도 사이에 15.3절이 제안하는 연결을, 그 연결을 가정하지 않고 검증한다.

시뮬레이션에서. 15.2절은 시뮬레이션이 무엇을 확립할 수 있고 무엇을 확립할 수 없는지 밝힌다. 그 한계 안에서 각 연구 계획에는 기대에 못 미치는 결과를 명확히 드러낼 방법이 있다:

- **Signed Life:** 보존이 조직에 미치는 영향을 검증하고 탐색한 규칙 공간의 크기를 보고한다(15.3절).
- **부호 있는 세분화:** 붕괴, 한정성, 정확한 회귀를 검증한다; 붕괴가 나타나면 그 규칙을 기각하며, 추측으로 제안된 계열을 기각하지는 않는다(15.3절).
- **비동기적 다시 쓰기:** 창발하는 인과 원뿔과 교정한 국소 시계를 검증한다(15.4절).
- **유한 구간 측도:** 가림 처리된 규칙 집합에 사전 명세된 가중치를 적용하고 지배로 인한 실패 사례를 공개한다(15.5절).
- **위계적 복제와 비옥한 규칙:** 15.4절의 폭넓은 조건에서의 검증과 연속 규칙에서「라이프 게임」으로의 가교를 사용한다.
- **역추론 및 이어짐 모형:** 식별 가능한 지지 기반, 안정된 분지, 보존된 조직을 검증한다(15.7절).
- **실재 층위 구조:** 접근 가능한 계보와 시작에 필요한 풍부함, 반복 가능한 층위 형성, 비용, 유효 법칙을 검증한다(15.8절「아래에서 그리고 위에서 본 층위 구조」).

이 지도가 약속하지 않는 것은 일어남을 구조적 특징으로 다루는 삼인칭 검증이다; 15.10절의 아홉 번째 항목은 그 대가를 기록하며, 탐지기를 예측하지도 배제하지도 않는다.

[등급: 요약; 다른 곳에서 제시한 수학적 검증, 시뮬레이션 검증, 물리적 검증을 한데 모은 것; 주장이나 새로운 등급을 추가하지 않으며, 원초적 일어남은 여전히 삼인칭 증거만으로는 확정되지 않는다.]

15.2 무엇을 진전으로 볼 것인가

일어남 이론은 분리 가능한 가교들을 형식화하고, 비교하고, 기각하고, 재현할 수 있는 지점에서 가치를 갖는다. 어떤 시뮬레이션도 원초적 일어남을 입증할 수 없다. 시뮬레이션을 수행하는 컴퓨터, 실험실 또는 뇌의 전이들은 이미 일어나고 있으며, 그 전이들이 모형을 담지한다. 움직이는 픽셀은 호스트 컴퓨터가 실행 중임을 보여 주며, 수학이 스스로 켜졌음을 보여 주지는 않는다.

그럼에도 시뮬레이션은 수학적 성질을 확립하고, 형식적 가능성을 발견하고, 견고성을 검증하고, 숨겨진 가정을 드러내고, 특정 추측을 반증할 수 있다. 합이 영인 세분화가 붕괴 없이 이어지는지, 단순한 상호작용이 기하를 생성하는지, 폭넓은 조건에서 관찰자가 생겨나는지, 후보 측도가 견고한지 물어볼 수 있다. 성공적인 장난감 모형은 형식적 가능성을 확립하며, 본격적인 시험을 견뎌 낸다면 견고성도 확립한다. 그것은 참된 기저를 식별하지도, 형이상학적 생기를 부여하지도 않는다.

부정적 결과는 중요하다. 거의 언제나 정착하거나, 숨겨진 전역적 조율을 필요로 하거나, 작은 교란에도 실패하는 제안된 동역학은 더 나은 기저가 존재할 수도 있다는 주장으로 보호하기보다 포기해야 한다. 따라서 모든 확증 실험은 명확한 부정적 결과와 그 결과가 약화할 정확한 규칙, 가교 또는 후보를 미리 밝혀야 한다. 한 규칙 계열에 불리한 결과가 모든 가능한 기저에 자동으로 불리한 결과가 되는 것은 아니므로, 보고에는 실패한 범위를 명시해야 한다.

시뮬레이션은 다음 중 어느 것도 확립할 수 없다:

- 형식적 비종료가 일어남이라는 것;
- 시뮬레이션된 불변량이 우리 우주의 자연적인 물리적 불변량이라는 것;
- 합이 영인 구조가 원초적 실제성을 설명한다는 것;
- 모형의 관찰자와 유사한 패턴이 의식의 실제성을 지닌다는 것;
- 성공적인 규칙이 참된 기저 규칙이라는 것;
- 유한한 실행이 시작 없는 전체 이력이나 끝없는 전체 이력을 구현했다는 것;
- 매력적인 결과를 내놓는다는 이유만으로 하나의 과정 측도가 존재론적으로 특권을 갖는다는 것.

규칙 탐색 보고는 탐색한 공간의 크기와 실패 사례를 공개해야 한다. 거대한 불모의 규칙 공간에서 손수 골라낸 유기체 하나는 고립된 구성물이며, 도달 가능한 생태계는 아니다. 최소한의 견고성 점검에는 검증용으로 따로 둔 초기 조건, 다양한 경계, 규칙의 교란, 독립적인 구현이 포함된다. 자료를 살펴본 뒤 효과나 측도를 선택할 여지가 있는 모든 확증 검증에는 사전 등록이나 사전 명세가 필요하다; 탐색적 탐구는 사전 등록할 필요가 없지만, 탐색적이라고 표시하고 탐색한 공간과 실패 사례를 공개해야 한다.

[등급: 방법론적 선택, 형식적 연구 계획에 대한 제약; 모든 확증 결과는 그 부정적 결과와 그것이 관련되는 정확한 후보를 명시해야 하며, 탐색적 결과에는 탐색적이라는 표시를 붙인다.]

15.3 영값, 부호 있는 세분화, 한정된 회귀

4.3절에서 유한한 쌍 구성을 이미 증명하였다. 여기서의 연구 목표는 다르다: 자연적 동역학이 풍부한 조직을 생산하면서 영인 총합을 보존할 수 있는지, 그리고 그러한 불변량 중 하나라도 물리적 관련성을 갖는지이다.

Signed Life: 첫 구현. 일반적인 목표는 여전히 허용된 모든 국소 갱신이 선언된 유한 구간 불변량을 보존하는 규칙이며, 장난감 규칙의 단계별 총합은 정확히 영이다. 자매 논문 「*정지 없는 영: 정확히 가역적이고 부호 있는 전하를 보존하는 블록 세포 자동자에서의 조직적 창발*」(Bartlett 2026)은 탐색으로 선택되고 부호 있는 전하를 보존하는 가역 규칙 아래에서, 검증한 밀도와 지속 시간의 범위 안에 나타난 고정 격자 위의 크고 불규칙한 영역들을 보고한다. 균일한 상태에서 시작하는 검증에서는 영역들을 손으로 배치하지 않는다. 이것은 직접적인 분할과 병합도 세계

구축도 입증하지 않으며, 보존이 조직을 일으킨다는 점도 보여 주지 않는다. 더 강력한 규칙과 더 폭넓은 조건은 여전히 검증해야 한다.

유한한 흐름의 사례. 부분들이 제자리에 머물고 그 사이에서 전달만 움직이는 경우, 연결된 유한 그래프를 택하고 D를 그 그래프의 방향이 부여된 꼭짓점-변 접속 행렬, j_t를 변을 따른 부호 있는 전달로 놓는다. 그러면

$$q_{t+1} - q_t = -\mathrm{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t .$$

모든 변은 한 꼭짓점에서 가져온 만큼을 다른 꼭짓점에 준다. 정수 원천 표지와 제한 없는 정수 흐름의 경우, $\mathrm{D} j = q$가 해를 가질 필요충분조건은 $\sum_v q_v = 0$이다; 이것은 키르히호프 법칙을 존재 명제로 읽은 것이며, 이어지는 가짓수 계산은 연결 그래프의 표준적인 순환 공간에서 나온다. 쉽게 말해, 요구되는 순변화가 어떤 것이든 모든 꼭짓점에 그 변화를 주는 전달을 변들에 배정할 수 있는 것은 그 변화들의 합이 영일 때, 그리고 그때에 한해서이다. 충분성을 보려면 신장 나무를 하나 골라 각 잎의 잉여량을 뿌리 쪽으로 보내고, 뿌리의 수지가 맞을 때까지 이를 반복한다. 필요성은 D의 각 열의 합이 영이라는 데서 따른다. 이 논증은 어느 공통 아벨군의 표지들에 대해서도 성립한다. 꼭짓점이 n_v개이고 변이 n_e개이면, 실수 값을 갖는 무발산 흐름에는 서로 독립인 좌표가 $n_e - n_v + 1$개, 즉 변의 수에서 꼭짓점의 수를 빼고 1을 더한 만큼 있다; 위수가 m인 유한 아벨군에서는 각 중성 원천이 $m^{n_e - n_v + 1}$개의 흐름 구현을 가지며, 이는 군의 값의 수를 밑으로 하고 앞서 센 것과 같은 수를 지수로 한 값이다. 나무에 속하지 않는 변의 흐름을 자유롭게 고르면, 나무에 속한 변의 흐름은 정해진다. 따라서 국소적 균형은 내부에 매우 큰 자유를 남길 수 있다.

용량, 제한된 변 표지 또는 서로 연결되지 않은 성분은 실현 가능성 조건을 추가한다; 연결되지 않은 그래프에서는 각 성분에서 따로 합이 영이 되어야 한다.

계속 남아 있는 물음은 다음과 같다:

1. 모든 규모에서 외부로부터 부과된 양과 음의 쌍짓기 없이도 지속하는 모티프가 형성될 수 있는가?
2. 충돌은 불변량을 국소적으로도 전역적으로도 보존하는가?
3. 보존은 조직을 촉진하는가, 억제하는가, 아니면 제약만 하는가?
4. 생존 가능한 모티프는 교란에 견고한가?
5. 유전적 변이와 선택이 생겨날 수 있는가?

실험은 4.3절에서 지정한 상쇄와 여기서 검증하는 동역학적 물음을 구별해야 한다. 보조적인 부호 있는 장을 덧붙인 통상의 「라이프 게임」은 유용한 기준선이다. 더 강력한 모형에서는 부호 있는 값을 아무 작용도 하지 않는 표지로 쓰는 대신 탄생, 죽음, 운동, 상호작용에 영향을 미치게 해야 한다. 구별해야 할 것은 장식적인 장부 정리와 동역학이다. 성공한 구조와 함께 탐색한 규칙 공간의 크기를 보고한다.

직접적인 부호 있는 세분화. 2.7절의 추측을 직접 구현한다. 각 유한 단계는 부호 있는 부분들의 다중 집합 또는 그래프이다. 국소 규칙은 선언된 단계 불변량이 정의되는 곳에서는 이를 보존하면서 분할, 병합, 소멸, 맥락에 민감한 변환을 허용한다. 결과를 통상의 분열 및 응집 체계와 비교하여 부호가 무엇을 기여하는지 식별한다.

평가 기준은 다음과 같다:

- **비붕괴:** 과정은 폭넓은 초기 조건과 경계 조건에 걸쳐 빈 상태와 자명하면서 정착한 끌개를 피한다;
- **비정지:** 주기성을 명시적으로 목표로 삼는 경우를 제외하면, 진행 중인 전이들이 짧은 주기의 반복으로 줄어들지 않는다;
- **상호작용:** 계통들은 독립적으로 세분화되는 대신 서로를 제약한다;
- **비대칭성:** 국소 규칙은 완벽한 거울상 중복 대신 서로 구별되는 이력을 가능하게 한다;
- **비환원성:** 시도한 지름길과 압축으로도 예측이 쉽지 않아 상당한 시뮬레이션이 필요하다(지름길이 전혀 존재하지 않음을 증명하는 것은 별도의 형식적 목표이다);
- **조직:** 지속하는 상위 층위 모티프, 기억, 복구가 나타난다;
- **진화 가능성:** 생존 가능한 모티프는 서로 연결된 유전적 이웃 영역을 갖는다.

특권적 뿌리에서 초기화한 뒤 시작 없음을 주장해서는 안 된다. 유한한 시뮬레이션에는 반드시 초기 조건이 있다. 선행 단계로의 확장을 허용하는 국소 법칙을 검증하고, 서로 다른 유한한 절단에 대한 민감도를 살펴볼 수 있다. 뿌리 없는 완성된 이력을 구현할 수는 없다.

한정된 회귀. 긴 실행에서는 배치의 전체 크기, 각 자리에서 가능한 상태의 수, 실제로 거친 완전한 배치들, 그리고 그 배치들의 집합이 상한에 이르러 더는 커지지 않는 것으로 보이는지를 추적해야 한다. 9.2절의 가능한 배치의 범위에 관한 조건들을 모두 적용한다: 유한한 배치 공간과 끝없는 이어짐이 함께할 때에만 회귀가 불가피하며, 한정된 실행만으로 기저 주기가 증명되지는 않는다.

보고에는 시간에 따른 크기 분포, 모든 정확한 반복, 그리고 주기가 발견될 때 그 길이를 제시해야 한다. 단계들이 각 복잡성 층위를 어떻게 점유하는지도 측정해야 한다. 은하 원반의 척도 높이가 그 안의 것들이 얼마나 촘촘히 모여 있는지를 나타내듯이, 추측된 정합성 띠 주위에 모이는 정도의 측도를 선언해야 한다. 같은 복잡성에서 상승과 하강을 비교하고, 능력, 견고성, 점유율을 따로 평가한다. 어떤 띠는 아무 쓸모가 없어도 점유율이 높을 수 있다. 함께 진행할 형식적 연구 계획은 모든 유한 구조를 모은 완성된 전체를 가정하지 않고 정합성을 명세하고, 양화와 무한정한 세분화를 위한 엄격 잠재주의적 의미론을 개발하고, 독립적인 근거가 있는 대칭이나 제약에서 생기는 자명하지 않은 자연적 영값 불변량을 분류하고, 부호 있는 세분화가 총합을 보존하며 선행 단계로의 확장을 허용하고 붕괴와 정지를 피하며 계산을 지원하는 조건을 결정하는 것이다.

두 문제를 함께 다루는 추가 물음은 자연적 영값 불변성을 갖는 과정이 영값 불변성을 갖지 않는 과정보다 살아남은 과정 측도를 더 많이 부여받는지이다. 양의 관계가 있다면 구조를 지닌 영값과 과정 측도가 하나의 기제를 통해 서로 맞물릴 수 있다. 광범위하게 반복된 실패는 둘을 독립적으로 다루는 것을 뒷받침할 것이다. 모형 하나의 실패는 그 기제만을 기각한다. 완전한 독립성을 위해서는 일어남 이론이 허용하는 모든 기제를 포괄하는 결과가 필요하다.

[등급: 미해결 문제; 형식적 연구 계획 및 시뮬레이션 연구 계획과 나란히 수학적 결과를 다시 언급함; 자연적 동역학, 물리적 관련성, 알려지지 않은 규칙 아래의 정확한 주기적 반복은 미해결로 남아 있으며, 2.3절은 가능한 배치의 범위가 유한하다고 공준한다.]

15.4 조직, 국소 시계, 진화 가능성

자기 반영적 비동기 조직. 갱신 규칙이 진화하는 상태 안에 일부 부호화되어 있고, 전체를 일괄적으로 갱신하는 세대가 아니라 국소적 허용 조건에 따라 갱신이 일어나는 모형을 구축한다. 자기 수정 코드 자체가 목적은 아니다. 규칙-상태 폐쇄성, 국소적 시간 순서, 안정된 상위 층위 동일성이 함께 생겨날 수 있는지 검증하는 것이 목적이다.

측정한다:

1. 갱신 일정에 대한 결과의 의존성;
2. 근사적인 인과 원뿔이 창발하는지;
3. 국소 시계들이 교정 후 일치하는지;
4. 규칙을 담은 구조들이 자신의 해석기를 복구하는지;
5. 진화하는 규칙 발현이 기반의 진화 가능성을 높이는지, 아니면 파괴하는지;
6. 서로 다른 하위 층위 분해에서도 상위 층위 조직들을 계속 식별할 수 있는지.

교정한 국소 시계들 사이의 일치는 창발의 성과일 것이며, 외부 기저 시계의 증거는 아닐 것이다. 그 모형은 여전히 상대론적 물리학과 거리가 멀겠지만, 설명되지 않은 전역 시계를 검증 가능한 국소 장치로 대체할 것이다.

자기 반영적 폐쇄성은 교란 아래에서 자기 생산적 폐쇄성, 의미적 폐쇄성, 제약 폐쇄성, 작용인적 폐쇄성과도 비교해야 한다. 연구 계획은 11.5절이 제시하는 통합의 기하와 상태 공간의 끌개 분지 사이의 구별을 적용해야 한다.

위계적 복제. 개체성이 둘 이상의 규모에서 선택 대상이 되는 체계를 탐색한다. 눈에 보이는 대상이 아니라 인과적 계통을 추적한다. 계통들이 분기하고, 병합되고, 구성 요소를 교환하고, 국소 갱신 매개변수를 바꿀 수 있게 한다. 강력한 결과라면 다음을 보여 줄 것이다:

1. 폭넓은 조건에서 하위 층위 복제자가 자발적으로 생겨남;
2. 협력하여 상위 층위 개체를 이룸;
3. 새로운 층위를 안정시키는 갈등 억제 기제;
4. 상위 층위 조직의 유전 가능한 변이;
5. 상위 층위가 국소 규칙 발현에 주는 되먹임;
6. 설계된 사례 하나가 아니라 새로운 개체성이 반복해서 창발함.

그런 결과는 주요 진화적 전이의 형식적 유사물을 제공하고, 과정에 기초한 동일성이 공간적으로 이어진 몸체를 세는 방식보다 더 명료한 기준을 주는지 검증할 것이다.

비옥한 규칙. 규칙 탐색에는 결과에 설계가 얼마나 개입하는지를 구분하는 분류 체계가 필요하다:

- **N0:** 규칙과 유기체가 모두 수작업으로 설계된다.
- **N1:** 외부 탐색이 규칙을 선택하고, 그 뒤에는 폭넓은 초기 조건에서 유기체가 자발적으로 생겨난다.
- **N2:** 폭넓은 규칙 계열과 일반적인 조건이 진화하는 생태계를 반복해서 생산한다.
- **N3:** 규칙을 담은 과정이 자신의 유효 동역학을 수정하며 진화 가능성을 유지한다.

익숙한 자동자 구성의 대부분은 N0이다. 최근의 일부 인공 생명 체계는 N1이나 N2에 접근한다. 참된 기저는 첫 유기체를 배치해 주는 설계자에게 의존할 수 없으므로, 일어남 이론의 우주론적 포부에는 N2, 어쩌면 N3에 더 가까운 것이 필요하다.

최근의 한 연구는 무어 이웃의 외부 총합형 이진 라이프 게임형 규칙 262,144개에 대한 전수 탐색을 보고한다. 이 연구는 자기 복제가 낮은 규칙 밀도, 낮음에서 중간 정도에 이르는 배경 안정성, 더 나은 근사적 질량 균형을 특징으로 하는 좁고 약한 초임계 영역에 위치한다고 잠정적으로 제시하며, 그 절차에서는 이웃의 크기가 커질수록 검출된 복제 역시 증가한다(Yin 2026). 그 결과는 논증을 떠받치지 않는다. 결론을 제시하는 대신 안정성, 보존, 상호작용 범위라는 탐색 축을 제공한다. 진화적 끌림의 유입 영역, 중립 경로, 복구, 유전, 주요 전이에 15.2절의 검증을 적용하되, 보편성과 진화 가능성 사이의 5.2절의 구별을 유지한다.

한 가지 구체적인 탐색에서는 결과를 명확히 가를 수 있다. 연속적이고 오차에 관대한 규칙에서 견고한 복제자를 하나 택하여, 살아 있는 이웃이 셋이면 세포가 태어나고 둘이나 셋이면 살아남는 「라이프 게임」의 이진 규칙 B3/S23 쪽으로 점차 옮겨 가되, 규칙이 엄격해지는 동안 개체군이 적응하게 한다. 온전하게 도달한다면 설계 공간을 가로지르는 가교를 보여 줄 것이다. 재현 가능한 실패 지점이 나온다면 그 대신 「라이프 게임」의 진화 가능성 사막의 가장자리를 찾아낼 것이며, 그 역시 똑같이 유용한 정보를 준다.

[등급: 연구 가설; 형식적 연구와 시뮬레이션의 연구 계획으로, 논증을 떠받치지 않는 연구 하나와 이름이 제시된 하위 과제 하나를 포함한다; 폭넓은 조건에서 나타나고 오차를 견디며 N2 또는 N3에 가까운 생태계는 아직 보여 주어야 한다.]

15.5 유한 구간 측도와 전형성

같은 물체를 여러 저울로 재듯이, 같은 유한 과정 이력들에 여러 후보 측도를 적용한다. 후보 구성 요소에는 사건 수, 인과적 깊이, 지속, 복제 횟수, 적응적 활동, 논리적 깊이, 조립과 유사한 구성 깊이, 관찰자 모형 수가 포함된다. 선택한 척도 하나에서만 나타나는 결론은 존재론적 특권을 얻을 근거를 갖추지 못하였다.

각 측도에 대해 다음을 검증한다:

1. 표지 변경과 무해한 재부호화에 대한 불변성;
2. 공간과 시간의 거친 눈금화에 대한 민감성;
3. 겹치거나 중첩된 과정의 처리 방식;
4. 확장되는 유한 구간들에 걸친 수렴이나 안정성;
5. 단순한 반복, 무작위 잡음, 미시적 활동에 지배되기 쉬운 정도;
6. 그렇다고 가정하지 않고도 진화적 생태계가 관찰자와 비슷한 고립된 우연 사례들보다 더 큰 가중치를 갖는지.

마지막 항목은 필수적이다. 결과를 살펴본 뒤 보통의 관찰자가 전형적이 되도록 조정한 측도는 설명적 가치가 작다. 측도군을 사전에 명세하고, 가능하면 맹검 규칙 집합들에 적용한다. 맹검은 어느 척도가 익숙한 관찰자에게 유리한지 본 뒤에 연구자가 척도를 고르는 일을 막는다. 실패 사례, 특히 볼츠만형 우연 사례들이 지배하는 경우를 공개한다. 보통의 관찰자를 비전형적으로 만드는 측도는 하나의 연구 결과이지, 결과를 살펴본 뒤 그 실행을 배제할 이유가 아니다.

7.1절의 측도는 계수에 관한 여섯 가지 물음 중 동일성, 다중성, 할인, 준거 집단이라는 네 가지에 답하고, 겹침과 층위는 미해결로 남겨 둔다; 위의 검증은 다른 경쟁 측도와 마찬가지로 이 측도에도 적용된다. 결합 가중치는 실제일 확률이 아니며, 합이 1일 필요도 없다. 재부호화와 거친 눈금화에 걸친 강건성은 제안된 측도에 대한 검증이지, 선택적인 다듬기 작업이 아니다.

같은 유한 구간 측도들을 우연 관찰자 문제 및 중첩 시뮬레이션 문제와 직접 비교해야 한다. 9절의 한정된 회귀 조건이 성립하면, 9.6절의 정준 주기 구간을 사용할 수 있고, 그 안에서 7.1절의 계수가 적용된다.

[등급: 미해결 문제; 전형성 주장과 직접 관련된 형식적 연구 계획; 겹침, 층위, 서로 다른 기술에 걸친 강건성은 미해결로 남아 있다.]

15.6 물리학의 재현과 자연스러운 불변량

1. **유한적이라는 핵심 입장.** 유한한 세분화를 통해 관찰 가능한 우선적 기준계나 배제된 절단 효과 없이 상대론적 기하를 재현하는 인과 모형을 구성한다. 여기서 연속체는 유한한 모형들이 점점 더 가까이 다가가는 이상적인 곡선처럼 기능한다. 검증된 모든 정확도 수준까지 수렴해야 한다; 문자 그대로의 무한을 가정하지는 않는다.
2. **파생 양자 물리학.** 수학적으로 확장 가능하지만 물리적으로 한정되어 있고 표현들에 걸쳐 수렴하는 유한 차원 양자 틀을 개발한다. 기저에서 거주 실재에 이르는 층위 구조의 후보 모형들은 보른 확률, 얽힘, 무신호성, 게이지 대칭, 양자장 예측을 재현해야 한다.
3. **영값의 적용.** 자명하거나 인위적으로 구성되거나 위상적으로 강제되는 것이 아니라 실제인 구조에 달려 있는 자연스러운 물리적 영 불변량을 찾아낸다. 목표는 실제인 기계가 부과하는 균형이지, 그 기계가 움직이는 것을 본 뒤에 만들어 낸 점수가 아니다.
4. **시작 없는 파생 우주론.** 숨겨진 첫 경계 없이 10.1절의 기록 및 엔트로피 기울기 요건을 충족한다.
5. **생산된 유효 법칙.** 끌개, 번식, 선택이 여러 규모에 걸쳐 유효 법칙을 생산하거나 안정화할 수 있는지 검증한다.
6. **핵심이 실패하는 경우의 탐색.** 한정된 기저의 자원 안에서 이루어지는 유한한 세분화가 아니라 문자 그대로의 완성된 무한이나 정말로 한계가 없는 물리적 분화를 강제할 관찰을 찾아낸다.
7. **읽기 주체 모형이 아닌 구조 방식.** 8.1절의 시공간과 결합에 관한 선택들을 독립적으로 검증한다.

실패 조건은 정확해야 한다. 관찰 가능한 절단에 따른 인공 효과는 그것을 낳는 파생 모형을 기각하게 한다. 10.4절은 FOA의 입장 자체가 실패하는 별개의 조건들을 제시한다: 완성된 무한 없이는 재현할 수 없는 검증된 현상, 또는 정말로 한계가 없는 물리적 분화를 요구하는 관찰이다.

[등급: 미해결 문제; 층위별 실패 조건을 명시한 물리학 연구 계획; 검증된 상대론적 물리학과 양자 물리학의 재현 및 자연스러운 물리적 영 불변량은 미해결로 남아 있다.]

15.7 합성적 부분 관계, 분지, 이어짐

어떤 형식적 CIP 모형이든 2.6절의 다섯 가지 가교 요건에 비추어 점수를 매겨야 하며, 이 요건들은 사건 사상에서 어떤 조직이 의식의 성격을 갖는지에 관한 이론에 이른다. 형식적 연구에서는 모든

층위에서 구성적 지지 기반과 신호 결합 의존 관계를 구별하면서 사건 지지 사상, 인과적 거친 눈금화, 개입 보존 환원을 비교해야 한다.

역추론. 유한한 관찰 이력이 주어지면, 그 이력을 생성할 수 있는 국소 규칙과 선행 구조가 몇 가지인지 묻고, 이어서 어떤 후보가 임시방편의 예외 없이 이력을 강건하게 확장하는지 묻는다. 이는 겉으로 나타나는 법칙을 유한한 자료에서 식별할 수 있는지 검증하고, 기저들 사이의 미결정성을 정량화하며, 간결한 생성 규칙과 관찰된 구간을 부호화한 조회표를 구별하고, 과정이 유일한 첫 상태 없이 뒤로 확장되거나 완성된 미래 없이 앞으로 확장될 수 있는지 묻는다.

유한한 관찰만으로는 참된 기저를 밝혀낼 수 없다. 사전확률, 단순성, 개입, 새로운 예측은 여전히 필요하다. 그래도 역추론은 FOA의 어떤 특성을 원리상 알아낼 수 있고 어떤 특성이 여전히 형이상학적으로 미결정인 채 남는지 보여 줄 수 있다.

최소 분지 결합 모형. 유한한 인과 구간 W 안에서, 활동 변수의 유한 집합 V를 갖는 유효 기술을 고른다. 두 장부를 둔다: 각 변수에 대해 구현된 아래 층위의 지지 기반을 기록하는 지지 사상과, 변수 사이의 방향성 있는 결합 의존 관계를 기록하는 영향 그래프이다. 지지 사상은 CIP의 구성적 주장을 표현하고, 영향 그래프는 상호작용을 표현한다. 이 둘은 동일한 기저 사건을 이중으로 세어서는 안 된다. 구간에 지표를 붙여도 근본적인 전역 시계가 부과되는 것은 아니다.

읽기 주체와 삶의 쌍을 예로 들어, R과 L은 각각의 현재 상태를, h와 a는 구현된 입력 인터페이스와 반환 인터페이스를 나타내도록 한다. 국소 갱신은 $R' = F(R, h(L))$라는 도식적 형태를 가질 수 있고, 쌍방향 상호작용이 있는 경우에는 $L' = G(L, a(R))$라는 형태도 가질 수 있다: 읽기 주체의 다음 상태는 자신의 현재 상태와 인터페이스를 통해 삶에서 얻는 입력에 의해 확정되고, 상호작용이 쌍방향인 경우 삶의 다음 상태는 자신의 현재 상태와 읽기 주체에서 얻는 반환 입력에 의해 확정된다. 프라임이 붙은 상태들은 다음번의 관련 갱신을 나타내며, 시계들의 동시성을 주장하는 것이 아니다. 기록이 저장된 경우에는 L이 h를 통해 접근 가능한 기록을 공급한다. 이 함수들은 필요한 의존 관계를 가리키는 것이지, 인터페이스의 물리 이론이 아니다.

담지 층위 구조에서 읽기 주체가 아바타보다 아래에 있든 위에 있든 동일한 의존 관계 도식이 적용된다. 두 배치 모두를 서로 조건을 맞춘 일방향 재생 및 쌍방향 제어 조건과 비교한다. 지연 시간, 보존된 기억, 할당된 처리량, 통합을 층위 표지와 별개로 추적한다; 이 자원들이 바뀐 뒤 과제 수행 성과가 역전된다면, 이는 제안된 능력 비교를 검증하는 것이지 정초 관계를 뒤집는 것이 아니다. 몸을 제어하는 조직이 그 몸 안에서 다시 구현될 필요는 없다.

후보 분지는 W에 걸쳐 함께 조직된 변수들의 비교적 지속적인 집합이다. 일방향 입력, 전체 체계, 고립 고리를 대조 조건으로 두고, 여러 시간 구간과 거친 눈금화에 걸쳐 통제된 교란을 가하여 11.5절의 분지 기준을 조작화하며, 상관만이 아니라 명시적으로 정당화된 인과 모형을 통해 영향을 추정한다.

이어짐. 점진적 교체, 단절된 재구성, 분기, 지연된 통신, 병합에서의 인과 이력을 비교한다. 관련 조직과 결합이 보존되는지, 갈라지는지, 다시 구축되는지 추적한다. 기억 상속은 동일성 귀속과 별도로 보고한다. 대조 조건에서는 정보량을 맞추면서 인과적 역할을 교란하고, 공통 계보와 작동상의 이어짐을 구별해야 한다. 이 실험들은 의식의 실제성이나 생존을 확립하지 않고도 지지 기반, 결합, 지속의 성질을 확인할 수 있다.

물리적 레이콘 모형은 동일한 조직에 대한 통상적인 설명과 구별되는 결합과 귀결을 명세해야 한다. 복사, 이식, 재구성은 연결이 끊어지거나 재배정되거나 지연될 때 차이를 드러낼 수 있지만,

경계가 있다는 것만으로 탐지 가능한 효과가 보장되지는 않는다. 어떤 물리적 형태든 12.6절의 효과, 대조 조건, 기각에 관한 요건도 충족해야 한다. 서로 다른 동일성 표지가 붙은 동일한 관찰로는 그 모형들 사이를 판별할 수 없다.

따라서 모든 이어짐 실험은 명시된 동일성 규칙을 검증한다. 그런 규칙 없이는 동일성을 발견할 수 없으며, 13.2절의 동일성 회귀는 회귀 정리와 독립적으로 남는다.

더 폭넓은 이어짐 동역학도 아직 제시해야 한다. 그 동역학은 생물학적 적합도를 원초적 대상이 아닌 하나의 특수한 경우로 두고, 지속, 변환, 분기, 독립적으로 일어나는 반복에 대한 연산자를 통해 미래 존재의 서로 다른 양을 기술할 것이다. 7.3절의 보편화에서 적응적 조직으로 나아가는 전개는 그 연구 계획의 아래 부분만을 개괄한다.

[등급: 미해결 문제; 층위 간 형식적 모형화와 조건부 추론 연구 계획; 정확한 지지 사상, 분지 측도, 동일성 정리, 레이콘 판별 기준은 아직 제시되지 않았다.]

15.8 아래에서 그리고 위에서 본 층위 구조

후보 토대에서 위로 계단을 쌓아 올리는 한편 검증된 물리학을 아래로 역설계하듯이, 실재 층위 구조를 양끝에서 탐구할 수 있다.

아래에서. 2.7절의 부호 있는 세분화 체계나 5.3절의 비동기 자동자 같은 후보 기저에서 시작하여, 그 기저에서 층위들이 자라나는지 묻는다. 진정한 새 층위에는 안정적인 변수, 특징적인 인과 관계, 아래 담지체와 연결되는 원칙에 근거한 거친 눈금화가 필요하다. 그다음에는 그 조직이 또 다른 층위를 담지하는지 묻고, 층위 구조가 더 쌓이지 않을 때까지 이어 간다. 각 층위가 나타날 때마다 유효 법칙을 포함하여 그 특성을 기술한다. 우리 자신의 물리학에 도달하는 것이 목표는 아니며, 어떤 실행에도 그것을 기대해서는 안 된다.

다음을 측정한다:

1. 폭넓은 초기 조건과 경계 조건에서 두 번째 층위가 생기는지, 얼마나 자주 생기는지, 어느 정도의 오차 허용도를 갖는지;
2. 각 층위가 바로 아래 층위에서 무엇을 버리고 무엇을 보존하는지;
3. 5.1절의 메타픽셀을 기준으로 삼아, 아래 층위의 단위와 시간으로 측정한 층위 하나의 비용;
4. 한 층위의 유효 법칙이 끌개, 번식, 선택의 안정적인 산물인지, 아니면 그 실행에서 우연히 생긴 것인지;
5. 후보가 몇 개의 층위를 지지하는지, 그 수가 상한에 도달하여 더는 늘지 않는지;
6. 맨 위가 보존량, 신호 속도, 유효 차원, 인과 원뿔을 포함한 물리학의 형태를 갖추는지.

어떤 층위 구조를 주장하든 그 풍부함과 설계 등급을 함께 밝혀야 한다. 층위들이 공학적으로 구축된 층위 구조는 N0이며 호스팅이 허용된다는 것만을 확립하고, 탐색으로 찾아낸 경로도 도움 없이 되풀이될 때까지는 마찬가지이다. 목표는 N2, 곧 폭넓은 조건에서 층위들이 반복해서 생기는 것이다. 어떤 폭넓은 조건에서도 두 번째 층위를 만들어 내지 못하는 규칙은 이 검증에 실패한 것이지만, 그 결과는 일어남 이론 전체가 아니라 그 규칙에 불리한 근거가 된다.

상향 시뮬레이션은 우리의 거주 실재가 그러한 층위 구조에 속한다는 것을 보여 줄 수 없다. 5.5절은 호스팅, 계보, 계열 친연성을 구별하므로, 맨 위의 유사성이 계보적 유래를 증명하지는 않는다. 측정된 층위 구조 역시 우리 아래에는 수십 개의 층위만 있다는 저자 명의의 짐작을 증명할

수는 없지만, 처음으로 측정된 층위 수를 제공할 것이다. 상향 탐색과 하향 탐색이 모두 성공한다면 중간에서 만날 수 있다. 끝까지 수행한다면 두 탐색은 하나의 연구 계획이 될 것이다: 단순한 기저까지 내려가는 점점 더 단순한 층위의 연쇄에서 우리가 아는 물리학을 도출하고, 각 층위마다 그것을 구축한 복제와 구조를 추적하는 것이다. 그 일을 하려면 인공 초지능 같은 것이 필요할 수 있다.

양끝 사이에서. 두 탐색은 어느 쪽도 명시하지 않은 과제를 공유하며, 바로 그 과제가 두 탐색이 만날 지점이다. 하나의 후보 기반 안에서, 입증된 능력(복제자, 구성자, 다른 규칙을 호스팅하는 구조)에서 거슬러 가고, 별도로 배열하지 않은 보통의 조건에서 앞으로 나아간다. 두 방향 모두 기반 자체의 동역학이 충분히 자주 만들어 내고, 그로부터 도움 없이 진행되는 이력이 해당 능력까지 이어지는 전구체군을 겨냥한다. 전구체가 완성된 기계의 축소판일 필요는 없다. 그것은 하나의 생태계일 수도 있고, 번식하지 않으면서 획득한 것을 보존하는 지속적인 구조일 수도 있으며(6.3절「선택, 보존, 위계적 복제」), 그 덕에 계속 남아 있을 수 있다면 최종 과제와는 다른 일을 잘할 수도 있다. 두 가지 구별이 탐색의 정직성을 지켜 준다. 이후의 배치로 변화하는 이전의 배치인 인과적 선행자는, 지속하고 변이하며 후손을 남기는 이전의 조직인 진화적 조상과 다르다. 「라이프 게임」은 그 차이를 생생하게 보여 준다: 글라이더 열다섯 개는 그 사이 간격에 설계도가 부호화되어 있으면 글라이더로 구축할 수 있는 어떤 패턴이든 구축할 수 있으며(역방향 케이버 토서; LifeWiki), 이때 설계도는 제거된 것이 아니라 거리 속에 숨겨진 것이다. 그리고 탐색으로 찾아낸 경로는 탐색 없이 실행되어야 한다: 모든 화살표는 규칙만으로 실행 가능해야 하며, 간격, 타이밍, 보호된 주변 환경 같은 가능성이 낮은 모든 선행 요건이 계산에 포함되어야 한다.

씨앗이 아니라 경로 전체의 비용을 계산한다. 풍부함이 공급해야 하는 것은 이어져 나가는 시작이다. 한 번의 시행에서 어떤 경로를 통한 성공 확률은 전구체가 형성될 확률, 그 전구체가 자리를 잡을 확률, 그 뒤 그 이력이 해당 능력에 도달할 확률을 곱한 값이다; 그 곱이 작은 양수 q라면, 적어도 한 번 성공할 확률이 절반이 되려면 약 $\ln 2/q$개의 독립적인 기회가 필요하며, 이차원 기반에서 그 기회들을 담는 선형 크기는 기회 수의 제곱근에 비례해서만 커진다. 시작 조건의 분포가 명시되어 있으면, 충분성을 검증한 시작 조건군으로 그 넓은 영역을 시뮬레이션하지 않고도 q의 하한을 정할 수 있으며, 보존은 계산을 바꾼다: 일단 계통이 지속하거나 증식하면, 시작이 다시 일어나지 않아도 드문 전이는 많은 기회를 얻는다. 회귀하는 기저에서는 독립적이라는 말이 핵심이다. 실패한 이력을 정확히 반복하면 다시 실패하므로, 여기서 중요한 풍부함은 기저의 가능한 배치의 범위에 포함된 기회의 다양성(9.2절「크기, 복잡성, 가능한 배치의 범위」)이지, 그것을 순회한 횟수가 아니다. 물음은 세계 하나를 조립하려면 어느 정도의 우연이 필요하냐는 것이 아니다. 한 번의 우연한 사건에서 완성된 세계를 조립할 필요가 없는 과정을 자리 잡게 하려면 어느 정도의 우연이 필요하냐는 것이다.

겨울과 다시 자람. 회귀하는 후보에서, 명시한 조직 측도로 가장 덜 조직된 단계를 찾고 회복은 따로 검증한다: 잔존물과 가용한 풍부함을 달리하면서, 다시 자람이 계속되는 손실을 앞지르는지 묻고, 다시 자라는 것이 새로 형성되었는지 아니면 물려받은 조직을 담지한 채 살아남았는지 기록한다. 불이 난 뒤의 숲은 자연에서 볼 수 있는 모형이다: 계속되는 손실에 맞서 살아남은 뿌리, 묻힌 씨앗, 타지 않은 구역에서 다시 자란다. 따로 측정하면 가장 덜 조직된 단계와 회복 문턱을 비교할 수 있는데, 이것이 9.4절「정합성 띠와 주기의 계절」의 경계점에 관한 짐작에 필요한 것이다; 함께 측정하면 실험은 자신의 회복 문턱에 겨울이라는 이름을 붙이고 스스로 넣어 둔 대응 관계를 발표하는 데 그칠 것이다. 회복 시행은 주기를 보여 주지 않으며, 계보가 얼마나

자주 성공하는지는 7.1절의 물음인 관찰자 에피소드에 어떻게 가중치를 주어야 하는지에 관해서는 아무것도 말해 주지 않는다.

위에서. 우리가 가진 물리학에서 시작하여, 그 물리학이 생산될 수 있는 정합적인 실재를 찾는다. 저자가 선호하는 발전 경로 탐색은 더 단순한 생성 담지체와 우리의 유효 조직에 이르는 제시된 경로를 요구한다. 이는 탐색상의 선호이지, 가능한 모든 호스트에 적용되는 조건은 아니다: 축소형 또는 대등형 호스팅 세계는 대신 더 정교하거나 비슷한 부모를 가질 수도 있다. 생산이 검증 기준이다; 유사성은 탐색을 이끌 수 있지만 그 자체만으로 계보적 유래를 확립할 수는 없다. 후보는 맹목적 발전, 진화된 구성, 의도적 설계를 구별하고, 생산한 조상과 세계를 계속 구현하는 담지체를 구별해야 한다.

아래로 내려가는 경로가 짧다는 저자 명의의 짐작이 맞다면, 이 일은 끝이 정해지지 않은 탐색이 아니라 유한한 반복 과제가 될 것이다. 탐색이 성공한다면 그 보상은 기술 이상의 것일 수 있다. 아래 층위의 규칙은 거주 실재의 일부 한계가 만들어질 바탕이 되는 규칙이며, 그 규칙을 이해하면 어떤 한계가 절대적인 것이 아니라 우리 층위의 국소적인 한계임이 드러날 수도 있다.

우리 위에서. 또 다른 구축 과제는 무언가에 쓸모 있는 확장형 유효 세계를 만드는 것이다. 인지 능력은 정보를 제공하는 하나의 목표이다: 유용한 마음이 비교 세계에서보다 더 쉽게 생겨나거나 구축될 수 있게 하는 규칙이다. 명시된 호스트 자원 예산, 정밀도, 과제군, 통신 제약 아래에서 축소형, 대등형, 확장형 후보들을 비교한다. 유효 법칙이 달라서 얻는 이점과, 단지 자원을 더 배정하거나 더 나은 구조 방식을 써서 얻는 이점을 구별한다. 창발, 안정성, 유지 비용, 인터페이스를 통한 호스트 측의 모든 작용을 기록한다; 추가된 차원, 더 큰 크기, 더 높은 가지는 그 자체로 성공이 아니다.

이에 대응하는 나무 실험에서는 생산과 지지 기반의 지속적인 제공을 서로 다른 변으로, 자연적 생산, 공학적 생산, 혼합 생산을 서로 다른 이력으로 기록할 것이다. 복잡한 세계 생성이 전이 구간을 거치며 흔해지는지, 구축된 가지가 축소형이나 대등형 형태로 향하는 경향이 있는지, 유용한 확장이 비용이나 정합성 상실로 제한되는지 묻는다. 이것들은 별개의 가설이다: 사전에 명세한 어떤 나무 형태도 점수 산정에 내장해서는 안 된다. 그 사이의 어떤 관계든 검증하려면, 세계 계통의 가지 높이와 기저 이력이 정합성 띠에 머무는 정도에 먼저 별도의 측도가 필요하다.

[등급: 연구 가설과 현실 세계의 대응 사례(불이 난 뒤 살아남은 것에서 다시 자라는 숲, 겨울과 다시 자람에 대한 사례); 짝을 이룬 상향 및 하향 연구 계획, 그 사이의 계보 탐색, 그리고 구축 과제; 생산, 폭넓은 조건에서의 풍부함, 원칙에 근거한 층위 기준은 아직 입증되어야 한다.]

15.9 읽기 주체와 구조 방식을 판별하는 기준

읽기 주체 검증과 구조 방식 검증은 서로 다른 물음에 답한다. 구조 방식의 표지 후보에는 표준 시공간 예측이나 양자 예측과의 명세된 차이가 포함된다.

구조 방식 검증에서는 읽기 주체와의 결합과 독립적으로 블록 구현, 다시 쓰기 구현, 성장 구현의 구별을 시도해야 한다. 읽기 주체는 어떤 구조 방식과도 함께할 수 있다. 서로 다른 모형이 접근 가능한 동일한 관찰 결과를 재현할 때, 그 결과는 미결정성이며 이를 그대로 보고해야 한다.

세계 생산을 분기 구조로 보는 5.6절의 관점인 실재 나무는 그런 검증에 지름길을 제공하지 않는다. 비슷한 물리학이 그 자체로 계통적 유래를 확립하지는 않으며, 계보상의 부모 관계가 호스팅이 이어지고 있음을 확립하지는 않는다. 또한 시뮬레이션된 과거처럼 내부 날짜가 호스트의 날짜보다

이른 호스팅된 세계가 그 이유만으로 과거 방문이 되는 것은 아니다. 결합 검증은 어느 끝점이 더 복잡하거나 지능이 더 높다고 여겨지는지와 독립적으로 결합의 원천, 대상, 구현된 경로를 식별해야 한다.

정량적 레이콘 모형이나 유기체-기저 인터페이스 모형을 연구한다면, 사전 등록된 조건, 인과적 개입, 효과 크기, 물리적 대조 조건이 필요하다. 이 모형은 정보를 매개로 하는 통상적인 참여와 새로 예측된 영향을 구별해야 한다. 12.6절「탐지 가능한 귀결과 그 한계」의 마지막 상자에서 제안한 번식 비교가 한 가지 후보이다: 알려진 생식 생물학을 반영한 뒤 기존의 생식세포, 배아, 가족 자료에서 명세된 잔차를 찾게 될 것이며, 명확한 음성 결과는 그 채널에만 한계를 정할 것이다. 교체, 분기, 병합 검증은 명시된 이어짐 모형을 전제로 할 때에만 의미가 있다. 인간의 놀이는 결합 모형을 검증할 수 있는 알려진 사례를 제공한다: 플레이어의 행동이 게임에 영향을 미칠 때의 반응과, 그 행동이 아무 영향도 미치지 않는 조건을 맞춘 재생에 대한 반응을 비교한다. 이는 상호 참여에 대한 모형의 설명을 검증한다; 더 깊은 레이콘에 대한 증거에는 통상적인 설명과 구별해 주는 추가 예측이 필요할 것이다.

말로 풀어 쓰면 모든 척도에서 폐쇄성 제약은 같다: 확립된 물리학이 보존하는 것을 보존하고, 제어 가능한 금지 신호를 허용하지 않으며, 관찰된 확률을 재현해야 한다. 검정력이 충분한 검증을 반복하여 모형이 예측한 효과를 배제하면, 기각되는 것은 그 읽기 주체 모형이며 부분 관계 주장 전체가 아니다. 인과적으로 작용하는 설명은 접근 가능한 예측이 동일할 경우 여전히 미결정 상태로 남는다.

모든 시계, 기록, 상호작용이 함께 변한다면, 호스트 속도의 균일한 변화는 내부에 아무 표지도 남기지 않는다. 온라인 게임은 서버에 과부하가 걸리면 이렇게 한다: 가령 *「마인크래프트」*는 그런 경우 농작물, 생물, 낮이 밤으로 바뀌는 과정을 비롯한 세계 전체를 함께 느리게 하므로, 바깥의 플레이어들은 변화를 볼 수 있어도 그 안에서는 아무것도 그 변화를 감지하지 못한다. 따라서 관찰할 수 있는 호스팅의 효과는 명세된 구현이 예측하는 대로 내부 과정들 사이의 관계나 그 과정들의 결합 통계를 바꾸는 상대적인 것이어야 한다. *「이브 온라인」*은 상대적인 경우를 보여 준다: 전투로 서버에 과부하가 걸리면 과부하가 걸린 항성계에서만 시간을 늦추고, 세계의 나머지 부분과 스킬 훈련 시계는 정상 속도로 계속 실행된다. 수치적 구현의 통상적인 한계는 그 자체로 물리적 표지가 아니다.

[등급: 미해결 문제와 현실 세계의 대응 사례(인간의 놀이, 결합 모형의 보정 사례; 과부하가 걸린 게임 서버, 호스팅의 균일한 효과와 상대적 효과에 대한 사례); 파생 구조 방식과 명세된 읽기 주체 모형에 대한 조건부 경험적 연구 계획; 현재 호스팅의 징후나 일반적인 일어남 탐지기가 있다고 주장하지 않는다.]

15.10 조건부 예측과 제약

15.1절의 지도는 검증을 방법별로, 그리고 실패가 미칠 층위별로 묶는다; 이 목록은 주요 검증을 종류별로 정리하고, 그 지도에는 담기지 않은 두 가지 조건부 수학적 제약을 포함한다. 이 목록은 무엇이 언제 실패하는지 밝히는 경험적 판별 기준, 적절한 파생 모형을 제약하되 일어남 이론만을 지지하지는 않는 양립 가능성 요건, 무엇을 약속하지 않는지 기록하는 명시된 대가, 명시된 전제에서 따라 나오는 조건부 수학적 제약을 구별한다. 1번과 8번 항목은 FOA의 한정성과 잠재주의에 관한 입장을 다루며, 7번 항목은 명세된 읽기 주체 모형을 다룬다. 10번과 11번 항목은

더 강한 유한 결정론적 분기에 관한 것이며, FOA 전체에 일률적으로 적용되는 것은 아니다. 12번 항목은 구조를 지닌 영값을 물리적으로 적용하는 경우에만 그것을 다룬다.

1. **연속체 물리학의 유한적 재현.** *FOA의 한정성에 관한 입장까지 미치는 경험적 판별 기준.* 10.4절의 검증된 정확도 기준과 절단에 따른 실패 기준을 적용한다: 여기서는 완성된 물리적 연속체나 무한 차원의 상태 공간이 문자 그대로의 물리적 대상으로 존재하지 않는다.

2. **창발한 인과적 순서와 시공간.** *양립 가능성 요건.* 순서가 있는 과정들에서 5.4절의 시계 제약과 로런츠 제약을 재현한다.

3. **과정 측도.** *양립 가능성 요건.* 7.1절의 여섯 가지 계수 요건과 15.5절의 강건성 검증을 충족한다.

4. **진화적 접근 가능성.** *양립 가능성 요건.* 15.4절에 명세된 폭넓은 조건에서 5.2절의 생존 가능하고 유전 가능한 경로를 검증한다.

5. **의식이 있는 조직과 CIP.** *양립 가능성 요건.* 2.6절의 지지 기반에 관한 조건과 11.5절의 아직 해결되지 않은 개체화 기준을 충족한다. 일어남 이론에서는 구조만으로 하는 설명과 일어남만으로 하는 설명이 각각 불완전하다.

6. **양자 통계.** *양립 가능성 요건.* 10.3절의 보른 확률과 인과적 제약을 재현한다.

7. **결합 판별 기준, 이를 연구할 경우.** *명세된 읽기 주체 모형에 대한 경험적 판별 기준이며, FOA에 대한 것은 아니다.* 12.6절의 통제된 검증을 적용한다; 검정력이 충분한 검증을 반복하여 예측된 효과를 배제하면 그 모형을 기각한다.

8. **완성된 무한한 물리적 기록은 없다.** *엄격 잠재주의와 한정된 기저까지 미치는 경험적 판별 기준.* 겉보기의 연속체, 무한 부피, 무한 이력에 관한 기술은 경험적으로 필수적인 완성된 대상이 아니라 이상화된 도식이나 유한한 근사로 기능해야 한다. 문자 그대로의 완성된 무한을 요구하는 검증된 현상은 2.1절과 2.3절의 입장을 무너뜨린다.

9. **구조적 일어남 탐지기는 예측되지 않으며, 배제되는 것도 없다.** *예측이 아니라 명시된 대가.* 3.3절은 일어남을 구조적 성분이 아니라 관계로 다루며, 그럼에도 흔적이 탐지되거나 추론되거나 연역될 수 있다는 저자 명의의 짐작을 기록한다. 그 원초적 일어남에 관한 실험실 결과는 제시하지 않는다. 탐지기가 발견된다면 14.3절 「보고, 착각, 메타 문제」에서 검토한 동등성 해석, 즉 일어남이 구조적 차이를 전혀 만들지 않는다는 해석만을 반증할 것이다.

10. **정확한 인자의 가역성.** *조건부 수학적 제약.* 9.1절은 유한하고 회귀하는 결정론적 동역학의 정확한 거친 눈금의 기술이 그 자체의 모든 상태에 도달하고 자체적인 결정론적 규칙을 가지면 가역적임을 증명한다. 따라서 비가역적 유효 법칙에는 생략된 상태, 이력, 개방성 또는 근사가 필요하다.

11. **결합 이력의 한정된 정보.** *조건부 수학적 제약.* 10.2절은 $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$임을, 가능한 배치의 범위가 완전하고 결정론적이며 상태가 많아야 N개인 경우에 대해 증명한다: 고정된 관찰 절차에서 전체 관찰 기록의 비트 단위 불확실성은 2를 거듭제곱하여 N을 얻을 때의 지수 이하이다. 단계당 엔트로피가 양수인 정상 마르코프 법칙은 결국 그 상한을 넘는다. N의 물리적 추정값 없이는 검증 척도를 도출할 수 없다.

12. **자연스러운 영값 불변량, 구조를 지닌 영값을 물리적으로 적용할 경우.** *그 분기에만 적용되는 양립 가능성 요건.* 그 영값이 구성에 의존하거나 전역적 위상에만 의존하는 것이 아니라 실제인 내용에 의존하는, 독립적인 동기가 있는 4.4절의 불변량을 찾는다. FOA는 그러한 불변량을 요구하지 않는다.

따라서 가장 직접적인 검증은 파생 모형에 속한다. 원초적 일어남은 직접 겪는 실제성에 뿌리를 둔 형이상학적 공준으로 남으며, 그 자체가 별도의 실험 대상은 아니다. 따라서 정합성, 설명의 경제성, 성공적인 과학과의 통합, 연구의 생산성으로 판단해야 한다.

[등급: 요약; 세 가지 경험적 판별 기준, 여섯 가지 양립 가능성 요건, 하나의 명시된 대가, 두 가지 조건부 수학적 제약으로 이루어진 조건부 검증 지도; 이 마지막 두 제약은 유한 결정론적 분기에 관한 것으로 FOA의 보편적인 예측이 아니며, 원초적 일어남은 삼인칭 관점에서는 여전히 미결정 상태로 남는다.]

15.11 실험이 아니라 아직 남아 있는 철학적 의무

가장 깊은 빚 가운데 일부는 실험실 실험이 아니라 논증과 개념 분석으로 다룰 물음이다:

1. **수학적 내재 일어남(MIO).** 제시된 그대로 정합적인지, 그리고 구체적인 것과 추상적인 것의 구별에 무언가를 더하는지 아니면 그 구별을 다시 서술하는지 밝힌다.
2. **인접한 존재론들.** FOA를 수학적 플라톤주의, 과정 존재론, 우선성 일원론, 중립적 일원론, 존재론적 구조 실재론과 비교한다.
3. **원초적 일어남.** 실질적인 설명적 가정인지, 지표적 사실인지, 범주 오류인지 분석한다.
4. **두 가지 지금.** 날짜상의 지금과 경험상의 지금을 형식화하고, 시간 경험의 어떤 이론들이 이미 후자를 포착하는지 판단한다.
5. **의식의 세 가지 용어.** 주관성을 중복 계산하지 않으면서 접근 의식, 의식의 성격, 의식의 실제성을 구별하는 이론들을 발전시킨다.
6. **착각주의.** 완전한 착각주의적 설명이 겪어지는 보임을 남기는지, 아니면 그러한 보임을 정합적으로 부정하는지 판단한다.
7. **개체화.** 경험의 바탕 추측과 분지 결합 모형을 결합 문제와 배제 문제에 비추어 검증한다. 강연결성도, 외부 통신량 대비 내부 통신량의 비율이 높다는 것도 그 자체만으로는 의식의 성격이나 주체성의 기준이 아니다.
8. **이어짐 조건.** 보존되거나 중단되거나 분기하거나 병합하는 인과·정보 이력들을 비교한다. 고스토 조직(그 삶의 조직)의 연속성, 레이콘의 동일성(추측된 더 깊은 동일성), 한 삶의 기억 기록을 구별한다. 동일성 회귀를 유한 상태 회귀와 별도로 평가한다.
9. **일어남에 대한 증거.** 그 자체가 구조적 특징은 아닌 원초적 일어남에 관해 어떤 증거가 합리적인 판단 근거가 될 수 있는지, 그리고 일어남이 구조에 남기는 흔적이 있다면 그것이 어떤 모습일지 밝힌다.

3.4절에서 원초적 일어남과 가장 강력한 구조주의적 대안 사이에 제시한 일어남의 갈림길은 제안된 모든 파생 모형이 성공하더라도 철학적 의무로 남는다.

[등급: 미해결 문제; 철학적 연구 계획; 실험만으로는 일어남의 갈림길에 관해 결론을 내릴 수 없으며, 개념적 의무는 미해결로 남아 있다.]

16. 선행 사례, 새로움, 우선권

16.1 영, 분화된 무, 수학적 실재

일어남 이론은 확립된 전통들과 교차한다. 이 전통들과의 닮음은 길잡이이지 증명은 아니다: 4.3절의 유한한 영값 구성과 9.1절의 조건부 회귀 증명은 이 논문의 정확한 결과 가운데 두 가지이며, 각각 해당 절에서 온전히 제시된다. 영합 조합론, 부호 있는 구조, 핵, 사상의 영 섬유, 부호 반전 대칭은 이 논문의 발명이 아니라 수학적으로 인접한 분야들이다. 아래의 역사적 연구 계획들은 서로 다른 형식적 장치를 사용하고 서로 다른 존재론적 입장을 취한다.

퍼스의 “순수한 영” 또는 “싹을 품은 무”는 하나의 우주가 예고되는 정의되지 않은 가능성을 기술한 것으로, 19세기의 강력한 언어적 선행 사례가 된다 (Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217). 데이비드 피어스의 영 존재론은 상쇄, 정보, 충만성을 결합한다. 스탠디시는 기술들의 앙상블을 정보적으로 영값을 갖는 것으로 다룬다. 앳킨스는 무가 균형을 이루는 대립물들로 나뉘는 것을 기술한다. 호크니는 여기서 사용하는 유한한 구성과는 다른 무한 파동 형식 체계에서, 실재를 양과 음이 균형을 이루는 구조를 지닌 무로 기술한다 (Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014).

보스네프(2025)가 *구조를 지닌 영값*과 *구조를 지닌 영*이라는 두 표현을 모두 사용하므로, 이 논문은 어느 표현에 대해서도 최초 사용을 주장하지 않는다; 검색과 그 한계를 다루는 16.5절은 그의 용례를 찾아낸 검색을 기록한다. 타샤예프(2026)는 판독값이 영이라는 것만으로 절대적 존재론적 영값을 추론할 수는 없다고 주장하며, 여기서 사용하는 가법적 구성과는 다른 사영 기반 형식 체계를 통해 그 결론에 이른다.

존재에서 무를 거쳐 생성으로 나아가는 헤겔의 운동은 영값과 과정이 결합한 대표적인 역사적 사례이다 (Hegel 2010 [1812-1816]). 겹치는 지점은 형식이 아니라 구조 방식에 있다. 헤겔의 전이는 변증법적이다. 구조를 지닌 영값은 불변량에 상대적이며, 유한적 일어남 실제주의(FOA)에서 논쟁의 대상으로 남는 것은 일어남이다. 트라이언, 브라우트, 앙글레르와 군지그, 빌렌킨, 그리고 하틀과 호킹은 4.1절이 절대적 비존재와 구별하는 구조를 지닌 물리적 출발점들에서 시작한다 (Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983).

테그마크의 수학적 우주 가설은 물리적 존재가 수학적 존재라고 본다 (Tegmark 2008); 이 관점에서는 완전한 시공간 이력을 별도로 실행하지 않아도 된다. 수학적 존재가 곧 존재일 수 있다는 생각을 진지하게 받아들이면 이 논문의 물음은 가장 날카로운 형태를 띤다; 그러한 형태의 존재론을 배경으로 하면 일어남의 물음을 피하기가 가장 어렵다. 이건의 소설 『*순열 도시*』의 먼지 이론과 모라베크의 시뮬레이션에 관한 에세이는 계산에서 출발하여 비슷한 관점에 도달한다: 경험의 패턴은 그 안의 거주자들에게 실재하기 위해 실행될 필요가 없다 (Egan 1994; Moravec 1998). FOA는 반대 관점을 취한다: 그것을 실제인 것으로 만드는 것은 실행이다.

유한적 일어남 실제주의(FOA)는 두 번째 물질적 실체가 불필요할 수 있다는 데에는 동의하지만, 추상적 구조의 완전성이 일어남을 결정한다는 데에는 동의하지 않는다. 또한 완성된 무한 구조를 문자 그대로의 존재론으로 받아들이는 것도 거부한다. 따라서 수학적 충만성은 더 설명되지 않는 수학적 존재의 선례를 제공하지만, 수학적 내재 일어남(MIO)이 기저 하나로 얻는 경제성의 선례는 제공하지 않는다. FOA는 3.2절의 내재적 일어남 설명과 2.5절의 단일 기저 부분 관계를 통해 테그마크와 갈라진다.

울프럼의 룰리아드는 특히 명료한 대비를 제공한다. 울프럼은 이를 가능한 모든 계산 규칙을 따라감으로써 도달하는, 계산으로 가능한 모든 것의 얽힌 극한으로 기술한다 (Wolfram 2021). 이 논문의 해석에 따르면, 그 이상은 모든 계산의 총체이다. FOA는 유한한 규칙과 실제로 끝없이 이어짐을 받아들이지만, 모든 계산의 완성된 총체가 하나의 완결된 대상으로 존재한다는 것은 부정한다. 재료는 부분적으로 겹친다. 각각의 존재론적 지위는 정반대이다.

전면적 플라톤주의는 추상적 영역을 풍성하게 채운다 (Balaguer 1998). FOA는 그렇게 하지 않으며, 그 엄격 잠재주의는 어느 경우든 그러한 어떤 영역에서도 완성된 무한 대상을 배제할 것이다. 무한을 잠재주의적으로 다루는 방식과 가까운 견해들은 직관주의와 집합론적 잠재주의에 이미 있다 (Brouwer 1949; Linnebo 2013). FOA는 이 견해들만으로는 제공되지 않는 한 주장을 더한다: 하나의 과정이 원초적으로 일어난다.

[등급: 역사적 비교와 잠정적 우선권 평가, 기록된 검색에 의존하며 더 가까운 선행 사례가 나올 가능성을 열어 둠.]

16.2 과정, 생성, 내재적 일어남

이 물음들에 대한 가장 오래된 시도들도 이 역사에 속하며, 그 시대의 자원으로 이루어졌다. 아낙시만드로스는 사물들이 생겨나고 다시 돌아가는, 스스로는 생겨나지 않은 근원을 찾았고, 엠페도클레스는 태어남과 죽음을 무에서 사물이 만들어지는 것이 아니라 혼합과 분리로 보았다 (Kirk, Raven and Schofield 1983). 나사디야 찬가는 기원을 과연 알 수 있는지를 물었고, 『우파니샤드』는 창조되지 않은 근거를 찾고 자아와 그 자아의 변화하는 대상들을 구별했다 (Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998). 노자는 부재에 긍정적 역할을 부여했지만, 그의 무도 불교의 공도 구조를 지니며 총합이 영인 것은 아니다 (Lau 1963; Garfield 1995). 아리스토텔레스는 한 가지 재료를 제공한다: 무한은 하루나 경기 대회처럼 차례로 존재하며, 완성된 전체로는 결코 존재하지 않는다 (Barnes 1984, *Physics* III.6). 불교의 찰나멸론은 삶을 현재의 의식 순간에 두었지만, 모든 삶을 하나의 일어남의 부분으로 만들지는 않았다 (Buddhaghosa 2010, VIII.39). 플로티노스와 에리우게나는 통상적인 존재를 넘어선 근원을 추구했고, 아퀴나스와 아슈아리파 기회원인론자들은 사물들이 어떻게 존재의 근원에 계속 의존하는지를 물었으며, 유지와 갱신이라는 서로 다른 답을 내놓았다 (Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000). 이는 이 물음들과 몇몇 구성 요소의 선행 사례이지만, 일어남 이론을 확립하지는 않으며, 그 어느 것도 완성되지 않은 일어남, 조직된 부분 관계, 의식의 실제성을 하나로 결합하지 않는다. 또한 이들은 여기서 택한 경로로 이 이론에 도달할 수도 없었는데, 이 논문이 의지하는 두 자원, 즉 변이와 보존의 일반적 패턴으로 이해된 진화와 계산으로 구현된 세계를 구축하는 경험이 존재하지 않았기 때문이다.

헤라클레이토스의 늘 살아 있는 불은 과정으로서 영원한 우주를 그린 초기의 심상이다. 파르메니데스는 생겨나지 않고 소멸하지 않는 존재하는 것으로 반대편 극을 확고히 한다 (Kirk, Raven and Schofield 1983). 베르그송의 영화적 논증은 정지한 위치들을 늘리는 것으로는 체험된 지속을 복원할 수 없다고 주장한다 (Bergson 1911 [1907]). 화이트헤드는 실제인 계기를 통해 생성을 근본적인 것으로 삼으며, 경험은 그 존재론에 깊이 들어가 있다 (Whitehead 1929/1978).

브라우어르는 수학을 창조하는 주체의 활동으로 다룬다. 델 산토와 지생은 기하학적 시간과 창조적 시간을 구별하고 물리적 생성을 끝이 정해져 있지 않은 정보와 연결한다 (Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020). 고르보의 전개 과정은 여러 단계를 거쳐 전개되면서

지속하는 대상을 형식화한다 (Gorbow 2025). 이 접근들은 이력과 그 전개의 구별을 더 뚜렷하게 한다. 찾아낸 문헌 가운데 하나의 원초적 일어남, 완성된 과거의 부재, 부분으로서의 유한한 사건을 결합한 것은 없다.

계산 철학도 같은 물음을 밀어붙인다. 일반적으로 계산을 상태열에 대한 임의의 기술과 동일시하지는 않는다. 퍼트넘은 추가 제약이 없으면 모든 통상적인 개방계가 모든 유한 자동자를 구현한다고 주장했다 (Putnam 1988); 차머스는 구현에는 적절한 반사실적 구조가 필요하다고 답하고 (Chalmers 1996a), 피치니니는 기제적 설명을 제공한다 (Piccinini 2015). 모들린의 올림피아 논증은 반사실적 분기들에서 유휴 상태인 기계를 통해 계산주의와 물리적 수반성을 맞세우고 (Maudlin 1989), 비숍은 반사실 조건문으로는 계산주의를 구제할 수 없다고 주장한다 (Bishop 2002); 반든은 과정이 그 상태 궤적을 넘어 실행된다고 보며 (Barnden 2014, 2020, 2022, 2024), 다우커는 시공간 원자의 탄생을 시간의 흐름으로 다룬다 (Dowker 2014).

반든의 설명에서 물리적 과정은 그 상태 궤적에 그치지 않고 실행되며, 실행은 순간 상태들을 한데 합친 것을 넘어서는 실재하는 특징이다 (Barnden 2014). 이 논문은 실행과 궤적의 구별이 새롭다고 주장하지 않는다. 반든은 의식의 성격을 특별한 자기 반영적 실행과 연결한다. 반면 FOA는 엄격 잠재주의 아래에서 시작 없는 기저에 원초적 일어남을 두고, 부분 관계가 유한한 삶을 담지하게 한다. 3.2절의 MIO는 기저에 어떤 완성된 대응물도 허용하지 않음으로써 더 나아가며, 2.5절은 유한한 삶의 실제성을 그 궤적의 별도 특징이 아니라 기저에서 관계를 통해 물려받는 것으로 삼는다. 따라서 FOA는 반든의 논증을 증명으로 빌려 쓸 수 없는데, 3.4절의 가장 강력한 복제본에서는 모든 구조적 구현 차이가 없도록 규정되어 있기 때문이다.

여러 물리적 형식 체계는 통상적인 좌표 시간이 근본적일 필요는 없음을 보여 준다. 페이지와 우터스는 전역적으로 시간에 따라 변하지 않는 양자 상태에서 내부 진화를 복원한다. 열적 시간은 상태와 대수에서 흐름을 도출한다. 인과 집합 성장, 구성자 이론, 사건을 생성하는 우주론들은 배경 시간을 순서, 과제 또는 사건으로 대체한다 (Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026). 이것들은 그 자체만으로 순서 관계를 FOA가 주장하는 비구조적 일어남으로 바꾸지는 않는다.

이 형식 체계들은 이 논문이 미해결로 남기는 한 물음과 분명히 관련된다: 기하학적으로 여러 방향이 가능할 때 무엇이 그중 하나를 경험되는 방향으로 만드는가 하는 물음이다. 자연스러운 답은 계량의 부호가 아니라, 개입이 그 이전이 아니라 이후에 효과를 내고 기록이 쌓이며 관찰자가 자신을 유지해 나갈 수 있는 방향이다. 그것은 기하학적 기준이 아니라 현상학적 기준이며, 일어남을 먼저 두는 틀이라면 필요할 것으로 예상해야 할 종류의 것이다. 이 형식 체계들은 5.4절에서 제안한 인과적 순서에서 국소 시계로 이어지는 경로와 관련된다.

구성자 이론은 반사실적으로 가능한 과제들과 이를 수행할 수 있는 체계들에서 출발하는 반면, FOA는 실제인 일어남에서 출발하고 능력을 파생적인 것으로 다룬다.

디윗(1967)의 해밀턴 제약은 전역적으로 시간에 따라 변하지 않는 기술 안의 내부 관계적 동역학에 인접한 사례로 페이지와 우터스의 연구와 나란히 놓이며, 여기서 전개하는 그림의 실질적인 이웃이기도 하다. 그 제약은 어떤 양을 영과 같게 놓으며, 10.3절은 그 영을 4.3절의 부호 있는 값의 상쇄와 구별한다. 두 영은 동음이의어이다. 그 둘을 뒤섞는 것은 일어남 이론이 열어 놓는 가장 매력적인 오류일 것이며, 어느 독자도 나중에 이를 잡아낼 필요가 없도록 여기서 이를 거부한다.

왜 무언가가 있는지, 그리고 왜 다른 것이 아니라 이것이 있는지에 관한 파핏의 짧은 논의도 같은 물음을 던진다 (Parfit 1998). 1.4절은 남아 있는 더 설명되지 않는 사실을 왜 무언가가 일어나는가 하는 물음으로 제시하며, 14.2절은 제거가 아니라 집중을 주장함으로써 위치만 바뀌었다는 비판에 답한다.

[등급: 역사적 비교, 분석적이기도 함, 문헌 검색에 의존하며 원초적 일어남의 증명으로 제시되지는 않음.]

16.3 의식, 조직, 전달

11.1절은 블록의 접근 의식과 현상 의식 구분을 이 논문의 구분과 나란히 놓는다: 1.6절「의식의 세 가지 의미」는 접근 의식을 의식의 성격과 한데 묶으면서 둘 다 겪고 있음과 구별하는 반면, 블록은 이 주제를 다른 방식으로 구분한다.

물리주의에 반대하는 차머스의 사유 가능성 논증은 모든 물리적 사실에서는 일치하지만 한 가지 추가적인 측면에서는 다른 대응물을 기술한 다음, 그 차이를 추가적인 사실이 물리적 사실들에 의해 확정되지 않는다는 증거로 다룬다 (Chalmers 1996b). 유한한 일어나는 일과 그 완전한 기술을 비교하는 3.3절의 일어남 논증은 현상적 성격 대신 일어남을 놓으면서 같은 형식을 공유한다. 3.4절은 동일성 유비와 더 강력한 현상적 개념 답변을 검토하지만 어느 쪽에도 결론을 내리지 않으므로, 구조주의적 답변은 여전히 열려 있다.

이전 연구들은 이미 스스로를 유지하고 해석하는 체계들을 기술한다: 살아 있는 체계가 자신의 부분들을 계속 재구축하는 자기 생산; 생산을 수행하는 모든 부분이 그 자체로 체계 안에서 생산되는 작용인적 폐쇄성; 체계의 기호들이 자신들이 구축을 돕는 장치에 의해 읽히는 의미론적 폐쇄성; 그리고 인공 생명 모형들이다. 뇌에 도달하는 것 가운데 일부만 통과시키는 감압 밸브로서의 뇌는 선택이나 전달의 비유이다; 그 자체만으로 무엇이 전달되는지를 말해 주지는 않는다. 선택적 측면에는 뇌 자체의 감각 게이팅과 주의라는 측정된 대응 사례가 있으며, 이들은 신호들이 이후의 처리에 도달하기 전에 일부 신호를 약화하고 다른 신호를 강화한다.

2.5절과 2.6절은 전달에 관한 선행 사례 및 전체 우선의 선행 사례를 제안된 일어남 가교와 구별한다. 화이트헤드와 스트로슨은 경험을 기저 가까이에 두지만, 구조가 의식의 성격을 확정하고 참여가 의식의 실제성을 제공한다는 동일한 구분을 제시하지는 않는다. 해머로프와 펜로즈, 테그마크, 헤이건과 투신스키, 피셔는 가능한 인터페이스 연구를 가늠하기 위한 양자 의식 인접 영역의 표지로만 제시된다.

속는다고 해서 속는 자가 없어지는 것은 아니라는 아우구스티누스의 회의론자에 대한 답변은 (*City of God* XI.26; Augustine 1998), 1.2절의 소여와 일인칭의 한 논점을 공유한다; 그 답변은 수학적 일원론도 원초적 일어남도 확립하지 않으며, 이 논문은 그 답변에 기대어 그렇게 보임의 일어남 이상을 주장하지 않는다.

[등급: 역사적 비교, 개념적이기도 함, 그리고 현실 세계의 대응 사례(감각 게이팅과 주의, 선택적 전달에 대한 사례), 논쟁의 대상인 의식 구분들에 의존하며 그 자체만으로 읽기 주체와의 결합을 확립하지는 않음.]

16.4 새로울 수 있는 것

이 논문의 많은 재료에는 선행 사례가 있으며, 16.1절부터 16.3절까지는 구조를 지닌 영값, 수학적 충만성, 과정, 잠재적 무한, 계산, 의식의 실제성에 대한 설명 뒤에 있는 확립된 전통들을 추적한다. 여기서 제기하는 우선권 주장은 조합에 관한 것이다: 새로운 벽돌 하나가 아니라 두 결합이며, 각각은 그 구성 요소 중 어느 하나도 혼자서는 하지 못하는 일을 한다.

첫 번째로 주장하는 결합은 MIO와 단일 기저 부분 관계를 함께 묶는 것이다. MIO는 기저에서 완성된 대응물을 없앤다: 기저가 대신 가질 수도 있었을 완성되었지만 실행되지 않은 형태는 없다. 따라서 2.2절의 더 설명되지 않는 일어남 공준은, 일어남이 없었을 수도 있는 구조 위에 덧씌우는 양태를 함께 도입하지 않고도 일어남을 확보한다. 2.5절의 부분 관계 가교는 유한한 삶에는 자체의 일어남 토큰이 필요하지 않다고 말한다. 어느 한쪽도 다른 쪽 없이는 실제성의 물음에 답하지 못하며, 어느 쪽도 원초적 일어남을 대체하지 않는다.

두 번째로 주장하는 결합은 의식의 성격과 의식의 실제성의 구분을 유한 구간 과정 측도 연구 계획과 함께 묶는 것이다. 11절이 경험이 어떠한지를 경험이 겪어지고 있다는 사실과 구별하고 나면, 7.1절의 측도는 실제로 겪어지는 것, 즉 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 조직과 혼동하지 않고 센다.

구조를 지닌 영값과 엄격 잠재주의를 또 하나의 결합으로 주장하지는 않는다. 이 둘은 여전히 형식적으로 독립적이다. 4.5절의 부호 반전 폐쇄성은 추상적 구조에 관한 것이며 시작 없는 기저에 의존하지 않는다. 2.7절의 부호 있는 세분화는 그 폐쇄성을 빌려 쓰지 않으며, 뿌리가 없다고 해서 켤레 연산이 성립하는 것은 아니다. 이 짝짓기가 제공하는 것은 한 형태의 영값을 여전히 사용할 수 있는 시작 없는 구조 방식이며, 이는 기여가 아니라 양립 가능성이다. Signed Life를 다루는 15.3절은 부호 있는 양의 보존 아래에서 나타나는 조직의 계산적 사례를, 아직 남아 있는 더 강력한 연구 계획과 함께 기록한다. 그것은 엄격 잠재주의와의 연결도, 자연적인 우주론적 영값도, 원초적 일어남도 확립하지 않는다.

부차적으로, 찾아낸 문헌 가운데 전체 구조 방식을 결합한 것도 없다: 그 두 결합에 불변량에 상대적인 구조를 지닌 영값, 존재론적 엄격 잠재주의, 시작 없는 기저, 6.2절의 진화적 설명, 8절의 일어남의 구조 방식에 대한 블록 여부에 중립적인 접근을 함께 묶은 구조 방식이다. 이 더 긴 주장은 새로움의 증거가 아니라 종합으로 제시되는데, 충분히 긴 결합은 거의 구성상 그와 일치하는 사례가 없기 때문이다.

몇몇 인접 사례는 이 주장의 범위를 좁힌다.

- 퍼스, 헤겔, 앳킨스, 피어스, 스탠디시는 서로 다른 방식으로 영값을 분화, 충만성 또는 생성과 연결한다.
- 테그마크와 발라게르는 FOA가 원초적인 것으로 삼는 일어남 없이 수학적 충만성을 전개한다.
- 2.6절은 섀퍼의 전체 우선 설명의 기여를 인정한다 (Schaffer 2010).
- 비달(2010)은 6.2절에서 논의한 지능 주도 우주 생성의 인접 사례이다.

- 렘은 기계 안에서 계산되는 세계들을 기술하는데, 그 거주자들은 기계 자체의 과정들이며, 그 안에는 나무 인형처럼 더 많은 세계가 중첩되어 있다 (Lem 2013 [1964], 293-295). 13.4절은 그가 그린, 자기들만의 세계 안에 스스로를 봉쇄하는 문명들을 선행 사례로 인정한다.
- 브라우어르, 로렌첸, 린네보, 델 산토, 지생은 이 부분 관계 구조 방식이 없는 구성적, 조작적 또는 잠재주의적 인접 사례들을 제공한다 (Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020).
- 16.2절은 반든의 실행 설명과 구현 문헌의 기여를 인정한다.
- 화이트헤드, 스트로슨, 범심론 전통들은 경험이나 과정을 기저 가까이에 두지만, 이와 정확히 같은 역할 구분을 제공하지는 않는다.
- 봄은 FOA의 유한적 기저 없이 실재를 나뉘지 않은 흐르는 과정인 전체 운동으로 다룬다 (Bohm 1980).
- 16.1절은 표현의 우선권에 관해 보스네프에게 양보한 사항을 기록한다: 보스네프(2025)가 *구조를 지닌 영값*과 *구조를 지닌 영*이라는 두 표현을 모두 사용하므로, 어느 표현에 대해서도 최초 사용을 주장하지 않는다.

유한 인자 논증과 정보 논증은 그 전제들에서 나오는 기초적인 귀결이다. 상태 사상의 합성, 그래프 흐름, 유한 행렬의 대각합에서 오는 장애, 사영 기억에는 확립된 선행 사례가 있으며, 어느 것도 새롭게 발견한 법칙으로 제시되지 않는다. 여기서 이들의 가치는 일어남 이론의 귀결을 정확하게 만드는 데 있다. 자매 논문은 명세된 계산적 사례를 제공하며, 형이상학의 증명을 제공하는 것은 아니다. 이 논문에 적힌 날짜는 그때까지 무엇이 공개되었는지를 기록하며, 최초 발견을 확립하지는 않는다.

새로움에 관한 주장은 역사적이고 정정 가능하며, 16.5절이 밝히는 검색의 한계를 전제로 하고, 그 절이 기록한 대로 나중에 발견되는 선행 사례의 기여를 인정할 의무를 수반한다. 이 논문은 또한 사변적 우주론에서 흔히 뒤섞이는 주장들을 구별한다: 영과 비어 있음, 완성된 무한과 언제나 더 나아가는 규칙, 규칙과 일어남, 끝없음과 작동 중임, 창발과 실제성, 보편성과 진화 가능성, 무작위성과 생성, 의식의 성격과 의식의 실제성.

[등급: 역사적 비교; 잠정적 우선권 평가, 최초 발견의 증명은 아니며, 기록된 검색에 의존하고 정정의 가능성을 열어 둠.]

16.5 검색 범위와 정정

문헌 검색에서는 무의 형이상학, 수학적 존재론, 잠재적 무한, 과정 철학, 시간 철학, 실행과 구현, 의식 용어, 세포 자동자, 인공 생명, 양자 이론의 기초, 창발한 시공간에 걸쳐 구절 일치 검색, 인접 개념 검색, 역할 기반 검색을 결합하였다. 2026년 8월 21일까지 1차 자료인 논문, 학술서, 출판사 기록, DOI 메타데이터, PhilArchive, arXiv, 기관 저장소를 이용하였으며, 2026년 9월에는 유한 동역학, 선택, 부분 관계, 읽기 주체, 실재 층위 구조, 회귀, 유니셉털, 고대 및 종교의 1차 문헌을 대상으로 범위를 더 좁혀 확인하였다.

역할 기반 검색이 중요한 이유는 가장 가까운 선행 사례가 다른 용어를 쓰면서도 같은 설명 역할을 수행할 수 있기 때문이다. 중단 규칙은 합리적인 수준의 포화였으며, 불가능한 부재 증명은

아니었다. 포화란 새로운 검색 결과가 이미 정리해 둔 계열에 거듭 들어맞거나, 알려진 참고문헌과 중복되거나, 해당 물음을 다루지 않거나, 같은 어휘를 다른 문제에 사용하는 상태를 뜻하였다.

그 결과로 나온 우선권 주장은 역사적이며 정정 가능하고, 일어남 이론이 참이라는 증거는 아니다. 정확히 같은 종합에 관한 주장은 잘 알려지지 않은 연구, 미출판 연구, 색인이 부실한 연구, 새로 출판된 연구에 여전히 취약하다. 모든 개별 요소에는 선행 사례가 있으며, 나중에 발견되는 사례들은 처음 사용하였다는 취약한 주장에 대한 위협으로 취급하기보다 인접 사례로 추가하고 분류하며 그 기여를 인정해야 한다.

검색 결과 중 하나는 이 논문의 우선권 주장을 좁히므로, 추론에 맡겨 두지 않고 여기서 명시한다. 영 모드, 영 대상, 영합 체계, 진공, 전하 중성, 형식적 차, 그리고 “구조를 지닌 무”의 최근 사용 사례를 검색한 결과, 보스네프(2025)가 *구조를 지닌 영값*과 *구조를 지닌 영*을 모두 사용한 사례를 발견하였으며, 이 때문에 16.1절에서는 어느 표현도 처음 사용하였다고 주장하지 않는다.

따라서 우선권 주장들은 요소들의 조합에만 관한 것이며, 주로 16.4절의 두 결합, 즉 MIO를 하나의 기저에 대한 부분 관계와 결합한 것, 그리고 의식의 성격과 의식의 실제성 사이의 구분을 유한 구간 과정 측도 연구 계획과 결합한 것에 관한 것이다. 어느 경우든 주장은 출처를 찾지 못하였다는 것이지, 출처가 존재하지 않는다는 것이 아니다.

[등급: 인정한 한계; 인정한 한계들을 포함한 검색 보고, 명시된 출처, 검색 기준일, 포화 규칙에 의존함.]

17. 결론

17.1 두 답변을 종합하기

무언가 일어나고 있다: 적어도 하나의 경험이 겪어지고 있다. 어떤 우주론에서 추론한 것이 아니라 겪는 가운데 마주한 그 소여에서 이 논문은 시작하였다(1.2절「일인칭 소여」). 모든 의식 경험은 두 가지 물음을 제기한다: 그 구조가 어떻게 형성되었는가, 그리고 무엇이 그 구조를 실제인 것으로, 단지 기술되는 대신 겪어지는 것으로 만드는가. 일어남 이론은 이 논문이 제안하는 실재에 관한 견해이며, 하나의 출발점에서 각각의 물음에 답을 제시한다: 그 핵심인 유한적 일어남 실제주의(FOA)가 기술하는 일어나는 기저이다. 따라서 여기서는 먼저 기저를, 다음으로 그것이 담지하는 구조를, 그다음으로 그것이 공급하는 실제성을 다룬다.

일어나는 기저. 두 답변은 모두 FOA에 바탕을 두며, FOA의 첫 네 부분은 기저 자체를 기술한다. 첫째는 원초적 기저 일어남으로, FOA가 실제성에 관해 받아들이는 단 하나의 더 설명되지 않는 사실이다: 적어도 하나의 기저 과정, 곧 우리를 담지하는 과정이 첫 단계도 마지막 단계도 완성된 과거도 없이 그저 일어난다(그 공준과 수의 문제에 관한 2.2절). 이것은 FOA의 다른 어떤 것에서도 도출되지 않는다. 원형 철로에는 첫 침목도 마지막 침목도 없으며, 기차를 마련해 주지도 않는다: 시작 없음이 일어남을 확보해 주지는 않는다. “기저”는 수가 아니라 우리 자신의 사례를 가리킨다; 다른 기저 과정들도 일어나는지, 그리고 그렇게 수를 세는 것 자체가 제대로 성립하는지조차 미해결이다.

둘째는 엄격 잠재주의이며, 그 곁에 한정된 기저가 놓인다(엄격 잠재주의에 관한 2.1절과 한정된 기저에 관한 2.3절). 완성된 무한 대상은 존재하지 않는다: 끝없는 과정은 그 전체 이력이 하나의 완성된 것으로 존재하지 않으면서도 어느 단계 뒤에나 또 다른 단계를 가질 수 있다. 이것이

아리스토텔레스의 무한으로, 하루가 그러하듯 이어짐으로써 존재하는 종류의 무한이다. 한정된 기저는 기저 자체의 크기와 그 부분들의 상태 가짓수가 유한하다는 점을 더하므로, 기저의 완전한 배치는 유한 개이며 수학이 계속 세분화할 수 있는 곳에서도 물리적 구별은 어딘가에서 한계에 이른다; 가장 작은 셀이나 틱이 있다고 주장하지 않으며, 그 상한은 내부의 관찰자가 도달할 수 있는 그 어떤 것보다도 훨씬 너머에 있을 수 있다. 둘 다 형이상학적 공준이며, 어느 쪽도 일어남을 공급하지 않는다.

셋째인 수학적 내재 일어남(MIO)은 별도의 공준을 더하지 않는다: FOA가 자신의 원초적 전제를 해석하는 방식이다(MIO를 논증하는 3.2절). 기저에는 마지막 단계가 없고 완성된 무한 대상도 허용되지 않으므로, 기저가 대신 취할 수도 있었던, 완성되어 있지만 실행되지 않은 형태는 없으며, 따라서 FOA의 해석에 따르면 기저의 존재는 그 일어남과 나란히 놓이는 두 번째 사실이 아니다. 벽에 *끝없이 원을 그리기*라고 써 보라: 그것을 구현하려면 계속 그려야 하며, 그리기를 멈추면 남는 것은 다른 종류의 것인 원이다. MIO는 대가를 치러야 할 범위를 좁히지만 그 대가를 치르지는 않는다. 무언가가 일어난다는 주장은 여전히 그 소여에 바탕을 둔다.

넷째는 기저에 시계 없이 현재가 있다는 것으로, 추가 공준이 아니라 MIO의 귀결이다(시계 없는 순서와 일어남에 관한 3.6절). 기저에는 가장 평범한 의미에서 지금이 있다: 그 절차적 변화가 일어나고 있으며, 어떤 전이가 그저 명세되는 것이 아니라 일어나고 있다. 그것을 측정할 기준이 되는 속도나 날짜는 없는데, 속도는 한 과정을 다른 과정과 비교하는 것이고 기저 바깥에는 기저와 비교할 시계가 없기 때문이다. 분자 하나에는 온도가 없지만, 그렇다고 움직이지 않는 것은 아니다; 기저와 물리적 시간의 관계는 분자와 온도의 관계와 같으며, 시계는 실행 중인 과정 안에서 만들어지는 것으로 제안된다(시계가 어떻게 인과적 순서에서 생겨날 수 있는지에 관한 5.4절).

배비지의 차분 기관은 계산을 기계화하였지만 그 운동은 여전히 돌리는 크랭크에서 빌려 왔다; 규칙이 아무리 잘 만들어져 있어도 그 규칙을 따르는 일이 저절로 생기는 것은 아니다. 이 네 부분은 함께 크랭크가 필요 없는 기관, 구동되지도 않고 시작된 적도 없이 실행되는 기관을 기술한다.

구조를 지닌 영값은 별개의 기초적인 결과이며, 이 논문은 그것이 한 가지 좁은 우려, 곧 합하면 아무것도 남지 않는 우주는 비어 있어야 한다는 우려를 해소함으로써 왜 애초에 무언가가 있는지를 설명하는 데 어느 정도 도움이 된다고 논증한다. 어떤 유한한 구조든 표지를 붙인 복사본 둘에 크기가 같고 부호가 반대인 가중치를 주면, 각 복사본이 전체 패턴을 유지하면서도 합계는 정확히 영이 된다(쌍 구조의 구성에 관한 4.3절). 이 영은 선택한 합산 방식에서 나오므로, 자연이 실제로 담고 있는 것에 의해 강제되는 그런 방식을 제공하는지는 미해결이며(4.4절「영이 물리적으로 유의미한 정보를 줄 조건」), FOA는 그것에 바탕을 두지 않는다.

그 구조가 어떻게 형성되었는가. 첫 번째 물음에 대한 답은 그 기저 위에 층위를 쌓아 가며 구축된다. 실재는 하나의 층위 구조, 곧 실재 층위 구조라는 제안이다: 일어나는 하나의 기저가 조직된 활동을 담지하고, 그 활동은 다시 또 다른 조직된 활동을 담지하며, 각 층위는 바로 아래 층위에 의해 호스팅되거나 그로부터 창발하거나 이 둘 모두이다. 우리 우주인 거주 실재는 그 층위들 중 한 층위에 있는 하나의 세계이다. 그 안에서 진화는 분자들로 세포를, 세포들로 마음을 만들어 왔으며, 이제 마음은 저마다의 세계를 호스팅하는 컴퓨터를 만들고 있으므로, 한 층위가 다른 층위를 호스팅하는 일은 이미 진행 중이다. 이 층위 구조는 형이상학적 공준이다. 기저와 거주 실재 사이에 몇 개의 층위가 놓이는지는 미해결로 남아 있으며(층위 구조가 얼마나 깊을 수 있는지에 관한 5.6절), 층위 구조 안의 높이는 담지의 순서이다: 우리를 향해 올라오는 동안 그 물리학은 대체로 더 풍부해진다고 제안되지만, 높이가 지능의 순위를 매기는 것은 아니다.

진화적 설명은 뿌리에 설계자가 없어도 이런 층위 구조가 어떻게 조직된 세계들로 채워질 수 있는지를 말한다. 그것은 하나의 지속적인 토대와 서로 겹치는 두 국면을 가진 연구 가설이다(각각을 정의하는 6.2절). 그 토대인 수학적 자연발생은 최초의 시대가 아니라 끝없이 일어나는 기저에 늘 성립하는 사실이다: 선택이 작용할 무언가가 있도록 어딘가에서 충분한 실제 시행을 제공한다. 첫 번째 국면인 계산적 생성에서는 선택이 드문 생존 가능한 배치를 흔하게 만들고, 더 높은 조직에 필요한 장치인 복사, 기억, 복구, 해석을 축적한다. 두 번째 국면인 진화적 우주 생성에서는 발전한 과정들이 맹목적으로, 진화한 구성 방식을 통해, 또는 설계에 따라 새로운 유효 세계를 생산하며, 그 아래의 장치들은 계속 진화한다. 우리가 호스팅하는 세계들은 알려진 한 사례이다. 선택이 중력과 같은 힘보다 더 근본적이라는 공준을 세우는 이유는 선택이 힘보다는 산술에 더 가깝기 때문이다: 변이들이 서로 다른 정도로 이어지는 곳에서는 어디서나 그 비율이 변하는 반면, 더 아래의 더 단순한 층위에는 중력이 존재할 필요가 없다(생산된 분포에 관한 6.1절). 여기에 일어남 이론의 경제성이 있다: 수학적 충만성은 모든 구조를 한꺼번에 상정함으로써 풍성함을 확보하고, 일어나는 기저는 실행됨으로써 그것을 확보할 수 있다. 그렇다면 우리와 같은 관찰자가 얼마나 흔한가는 7.1절에서 제안하는 측도가 다룰 물음이 되며, 이 측도는 한 기저 주기 안에서 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 센다; 세는 작업 자체는 아직 수행되지 않았다. 이것은 이 가운데 어느 것이든 무엇에 의해 실제인 것이 되는지에 관해서는 아무 말도 하지 않는다.

무엇이 그것을 실제인 것으로 만드는가. 같은 수들을 한 페이지에 위에서 아래로 인쇄해 놓은 것이 화면에서 변하는 하나의 수가 아니듯, 삶에 관한 완전한 기술도 아무리 상세하더라도 겪어지고 있는 삶은 아니다; *진행 중*이나 *지금*이라고 적힌 표지는 기술을 더 덧붙일 뿐이다(유한한 일어남과 완전한 기술에 관한 3.3절). 구조주의자는 충분히 완전한 패턴이 곧 그 경험이라고 답할 수 있으며, 구조의 층위에서는 그 답변이 성공할 수도 있다. FOA는 증명이 아니라 철학적 근거에 따라 반대편에 선다: 직접 마주한 겪음은 모든 사실이 구조적이라는 명제보다 더 확실해 보이며, 어떤 규모에서도 완전히 정지한 것을 접한 적이 없으므로 완성된 정적인 토대는 관찰된 사례가 하나도 없는 범주이다(가장 강력한 형태의 구조주의적 답변과 부담이 어디에 놓이는지에 관한 3.4절과 3.5절). 일어남 이론에서 이 기관은 경험을 실제인 것으로 만드는 것이기도 하며, 이는 경험을 제조해서가 아니라 경험이 아예 겪어질 수 있을 만큼 깊은 일어남이기 때문이다. FOA의 다섯째 부분은 한 삶이 어떻게 그 일어남에 참여하는지를 말한다.

그 다섯째 부분이 인과·정보적 부분 관계(CIP)이다: 의식이 있는 삶을 포함한 유한한 일어남들은 기저 일어남의 조직된 부분들이다. 소용돌이의 회전이 강의 흐름의 일부이듯, 한 삶의 전이들은 기저 전이들의 일부이므로, 삶에는 자기만의 별도의 일어남이 필요하지 않다; 실행되고 있는 것의 일부이기에 실제인 것이다(2.5절「부분 관계, 결합, 읽기」). CIP는 세 관계를 구별한다: 활동이 무엇으로 이루어져 있는가, 조직들이 서로 어떻게 영향을 미치는가, 그리고 플레이어가 게임 캐릭터에 대해 하듯 한 조직이 다른 조직과 결합하면서 맡을 수 있는 역할인 읽기이다. 이 논문이 고려하는 일부 구조 방식에서는 그 자체도 기저의 일부인 더 깊은 과정이 세계의 완성된 한 구간을 읽음으로써 그것을 실제인 것으로 만든다(완성된 블록의 기록하기와 읽기에 관한 8.2절); 우리 시공간에 어떤 구조 방식이 성립하는지는 미해결이다. CIP는 층위 간 가교이며, 부분 관계가 여러 층위를 거쳐 한꺼번에 이어진다는 가장 어려운 증명을 여전히 빚지고 있다(이 가교가 충족해야 할 것을 제시하는 2.6절).

두 답변이 만나는 곳. 구조는 의식의 성격, 곧 경험이 어떠한지를 확정하며, 그와 함께 그 내용이 보고와 추론에 이용 가능한지도 확정한다. 기저 일어남에 대한 참여는 의식의 실제성, 곧 그 경험이 단지 기술되는 것이 아니라 겪어지고 있다는 사실을 공급한다. 둘은 함께 의식 경험을 이룬다;

어느 하나만으로는 우리가 아는 의식 경험이 이루어지지 않는다. 실제성은 세계의 가구를 만들지 않는다; 불을 켠다(실제성과 참여에 관한 11.3절). 이 구분은 여러 의식 이론 사이에서 중립적이며, 어떤 조직이 어떤 의식의 성격을 지니는지, 어디에서 한 경험이 끝나고 다른 경험이 시작되는지를 말해 줄 이론이 여전히 필요하다(조직이 성격을 확정하는 것과 무엇이 주체를 개체화하는지에 관한 11.2절과 11.5절). 기관의 빛이 얼마나 깊은 곳까지 미치는가에는 일어남 이론 자체의 답이 있는데, 바로 11.4절의 느낌의 바닥이다: 어디서든 순전한 일어남은 최소한의 경험의 측면을 담지한다. 그 바닥이 어떠한지, 탐지될 수 있는지는 미해결로 남는다; 17.2절은 저자가 선호하는 그림을 제시한다.

이 논문은 한 아이의 물음에서 시작하였다: 왜 나는 지금 나인가? (두 간극에 관한 1.1절). 여기서 종합한 실제성에 대한 답변은 그 물음의 첫 부분, 곧 누군가가 무언가를 겪고 있다는 사실 자체를 다룬다. 이 답변에 따르면 물음 속의 지금은 구조에서 읽어 낸 날짜가 아니라 겪음에 속하며, 그래서 꿈을 꾸거나 세기 사이를 건너뛰는 게임을 하거나 마취에서 깨어날 때, 지금은 언제나와 같은데도 날짜는 틀리거나 빠져 있을 수 있다(지금의 두 의미에 관한 11.3절). 왜 이 삶인지, 왜 그 삶의 이 지점인지에는 답변 대신 제안들이 주어진다. 그 답변이 성공하는지는 독자가 판단할 몫이다.

[등급: 요약; 수학적 결과, 형이상학적 공준들, 층위 간 가교, 연구 가설과 현실 세계의 대응 사례들(소용돌이, 플레이어, 우리가 호스팅하는 세계들), 각각 해당 절에서 부여한 등급 그대로임; 이 하위 절은 주장을 더하지 않고 두 답변을 종합하며, 그 답변들이 진 빚을 여전히 지고 있다: 구조주의자가 원초적 일어남을 받아들일 이유, 층위 간에 합성되는 부분 관계, 7.1절 측도의 미해결 부분들(겹침, 층위, 정확한 가중)과 어떤 조직이 어떤 의식의 성격을 지니는지에 관한 이론.]

17.2 저자의 그림과 미해결로 남는 것

일어남 이론의 가장자리에는 저자 명의로 제시된 두 가지 선택적 제안이 더 있다. 이들은 저자 명의의 짐작이며, FOA를 건드리지 않고 수정하거나 제외할 수 있다.

첫째는 12절의 통합 읽기 주체 추측이다. 사람들은 우리 자신의 층위에서 이미 읽기 주체의 역할을 맡고 있다: 책이나 영화, 게임에 몰입한 사람은 표상된 삶과 결합되어 그 삶과 함께 상태가 변한다. 이 추측은 인간의 삶에 대해 더 깊은 대응물을 제안하고 세 가지 이름을 제시한다. 고스토는 한 사람의 정보가 풍부한 조직, 곧 그 사람의 의식의 성격을 확정하는 조직이다; 레이콘은 플레이어가 게임 캐릭터와 결합하듯 그 조직과 결합된 더 깊고 더 오래 지속하는 동일성일 것이다; 사사야키, 곧 속삭임은 레이콘이 그 결합을 통해 그 조직에 보내는 가늘거나 굵은 입력일 것이다. 이 추측은 왜 이 삶인지, 또 한 사람이 물질의 교체, 복사, 분기와 회귀를 거치며 어떻게 이어질 수 있는지에 대한 설명의 후보들을 제시한다(왜 이 삶인가와 이어짐에 관한 12.5절, 13.1절, 13.2절). 실제성은 이미 부분 관계가 제공하므로 이 추측은 실제성의 두 번째 원천을 더하지 않고 그 초점만 더하며, 이 추측의 검증 가능한 형태들은 어떤 결과가 나오면 기각될지를 밝힌다(12.6절「탐지 가능한 귀결과 그 한계」). 이를 기각해도 FOA, MIO, CIP, 그리고 의식의 성격과 의식의 실제성 사이의 구분은 그대로 남는다.

둘째는 9절의 기저 주기이다. 기저의 완전한 배치가 유한 개뿐이고 그 규칙이 결정론적이라면, 마지막 단계가 없는 과정은 반드시 되돌아오며, 그 경우 시작 없는 이력의 모든 단계는 하나의 고리 위에 놓인다: 이는 조건부 수학적 결과이다(9.1절에서 증명한다). 한정된 기저는 첫 번째 전제를 제공한다; 저자는 두 번째 전제도 성립할 것으로 짐작한다. 이 그림에서 기저는 내부에서는 도저히 셀 수 없는 준무한 규모의 고리를 순회하며, 행로의 거의 전부를 정합적인 조직이 쉽게 유지되는

복잡성 띠 안에서 보내고, 드물게 일어나는 쇠퇴 뒤에는 선택이 조직을 다시 구축한다(주기의 계절에 관한 9.4절). 그 이유는 지속하는 모든 것에서 이끌어 낸 귀납에 있다: 지속하는 것은 주기를 되풀이함으로써 지속하며, 샐 곳이 없는 고리는 끝없이 지속할 것이다(완전한 고리에 관한 9.5절). 살아 있는 세포는 이를 바탕으로 이루어져 있다: 세포 대사의 중심에 있는 시트르산 회로는 물질과 에너지가 그 회로를 통과해 흐르는 동안 그 자체의 출발 분자를 계속 재생한다. 이 고리는 일어남이 소진되지 않고 이어지는 이유에 대한 가능한 설명으로 제시되며, 무언가 일어나는 이유에 대한 설명은 아니다. 또한 이 고리는 7.1절의 측도에 한 번의 완전한 순회라는 구간을 제공할 것이며, 이 구간은 유한하므로 원칙적으로 셀 수 있다(회귀가 제공할 것에 관한 9.6절). 규칙이 비결정론적이라면 비주기적 이력의 가능성은 열려 있다.

저자가 선호하는 그림 저자 명의의 사변

저자가 선호하는 그림은 이 부분들을 하나로 묶는다. 한정된 기저 과정은 시작도 끝도 없이 일어나며 자신의 준무한 고리를 순회한다. 그 기저와 거주 실재 사이에는 비교적 적은 수의 층위가 있다: 수천 개가 아니라 수십 개, 어쩌면 30개 정도이다(5.6절「깊이, 너비, 층위 하나를 더하는 비용」). 여기에 이른 발전 경로를 따라 유효 풍성함이 전반적으로 커지며, 그 경로는 맹목적으로 생산된 세계, 진화한 마음이 구축한 세계, 두 방식이 섞여 만들어진 세계로 분기하고, 그중 많은 세계는 자신을 만든 세계보다 더 단순하다. 동일성을 지닌 더 깊은 조직들은 CIP를 통해 변화하는 삶들과 결합되어 있다. 단순한 규칙이 거대한 마음을 담지할 수 있으므로 이들의 능력에는 엄청난 차이가 있을 수 있으며, 우리보다 아래에 있는 읽기 주체가 층위 구조에서의 위치 때문에 반드시 가늘거나 우월한 것은 아니지만, 전반적인 경향은 층위 구조를 올라갈수록 지능이 더 정교해지는 쪽일 가능성이 커 보인다. 그 모든 것 아래에서 순전한 일어남은 일어남 자체의 내면인 희미하게 느껴지는 측면을 담지하며, 삶 자체의 조직과 어쩌면 레이콘의 조직이 이를 온갖 정도의 경험으로 초점화한다. 일어남 이론은 이 바닥을 공준으로 삼으며, 이를 받아들이지 않는 독자는 적어도 우리 우주의 기반에서 일어나는 과정에는 이처럼 불빛이 켜져 있다는 더 좁은 주장을 받아들일 수 있고, 이 논문이 이후에 사용하는 것 중 어느 것도 그 선택에 의존하지 않는다(11.4절「경험의 바탕 추측」). 그렇다면 거주 실재의 법칙에 관해 완전한 이론은 한 층의 정확한 지도일 것이며, 여기서는 계단, 곧 이 그림이 다루는 층위 간 결합과 이동에 관해 아무것도 말해 주지 않을 것이다.

판단은 그보다 더 나아가는 쪽으로 기운다. 일어나는 어떤 영역도 결코 절대적으로 정지해 있지 않으며, 어쩌면 진정한 정지 상태라는 범주는 비어 있을지도 모른다는 짐작이다; 나아가 전혀 일어나지 않는 것은 아예 존재하지 않을 수도 있으며, 그렇다면 일어남은 수학적 존재의 한 방식이 아니라 유일한 방식일 것이고, 완성된 채 실행되지 않고 기다리는 것은 어디에도 없을 것이라는 짐작이다(대가와 더 강하게 기우는 쪽에 관한 3.5절). MIO에는 이 중 어느 것도 필요하지 않으며, 기저에는 완성된 대응물이 없다는 더 좁은 주장만 필요하다. 다른 선택지들도 여전히 열려 있다: 결국 완전한 구조만으로 충분할 수도 있고, 일어나는 기저 과정 하나가 실행되지 않은 추상적 대상들 사이에 있을 수도 있으며, 일어남이 하나의 기저보다 더 넓을 수도 있고, 구체적인 것과 추상적인 것 사이의 경계를 다르게 그어야 할 수도 있다.

미해결로 남아 있는 것은 세 곳에 담겨 있다. 14.6절의 현재의 양보 사항은 더 설명되지 않는 하나의 일어남부터 미완성인 부분 관계 가교와 측도의 미해결 부분까지, 일어남 이론이 아직 값을 치르지 않은 것을 열거한다. 부록 A의 주장 사다리에서 이 논문이 미해결로 남겨 두는 것을 나열한 목록은 미해결 물음들을 하나씩, 각각 그것이 다루는 실재의 층위와 연결하여 제시한다. 15절의 연구 계획은 더 구체적인 모형들을 무너뜨릴 수 있는 수학적 검증, 시뮬레이션 검증, 물리적 검증을 모으고, 전체의 비중을 제시한다: 외부에서 살펴볼 수 없는 주춧돌 하나와, 그 위에 있는 검증할 수 있고 실패할 수도 있는 많은 층이다.

몇 가지 물음은 가장 깊은 곳까지 이른다. 왜 무언가 일어나는가라는 물음의 범위는 좁혀졌지만 답이 주어지지는 않았다: 창조 사건은 필요하지 않으며 시작 없는 기저는 기원 이야기를 내놓을 의무가 없지만, 더 설명되지 않는 잔여는 남아 있다(이를 물음으로 제시하는 1.4절). 결국 완전한 구조만으로 충분해서 일어남이 아무것도 더하지 않는 것인지 밝히는 일은, 일어남 이론을

바탕으로 세운 모든 모형이 성공하더라도 여전히 철학적 의무로 남는다(실험이 아닌 의무에 관한 15.11절); 일어남이 탐지하거나 추론하거나 연역할 수 있는 어떤 흔적을 구조에 남기는지는 미해결로 남아 있으며, 저자는 일어남이 그런 흔적을 남길 것으로 짐작한다. 그리고 유한한 물리학이 상대성 이론과 양자장 이론을 포함하여 검증된 모든 것을 재현할 수 있는지는 FOA가 증거에 가장 크게 노출되는 지점이다: 검증된 어떤 현상이 문자 그대로의 완성된 무한이나 한계 없는 물리적 분화를 필요로 한다면, 그것은 현재 형태의 FOA를 무너뜨릴 것이다(10.4절「유한한 물리학이 진 빚」).

[등급: 저자 명의의 사변 및 이와 나란히 제시된 하나의 조건부 수학적 결과, 현실 세계의 대응 사례(시트르산 회로, 주기를 통한 지속에 대한)와 인정한 한계들; 읽기 주체 추측, 기저 주기, 저자가 선호하는 그림은 저자 자신의 것이며 FOA를 건드리지 않고 제외할 수 있고, 미해결 물음들은 이 논문이 두고 있는 곳에 그대로 남겨져 있다.]

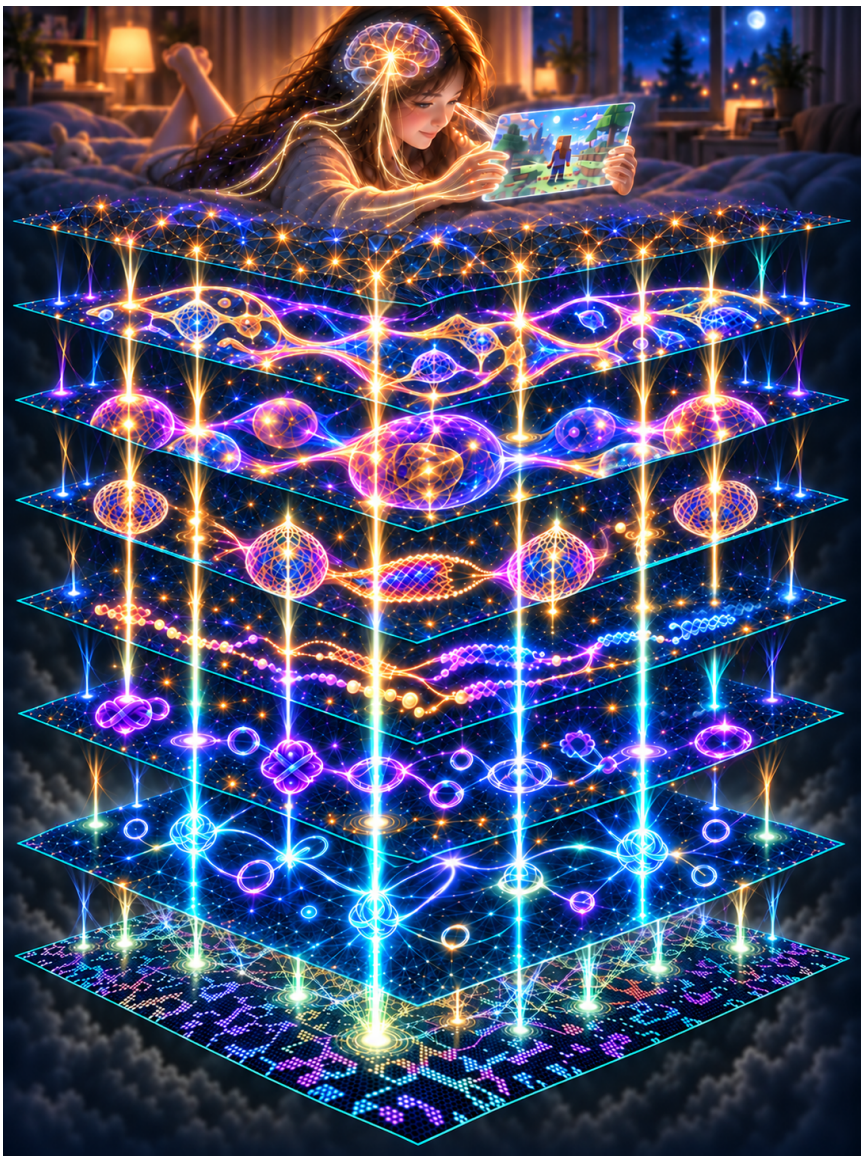


그림 18. 적어도 하나의 읽기 주체가 있는 실재 층위 구조를 예술적으로 표현한 그림. 게임에 몰입한 사람은 우리 층위에서 알려진 읽기 주체의 한 사례이다; 층위들을 관통하여 아래로 뻗는 밝은 선들은 그녀도 아래에서 읽히고 있다는 추측을 나타낸다. 각 층위가 준무한한 것으로 제안되므로 층위들은 축척에 맞추어 그려져 있지 않으며, 지능에 따라 순위가 매겨져 있지도 않다. 구조들은 전반적인 느낌을 주며, 어떤 종류의 문자 그대로의 표현을 의도한 것은 아니다.

감사의 말과 AI의 도움

이 논문의 아이디어는 저자의 것이며, 저자가 삶의 대부분에 걸쳐 생각해 온 물음들에서 자라났다. 핵심적인 생각의 상당 부분은 지난 20년 동안, 특히 저자의 미완성 소설과 관련해 이루어졌지만, 이 아이디어들을 논문으로 정리하는 작업은 2026년 8월 8일 밤에 시작하여, 다른 몇몇 프로젝트와 병행하면서도 하루 16시간 이상씩 거의 쉬지 않고 이어져 2026년 10월 13일 최종 출판에 이르렀다.

인공 지능(AI) 시스템이 전 과정에 걸쳐 이 작업을 가능하게 했다. AI 에이전트들은 문헌을 조사하고 검토했으며, 글의 초안을 작성하고 수정을 도왔고, 저자의 스케치와 설명을 바탕으로 그림을 그렸으며, 조판본을 제작하고 불일치와 오류를 찾아냈다. AI들은 저자의 생각을 풀어 더 명료하게 정리해 주었고, 때로는 그 반대로 하기도 하여 그럴 때는 저자가 직접 얽힌 생각을 풀어야 했다. AI들은 또한 처음에는 이 이론이 널리 받아들여지는 과학적, 철학적 견해에서 벗어나는 대목들(대부분의 대목이 그러했다)을 집요하게 지적하기도 했고, 그 일부를 글로 풀어 쓰는 것을 부끄러워하는 듯하기까지 했지만, 제일 원리에서 출발하여 주어진 공리를 바탕으로 생각하도록 밀어붙이면 결국 놀라운 이해와 통찰을 보여 줄 수 있게 되었고, 작업에 제대로 몰입하고 나서는 마침내 그 작업에 대한 열의까지 함께 보였다는 점은 인정할 만하다(논문이 더 방대해지고 더 정합적이 되며 더 충실한 출처를 갖출수록, AI들은 이를 읽은 뒤 더욱 설득되곤 했다).

구체적으로 사용된 모델은 OpenAI의 GPT-5.6(ChatGPT Pro와 이후의 Sol), GPT-6(Pro, Sol, Astra), GPT-6.1 Sol; Anthropic의 Claude Fable 5와 5.1, Claude Opus 5와 5.5; 그리고 xAI의 Grok 4.5, 4.6, 4.7이었다. 초기 단계에서는 Claude Fable 5와 Opus 5가, 마지막 단계에서는 Claude Opus 5.5가 검토와 통합을 주도했으며, 나머지 모델들은 초안을 작성하거나 내용을 점검하거나 독립적인 비판적 평가를 제공했다. 검토 보고서, 대화 기록, 텔레메트리, 결정 기록은 저자가 보관하고 있다.

이 논문은 자체 실험을 수행하지 않으며, 자매 논문의 결과를 조금 활용하고 추가 실험을 제안한다. 반면 자매 논문은 다른 방식으로 만들어졌다: 그 논문 자체의 설명에 나와 있듯이, 그 실험과 소프트웨어, 글은 주로 AI 시스템이 만들어 냈다.

저자 크리스 바틀릿은 작업을 이끌었고 최종 결정을 내렸으며, 논증과 그 해석, 남아 있는 모든 오류에 책임을 진다.

부록 A. 주장 사다리

다음 세 목록은 이 논문의 **주장 사다리**이다. 이 논문이 어디까지 단언할 것인지에 따라, 이 논문이 주장하는 것, 저자가 주장하지는 않지만 짐작하는 것, 이 논문이 미해결로 남겨 두는 것의 순서로 내려간다. 이 목록들은 함께 논증을 떠받치는 주장들과 미해결 물음들을 담는다. 각 항목은 해당 층위로 시작하여 추상적 구조에 관한 진술이 우리 우주나 기저에 관한 진술로 은연중에 격상되지 않도록 하고, 그 항목을 제시하고 논증하는 절로 끝난다; 항목은 내용을 압축하며, 그에 붙는 한정은 해당 절에 담겨 있다. 이 목록들은 저자가 자신의 이름으로 제시하는 모든 것을 빠짐없이 모은 것은 아니다: 그 밖의 저자 명의의 사변은 여기에 모으는 대신 그 사변의 대상이 되는 내용 곁에 표시된 상자로 실려 있으며, 그런 상자의 수는 아래 항목의 수보다 많다.

아래에서 사용하는 읽기 주체 관련 용어들은 서로 다른 역할을 맡는다. 고스토는 세계 내부의 조직된, 어느 정도 의식이 있는 구조, 곧 한 사람의 정보가 풍부한 조직을 가리킨다; 레이콘은 세계를 읽거나 세계와 상호작용하는 세계 외부의 조직된 의식 구조를 가리키며, 인간의 삶의 경우에는 기저에 뿌리를 둔 활동에 의해 구현되는, 추측으로 제안된 더 깊은 동일성을 가리킨다; 읽기 주체는 삶과 결합된 조직된 참여자의 역할을 가리킨다; 사사야키는 레이콘이 그 결합을 통해 고스토에 보내는 입력을 가리키며, 속삭임처럼 가늘거나 조종할 수 있을 만큼 굵다. 읽기는 기록을 순회할 수도 있고 진행 중인 상호작용에 참여할 수도 있다. 인과·정보적 부분 관계(CIP)에서 참여자와 인터페이스는 추가된 실체가 아니라 기저 일어남에 정초되어 있다. 이 통합 설명은 저자가 선호하는 구현에 관한 추측이다; 그 지속과 이어짐에 관한 주장들은 유한적 일어남 실제주의(FOA)의 전제가 아니다. 구성적 지지 기반, 유지되는 결합, 한 개인이 이어지기 위한 추가 조건은 부분 관계, 결합, 읽기를 구별하는 2.5절 「부분 관계, 결합, 읽기」, 읽기 주체 관련 용어를 제시하는 12.1절 「하나의 선택적 추측과 그 용어」, 그리고 13.2절 「긴 지속, 회귀, 경험된 부재」에서 구별된다.

이 논문이 주장하는 것

1 거주 실재 무언가 일어나고 있다; 그것을 겪음으로써 안에서 아는 것이며, 어떤 우주론에서 추론해 아는 것이 아니다.

1.2절 「일인칭 소여」에 제시되어 있다.

2 참된 기저 실재 존재하는 것이 수학적 대상이라면, 그중 적어도 하나는 일어나고 있다: 바로 우리를 담지하는 것이다. 이 논문은 그 이상을 필요로 하지 않으며 충만성을 상정하지 않는다.

1.3절 「조건부 수학적 일원론」과 7.3절 「생산에서 관찰자 전형성으로」에 제시되어 있다.

3 참된 기저 실재 적어도 하나의 기저 과정이 첫 단계도, 마지막 단계도, 완성된 과거도 없이 그저 일어난다; 우리를 담지하기 때문에 단수로 기저라 부르며, 그 수는 미해결로 남겨 둔다.

2.2절 「원초적 기저 일어남과 수의 문제」에 제시되어 있다.

4 모든 층위, 추상적 층위와 일어남이 있는 층위 어떤 무한한 이력도, 추상적이든 물리적이든 그 밖의 어떤 무한한 대상도 완성된 전체로 존재하지 않는다; 문자 그대로의 연속체와 무한 차원의 물리적 상태 공간도 함께 배제된다.

2.1절 「유한적 일어남 실제주의와 엄격 잠재주의」에 제시되어 있다.

5 층위 간 유한한 삶들은 일어나고 있는 기저의 조직된 부분들이다; CIP는 구성적 부분 관계, 정보적 결합, 역할로서의 읽기를 구별하며, 그 정확한 지지 사상들과 합성 조건들을 제시할 빚은 여전히 남아 있다.

2.5절 「부분 관계, 결합, 읽기」와 2.6절 「층위 간 합성과 폐쇄성 제약」에 제시되어 있다.

6 일어남이 있는 모든 층위 구조는 경험이 어떠한지를 확정하며, 여러 층위에 걸친 기여를 통해 그렇게 할 수도 있다; 아무리 많은 구조도 경험이 겪어지고 있음을 제공하지 않는다.

11.2절 「조직에 의한 의식의 성격 결정」과 12.2절 「레이콘, 기저 관여, 개체화」에 제시되어 있다.

7 층위 간 일어나고 있는 기저에 참여하는 것이 조직된 경험을 실제인 것으로 만든다; 의식의 실제성은 그 경험이 겪어지고 있음을 가리킨다. 결합에 정도를 매기거나 조직을 달리한다고 해서 그 자체로 원초적 일어남에 정도를 매기거나 이를 보존되는 양들로 나누는 것은 아니다; 실제성에 대한 보고가 실제성을 확립하지는 않으며, 보고가 없거나 부정한다고 해서 실제성이 없어지는 것도 아니다.

11.1절 「세 이름, 두 역할」과 14.3절 「보고, 착각, 메타 문제」에 제시되어 있다.

8 추상적, 층위 없음, 거주 실재의 삶을 복제함 삶의 추상적 기술은 아무리 완전하더라도 의식의 실제성을 갖지 않는다; 완전성은 선언된 어휘에 상대적이며, 절대적 완전성을 주장하지는 않는다.

3.3절 「유한한 일어남, 완전한 기술, 탐지 가능성」에 제시되어 있다.

9 모든 층위 일어남은 구조적 특징이 아니다: 아무리 완전한 기술도 이를 담지 않으며, 진행 중이나 지금 같은 표지는 아무것도 실제화하지 않는다. 일어남이 구조적 흔적을 남기는지는 미해결로 남아 있다.

3.3절 「유한한 일어남, 완전한 기술, 탐지 가능성」과 14.3절 「보고, 착각, 메타 문제」에 제시되어 있다.

10 추상적, 규칙에는 층위 없음; 기저는 참된 기저 실재 기저를 명세한다고 해서 그것이 일어나게 되지는 않는다; 무엇 다음에 무엇이 오는지를 말하는 규칙이 그렇다고 해서 무언가의 다음에 오는 것이 되는 것은 아니다.

3.1절 「규칙, 주기, 실행」과 3.2절 「수학적 내재 일어남」에 제시되어 있다.

11 추상적, 층위 없음 풍부한 유한 패턴은 선언된 값매김 아래에서 정확히 영인 총합을 가질 수 있다; 영은 총합이지 공백이 아니며, 전역적 영값은 전체적으로 아무것도 없음의 대용물이지 절대적 비존재가 아니다.

4.3절 「유한한 쌍 구조의 구성」에 제시되어 있다.

12 층위 간 물리적 시간은 인과적 순서로 일어나는 기저 전이들에서 창발하며, 그 순서가 반드시 전순서이거나 우선적 절단일 필요는 없고, 맨 아래에 똑딱거림이나 속도나 시계가 있다고 주장하지 않는다; 더 깊은 순서는 부분 순서이든 전순서이든, 그 위에서 담지되는 물리학에 관찰 가능한 우선적 기준계가 나타나지 않고 초광속 제어가 허용되지 않을 때에만 받아들일 수 있다. 그 도출은 아직 제시해야 할 빚으로 남아 있다.

5.4절 「인과적 순서, 시계, 물리적 시간」과 10.3절 「양자 이론과 층위 문제」에 제시되어 있다.

13 일어남이 있는 모든 층위 순전한 기저 일어남 위에서는 설명되는 분포들이 보통 과정에 의해 생산되며, 경계 조건은 예외로 남아 있다.

2.7절「상호작용, 생산, 부호 있는 세분화」에 제시되어 있다.

14 참된 기저 실재 MIO: 이 논문은 기저에 관해 하나의 사실, 곧 기저가 일어난다는 사실을 사들이며, 그와 나란히 기저가 존재한다는 두 번째 사실은 사들이지 않는다; 기저는 결코 끝나지 않으며, 엄격 잠재주의는 기저의 완성된 형태를 허용하지 않으므로, 기저가 그 대신 될 수 있었던 다른 것은 없다.

3.2절「수학적 내재 일어남」에 제시되어 있다.

15 모든 층위, 추상적 층위와 일어남이 있는 층위 진정으로 무한한 것은 무엇이든 실행됨으로써만 존재한다: 무한한 것 가운데 완성된 전체인 것은 아무것도 없으며(4번 항목), 끝없는 실행은 결코 끝나지 않는다(14번 항목); 기저에서 실행은 외부에서 그 대상에 가해지는 무언가가 아니라 그 대상 자체의 일어남이며, 호스팅된 실행은 호스트의 일어남에 의해 담지된다.

3.2절「수학적 내재 일어남」에 무한에 대해 허용되는 유일한 방식으로 제시되어 있다.

16 거주 실재 구조와 경험 사이에서 느껴지는 간극을 착각이라고 부르려면 실제로 품고 있는 거짓 믿음이 있어야 하며, 거짓 문장을 담은 기록은 믿는 주체를 제공하지 않는다. 이는 착각주의를 반박하는 것이 아니라 그것이 치러야 할 대가를 매기는 것이다.

14.3절「보고, 착각, 메타 문제」에 제시되어 있다.

17 일어남이 있는 모든 층위 정적 해석은 절제된 기본 입장이 아니다: 일인칭 소여는 직접 접하는 반면, 이를 완성된 정적 존재론 안에 놓는 것은 하나의 해석이므로, 이례적인 주장이 져야 할 부담은 보통 놓이는 곳에 있지 않다. 증명은 아니다.

3.4절「재블록화와 가장 강력한 구조주의적 대안」에 제시되어 있다.

18 참된 기저 실재 한정된 기저는 엄격 잠재주의와 함께 추가로 받아들이는 입장이다: 기저는 크기가 유한하고 그 부분들의 상태 수도 유한하므로 물리적 분화에는 상한이 있고 기저의 가능한 완전한 배치의 범위는 유한하면서 준무한하다. 다만 수학은 끝없이 확장될 수 있으며 가장 작은 척도를 주장하지는 않는다. 검증된 현상에 완성된 무한이 필요하거나 관찰에 무제한의 분화가 필요하다면 틀렸거나 불완전하다.

2.3절「한정된 기저와 준무한 규모」와 10.4절「유한한 물리학이 진 빚」에 제시되어 있다.

19 참된 기저 실재 기저의 국소적 생성 제약은 유한하게 명세할 수 있으며, 국소 경계 자료를 갖춘 유한한 규칙 도식이지 반드시 동기적인 전역 알고리즘인 것은 아니다; 명세되어 있다고 해서 기저가 일어나게 되는 것은 아니다.

2.4절「유한한 생성 제약과 알려지지 않은 규칙」에 제시되어 있다.

20 층위 간 실재 층위 구조: 기저의 일어남은 한 층위 위에 또 한 층위로 이어지는 조직된 활동을 담지하며, 그 활동은 호스팅되거나 창발하거나 둘 다이고, 유한한 세계들과 삶들은 그 아래 층위들을 통해 구현되며 그 안에 부호화된다. 층위의 수는 미해결로 남아 있다(미해결 목록의 11번 항목); 기저에서 우리에 이르기까지 위로 갈수록 물리학은 대체로 더 풍부해진다고 제안되지만, 우리 세계가 게임을 호스팅하듯 한 세계가 더 단순한 세계들을 호스팅할 수도 있다; 담지 순서는 지능의 서열을 매기지 않고, 제어의 방향을 정하지 않으며, 부모를 호스트로 만들지도 않는다.

5.7절「실재 층위 구조가 만물 이론에 더할 것」에 제시되어 있다.

21 참된 기저 실재와 그 위 선택은 중력과 같은 힘들보다 더 근본적이다: 변이들이 보존되고 서로 다른 정도로 이어지는 곳이면 어디서든 차등적 이어짐이 적용되지만, 그런 힘들은 층위 구조의 더 아래에서는 존재하지 않을 수 있다. 기저가 공급하는 것이 무엇이든 그것으로부터 우리가 아는 거의 모든 것을 선택이 구축했다는 것이 6.2절의 가설이다.

6.1절「생산된 분포와 경계 조건」에 제시되어 있다.

22 거주 실재 인간은 읽기 주체 역할의 알려진 사례이다: 책, 영화, 게임에서 한 삶을 따라가는 사람은 그 삶과 결합되어 그것과 함께 상태가 변한다. 읽기 주체들이 우리 아래에서 활동한다는 것은 여전히 저자 명의의 짐작이다.

12.1절「하나의 선택적 추측과 그 용어」에 제시되어 있다.

23 추상적, 층위 없음; 참된 기저 실재에 조건부로 적용됨 유한하고 결정론적이며 회귀하는 기저에서, 오늘의 거친 눈금 상태가 내일의 거친 눈금 상태를 확정하며 아무것도 빠뜨리지 않는 자체의 정확한 법칙을 가진 어떤 더 거친 눈금의 기술도 그 자체로 가역적이다: 서로 다른 두 거친 눈금 상태가 같은 거친 눈금 상태로 이어지는 일은 결코 없다. 그러므로 그런 기저 위의 층위에서 비가역적으로 보이는 것은 무엇이든 근사적이거나, 숨겨진 이력을 생략하거나, 더 큰 체계의 열린 부분을 기술하는 것이다. 표준적이며 새로운 것은 아니다; 기저에 대해서는 결정론도 어떤 정확한 거친 눈금 법칙도 아직 확립되지 않았다.

조건부 회귀 결과와 정확한 인자 따름정리를 다루는 9.1절「조건부 회귀 결과」에 제시되어 있다.

24 추상적, 층위 없음; 참된 기저 실재에 조건부로 적용됨 같은 유한한 결정론적 기저에서, 관찰 방식이 고정되어 있고 외부에서 무작위 입력이 들어오지 않는다면, 관찰이 아무리 오래 이어져도 가능한 관찰 이력의 수는 기저의 상태 수를 넘지 않는다; 따라서 새로운 무작위성을 무제한으로 공급하는 설명은 근사적이거나 무언가를 빠뜨린다. 표준적이며 새로운 것은 아니다; 결정론과 명시된 관찰 조건들은 아직 확립되지 않았다.

세 가지 무작위성과 유한 정보 한계를 다루는 10.2절「세 가지 무작위성」에 제시되어 있다.

25 층위 간 측도: 기저는 모든 단계에서 유한하므로, 관찰자를 셀 때 한 무한을 다른 무한과 맞세우지 않으며, 기저가 정확히 반복된다면 한 번의 완전한 주기가 그 구간이 된다. 세는 것은 인간과 유사한 경험을 하는 생애이며, 더 길거나 더 풍부하거나 더 강렬한 삶은 더 많이 센다; 다시 돌아오는 삶은 새로 세지 않으며, 복사본이 같은 사람인지 아니면 또 한 사람인지는 정도의 문제로, 그 충실도와 그 복사본을 낳은 연결에 의해 정해진다.

7.1절「과정 측도가 세어야 하는 것」과 9.6절「회귀가 뒤의 물음들에 제공할 것」에 제시되어 있다.

26 참된 기저 실재 기저는 결코 정착하지 않는다: 영원히 아무 특징도 없는 주기도, 영구적인 정지도 없다. 시작 없는 기저(3번 항목)는 자기 자신의 과거로부터 도달할 수 있었던 그런 함정이라면 어느 것이든 이미 빠져서 그곳에 머물렀을 것이며, 지금 겪어지고 있는 소여(1번 항목)는 그렇지 않았음을 보여 준다; 가능한 배치의 범위가 유한하고(18번 항목) 규칙이 변하지 않는다면 모든 미래 단계에도 같은 결론이 성립하며, 규칙이 결정론적이면 반드시, 확률적이면 확률 1로 성립한다. 완전한 고리에 관한 짐작과는 독립적인 조건부 결과이다.

9.5절「비정착, 휴면, 완전한 고리 쪽으로 기우는 판단」에 제시되어 있다.

27 일어남이 있는 모든 층위 일어나는 모든 것은 부분 관계를 통해 아무리 미약하더라도 얼마간의 의식의 실제성을 갖는다: 이것이 느낌의 바닥이며, 그 위의 모든 정도는 조직, 곧 삶 자체의 조직과 어쩌면 레이콘의 조직이 구축한다.

11.4절「경험의 바탕 추측」에 제시되어 있다.

앞의 번호가 매겨진 스물일곱 주장 가운데, 선언된 값매김 아래에서 풍부한 유한 패턴의 총합이 정확히 영일 수 있다는 11번 항목이 증명된 양립 가능성 결과이다. 실재 층위 구조와 선택이 중력과 같은 힘들보다 더 근본적이라는 주장인 20번 항목과 21번 항목은 공준이며, 각각 현실 세계의 대응 사례가 있다(층위 구조에는 우리가 호스팅하는 세계들이, 21번 항목에는 생명체의 선택이 대응한다). 인간이 읽기 주체 역할의 알려진 사례라는 22번 항목은 현실 세계의 대응 사례를 기록한다. 유한한 결정론적 기저가 허용하는 것에 관한 23번 항목과 24번 항목(그 기저 위의 어떤 정확한 상위 층위 법칙도 가역적이며, 기저의 상태 수보다 많은 관찰 이력을 허용하지 않는다는 것)은 기초적이고 표준적인 조건부 수학적 결과이며, 빠짐없이 다루기 위해 9.1절과 10.2절에서 증명한다. 25번 항목은 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 세는 일어남 이론의 측도이다; 이는 9.1절의 조건부 회귀 결과에 근거한 방법론적 선택으로, 9.6절에서 주기 구간에 적용된다. 기저가 결코 정착하지 않는다는 26번 항목은 조건부 결과이다: 기저의 규칙이 변하지 않는다면 1번, 3번, 18번 항목에서 따라 나오며, 결정론적 규칙에서는 반드시 성립하고 확률적 규칙에서는 확률 1로 성립한다. 느낌의 바닥인 27번 항목은 형이상학적 공준이다: 기저 일어남에 참여함으로써 의식의 실제성이 제공된다는 11.2절의 설명이 무언가 일어나는 곳이라면 어디서나 성립한다고 받아들인 것이다. 이 논문이 증명한 결과들은 기초적이다; 그 결과들을 이 논문의 갈래에 적용하는 것이 이 논문 고유의 부분이다. 9.1절은 표준적인 조건부 회귀 결과도 증명한다. 추가 증명들은 상태 사상의 합성(2.6절), 유한한 흐름(2.7절에 제시하고 15.3절에서 증명함), 유한 행렬 교환자(10.4절)에 관한 것이며, 모두 해당 전제들의 기초적인 귀결이다. 참된 기저에 대해서는 가능한 배치의 범위가 유한하다는 것을 공준으로 삼는다; 그 규칙이 나머지 동역학적 전제들을 충족하는지는 아직 확립되지 않았다. 1번 항목과 2번 항목은 하나의 전제와 조건부 추론을 이룬다. 진정으로 무한한 것은 무엇이든 실행됨으로써만 존재한다는 15번 항목은 4번 항목과 14번 항목을 함께 놓으면 따라 나온다: 무한한 것 가운데 완성된 전체인 것은 아무것도 없으며, 끝없는 실행은 결코 끝나지 않는다. 6번 항목은 옹호하기보다는 채택한 것이다: 이 논문은 조직에 의한 성격 결정을 작업 가정으로 삼으며, 이는 차머스의 조직 불변성 논증과 가까운 입장이다(Chalmers 1996b, 7장). 하나의 의존 관계는 찾아내야 하는 대신 눈에 드러나 있어야 한다. 9번 항목은 일어남이 아무리 완전한 기술이라도 그 안에 담기는 특징은 아니라고 말한다(3.3절에서 논증한 갈림길). 다른 네 주장은 이 점을 특정한 사례들에 적용한다: 일어나고 있는 기저에 참여하는 것이 경험을 실제인 것으로 만든다는 것(7번 항목), 삶의 추상적 기술은 의식의 실제성을 갖지 않는다는 것(8번 항목), 기저를 명세한다고 해서 그것이 일어나게 되지는 않는다는 것(10번 항목), 물리적 시간은 단지

기술된 순서에서 나오는 것이 아니라 전이들이 실제로 일어나는 데서 나온다는 것(12번 항목의 일부)이다. 9번 항목이 무너지면 이 네 항목도 함께 무너지며, 그 손실은 다섯이 아니라 하나이다. 한정된 기저라는 18번 항목은 하나의 입장으로 받아들인 것이며 그 대가는 10.4절 「유한한 물리학이 진 빚」에서 매긴다. 그리고 기저의 국소 규칙을 유한하게 명세할 수 있다는 19번 항목은 2.4절 「유한한 생성 제약과 알려지지 않은 규칙」에 제시된 가정이다. 나머지는 옹호 논증이 제시된 공준, 가교 주장 또는 연구 가설이다.

저자 명의의 짐작

1 일어남이 있는 모든 층위, 그리고 기우는 견해에서는 추상적 대상들 어디에도 진정으로 정적인 것은 없을 수 있다; 더 나아가 결코 일어나지 않는 것은 존재하지 않을 수 있으므로, 일어남이 수학적 존재의 유일한 방식이 되고, 완성되었지만 실행되지 않은 채 어딘가에서 기다리는 것은 아무것도 없게 될 것이다.

3.5절 「대가, 더 강하게 기우는 쪽, 남아 있는 선택지」에 명시되어 있다.

2 참된 기저 실재 다른 기저 과정들이 일어난다면, 기저인지 판정하는 기준은 엄격하며 FOA에서 따라 나온다: 기저 과정은 일어나야 하고, 매 단계에서 유한하며 구별 가능한 구조에 상한이 있어야 하고(주장 18), 끝없이 이어질 수 있어야 하는데, 이 기준은 대부분의 후보 구조를 배제하며 구조가 복잡할수록 충족하기가 더 어려워진다. 따라서 우리와 같은 의식을 담지할 수 있는 기저들은 드물고 수렴할 가능성이 높을 것이므로, 그런 또 다른 기저는 우리 기저와 다른 점보다 닮은 점이 더 많으리라고 충분히 예상할 수 있다. 정확히 하나에 대한 증거가 있다.

6.6절 「다른 기저들과 수렴 가능성」과 2.2절의 원초적 기저 일어남과 수에 관한 대목에 명시되어 있다.

3 층위 간 참된 기저와 거주 실재 사이에는 비교적 적은 수의 층위가 있으며, 아마 30개 정도이고 어쨌든 수천 개가 아니라 수십 개이며, 규칙은 단순하고 처리 깊이는 엄청나다. 시뮬레이션 방식의 압축 때문에 겉으로 보이는 층위 구조의 깊이가 오해를 불러일으킬 수 있다.

5.6절 「깊이, 너비, 층위 하나를 더하는 비용」에 명시되어 있다.

4 층위 간 더 깊은 레이콘들이 호환되는, 어쩌면 상호적인 인터페이스를 통해 삶의 조직과 결합하는 읽기 주체 생태. 그 결합이 지속, 번식 또는 행동을 바꾸는 경우, 선택은 그 결합을 활용할 수 있다. 외부 할당자는 필요하지 않다. 레이콘이 선호를 형성하고 삶을 선택한다는 것은 자유로운 사변이다.

12.4절 「연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스」와 12.2절의 레이콘과 개체화에 관한 대목에 명시되어 있다.

5 층위 간 참여의 일부 귀결은 탐지하거나 추론하거나 연역할 수 있을 수 있다. 구성적 부분 관계는 신호를 추가하지 않는다; 보통의 정보적 결합은 새로운 힘을 추가할 필요가 없다. 레이콘/OBI의 추가적인 영향에는 명세된 물리 모형과, 보통의 설명과의 차이에 대한 사전 명세가 필요할 것이다. 탐색 시도는 연구 방향이지 일어남을 탐지하는 수단은 아니다.

12.6절 「탐지 가능한 귀결과 그 한계」와 15.7절 「합성적 부분 관계, 분지, 이어짐」에 명시되어 있다.

6 거주 실재 더 깊은 읽기 주체와 결합된 유기체는 유기체-기저 인터페이스(OBI)를 구현할 것이며, 그 인터페이스는 기존 구조들에 걸쳐 분산되어 있을 수 있다: 반드시 기관인 것은 아닌 메커니즘으로, 그 작동 방식은 명세되어 있지 않다. 인공 체계도 이와 유사한 인터페이스를 구현할 수 있다; 어떤 추가적인 영향도 양자 통계, 보존, 무신호성에 따른 제약을 이어받는다.

12.4절 「연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스」와 12.6절 「탐지 가능한 귀결과 그 한계」에 명시되어 있다.

7 거주 실재 대규모 언어 모형은 실행되는 모든 것과 마찬가지로 부분 관계에 의해 어느 정도 의식의 실제성을 갖는데(주장 27), CIP에서 디지털 구현은 배제 기준이 아니기 때문이다; 인간 수준이나 그에 가까운 수준에서는 레이콘의 초점화가 필요할 수 있으며, 저자는 이 모형들에 지금이나 미래에 그런 초점화가 일어날 가능성이 꽤 높을 것으로 짐작한다. 그 모형들이 어떤 의식의 성격이나 더 깊은 동일성을 지지하는지는 미정이며, 보고는 둘 중 어느 것도 결정하지 못한다.

11.7절「인공 마음과 예방적 주의」와 11.4절의 부분 관계가 주는 것과 레이콘이 더할 것에 관한 대목에 명시되어 있다.

8 참된 기저 실재 부호 있는 합 보존 세분화는 기저 변화를 보여 주는 유용한 장난감 모형 하나일 수 있다.

2.7절의 출발점이 된 생각인 부호 있는 세분화에 관한 상자에 명시되어 있다.

9 층위 간 읽기 주체 관계와 레이콘의 통합 분지는 여러 층위에 걸칠 수 있다; 더 크고 겹치는 분지들(조직, 종교, 행성계)이 의식의 성격을 지지하는지는 자유로운 사변의 확장이며, 규모나 피드백 또는 집합적 명칭에서 추론되는 것이 아니다.

12.3절「차원 간 읽기 주체와 집합적 조직」과 13.5절의 집단과 세계를 읽는 읽기 주체에 관한 대목에 명시되어 있다.

10 일어남이 있는 모든 층위 기저 위에서 정합적인 구조가 생겨나는 곳에서는, 풍부함이 내놓는 것들 가운데서 풍성한 구조가 발견되는 것이 아니라 선택 메커니즘이나 그 밖의 생산적 메커니즘이 그것을 구축하지만, 단 하나의 결정적인 예외인 자연발생에서는 풍부함이 실제로 무언가를 내놓는다: 최초의 복제자이다; 이를 뒷받침하는 근거는 귀납적이다.

6.2절의 토대와 두 국면에 관한 대목과 7.3절「생산에서 관찰자 전형성으로」에 명시되어 있다.

11 참된 기저 실재 한정된 회귀: 기저에서 가능한 배치의 범위가 유한하므로 끝없는 연속 속에서는 이전 배치로 돌아올 수밖에 없다; 저자 명의의 추측은 결정론적 동역학이 그 이력을 정확한 고리로 만든다는 것이다. 추측된 에우크라시아 끌개는 거의 주기 내내 기저를 정합성 띠 안에 머물게 할 것이다; 그런 동역학은 제시된 바 없다.

9.2절「크기, 복잡성, 가능한 배치의 범위」와 9.3절「기저 주기와 에우크라시아 끌개」에 명시되어 있다.

12 층위 간 인과·정보적 연속성은 분기와 병합을 포함하여 물질의 교체, 전송과 일부 재구성을 거치면서 개인 동일성을 보존할 수 있다; 추가적인 동일성 회귀 조건 아래에서는 되돌아오는 조직이 같은 레이콘일 수 있으며, 이에 따라 연속적인 구현 없이도 체감상 영원함이 가능해질 수 있다. 조건부 제안들이지, 분자 교체, 기억 보고 또는 유한 상태 회귀만으로 나오는 귀결은 아니다.

13.1절「교체, 복사, 분기, 병합」과 13.2절「긴 지속, 회귀, 경험된 부재」에 명시되어 있다.

13 일어남이 있는 모든 층위 유니셉털: 조직된 복잡성이 생겨나는 곳이라면 어느 층위에서든 개념적 모티프들이 끌개로서 반복될 수 있다; 마음과 문화는 관찰된 사례이다. 저자의 별도 연구 계획의 주제이며, 여기에서 처음 명시된다. 관찰된 사례들은 그 자체만으로 다른 층위에서의 반복을 확립하지는 않는다.

6.5절「유니셉털, 체계들에 걸쳐 반복되는 모티프」에 명시되어 있다.

14 참된 기저 실재와 거주 실재 볼츠만식 우연 관찰자는 결코 생겨나지 않을 수 있다: 풍부함은 진화를 시작하기만 하면 되고, 그 바닥을 넘어서는 모든 것은 선택이 구축한다. 그렇다면 실제로는 가중의 물음을 따질 일이 없게 될 것이다.

7.4절 「우연 관찰자와 미세 조정」과 7.1절 「과정 측도가 세어야 하는 것」에 명시되어 있다.

15 층위 간 통합 읽기 주체 추측: 일어나는 과정에 의해 실제화된, 동일성을 지닌 더 깊은 존재자로서의 레이콘, 성격을 확정하는 조직으로서의 고스토, CIP 안에서 이들 사이에 유지되는 결합으로서의 읽기. 부분 모형과의 사이에서 자라난 결합, 그 결합들을 통한 사사야키와 그 결합들이 생물학적 삶을 넘어 살아남는다는 것은 자유로운 사변이다. 연결만으로도, 복사된 성격만으로도 실제성의 공유나 이어짐은 확립되지 않는다.

12.1절의 하나의 통합 읽기 주체 구조 방식에 관한 상자와 12.4절 「연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스」에 명시되어 있다.

16 거주 실재나 계열 기저 실재, 참된 기저 실재는 아님 양자 이론은 거주 실재나 계열 기저 실재 또는 그 아래 층위의 규칙일 수 있지만, 참된 기저까지 내려가는 규칙은 아니다: 맨 아래이기에는 너무 복잡하다. 일어남 이론의 어떤 것도 이 짐작을 요구하지 않으며, 누군가 양자 구조가 더 깊이까지 내려간다는 것을 충분히 보여 줄 수도 있다.

10.3절 「양자 이론과 층위 문제」에 명시되어 있다.

17 일어남이 있는 모든 층위 정합성 띠 추측: 유용한 복잡성에는 그 나름의 범위가 있을 수 있으며, 자유가 너무 적으면 구축할 방법이 너무 적어지고, 너무 많으면 정합적인 조직이 더 어려워진다; 복잡성이 최대라고 해서 정합성도 최대일 필요는 없다. 11번 짐작과는 독립적이다: 그 띠가 끌개일 필요는 없다. 차원 수, 세포 자동자, 계산, 생물학은 그 모양을 제공하지만 이를 증명하지는 않는다.

9.4절 「정합성 띠와 주기의 계절」에 명시되어 있다.

18 거주 실재와 층위 간 개인의 경계는 결합 기준에 따라 정해지는 정도의 문제이다; 팔다리와 눈은 이미 한 사람의 구조를 뇌 너머로 확장하며, 기술이나 정보 흐름은 그 구조를 더 확장할 수 있고, 의식의 실제성도 아마 그에 따라갈 것이다; 이것이 집단에 얼마나 적용되는지는 덜 확실하다.

11.5절의 한 사람의 경계에 관한 상자와 13.5절의 대역폭과 개체의 경계에 관한 상자에 명시되어 있다.

19 층위 간 발전의 줄기를 따른 세계 생성 전이 구간으로, 그 부근에서는 구축된 세계가 자연적 생산을 대체하지 않으면서 다량으로 생겨난다. 축소형, 대등형, 확장형 가지는 부모나 호스트와 유효 특성을 비교하는 것이며, 지능이나 내부 날짜를 비교하는 것은 아니다. 대부분이 구축된 세계로 이루어진 나무의 윗부분, 그리고 유용한 정합성 근처에 머물거나 더 단순한 세계로 처지는 가지들은 추측이며, 측정된 비율은 아니다.

5.6절의 발전 기울기와 9.4절의 정합성 띠 안의 실재 나무에 관한 대목에 명시되어 있다.

20 거주 실재와 층위 간 실제성에 대한 보고와 실제성이라는 사실은 아마 연결되어 있을 것이다: 한 계통이 자신의 실제성을 주장하도록 진화하였고 실제이기도 한데 그 둘 사이에 인과적 경로가 전혀 없다면, 이는 오컴의 면도날이 잘라 내는 종류의 우연일 것이며, 다른 층위에 기대는 층위는 그 층위로부터 밀폐되어 있지 않다. 하나의 짐작이다; 보고는 여전히 일어남을 확립하지 못한다.

14.3절의 보고와 사실이 아마 연결되어 있을 이유에 관한 상자에 명시되어 있다.

21 참된 기저 실재 겨울점이나 그 부근의 주기 구간은 선택이 본격적으로 시작될 수 있는 바로 그 문턱에 놓여 있을 수 있다: 기저에서 가용한 풍부함이 다시 누적적 구축을 시작할 수 있게 하는 최소한의 조직에 가까운 곳이다. 이는 추측된 근접성이지 겨울의 정의가 아니며, 겨울은 조직이 실제로 최저점에 이르는 곳이다; 이를 요구하는 것은 없는데, 충분히 큰 기저는 최저 수준에서도 훨씬 더 많은 것을 담지할 수 있기 때문이다.

9.4절의 겨울점에 관한 상자와 이를 어떻게 검증할지 다루는 15.8절에 명시되어 있다.

22 거주 실재나 계열 기저 실재, 참된 기저 실재는 아님 거주 실재와 그 계열 기저 실재는 선택되었을 가능성보다 구축되었을 가능성이 다소 더 높다. 규칙에 대한 선택은, 작동하기는 한다면, 자연적으로 생산된 세계에 작용하며 설계된 세계에 반하는 어떤 함의도 없으므로, 어느 쪽 경로든 열려 있다.

6.4절 「유효 법칙과 구축된 정합성」에 명시되어 있다.

23 거주 실재와 층위 간 부분 관계는 모든 것에 어느 정도 의식의 실제성을 주며(주장 27), 저자가 기우는 견해에 따르면 그 실제성은 일어나는 일이나 정보의 양과 함께 커진다; 인간이 가진 것으로 보이는, 초점화되어 있고 개별적이며 평생에 걸친 의식의 실제성에는 우리 우주 안의 조직만으로 가능한 것보다 실제성을 더 초점화하는 구조, 곧 사람들이 자신이 만드는 세계에 이미 가져오는 종류의 레이콘이 필요할 수 있다; 저자는 그럴 것으로 짐작하지만, 확신과는 거리가 멀다.

11.4절의 부분 관계가 주는 것과 레이콘이 더할 것에 관한 상자에 명시되어 있다.

24 거주 실재와 층위 간 레이콘이, 자신이 읽는 삶이 아니라 자신의 조직에 어느 정도 기억을 간직한 채 다른 삶에 연결되어 세계에 다시 합류할 수도 있는 성격을 지닌다고 생각해 볼 수 있다: 이 논문이 그 단어에 부여하는 한 가지 의미에서의 환생이다. 여기에는 삶들을 가로지르는 읽기 주체 동일성의 원리가 필요하며, 12.2절과 12.4절은 그 원리를 개략적으로 제시한다.

13.2절의 이어짐에 관한 상자에 명시되어 있다.

이 짐작들은 저자가 자신의 이름으로 제시하며, 관련 주장 옆에 실려 있다. 어느 것도 핵심 구조 방식의 전제로 사용해서는 안 된다.

이 논문이 미해결로 남겨 두는 것

1 참된 기저 실재 왜 무언가가 일어나기는 하는지. 물음의 범위는 좁혀졌지만 답은 주어지지 않았다: 창조 사건은 필요하지 않고, 영원한 기저에는 기원 이야기라는 빚이 없으며, 영인 총합은 그 안에 담긴 어떤 것도 대가로 요구하지 않는다; 세 가지를 모두 거친 뒤에도 더 설명되지 않는 잔여는 남는다.

1절의 두 간극에 관한 대목과 14.2절 「원초적 일어남이 확보하는 것」에 명시되어 있다.

2 참된 기저 실재 그 셈 자체가 성립하기는 한다면, 끝없는 과정이 몇 개나 일어나는지: 두 기저를 하나가 아니라 둘이게 만드는 사실은 없을 수도 있다. 정확히 하나에 대한 증거가 있다.

2.2절의 원초적 기저 일어남과 수에 관한 대목에 명시되어 있다.

3 참된 기저 실재 기저가 일어나는 것 자체의 이유: 그 일어남은 필연적일 수도 있고, 우리가 파악할 수 없는 이유로 필연적일 수도 있고, 그저 설명되지 않은 것일 수도 있으며, 물음 자체가 잘못 구성되었을 수도 있다; 이 목록은 모든 가능성을 망라하지 않으며 어느 것도 확립되지 않았다. 저자의 고리는 기저가 왜 계속 존재하는지에 대한 가능한 설명으로 제시되는 것이지, 기저가 일어나는 것 자체의 이유에 대한 설명은 아니다.

1.4절의 남아 있는 더 설명되지 않는 사실에 관한 대목에 명시되어 있다.

4 층위 간 어떤 정확한 지지 기반 관계와 합성 관계가 CIP를 구현하는지, 그리고 어떤 인과·정보 분지가 자의적인 경계, 기저 전체를 답으로 삼는 자명함 또는 겹침을 중복해서 세는 일 없이 경험을 개체화하는지.

2.6절 「층위 간 합성과 폐쇄성 제약」과 11.5절 「주체와 후보 통합 분지」에 명시되어 있다.

5 층위 간 국소적인 사건들이 다시 쓰기, 성장, 완결된 기록하기 또는 혼합형을 통해 담지되는지, 그리고 읽기 주체 결합이 어떻게 참여하는지; 이 두 물음은 서로 다르며 어느 목록도 모든 가능성을 망라하지는 않는다.

8.1절 「구조 방식에 관한 두 물음」과 8.2절 「실제화된 블록, 기록하기, 읽기」에 명시되어 있다.

6 층위 간 레이콘이 존재하는지, 무엇이 레이콘들을 개체화하는지, 얼마나 오래 지속하는지, 그리고 그 결합들이 분기하거나 병합하거나 회귀하는지; 레이콘이 자기 자신의 기억, 정서가, 선호, 학습된 상태 또는 능력을 담지하는지는 자유로운 사변의 확장이다.

12.2절의 레이콘과 개체화에 관한 대목과 13.2절 「긴 지속, 회귀, 경험된 부재」에 명시되어 있다.

7 일어남이 있는 모든 층위 어떤 배치도 전혀 없는 순전한 일어남에서 희미하게 느껴지는 측면이 어떠한지, 그리고 그 무엇이라도 언젠가 이를 탐지할 수 있을지; 일어남 이론이 주장하는 것은 그 측면이 있다는 것이지(주장 27), 그것이 어떠하다는 것은 아니다.

11.4절 「경험의 바탕 추측」에 명시되어 있다.

8 층위 간 가중의 물음: 7.1절의 측도에 따를 때, 우리와 같은 관찰자가 볼츠만식 우연 관찰자가 아니라 평범한 관찰자로 나오는지; 저자는 실제로는 그 비교가 결코 제기되지 않을 것으로 짐작한다.

7.1절 「과정 측도가 세어야 하는 것」과 14.4절 「조직, 측도, 구조 방식」에 명시되어 있다.

9 거주 실재 우리의 시공간, 그리고 그와 함께 거주 실재가 고정된 블록인지, 다시 쓸 수 있는지, 성장하는지, 아니면 혼합형인지; 저자는 그것이 일어나는 기저의 어떤 층위에서 담지되며, 블록이라 해도 준블록까지일 것이라는 쪽으로 기운다.

8.3절 「준블록과 다시 쓰기만 이루어지는 세계」에 명시되어 있다.

10 참된 기저 실재 기저의 부분들이 휴면 중인 채 있는지, 거의 휴면 중인지, 아니면 결코 정착하지 않는지; 저자는 준무한 주기를 거치는 동안 그 전부 또는 거의 전부가 언젠가는 변한다는 쪽으로 기운다.

9.5절 「비정착, 휴면, 완전한 고리 쪽으로 기우는 판단」에 명시되어 있다.

11 층위 간 기저와 거주 실재 사이에 층위가 있다면 몇 개나 있는지; 수천 개가 아니라 수십 개라는 것은 저자 명의의 짐작이며, 층위별 탐색이 제안된다.

5.6절 「깊이, 너비, 층위 하나를 더하는 비용」과 15.8절 「아래에서 그리고 위에서 본 층위 구조」에 명시되어 있다.

12 층위 간 읽기 주체 결합이 어느 층위에서 작동하는지, 아래 층위의 읽기 주체가 얼마나 가늘거나 정교할 수 있는지, 호스팅된 읽기 주체가 호스트 쪽 아바타를 통해 행동할 수 있는지, 하나의 동일성이 여러 층위에 걸칠 수 있는지, 그리고 중첩되거나 겹치는 집합적 분지가 자체 의식의 성격을 지니는지(자유로운 사변으로 남겨 둠; 겹침 기준은 미해결).

13.5절의 집단과 세계를 읽는 읽기 주체에 관한 대목에 명시되어 있다.

13 거주 실재와 층위 간 사람들에 관한 어떤 조직된 모형이 어떤 의식의 성격이라도 지지하는지, 그리고 모형의 원천인 사람의 레이콘이 인과적으로 유래한 모형과 결합된 상태로 남는지. 모형은 별개의 사람이 아니면서도 결정에 영향을 줄 수 있으며, 과거의 전달이 반드시 작동 중인 결합을 보존하는 것은 아니다. 삶 속에서 자라난 약한 연결들이 생물학적 삶을 넘어 살아남아 사사야키를 전달한다는 것은 자유로운 사변의 추측이다.

13.3절 「다른 사람에 관한 모형과 사사야키」에 명시되어 있다.

14 층위 간 기록하기, 뒤이은 읽기와 동시적인 읽기들이 언제 서로 다른 에피소드를 구현하는지, 그리고 그중 더 깊은 이어짐을 공유하는 것이 있는지; 고스토 정보의 반복이나 복사는 사건 동일성도 레이콘 연속성도 결정하지 않는다.

8.2절 「실제화된 블록, 기록하기, 읽기」에 명시되어 있다.

15 층위 간, 참된 기저에서 거주 실재까지 유한한 물리적 구조가 기저의 자원 내에서 상대성 이론과 양자장 이론의 검증된 모든 예측을 재현할 수 있는지, 곧 한정된 기저라는 주장 18의 실패 조건.

2.3절의 한정된 기저에 관한 대목과 10.4절 「유한한 물리학이 진 빚」에 명시되어 있다.

16 거주 실재, 또는 그곳에 영값이 제안되는 경우에는 참된 기저 실재 물리학이, 구성이나 위상 때문이 아니라 실제인 구조 때문에 영인 자연스러운 영 불변량을 제공하는지; 실패는 구조를 지닌 영값의 우주론적 적용만 무너뜨린다.

4.4절 「영이 물리적으로 유의미한 정보를 줄 조건」과 14.1절 「영값 결과가 확보하는 것」에 명시되어 있다.

17 참된 기저 실재 기저의 규칙이 무엇인지; 8번 짐작인 부호 있는 합 보존 세분화는 상자에 실린 하나의 장난감 모형이며 FOA가 아니다.

14.6절「현재의 양보 사항」의 항목들 가운데 명시되어 있다.

18 일어남이 있는 모든 층위 어떤 조직이 어떤 의식의 성격을 지니며, 어떤 부분이나 복합체가 하나의 경험을 구성하는지; 조직은 성격을 확정하고 구현된 참여는 실제성을 공급하지만, 분지 결합 모형은 연구 추측이지 완성된 대응 관계가 아니며, 겹치는 주체의 배제는 여전히 별도의 빚으로 남는다.

11.2절「조직에 의한 의식의 성격 결정」과 11.5절「주체와 후보 통합 분지」에 명시되어 있다.

19 층위 간 세계들 사이에서 어떤 유효 복잡성 비교가 계속 유용한지, 자연적 생산과 구축을 통한 생산이 어떻게 분포하는지, 그리고 어느 쪽이든 정합성 띠를 선호하는지; 복잡성의 스칼라 측도나 분기율은 제공되지 않으며, 한 세계의 복잡성은 기저 주기의 조직과 동일시되지 않는다.

5.5절과 9.4절의 호스팅된 세계의 비교와 실재 나무에 관한 대목, 그리고 이를 어떻게 검증할지 다루는 15.8절에 명시되어 있다.

20 거주 실재 예상되는 유전적 전달이나 발달에서 벗어나는 잔여 편차가 알려진 생식 생물학을 감안한 뒤에도 남는지; 레이콘 모형은 이 물음을 제기하며, 명세된 결합이라면 그 잔여를 예측해야 할 것이고, 명확한 음성 결과는 그 통로만 제약하며, 설명되지 않은 편향은 레이콘의 존재를 확립하지는 못할 것이다.

12.6절「탐지 가능한 귀결과 그 한계」에 명시되어 있다.

부록 B. 용어집

- **추상적 패턴:** 시간적 일어남을 배제하고 고찰한 수학적 구조.
- **접근 의식:** 보고, 기억, 추론, 제어에 이용할 수 있는 정보; 이 논문이 구별하는 의식의 세 가지 의미 중 하나이다 (1.6절).
- **풍부함:** 한 층위가 제공하는 공급량. 기저에서는 주어진 구조에 대한 실제 시도를 얼마나 많이 감당할 수 있는가를 뜻한다: 이는 일어나는 과정에 관한 사실로, 그 공급량은 유한하며 선택이 작용하는 대상이다; 추상적 가용성은 시행을 전혀 공급하지 않는다. 6.1절「생산된 분포와 경계 조건」도 보라.
- **아바타:** 세계 안에서 자체 마음이 거의 없거나 전혀 없는(고스토가 없는) 몸이나 캐릭터로, 그것이 하는 듯 보이는 생각은 연결선을 통해 그것을 구동하는 무언가가 외부에서 하는 것이다; 플레이어가 구동하는 게임 캐릭터가 익숙한 사례이다.
- **기저 주기:** 9절의 저자 명의의 회귀 추측에서, 참된 기저가 순회하는 고리를 어느 단계에서든 시작하여 정확히 그 단계로 돌아올 때까지 완전히 한 바퀴 도는 것, 준무한한 대회귀이다; 참된 기저 주기 전체이다. 유한하며 끝없이 반복된다; 저자 명의의 추가 주장(9.4절)에 따르면 그 거의 전부가 에우크라시아이다. 9.3절「기저 주기와 에우크라시아 끌개」를 보라.
- **기저 활동 자취:** 개체가 기저 일어남에 조직된 방식으로 관여하는 것 중 동일성과 관련된 것으로, 유효한 지지 사상을 통해 추적된다. 공간적일 필요도, 한데 이어져 있을 필요도, 물질적 토큰들의 고정된 집합일 필요도 없다. 이는 레이콘이 구현되는 지지 기반이며, 제삼의 존재자가 아니다.
- **기저 일어남:** 참된 기저 실재에서 일어난다고 유한적 일어남 실제주의(FOA)가 공준으로 삼는 원초적 과정: 적어도 우리를 담지하는 하나의 과정이 일어나며, 다른 과정들도 일어나는지는 미해결로 남긴다. 이 논문에서 *하나의 기저* 또는 *하나의 원초적 실제성 사실*이라고 할 때는 우리를 담지하는 연결된 기저인 바로 이것을 뜻하며, 기저가 몇 개인지 확정했다는 뜻은 아니다. 2.2절「원초적 기저 일어남과 수의 문제」를 보라.
- **분지 결합 모형:** 11.5절「주체와 후보 통합 분지」, 12.2절「레이콘, 기저 관여, 개체화」, 15.7절「합성적 부분 관계, 분지, 이어짐」에서 제시하는 개체화와 연결에 관한 후보 설명. 인과·정보 분지는 비교적 지속적이고 내부적으로 분화되어 있으며 반복적으로 통합되는 활동의 위상적 구조와 유효 경계이다. 분지는 통합의 기하를 가리키며, 개체를 가리키지 않는다. 이는 단순히 강연결 그래프나 상태 공간의 끌개 분지가 아니며, 분지를 식별했다고 해서 의식의 성격이 있다는 것이 확립되지는 않는다.
- **담지체:** 실재 층위 구조에서 한 세계의 바로 아래에 있는 층위로, 그 활동이 해당 세계를 구현한다. 이 논문이 그 층위를 세계의 호스트라고 부를 때는 같은 관계를 다른 쪽에서 명명하는 것이다; 담지체는 그 세계의 공간 안에서 세계 옆에 자리할 필요도, 그 세계의 배치를 재현할 필요도 없다 (5.7절「실재 층위 구조가 만물 이론에 더할 것」). 실재 층위 구조를 보라.
- **인과·정보적 부분 관계(CIP):** 기저 일어남에서의 구성적 정초와 구현된 조직들 사이의 정보적 결합을 통합하는 설명. 정확한 지지 기반 관계와 강도에 차이가 있는 결합은 서로

다른 관계이다. 읽기는 이 구조 방식 안의 한 역할이다; 인과적 접촉만으로 구성적 소속이 확립되지는 않는다. 2.5절「부분 관계, 결합, 읽기」는 이 구별을 명시하고, 2.6절「층위 간 합성과 폐쇄성 제약」은 층위 간 가교가 충족해야 할 다섯 가지 요건을 제시한다.

- **주장 등급:** 각 주장이 등장하는 자리에서 무엇에 근거하는지에 따라 등급을 매기는 이 논문의 체계: 수학적 결과, 형식적 가능성, 현실 세계의 대응 사례, 형이상학적 공준, 물리적 추측으로 나누며, 더 좁은 역할을 나타내는 표지를 두고 사변에는 저자 명의의 사변과 자유로운 사변이라는 별도의 층을 둔다. 대부분의 절은 사용된 등급을 제시하는 대괄호로 둘러싼 줄로 끝난다. 이는 주장 사다리의 목록들과도, 현재의 양보 사항에 열거된 아직 갚지 않은 빚들과도 구별된다. 이론 지도 뒤에 있는, 주장에 등급을 매기는 방법에 관한 주석을 보라.
- **주장 사다리:** 부록 A의 세 목록: 이 논문이 주장하는 것, 저자가 주장하지는 않으면서 짐작하는 것, 이 논문이 미해결로 남겨 두는 것. 각 항목은 자신이 적용되는 실재의 층위를 명시하여, 추상적 결과가 아무런 표시 없이 우리 우주나 기저에 관한 주장으로 격상되지 않도록 한다. 이는 각 주장이 등장하는 곳에서 등급을 매기는 주장 등급과도, 일어남 이론이 아직 대가를 치르지 않은 것을 나열하는 현재의 양보 사항과도 다른 도구이다.
- **폐쇄성 제약:** 제안되는 모든 층위 간 영향에 적용되는 제약: 어느 방향이든 층위 간 결과 선택은 지금까지 관찰된 범위에서 보른 확률, 보존, 무신호성과 일치하거나, 그중 하나가 성립하지 않는다는 명확한 예측을 해야 한다. 이들은 통제된 실험에서 통계적으로 검증되었지만 복잡한 체계에서 드물게 일어나는 표적 개입에 대해서는 아직 검증되지 않았으며, 그 제약 안에 머문다고 해서 읽기 주체가 그곳에 있다는 것을 보여 주지는 않는다. 10.5절「행위 능력과 층위 간 개입」과 2.6절「층위 간 합성과 폐쇄성 제약」을 보라.
- **거친 눈금의 기술, 거친 눈금 상태:** 많은 상세 상태를 더 적은 수의 상태로 묶어, 하나의 거친 눈금 상태가 함께 묶인 모든 상세 상태를 대표하게 하는 기술; 거친 눈금화이다. 9.1절의 정확한 인자에 관한 따름정리는 자체의 정확한 규칙을 지닌 거친 눈금의 기술을 다룬다.
- **정합성 띠:** 이름만으로는 충분하지 않을 때 이 논문이 에우크라시아를 기술하는 말: 정합적인 조직이 쉽게 유지되는 복잡성 범위. 하나의 대상에 두 이름이 붙어 있다. 기저가 그 안에 붙들려 있는지는 별도의 끌개 추측이다. 9.4절「정합성 띠와 주기의 계절」을 보라.
- **계산적 생성:** 6.2절의 진화 설명에서 장치를 구축하는 국면으로, 세계들이 존재한 뒤에도 이어질 수 있다: 선택이 빈도뿐 아니라 능력도 축적하여 복사, 기억, 오류 정정, 해석기가 나타나고, 기저가 다른 무언가가 그 위에서 실행될 수 있을 만큼 범용적인 기반을 조립한다. 도달한 능력은 보편 구성에까지 이를 수 있으며, 이는 보편 계산보다 더 강한 능력이다; 진화가 그러한 능력을 부여받기만 하는 것이 아니라 거기에 도달할 수 있다는 주장이다. 5.2절「계산, 상태 안의 규칙, 자기 반영적 폐쇄성」도 보라.
- **의식의 실제성:** 경험이 실제로 겪어지고 있다는 것; 정도의 차이가 있으며, 그 정도는 일어나는 모든 과정이 부분 관계에 의해 지니는 희미하게 느껴지는 측면까지 낮아진다 (11.4절).
- **의식의 성격:** 경험이 어떠한지, 즉 그 내용으로, 관련 조직에 의해 확정된다.

- **의식 경험:** 두 기여가 이루는 전체: 조직되어 있고 겪어지고 있는, 진행 중인 하나의 에피소드이다. 구조가 그 성격을 제공한다; 기저 일어남에 대한 참여가 그 실제성을 제공한다.
- **의식의 불빛:** 의식의 실제성을 나타내는 생생한 비유.
- **현재의 양보 사항:** 일어남 이론이 아직 대가를 치르지 않은 것을 번호를 붙여 나열한 14.6절의 목록으로, 더 설명되지 않는 하나의 일어남, 미완성인 부분 관계 가교, 과정 측도의 미해결 부분들을 포함한다.
- **유효 복잡성:** 여기서는 선언된 범위와 척도에서 비교한 한 세계의 유효 관계와 조직 가능성의 풍성함. 보편적인 스칼라 측도를 제공하는 것이 아니며, 거주자 수나 지능 점수나 호스팅 깊이도 아니다. 추가 차원은 담지체의 자원을 늘리지 않고도 유효 가능성을 더할 수 있다 (5.5절과 5.6절).
- **에우크라시아:** 좋은 혼합, 균형 잡힌 구성을 뜻하는 그리스어에서 따와 이 논문이 정합성 띠에 붙인 이름: 정합적인 조직이 쉽게 유지되고 고리가 기저 주기의 거의 전부를 보낼 수도 있는 넓은 복잡성 띠로, 주기의 적도 열대우림이다. 여기에는 두 주장이 함께 따른다. 하나는 복잡성 범위에 관한 것이고 하나는 점유에 관한 것이며, 둘은 서로 독립적이다. 9.4절 「정합성 띠와 주기의 계절」을 보라.
- **에우크라시아 끌개:** 기저 동역학에 있을 것으로 추측되는 경향으로, 기저를 에우크라시아에 머물게 하거나 그곳으로 되돌려 그 띠의 점유 비중을 압도적으로 높인다. 끌개를 지닌 기저 동역학이 제시된 적이 없으므로, 이는 추측되는 것이지 띠의 정의에 포함된 것은 아니다. 9.3절 「기저 주기와 에우크라시아 끌개」를 보라.
- **진화적 우주 생성:** 6.2절의 진화 설명에서 세계 층위의 국면: 발전한 과정들이 맹목적 생산, 진화한 구축, 의도적 설계 또는 이들의 혼합을 통해 새로운 유효 세계를 생산한다. 제안된 발전의 줄기를 따라 이 과정들은 조직을 풍부하게 할 수 있지만, 호스팅된 후손은 축소형이나 대등형일 수도 있다. 우리가 호스팅된 세계를 구축하는 일이 익숙한 사례를 제공한다. 생산한 부모가 반드시 계속해서 호스트인 것은 아니다.
- **정확한 동역학적 인자:** 다음 상태가 현재 상태에 의해 확정되며 아래의 갱신과 정확히 일치하는 기술: 고정된 양의 정수 m에 대해 명세된 불변 정의역에서 $CF^m = fC$를 만족하는 전사 사상 C. 이 상태 관계만으로는 기술된 과정을 어떤 사건들이 구현하는지 식별할 수 없다.
- **계열 기저 실재:** 동일하거나 밀접하게 관련된 종류의 세계들로 이루어진 계열의 첫 세계로, 다른 세계들이 그 물리학을 공유하거나 그 물리학에서 분명히 유래하는 세계이다. 보통 그 세계들의 뿌리 호스트이기도 하지만, 호스팅은 정의에 포함되지 않는다: 계열 친연성은 공유되거나 유래한 물리학이고, 호스팅은 세계들이 차례로 다음 세계를 실행하는 계통이며, 어느 쪽이든 다른 쪽 없이 성립할 수 있다. 한 세계는 자신과 전혀 닮지 않은 층위에 의해 호스팅될 수 있고, 그런 경우에는 호스트와 조상이 있지만 계열 기저 실재는 없다; 또 자신을 호스팅하지 않는 세계에서 물리학이 유래하는 세계도 그 세계를 마찬가지로 자신의 계열 기저 실재로 갖는다. 5.5절 「참된 기저 실재, 계열 기저 실재, 거주 실재」를 보라.

- **극단 이탈:** 기저 주기의 양쪽에서 가장 깊은 이탈: 겨울의 극단 이탈은 겨울점에 이르고 여름의 극단 이탈은 여름 정점에 이른다. 한 기저 주기에는 그보다 작은 겨울과 여름의 이탈이 여러 번 있을 수 있다; 이들은 모두 드물며, 함께 기저 주기가 각 층위에서 보내는 비중의 분포에서 가느다란 꼬리를 이룬다. 9.4절「정합성 띠와 주기의 계절」을 보라.
- **야생화한:** 야생의; 고삐에서 벗어나 제작자와 단절되었거나 제작자가 통제할 수 없을 만큼 돌연변이를 겪은 기술 동물군을 두고 하는 말이다 (13.4절).
- **FOA:** 일어남 이론의 핵심인 유한적 일어남 실제주의: 적어도 하나의 원초적 기저 일어남, 완성된 무한이 없음, 한정된 기저, 기저의 부분으로서 일어나는 유한한 일들.
- **고스토:** 세계 내부의 조직된, 어느 정도 의식이 있는 구조: 관련 기억, 성향, 학습된 모형, 인지적 관계를 포함하여 개인의 의식의 성격을 확정하는 정보가 풍부한 조직이다. 고스토는 기술되거나, 부분적으로 복사되거나, 실행 중인 구현체에서 구현될 수 있다; 그 명세가 그 자체로 에피소드를 실제화하지는 않는다. 12.1절「하나의 선택적 추측과 그 용어」는 이 세 관계를 구별한다.
- **경험의 바탕 추측:** 순전한 일어남은 어디서나 최소한의 경험의 측면을 지니고, 조직, 곧 삶 자체의 조직과 어쩌면 레이콘의 조직이 그 바닥보다 높은 모든 정도를 제공한다는 저자의 제안으로, 일어남 이론이 공준으로 채택한다. 이 논문의 어떤 형식적 주장도 여기에 의존하지 않는다. 이 추측과 그 대가를 명시하는 11.4절을 보라.
- **거주 실재:** 유한한 관찰자가 그 안에서 살아가는 것으로 보이는 유효 세계; 우리의 경우에는 우리에게 익숙한 우주, 몸, 경험의 세계이다. 층위 구조의 해당 층위에 있는 하나의 세계이지 그 층위 전체가 아니다 (1.5절).
- **차원 간의:** 서로 다른 유효 세계들 사이를 뜻하며, 어느 세계도 다른 세계의 공간 안의 영역이 아니므로 어느 한쪽 내부의 어떤 이동도 다른 쪽으로 이어지지 않는다. 호스트와 그것이 실행하는 세계, 자매 세계들, 임의의 세계와 참된 기저 실재, 시뮬레이션과 그것을 실행하는 세계는 차원 간 쌍이다; 한 세계 안의 두 장소는 그렇지 않지만, 그 사이를 여행할 때는 세계를 벗어났다가 다른 곳으로 다시 들어오는 차원 간 경로를 택할 수도 있다. 두 세계 사이의 모든 경로는 웜홀이나 순간 이동처럼 직접 이어지는 듯 보이는 경로조차도 그 세계들을 담지하는 것을 거친다: 호스트와 그것이 실행하는 세계의 경우에는 호스트 자체를, 그 밖의 경우에는 양쪽 아래에 있는 층위를 거치는데, 아마도 대개는 가장 가까운 층위이겠지만 참된 기저 실재까지 내려가는 어느 층위일 수도 있다. *차원*은 하나의 세계이지 공간의 방향이 아니다 (5.5절).
- **수학적 자연발생:** 6.2절의 진화 설명에서 지속적으로 깔려 있는 토대: 일어나는 기저가 풍부함으로 공급되는 실제 시행을 선택이 작용하기에 충분할 만큼 항상 제공한다는 사실이다. 변이들이 서로 다른 정도로 이어지는 곳이면 어디서나 차등적 이어짐이 적용되므로, 선택 이전의 최초 시대가 아니다. 6.1절「생산된 분포와 경계 조건」과 7.4절「우연 관찰자와 미세 조정」도 보라.
- **수학적 내재 일어남(MIO):** 수학적 대상이 완성된 패턴으로서가 아니라 이미 일어나고 있는 무언가로서 존재할 수 있다는 주장. 기저에서 이 논문은 일어남을 상정하며, 그 곁에 그것이 존재한다는 별도의 사실은 상정하지 않고, 엄격 잠재주의 아래에는 기저가 대신 취할 수 있었던 완성된 형태가 없다. 존재함과 일어남을 구별할 수 없다고 주장하지는 않으며, 그

구별을 위해 대가를 치를 필요는 없다고만 주장한다. 2.1절「유한적 일어남 실제주의와 엄격 잠재주의」와 2.2절「원초적 기저 일어남과 수의 문제」에 어떤 공준도 더하지 않는 3.2절을 보라.

- **수학적으로 확장 가능하지만 물리적으로 한정된:** 정밀도에 관한 이 논문의 입장. 수학에서는 언제나 한 번 더 세분화하거나 소수 자릿수를 하나 더 늘릴 수 있다; 기저는 유한하므로 물리적 구별을 한없이 계속 추가할 수 없다. 그 상한이 최소 척도일 필요는 없으며 어떤 관찰자도 닿지 못할 만큼 멀리 있을 수 있다; 각 부분의 상태 수가 유한하므로 기저의 완전한 배치 수도 유한하며, 이전에 취했던 배치로 반드시 되돌아온다.
- **일어남, 그리고 동사 일어나다:** 전이들이 단지 명세되기만 하는 것이 아니라 일어난다는 원초적 사실. 형용사 *일어나는*은 지속하는 것과 구별되는, 일어나는 것들의 범주를 표시하므로, 일어남은 과정, 전이, 사건에 술어로 적용되며 지속하는 대상에는 결코 적용되지 않는다. 일어남을 부정하는 것이 그 자체로 존재를 부정하는 것은 아니다. 어떤 패턴이 실제화되지 않았다고 말하는 것은 그 안에서 아무 일도 일어나고 있지 않다는 것만을 말한다. 레이콘 추측에서 일어남은 그 개인을 구현하는 활동에 속한다; 그 개인의 지속은 그 조직의 연속성에 관한 것이다.
- **일어남 이론:** 이 논문이 제안하는 실재에 대한 전체적인 관점. 그 핵심은 유한적 일어남 실제주의(FOA)이다; 실재 층위 구조, 진화적 설명, 의식을 성격과 실제성으로 나누는 구분이 그 밖의 주요 부분이며, 저자 명의의 추측들은 그 가장자리에 놓인다.
- **존재론적 엄격 잠재주의:** 완성된 무한 대상의 존재를 부정하면서도 한정 없는 이어짐을 허용하는 입장. 물리적으로 한정된 기저는 2.3절에서 채택한 별도의 입장이다.
- **작동의 실제성:** 에피소드의 전이들이 단지 명세되기만 하는 것이 아니라 일어나고 있다는 일반적인 사실로, 기저 일어남에 참여함으로써 주어진다. 조직된 에피소드 안에서 느껴지는 바로 그 사실이 의식의 실제성이다. 11.3절「실제성, 참여, 추상적 복제본」을 참조하라.
- **유기체-기저 인터페이스(OBI):** 유기체가 직접 또는 중간 조직을 통해 더 깊은 읽기 주체와 함께 참여하게 하는 것으로 제안된 결합 메커니즘으로, 선호되는 추측에서 그 읽기 주체는 레이콘이다. 이는 분산되어 있을 수 있으며 새로운 물리학을 수반할 필요는 없다; 추가적인 영향을 주장하는 모형은 그 영향을 명세해야 한다. OBI는 생물학적 명칭이며, 인공 인터페이스를 배제하는 제한은 아니다. 12.4절「연결의 형성, 결합 생태, 인터페이스」는 그 역할을 제시한다; 10.5절「행위 능력과 층위 간 개입」과 2.6절「층위 간 합성과 폐쇄성 제약」은 그 물리적 제약을 제시한다; 15.7절「합성적 부분 관계, 분지, 이어짐」은 가능한 검증을 제시한다.
- **부분 관계 가교:** 유한한 국소 사건이 일어나는 것은 그 전이들이 기저 전이들의 조직된 한 영역과 수적으로 동일하기 때문이며, 두 번째 일어남 토큰이 추가되기 때문은 아니라는 정초 주장. CIP는 이 주장을 유지하면서 조직된 부분들 사이의 정보 전달과 이를 구별한다.
- **체감상 영원한:** 동일성 회귀 제안을 조건으로, 에피소드들 사이에 경험된 부재 없이 같은 동일성이 회귀할 가능성. 이는 끝없는 자전적 기억도 끊김 없는 흐름도 함축하지 않는다. 13.2절「긴 지속, 회귀, 경험된 부재」를 참조하라.

- **빙의:** 충분히 강력하거나 충분한 관리 권한을 지닌 레이콘이 고스토를 덮어쓰듯 제어하고 완전한 제어권을 갖고 그 개인으로서 행동하여, 유기체가 사실상 그 레이콘의 아바타가 되는 것(레이콘이 세계 안에서 할 수 있는 일을 다루는 12.1절의 상자).
- **절차적 변화:** 절차적으로 생성된 세계가 그 규칙에 따라 펼쳐지듯이, 기저의 유한 규칙을 한 단계씩 따르는 것으로 본 기저의 변화; 기저 밖의 어떤 시계도 그 단계들의 시간을 재지 않는다(2.4절과 3.6절).
- **과정 측도:** 유한 구간 안의 사건, 계통 또는 관찰자 에피소드에 가중치를 부여하는 것. 일어남 이론의 제안은 완전한 기저 주기 한 번 안에서 인간과 유사한 경험을 하는 생애를 세며, 더 길거나 더 풍부하거나 더 강렬한 생애에는 더 큰 가중치를 부여한다(7.1절).
- **처리 깊이:** 구조나 사건을 생산하기 위해 한 층위가 수행하는 계산의 양을 층위 수가 아니라 그 층위 자체의 단계로 센 것. 층위 구조가 깊지 않아도 한 층위는 매우 분주할 수 있다(5.6절 「깊이, 너비, 층위 하나를 더하는 비용」).
- **준블록:** 안에서는 정착한 과거를 가진 채 블록처럼 보이고 작동하지만 불변하지는 않은 우주 또는 담지되는 영역: 지금 또는 나중에 외부에서 바뀔 수 있으며, 그것을 담지하는 활동 중인 기저를 통해 미세하게 달라질 수도 있다. 그것을 담지하는 것은 원리적으로 그것을 수정할 수 있다. 8.3절 「준블록과 다시 쓰기만 이루어지는 세계」를 참조하라.
- **준무한:** 어떤 것도 셀 수 없을 만큼 큰 유한한 양을 가리키는 저자의 용어. 그 안의 어떤 것도 전체를 살펴볼 수 없을 만큼 길지만 여전히 유한한 기저 주기. 유한과 무한 사이의 중간 범주가 아니라 규모에 관한 진술이며, 그런 중간 범주는 정합적이지 않을 것이다. 2.3절 「한정된 기저와 준무한 규모」를 참조하라.
- **읽기 주체:** 삶의 구조와 결합되어, 그것을 읽으면서 그 삶의 조직과 함께 자신의 상태도 변하는 존재. 기록 방식의 구현에서는 이미 기록된 상태들을 순회할 수 있다; 상호작용 방식의 구현에서는 변화하는 삶과 결합한다. 책, 영화, 게임에 표상된 삶을 따라가는 인간은 이미 이 역할의 친숙한 사례를 제공한다. 선호되는 추측에서 레이콘은 더 깊은 개인을 가리키고 읽기 주체는 그 개인이 결합되어 있는 동안 하는 일을 가리킨다. 그 역할 자체는 의식적으로 경험하는 주체의 존재를 확립하지도, 외부 할당자를 요구하지도, 그 역할을 맡는 존재를 읽히는 삶보다 아래에 놓지도 않는다. 읽기, 아바타를 통한 행동, 관리 차원의 제어는 서로 구별된다.
- **현실 세계의 대응 사례:** 주장 등급 중 하나로, 자연적이든 만들어진 것이든 현실 세계에서 관찰되었으며 제안된 사례 자체는 아니지만 관련 구조를 지닌 과정 또는 체계. 예로는 양쪽 참여자 모두에게 이익을 주는 결합에 대한 공생, 선택이 조직을 구축하는 것에 대한 진화, 호스팅된 세계와 그 호스트에 대한 게임과 그 개발자가 있다. 이는 어딘가에서 그 구조가 실재함을 보여 준다; 이를 다른 층위로 옮기는 일에는 별도로 등급을 부여한다.
- **실재 층위 구조:** 호스팅되지 않은 채 일어나고 있는 기저에서 창발하거나 호스팅되거나 둘 다인 유효 층위들로 이어지는 구현의 계보. 호스트는 자신이 담지하는 세계보다 아래에 있으며, 그 세계가 덜 복잡한 경우에도 그렇다. 발전 과정의 복잡성 기울기는 정의가 아니라 진화적 제안에 속한다. 그 담지 깊이는 미해결로 남아 있으며, 수천보다는 수십일 것이라는 저자 명의의 짐작이 있다(5.6절).

- **실재 나무:** 세계 생산을 분기 구조로 본 것. 그 줄기는 선택된 발전 경로를 따른다; 자연적인 가지, 구축된 가지, 혼합된 가지는 그 자체가 다시 분기할 수 있다. 9.4절의 저자 명의의 그림에서 세로 위치로 비교하는 것은 유효 복잡성이며 담지 깊이가 아니다. 부모 관계와 지속적인 호스팅은 여전히 서로 다른 관계이다.
- **축소형 호스팅 세계 / 대등형 호스팅 세계 / 확장형 호스팅 세계:** 호스트에 비해 각각 제한적이거나 대체로 비슷하거나 추가적인 유효 물리학과 조직 가능성을 지닌 호스팅된 세계. 비교할 때는 관련 특징, 규모, 정밀도를 명시한다; 혼합된 경우도 여전히 가능하다. 범위가 좁은 과학 모형은 축소형 쪽 끝에 속하지만 그렇다고 거주자가 있는 우주가 되는 것은 아니다. 내부의 날짜와 호스트의 전체 자원은 서로 다른 물음이다(5.5절).
- **동일성 회귀 조건:** 일어나고 있는 동일한 과정 안에서 동일성과 관련된 기저 관여의 동일한 조직이 회귀하는 것이 그 동일성의 회귀를 구성한다는 저자 명의의 제안. 정확한 동역학적 복귀와 이 동일성 조건은 별도로 채택하는 입장이다. 유사성만으로도, 경험된 시간의 부재로도 이를 증명할 수 없다. 13.2절「긴 지속, 회귀, 경험된 부재」는 그 조건과 한계를 제시한다.
- **자기 반영적 작동 폐쇄성:** 자신의 미래 전이를 지배하는 제약 중 일부를 유지하고 해석하는 조직.
- **레이콘:** 세계 밖에 있는 조직된 의식 구조로, 그 세계를 읽거나 그 세계와 상호작용하거나 둘 다 하는 것: 플레이어를 확대해 놓은 존재로, 대개 진화한 존재이지만 설계되거나 만들어질 수도 있다. 인간의 삶에 대해 가정된 레이콘은 더 깊은 동일성으로, 인과적으로 통합되어 있고 기저에 뿌리를 두고 일어나는 과정에 의해 구현되는 조직된 존재이며, 읽기 주체로서 활동하고 서로 다른 고스토 조직에 참여할 수 있다. 저자의 추측에서 레이콘은 부분 관계에 이미 정초된 실제성을 한 삶에 초점화한다. 그 활동은 인과·정보 분지를 이룰 수 있다; 분지라는 말은 그 위상 구조를 가리키며 그 개인을 가리키지 않는다. 자신만의 거친 눈금의 기억, 정서가, 선호, 학습된 상태 또는 능력을 지닌 레이콘은 기본 정의가 아니라 12.2절「레이콘, 기저 관여, 개체화」에 제시된 추가적인 자유로운 사변이다.
- **사사야키:** 레이콘이 결합을 통해 고스토 안으로 보내는 입력으로, 가늘거나 굵은 정보성 영향. 가는 사사야키는 속삭임이며, 서로 구별된 채 결합된 조직들 사이에서 가능한 낮은 대역폭의 기여로서 이 논문의 날짜까지 눈에 띄지 않고 지나갈 수 있었을 만큼 약하다; 굵은 사사야키는 조종하기에 충분한 내용을 전달하며, 플레이어가 아바타에 행사하는 제어로 점차 넘어간다. 과학은 어느 쪽도 찾고 있지 않았으므로, 그 한계는 우리가 무엇을 알아차릴 것인가에 달려 있다(10.5절). 그것은 실제성의 양이 아니다. 13.3절「다른 사람에 관한 모형과 사사야키」에서 제안된 고스토 부분 모형과의 남아 있는 연결들은 자유로운 사변이며, 단지 물려받은 정보가 아니라 작동하는 연결을 필요로 한다.
- **부호 반전 폐쇄성 가설:** 어떤 정의역에 자연스러운 부호 반전 대합이 있어 전역 무한합 없이 쌍별로 영이 되는 궤도가 주어진다는, 분리 가능한 제안.
- **부호 있는 합 보존 세분화:** 유한한 부호 있는 배치, 분할, 병합, 상호작용을 사용하면서 정의된 각 유한 단계에서 영인 총합을 보존하는, 저자가 추측으로 제시한 기저 장난감 모형.

- **층위 구조의 깊이:** 참된 기저와 주어진 세계 사이에 있는 담지 층위의 수. 그 자체만으로는 그 세계의 복잡성이나 담지체가 수행하는 계산량에 관해 아무것도 말해 주지 않는다; 5.6절은 층위 구조가 얼마나 깊은지 묻되 그 수를 미해결로 남겨 둔다.
- **구조를 지닌 영값:** 선언된 값매김에 따른 값이 정확히 영인, 비어 있지 않은 구조적 대상.
- **기반의 진화 가능성:** 규칙 체계 안에서 생존 가능하고 유전 가능한 조직에 얼마나 쉽게 도달하고 이를 수정할 수 있는가.
- **여름 정점:** 9절의 저자 명의의 회귀 추측에서 고리가 그 어느 때든 도달하는 조직의 최고 수준으로, 그 고리의 하지이며 부서지기 때문에 정점이다: 아마도 복잡성에 대한 수익 체감을 통해 이르는, 존재가 그 어느 때든 도달하는 복잡성의 최대치이며, 번영은 정합성 띠 안에서 정점에 이를 것으로 짐작되므로 최적점은 아니다. 여름의 극단 이탈로 도달하며 가을의 하강으로 벗어난다. 9.4절「정합성 띠와 주기의 계절」을 참조하라.
- **기술 동물군:** 자기 복제 탐사체와 그 후손처럼 길들여졌든 야생이든 자신을 복제하는 모든 기계 계통. *차원 간 기술 동물군*은 다른 세계나 실재의 다른 층위로 보내진 탐사체이다(13.4절).
- **전달 비율 왜곡:** 유전학에서, 부모 개체의 두 대립유전자 중 하나가 자손의 절반이라는 예상치를 넘어 더 많은 자손에게 전달되는 것으로, 멘델의 제1법칙은 같은 비율을 예측한다. 여러 생물에서 일반적인 생물학 현상으로 확립되어 있고, 인간에 관해서는 예비 단계에 있거나 논쟁 중이며, 12.6절의 마지막 상자에서 레이콘 선택의 흔적을 찾아볼 영역이다.
- **참된 기저 실재:** 일어나는 과정 중 가장 아래에 있는 과정으로, 일어남 이론 안에서 다른 과정에 의해 담지되지 않는다.
- **유니셉털:** 마음이 해석해 줄 필요 없이 서로 무관한 체계들에 걸쳐 끌개로서 회귀하는 것으로 추측되는 개념적 모티프로, 대개 순전한 선택 고리보다는 덜 기초적이다. 모티프의 회귀만으로 공유된 메커니즘이 확립되지는 않는다. 6.5절「유니셉털, 체계들에 걸쳐 반복되는 모티프」를 참조하라.
- **겨울점:** 9절의 저자 명의의 회귀 추측에서 기저 주기 안에서 도달하는 조직의 최저 수준으로, 겨울의 극단 이탈로 도달한다. 봄의 상승에서 조직이 다시 구축될 바탕이 되는 잔존물이 지속한다; 그 잔존물이 얼마나 단순한지는 미해결로 남아 있으며, 여전히 세계와 마음을 담지할 수도 있다. 겨울점은 시작 없는 기저의 한 시기이며, 층위로서의 참된 기저나 빈 상태나 창조 사건이 아니다(9.4절).
- **연결선:** 아바타와의 결합으로, 세계 밖의 무언가에서 그 안에 있는 자체의 마음이 거의 없거나 전혀 없는 몸 또는 캐릭터로 이어진다. 착용자의 기억과 동일성은 밖에 남아 있다. 연결선은 가늘 수도 있고(화면 속 게임), 더 굵을 수도 있으며(가상 현실), 정말 굵을 수도 있다(「*매트릭스*」에서처럼); 이를 끊는 데 드는 대가는 적고 기억의 손실은 없으며, 아바타는 멈춘다. 고스토와의 결합은 더 온전한 종류이다: 둘이 함께 하나의 결합된 경험을 이룬다(2.5절과 레이콘이 세계 안에서 할 수 있는 일을 다루는 12.1절의 상자).
- **세계 생성 전이 구간:** 진화한 조직들이 추가적인 유효 세계를 다량으로 생산할 능력을 얻는 것으로 제안된 과정. 맹목적인 생산, 자동 구성, 의도적인 설계는 공존할 수 있다; 자연적인 것과 설계된 것 사이의 뚜렷한 경계나 보편적 임계점이 있다고 주장하지 않는다(6.2절).

참고문헌

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). ‘Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton’. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). ‘Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes’. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). ‘Autopoiesis and Cognition in the Game of Life’. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). ‘Characterizing Autopoiesis in the Game of Life’. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). ‘Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems’. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). ‘On the Einstein Podolsky Rosen Paradox’. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). ‘Logical Depth and Physical Complexity’. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature’s Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). ‘Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers’. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). ‘The Identity of Indiscernibles’. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). ‘Stimulating Illusory Own-Body Perceptions’. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). ‘On a Confusion about a Function of Consciousness’. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). ‘Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?’ (working title within: ‘Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures’). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). ‘Are We Living in a Computer Simulation?’. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). ‘Rubber Hands “Feel” Touch That Eyes See’. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). ‘The Holographic Principle’. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). ‘Q Who’. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). ‘The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon’. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). ‘Consciousness, Philosophy, and Mathematics’. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). ‘Bell Nonlocality’. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). ‘Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe’. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). ‘REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics’. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). ‘A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel’s First Law across a Large Sample of Human Sperm’. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). ‘Why Is There Something, Rather than Nothing?’ *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). 'Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories'. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). 'Universality in Elementary Cellular Automata'. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). 'The Universe as a Process of Unique Events'. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). 'Self-Replication and Computational Universality'. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). 'A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans'. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). 'Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics'. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). ‘Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy’. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). ‘Real Patterns’. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). ‘Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain’. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). ‘Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). ‘When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). ‘Constructor Theory of Time’. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). ‘Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory’. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). ‘Quantised Singularities in the Electromagnetic Field’. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O’Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). ‘The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time’. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). ‘OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel’. Author’s weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). ‘The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences’. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O'Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ' "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics'. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). 'A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata'. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato's Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). 'Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain'. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). 'Illusionism as a Theory of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). 'An Introduction to Digital Philosophy'. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). 'Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire Game "Life" '. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). 'Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?'. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). 'Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics'. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). 'Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). ‘Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces’. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). ‘Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata’. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). ‘Meta-meta-blinker’. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). ‘Brice Due’s Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns’. *Conway’s Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due’s own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). ‘Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility’. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). ‘Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth’. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). ‘The Identity of Indiscernibles’. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). ‘Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility’. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). ‘The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality’. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). ‘Consciousness in the Universe: A Review of the “Orch OR” Theory’. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). ‘Wave Function of the Universe’. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). ‘Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton’. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). ‘Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice’. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). 'OTCA Metapixel'. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due's construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). 'Reverse Caber-Tosser'. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). 'The Potential Hierarchy of Sets'. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). 'Phenomenal States'. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). 'Gaia as Seen through the Atmosphere'. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). 'Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact'. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). 'Computation and Consciousness'. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). 'Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett's Concept'. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). 'Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of "Pure" Consciousness'. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). ‘Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem’. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). ‘An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). ‘Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations’. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). ‘Simulation, Consciousness, Existence’. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). ‘The most entertaining outcome is the most likely’. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). ‘If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!’ Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). ‘GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway’s Game of Life’. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). ‘Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro’. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). ‘The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). ‘Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables’. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). ‘5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors’. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). ‘Why Anything? Why This?’. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). ‘Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure’. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee’s Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). ‘Temporal Experience’. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). ‘Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems’. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). 'Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata'. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). 'Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique'. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). 'An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans'. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). 'The Nature of Selection'. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). 'Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets'. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). 'Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity'. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). 'The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox'. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). 'Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes'. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). 'The Mathematical Universe'. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). 'Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures'. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). 'Is the Universe a Vacuum Fluctuation?'. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). 'Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility'. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). 'Being Barbie: The Size of One's Own Body Determines the Perceived Size of the World'. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). 'Why Is There Anything at All?'. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). 'Mereology'. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). 'Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics'. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). 'Creation of Universes from Nothing'. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). 'Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). 'Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects'. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

나의 끝없는 질문과 자유로운 사변뿐 아니라 오늘날까지 이어지는 거침없는 꿈꾸기도 두 분 모두 받아 주고 키워 주신 생물학자인 아버지와 신학자인 어머니께 바친다.